

Г. С. ЗИНОВЬЕВ

ОСНОВЫ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

ЧАСТЬ I

Учебник

НОВОСИБИРСК
2001

Зиновьев Г. С. Основы силовой электроники: Учебник. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1999. Ч.1. – 199 с.

ISBN 5-7782-0264-4

Настоящий учебник предназначен (при двух уровнях глубины изложения материала) для студентов факультетов ФЭН, ЭМФ, не являющихся «специалистами» по силовой электронике, но изучающих курсы различных названий по использованию устройств силовой электроники в электроэнергетических, электромеханических, электротехнических системах. Разделы учебника, выделенные **рубленным шрифтом**, предназначены (также при двух уровнях глубины изложения) для дополнительного, более глубокого изучения курса, что позволяет использовать его и как учебное пособие для студентов специальности «Промэлектроника» РЭФ, которые готовятся «как специалисты» по силовой электронике. Таким образом, в предлагаемом издании реализован принцип «четыре в одном». Добавленные в отдельные разделы обзоры научно-технической литературы по соответствующим разделам курса позволяют рекомендовать пособие как информационное издание и для магистрантов и аспирантов.

Ил. 73, табл. 3, библиогр. назв. 50

Рецензенты д-р техн. наук, проф. *В. З. Манусов*,
проф. *Е. А. Подъяков*

Работа выполнена на кафедре промэлектроники

ISBN 5-7782-0264-4

© Зиновьев Г. С., 1999 г.

© Новосибирский государственный
технический университет, 1999 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	6
1. Научно-технические и методические основы исследования устройств силовой электроники	11
1.1. Методология системного подхода к анализу устройств силовой электроники	11
1.2. Энергетические показатели качества преобразования энергии в вентильных преобразователях	15
1.2.1. Энергетические показатели качества электромагнитных процессов ...	15
1.2.2. Энергетические показатели качества использования элементов устройства и устройства в целом	17
1.3. Элементная база вентильных преобразователей	21
1.3.1. Силовые полупроводниковые приборы	21
1.3.1.1. Вентили с неполным управлением	22
1.3.1.2. Вентили с полным управлением	26
1.3.1.2.1. Запираемые тиристоры	26
1.3.1.2.2. Транзисторы	27
1.3.2. Трансформаторы и реакторы	32
1.3.3. Конденсаторы	34
1.4. Виды преобразователей электрической энергии	35
1.5. Методы расчета энергетических показателей	40
1.5.1. Математические модели вентильных преобразователей	40
1.5.2. Методы расчета энергетических показателей преобразователей	41
1.5.2.1. Интегральный метод	41
1.5.2.2. Спектральный метод	42
1.5.2.3. Прямой метод	43
1.5.2.3.1. Метод АДУ1	44
1.5.2.3.2. Метод АДУ2	50
1.5.2.3.3. Метод АДУ(1)	53
1.5.2.3.4. Методы АДУМ1, АДУМ2, АДУМ(1)	55
1.5.2.3.5. Заключительные замечания	57
Вопросы к главе 1	58

Упражнения к главе 1	59
2. Теория преобразования переменного тока в постоянный при идеальных параметрах преобразователя.....	60
2.1. Выпрямитель как система. Основные определения и обозначения	60
2.2. Механизм преобразования переменного тока в выпрямленный в базовой ячейке ДТ/ОТ	65
2.3. Двухфазный выпрямитель однофазного тока ($m_1 = 1, m_2 = 2, q = 1$)	70
2.4. Выпрямитель однофазного тока по мостовой схеме ($m_1 = m_2 = 1, q = 2$)	79
2.5. Выпрямитель трехфазного тока со схемой соединения обмоток трансформатора треугольник - звезда с нулевым выводом ($m_1 = m_2 = 3, q = 1$) ...	81
2.6. Выпрямитель трехфазного тока со схемой соединения обмоток трансформатора звезда - зигзаг с нулем ($m_1 = m_2 = 3, q = 1$)	89
2.7. Шестифазный выпрямитель трехфазного тока с соединением вторичных обмоток трансформатора звезда - обратная звезда с уравнительным реактором ($m_1 = 3, m_2 = 2 \times 3, q = 1$)	93
2.8. Выпрямитель трехфазного тока по мостовой схеме ($m_1 = m_2 = 3, q = 2$)..	101
2.9. Управляемые выпрямители. Регулировочная характеристика	105
Вопросы к главе 2	109
Упражнения к главе 2	110
3. Теория преобразования переменного тока в постоянный (с рекуперацией) с учетом реальных параметров элементов преобразователя	111
3.1. Процесс коммутации в управляемом выпрямителе с реальным трансформатором. Внешняя характеристика	111
3.2. Теория работы выпрямителя на противоЭДС при конечном значении индуктивности L_d	119
3.2.1. Режим прерывистого тока ($\lambda < 2\pi/qm_2$)	120
3.2.2. Режим предельно-непрерывного тока ($\lambda = 2\pi/qm_2$)	123
3.2.3. Режим непрерывного тока ($\lambda > 2\pi/qm_2$)	123
3.3. Работа выпрямителя с конденсаторным сглаживающим фильтром	126
3.4. Обращение направления потока активной мощности в вентильном преобразователе с противоЭДС в звене постоянного тока - режим зависимо-го инвертирования	127
3.4.1. Зависимый инвертор однофазного тока ($m_1=1, m_2=2, q=1$)	129
3.4.2. Зависимый инвертор трехфазного тока ($m_1=3, m_2=3, q=1$).....	136
3.5.* Общая зависимость первичного тока выпрямителя от анодного и выпрямленного токов (закон Чернышева)	138
3.6. Спектры первичных токов трансформаторов выпрямителей и зависимых инверторов	142
3.7. Спектры выпрямленного и инвертируемого напряжений вентильного преобразователя	146
3.8. * Оптимизация числа вторичных фаз трансформатора выпрямителя. Эквивалентные многофазные схемы выпрямления	149

3.9. * Влияние коммутации на действующие значения токов трансформатора и его типовую мощность	154
3.10. КПД и коэффициент мощности вентильного преобразователя в режиме выпрямления и зависимого инвертирования	156
3.10.1. Коэффициент полезного действия	156
3.10.2. Коэффициент мощности	158
3.11. Выпрямители на полностью управляемых вентилях	160
3.11.1. Выпрямитель с опережающим фазовым регулированием	161
3.11.2. Выпрямитель с широтно-импульсным регулированием выпрямленного напряжения	162
3.11.3. Выпрямитель с принудительным формированием кривой тока, потребляемого из питающей сети	165
3.12. Реверсивный вентильный преобразователь (реверсивный выпрямитель)	169
3.13. Электромагнитная совместимость вентильного преобразователя с питающей сетью	173
Вопросы к главе 3	179
Упражнения к главе 3	180
4. Модельный пример электрического проектирования выпрямителя	182
4.1. Выбор схемы выпрямителя (этап структурного синтеза)	182
4.2. Расчет параметров элементов схемы управляемого выпрямителя (этап параметрического синтеза)	186
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	192
ЛИТЕРАТУРА	194
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	197

ПРЕДИСЛОВИЕ

Здравствуй, племя
младое, незнакомое.

А. С. Пушкин

В электроэнергетике существуют два вида источников электрической энергии: переменного тока и постоянного тока. Подавляющая часть электрической энергии для сетей общего пользования вырабатывается трехфазными синхронными генераторами со стандартным уровнем напряжения (различным в разных странах) и частоты (50 Гц в России, Западной Европе и др., 60 Гц в США и Канаде, половине стран Центральной и Южной Америки и др.). В автономных системах электроснабжения используют для производства электрической энергии асинхронные генераторы, а в отдельных случаях специальные электрические машины, как правило, с повышенной частотой напряжения, обычно 400, 800, 1200 Гц и выше.

Первичными источниками электрической энергии постоянного тока являются генераторы постоянного тока, аккумуляторы, солнечные элементы, тепловые элементы, МГД-генераторы.

В соответствии с двумя видами источников существуют и два вида потребителей электрической энергии: потребители переменного тока (однофазные и многофазные) и потребители постоянного или пульсирующего однонаправленного тока.

Множество различных потребителей требует в общем случае возможности использовать электрическую энергию с нестандартными параметрами (регулируемым напряжением, нестандартной частотой, различным числом фаз, другим, чем в источнике рода тока). Поэтому для наиболее эффективного использования электрической энергии, генерируемой с постоянными параметрами, необходимы преобразователи электрической энергии между источником и потребителем. В развитых странах мира сегодня уже до 40 % всей вырабатываемой электроэнергии подвергается преобразованию перед использованием. Такую ситуацию в чем-то можно сравнить с ситуацией в хлебопечении, где из муки двух зерновых культур – пшеницы и ржи – выпекают сотни различных видов хлебобулочных изделий, позволяющих пользователям выбирать тот продукт, который им наиболее оптимален по цене, вкусу, назначению, состоянию здоровья.

Повсеместное распространение различного электрооборудования и электромеханизмов, оснащенных разнообразными устройствами сило-

вой электроники, порождает две проблемы для учебного процесса по дисциплине «Силовая электроника». Во-первых, необходимы учебники, ориентированные на будущих инженерно-технических работников электроэнергетических и электротехнических специальностей, которые будут эксплуатировать устройства силовой электроники или даже проектировать электрооборудование, в состав которого входят такие готовые промышленные устройства. Два вида задач: задачи эксплуатации в системе и указанные задачи проектирования – требуют двух различных уровней подготовки у инженерно-технических работников, не являющихся специалистами по силовой электронике, что вызывает необходимость соответствующего дифференцирования учебного материала.

Во-вторых, необходимы учебники по основам силовой электроники, ориентированные на подготовку специалистов именно по разработке и исследованию самих таких устройств. Здесь также видны два вида задач: задачи разработки (более инженерного плана) и задачи исследования новых режимов и устройств (более научного плана). Это тоже требует двух различных уровней изложения учебного материала. Таким образом, просматривается необходимость дифференцированного четырехуровневого структурирования дисциплины «Силовая электроника». Сложившаяся практика издания учебной литературы по этой дисциплине является, по сути, бинарной: «для неспециалистов» и «для специалистов».

Учебной литературы «для неспециалистов» совсем немного, и большая ее часть написана на уровне десятилетней давности [1–6], а в НЭТИ (НГТУ) впервые курс «Промэлектроника» был поставлен еще раньше [7], что для такой интенсивно развивающейся отрасли, как силовая электроника, – очень давний срок. Достаточно сказать, что такие высокоэффективные новые полупроводниковые приборы, как GTO-тиристоры, IGBT-транзисторы, «интеллектуальные модули», микропроцессорные контроллеры, а также и новые технические решения устройств силовой электроники на них в учебную литературу по общему курсу «Силовая электроника» практически еще не попали.

Современной учебной литературы «для специалистов» по силовой электронике практически сегодня в России нет, так как изданные книги в СССР с грифами учебников и учебных пособий [8–12] и справочники [13–15] отстают от сегодняшних проблем силовой электроники еще дальше, чем книги «для неспециалистов». Частично несовременность учебной литературы центральных издательств компенсирова-

лась недостающей информацией по отдельным вопросам силовой электроники из научных изданий монографического характера (см. библиографические списки в указанной учебной литературе), но и здесь в последнее десятилетие из-за известного общего «провала» практически нечего использовать для учебных целей.

Автором неоднократно предпринимались определенные шаги на региональном уровне по изданию учебной [16–20] и научной [21] литературы, поддержанной компьютерными моделями устройств силовой электроники в рамках лабораторных работ [22–24] и баз данных [25]. Ряд учебных пособий и методических руководств к практическим и лабораторным занятиям был написан коллегами кафедры промэлектроники, работающими по отдельным дисциплинам цикла «Силовая электроника» [26–34]. Но сегодня этих изданий также недостаточно для решения рассматриваемой проблемы. К тому же для категории обучающихся, условно определяемых здесь как «неспециалисты» по силовой электронике, учебные пособия даже на региональном уровне кафедры не издавалось.

Таким образом, очевидно наличие актуальной проблемы обеспечения современной учебной литературой по дисциплине «Силовая электроника».

Концептуальной основой инверсного подхода к изложению учебного материала, заключенного в парадигме учебник «для неспециалистов», учебное пособие «для специалистов», является то положение, что глубина его определяется принятой степенью точности математической модели изучаемых систем. Начав с элементарных идеализированных моделей, легко получить простые аналитические соотношения, прозрачные по содержательному смыслу, для базовых изучаемых систем, знание которых необходимо и для неспециалистов, и для специалистов. Затем последовательно по мере усложнения математической модели рассматриваются более углубленные теории изучаемой системы. На этом пути от общего простого до специального сложного каждый обучающийся достигнет своей вершины. При этом для каждого уровня формальной учебной аттестации из четырех указанных выше необходимо отметить минимально допустимые высоты восхождения.

Использованный подход (четыре уровня подготовки обучающихся в одном учебном издании – «четыре в одном») имеет следующие условные разграничения между уровнями. Материал «для неспециалистов» набран обычным шрифтом, материал «для специалистов» выделен шрифтом рубленым. Для первого уровня подготовки «неспециа-

листов» из приведенных аналитических соотношений необходимо знать только те, которые отмечены жирными номерами формул, а для второго уровня – иметь представление и об остальных соотношениях.

Для третьего уровня подготовки («специалисты» инженерного профиля) необходимо освоить материал всего пособия с умением его использования, кроме, может быть, разделов, отмеченных звездочками. Для четвертого уровня подготовки («специалист» научно-исследовательского профиля) дополнительно необходимо освоить разделы теории, контрольные вопросы и упражнения, отмеченные звездочками, а также ознакомиться с тем специальным материалом, на который имеются библиографические ссылки по ходу изложения. Отбор материала для учебника и его изложение сделаны на основе ГОСов (государственных образовательных стандартов) соответствующих специальностей. Если ранжировать изучающих предмет по единой шкале, то на первом уровне изучения требуется «иметь представление» о предмете, на втором – «знать» его, на третьем – «уметь» его применять, на четвертом – «владеть» материалом.

Структура настоящего издания такова. В первой главе дана концепция анализа устройств силовой электроники. Методология системного анализа кратко изложена в разделе. 1.1, подробно см. [35] и опыт применения к вентильным преобразователям в [19]. Основные критерии качества электромагнитных процессов и устройств приведены в разделе 1.2. Набор элементов базовых ячеек приведен в разделе 1.3, а сами базовые ячейки вентильных преобразователей, на которые может быть разделена любая сложная преобразовательная система, – в разделе 1.4. Методы расчета показателей качества с более подробным описанием прямого метода расчета рассмотрены в разделе 1.5. Это общая методология для системного исследования вентильных преобразователей, излагаемых в остальных разделах учебника.

В главах 2 и 3 сделан системный анализ выпрямителя и зависимого инвертора, т. е. систем для преобразования переменного тока в постоянный и, наоборот, постоянного тока в переменный. В разделе 2.1 процедура анализа конкретизирована для выпрямителя, а вся глава 2 посвящена анализу базовых схем выпрямителей, выполненных на идеальных элементах. Глава 3 посвящена анализу процессов в обобщенном вентильном преобразователе с естественной коммутацией (выпрямителе и зависимом инверторе) с учетом реальных параметров схемы, т. е. нацелена на получение общих закономерностей управляе-

мого выпрямления и обратного ему процесса – зависимого инвертирования.

Нумерация рисунков и формул внутри главы трехпозиционная, включающая номер главы, номер раздела и номер рисунка или формулы соответственно. Технические термины силовой электроники, собранные в предметном указателе в конце книги, выделены в тексте курсивом.

Автор, являющийся поклонником поэзии А. С. Пушкина, помня к тому же слова Н. В. Гоголя: «...Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет.», в год 200-летнего юбилея со дня рождения поэта не мог по-своему не откликнуться на это событие. Свидетельством тому – строки его поэзии, взятые в качестве эпиграфов к соответствующим разделам учебника.

Учитывая первый опыт подобного построения учебника, автор с благодарностью рассмотрит все замечания и предложения и наиболее конструктивные из них учтет с указанием на первоисточник в последующих книгах, если этот подход себя оправдает и повлечет за собой переиздания. Применительно к данному изданию автор выражает благодарность аспиранту М. Ганину, магистранту М.Фролову и особенно студенту И. Проскурину за помощь в оформлении многочисленных рисунков пособия, а старшему лаборанту Л. А. Ларичевой – за высокопрофессиональную печать с рукописи.

Во второй части пособия с подобных позиций будет выполнен анализ всех остальных видов базовых ячеек. Третья часть будет посвящена сложным преобразовательным системам, состоящим из композиции базовых ячеек.

1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТРОЙСТВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Цели нет передо мною
Сердце пусто, празден ум...

О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещения дух...

А. С. Пушкин

1.1. МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ УСТРОЙСТВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Задачи изучения основ силовой электроники прежде всего опираются на анализ базовых типов этих устройств, т. е. на установление свойств устройств в функции их параметров. Классическая методология обучения индуктивного характера предполагает при этом движение от частного к общему, от простого к сложному. Но по мере усложнения изучаемых устройств появляется необходимость регуляризации «здорового смысла» при анализе, позволяющей проводить однотипное по подходу и эффективное по результату исследование любых сложных устройств заданного назначения. Такой подход к исследованию, интенсивно развиваемый в предшествующие несколько десятилетий, получил название *системного подхода*. Он характеризуется следующими признаками:

1) установлением границ исследуемой системы заданного назначения как целого, т. е. выделением системы из окружающей ее среды, рассматриваемой как подсистема;

2) определением целей системы, критериев качества ее функционирования и методов их расчета;

3) декомпозицией системы на составные части или подсистемы, которые на более низком уровне иерархии тоже рассматриваются как подсистемы, точно так же, как сама исследуемая система является частью надсистемы;

4) изучением системы во всех требуемых целевым назначением аспектах с учетом всех значимых связей как между частями системы одного уровня, так и между различными уровнями.

Прежний классический, досистемный подход к исследованию основывался на том, что свойства целого (системы) в большей степени определяются свойствами составляющих его элементов (подсистем). Сис-

темный же подход основывается на другой парадигме: система не детерминируется однозначно совокупностью элементов и не сводится к ним, а, наоборот, элементы детерминируются целым, в рамках которого они и получают свое функциональное назначение; при этом у системы в целом появляются новые свойства, отсутствующие у ее элементов.

Применительно к изучаемым в курсе устройствам силовой электроники указанные четыре принципа системного подхода заключаются в следующем.

Во-первых, рассматривается не само по себе устройство преобразования электрической энергии из одного вида в другой, а в совокупности с источником питания на входе и нагрузкой (потребителем) на выходе. Эта триада и составляет систему для исследования. Кроме того, выявляются все виды полупроводниковых устройств преобразования электрической энергии в соответствии с их назначением.

Во-вторых, определяется необходимый набор критериев качества создания и функционирования устройств силовой электроники (в рамках данного курса для энергетиков – энергетических критериев качества устройств и их режимов работы) и рассматриваются существующие методы их расчета.

В-третьих, производится декомпозиция устройств силовой электроники для упрощения анализа на функциональном и структурном уровнях. В общем случае любое преобразовательное устройство должно реализовать совокупность следующих функциональных операций:

- собственно преобразования рода тока;
- регулирования параметров преобразованной энергии (постоянной составляющей в цепях постоянного тока, первой гармоники в цепях переменного тока);
- согласования уровней напряжения источника питания и нагрузки преобразователя;
- потенциальной изоляции (при необходимости) источника питания и нагрузки;
- электромагнитной совместимости преобразователя с источником питания и нагрузкой.

Первые две операции в устройствах силовой электроники реализуются посредством полупроводниковых управляемых вентилей, следующие две – посредством трансформатора на входе, внутри или на выходе устройства, а последняя операция – с помощью пассивных (LC) или активных (управляемая генерация напряжения или тока требуемой формы) фильтров.

Структурная декомпозиция устройств силовой электроники будет выполняться на двух уровнях. На верхнем уровне сложная преобразовательная система разделяется на совокупность элементарных базовых ячеек, характеризующихся однократностью преобразования вида электрической энергии (например, переменный ток – постоянный ток). На нижнем уровне элементарные базовые преобразователи рассматриваются как совокупность трансформатора, вентильного комплекта, фильтров, системы управления.

В-четвертых, принцип системного подхода к исследованию устройств силовой электроники в соответствии с целевым назначением курса будет реализовываться здесь только в энергетическом аспекте. При этом будет три уровня анализа электромагнитных процессов в исследуемых устройствах в соответствии с тремя **уровнями допущений** при анализе.

- При первом уровне анализа все элементы преобразователя – идеальные (без потерь), питающая сеть – источник бесконечной мощности (тоже без потерь внутри источника), нагрузка также идеализирована. Процедура анализа элементарна.

- При втором уровне анализа учитываются реальные параметры элементов преобразовательного устройства и питающей сети, нагрузка преобразователя остается идеализированной. Процедура анализа остается простой и аналитической.

- При третьем уровне анализа все элементы триады: питающая сеть – преобразователь – нагрузка замещаются моделями с реальными параметрами элементов. Процедура анализа заметно усложняется, и не всегда возможно обойтись без средств вычислительной техники.

Такой подход позволяет наращивать мощность анализа по мере роста понимания курса и углубления исследования, обеспечивая в то же время вложенность результатов низких уровней анализа как частных случаев в результаты более высоких уровней анализа. Это, в свою очередь, позволяет просто проследить влияние учета реальных параметров отдельных элементов системы на характеристики системы.

В соответствии с этой процедурой системного подхода построено и изложение материала, схематически показанное в табл. 1.1.1. Последовательность прохождения курса определяется содержанием ячеек таблицы, сканируемой по строкам слева направо.

В соответствии с четырьмя приведенными выше этапами системного анализа в третьей колонке таблицы представлены эти действия применительно к изучаемым объектам – устройствам силовой элек-

троники. Во второй колонке таблицы представлена та требуемая предварительная информация, на которую опираются эти действия. В четвертой колонке таблицы представлены получаемые результаты от обучающихся действий на соответствующем этапе системного анализа, усвоение которых проверяется контрольными вопросами и упражнениями по каждой главе. Контрольные вопросы и упражнения, отмеченные звездочками, имеют повышенную трудность и предназначены, как правило, «для специалистов» по силовой электронике (третий и четвертые уровни изложения материала, в соответствии с условной квалификацией обучающихся, приведенной в предисловии).

Таблица 1.1.1

Номер этапа	Характеристика этапа			
	Требуемые знания на этапах	Содержание этапов системного анализа	Результаты анализа на этапе	Контроль обучения
1	Методология системного анализа	Формулирование проблемы	Общий облик целедостигающей системы, ее подсистем	Контрольные вопросы, упражнения
2	Системы критериев качества процессов и устройств и методы их расчета	Декомпозиция системы, цели и анализ критериев их достижения	Дерево целей, выбранные критерии	Контрольные вопросы, упражнения
3	Иерархия математических моделей элементов. Процедуры анализа	Определение набора базовых ячеек систем преобразования и их анализ	Свойства базовых ячеек. Рекомендации по их применению	Контрольные вопросы, упражнения
4	Методы математического моделирования сложных систем	Композиция свойств системы из свойств ячеек	Свойства целостной системы. Рекомендации по композиции	Контрольные вопросы, упражнения, пример расчета

1.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ В ВЕНТИЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ

Энергетическая эффективность преобразования электрической энергии в устройствах силовой электроники характеризуется энергетическими показателями электромагнитных элементов и устройства в целом, определение которых и составляет **цель этого раздела**.

1.2.1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ

Важнейшими из этих показателей являются следующие.

1. *Коэффициенты преобразования устройства по напряжению и току* соответственно

$$K_{\text{н.п}} = \frac{U_{\text{вых.п}}}{U_{\text{вх.п}}}, \quad K_{\text{т.п}} = \frac{I_{\text{вых.п}}}{I_{\text{вх.п}}} \quad (1.2.1)$$

Они определяются в режимах, соответствующих максимально возможному напряжению на выходе преобразователя, т. е. при отсутствии его регулирования, для полезных составляющих напряжения и тока. В цепях переменного тока полезными составляющими, переносящими активную мощность, являются как правило, первые гармоники напряжения и тока, а в цепях постоянного тока – средние значения напряжения и тока.

2. *Коэффициент искажения тока* (аналогично и для напряжения)

$$\nu_I = \frac{I_{(1)}}{I}, \quad (1.2.2)$$

где $I_{(1)}$ – действующее значение первой гармоники тока, I – действующее значение тока.

3. *Коэффициент гармоник тока (коэффициент несинусоидальности $K_{\text{нг}}$)*

$$K_{\text{г.т}} = \frac{I_{\text{в.г}}}{I}, \quad (1.2.3)$$

где $I_{\text{в.г}}$ – действующее значение высших гармоник тока (отличных от первой гармоники).

Эти два коэффициента очевидным образом связаны между собой.

$$\nu_I = \frac{I_{(1)}}{I} = \frac{I_{(1)}}{\sqrt{I_{(1)}^2 + I_{\text{в.г}}^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{I_{\text{в.г}}}{I_{(1)}}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + K_{\text{г.т}}^2}}, \quad (1.2.4)$$

откуда

$$K_{Г.Т} = \sqrt{\frac{1}{v_I^2} - 1} \quad (1.2.5)$$

4. *Коэффициент сдвига тока* относительно напряжения по первой гармонике.

$$\cos \varphi_{(1)} = \frac{P_{(1)}}{\sqrt{P_{(1)}^2 + Q_{(1)}^2}}, \quad (1.2.6)$$

где $P_{(1)}$ – активная мощность в цепи, создаваемая первыми гармониками напряжения и тока;

$Q_{(1)}$ – реактивная мощность сдвига в цепи, создаваемая первыми гармониками напряжения и тока.

5. *Коэффициент мощности*

$$\chi = \frac{P}{S}, \quad (1.2.7)$$

где P – активная мощность;

S – полная мощность.

В случае цепи с синусоидальным напряжением и несинусоидальным током

$$\chi = \frac{P_{(1)}}{S} = \frac{EI_{(1)} \cos \varphi_{(1)}}{EI} = v_I \cos \varphi_{(1)}. \quad (1.2.8)$$

6. *Коэффициент полезного действия*

$$\eta = \frac{P_{\text{ВЫХ}}}{P_{\text{ВХ}}}. \quad (1.2.9)$$

В случае идеализированного преобразователя в рамках первого уровня анализа (отсутствие потерь мощности в элементах преобразователя) из (1.8) следует соотношение между коэффициентами сдвига тока входной и выходной цепей преобразователя.

$$\begin{aligned} P_{\text{ВЫХ}} &= P_{\text{ВХ}}, & U_{(1)\text{ВЫХ}} I_{(1)\text{ВЫХ}} \cos \varphi_{(1)\text{ВЫХ}} &= U_{(1)\text{ВХ}} I_{(1)\text{ВХ}} \cos \varphi_{(1)\text{ВХ}}, \\ \cos \varphi_{(1)\text{ВХ}} &= K_{\text{Н.П}} K_{\text{Т.П}} \cos \varphi_{(1)\text{ВЫХ}}. \end{aligned} \quad (1.2.10)$$

7. Энергетический коэффициент полезного действия

$$\eta_{\Sigma} = \frac{P_{\text{вых}}}{S_{\text{вх}}} = \frac{P_{\text{вх}}}{S_{\text{вх}}} \cdot \frac{P_{\text{вых}}}{P_{\text{вх}}} = \chi \eta. \quad (1.2.11)$$

8. Коэффициент пульсаций для цепей постоянного тока

$$K_{\Pi} = \frac{X_{\text{max}}}{X_{\text{cp}}}, \quad (1.2.12)$$

где X_{max} – амплитуда данной (обычно первой) гармонической составляющей напряжения (тока),

X_{cp} – среднее значение напряжения (тока).

Расширение традиционной системы показателей качества процессов будет сделано в разделе 1.5.3. введением *интегральных коэффициентов гармоник*.

В тех случаях, когда с помощью вентильного преобразователя создается автономная система электроснабжения (борт судна, самолета, наземного транспортного средства), набор показателей качества электроэнергии и их числовые значения определяются соответствующими государственными и отраслевыми стандартами, аналогично тому, как качество электрической энергии в электрических сетях общего пользования должно соответствовать государственному стандарту ГОСТ 13109-87.

Для расчета энергетических показателей процессов необходимо знать:

- действующие значения первых гармоник напряжения и тока цепи и угол сдвига между ними;
- действующие значения напряжения и тока;
- действующие значения высших гармоник напряжения и тока;
- активную и реактивную мощности цепи.

Их можно рассчитать одним из трех методов: 1) интегральным, 2) спектральным, 3) прямым (см. раздел 1.5).

1.2.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УСТРОЙСТВА И УСТРОЙСТВА В ЦЕЛОМ

За энергетические показатели качества использования элементов преобразовательного устройства рационально принять их относительные (к активной мощности нагрузки) установленные (типовые) мощности.

Установленная мощность двухобмоточного трансформатора рассчитывается как половина суммы произведений действующих значений напряжения (определяет сечение магнитопровода заданного вида и число витков обмотки) и тока (определяет сечение провода обмотки) для каждой обмотки

$$S_T^* = \frac{S_T}{P_H} = \frac{U_1 I_1 + U_2 I_2}{2 P_H} . \quad (1.2.13)$$

Установленная мощность реактора в цепи переменного тока рассчитывается, как и мощность трансформатора, с коэффициентом 0,5 из-за наличия только одной обмотки

$$S_L^* = \frac{S_L}{P_H} = \frac{1}{2} \frac{U_L I_L}{P_H} \quad (1.2.14)$$

Реактор в цепи постоянного тока характеризуется уже запасенной энергией при заданной частоте и уровне пульсаций тока

$$W = L I^2 .$$

Установленная (реактивная) мощность конденсатора в цепи синусоидального напряжения (по отношению к активной мощности цепи) рассчитывается как произведение действующих значений напряжения и тока конденсатора, а при наличии высших гармоник в токе величина их ограничивается в зависимости от их частоты.

$$Q_C^* = \frac{Q_C}{P_H} = \frac{U_C I_C}{P_H} . \quad (1.2.15)$$

Конденсатор в цепи постоянного напряжения характеризуется запасенной энергией CU^2 при заданном уровне и частоте пульсаций напряжения (уровне высших гармоник напряжения).

$$W_c = CU^2$$

Для соотнесения энергетических показателей элементов цепи переменного тока, выраженных в единицах мощности, с энергетическими показателями элементов цепи постоянного тока, выраженными в единицах энергии, можно использовать их условное приведение. Для

этого или первые показатели необходимо поделить на круговую частоту переменного напряжения ω или вторые показатели умножить на эту частоту.

Установленная мощность неполностью управляемых вентилей (тиристоров) определяется так:

$$S_B = n I_a U_{b \max},$$

где n – число вентилей.

Установленная мощность полностью управляемых вентилей определяется уже не через среднее значение анодного тока вентилей I_a , а через максимальное:

$$S_B = n I_{a \max} U_{b \max}.$$

По рассчитанным установленным мощностям элементов и известному их конструктивному исполнению можно определить удельные весовые, габаритные, стоимостные показатели и удельные показатели потерь активной мощности в элементах.

О с н о в н ы е

1. Показатель удельной массы устройства [кг/кВА]

$$M_s = \frac{M}{S}, \quad (1.2.16)$$

где M – масса устройства, кг

S – установленная (полная) мощность, кВА.

2. Показатель удельного объема устройства [дм³/кВА]

$$V_s = \frac{V}{S}, \quad (1.2.17)$$

где V – объем устройства, дм³.

Показатель удельной стоимости устройства [у.е./кВА]

$$C_s = \frac{C}{S}, \quad (1.2.18)$$

где C – стоимость устройства, у.е.

По этим показателям могут быть вычислены:

показатель удельного веса устройства [кГ/дм³]

$$M_V = \frac{M}{V} = \frac{M_S}{V_S}, \quad (1.2.19)$$

показатель стоимости единицы массы [у.е./кГ]

$$C_M = \frac{C}{M} = \frac{C_S}{M_S} \quad (1.2.20)$$

показатель стоимости единицы объема [у.е./дм³]

$$C_V = \frac{C}{V} = \frac{C_S}{V_S} \quad (1.2.21)$$

Д о п о л н и т е л ь н ы е

Показатель удельных потерь в единице объема [Вт/дм³]

$$\Delta P_V = \frac{\Delta P}{V} \quad (1.2.22)$$

Показатель удельных потерь в единице массы [Вт/кГ]

$$\Delta P_M = \frac{\Delta P}{M} \quad (1.2.23)$$

Показатели удельных потерь на единицу мощности (полной или реактивной) [Вт/кВА] или [Вт/кВАр]:

– для реактивных элементов в цепях переменного тока

$$\Delta P_S = \frac{\Delta P}{S} \quad \text{или} \quad \Delta P_Q = \frac{\Delta P}{Q}; \quad (1.2.24)$$

– для реактивных элементов в цепях постоянного тока.

$$\Delta P_W = \frac{\Delta P}{W}. \quad (1.2.25)$$

Удельные показатели связаны между собой следующими очевидными соотношениями:

$$\Delta P_M = \frac{\Delta P_S}{M_S}, \quad (1.2.26)$$

$$V_S = \frac{M_S}{M_V}, \quad (1.2.27)$$

$$\Delta P_V = \Delta P_M M_V = \frac{\Delta P_S M_V}{M_S}. \quad (1.2.28)$$

Наличие трех уравнений связи между показателями свидетельствует о том, что из шести перечисленных показателей только три являются независимыми, а три других могут быть вычислены по приведенным уравнениям связи.

Числовые значения удельных показателей для российской элементной базы силовой электроники (клапаны, трансформаторы, реакторы, конденсаторы) приведены в пособии [25]. Оценку массогабаритных и стоимостных показателей устройства можно сделать еще на стадии расчета электромагнитных параметров элементов схемы преобразователя, зная значения удельных конструктивных показателей элементов. Другой путь получения этих показателей – расчет их по конструктивным данным готовых преобразовательных агрегатов, приведенных в справочниках [13, 36, 37].

1.3. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ВЕНТИЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Целью данного раздела является знакомство с электрическими параметрами элементов силовой электроники, из которых, в соответствии с принципиальной схемой клапанного преобразователя, конструируются конкретные устройства силовой электроники.

1.3.1. СИЛОВЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Все рассмотренные преобразователи, изучаемые в курсе «Основы силовой электроники», выполняются на силовых полупроводниковых клапанах: неуправляемых (диодах) и управляемых (тиристорах, транзисторах). Управляемые клапаны разделяются на два класса:

- 1) клапаны с неполным управлением;

2) вентили с полным управлением.

1.3.1.1. Вентили с неполным управлением

Вентили с неполным управлением характеризуются тем, что переход их из состояния «выключено» в состояние «включено» возможен путем хотя бы кратковременного воздействия маломощным сигналом по цепи управления при условии наличия на вентиле прямого напряжения, т. е. напряжения такой полярности, при которой вентиль может пропускать ток через себя. Переход же вентиля из состояния «включено» в состояние «выключено», т. е. запирающее прекращение протекания прямого тока через него, возможно только при смене полярности напряжения на вентиле (обратное напряжение) по силовой цепи, а не в результате воздействия по цепи управления. Таким образом, *неполная управляемость* означает, что вентиль можно включить воздействием по цепи управления, но невозможно выключить воздействием по управлению, а требуется сменить полярность напряжения на вентиле на обратную.

Вентили с полным управлением характеризуются тем, что как включение, так и выключение (запирание) их возможно путем воздействия маломощными сигналами по цепи управления при наличии на вентиле прямого напряжения.

Главными представителями неполностью управляемых вентилях являются *тиристоры* – четырехслойные $p-n-p-n$ – полупроводниковые приборы с анодом А (крайняя p -область), катодом К (крайняя n -область) и управляющим электродом УЭ (внутренняя область) и *симисторы* – пятислойные $p-n-p-n-p$ – полупроводниковые приборы, которые можно представить в виде комбинации двух встречно-параллельно включенных четырехслойных (тиристорных) $p-n-p-n$ – структур. На рис. 1.3.1 приведены схемное обозначение тиристора и его вольт-амперная характеристика. На рис. 1.3.2 показаны схемное обозначение симистора (*симметричного тиристора, триака*) и его вольт-амперная характеристика.

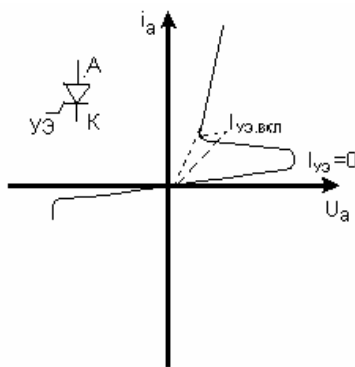


Рис. 1.3.1

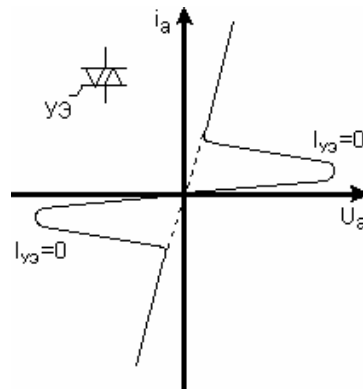


Рис. 1.3.2

Основными параметрами тиристоров, определяющими возможности их использования в различных конкретных схемах преобразователей, являются следующие:

- *среднее значение анодного тока тиристора I_a* , по которому он маркируется заводом-изготовителем исходя из уровня допустимых потерь активной мощности (выделения тепла) в вентиле при прохождении прямого тока. Испытательный ток вентиля при их производстве имеет вид полуволны синусоиды в каждом периоде сетевого напряжения (50 Гц). При этом *коэффициент амплитуды* такого тока $K_a = \pi$ (отношение амплитуды тока к среднему значению), *коэффициент формы* $K_\phi = \pi/2$ (отношение действующего значения тока к среднему). Тиристоры выпускаются на средний ток от 1 А до нескольких тысяч ампер;

- *ток удержания $I_{уд}$* , минимальное значение прямого тока тиристора в случае отсутствия управления, когда тиристор еще остается проводящим. При снижении анодного тока ниже этого значения тиристор переходит в закрытое состояние;

- *максимально допустимое прямое и обратное напряжения U_{max}* на вентиле, которое он должен выдерживать без пробоя. Маркируется в виде класса вентиля по напряжению (бывают вентили от 1 до 50 классов), умножение которого на 100 определяет максимально допустимое напряжение;

- *время восстановления управляющих свойств тиристора $t_{\text{в}}$* , которое определяется как минимально необходимая продолжительность приложения к вентилю обратного напряжения (при его выключении) после прохождения прямого тока, в течение которого он восстанавливает свои запирающие свойства и к нему снова можно приложить максимальное прямое напряжение. Современные тиристоры имеют времена восстановления примерно от десяти микросекунд (для высокочастотных тириستоров) до двухсот микросекунд (для низкочастотных тиристоров);

- *заряд восстановления тиристора $Q_{\text{в}}$* , полный заряд (накопленный в вентиле при прохождении прямого тока), вытекающий из вентиля при переходе его из состояния проводимости прямого тока в состояние появления на вентиле обратного напряжения;

- *амплитуда обратного тока вентиля $I_{b\text{max}}$* , обусловленного выводом заряда восстановления $Q_{\text{в}}$ из вентиля в момент спада до нуля прямого тока вентиля (при выключении) с определенной скоростью di/dt :

$$I_{b\text{max}} = \sqrt{2Q_{\text{в}} \left(-\frac{di}{dt} \right)}; \quad (1.3.1)$$

- *предельная скорость нарастания прямого напряжения на вентиле*, при превышении которой возможно включение тиристора в прямом направлении даже при отсутствии управления из-за появления сигнала-помехи в цепи его управляющего электрода, «просачивающегося» через паразитную емкость между ним и анодом тиристора. Обычно эта скорость ограничена от ста до тысячи вольт в микросекунду для различных типов тиристоров;

- *предельная скорость нарастания прямого тока тиристора при его включении*, связанная с неоднородным распределением тока по площади p - n перехода тиристора, что может привести к локальному повреждению (прожиганию) p - n перехода. Обычно эта величина ограничивается изготовителем на уровне от нескольких десятков до нескольких сотен ампер в микросекунду;

- *предельная частота импульсов прямого тока вентиля*, до которой вентиль может работать без снижения допустимого среднего значения анодного тока. Для низкочастотных тиристоров и диодов эта величина равна 400 Гц, для высокочастотных – до 10...20 кГц;

- *время включения $t_{\text{вкл}}$ и время выключения $t_{\text{выкл}}$* полупроводникового вентиля характеризуют соответственно время перехода вентиля

из выключенного состояния во включенное и из включенного состояния в выключенное;

- *параметры сигнала управления в цепи управляющего электрода тиристора*, обеспечивающие его надежное включение: *напряжение управления* U_{yo} (несколько вольт), *ток управления* I_{yo} (доли ампера), *скорость нарастания тока управления* dI_{yo}/dt (1–2 А/мксек), *минимальная длительность импульса управления* (20...100 мксек). При этом мощность сигнала управления в тысячи раз меньше мощности, переключаемой тиристором в анодной цепи;

- *напряжение отсечки спрямленной вольт-амперной характеристики вентиля в прямом направлении* ΔU_0 и его *динамическое сопротивление* $R_{дин}$. На рис. 1.3.3 показаны реальная нелинейная и кусочно-линейная модельная (упрощенная) вольт-

амперные характеристики вентиля в прямом направлении. Значение напряжения отсечки для кремниевых вентилях равно около 1 В, значение динамического сопротивления обратно пропорционально номинальному среднему значению анодного тока вентиля I_a и меняется в диапазоне от долей ома для маломощных тиристоров до тысячных долей ома для мощных тиристоров, имея порядок $1/I_a$ [Ом].

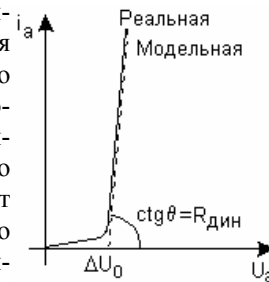


Рис. 1.3.3

Эти параметры определяют потери активной мощности в вентиле при прохождении прямого тока, что вызывает разогрев полупроводниковой структуры;

- *тепловое сопротивление вентиля* характеризует его способность отводить тепло от места его выделения, т. е. *p-n* перехода, и определяется как отношение перепада температуры между двумя средами ΔT на единицу рассеиваемой в вентиле мощности ΔP_v [град/Вт]. Значимы прежде всего три тепловых сопротивления вентиля: *p-n* переход – корпус вентиля $R_{пк}$, *p-n* переход – охладитель $R_{но}$, *p-n* переход – окружающая среда $R_{нс}$. Разным способам охлаждения вентиля соответствуют разные тепловые сопротивления, через которые определяется предельная мощность потерь в вентиле (предельное среднее значение анодного тока вентиля), исходя из максимально допустимой температуры *p-n* перехода (для кремниевых диодов – 150 °С, для кремниевых тиристоров – 110...120 °С);

- *защитный показатель* $\int i^2 dt$ есть значение временного интеграла от квадрата ударного прямого тока, появляющегося при аварии, при превышении которого клапан разрушается. В соответствии с этим показателем, чем больше значение аварийного прямого тока через клапан, тем меньше должна быть его длительность.

1.3.1.2. Клапаны с полным управлением

Клапаны с полным управлением характеризуются тем, что их можно отпереть и запереть при наличии на них прямого напряжения воздействием только по цепи управления.

Основными представителями клапанов с полным управлением являются *запираемые (двухоперационные) тиристоры 3Т* (в зарубежном обозначении GTO – Gate Turn Off) и силовые транзисторы (*биполярные, полевые и комбинированные*, так называемые *биполярные транзисторы с изолированным затвором*, обозначаемые IGBT – Isolated Gate Bipolar Transistor).

1.3.1.2.1. Запираемые тиристоры

Запираемые (двухоперационные) тиристоры отличаются от обычных (однооперационных) тиристоров тем, что их можно запереть подачей короткого, но мощного импульса тока обратной полярности, в цепь управляющего электрода тиристора. Большая величина этого импульса тока определяется тем, что коэффициент усиления по току при запираании тиристора невысок, обычно не более 4–5. Поэтому для запираемого тиристора важно не среднее значение прямого тока, а его максимальное (мгновенное) значение, по которому и маркируются запираемые тиристоры. Достигнутые предельные параметры запираемых тиристоров за рубежом: по прямому току до 2,5 кА, на напряжении – до 4 кВ, по частоте переключения – до 1 кГц, по коэффициенту усиления по току выключения – до 3–5. Условное обозначение GTO-тиристора показано на рис. 1.3.4, а.

В последние годы GTO-тиристоры были модифицированы и создан новый тип прибора – *тиристор, коммутируемый по управляющему электроду* (GCT - Gate Commutated Thyristor или IGCT - Integrated Gate Commutated Thyristor). В них за счет того, что весь ток включе-

ния/выключения коммутируется через управляющий электрод, почти

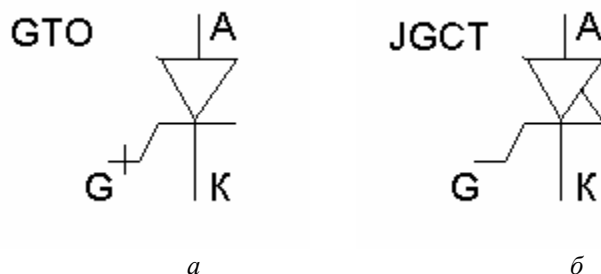


Рис. 1.3.4

на порядок сокращаются времена коммутации, а значит, и коммутационные потери. Это позволило сегодня уже создать IGCT на 3 кА, 3,5 кВ. При этом для этого тиристора в отличие от GTO-тиристора, не требуется применения *снабберов* – специальных внешних цепей, формирующих траекторию рабочей точки при выключении тиристора. В простейшем случае это конденсатор, ограничивающий скорость нарастания прямого напряжения на тиристоре при его выключении. Последовательно с конденсатором включается небольшое активное сопротивление для ограничения тока конденсатора. Условное обозначение IGCT-тиристора показано на рис.1.3.4, б.

Продолжаются также разработки запираемых тиристоров с полевым управлением (без потребления тока) - MCT (MOS Controlled Thyristor), которые в связи с простотой управления потеснят GTO-тиристоры при условии сопоставимости их предельных электрических параметров.

1.3.1.2.2. Транзисторы

Принципиальным отличием транзисторов от запираемых и обычных тиристоров, включаемых и выключаемых короткими импульсами управления, является то, что в них необходимо наличие сигнала управления на все время прохождения через транзистор прямого тока. Предельные электрические параметры транзистора, определяющие возможности его применения в устройствах силовой электроники, зависят от типа транзистора.

Биполярные транзисторы (БРТ). Эти транзисторы представляют собой трехслойные полупроводниковые структуры $p-n-p$ и $n-p-n$ типов, в которых имеется два $p-n$ перехода: база – эмиттер и база – коллектор.

Биполярный транзистор позволяет за счет изменения тока базы $p-n$ перехода база – эмиттер, смещенного в прямом направлении, управлять в десятки раз большим током, текущим через выходной переход база – коллектор, смещенный в обратном направлении. Так как обратное напряжение на коллекторном (выходном) переходе может быть также в десятки раз больше прямого напряжения на входном переходе база – эмиттер, то получается и большое усиление в транзисторе по напряжению, а значит, очень большое (в сотни и тысячи раз) усиление по мощности.

Условное обозначение и выходные ВАХ биполярного транзистора представлены в строке 1 табл. 1.3.1.

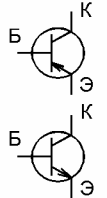
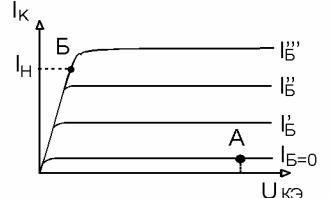
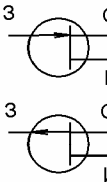
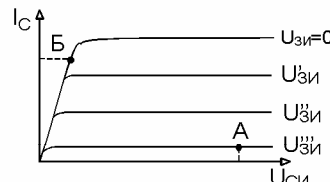
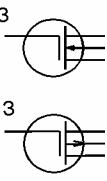
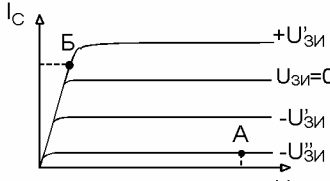
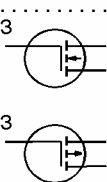
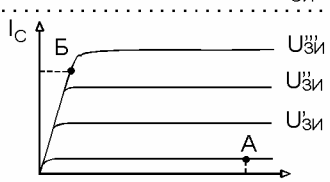
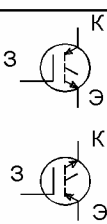
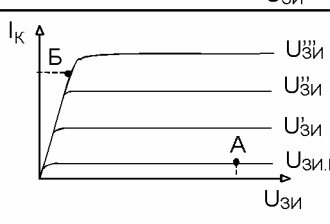
Эта возможность транзистора при работе в ключевом (как тиристор) режиме позволяет использовать его в устройствах силовой электроники для управления потоками энергии с целью их преобразования. Ключевой режим работы транзистора обеспечивается соответствующим управлением. В закрытом состоянии транзистора ток базы делается равным нулю (точка А на выходных характеристиках), т. е. ключ разомкнут; при этом пренебрегаем малым неуправляемым током коллектора на нижней ВАХ. В открытом состоянии транзистора ток базы устанавливается не меньше такого уровня i_b''' , чтобы рабочая точка транзистора с заданной внешней цепью величиной тока нагрузки i_n была в положении Б, соответствующем наименьшему возможному напряжению на транзисторе при этом токе, для уменьшения потерь мощности в транзисторе.

Промышленность выпускает силовые биполярные транзисторы на токи до сотен ампер с напряжением в сотни вольт и с максимальными частотами переключения при этом до единиц килогерц. Основные недостатки биполярных транзисторов связаны с заметными затратами мощности на управление (управление током по базе) и с недостаточным быстродействием, определяющим скорость перехода рабочей точки транзистора из положения А в положение Б и обратно.

Полевые транзисторы. В отличие от биполярных транзисторов, работающих с двумя типами носителей тока – электронами и дырками, полевые транзисторы используют один (униполярный) тип носителей тока. Проводимость канала между истоком и стоком (определенные аналоги эмиттера и коллектора биполярного транзистора) модулирует-

ся с помощью электрического поля, прикладываемого с каналу в поперечном направлении с помощью третьего электрода – затвора (управляющего электрода). Канал может быть двух типов: *n*-типа или *p*-типа.

Т а б л и ц а 1.3.1

№ п.п.	Тип транзистора	Атрибуты	
		Обозначения	Выходная ВАХ
1	Биполярные рпр прп		
2	Полевые (FET) р - п переходом канал n-типа канал p-типа		
3	Полевой МДП (MOS) - типа (с изолированным затвором) Со встроенным каналом n-типа p-типа		
	С индуцированным каналом n-типа p-типа		
4	Комбинированный (IGBT - транзистор) канал n - типа канал p - типа		

Условные обозначения полевых транзисторов с затвором в виде обратно смещенного p - n перехода и их выходные вольт-амперные характеристики (для канала n -типа) приведены в строке 2 табл. 1.3.1. Теперь уже управляющим параметром для выходных характеристик является напряжение на затворе (на входе транзистора), а не ток входа, как у биполярных транзисторов. Входная цепь полевого транзистора очень высокоомная и практически не потребляет ток, т. е. управление полевым транзистором происходит без затраты мощности. У полевого транзистора с каналом p -типа аналогичные свойства и характеристики, только у последних необходимо изменить полярности напряжений на стоке и затворе (относительно истока) на обратные.

Вторая разновидность полевых транзисторов – *транзисторы с изолированным затвором*. В этих транзисторах затвор отделен от канала тонкой диэлектрической пленкой и поэтому во входной цепи транзистора тока нет даже теоретически. Кроме того, такое отделение затвора от канала позволяет выполнять канал в двух вариантах: в виде встроенного (конструктивного) или в виде индуцированного (наведенного при протекании тока) канала p -типа или n -типа. Условные обозначения таких транзисторов и выходные характеристики для канала n -типа приведены в строке 3 табл. 1.3.1. За рубежом эти транзисторы называются *MOSFET или FET транзисторами* (Metall - Oxide - Semiconductor - Field - Effect Transistor), что соответствует нашему обозначению МОП (МДП) транзистор (металл – окисел – полупроводник), где металл означает электрод затвора, окисел означает диэлектрик, отделяющий затвор от полупроводникового канала между истоком и стоком.

Основные достоинства полевых транзисторов – отсутствие затрат мощности на управление и высокое быстродействие в результате переноса тока в них носителями одного знака (основными носителями), в отличие от биполярных транзисторов, где ток в средней части прибора (базе) в основном переносится медленными неосновными носителями. Но по предельным значениям выходного напряжения и тока полевые транзисторы заметно уступают биполярным, что определяет нишу их использования в низковольтных устройствах силовой электроники с

высокими частотами процессов преобразования электрической энергии.

Комбинированные транзисторы. В последние годы появился комбинированный прибор, объединяющий конструктивно полевой транзистор с изолированным затвором (на входе) и биполярный транзистор (на выходе) и названный *биполярным транзистором с изолированным затвором* (БТИЗ) или *транзистором IGBT* (Isolated Gate Bipolar Transistor). Он имеет высокое входное сопротивление и не требует мощности на управление, как полевой транзистор. Параметры выходного напряжения и тока у него такие же, как у биполярного транзистора, т. е. значительно выше, чем у полевого. В соответствии с четырьмя типами полевых транзисторов с изолированным затвором возможны четыре типа IGBT транзисторов, условные обозначения которых и выходные вольт-амперные характеристики для транзистора с индуцированным каналом *n*-типа приведены в строке 4 табл. 1.3.1.

В настоящее время за рубежом выпускаются IGBT-транзисторы четвертого поколения с выходными токами до 1200 А и напряжением до 3500 В.

Особенностью всех типов транзисторов по сравнению с другим их «конкурентом» среди вентилях с полным управлением – GTO тиристором является то, что транзисторам необходим на входе сигнал управления на все время протекания тока в выходной цепи прибора. Причем некоторые типы транзисторов, как это видно из выходных вольт-амперных характеристик в табл. 1.3.1, требуют наличия в цепи управления еще и источника постоянного напряжения для обеспечения запирающего транзистора в точках А соответствующей (нижней) вольт-амперной характеристики.

Для GTO-тиристоров необходимы импульсы управления противоположной полярности в моменты отпирающего и запирающего прибора.

Области предпочтительного использования различных типов полупроводниковых вентилях в 1980–1990 гг и в 2000 г. представлены на диаграммах рис. 1.3.5 (по данным Chip News 1999, N1).

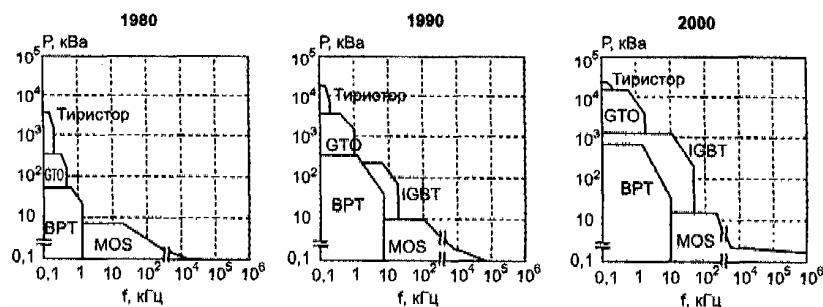


Рис. 1.3.5

Дальнейшим развитием полупроводниковой элементной базы устройств силовой электроники явилось создание в одном полупроводниковом кристалле или в одной гибридной конструкции, т. е. модуле, целых фрагментов устройств силовой электроники. Это или совокупность нескольких силовых полупроводниковых приборов, объединенных в схему типового устройства (силовая интегральная схема - СИС), или силовой элемент с устройством управления и защиты (Smart, Intelligent – *интеллектуальная схема*). Примеры таких модулей будут рассмотрены в соответствующих разделах.

Силовые полупроводниковые приборы, давшие жизнь новой электротехнической отрасли – полупроводниковой силовой электронике, являются главным элементом в базовых ячейках преобразователей электрической энергии. Для расширения возможностей ячеек преобразования, улучшения качества преобразования электрической энергии и обеспечения электромагнитной совместимости преобразователей с питающей сетью базовые ячейки по необходимости снабжаются дополнительными элементами – трансформаторами, реакторами, конденсаторами.

1.3.2. ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ

В отличие от широкой номенклатуры силовых полупроводниковых приборов, насчитывающей многие тысячи разновидностей, отличающихся типом и параметрами, номенклатура трансформаторов промышленного изготовления для полупроводниковых преобразователей значительно скромнее. Это связано с ограниченным рядом значений промышленных напряжений как для сетей электроснабжения, так и для типовых потребителей

электрической энергии. В свою очередь, это определяет необходимость выпуска силовых трансформаторов с фиксированными коэффициентами трансформации, которые в составе преобразователя определенного типа со своим коэффициентом преобразования по напряжению обеспечивают передачу преобразованной энергии с уровня напряжения питающей сети на уровень напряжения потребителя. В бывшем СССР это привело к тому, что фактически были унифицированы преобразовательные трансформаторы только для одного класса преобразователей – выпрямителей (и зависимых инверторов). Трансформаторы для других типов преобразователей, работающие при нестандартной частоте 50 Гц, нестандартной форме напряжения (несинусоидальной), с нестандартным коэффициентом трансформации, проектировались и выпускались обычно там же, где и преобразователь в целом. Поэтому они унифицировались на уровне предприятия, а не отрасли.

Справочные данные по унифицированным преобразовательным трансформаторам (для выпрямителей напряжения с частотой 50 Гц) приведены в работах [25,27,36,37]. Эти показатели меняются в зависимости от мощности трансформатора, уменьшаясь с ростом мощности, и для трансформаторов типа ТСП мощностью 10...200 кВА чаще всего будут

$$M_S = 10 \div 5 \text{ кГ/кВА}, \quad M_V = 4 \div 2 \text{ дм}^3/\text{кВА}.$$

КПД преобразовательных трансформаторов этого диапазона мощности равен 0,96...0,98.

Реакторы в вентильных преобразователях используют для токоограничения, фильтрации в цепях переменного тока и сглаживания тока в цепях постоянного тока. В случае выполнения вентильного преобразователя без входного трансформатора на входе преобразователя устанавливаются токоограничительные реакторы, призванные ограничить токи при замыкании в нагрузке преобразователя или внутри него. Полная мощность этого реактора S_{op} определяет как бы эквивалентное напряжение короткого замыкания гипотетического входного трансформатора с типовой мощностью S_T :

$$U_k \% = \frac{S_{op}}{S_T} 100 \% . \quad (1.3.3)$$

Здесь удельные показатели в связи с малой мощностью токоограничительных реакторов типа РТСТ (1...7 кВА) значительно хуже, чем у трансформаторов:

$$M_S = 25 \div 20 \text{ кГ/кВА}, \quad M_V = 50 \div 35 \text{ дм}^3/\text{кВА}.$$

Для сглаживающих реакторов типа СРОС, работающих в цепях постоянного тока с малой относительной величиной пульсаций тока (магнитного потока в магнитопроводе), удельные показатели значительно лучше и равны для мощностей реакторов 10...200 кВА

$$M_S = 3,5 \div 1,5 \text{ кГ/кВА}, \quad M_V = 1,7 \div 0,7 \text{ дм}^3/\text{кВА}.$$

1.3.3. КОНДЕНСАТОРЫ

В соответствии с двумя видами электрической энергии (переменный ток и постоянный ток) конденсаторы также различаются по назначению. Для цепей переменного тока предназначаются «косинусные» (компенсирующие) конденсаторы, вырабатывающие в источнике реактивной мощности (ИРМ) реактивный ток, опережающий синусоидальное напряжение на четверть периода, и фильтровые конденсаторы, предназначенные для фильтрации (ослабления) высших гармоник, присутствующих в цепях с преобразователями. Для цепей постоянного тока предназначаются полярные конденсаторы (обычно электролитические), призванные сглаживать пульсации постоянного напряжения.

Реальные массогабаритные показатели конденсаторов существенно зависят, помимо конструктивно-технологических особенностей, еще и от параметров режима электрической цепи, в которой они будут использованы. Режим определяет уровень потерь активной мощности в них, а значит, и степень допустимой электрической загрузки их в зависимости от частоты и формы напряжения (тока) цепи.

Как известно, потери мощности в конденсаторе пропорциональны тангенсу угла диэлектрических потерь $\tan \delta$. Тогда в случае несинусоидального напряжения на конденсаторе результирующие потери на основании метода наложения режимов по отдельным гармоникам будут

$$\Delta P_c = C_{\Sigma 1} \sum_{n=1}^{\infty} n U_{(n)}^2 \operatorname{tg} \delta_{(n)} . \quad (1.3.4)$$

Обычно в справочниках по конденсаторам приводится зависимость $\operatorname{tg} \delta_{(n)}$ от частоты, что позволяет рассчитать потери при работе конденсатора в цепи синусоидального тока известной частоты и в цепи несинусоидального тока. С ростом частоты расчетные потери в обоих случаях нарастают, что потребует снижения напряжения на конденсаторе для ограничения роста потерь. Это, в свою очередь, приведет к снижению реальных значений удельных массогабаритных показателей конденсатора. Здесь приведены для примера значения показателей для ряда видов неполярных и полярных конденсаторов. Для отечественных конденсаторов типа МБГТ на $f = 50$ Гц показатель удельной массы $0,15 \text{ дм}^3/\text{Дж}$, для конденсаторов типа К72-11 на 500 Гц – $0,6 \text{ дм}^3/\text{кВАР}$, для электролитических конденсаторов типа К50-27 этот показатель уже $0,002 \dots 0,005 \text{ дм}^3/\text{Дж}$. Через показатель удельного веса конденсаторов, типично равного около 2 кг/дм^3 , можно определить показатели удельной массы конденсаторов. Зарубежные конденсаторы имеют на 1–2 порядка лучшие показатели.

1.4. ВИДЫ ВЕНТИЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

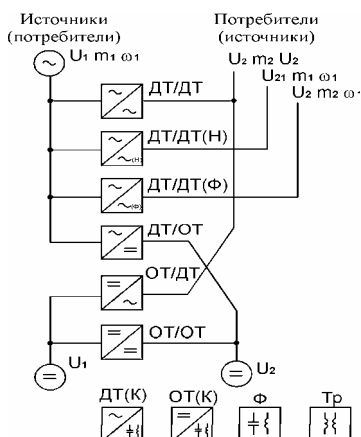
Целью данного раздела является знакомство с существующим набором базовых преобразовательных ячеек и силовых интерфейсных ячеек, обеспечивающих электромагнитное совмещение базовых преобразовательных ячеек с питающей сетью и нагрузкой.

Все возможные виды преобразователей электрической энергии из одного вида (определяемого генерирующей стороной) в другой (определяемый потребляемой стороной) схематически показаны на рис. 1.4.1.

Это конечное множество видов преобразователей состоит из следующих базовых ячеек.

- Преобразователи переменного (двунаправленного) тока в постоянный (однонаправленный) ток, называемые *выпрямителями*, которые

35



удобно обозначить ДТ/ОТ, аналогично принятому сокращению в англоязычной литературе AC-DC (Alternative Current - Direct Current, т. е. переменный ток – постоянный ток).

- Преобразователи переменного тока одной частоты в переменный ток другой частоты, возможно и с другим числом фаз, называемые *преобразователями частоты*, которые обозначим *Рис. 1.4.1* логике, как ДТ/ДТ, аналогично зарубежному техническому обозначению AC-AC.

- Преобразователи переменного тока с одним числом фаз в переменный ток той же частоты с другим числом фаз, называемые *преобразователями числа фаз* и являющиеся, по сути, частным случаем предыдущего типа преобразователей и поэтому обозначаемые в дальнейшем ДТ/ДТ(Ф).

- Преобразователи переменного тока одной частоты в переменный ток другой частоты, отличающейся в фиксированное число фаз M от исходной частоты, называемые *умножителями частоты*, также являющиеся другим частным случаем преобразователя частоты и поэтому обозначаемые в дальнейшем ДТ/ДТ(Ч).

- Преобразователи переменного напряжения в регулируемое переменное напряжение той же частоты, называемые *регуляторами переменного напряжения* и обозначаемые ДТ/ДТ(Н).

- Преобразователи постоянного тока в переменный, называемые *инверторами*, которые обозначим ОТ/ОТ аналогично их зарубежному коду DC-AC.

- Преобразователи постоянного тока в постоянный, называемые *регуляторами постоянного тока* (электронными «трансформаторами»), которые обозначим ОТ/ОТ аналогично соответствующему зарубежному сокращению DC-DC.

- Регулируемые *источники реактивной (неактивной) мощности*, обозначаемые ИРМ, позволяющие вводить в систему электроснабжения дополнительные (к реактивным мощностям потребителей) реактивные мощности сдвига ИРМ(С), искажения ИРМ(И), несимметрии ИРМ(Н) с целью компенсации соответствующих мощностей некачественных потребителей и улучшения таким образом качества электроэнергии в системе электроснабжения. Возможны два варианта подключения ИРМ к сети: к узлу (поперечная компенсация за счет задания дополнительного тока в узле сети (ИРМТ)) и между узлами (продольная компенсация за счет задания дополнительного напряжения между узлами сети (ИРМН)). В зависимости от вида, способа включения и

алгоритма управления ИРМ может выполнять функции компенсатора реактивной мощности сдвига, регулятора напряжения в узле, *активного фильтра* (путем введения в сеть воздействия со спектром, обратным спектру возмущения нормального режима сети).

Полное преобразовательное устройство содержит, помимо базовой ячейки, при наличии цепей переменного тока еще входной или выходной трансформатор (ячейка Т), а также обычно входной и выходной фильтры (ячейки Ф, рис. 1.4.1).

Трансформатор предназначен, во-первых, для согласования требуемого уровня выходного напряжения базовой ячейки с заданным уровнем напряжения питающей сети, во-вторых, для возможности увеличения числа фаз переменного напряжения на вторичной стороне трансформатора, в-третьих, для создания гальванической (кондуктивной) изоляции цепей входа и выхода преобразователя. Последнее обстоятельство, обеспечивая беспроводную связь (только через электромагнитное поле трансформатора) входных и выходных цепей преобразователя, исключает возможность опасного попадания напряжения со стороны, имеющей более высокий потенциал, на сторону, имеющую более низкий потенциал при отключении трансформатора на одной из сторон.

Преобразование электрической энергии в базовых ячейках осуществляется с помощью резко нелинейных элементов – вентилях, которые могут находиться только в одном из двух состояний – включенном (проводящем) или выключенном (запертом). В результате как потребление энергии ячейкой из питающей сети, так и передача ее на выходе ячейки потребителю происходит дискретно, что приводит к снижению качества преобразуемой и преобразованной электроэнергии. Для ослабления и сглаживания последствий дискретности процесса преобразования энергии предназначены фильтры на входе и выходе вентиляхной ячейки. Другими словами, эти фильтры обеспечивают электромагнитную совместимость преобразовательной ячейки с питающей сетью и нагрузкой. Под *электромагнитной совместимостью* в электротехнике понимается способность различных электротехнических устройств, связанных сетями электроснабжения и электрораспределения, одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации при наличии непреднамеренных помех в этих сетях и не создавать недопустимых электромагнитных помех в сети другим устройствам, присоединенным к этой сети. Образно говоря, ситуация схожа с человеческой совместимостью многих жильцов коммунальной

квартиры на общей кухне, вынужденных пользоваться общими коммунальными услугами, не создавая недопустимых помех друг другу.

Все рассмотренные базовые ячейки характеризуются однократностью преобразования электрической энергии и обладают определенным набором свойств, которые будут рассмотрены далее в соответствующих разделах. Для расширения или модификации свойств преобразователей электроэнергии их можно конструировать из базовых ячеек как из набора конструктора, создавая уже базовые структуры, характеризующиеся многократным (обычно двух-, трехкратным) преобразованием вида электроэнергии на ее пути от входа до выхода преобразователя. Например, преобразовать переменный ток в регулируемый постоянный можно не только с помощью базовой ячейки ДТ/ОТ, но и в следующих составных структурах (ячейки трансформатора и фильтров здесь опущены):

- ДТ/ДТ(Н)-ДТ/ОТ (сначала регулирование величины переменного напряжения, затем выпрямление без регулирования);
- ДТ/ОТ-ОТ/ОТ (сначала выпрямление без регулирования, затем регулирование постоянного напряжения);
- ДТ/ОТ-ОТ/ДТ-ДТ/ОТ (сначала выпрямление без регулирования, затем преобразование в переменное напряжение высокой частоты с регулированием напряжения, затем снова выпрямление без регулирования) и т.д.

Свойства таких составных преобразовательных структур выводятся из совокупности свойств базовых ячеек, как это будет показано в третьей части книги.

Собственно процесс преобразования рода электрического тока осуществляется в вентильной ячейке, являющей собой определенную структуру из вентилях. При допустимой на первой стадии анализа идеализации вентиля ключом его функция коммутировать напряжение и ток может быть описана периодической разрывной единичной функцией Ψ_v , называемой *коммутационной функцией* вентиля и показанной на рис. 1.4.2. Включенному (проводящему) состоянию вентиля соответствует уровень единичного значения функции, выключенному (запертому) состоянию – уровень нуля. При этом соответствующая переменная y (напряжение, ток, мгновенная

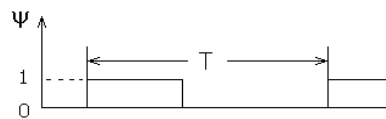


Рис. 1.4.2

функцией Ψ_v , называемой *коммутационной функцией* вентиля и показанной на рис. 1.4.2. Включенному (проводящему) состоянию вентиля соответствует уровень единичного значения функции, выключенному (запертому) состоянию – уровень нуля. При этом соответствующая переменная y (напряжение, ток, мгновенная

мощность) за ключом выражается очевидным образом через ту же переменную u до ключа, т. е.

$$y = u \cdot \Psi_{\text{в}} = u (\Psi_0 + \Psi_{(1)} + \Psi_{\text{вг}}) = u\Psi_0 + u\Psi_{(1)} + u\Psi_{\text{вг}} \quad (1.4.1)$$

Здесь Ψ_0 – постоянная составляющая коммутационной функции;

$\Psi_{\text{вг}}$ – высшие гармоники коммутационной функции при разложении ее в ряд Фурье.

Если входная переменная u гармоническая функция (напряжение сети), то в компоненте $u\Psi_{(1)}$ уже будет содержаться постоянная составляющая, свидетельствующая о произошедшем преобразовании рода тока из переменного в постоянный выходной с пульсациями (составляющие $u\Psi_0$, $u\Psi_{\text{вг}}$ и переменный компонент составляющей $u\Psi_{(1)}$). Регулированием фазы, относительной длительности и в общем случае частоты импульсов коммутационной функции можно изменять постоянную или полезную переменную составляющую преобразованного рода тока. В конечном счете это преобразование и регулирование параметров преобразованной энергии сводится к модуляции моментов включения и выключения вентилей.

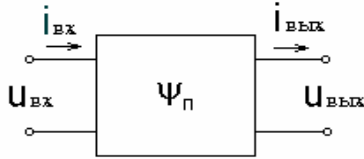


рис. 4.3

Из коммутационных функций клапанов при их известном соединении в структуру можно определить *коммутационную функцию клапанного комплекта* преобразователя $\Psi_{\text{п}}$, связывающую входные и выходные напряжения и токи клапанного комплекта, рассматриваемого как четырехполюсник в соответствии с рис. 1.4.3

При подключении такого четырехполюсника к источнику ЭДС уравнения связи имеют вид

$$U_{\text{вых}} = \Psi_{\text{п}} u_{\text{вх}}, \quad (1.4.2)$$

$$i_{\text{вх}} = \Psi_{\text{п}} i_{\text{вых}},$$

а при подключении к источнику тока

$$i_{\text{вых}} = \Psi_{\text{п}} i_{\text{вх}}, \quad (1.4.3)$$

$$u_{\text{вх}} = \Psi_{\text{п}} u_{\text{вых}}.$$

При многофазном входе или выходе вентильного комплекта преобразователя его однолинейная математическая модель (1.4.2) или (1.4.3) соответствующим образом наращивается.

Таким образом, все базовые структуры преобразования электрической энергии имеют однотипные идеализированные математические модели, различаясь только видом коммутационной функции преобразователя, определяющей род и качество преобразования электрической энергии.

1.5. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Целью данного раздела является сравнительное изучение трех существующих подходов к расчету энергетических параметров вентильных преобразователей.

1.5.1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЕНТИЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Вид математической модели вентильного преобразователя существенно определяет выбор способа расчета электромагнитных процессов в нем. Способ расчета, в свою очередь, определяет трудоемкость расчета, объем и вид полученного результата. Поэтому выбор математических моделей вентилей и преобразователя и способа расчета процессов в преобразователе необходимо делать согласованно.

Периодическая коммутация вентилей в преобразователе при модели вентилей в виде ключа приводит к двум видам математических моделей преобразователя. Если на входе вентильного преобразователя используются модели идеальных источников ЭДС и тока, а внутри вентильного комплекта нет пассивных элементов электрической цепи (сопротивлений, конденсаторов, реакторов), то вентильный преобразователь совместно с входным источником замещается источником напряжения или тока разрывной формы в соответствии с первыми уравнениями систем (1.4.2) и (1.4.3). Тогда процессы в нагрузке описываются дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами и разрывной правой частью. Если на входе или внутри вентильного преобразователя есть пассивные элементы (например, эле-

менты фильтров), то процессы в нагрузке и во входных цепях преобразователя описываются дифференциальными уравнениями с переменными периодическими (разрывными) коэффициентами. В случае такого вида моделей анализ процессов в преобразователе существенно усложняется [20, 38].

Для обеих форм указанных математических моделей вентильных преобразователей применимы следующие три метода расчета энергетических показателей преобразователей:

- 1) интегральный;
- 2) спектральный;
- 3) прямой.

1.5.2. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

1.5.2.1. Интегральный метод

В *интегральном* методе расчета относительных энергетических показателей все абсолютные величины, которые входят в определение показателей, выражаются в форме определенных интегралов от соответствующих токов, напряжений и их комбинаций. Это действующие значения токов и напряжений

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}, \quad U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt}. \quad (1.5.1)$$

Это *активная* мощность

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u i dt, \quad (1.5.2)$$

реактивная мощность *сдвига* (при синусоидальной форме напряжения или тока)

$$Q = \frac{1}{T} \int_0^T u \frac{di}{dt} dt = -\frac{1}{T} \int_0^T i \frac{du}{dt} dt, \quad (1.5.3)$$

полная мощность

$$S = U \cdot I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} . \quad (1.5.4)$$

Для углубленной характеристики несинусоидальных энергопроцессов можно привлечь еще массу других *парциальных составляющих полной мощности*, общее выражение для которых в интегральной форме имеет вид [20, 21, 39].

$$M_j = \frac{C_j}{T} \int_0^T N_j \{u\} L_j \{i\} dt . \quad (1.5.5)$$

Здесь вид операторов преобразования напряжения $N_j \langle u \rangle$ и тока $L_j \langle i \rangle$ определяет и вид той или иной парциальной составляющей M_j полной мощности S .

Для вычисления всех указанных интегралов необходимо знать законы изменения мгновенных значений соответствующих переменных. Они могут быть найдены только из решения дифференциальных уравнений, составленных для той электрической цепи, в которой определяются энергетические показатели. Это обстоятельство определяет *потребительские свойства интегрального метода*.

1. Метод универсален, так как дифференциальные уравнения всегда можно решить, не аналитически, так численно.

2. При отсутствии аналитического решения дифференциального уравнения сам метод расчета энергетических показателей тоже становится численным. Это не позволяет провести общее исследование в аналитической форме зависимости энергетических показателей от параметров электрической цепи.

3. При высоком порядке дифференциальных уравнений (выше 2–3) и наличии на периоде множества точек нарушения непрерывности функций, вызванных скачкообразным переключением вентилей, метод становится очень трудоемким и доступен лишь для ЭВМ.

1.5.2.2. Спектральный метод

В *спектральном методе расчета* относительных энергетических показателей все абсолютные величины, которые входят в определение показателей, выражаются в форме бесконечных рядов, которые полу-

чаются из рядов Фурье (спектров) соответствующих токов и напряжений. Так, действующие значения напряжений и токов в соответствии с формулой Парсеваля из теории рядов Фурье

$$I = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} I_{(k)}^2}, \quad U = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} U_{(k)}^2}, \quad (1.5.6)$$

где $I(k)$, $U(k)$ – гармоники k -го порядка тока и напряжения соответственно.

Активная мощность

$$P = \sum_{k=1}^{\infty} U_{(k)} I_{(k)} \cos \varphi_{(k)} \quad (1.5.7)$$

Реактивная мощность Боденю (сдвига) при несинусоидальных напряжениях и токах

$$Q_B = \sum_{k=1}^{\infty} U_{(k)} I_{(k)} \sin \varphi_{(k)}. \quad (1.5.8)$$

Полная мощность

$$S = UI = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} U_{(k)}^2} \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} I_{(k)}^2}. \quad (1.5.9)$$

Для вычисления всех указанных величин необходимо знать спектры напряжения и тока в электрической цепи. Спектр напряжения находится по известной форме кривой напряжения разложением ее в ряд Фурье. Спектр тока цепи рассчитывается через спектр напряжения и найденные по схеме цепи полные сопротивления цепи по каждой гармонике спектра. Эта процедура определяет потребительские **свойства спектрального метода**.

1. Метод не требует составления и решения дифференциальных уравнений, что освобождает от соответствующих затрат времени.

2. Энергетические показатели представляются выражениями, содержащими бесконечные ряды. Практическое усечение ряда всегда вносит погрешность в расчет, которую оценить нелегко.

3. Параметры цепи входят в каждый член ряда, что затрудняет исследование в аналитической форме степени влияния отдельных параметров цепи на каждый энергетический показатель, делая процедуру расчета по сути численной.

1.5.2.3. Прямой метод

Прямой метод – метод алгебраизации дифференциальных уравнений. Под прямыми методами расчета энергетических показателей в цепях с несинусоидальными напряжениями и токами понимают методы, не требующие ни нахождения мгновенных значений тока (как в интегральном методе), ни нахождения его спектра (как в спектральном методе). В версии прямого метода, излагаемого здесь, названного методом алгебраизации дифференциальных уравнений (АДУ) [21], расчетные формулы для энергетических показателей выводятся прямо через коэффициенты дифференциального уравнения и параметры приложенного напряжения. В качестве таких параметров используется набор *интегральных коэффициентов гармоник напряжения*, являющихся расширением определения традиционного коэффициента гармоник напряжения, как показано ниже.

Процедуру расчета методом АДУ рассмотрим на примерах расчета цепей первого и второго порядка, к которым сводятся математические модели большинства изучаемых в курсе базовых ячеек преобразователей. При этом сам метод АДУ можно применять для расчета:

- действующего значения несинусоидального тока (метод АДУ1);
- действующего значения высших гармоник тока (метод АДУ2);
- первой гармоники тока (метод АДУ(1));
- мощностей, создаваемых всей кривой тока (метод АДУМ1), ее высокочастотной составляющей (метод АДУМ2), ее первой гармоникой (метод АДУМ(1)).

1.5.2.3.1. Метод АДУ1

Рассматриваемая ниже процедура вывода прямым методом конечных формул для расчета действующего значения тока в цепи с преобразователем важна для потенциальных разработчиков новых методов расчета, но не требуется для пользователей этими формулами. Для пользователей достаточно иметь готовые расчетные соотношения, которые получаются в итоге применения метода.

Процедура алгебраизации дифференциального уравнения состоит из следующих шагов.

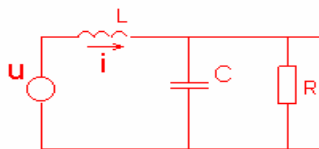


Рис. 1.5.1

Составление эквивалентной электрической схемы замещения преобразователя, в которой преобразователь представляется источником напряжения (тока) заданной несинусоидальной формы. Для преобразователя с LC-фильтром и активной нагрузкой R эта схема представлена на рис. 1.5.1.

2. Получение дифференциального уравнения для интересующей переменной, здесь – ток нагрузки, с помощью, например, символического метода.

$$I(p) = \frac{U(p)}{pL + \frac{R + \frac{1}{pC}}{R + \frac{1}{pC}}} \cdot \frac{R \frac{1}{pC}}{R + \frac{1}{pC}} \cdot \frac{1}{R} = \frac{U(p)}{p^2 LCR + pL + R}$$

или при $p = \frac{d}{dt}$, $LCR \frac{d^2 i}{dt^2} + L \frac{di}{dt} + Ri = u$. (1.5.10)

Обобщая дифференциальное уравнение для цепи второго порядка любой конфигурации, будем иметь

$$a_2 \frac{d^2 i}{dt^2} + a_1 \frac{di}{dt} + a_0 i = b_2 \frac{d^2 u}{dt^2} + b_1 \frac{du}{dt} + b_0 u. \quad (1.5.11)$$

Для рассматриваемой цепи

$$a_2 = LCR, \quad a_1 = L, \quad a_0 = R, \quad b_2 = b_1 = 0, \quad b_0 = 1.$$

3. Преобразование дифференциального уравнения ДУ в интегральное уравнение ИУ путем его интегрирования столько раз, каков порядок дифференциального уравнения (здесь два раза). При записи интегрального уравнения используем символику

$$\bar{i}^{(q)} = \int_{q\text{-раз}} \dots dt \int i dt, \quad \bar{u}^{(q)} = \int_{q\text{-раз}} \dots dt \int u dt, \quad (1.5.12)$$

$$a_2 i + a_1 \bar{i} + a_0 \bar{i}^{(2)} = b_2 u + b_1 \bar{u} + b_0 \bar{u}^{(2)}. \quad (1.5.13)$$

Полученное интегральное уравнение справедливо при выполнении двух условий. Во-первых, в выходном напряжении источника u нет постоянной составляющей напряжения. При ее наличии расчет делается отдельно для переменной составляющей по излагаемой здесь методике и по постоянной составляющей (элементарную схему замещения для нее получаем из исходной, закоротив ветви с индуктивностями и разомкнув ветви с емкостями). Во-вторых, опускаются постоянные интегрирования, дающие вклад в затухающие переходные составляющие процесса, а целью преобразования является получение интегрального уравнения для установившегося режима, для которого и определяются действующие значения переменных.

4. Преобразование интегрального уравнения ИУ относительно мгновенных значений переменных в алгебраическое уравнение АУ относительно действующих значений переменных посредством следующего оператора: ИУ возводится в квадрат и усредняется за период напряжения, т. е.

$$\frac{1}{T} \int_0^T (\text{ИУ})^2 dt \Rightarrow \text{АУ}. \quad (1.5.14)$$

Так как левые и правые части дифференциального уравнения (1.5.13) аналогичны с точностью до обозначений, то достаточно рассмотреть подробно процедуру алгебраизации применительно только к левой части уравнения.

В соответствии с (1.5.14) получаем

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \int_0^T \left(a_2 i + a_1 \bar{i} + a_0 \bar{i}^{(2)} \right)^2 dt &= \frac{a_2^2}{T} \int_0^T i^2 dt + \frac{a_1^2}{T} \int_0^T (\bar{i})^2 dt + \frac{a_0^2}{T} \int_0^T \left(\bar{i}^{(2)} \right)^2 dt + \\ &+ \frac{2a_2 a_1}{T} \int_0^T i \bar{i} dt + \frac{2a_1 a_0}{T} \int_0^T \bar{i} \bar{i}^{(2)} dt + \frac{2a_2 a_0}{T} \int_0^T i \bar{i}^{(2)} dt. \end{aligned}$$

(1.5.15)

В общей теории метода АДУ показано [21], что средние значения от произведения интегрированных различное число раз переменных периодических функций (здесь – токов) подчиняются следующему производящему соотношению:

$$\frac{1}{T} \int_0^T \bar{i}^{(q_1)} \bar{i}^{(q_2)} dt = \begin{cases} 0 & \text{при } (q_1 + q_2) - \text{нечетном} \\ \pm \left| \bar{i} \left(\frac{q_1 + q_2}{2} \right) \right|^2 & \text{при } (q_1 + q_2) - \text{четном} \end{cases} \quad (1.5.16)$$

Знак плюс берется в случаях, когда разница показателей q_1 и q_2 кратна четырем, а знак минус – когда разница показателей q_1 и q_2 кратна двум.

С учетом этого, четвертый и пятый интегралы в (1.5.15) будут равны нулю, а интегральное уравнение, преобразованное в алгебраическое, примет вид:

$$a_2^2 I^2 + (a_1^2 - 2a_2 a_0) (\bar{i})^2 + a_0^2 \left(\bar{i}^{(2)} \right)^2 = b_2^2 U^2 + (b_1^2 - 2b_2 b_0) (\bar{U})^2 + b_0^2 \left(\bar{U}^{(2)} \right)^2, \quad (1.5.17)$$

где в правой части уравнения использованы обозначения для действующих значений интегралов напряжения, аналогичные обозначениям в левой части:

$$(\bar{U})^2 = \frac{1}{T} \int_0^T (\bar{u})^2 dt, \quad (1.5.18)$$

$$\left(\bar{U}^{(2)} \right)^2 = \frac{1}{T} \int_0^T \left(\bar{u}^{(2)} \right)^2 dt \quad (1.5.19)$$

и в общем случае

$$\left(\bar{U}^{(q)} \right)^2 = \frac{1}{T} \int_0^T \left(\bar{u}^{(q)} \right)^2 dt. \quad (1.5.20)$$

5. Доопределение алгебраического уравнения (1.5.17), содержащего три неизвестных (I , $\bar{I}$, $\bar{I}^{(2)}$), двумя дополнительными уравнениями для получения разрешимой системы алгебраических уравнений относительно действующего значения тока I . Недостающие алгебраические уравнения получаются в рамках первого уровня приближения $N = 1$ при допущении, что

$$\bar{i} \approx \bar{i}_{(1)}, \quad \bar{I} \approx \bar{I}_{(1)} = \frac{I_{(1)}}{\omega}, \quad (1.5.21)$$

$$\bar{i}^{(2)} \approx \bar{i}_{(1)}^{(2)}, \quad \bar{I}^{(2)} \approx \bar{I}_{(1)}^{(2)} = \frac{I_{(1)}}{\omega^2}. \quad (1.5.22)$$

Это допущение физически обосновано тем, что интегрирование переменной несинусоидальной функции приводит к улучшению степени синусоидальности проинтегрированного сигнала, так как при интегрировании все k -е гармоники уменьшаются в k раз по отношению к первой гармонике. Другими словами, математическая операция интегрирования искаженной синусоиды технически означает ее фильтрацию, приводящую к улучшению сигнал/шум (первая гармоника/высшие гармоники). В случае искаженных токов первый уровень приближения при расчете может оказаться недостаточным и тогда решение строится для более высоких уровней приближения [21].

6. Решение полученной системы алгебраических уравнений (1.5.17), (1.5.21), (1.5.22), с учетом того, что нахождение первой гармоники тока $I_{(1)}$ не представляет проблемы и может быть выполнено также методом АДУ(1). Перед записью решения необходимо преобразовать величины $\bar{U}$, $\bar{U}^{(2)}$ в более наглядную форму, очевидную из следующих выражений.

$$U = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} U_{(k)}^2} = U_{(1)} \sqrt{1 + \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{U_{(k)}}{U_{(1)}} \right)^2} = U_{(1)} \sqrt{1 + K_{\Gamma}^2} \quad (1.5.23)$$

или в общем случае

$$\begin{aligned}
\bar{U} &= \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (\bar{U}_{(k)})^2} = \frac{U_{(1)}}{\omega} \sqrt{1 + \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{U_{(k)}}{k U_{(1)}} \right)^2} = \frac{U_{(1)}}{\omega} \sqrt{1 + (\bar{K}_{\Gamma})^2}, \\
\bar{U}^{(2)} &= \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (\bar{U}_{(k)}^{(2)})^2} = \frac{U_{(1)}}{\omega^2} \sqrt{1 + \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{U_{(k)}}{k^2 U_{(1)}} \right)^2} = \frac{U_{(1)}}{\omega^2} \sqrt{1 + (\bar{K}_{\Gamma}^{(2)})^2}, \\
\bar{U}^{(q)} &= \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (\bar{U}_{(k)}^{(q)})^2} = \frac{U_{(1)}}{\omega^q} \sqrt{1 + \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{U_{(k)}}{k^q U_{(1)}} \right)^2} = \frac{U_{(1)}}{\omega^q} \sqrt{1 + (\bar{K}_{\Gamma}^{(q)})^2},
\end{aligned}
\tag{1.5.24}$$

где $\bar{K}_{\Gamma}^{(q)} = \sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{U_{(k)}}{U_{(1)} k^q} \right)^2}$ – интегральный коэффициент гармоник

q -го порядка. Он отличается от обычного коэффициента гармоник K_{Γ} , принятого в электротехнике, тем, что производит взвешенное (по номеру гармоники) суммирование гармоник, что позволяет как бы смоделировать действие амплитудно-частотной характеристики идеализированной электрической цепи соответствующего порядка и на этой основе спрогнозировать качество тока в цепи без расчета самого тока, как будет видно из дальнейшего.

Аналогично вводится и *дифференциальный коэффициент гармоник напряжения q -го порядка*, если формально отрицательным значениям q придать смысл уже не операции интегрирования сигнала, а операции дифференцирования. Будем использовать для этого случая и второе обозначение (с галочкой), более узкое (только для операции дифференцирования), но и более удобное (в этих случаях).

$$\bar{u}^{(-q)} = \check{u}^{(q)} = \frac{d^q u}{dt^q},$$

$$\tilde{U}^{(q)} = \bar{U}^{(-q)} = \omega^q U_{(1)} \sqrt{1 + \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{U_{(k)}}{U_{(1)}} k^q \right)^2} = \omega^q U_{(1)} \sqrt{1 + \left(\bar{K}_{\Gamma}^{(q)} \right)^2}, \quad (1.5.25)$$

где $\bar{K}_{\Gamma}^{(q)} = \sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{U_{(k)}}{U_{(1)}} k^q \right)^2}$ – дифференциальный коэффициент гар-

моник q -го порядка. Здесь суммирование усиленных в k^q раз соответствующих гармоник также характеризует их подчеркивание в идеализированной дифференцирующей цепи q -го порядка.

Формула для расчета действующего значения тока в рассматриваемой цепи второго порядка при действии несинусоидального напряжения произвольной, но известной формы в рамках первого уровня приближения имеет вид (исходя из (1.5.17) с учетом (1.5.24) и того, что для конкретной рассмотренной схемы на рис. 1.5.1 – коэффициенты

$b_2 = b_1 = 0$)

$$I^2 = \frac{U_{(1)}^2}{a_2^2} \left\{ \frac{b_0^2 \left[1 + \left(\bar{K}_{\Gamma}^{(2)} \right)^2 \right]^2}{\omega^4} - \left(a_1^2 - 2a_2 a_0 \right) \frac{I_{(1)}^2}{U_{(1)}^2 \omega^2} - a_0^2 \frac{I_{(1)}^2}{U_{(1)}^2 \omega^4} \right\}.$$

(1.5.26)

При этом параметры электрической цепи (C, L, R) «скрыты» в коэффициентах дифференциального уравнения ($a_2, a_1, a_0, b_2, b_1, b_0$), а параметры несинусоидального напряжения представлены набором $U_{(1)}, K_{\Gamma}, \bar{K}_{\Gamma}^2$. Для рассмотренной схемы на рис. 1.5.1 обнаружена зависимость действующего значения тока только от двух параметров напряжения – $U_{(1)}$ и $\bar{K}_{\Gamma}^2$. Таким образом, действительно, интегральный коэффициент гармоник напряжения второго порядка определяет здесь сразу качество тока, без нахождения самого тока или его спектра.

Вывод общего соотношения для расчета электрической цепи произвольного порядка при любом уровне приближения дан в [21].

1.5.2.3.2. Метод АДУ2

В процессе расчета действующего значения тока I по методу АДУ1 требуется и расчет действующего значения первой гармоники тока $I_{(1)}$. Но при найденном значении $I_{(1)}$ действующее значение тока можно получить и из соотношения

$$I = \sqrt{I_{(1)}^2 + I_{\text{ВГ}}^2}, \quad (1.5.27)$$

где $I_{\text{ВГ}}$ – действующее значение той части кривой тока, которая обусловлена наличием высших гармоник в нем (искажения синусоиды). Метод АДУ2 дает возможность рассчитывать значения тока $I_{\text{ВГ}}$, при этом формулы для этого компонента тока получаются значительно проще формул для расчета всего тока I , так как из этих формул исключаются члены, ответственные за определение $I_{(1)}$.

Процедура алгебраизации дифференциальных уравнений для высокочастотной составляющей тока $i_{\text{ВГ}}$ аналогична рассмотренной выше процедуре для всего тока i . Так как в линейной схеме замещения возможны декомпозиция процесса и применение метода наложения, то

$$i = i_{(1)} + i_{\text{ВГ}} \quad (1.5.28)$$

1. Составление эквивалентной электрической схемы замещения для высших гармоник рис. 1.5.1. В случае линейной нагрузки с постоянными параметрами эта схема замещения имеет ту же топологию, что исходная схема замещения для всего процесса на рис. 1.5.1. В случае линейной нагрузки с переменными параметрами, как это, например, имеет место при эквивалентировании схемой асинхронного двигателя, схема замещения для высших гармоник будет отличаться топологией и параметрами [21].

2. Получение дифференциального уравнения для высоко-частотной составляющей интересующей переменной, здесь $i_{\text{ВГ}}$. В общем случае системы второго порядка, по аналогии с (1.5.11), будем иметь

$$a_2 \frac{d^2 i_{\text{ВГ}}}{dt^2} + a_1 \frac{di_{\text{ВГ}}}{dt} + a_0 i_{\text{ВГ}} = b_2 \frac{d^2 u_{\text{ВГ}}}{dt^2} + b_1 \frac{du_{\text{ВГ}}}{dt} + b_0 u_{\text{ВГ}}. \quad (1.5.29)$$

3. Преобразование дифференциального уравнения в интегральное его двойным интегрированием.

$$a_2 i_{\text{ВГ}} + a_1 \bar{i}_{\text{ВГ}} + a_0 \bar{i}_{\text{ВГ}}^{(2)} = b_2 u_{\text{ВГ}} + b_1 \bar{u}_{\text{ВГ}} + b_0 \bar{u}_{\text{ВГ}}^{(2)}. \quad (1.5.30)$$

4. Преобразование интегрального уравнения в алгебраическое в соответствии с оператором (1.5.14). Опять, в силу идентичности с точностью до обозначений левой и правой частей уравнения (1.5.29), рассмотрим подробно процедуру алгебраизации только левой части, а результат для правой части запишем по аналогии.

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \int_0^T (a_2 i_{\text{ВГ}} + a_1 \bar{i}_{\text{ВГ}} + a_0 \bar{i}_{\text{ВГ}}^{(2)})^2 dt &= \frac{a_2}{T} \int_0^T i_{\text{ВГ}}^2 dt + \frac{a_1}{T} \int_0^T (\bar{i}_{\text{ВГ}})^2 dt + \frac{a_0}{T} \int_0^T (\bar{i}_{\text{ВГ}}^{(2)})^2 dt + \\ &+ \frac{2a_2 a_1}{T} \int_0^T i_{\text{ВГ}} \bar{i}_{\text{ВГ}} dt + \frac{2a_1 a_0}{T} \int_0^T \bar{i}_{\text{ВГ}} \bar{i}_{\text{ВГ}}^{(2)} dt + \frac{2a_2 a_0}{T} \int_0^T i_{\text{ВГ}} \bar{i}_{\text{ВГ}}^{(2)} dt. \end{aligned} \quad (1.5.31)$$

С учетом производящего соотношения (1.5.16), примененного к левой (1.5.31) и правой частям алгебраического уравнения, получим

$$\begin{aligned} a_2 I_{\text{ВГ}}^2 + (a_1^2 - 2a_2 a_0) (\bar{i}_{\text{ВГ}})^2 + a_0^2 (\bar{i}_{\text{ВГ}}^{(2)})^2 &= \\ = b_2 U_{\text{ВГ}}^2 + (b_1^2 - 2b_2 b_0) (\bar{u}_{\text{ВГ}})^2 + b_0^2 (\bar{u}_{\text{ВГ}}^{(2)})^2. \end{aligned} \quad (1.5.32)$$

5. Доопределение алгебраического уравнения (1.5.32), содержащего три неизвестных $I_{\text{ВГ}}$, $I_{\text{ВГ}}$, $I_{\text{ВГ}}^{(2)}$, двумя дополнительными уравнениями. Исходя из тех же физических посылок, что и при доопределении в методе АДУ1 на основании (1.5.21) и (1.5.22) получаем

$$i = i_{(1)} + \bar{i}_{\text{ВГ}} \approx \bar{i}_{(1)}, \quad \bar{i}_{\text{ВГ}} = 0, \quad \bar{I}_{\text{ВГ}} = 0, \quad (1.5.33)$$

$$\bar{i}^{(2)} = \bar{i}_{(1)}^{(2)} + \bar{i}_{\text{ВГ}}^{(2)} \approx \bar{i}_{(1)}^{(2)}, \quad \bar{i}_{\text{ВГ}}^{(2)} = 0, \quad \bar{I}_{\text{ВГ}}^{(2)} = 0. \quad (1.5.34)$$

6. Решение полученной системы трех алгебраических уравнений. В результате имеем следующую формулу для расчета действующего значения высокочастотной составляющей тока:

$$\begin{aligned} I_{\text{ВГ}}^2 &= \frac{1}{a_2^2} \left[b_2 U_{\text{ВГ}}^2 + (b_1^2 - 2b_2 b_0) (\bar{U}_{\text{ВГ}})^2 + b_0^2 (\bar{U}_{\text{ВГ}}^{(2)})^2 \right] = \\ &= \frac{U_{(1)}^2}{a_2^2} \left[b_2 K_{\Gamma}^2 + (b_1^2 - 2b_2 b_0) \left(\frac{\bar{K}_{\Gamma}}{\omega} \right)^2 + b_0^2 \left(\frac{\bar{K}_{\Gamma}^{(2)}}{\omega^2} \right)^2 \right]. \end{aligned} \quad (1.5.35)$$

Из сравнения этой формулы с формулой (1.5.26) метода АДУ1 видно ее упрощение, которое будет еще существеннее для рассматриваемой схемы, где $b_2 = b_1 = 0$, $b_0 = 1$, что дает

$$I_{\text{ВГ}} = \frac{U_{(1)}}{a_2 \omega^2} (\bar{K}_{\Gamma}^{(2)}), \quad (1.5.36)$$

т. е. степень искажения **тока** в активной нагрузке с фильтром второго порядка прямо пропорциональна интегральному коэффициенту гармоник **напряжения** второго порядка. Приведенный результат еще раз иллюстрирует возможность новых показателей качества несинусоидального напряжения (тока) – интегральных коэффициентов гармоник напряжения (тока) высших порядков, которые прямо определяют качество тока (напряжения) в цепях соответствующих порядков без анализа процессов в цепи. Таким образом, система классических показателей качества процессов, представленная в разделе 1.2.1, должна быть дополнена этими новыми.

Решения, полученные в методах АДУ1 и АДУ2, являются асимптотически приближенными, точность которых зависит от точности сделанных допущений на стадии доопределения алгебраических уравнений и нарастает с увеличением уровня приближения. В большинстве устройств силовой электроники характер электромагнитных переменных таков, что обычно бывает достаточно только первого уровня приближения для получения инженерной погрешности расчета в 10 ... 20 %.

1.5.2.3.3. Метод АДУ(1)

Расчет процессов в цепях с вентильными преобразователями по первой гармонике не только необходим для методов АДУ1 и АДУ2, но и имеет самостоятельное значение для расчета синусоидальных процессов. Его также можно выполнить в рамках единой методологии алгебраизации дифференциальных уравнений – в методе АДУ(1). Процедура алгебраизации дифференциального уравнения для первой гармоники

$$a_2 \frac{d^2 i_{(1)}}{dt^2} + a_1 \frac{di_{(1)}}{dt} + a_0 i_{(1)} = b_2 \frac{d^2 u_{(1)}}{dt^2} + b_1 \frac{du_{(1)}}{dt} + b_0 u_{(1)} \quad (1.5.37)$$

остается прежней и приводит к следующему очевидному результату:

$$a_2 I_{(1)}^2 + (a_1^2 - 2a_2 a_0) \left(\bar{I}_{(1)} \right)^2 + a_0^2 \left(\bar{I}_{(1)}^{(2)} \right)^2 = b_2 U_{(1)}^2 + (b_1^2 - 2b_2 b_0) \left(\bar{U}_{(1)} \right)^2 + b_0^2 \left(\bar{U}_{(1)}^{(2)} \right)^2. \quad (1.5.38)$$

С учетом (1.5.21) и (1.5.22) и аналогично

$$\bar{U}_{(1)} = \frac{U_{(1)}}{\omega}, \quad \bar{U}_{(1)}^{(2)} = \frac{U_{(1)}}{\omega^2}$$

из уравнения (1.5.38) получаем формулу для расчета действующего значения первой гармоники тока через первую гармонику напряжения и коэффициенты дифференциального уравнения

$$I_{(1)}^2 = U_{(1)}^2 \frac{b_2^2 + (b_1^2 - 2b_2b_0) \frac{1}{\omega^2} + \frac{b_0^2}{\omega^4}}{a_2^2 + (a_1^2 - 2a_2a_0) \frac{1}{\omega^2} + \frac{a_0^2}{\omega^4}}. \quad (1.5.39)$$

При этом из (1.5.39) очевидно выражение для модуля (в квадрате) полного сопротивления цепи по первой гармонике $Z_{(1)}$ или любой k -й гармонике, если заменить ω на $k\omega$:

$$Z_{(1)}^2 = \frac{a_2^2 + \frac{a_1^2 - 2a_2a_0}{\omega^2} + \frac{a_0^2}{\omega^4}}{b_2^2 + \frac{b_1^2 - 2b_2ba_0}{\omega^2} + \frac{b_0^2}{\omega^4}}. \quad (1.5.40)$$

Если в методах АДУ1 и АДУ2 полученные решения являлись приближенными, то здесь решение будет точным, так как никаких допущений на стадии доопределения алгебраических уравнений не делалось.

В том случае, если помимо модуля первой гармоники тока требуется знать и ее фазу, то изменится четвертый этап процедуры алгебраизации, причем он выполняется теперь дважды. В процессе первого преобразования оператор преобразования нацелен на получение первого алгебраического уравнения с действующим значением косинусной составляющей первой гармоники $J_{(1) \cos}$ ряда Фурье, т. е.

$$\frac{2}{\sqrt{2} T} \int_0^T (ИУ) \cos \omega t dt = AY_1. \quad (1.5.41)$$

В процессе второго преобразования оператор преобразования нацелен уже на получение второго алгебраического уравнения с действующим значением синусной составляющей первой гармоники $J_{(1) \sin}$ ряда Фурье, т. е.

$$\frac{2}{\sqrt{2} T} \int_0^T (ИУ) \sin \omega t dt = AY_2. \quad (1.5.42)$$

По найденным из решения двух алгебраических уравнений составляющим $J_{(1)\cos}$ и $J_{(1)\sin}$ первой гармоники тока определяют ее фазовый угол

$$\varphi = \arctg \frac{I_{(1)\cos}}{I_{(1)\sin}} \quad (1.5.43)$$

и результирующее действующее значение первой гармоники тока

$$I_{(1)} = \sqrt{I_{(1)\sin}^2 + I_{(1)\cos}^2} \quad (1.5.44)$$

1.5.2.3.4. Методы АДУМ1, АДУМ2, АДУМ(1)

В разделе 1.2 было установлено, что для определения энергетических показателей качества преобразования энергии в устройствах силовой электроники помимо вычисления действующих и средних значений различных переменных необходимо определение еще различных мощностей. Последнее также можно сделать в версиях методов алгебраизации дифференциальных уравнений для мощностей – в методах АДУМ1, АДУМ2, АДУМ(1). Смысл цифр в названиях этих методов такой же, как смысл цифр в названиях методов АДУ1, АДУ2, АДУ(1).

Процедура перехода от алгебраических уравнений к формулам для искомых мощностей остается прежней, как и в методах АДУ, за исключением этапа 4 преобразования интегрального уравнения в алгебраическое. Здесь меняется вид оператора преобразования в соответствии с общим интегральным определением парциальной составляющей полной мощности по (1.5.5).

Ограничимся здесь кратким рассмотрением метода АДУМ2. Тогда в случае той же схемы замещения на рис. 1.5.1 для определения активной мощности по высшим гармоникам, отбираемой от источника напряжения u , необходимо иметь дифференциальное уравнение для высших гармоник тока этого источника $i_{\text{ивг}}$. Это уравнение получается также с помощью символического метода, как и уравнение (1.5.10), и имеет вид

$$LC \frac{d^2 i_{u.B\Gamma}}{dt^2} + L \frac{di_{u.B\Gamma}}{dt} + Ri_{u.B\Gamma} = RC \frac{du_{B\Gamma}}{dt} + u_{B\Gamma}. \quad (1.5.45)$$

Переход к общей форме дифференциального уравнения цепи второго порядка (1.5.11) здесь обеспечивается при

$$a_2 = LC, a_1 = L, a_0 = R_1 \quad b_2 = 0, b_1 = RC, b_0 = 1.$$

Интегральное уравнение, полученное из общей формы дифференциального уравнения

$$a_2 i_{u.B\Gamma} + a_1 \bar{i}_{u.B\Gamma} + a_0 \bar{i}_{u.B\Gamma}^{(2)} = b_1 \bar{u}_{B\Gamma} + b_0 \bar{u}_{B\Gamma}^{(2)}, \quad (1.5.46)$$

преобразуется в алгебраическое относительно активной мощности источника тока. Для этого уравнение (1.5.46) умножается слева и справа на высокочастотную составляющую напряжения источника и результат усредняется (в соответствии с интегральным определением активной мощности по (1.5.2)), т. е.

$$\frac{1}{T} \int_0^T (iY) u_{B\Gamma} dt \Rightarrow AY, \quad (1.5.47)$$

что приводит к следующему соотношению:

$$\begin{aligned} \frac{a_2}{T} \int_0^T i_{u.B\Gamma} u_{B\Gamma} dt + \frac{a_1}{T} \int_0^T \bar{i}_{u.B\Gamma} u_{B\Gamma} dt + \frac{a_0}{T} \int_0^T \bar{i}_{u.B\Gamma}^{(2)} u_{B\Gamma} dt = \\ = \frac{b_1}{T} \int_0^T \bar{u}_{B\Gamma} u_{B\Gamma} dt + \frac{b_0}{T} \int_0^T \bar{u}_{B\Gamma}^{(2)} u_{B\Gamma} dt. \end{aligned} \quad (1.5.48)$$

При доопределении в рамках первого уровня приближения было обоснованно принято (1.5.33) и (1.5.34).

Тогда из уравнения (1.5.48) получаем

$$P_{u.B\Gamma} = -\frac{b_0}{a_2} (\bar{u}_{B\Gamma})^2 = -\frac{b_0}{a_2} \frac{U_{(1)}^2 (\bar{K}_\Gamma)^2}{\omega^2} = -\frac{1}{RLC} \frac{U_{(1)}^2 (\bar{K}_\Gamma)^2}{\omega^2} \quad (1.5.49)$$

Дополнительный отбор мощности от источника здесь пропорционален квадрату интегрального коэффициента гармоник напряжения первого порядка входного источника.

1.5.2.3.5. Заключительные замечания

1. Методы алгебраизации дифференциальных уравнений, исключая трудоемкую и редко возможную в аналитической форме процедуру нахождения мгновенных значений переменных, позволяют прямо по коэффициентам исходного дифференциального уравнения установить формулу для расчета действующего значения тока и требуемой мощности в цепи с несинусоидальным напряжением.

2. Методы являются асимптотически приближенными, их точность (и сложность) нарастает по мере роста уровня приближения. Расчет действующих значений токов и значений мощностей несинусоидальных процессов предпочтительнее (по трудоемкости и точности) делать в рамках второй версии метода и построения общего решения в соответствии с (1.5.27) для тока и $M = M_{(1)} + M_{b2}$ для мощностей. Повышение точности происходит здесь за счет того, что составляющие решения по первой гармонике ($I_{(1)}$, $M_{(1)}$) определяют прямыми методами точно, и именно они обычно являются доминирующими компонентами в общем решении.

Разделение процедуры расчета характеристик устройств силовой электроники, работающих с несинусоидальными токами, оправдано и в методическом плане. Обычно сначала выполняется эскизный расчет энергетических процессов по гладким составляющим (первым гармоникам – в цепях переменного тока и средним значениям – в цепях постоянного тока), определяющий начальный облик устройства. Далее рассчитываются процессы по высшим гармоникам, характеризующие качество преобразуемой и преобразованной энергии. И затем корректируются характеристики энергопроцессов по гладким составляющим с учетом дополнительного влияния искажений по высшим гармоникам.

3. Рассмотренная форма математической модели электрической цепи в виде дифференциального уравнения n -го порядка позволяет за один круг расчета определить энергетическую характеристику одной переменной. Использование математической модели электрической цепи в форме системы дифференциальных уравнений первого порядка позволяет с помощью матричных преобразований за один круг расчета определить энергетические характеристики сразу всех переменных состояния цепи, при этом математическая модель цепи может иметь и переменные коэффициенты [20].

ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 1

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь.

А. С. Пушкин

1. Что является системообразующим фактором для множества элементов ?
2. Какова процедура системного анализа технических систем ?
3. В чем принципиальное отличие свойств системы от совокупности свойств элементов, ее образующих ?
4. Каким набором множеств формально определяется система ?
5. Какие известны виды задач исследования систем ?
6. Перечислите энергетические критерии качества электромагнитных процессов.
7. Перечислите энергетические критерии качества устройства преобразования электрической энергии на полупроводниковых вентилях.
8. Перечислите критерии качества конструкции вентильного преобразователя.
9. Чем отличаются полностью управляемые вентили от неполностью управляемых ?
10. Какими параметрами по току характеризуется вентиль с неполным управлением ?
11. Какими параметрами по напряжению характеризуется вентиль с неполным управлением ?
12. Какими параметрами характеризуются динамические свойства вентиля с неполным управлением ?
13. Какой параметр запираемого тиристора характеризует его способность к выключению ?
14. Перечислите типы силовых транзисторов.
15. Каковы преимущества IGBT-транзисторов перед MOSFET-транзисторами ?
16. Перечислите основные типы вентильных преобразователей.
17. Что такое коммутационная функция вентиля ?
18. Что такое коммутационная функция вентильного комплекта преобразователя ?
19. Перечислите методы анализа энергетических критериев.
20. Каковы достоинства и недостатки интегрального метода анализа ?

21. Каковы достоинства и недостатки спектрального метода анализа ?
22. Каковы достоинства и недостатки метода прямой алгебраизации дифференциальных уравнений ?
23. Какова процедура расчета в методе АДУ1 ?
24. Какова процедура расчета в методе АДУ2 ?
25. Какова процедура расчета в методе АДУ(1)?
26. Какова процедура расчета в методе АДУМ1 ?
27. Какова процедура расчета в методе АДУМ(1) ?

УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ 1

И пальцы просятся к перу,
Перо к бумаге ...

А.С. Пушкин

- 1.* Рассчитать коэффициент гармоник и коэффициент искажения для функции в виде меандра.
- 2.* Рассчитать коэффициент гармоник и коэффициент искажения для функции в виде модуля синусоиды.
3. Преобразовательное устройство имеет удельные конструктивные показатели $M_s = 5$ кг/кВА и $V_s = 3$ дм³/кВА. Определить показатель удельного веса устройства M_v .
4. Преобразовательное устройство с мощностью выхода $P = 400$ кВт имеет КПД 0,9, входной коэффициент мощности 0,8. Вес преобразователя 300 кг, объем 200 дм³. Определить все удельные показатели преобразователя.
- 5.* Вывести формулу для коэффициента гармоник тока в последовательной RL -цепи при воздействии переменного несинусоидального напряжения любой формы.
- 6.* Вывести формулу для коэффициента искажения тока в последовательной RL -цепи при воздействии функции вида модуля синусоиды

2. ТЕОРИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ПОСТОЯННЫЙ ПРИ ИДЕАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Мы все учились
 понемногу
Чему-нибудь
 \ и как-нибудь ...

А. С. Пушкин

Учуся в истине блаженство
находить.

А. С. Пушкин

2.1. ВЫПРЯМИТЕЛЬ КАК СИСТЕМА. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Целью данного раздела является рассмотрение с системных позиций структуры и переменных первого типа базовой ячейки преобразования электрической энергии – выпрямителя и определение возможных постановок задач его исследования

Определение любого вентильного преобразователя РС как системы можно сделать путем задания следующего набора множеств его описания:

$$PC = \{Z, S, P, V, X, Y\} \quad (2.1.1)$$

где **Z** – множество целевых назначений системы;

S = {**PS**, **CS**} – множество описания структуры системы, состоящей из описания структуры силовой схемы вентильного преобразователя **PS** и описания структуры системы управления **CS**, заданных в форме блок-схемы, принципиальной схемы, графа, матрицы инцидентий и т.п., а также еще и описания типа элементов структур;

P = {**PP**, **CP**} – множество параметров элементов силовой схемы **PP** и системы управления **CP**;

V – множество входных воздействий на систему (энергетические входы, входы задания управления, воздействия окружающей среды);

X – множество внутренних переменных (напряжения, токи, мощности);

Y – множество выходных переменных (энергетические выходы, сигнальные выходы для связи с подсистемой, воздействия на окружающую среду (электромагнитное, тепловое и т.п.)).

В зависимости от целей исследования возможны четыре постановки **задачи исследования вентильного преобразователя**.

1. *Задача анализа*. Заданы структура и параметры системы и ее входные переменные, т. е. S, V, P . Необходимо найти внутренние и выходные переменные системы, что позволяет по результатам сформулировать свойства данного преобразователя. Это первая и основная задача при изучении вентильных преобразователей. Эта задача всегда разрешима.

2. *Задача оптимизации*. Заданы структура, входные и выходные переменные, то есть S, V, Y . Необходимо определить множество параметров элементов P , обеспечивающих экстремальность каких-либо целей Z при заданных ограничениях на множество внутренних переменных X_{lim} . Эту задачу еще называют задачей параметрической оптимизации, и ее разрешимость определяется размерностью задачи («проклятие размерности» в сложных системах). Задача возникает при проектировании или модернизации известных (заданных) схем преобразователей и обычно допускает точное или приближенное решение.

3. *Задача синтеза*. Заданы множества входных и выходных переменных, т. е. V, Y или только множество выходных переменных Y . Необходимо определить структуру, множество параметров элементов и множество внутренних переменных, т. е. S, P, X (в первом случае и дополнительно еще V – во втором случае). Процедура решения полностью не формализована и наряду с математическими операциями содержит эвристические приемы, что делает решение неоднозначным. Самое трудное здесь – определение структуры системы, требующей наличия своего опыта, интуиции и советов экспертов. Проблема важна для разработки систем автоматизированного проектирования вентильных преобразователей, для генерации новых схем преобразователей.

4. *Задача идентификации*. Заданы множества входных и выходных переменных, т. е. V, Y . Требуется определить структуру и параметры системы S и P , рассматриваемой как «черный ящик». Это задача структурной и параметрической идентификации. Задача структурной идентификации в общем случае не решена. Если структура системы задана, то задача определения множества параметров превращается в задачу параметрической идентификации, т. е. определение внутренних параметров системы, что позволяет по результатам измерения вход-

ных и выходных переменных «черного ящика» находить его внутренние параметры, т. е. делать «черный ящик» прозрачным («белым»). В общем случае структура выпрямителя на уровне элементарных ячеек показана на блок-схеме рис. 2.2.1.

Помимо базисной ячейки ДТ/ОТ, где, собственно, и осуществляется преобразование переменного тока в однонаправленный (выпрямленный), имеются ячейка Т

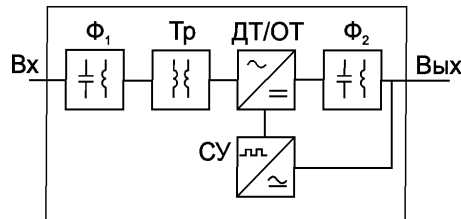


Рис. 2.2.1

входного трансформатора, ячейки входного Ф1 и выходного Ф2 фильтров и ячейка СУ системы управления вентилями ячейки ДТ/ОТ, на входы которой по необходимости поступают сигналы с датчиков напряжений и токов выхода и входа выпрямителя.

Целевым назначением выпрямителей в данной главе будет преобразование переменного напряжения в постоянное нерегулируемое с помощью базовых ячеек выпрямления на идеальных элементах. В конце главы будет показана общая возможность регулирования постоянного напряжения во всех базовых ячейках выпрямления.

Общая структура выпрямителя $\{S\}$ задана в этом разделе с помощью блок-схемы, в последующих разделах структуры конкретных базовых ячеек будут представлены принципиальными схемами ячеек. Структуры систем управления управляемых выпрямителей будут представлены блок-схемами в части 2 учебника.

Множество значений параметров элементов силовой схемы $\{PP\}$ в рамках этой главы состоит только из двух значений параметров элементов: ноль и бесконечность, так как на этой стадии анализа все элементы схемы приняты идеальными. Множество параметров элементов системы управления $\{CP\}$ будет также задано в части 2.

Для заданий множеств входных, внутренних и выходных переменных $\{V, X, Y\}$ предварительно условимся о системе обозначений в выпрямителе.

При анализе электромагнитных процессов в выпрямителе будет использована следующая система обозначений переменных. Все мгновенные значения ЭДС, напряжений и токов обозначаются строчными буквами e, u, i , а интегральные значения этих переменных (действую-

щие, средние, экстремальные) обозначаются прописными буквами E , U , I . Все переменные, относящиеся к питающей сети, входному фильтру и первичной обмотке трансформатора, обозначаются с индексом 1 (u_1 , i_1), переменные, относящиеся ко вторичной стороне трансформатора, обозначаются с индексом 2 (u_2 , i_2), переменные, относящиеся к звену выпрямленного тока, обозначаются с индексом d (u_d , i_d) (от английского слова direct – постоянный, так как система обозначений в теории выпрямления пришла к нам еще в 30–40-х годах из англоязычной литературы). Число фаз переменного тока обозначается через m , частота переменного напряжения f и $\omega = 2\pi f$. Мощности обозначаются как S – полная мощность, P – активная мощность, $s = ui$ – мгновенная мощность, Q – реактивная мощность, вычисляется как геометрическая невязка между полной и активной мощностями $Q = \sqrt{S^2 - P^2}$.

Множество входных воздействий неуправляемого выпрямителя определяется множеством фазных напряжений питающей сети. Множество внутренних переменных выпрямителя определяется токами и напряжениями обмоток трансформатора, токами и напряжениями вентилей, токами и напряжениями элементов входных и выходных фильтров выпрямителя.

Различают два типа базовых ячеек выпрямления: *однополупериодные* и *двухполупериодные*. Однополупериодные схемы используют для выпрямления (отбора мощности из сети переменного тока) только одну полуволну переменного напряжения из двух в каждом его периоде. Двухполупериодные схемы используют для выпрямления обе полуволны в каждом периоде входного переменного напряжения. Условные обозначения для этих схем соответственно $q = 1$ и $q = 2$. Для характеристики числа используемых полувольт входного многофазного переменного напряжения за его период вводится *пульсность* выпрямителя $p = qm_2$, определяющая также число пульсаций выпрямленного напряжения за период напряжения питания.

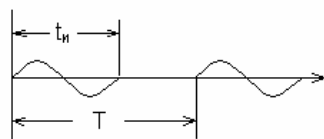


Рис. 2.1.2

С целью исключения из расчетных соотношений для выпрямителя частоты напряжения питающей сети ω_1 и придания этим соотношениям универсального характера вводится *безразмерное время* $\vartheta = \omega_1 t$. Тогда формулы для расчета

действующих значений F_d и средних F_{cp} значений функций $f(t)$ получают вид

$$F_d = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{\omega T} \int_0^{\omega T} f^2(\vartheta) d\vartheta} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f^2(\vartheta) d\vartheta}, \quad (2.1.2)$$

$$F_{cp} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{\omega T} \int_0^{\omega T} f(\vartheta) d\vartheta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\vartheta) d\vartheta. \quad (2.1.3)$$

Особенностью всех электромагнитных переменных в вентильном преобразователе является их кусочно-непрерывный характер, часто с нулевыми паузами, вследствие дискретности работы вентиля. В этом случае, если при мысленном исключении из такой функции нулевых пауз она превращается в типовую функцию с известными для нее действующим $F_{д.и}$ и средним $F_{ср.и}$ значениями, формулы (2.1.2) и (2.1.3), с учетом обозначений рис. 2.1.2, превращаются путем очевидных преобразований в простые соотношения

$$F_d = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt \frac{t_{и}}{t_{и}}} = \sqrt{\frac{t_{и}}{T} \frac{1}{t_{и}} \int_0^{t_{и}} f^2(t) dt} = \frac{F_{д.и}}{\sqrt{q_0}}, \quad (2.1.4)$$

$$F_{cp} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \frac{t_{и}}{t_{и}} = \frac{1}{t_{и}} \int_0^{t_{и}} f(t) dt = \frac{F_{ср.и}}{q_0}, \quad (2.1.5)$$

где $q_0 = \frac{T}{t_{и}}$ — *скважность импульсной функции*.

Выпрямитель, выполненный на неуправляемых вентилях, называется *неуправляемым выпрямителем* и предназначен для получения постоянного напряжения неизменной величины. Выпрямитель, выполненный на управляемых вентилях, называется *управляемым выпрямителем* и предназначен для получения регулируемого и (или) стабилизированного постоянного напряжения.

2.2. МЕХАНИЗМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ВЫПРЯМЛЕННЫЙ В БАЗОВОЙ ЯЧЕЙКЕ ДТ/ОТ

Целью этого раздела является знакомство с общим механизмом преобразования переменного (двунаправленного) тока в однонаправленный пульсирующий (постоянный) посредством одних вентилей без использования других элементов схемы, что позволит в чистом виде показать специфику этого рода преобразования энергии.

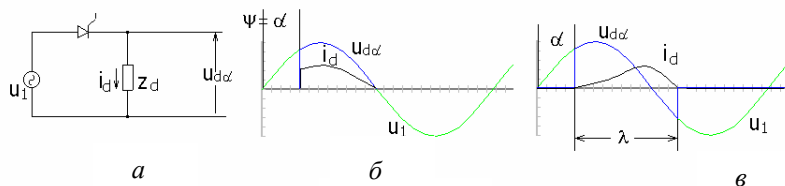


Рис. 2.2.1

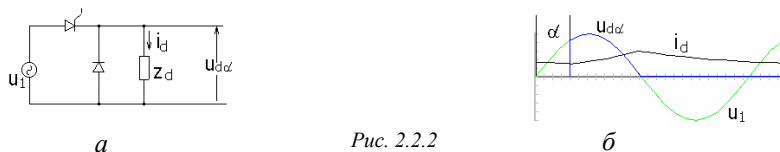


Рис. 2.2.2

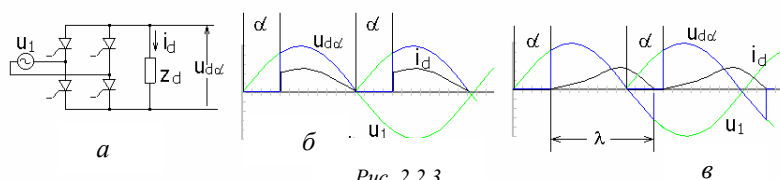


Рис. 2.2.3

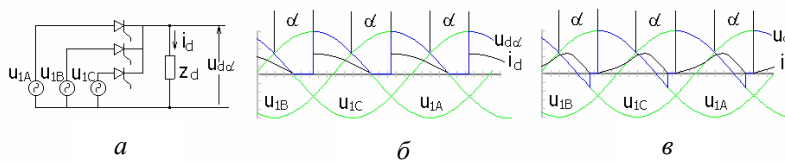


Рис. 2.2.4

Схема простейшей (одновентильной) базовой ячейки однополупериодного управляемого выпрямления однофазного тока показана на рис. 2.2.1, *а*, временные диаграммы выпрямленного напряжения u_d и выпрямленного тока i_d приведены на рис. 2.2.1, *б* для случая чисто активной нагрузки, а на рис. 2.2.1, *в* – для активно-индуктивной нагрузки.

Индуктивность в цепи выпрямленного тока L_d может складываться как из собственной индуктивности нагрузки (обмотки), так и из индуктивности фильтра для сглаживания пульсаций выпрямленного тока и в дальнейшем не разделяться на составные части. Из-за ее наличия ток в нагрузке продолжает протекать и после смены знака питающего напряжения против него за счет энергии, накопленной в магнитном поле индуктивности L_d , пока она не израсходуется в сопротивлении нагрузки R_d и частично не возвратится в питающую сеть.

Характерно, что выпрямленный ток имеет прерывистый характер, т. е. импульсы тока разделены нулевыми паузами. *Прерывистый выпрямленный ток* выпрямителя, как будет видно из дальнейшего анализа, приводит к искажению всех основных характеристик выпрямителя и, как правило, является нежелательным. Для сокращения области его существования или его полного устранения необходимо:

- применение *нулевого вентиля* V_0 , как показано на рис. 2.2.2, *а*;
- увеличение полупериодности выпрямления с $q = 1$, как это имеет место в рассмотренных случаях, до $q = 2$ (замена так называемых нулевых схем выпрямления или схем с выводом нулевой точки источника, как их еще называют, на мостовые), как показано на рис. 2.2.3, *а*;
- увеличение числа фаз переменного напряжения выпрямителя, как на рис. 2.2.4, *а*;
- увеличение постоянной времени нагрузки за счет роста индуктивности фильтра L_d .

В схеме с нулевым вентилем V_0 он вступает в работу при смене полярности напряжения питания и проводит ток нагрузки в течение интервала Т2 за счет энергии, запасенной в магнитном поле индуктивности фильтра L_d .

В схеме мостового выпрямления в положительную полуволну питающего напряжения проводят вентили 1, 2, а в отрицательную – вентили 3, 4, поэтому частота импульсов выпрямленного тока при двухполупериодном выпрямлении удваивается по сравнению с однополупериодным, представленным на рис. 2.2.1, *а*.

Дальнейшее увеличение частоты пульсаций выпрямленного тока до $f_n = qm_2 f_1$ обеспечивается при увеличении числа фаз питающего напряжения, как это видно из рис. 2.2.4 для трехфазной питающей сети. При этом уменьшаются и пульсации выпрямленного напряжения, которые оцениваются коэффициентом пульсаций напряжения K_n .

Так как режим прерывистого выпрямленного тока является не очень качественным для потребителя, то необходимо определить его границы в пространстве параметров выпрямителя, т. е. в функции R_d , L_d , α , m .

Очевидно, что в этом режиме вентили работают независимо друг от друга, поэтому дифференциальное уравнение для выпрямленного тока при одном проводящем вентиле будет иметь вид (при идеальном вентиле)

$$Xd \frac{did}{d\vartheta} + id \cdot Rd = e_2 = \sqrt{2}E_2 \sin \vartheta, \quad (2.2.1)$$

так как

$$Ld \frac{did}{dt} \frac{\omega}{\omega} = \omega Ld \frac{did}{d(\omega t)} = Xd \frac{did}{d\vartheta}.$$

Его решение

$$id = id_{np} + id_{cb} = \frac{\sqrt{2}E_2}{Zd} \sin(\vartheta - \varphi) + A_1 e^{-\frac{\vartheta - \psi}{\omega\tau}}, \quad (2.2.2)$$

где $Zd = \sqrt{Xd^2 + Rd^2}$, $\varphi = \arctg \frac{Xd}{Rd}$, $\omega\tau = \frac{Xd}{Rd}$.

Постоянная интегрирования A_1 определяется (по 2.2.2) из начального условия $i_d = 0$ при $\vartheta = \psi$.

$$A_1 = -\frac{\sqrt{2}E_2}{Zd} \sin(\psi - \varphi). \quad (2.2.3)$$

Тогда решение (2.2.2) примет вид

$$id = \frac{\sqrt{2}E_2}{Zd} \left[\sin(\vartheta - \varphi) + \sin(\psi - \varphi) e^{-\frac{\vartheta - \psi}{\omega\tau}} \right]. \quad (2.2.4)$$

Из (2.2.4) получается уравнение для длительности протекания тока вентиля λ , если в нем положить $i_d = 0$ при $\vartheta = \psi + \lambda$:

$$\sin(\psi + \lambda - \varphi) + e^{-\frac{\lambda}{\omega\tau}} \sin(\psi - \varphi) = 0. \quad (2.2.5)$$

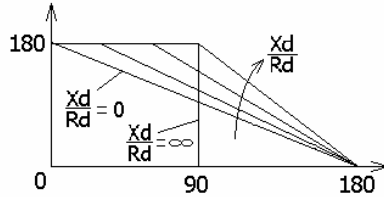


Рис. 2.2.5

Это уравнение трансцендентно относительно λ , поэтому его решение численным способом дают графики зависимости $\lambda = f(\psi, x_d/R_d)$, представленные на рис. 2.2.5.

Связь угла регулирования α , отсчитываемого от точки естественного зажигания (точки пересечения положительных полувольт питающего напряжения), с углом вступления вентиля в работу ψ , отсчитываемым от нуля питающего напряжения, очевидно из рис. 2.2.4:

$$\psi = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{qm} + \alpha. \quad (2.2.6)$$

Для режима непрерывного выпрямленного тока постоянная интегрирования A_1 в (2.2.1) определяется из условия установившегося режима

$$id \Big|_{\vartheta=\psi} = id \Big|_{\vartheta+\frac{2\pi}{qm}=\psi}. \quad (2.2.7)$$

Тогда решение (2.6) примет вид

$$id = \frac{\sqrt{2} E_2}{Zd} \left[\sin(\vartheta - \varphi) + \frac{\sin\left(\psi + \frac{2\pi}{qm} - \varphi\right) - \sin(\psi - \varphi)}{1 - e^{-\frac{2\pi}{qm\omega\tau}}} \cdot e^{-\frac{\vartheta - \varphi}{\omega\tau}} \right]. \quad (2.2.8)$$

Исходя из механизма выпрямления переменного напряжения, подтвержденного полученными аналитическими решениями для выпрямленного тока в прерывистом (2.2.4) и непрерывном (2.2.8) режимах, следуют **выводы**:

1. Выпрямитель, как источник постоянного тока, помимо режима непрерывного тока, характерного для традиционных источников постоянного тока (аккумуляторы, генераторы постоянного тока), имеет еще и специфический режим прерывистого тока даже при стационарной нагрузке.

2. В режиме прерывистого выпрямленного тока индуктивность L_d в цепи нагрузки влияет не только на величину пульсаций выпрямленного тока, но и на его среднее значение.

3. В режиме непрерывного выпрямленного тока индуктивность L_d в цепи нагрузки влияет только на величину пульсаций тока, но не влияет на его постоянную составляющую, т. е. его среднее значение.

4. При одном и том же значении L_d пульсации выпрямленного тока в непрерывном режиме уменьшаются с уменьшением R_d , т. е. с ростом среднего значения тока, а значит, и мощности выпрямителя. Поэтому использование индуктивного фильтра для сглаживания выпрямленного тока в мощных выпрямителях (с малым значением R_d) является практически единственным приемлемым способом. Свойства емкостного сглаживающего фильтра (для выпрямленного напряжения) будут рассмотрены в разделе 3.3.5.

5. Дополнение вентильных ячеек входными трансформаторами существенно изменяет характер электромагнитных процессов на входе выпрямителя, поэтому далее рассматриваются базовые ячейки выпрямителей в условиях одинаковых допущений для возможности сравнения их между собой и определения рациональных областей применения каждой из них. Эти **допущения следующие**:

- трансформатор идеальный, т. е. характеризуется только одним параметром – *коэффициентом трансформации* $K_T = U_1/U_2$;

- вентили идеальные, т. е. они заменяются ключами, имеющими нулевое сопротивление в состоянии «включено» и бесконечное сопротивление (разрыв цепи) в состоянии «выключено», в результате снимается учет влияния параметров конкретного вентиля на параметры выпрямленного тока;

- входной фильтр отсутствует, выходной фильтр идеальный, т. е. при индуктивном фильтре $L_d (X_d) = \infty$, выпрямленный ток пульсаций не содержит, в результате снимается учет влияния параметров конкретного фильтра на параметры выпрямленного тока.

Использование указанных допущений в математической модели выпрямителя позволяет обойтись без сложных соотношений между переменными, порождаемых использованием аппарата дифференциальных уравнений, как это было показано выше. Кроме того, неучет реальных параметров элементов выпрямителя позволяет в чистом виде выявить свойства собственно процесса преобразования переменного тока в постоянный. Полученные на этом этапе анализа простые расчетные соотношения для элементов выпрямителя в последующем, на втором этапе анализа выпрямителя с учетом реальных параметров элементов выпрямителя, будут только скорректированы, а не аннулированы.

2.3. ДВУХФАЗНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ОДНОФАЗНОГО ТОКА ($m_1 = 1, m_2 = 2, q = 1$)

Одни и те же схемы выпрямления не всегда одинаково (и корректно) называются в разных источниках, поэтому приводится формальный код схемы. Из него следует, что входной трансформатор преобразует однофазное напряжение питающей сети в двухфазное, которое и выпрямляется в однополупериодной схеме выпрямления, показанной на рис. 2.3.1.

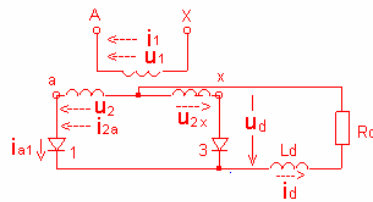


Рис. 2.3.1

Целью анализа выпрямителя является установление его свойств. При этом анализ схемы выполняется в два этапа. На первом этапе делается качественный анализ электромагнитных процессов в схеме с помощью временных диаграмм мгновенных значений для напряжений и токов. На втором

этапе по этим диаграммам проводится количественный анализ, позволяющий получить расчетные соотношения для всех элементов схемы и на их основании сделать выводы о свойствах и рекомендуемой области применения выпрямителя.

Временные диаграммы напряжений и токов выпрямителя при отсутствии регулирования ($\alpha = 0$) показаны на рис. 2.3.2.

На первой диаграмме представлены двухфазные напряжения вторичных обмоток трансформатора u_{2a} , u_{2x} и ток в одной вторичной обмотке, методика построения которого поясняется ниже после построения диаграмм анодных токов вентилей. **Правило определения проводящего вентиля в катодной группе вентилей** (вентилей, соединенных ка-

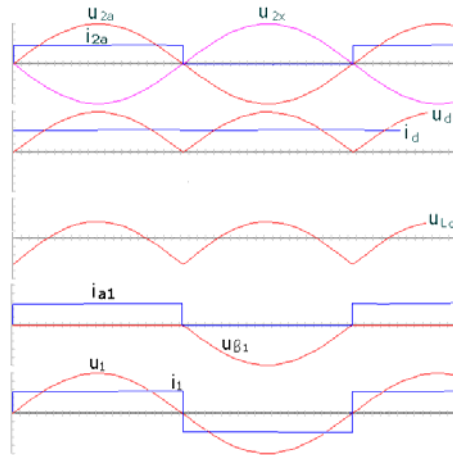


Рис. 2.3.2

тодами) таково: проводит ток тот вентиль, потенциал анода которого наиболее положителен. Вентили катодной группы обозначаются нечетными цифрами. На второй временной диаграмме представлены кривые выпрямленного напряжения u_d и выпрямленного тока i_d при сделанном допущении идеального фильтра $X_d = \infty$. Кривая выпрямленного напряжения повторяет кривые вторичных напряжений по интервалам проводимости соответствующих вентилей. Выпрямленный ток пульсаций не содержит, и его мгновенные значения совпадают с его средним значением I_d . На третьей диаграмме представлена кривая напряжения на сглаживающем реакторе, который в идеальном случае воспринимает всю пульсацию (переменную составляющую) выпрямленного напряжения. На четвертой диаграмме показаны анодный ток первого вентиля i_{a1} и обратное напряжение на нем u_{b1} . При проводящем вентиле 3, когда u_{2x} положительна, через него к вентилю 1 прикладывается межфазное напряжение $u_{2a} - u_{2x}$, т. е. двойное значение амплитуды фазного напряжения u_2 . Из этой диаграммы становится очевидным приведенное выше правило определения проводящего вен-

тиля в катодной группе: когда анодное напряжение вентиля не является наиболее положительным, к нему приложено обратное напряжение и он не может проводить ток. С другой стороны, когда вентиль проводит ток, то при сделанном допущении об идеальности вентиля прямое падение напряжения на нем отсутствует.

Зная анодные токи вентиля, теперь можно построить токи во вторичных обмотках трансформатора. Так как ко вторичной обмотке с напряжением u_{2a} подсоединен один вентиль 1, то форма тока в обмотке совпадает с формой анодного тока вентиля, т. е. $i_{2a} = i_{a1}$, что и представлено на первой временной диаграмме. Аналогично определяется форма вторичного тока в обмотке с напряжением u_{2x} , т. е. $i_{2x} = i_{a3}$, который, очевидно, аналогичен форме вторичного тока i_{2a} , но сдвинут во времени на половину периода напряжения питающей сети. И, наконец, по известным формам токов во вторичных обмотках трансформатора на пятой временной диаграмме построены кривая тока в первичной обмотке i_1 идеального трансформатора и кривая напряжения первичной обмотки u_1 , с которой синфазно напряжение u_{2a} вторичной обмотки трансформатора в соответствии с выбранными положительными направлениями напряжений обмоток, обозначенными стрелками. Методика построения первичного тока следует из уравнений для МДС обмоток трансформатора, связанных законом Кирхгофа для магнитных цепей:

$$i_1 w_1 = i_{2a} w_2 - i_{2x} w_2$$

или

$$i_1 = (i_{2a} - i_{2x}) \frac{w_2}{w_1} = \frac{i_{2a} - i_{2x}}{K_T}, \quad (2.3.1)$$

где w_1 , w_2 — число витков первичной и вторичной обмоток соответственно.

В данной схеме ток первичной обмотки равен алгебраической сумме токов вторичных обмоток, взятых с коэффициентом трансформации K_T .

Необходимо отметить **характерную особенность** однополупериодной схемы выпрямления — **однонаправленность токов** во вторичных обмотках трансформатора, что свидетельствует о наличии в них постоянных составляющих. Но так как магнитная система (сердечник из трансформаторной стали) однофазного трансформатора является одноконтурной, то в результирующем магнитном потоке в сердечнике

постоянного подмагничивания не будет, так как токи в двух вторичных обмотках направлены встречно.

По результатам качественного анализа электромагнитных процессов в исследуемом выпрямителе можно отметить еще следующие **особенности использования трансформатора** в ней. Во-первых, различие форм токов во вторичной и первичной обмотках трансформатора и, во-вторых, их несинусоидальный характер. Первая особенность связана с наличием вентилей во вторичных обмотках трансформатора, в то время как в первичной обмотке, непосредственно подключенной к источнику переменного напряжения, протекает чисто переменный ток. Вторая особенность связана с тем, что вентильная ячейка для цепи синусоидального напряжения представляет резко нелинейную нагрузку, форма тока в которой существенно зависит от вида этой нелинейности.

Второй этап анализа выпрямителя является математическим. Здесь, во-первых, необходимо получить энергетические показатели качества элементов устройства, т. е. расчетные соотношения для определения параметров трансформатора, вентилей, фильтра через параметры звена постоянного тока, которые при проектировании являются заданными. Во-вторых, необходимо рассчитать энергетические показатели качества процессов на входе и выходе выпрямителя. **Методика анализа** при первом уровне допущений – допущений об идеальности элементов схемы – состоит из следующих **пятнадцати шагов**.

1. Устанавливается связь между средним значением выпрямленного напряжения неуправляемого выпрямителя U_{d0} с действующим значением напряжения вторичной обмотки трансформатора из соответствующей временной диаграммы на рис. 2.3.2.

$$U_{d0} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} u_d d\vartheta = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2} u_2 \sin \vartheta d\vartheta = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2 = 0.9U_2, \quad (2.3.2)$$

откуда

$$U_2 = \frac{U_{d0}}{K_E} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} U_{d0} = 1.11U_{d0}.$$

2. Вычисляется среднее значение анодного тока вентилей I_a

$$I_a = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i_a d\vartheta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} I_d d\vartheta = \frac{I_d}{2}. \quad (2.3.3)$$

3. Вычисляется действующее значение анодного тока вентиля $I_{a.d}$

$$I_{a.d} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i_a^2 d\vartheta} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} I_d^2 d\vartheta} = \frac{I_d}{\sqrt{2}}. \quad (2.3.4)$$

Коэффициент формы анодного тока вентиля

$$K_{\Phi} = \frac{I_{a.d}}{I_a} = \sqrt{2}. \quad (2.3.5)$$

4. Вычисляется максимальное значение анодного тока вентиля

$$I_{a.max} = I_d. \quad (2.3.6)$$

Коэффициент амплитуды анодного тока

$$K_a = I_{a.max}/I_a = 2. \quad (2.3.7)$$

5. Вычисляется максимальная величина обратного напряжения на вентиле по отношению к U_{d0}

$$U_{b.max}^* = \frac{U_{b.max}}{U_{d0}} = \frac{2U_{2.max}}{U_{d0}} = \frac{2\sqrt{2}U_2}{U_{d0}} = \pi. \quad (2.3.8)$$

6. Вычисляется установленная мощность вентиля с неполным управлением (тиристоры)

$$S_{b1}^* = \frac{S_{b1}}{P_{d0}} = \frac{nU_{b.max}I_a}{P_{d0}} = \pi, \quad (2.3.9)$$

с полным управлением (транзисторы, запираемые тиристоры)

$$S_{b2}^* = \frac{S_{b2}}{P_{d0}} = \frac{nU_{b.max}I_{a.max}}{P_{d0}} = 2\pi. \quad (2.3.10)$$

7. Вычисляется действующее значение тока во вторичной обмотке трансформатора

$$I_2 = I_{a.d} = \frac{I_d}{\sqrt{2}}. \quad (2.3.11)$$

8. Вычисляется действующее значение тока в первичной обмотке трансформатора

$$I_1 = \frac{I_d}{K_T}, \quad (2.3.12)$$

определяется коэффициент преобразования выпрямителя по току

$$K_{пт}^1 = \frac{I_d}{I_1} = K_T. \quad (2.3.13)$$

9. Вычисляется полная мощность вторичных обмоток трансформатора

$$S_2 = 2U_2 I_2 = 2 \frac{\pi}{2\sqrt{2}} U_{d0} \frac{I_d}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{2} P_{d0}, \quad S_2^* = \frac{S_2}{P_{d0}} = \frac{\pi}{2}, \quad (2.3.14)$$

где P_{d0} – активная мощность на выходе неуправляемого выпрямителя.

10. Вычисляется полная мощность первичных обмоток трансформатора

$$S_1 = U_1 I_1 = K_T \frac{\pi}{2\sqrt{2}} U_{d0} \frac{I_d}{K_T} = 1.11 P_{d0}, \quad S_1^* = \frac{S_1}{P_{d0}} = 1.11. \quad (2.3.15)$$

11. Вычисляется типовая установленная мощность трансформатора (имеющего разные полные мощности обмоток), определяемая в этом случае как

$$S_T = \frac{S_1 + S_2}{2} = \frac{1.11 + 1.57}{2} P_{d0} = 1.34 P_{d0}, \quad S_T^* = \frac{S_T}{P_{d0}} = 1.34. \quad (2.3.16)$$

12. Оцениваются требуемая величина сглаживающего реактора L_d в звене постоянного тока и его условная установленная мощность.

Здесь приходится отступить от принятого на этом уровне анализа допущения об идеальности сглаживания выпрямленного тока, ($L_d = \infty$)

для возможности оценки затрат на реактор. С инженерной точностью можно считать выпрямленный ток практически постоянным при наличии гармоник в токе (пульсаций тока) на уровне нескольких процентов от среднего значения тока.

При задании коэффициента гармоник выпрямленного тока $K_{гт}$ для расчета необходимой индуктивности реактора используем метод АДУ2. Полагаем, что вся пульсация выпрямленного напряжения прикладывается к фильтру (реактору), тогда дифференциальное уравнение для высокочастотной составляющей тока получает вид

$$L_d \frac{di_{d.вг}}{dt} = u_{d.вг}.$$

После его алгебраизации

$$I_{d.вг} = \frac{1}{L_d} \bar{U}_{d.вг} = \frac{U_{d0} \bar{K}_г}{\omega L_d}, \quad (2.3.17)$$

где *интегральный коэффициент гармоник напряжения в звене постоянного тока*

$$\bar{K}_г = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{U_{d(k)}}{U_{d0}} \right)^2}. \quad (2.3.18)$$

Коэффициент гармоник выпрямленного тока с учетом (2.3.17)

$$K_{гт} = \frac{I_{d.вг}}{I_d} = \frac{U_{d0}}{I_d} \frac{\bar{K}_г}{\omega L_d}. \quad (3.19)$$

Обратно, необходимая индуктивность реактора

$$L_d = \frac{U_{d0}}{I_d} \frac{\bar{K}_г}{K_{гт} \omega}. \quad (2.3.20)$$

Тогда максимальное значение энергии сглаживающего реактора равно

$$W_L = L_d I_d^2 = \frac{P_{d0}}{\omega} \frac{\bar{K}_\Gamma}{K_{\Gamma T}}. \quad (2.3.21)$$

Для обеспечения возможности сопоставления затрат на сглаживающий реактор, работающий в цепи постоянного тока, с затратами на фильтровый реактор, работающий в цепи переменного тока (как и трансформатор), введем условную установленную мощность реактора. Под ней будем понимать реактивную мощность этого реактора, равную полной мощности (активной мощности в идеальном реакторе нет), которую бы он имел с данным током и индуктивностью в цепи переменного тока. Из электротехники известно, что реактивную мощность реактора можно выразить как произведение угловой частоты ω и максимального значения энергии реактора, что приводит с учетом (3.21) к такому результату:

$$S_{\Gamma.L}^* = \frac{S_{\Gamma.L}}{P_{d0}} = Q_L^* = \frac{\omega W_L}{P_{d0}} = \frac{\bar{K}_\Gamma}{K_{\Gamma T}}. \quad (2.3.22)$$

Для выпрямителя с $qm_2 = 2$, $\bar{K}_\Gamma = 0,24$.

Конечно, условия работы магнитопровода сглаживающего реактора более легкие, чем у магнитопровода фильтрового реактора, так как переменная составляющая магнитного потока у них, обусловленная только пульсациями выпрямленного тока, составляет всего несколько процентов от постоянной составляющей потока. Именно поэтому определенная приведенным выше способом установленная мощность сглаживающего реактора названа условной и используется только при сравнении различных схем выпрямления по условным затратам на сглаживающие реакторы.

При задании коэффициента пульсаций выпрямленного тока $K_{\Pi T}$ нетрудно показать, что условная установленная мощность реактора

$$S_{\Gamma.L}^* = \frac{\omega W_L}{P_{d0}} = \frac{K_{\Pi}}{K_{\Pi T}}, \quad (2.3.23)$$

т. е. определяется отношением коэффициентов пульсаций выпрямленного напряжения K_{Π} и выпрямленного тока $K_{\Pi T}$. Здесь $K_{\Pi} = 0,67$.

13. Вычисляется входной коэффициент мощности выпрямителя

$$\chi = \frac{P_1}{S_1} = v_I = \frac{1}{S_1^*} = 0.9, \text{ так как } \cos \varphi_{1(1)} = 1, \quad (2.3.24)$$

что дает для $K_{\Gamma} = 0,48$.

14. Вычисляется коэффициент преобразования выпрямителя по напряжению (по гладким составляющим)

$$K_{\text{пн}} = \frac{U_{d0}}{U_1} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} K_{\Gamma}. \quad (2.3.25)$$

15. Вычисляется коэффициент преобразования выпрямителя по току (по гладким составляющим)

$$K_{\text{пт}} = \frac{I_d}{I_{1(1)}} = \frac{I_d}{v_I I_1} = \frac{K_{\Gamma}}{v_I} = 1.11 K_{\Gamma}. \quad (2.3.26)$$

Иногда определяют коэффициент преобразования выпрямителя по току как

$$K'_{\text{пт}} = \frac{I_d}{I_1} = K_{\Gamma} = v_I K_{\text{пт}}. \quad (2.3.27)$$

По вычисленным значениям I_a ($I_{a.\max}$), $U_{b.\max}$ по справочнику выбирается тип вентиля. По вычисленным значениям U_2 , I_2 , I_1 , S_{Γ} по справочнику выбирается готовый трансформатор, а при его отсутствии – по этим данным выдается задание на проектирование трансформатора. По значению индуктивности сглаживающего реактора и по току в нем подбирается готовый реактор или проектируется новый.

По результатам второго этапа анализа выпрямителя можно сделать следующие **выводы**.

- Выпрямитель характеризуется плохим использованием трансформатора, так как $S_{\Gamma}^* > 1$ на 34 %. Это обусловлено плохими формами токов в обмотках трансформатора, особенно во вторичных из-за однополупериодности выпрямления.
- Выпрямитель характеризуется плохим использованием вентиля по обратному напряжению, которое в π раз больше требуемого выпрямленного.

- Выпрямитель характеризуется плохим качеством выпрямленного напряжения (пульсации сравнимы с постоянной составляющей выпрямленного напряжения).

- Низкий входной коэффициент мощности выпрямителя.

Обычно выпрямители однофазного тока при $U_1 = 220$ В применяют до мощностей $P_{d0} \approx 3 \dots 5$ кВт и при выпрямленном напряжении примерно до 300 В для данной схемы при условии доступности вентиля с рабочим напряжением не выше 15 класса.

2.4. ВЫПРЯМИТЕЛЬ ОДНОФАЗНОГО ТОКА ПО МОСТОВОЙ СХЕМЕ ($m_1 = m_2 = 1, q = 2$)

Схема выпрямителя показана на рис. 2.4.1.

Вентильный мост содержит две группы вентилях – катодную (нечетные вентили) и анодную (четные вентили). В мостовой схеме ток проводят одновременно два вентиля – один из катодной группы и один из анодной. Правило определения проводящего вентиля в катодной группе сформулировано в предыдущем разделе. **Правило определения проводящего вентиля в анодной группе** – проводит тот вентиль, потенциал катода которого наиболее отрицателен.

Задача анализа является той же, что и предыдущей базовой схемы, т. е. определение свойств схемы и на этой основе выработка рекомендаций по области применения выпрямителя. Методика анализа также аналогичная, т. е. сначала качественный анализ электромагнитных процессов с помощью временных диаграмм, а на втором этапе – количественный анализ с целью получения расчетных соотношений.

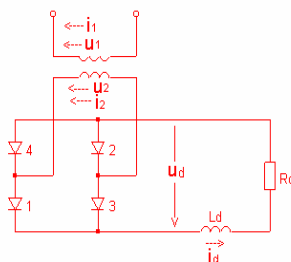


Рис. 2.4.1

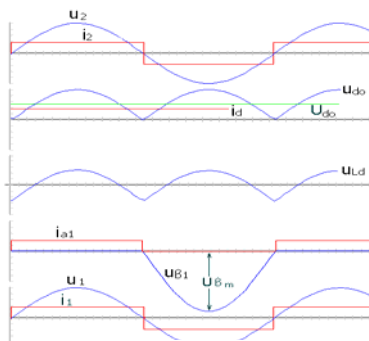


Рис. 2.4.2

Рис. 2.4.2

Временные диаграммы напряжений и токов схемы приведены на рис. 2.4.2 в той же последовательности, что и для предыдущей схемы.

Методика их построения также прежняя. Отличия в диаграммах касаются только величины

обратного напряжения на вентиле и формы тока во вторичной обмотке трансформатора. При проводящих вентилях 3, 4 моста к вентиллю I прикладывается в обратном направлении напряжение вторичной обмотки трансформатора u_2 . Форма тока во вторичной обмотке трансформатора определяется суммой токов вентилях, присоединенных к этой обмотке, например, I из катодной группы и 4 из анодной группы. Наличие тока в обмотке и в положительную и в отрицательную полуволну напряжения свидетельствует о двухполупериодности процесса выпрямления и вследствие этого отсутствии постоянной составляющей во вторичном токе.

Аналогия большинства диаграмм в этой и в предыдущей схемах обеспечивает и аналогию соответствующих расчетных соотношений. Приведенные ниже отличия расчетных соотношений обусловлены указанным отличием двух временных диаграмм – кривой обратного напряжения и вторичного тока трансформатора. Максимальная величина обратного напряжения на вентиле здесь

$$U_{\text{в.т}}^* = \frac{U_{\text{в.т}}}{U_{d_0}} = \frac{\sqrt{2} U_2}{E_{d_0}} = \frac{\sqrt{2}}{U_{d_0}} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} U_{d_0} = \frac{\pi}{2}.$$

Действующее значение тока во вторичной обмотке трансформатора определяется так :

$$I_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i_2^2 d\vartheta} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} I_d^2 d\vartheta} = I_d.$$

С учетом этого изменяется полная мощность вторичных обмоток трансформатора

$$S_2 = U_2 I_2 = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} U_{d_0} I_d = 1,11 P_{d_0} \quad S_2^* = 1,11.$$

Вследствие этого типовая мощность трансформатора

$$S_{\text{т}} = S_2 = S_1 = 1,11 P_{d_0} \quad S_{\text{т}}^* = 1,11.$$

Все остальные энергетические показатели здесь такие же, как в предыдущей схеме.

Таким образом, использование большого подобия процессов в данной и предыдущих схемах выпрямления позволило сэкономить не только бумагу и время, но и мышление.

По результатам анализа можно сделать следующие **выводы**:

- использование трансформатора в двухполупериодной схеме выпрямления лучше, чем в однополупериодной из-за лучшей (более близкой к синусоиде) кривой вторичного тока трансформатора;
- использование вентилей по обратному напряжению в мостовой схеме в два раза лучше, чем в нулевой схеме выпрямления (схеме с выводом нулевой точки трансформатора);
- качество выпрямленного напряжения в рассматриваемой и предыдущей схемах выпрямления одинаково, так как они имеют одинаковую пульсность $p=qm_2 = 2$;
- недостатком мостовой схемы является протекание выпрямленного тока через два последовательно включенных вентиля, что приводит к двойным потерям напряжения и мощности в вентилях с реальными параметрами, заметно снижая КПД выпрямителя при низких значениях выпрямленного напряжения.

Таким образом, на основании сформулированных свойств мостовой схемы выпрямления следует заключение о том, что эта схема предпочтительнее нулевой схемы при средних значениях выпрямленного напряжения и бесспорно рациональна при высоких значениях выпрямленного напряжения (за пределами рекомендаций по использованию нулевой схемы выпрямления).

2.5. ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА СО СХЕМОЙ СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОВ ТРАНСФОРМАТОРА ТРЕУГОЛЬНИК – ЗВЕЗДА С НУЛЕВЫМ ВЫВОДОМ ($m_1 = m_2 = 3, q = 1$)

Общие замечания по выпрямлению трехфазного тока. При активных мощностях нагрузки P_{d_0} более 3...5 кВт токи на входе выпрямителя однофазного тока превышают предельно допустимые для бытовых потребителей значения 16...25 А (для промышленных однофазных потребителей эти пределы могут быть несколько больше, в зависимости от сети). В этих случаях для получения постоянного тока необходимо питание выпрямителя от трехфазной сети. При этом появляется множество схем выпрямления в зависимости от способа соединения первичных и вторичных обмоток входного трансформатора вы-

прямителя (треугольник, звезда, зигзаг, двойной зигзаг) изучение двух вариантов которых и составляет **цели в этом и следующем разделах**.

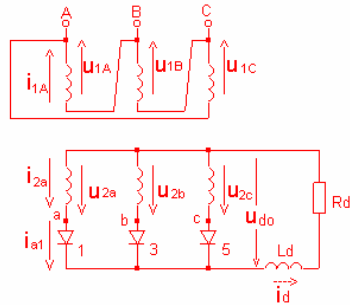


рис. 5.1

Рис. 2.5.1
временн ко и напряжений, а на втором этапе – количественный анализ для получения расчетных соотношений и определения по ним свойств данного выпрямителя. Допущения при анализе те же самые, что и у однофазных выпрямителей.

Временные диаграммы характерных напряжений и токов выпрямителя представлены на рис. 2.5.2 в той же последовательности, что и для предыдущих схем. На первой диаграмме показана трехфазная система напряжений вторичных обмоток трансформатора u_{2a} , u_{2b} , u_{2c} и размечены интервалы проводящего состояния вентилей катодной группы, определенные в соответствии со сформулированным выше правилом проводимости вентилей катодной группы. Точки пересечения положительных полуволн вторичных напряжений, начиная с которых на вентильях появляется прямое напряжение, называют *точками естественного зажигания* (термин введен еще в допупроводниковую эпоху газоразрядных

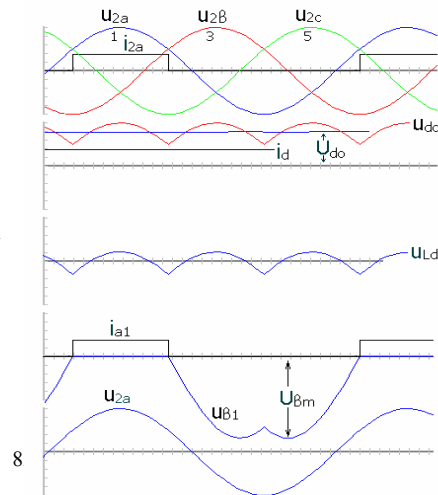


Рис. 2.5.2

вентилей, когда их вступление в работу происходило за счет «зажигания» разряда в них). Необходимо обратить внимание на то, что при числе фаз вторичных напряжений три и более точки естественного зажигания и точки перехода вторичных напряжений через нулевые значения не совпадают, поэтому отсчет задержки вступления вентилей в работу относительно соответствующих нулей вторичных напряжений был обозначен углом ψ на рис. 2.2.4, а отсчет задержки вступления вентилей в работу относительно точек естественного зажигания в управляемых выпрямителях обозначается углом α .

На второй диаграмме построены кривая выпрямленного напряжения u_{d0} , как совокупность участков вторичных напряжений по интервалам проводимости вентилей и кривая выпрямленного тока i_d для случая $X_d = \infty$. На третьей диаграмме приведена форма напряжения на сглаживающем реакторе, воспринимающем переменную составляющую (пульсации) выпрямленного напряжения. На четвертой диаграмме показаны диаграмма анодного тока первого вентиля i_{a1} и кривая обратного напряжения на нем u_{b1} . Последняя определяется как разница мгновенных значений напряжения на аноде вентиля (u_{2a}) и выпрямленного напряжения u_{d0} , отсчитанных относительно общей (нулевой) точки вторичных обмоток трансформатора. Анодный ток вентиля равен выпрямленному току на интервале проводимости одного вентиля. Очевидно, что в данной схеме ток во вторичной обмотке трансформатора i_{2a} повторяет форму анодного тока вентиля i_{a1} , соединенного последовательно с обмоткой, что и отражено на первой диаграмме. Опять обращает на себя внимание однонаправленный характер тока во вторичной обмотке, т. е. присутствие в нем как бы постоянной составляющей $I_{2(=)}$, численно равной среднему значению этого тока, т. е. среднему значению анодного тока вентиля I_a . С учетом этого ток во вторичной обмотке трансформатора условно можно разложить на сумму постоянной составляющей $I_{2(=)}$ и переменной (оставшейся после вычитания $I_{2(=)}$) составляющей $i_{2(\sim)}$

$$i_2 = i_{2(\sim)} + I_{2(=)}. \quad (2.5.1)$$

На основе этого разложения можно сформулировать здесь **эмпирическое правило построения первичного тока трансформатора** по найденному вторичному току (пренебрегая по-прежнему током намагничивания трансформатора). Так как в первичную обмотку из вторичной может трансформироваться только переменная составляющая то-

ка, то, вычтя из кривой вторичного тока постоянную составляющую и учтя коэффициент трансформации, получим

$$i_1 = \frac{i_2 - I_{2(=)}}{K_T}. \quad (2.5.2)$$

Необходимо отметить, что строгое математическое выражение для первичного тока трансформатора здесь также можно получить из уравнений для намагничивающих сил, составленных по второму закону Кирхгофа для магнитных цепей, аналогично тому, как это было сделано в разделе 2.3 и в общем виде будет сделано в разделе 3.5.

На пятой временной диаграмме построены кривая напряжения первичной обмотки трансформатора и кривая первичного тока в этой обмотке, расположенной на стержне фазы *A* магнитопровода трансформатора.

Из-за наличия постоянной составляющей в токе вторичных обмоток трансформатора в каждом из трех стержней магнитопровода трехфазного трансформатора возникает некомпенсированный *однонаправленный поток вынужденного подмагничивания трансформатора*. Это явление приводит к соответствующему смещению $B_{\text{подм}}$ исходного положения рабочей точки на кривой намагничивания магнитопровода, ограничивая тем самым допустимый диапазон изменения индукции магнитопровода до значений $\Delta B = B_{\text{нас}} - B_{\text{подм}}$, меньших значений индукции, соответствующей порогу насыщения $B_{\text{нас}}$. В результате для сохранения переменной составляющей потока на прежнем уровне, требуемом заданным напряжением на первичных обмотках, необходимо пропорционально увеличивать сечение магнитопровода, т. е. его массу и габариты (здесь это увеличение будет равно 1/3 в соответствии с тем, что постоянная составляющая потока равна трети от амплитуды результирующего потока).

Суммарные затраты на трансформатор (здесь понимаем под «затратами» или стоимость меди и магнитопровода или их массу, или их габаритные размеры в конструкции), при условии эквивалентности затрат на медь и магнитопровод в суммарных затратах, возрастут в этих условиях на 1/3·2, т. е. на 16,5 %. С учетом условности эквивалентности указанных составляющих затрат можно говорить об увеличении в этом случае типовой мощности трансформатора на 16,5 %, так как использо-

ванная типовая методика ее расчета не учитывает вынужденного подмагничивания трансформатора однонаправленным потоком.

Можно также качественно рассмотреть и вопрос о схеме соединения первичных обмоток трансформатора. Если сделать подобный же анализ электромагнитных процессов в трансформаторе при соединении его первичных обмоток в звезду, то можно показать, что при наличии во вторичных токах гармоник, кратных трем (режимы с $X_d \neq \infty$), в магнитопроводе трансформатора дополнительно возникают еще и переменные потоки вынужденного подмагничивания от этих гармоник, так как в первичных обмотках не будет этих гармоник из-за отсутствия пути протекания для них. Поэтому первичные обмотки соединены в треугольник, который образует контур для протекания гармоник, кратных трем, что компенсирует потоки от этих гармоник во вторичных токах, тем самым устраняя вынужденное подмагничивание магнитопровода этими гармониками [8].

Теперь можно провести этап количественного анализа процессов в выпрямителе. Задача, допущения и методика анализа такие же, как и в расчете выпрямителей однофазного тока, что позволяет сопоставлять результаты, полученные в одинаковых условиях. Те же **пятнадцать пунктов расчета** имеют здесь следующее содержание.

1. Среднее значение выпрямленного напряжения неуправляемого выпрямителя U_{d_0}

$$U_{d_0} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{2} U_2 \cos \vartheta d\vartheta = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} U_2 = 1,17 U_2, \quad (2.5.3)$$

откуда

$$U_2 = \frac{U_{d_0}}{1,17} = 0,84 U_{d_0}. \quad (2.5.4)$$

Заметим, что начало отсчета времени при записи исходного расчетного интеграла выбирается только из соображений простоты вычисления и на результат вычисления не влияет.

2. Среднее значение анодного тока вентиля

$$I_a = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i_a d\vartheta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi/3} I_d d\vartheta = \frac{I_d}{3}. \quad (2.5.5)$$

3. Действующее значение анодного тока вентиля

$$I_{a.d} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i_a^2 d\vartheta} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi/3} I_d^2 d\vartheta} = \frac{I_d}{\sqrt{3}} \quad (2.5.6)$$

Коэффициент формы

$$K_\Phi = \frac{I_{a.d}}{I_a} = \sqrt{3}. \quad (2.5.7)$$

4. Амплитудное значение анодного тока

$$I_{a \max} = I_d. \quad (2.5.8)$$

Коэффициент амплитуды

$$K_a = \frac{I_{a \max}}{I_a} = 3. \quad (2.5.9)$$

5. Максимальная величина обратного напряжения на вентиле

$$U_{b \max}^* = \frac{U_{b \max}}{U_{d0}} = \frac{\sqrt{2} \sqrt{3} U_2}{U_{d0}} = \frac{\sqrt{2} \sqrt{3} 2\pi}{3 \sqrt{6}} = \frac{2\pi}{3} = 2,09. \quad (2.5.10)$$

6. Установленная мощность вентиля:

– с неполным управлением

$$S_{b1}^* = \frac{S_b}{P_{d0}} = n \frac{U_{b \max} I_a}{P_{d0}} = 3 \frac{2\pi \cdot U_{d0} I_d}{3 \cdot 3} = \frac{2\pi}{3}, \quad (2.5.11)$$

– с полным управлением

$$S_{b2}^* = S_{b1}^* K_a = 3 \frac{2\pi}{3} = 2\pi. \quad (2.5.12)$$

7. Действующее значение тока во вторичной обмотке трансформатора

$$I_2 = I_{ад} = \frac{I_d}{\sqrt{3}}. \quad (2.5.13)$$

8. Действующее значение тока в первичной обмотке трансформатора

$$I_1 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i_1^2 d\vartheta} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi/3} \left(\frac{2}{3} \frac{I_d}{K_T} \right)^2 d\vartheta + \int_{2\pi/3}^{2\pi} \left(-\frac{1}{3} \frac{I_d}{K_T} \right)^2 d\vartheta \right]} = \frac{\sqrt{2}}{3} \frac{I_d}{K_T} \quad (2.5.14)$$

9. Полная мощность вторичных обмоток

$$S_2 = 3 U_2 I_2 = \frac{3 \cdot 2\pi}{3\sqrt{6}} U_{d0} \frac{I_d}{\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{2}} P_{d0} = 1,48 P_{d0}. \quad (2.5.15)$$

10. Полная мощность первичных обмоток трансформатора

$$S_1 = 3 U_1 I_1 = 3 K_T U_2 \frac{\sqrt{2} I_d}{3 K_T} = 3 \frac{2\pi}{3\sqrt{6}} U_{d0} \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} I_d = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} P_{d0} = 1,21 P_{d0}. \quad (2.5.16)$$

11. Типовая мощность трансформатора

$$S_T = \frac{S_1 + S_2}{2} = \frac{1,21 + 1,48}{2} P_{d0} = 1,345 P_{d0} \quad S_T^* = 1,345. \quad (2.5.17)$$

Эта расчетная величина не учитывает вынужденного подмагничивания трансформатора однонаправленным потоком. С учетом сделанных выше качественных оценок влияния однонаправленного потока вынужденного подмагничивания

$$S_{ТВ}^* = 1,165 S_T^* = 1,57. \quad (2.5.18)$$

12. Индуктивность сглаживающего реактора оценивается также по формуле (2.3.19), а его относительная условная установленная мощность – по формуле (2.3.21) или (2.3.22). Здесь

$$\bar{K}_r = 0,06, \quad K_{\Pi} = 0,25. \quad (2.5.19)$$

13. Входной коэффициент мощности по аналогии с (2.3.23)

$$X = v_I = \frac{1}{S_1^*} = \frac{1}{1,21} = 0,79. \quad (2.5.20)$$

14. Коэффициент преобразования выпрямителя по напряжению

$$K_{\Pi\Pi} = \frac{U_{d0}}{U_1} = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} K_T = 1,17 K_T. \quad (2.5.21)$$

15. Коэффициенты преобразования выпрямителя по току

$$K_{\Pi T} = \frac{K_T}{v_I} = 1,21 K_T \quad K'_{\Pi T} = \frac{K_T}{\sqrt{2}}. \quad (2.5.22)$$

Рассмотренную схему однополупериодного выпрямления трехфазного тока **сопоставим** с проанализированной выше схемой однополупериодного выпрямителя однофазного тока ($m_1=1, m_2=2, q=1$).

1. В рассмотренной схеме произошло дополнительное по сравнению с противопоставляемой схемой ухудшение использования трансформатора по типовой мощности $S_{\text{ТВ}}^*$ из-за наличия подмагничивания магнитопровода трансформатора постоянным потоком.

2. Использование вентилей по обратному напряжению в рассмотренной схеме в 1,5 раза лучше, чем в противопоставляемой. Это соответственно снизило и установленную мощность вентилей с неполным управлением.

3. Качество выпрямленного напряжения в рассмотренной схеме выше в 4 раза по критерию $\bar{K}_r$ и в 2,5 раза по критерию K_{Π} , чем в противопоставляемой схеме. Это связано с увеличением пульсности выпрямления в 1,5 раза (с $qm_2 = 2$ до $qm_2 = 3$), т. е. с возрастанием частоты пульсаций и с уменьшением амплитуды пульсаций почти в 2 раза. Видно, что суждения о качестве выпрямленного напряжения по распространенному критерию K_{Π} недостаточно, так как он не учитывает частоту пульсаций напряжения, также влияющую на качество выпрямленного тока. Критерий $\bar{K}_r$ учитывает и частоту пульсаций, поэтому он прямо определяет качество выпрямленного тока и условную установленную мощность сглаживающего реактора.

4. Входной коэффициент мощности здесь заметно ниже, чем в противопоставляемой схеме, что, как будет показано в разделе 3.13, означает большее обратное негативное влияние выпрямителя на питающую сеть.

Итак, с учетом этих свойств схемы она имеет ограниченное самостоятельное применение (только при низких значениях выпрямленного напряжения с невысоким качеством), но является составной частью более сложных и более качественных выпрямителей (см. раздел 2.7).

2.6. ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА СО СХемой СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА ЗВЕЗДА - ЗИГЗАГ С НУЛЕМ ($m_1 = m_2 = 3, q = 1$)

Ухудшение использования трансформатора в предыдущей схеме однополупериодного выпрямления, связанное с наличием нескомпенсированных однопроводных потоков вынужденного намагничивания в каждом стержне магнитопровода, создаваемых постоянными составляющими токов вторичных обмоток трансформатора, может быть устранено. **Механизм устранения вынужденного однопроводного подмагничивания** достаточно очевиден – расположить на каждом стержне трансформатора по две вторичные обмотки, однопроводные токи которых направить встречно. В двухфазном выпрямителе однофазного тока это получалось естественным путем за счет преобразования в трансформаторе однофазного напряжения в двухфазное с помощью двух вторичных обмоток трансформатора. В однополупериодном выпрямителе трехфазного тока это требует наличия второй системы вторичных обмоток трансформатора. Различные варианты связи этих систем обмоток между собой и с вентилями порождают различные схемы выпрямителей трехфазного тока с компенсированными однопроводными потоками вынужденного намагничивания. Специальное соединение (зигзагом) этих систем обмоток между собой дает схему, рассматриваемую в этом разделе. Соединение второй системы обмоток, включенной противофазно первой системе, со второй группой вентиляей, с последующим параллельным или последовательным соединением этих комплексов из обмоток и групп вентиляей дает соответственно схему выпрямления с уравнивающим реактором, рассматриваемую в следующем разделе, и каскадную схему выпрямления [8], в чистом виде в новых разработках уже не применяемую.

Схема однополупериодного выпрямителя трехфазного тока с соединением двух систем вторичных обмоток трансформатора в зигзаг

показана на рис. 2.6.1. **Цель анализа** новой схемы остается прежней – выявление свойств схемы в рамках тех же допущений для определения областей ее возможного использования.

Определенное интеллектуальное напряжение, связанное с началом анализа каждой новой схемы выпрямления, можно ослабить, если постараться увидеть в новой схеме прообраз уже известной схемы. Векторная диаграмма для результирующих вторичных напряжений U_{20} трансформатора, показана на рис. 2.6.2. С этих позиций сопоставим

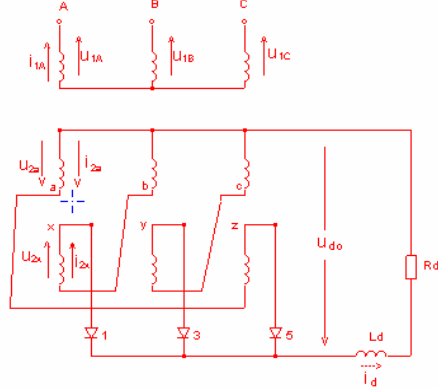


Рис. 2.6.1

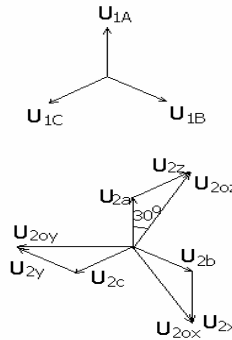


Рис. 2.6.2

системы переменных напряжений на вторичной стороне трансформаторов, подлежащих выпрямлению, в предыдущей и в рассматриваемой схемах выпрямителей.

Из диаграммы следует, что здесь также выпрямляется звезда трехфазных напряжений, векторы которой только больше векторов напряжений обмоток в $\sqrt{3}$ раз и повернуты на 150° в сторону отставания относительно анодных напряжений вентилей предыдущей схемы.

Значит, анализ электромагнитных процессов в этой схеме можно начать с построения временных диаграмм этих результирующих трехфазных вторичных напряжений u_{20a} , u_{20b} , u_{20c} , как это показано на рис. 2.6.3 на первой диа-

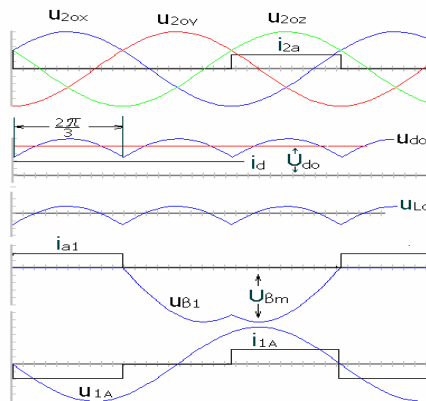


Рис. 2.6.3

грамме. Вторая диаграмма с выпрямленным напряжением и током, третья диаграмма с напряжением на сглаживающем реакторе, четвертая диаграмма с анодным током вентиля и обратным напряжением на нем качественно подобны соответствующим диаграммам предыдущей схемы выпрямления. На пятой диаграмме показано первичное напряжение фазы A , опережающее результирующее вторичное напряжение U_{20x} на 150° , как это видно из векторной диаграммы на рис. 2.8.2.

Ток в первичной обмотке фазы A i_{1A} можно построить по тому эмпирическому правилу (2.5.2), которое было использовано при построении первичного тока в предыдущей схеме, применяя его к двум вторичным обмоткам a и x , расположенным на том же стержне магнитопровода трансформатора, что дает здесь

$$i_{1A} = \frac{i_{2a} - i_{2x}}{K_T} = \frac{i_{a5} - i_{a1}}{K_T}. \quad (2.6.1)$$

Строгое обоснование кривой первичного тока можно получить из решения уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа для замкнутых магнитных цепей. Два таких уравнения получим для контура из стержней $A-B$ и $A-C$, обходя их против часовой стрелки, третье уравнение – для первичных токов

$$\begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i_{1A} \\ i_{1B} \\ i_{1C} \end{vmatrix} = \frac{W_2}{W_1} \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i_{a1} \\ i_{a3} \\ i_{a5} \end{vmatrix} \quad (2.6.2)$$

Решение этой системы уравнений (см. раздел 3.5) даст здесь для первичного тока тот же результат, что и эмпирическое правило.

Этап количественного анализа процессов в рассматриваемой схеме дает идентичные результаты для тех элементов, которые имеют одинаковые временные диаграммы с предыдущей схемой (цепь выпрямленного напряжения, сглаживающий дроссель, вентили), отличаясь только для трансформатора.

Среднее значение выпрямленного напряжения выражается через U_2 :

$$U_{d_0} = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} U_{20} = 1,17 U_{20}, \quad U_{20} = \sqrt{3} U_2,$$

Действующее значение первичного тока, вычисленное по (1.1.3), будет

$$I_1 = \frac{I_d}{K_T} \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

Полная мощность шести вторичных обмоток трансформатора

$$S_2 = 6 U_2 I_2 = 6 \frac{2\pi U_{d_0}}{3\sqrt{6}\sqrt{3}} \frac{I_d}{\sqrt{3}} = \frac{4\pi}{3\sqrt{6}} P_{d_0} = 1,71 P_{d_0}, \quad S_2^* = 1,71.$$

Полная мощность первичных обмоток трансформатора

$$S_1^* = \frac{3U_1 I_1}{P_{d_0}} = \frac{3K_T U_2 I_d}{P_{d_0}} \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} = 1,21.$$

Коэффициент искажения входного тока выпрямителя

$$\nu_J = \frac{1}{S_1^*} = 0,827.$$

Коэффициент преобразования выпрямителя по напряжению

$$K_{пн} = \frac{E_{d_0}}{E_1} = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} \sqrt{3} K_T = 1,17 \sqrt{3} K_T.$$

Коэффициент преобразования выпрямителя по току

$$K_{пт} = \frac{I_d}{I_{1(1)}} = \frac{I_d}{I_1 \nu_J} = \frac{2\pi}{3\sqrt{2}} K_T = 1,48 K_T,$$

$$K'_{пт} = \frac{I_d}{I_1} = \sqrt{\frac{3}{2}} K_T = 1,225 K_T.$$

В итоге подобие электромагнитных процессов и расчетных соотношений в обеих однополупериодных схемах выпрямления трехфазного тока делает близкими и области их применения. Соединение вто-

ричных обмоток в зигзаг обеспечивает лучшее использование трансформатора по магнитопроводу из-за отсутствия его однонаправленного подмагничивания. Но геометрическое (не арифметическое) суммирование напряжений вторичных обмоток в результирующем напряжении ухудшает использование трансформатора по меди обмоток. Практика показала, что при $I_d > 85 \dots 120$ А трансформатор получается меньше в рассмотренной схеме выпрямления, а при токах, менее указанных, трансформатор меньше в предыдущей схеме выпрямления.

2.7. ШЕСТИФАЗНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА С СОЕДИНЕНИЕМ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА ЗВЕЗДА - ОБРАТНАЯ ЗВЕЗДА С УРАВНИТЕЛЬНЫМ РЕАКТОРОМ ($m_1 = 3, m_2 = 2 \times 3, q = 1$)

Рассматриваемый выпрямитель (рис. 2.7.1) образован как бы из двух трехфазных однополупериодных выпрямителей, включенных на параллельную работу по выходу через уравнильный реактор.

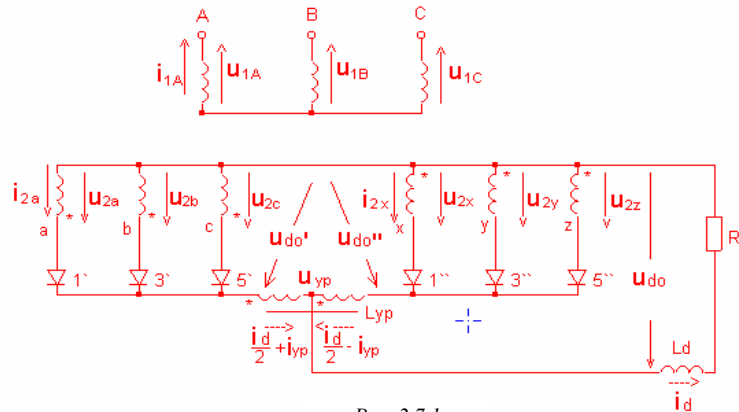


Рис. 2.7.1

Для обеспечения компенсации однонаправленных потоков вынужденного намагничивания две звезды вторичных напряжений трансформатора образованы противофазными напряжениями обмоток u_{2a} и u_{2x} , u_{2b} и u_{2y} , u_{2c} и u_{2z} , расположенных попарно на соответствующих трех стержнях магнитопровода. Это достигнуто объединением в нулевой точке одной звезды начал обмоток, а в нулевой точке второй звезды – концов обмоток. При этом, несмотря на однонаправленность токов в каждой паре обмоток, расположенных на соответствующих стержнях магнитопровода, результирующий магнитный поток каждого

стержня не содержит постоянной составляющей, т. е. вынужденное подмагничивание однонаправленным потоком отсутствует. За этот симбиоз двух трехфазных групп выпрямления данную схему еще называют *двойной трехфазной*.

Задача анализа выпрямителя остается прежней: получить расчетные соотношения для элементов схемы и на основе сопоставления их с аналогичными соотношениями для ранее проанализированных схем выпрямления наметить возможные области применения схемы.

Особенностью анализа этой схемы является наличие двух режимов работы:

- двойного трехфазного выпрямления, являющегося основным;
- шестифазного однополупериодного выпрямления, возникающего при малых нагрузках, близких к холостому ходу.

Особое внимание в выполненном ниже анализе уделено, естественно, основному режиму работы – двойному трехфазному, когда две половинки схемы работают как бы независимо друг от друга. В конце этого анализа обращено внимание на характерную практическую специфику режима шестифазного выпрямления – повышение напряжения на выходе выпрямителя на 15 % по сравнению с режимом двойного трехфазного выпрямления.

Предваряет количественный анализ, как обычно, качественный анализ электромагнитных процессов с помощью временных диаграмм, показанных на рис. 2.7.2.

На первой диаграмме построены две трехфазные системы вторичных напряжений для двух систем вторичных обмоток, являющихся

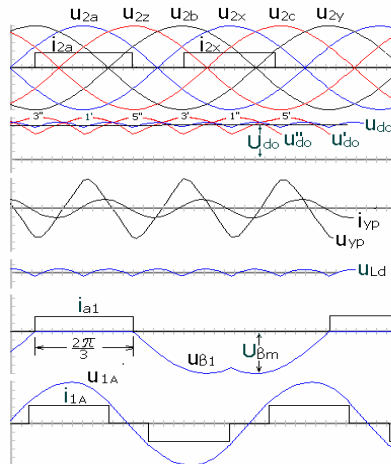


Рис. 2.7.2

противофазными, а именно системы из u_{2a} , u_{2b} , u_{2c} и u_{2x} , u_{2y} , u_{2z} . Здесь же приведены диаграммы токов i_{2a} и i_{2x} во вторичных обмотках a и x трансформатора, расположенных на одном стержне магнитопровода. Они, как будет видно из дальнейшего, повторяют анодные токи вентилей I' и I'' .

На второй диаграмме с теми же двумя системами вторичных напряжений размече-

ны интервалы проводящего состояния клапанов в двух катодных группах по известному правилу для катодной группы. Огибающая положительных полуволн напряжений первой трехфазной системы дает кривую выпрямленного напряжения u'_{d_0} левой половины схемы, а аналогичная огибающая второй трехфазной системы – кривую выпрямленного напряжения u''_{d_0} правой половины схемы. Хотя средние значения выпрямленных напряжений обеих половинок схемы одинаковы, мгновенные значения выпрямленных напряжений различны из-за сдвига их пульсаций на половину периода пульсаций, как это видно из диаграммы. Различие пульсаций у двух трехфазных выпрямителей требует включения их на параллельную работу через реактор, называемый уравнительным. Этот реактор, во-первых, воспринимает разницу пульсаций в выпрямленных напряжениях и ограничивает уравнительный ток между трехфазными выпрямителями и, во-вторых, позволяет получить на нагрузке, подключаемой к средней точке уравнительного реактора, напряжение u_d , равное (по методу наложения) полусумме выпрямленных напряжений каждой половинки схемы. Из-за указанного сдвига их пульсаций на половину своего периода напряжение на нагрузке имеет шестикратную, т. е. удвоенную частоту пульсаций, и $p = qm_2 = 6$. Кривые выпрямленного тока i_d при допущении идеальности фильтра ($X_d = \infty$) пульсаций не содержат.

На третьей диаграмме приведена кривая уравнительного напряжения $u_{ур}$, равная разнице выпрямленных напряжений левой и правой половинок выпрямителя. Форма уравнительного тока, протекающего в контуре, образованном выпрямленными напряжениями двух половинок схемы, минуя нагрузку, определяется интегралом от уравнительного напряжения. Так как интегрирование несинусоидальной кривой, как было показано в разделе 1.3.3, означает ослабление в результирующей кривой высших гармоник, то при построении уравнительного тока принято, что он имеет синусоидальную форму и сдвинут на четверть периода в сторону отставания от выпрямленного напряжения. Обычно индуктивность уравнительного реактора выбирают из условия ограничения (бесполезного для нагрузки и паразитного для трансформатора) уравнительного тока на уровне 1–2 % от номинального значения выпрямленного тока. На третьей временной диаграмме уравнительный ток показан большей величины, так как он не заметен на

уровне выпрямленного тока на диаграммах анодного и вторичного токов.

На четвертой временной диаграмме приведена кривая анодного тока вентиля I без учета пульсации от уравнительного тока (вследствие ее малости), налагающейся на половину от выпрямленного тока, разделившегося пополам в двух ветвях уравнительного реактора. При этом деление выпрямленного тока в динамике поддерживается за счет напряжения взаимоиндукции уравнительного реактора. Здесь же приведена кривая обратного напряжения на вентиле той же формы, что и у предыдущих выпрямителей трехфазного тока.

После определения формы анодных токов вентиля строятся на первой диаграмме токи во вторичных обмотках трансформатора, которые в однополупериодных схемах выпрямления совпадают с соответствующими анодными токами.

На пятой диаграмме показана форма напряжения на первичной обмотке фазы A трансформатора и кривая тока в этой обмотке i_{1A} . Его можно построить по эмпирическому алгоритму формулы (2.5.2), примененной к двум вторичным токам i_{2a} и i_{2x} одной фазы. При этом пульсации во вторичных токах от уравнительного тока в первичном токе не проявляются, так как эти пульсации в двух указанных вторичных токах противофазны и в результирующем магнитном потоке стержня магнитопровода отсутствуют.

Расчетные соотношения для основного режима работы выпрямителя – режима двойного трехфазного выпрямления получаются с помощью построенных временных диаграмм токов и напряжений в прежней пятнадцатшаговой процедуре анализа.

1. Среднее значение выпрямленного напряжения в этой схеме такое же, как и у половинок схемы, так как среднее значение напряжения на уравнительном реакторе равно нулю, т. е.

$$U_{d0} = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} U_2.$$

2. Среднее значение анодного тока вентиля

$$I_a = \frac{I_d}{2 \cdot 3} = \frac{I_d}{6}.$$

3. Действующее значение анодного тока вентиля, вычисляемое также через скважность по (1.1.3):

$$I_{ад} = \frac{I_d}{2\sqrt{3}} \quad K_{\phi} = \frac{I_{ад}}{I_a} = \sqrt{3}.$$

4. Максимальное значение анодного тока

$$I_{a \max} = \frac{I_d}{2} \quad K_a = \frac{I_{a \max}}{I_a} = 3.$$

5. Максимальная величина обратного напряжения на вентиле

$$U_{в \max} = \sqrt{2} \sqrt{3} E_2 = \frac{2\pi}{3} U_{d0} \quad U_{в \max}^* = \frac{2\pi}{3}.$$

6. Установленная мощность вентиля с неполным управлением

$$S_{B1}^* = \frac{S_b}{P_{d0}} = n \frac{U_{в \max} I_a}{P_{d0}} = 6 \frac{2\pi}{3} \frac{1}{6} = \frac{2\pi}{3},$$

с полным управлением

$$S_{B2}^* = n \frac{U_{в \max} I_{a \max}}{P_{d0}} = 6 \frac{2\pi}{3} \frac{1}{2} = 2\pi.$$

7. Действующее значение тока во вторичной обмотке трансформатора

$$I_2 = I_{ад} = \frac{I_d}{2\sqrt{3}}.$$

8. Действующее значение тока в первичной обмотке трансформатора в соответствии с (1.1.3) будет

$$I_1 = \frac{I_d}{2K_T} \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

9. Полная мощность шести вторичных обмоток трансформатора

$$S_2 = 6 U_2 I_2 = 6 \frac{2\pi}{3\sqrt{6}} U_{d_0} \frac{I_d}{2\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{2}} P_{d_0}, S_2^* = 1,48.$$

10. Полная мощность трех первичных обмоток трансформатора

$$S_1 = 3 U_1 I_1 = 3 K_T \frac{2\pi}{3\sqrt{6}} U_{d_0} \frac{I_d}{2 K_T} \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\pi}{3} P_{d_0}, \quad S_1^* = 1,045.$$

11. Типовая или установленная мощность трансформатора

$$S_T = \frac{S_1 + S_2}{2} = 1,26 P_{d_0} \quad S_T^* = 1,26.$$

По сравнению с предыдущими схемами трехфазных выпрямителей здесь еще появился дополнительный элемент – уравнильный реактор, работающий на тройной частоте (150 Гц) напряжения. Так как реактор, как и трансформатор, – электромагнитное устройство, только с одной обмоткой, то затраты на него определяются величиной его установленной мощности, которую можно добавить к установленной мощности трансформатора при сравнении различных схем выпрямителей. Показано [8], что установленная мощность реактора, работающего на частоте 150 Гц и приведенная к частоте работы трансформатора, т. е. 50 Гц, будет

$$S_{ур} = 0,07 P_{d_0}, \quad S_{ур}^* = 0,07.$$

12. Индуктивность сглаживающего реактора определяется по соотношению (2.3.19) в зависимости от требований к качеству выпрямленного тока. Условная установленная мощность сглаживающего реактора вычисляется по (2.3.21) или (2.3.22), при этом с учетом шестикратности частоты пульсаций выпрямленного напряжения

$$\bar{K}_r = 0,0067, \quad K_{\pi} = 5,7 \% = 0,057.$$

13. Входной коэффициент мощности выпрямителя

$$\chi = \frac{1}{S_1^*} 0,955.$$

14. Коэффициент преобразования выпрямителя по напряжению, очевидно, аналогичен его значению для трехфазного однополупериодного выпрямителя с соединением вторичных обмоток в звезду

$$K_{\text{пн}} = \frac{U_{d0}}{U_1} = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} K_{\text{т}} = 1,17 K_{\text{т}}.$$

15. Коэффициент преобразования выпрямителя по току в два раза выше из-за параллельного соединения двух половинок схемы

$$K_{\text{пт}} = \frac{I_d}{I_{1(1)}} = 2 \sqrt{\frac{3}{2}} K_{\text{т}} \cdot \frac{\pi}{3} = 2,56 K_{\text{т}}, \quad K'_{\text{пт}} = \frac{I_d}{I_{1(1)}} = 2,45 K_{\text{т}}$$

На основании полученных результатов расчета и сравнения их с результатами расчета двух предыдущих схем трехфазных выпрямителей можно сделать следующие **выводы**:

1. Рассматриваемая схема имеет лучшее использование трансформатора по типовой мощности, чем в противопоставляемых схемах.

2. Использование вентиля по обратному напряжению и по установленной мощности во всех трех схемах однополупериодного выпрямления одинаковое. Особенностью данной схемы является в два раза большее значение коэффициента преобразования схемы по току и в два раза большее отношение среднего значения выпрямленного тока к среднему значению анодного тока вентиля.

3. Качество выпрямленного напряжения здесь существенно выше, чем в предыдущих схемах, из-за уменьшения его амплитуды пульсаций (характеризуется показателем $K_{\text{п}}$) и увеличения в два раза частоты пульсаций с трехкратной до шестикратной. Оба этих обстоятельства суммарно характеризуются показателем $\bar{K}_{\text{г}}$, который в 9 раз меньше по сравнению с трехпульсными выпрямителями. Это означает, что индуктивность сглаживающего дросселя и его установленная мощность будут также в это число раз меньше.

Входной коэффициент мощности выпрямителя наивысший среди всех рассмотренных выпрямителей:

$$\chi = v_I = \frac{1}{S_1^*} = 0,955 ,$$

т. е. качество входного тока в энергетическом (а не геометрическом) плане достаточно близко к синусоидальному, у которого $v_I = 1$. Действительно, коэффициент гармоник входного тока

$$K_{гг} = \frac{I_{вг}}{I_{(1)}} = \sqrt{\frac{1}{v_I^2} - 1} = 0,3 .$$

т. е. доля действующего значения высших гармоник тока равна 30 % от первой гармоники.

Теперь перейдем к рассмотрению **специфики второго режима** – *режима шестифазного однополупериодного выпрямления*. При малых значениях выпрямленного тока становится невозможным создать требуемый ток намагничивания уравнительного реактора для обеспечения его работы именно как уравнительного. При этом вентили начинают вступать в работу в точках естественного зажигания шестифазной звезды вторичных напряжений, объединенной из левой и правой систем трехфазных звезд. Кривой выпрямленного напряжения теперь становится огибающая положительных полуволн шестифазной системы напряжений, среднее значение которого

$$U_{d_0} = \sqrt{2} U_2 \frac{m_2}{\pi} \sin \frac{\pi}{m_2} = U_2 \frac{6}{\pi} \sin \frac{\pi}{6} U_2 = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} U_2 = 1,35 U_2 .$$

По сравнению с режимом двойного трехфазного выпрямления напряжение на выходе выпрямителя возрастает на 15 %.

Из остальных расчетных соотношений ввиду малости загрузки выпрямителя током значима только изменившаяся величина максимального обратного напряжения на вентиле, которая теперь равна удвоенному значению амплитуды вторичного напряжения

$$U_{в\max} = 2 \sqrt{2} U_2 = 2\sqrt{2} \cdot \frac{2\pi}{3\sqrt{6}} U_{d_0} = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} U_{d_0} = 2,42 U_{d_0} ,$$

т. е. тоже на 15 % больше, чем в основном режиме. Это приводит к такому же увеличению и установленных мощностей вентиляей.

В итоге, как и все однополупериодные схемы выпрямления, эта схема также рациональна при низких значениях выпрямленного напряжения, но больших значениях выпрямленного тока, поскольку здесь выпрямленный ток складывается из анодных токов шести вентиляей (а не трех, как во всех рассматриваемых базовых выпрямителях трехфазного напряжения). При этом надо иметь в виду возможность возрастания напряжения на выходе выпрямителя на 15 % в режимах, близких к холостому ходу.

2.8. ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ПО МОСТОВОЙ СХЕМЕ ($m_1 = m_2 = 3, q = 2$)

Двухполупериодные схемы выпрямления, характеризующиеся переменным током во вторичных обмотках трансформатора (по определению), значительно менее критичны к схеме соединения первичных и вторичных обмоток трансформатора. Наиболее распространено соединение первичных и вторичных обмоток трансформатора в звезду, схема такого выпрямителя показана на рис. 2.8.1, а.

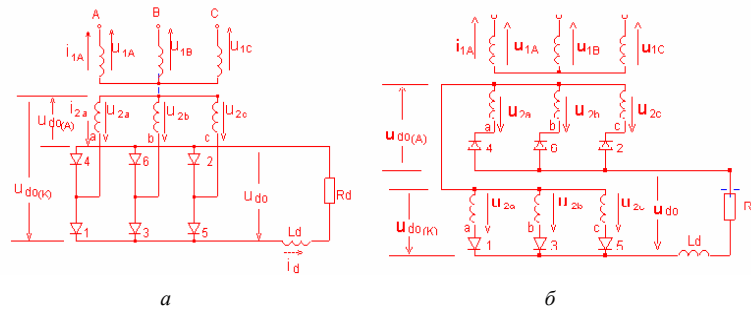


Рис. 2.8.1

Для облегчения анализа новой схемы двухполупериодного выпрямления опять (как и разделе 2.6) **воспользуемся приемом сведения новой схемы** к чему-то уже известному. Условно мостовой выпрямитель можно изобразить в виде последовательного соединения

двух нулевых схем выпрямления, расщепив вторичные обмотки трансформатора, как показано на рис. 2.8.1, б. Одна нулевая схема образована катодной группой вентилей (плюс) и нулевой точкой вторичных обмоток трансформатора, соединенных в звезду (минус). Вторая нулевая схема образована анодной группой вентилей (минус) и опять нулевой точкой тех же вторичных обмоток трансформатора (плюс).

Цель анализа остается прежней, как и во всех базовых схемах выпрямления: изучить свойства схемы и по ним определить рациональные области ее применения. Методика двухэтапного анализа также остается прежней.

На рис. 2.8.2 показаны временные диаграммы напряжений и токов

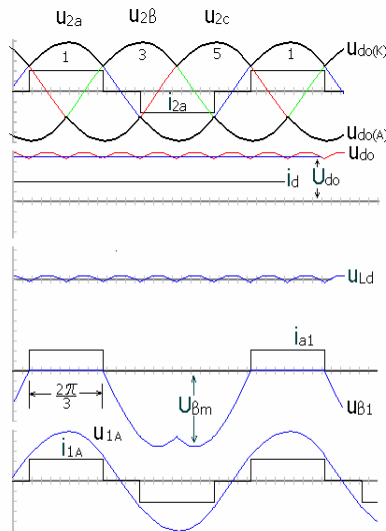


рис. 8.2

схемы. На первой диаграмме представлена трехфазная система напряжений вторичных обмоток трансформатора. Здесь же размечены интервалы проводимости вентилей катодной и анодной группы вентилей, а также приведены кривые выпрямленных напряжений этих групп $u_{d(k)}$, $u_{d(a)}$ относительно нулевой точки вторичных обмоток.

Видно, что в любой момент времени работает один вентиль из катодной группы и один из анодной.

На второй диаграмме представлены кривые выпрямленного напряжения u_d и выпрямленного тока i_d . Сложение двух трехпульсных выпрямленных

напряжений u_{d0} . В отличие от нулевых схем выпрямителей, где выпрямляются фазные напряжения, в мостовой схеме, как видно из диаграммы, выпрямляются межфазные, т. е. линейные напряжения.

На третьей диаграмме приведена кривая напряжения на сглаживающем реакторе u_{Ld} .

На четвертой диаграмме приведены кривая анодного тока вентиля и кривая обратного напряжения на нем, построенные по той же методике, что и в нулевых схемах. Зная форму анодных токов вентиля, теперь можно построить токи во всех вторичных обмотках трансформатора. Так, ток во вторичной обмотке фазы a трансформатора i_{2a} равен алгебраической сумме (с учетом их направления) анодных токов i_{a1} и i_{a4} , протекающих по обмотке соответственно в положительную и отрицательную полуволны вторичного напряжения в согласии с определением двухполупериодного выпрямления, как показано на первой диаграмме.

На пятой диаграмме приведены кривые напряжения первичной обмотки фазы A u_{1A} , задаваемого сетью, и тока этой же обмотки i_{1A} . Ток во вторичной обмотке трансформатора чисто переменный (без постоянной составляющей), он трансформируется с той же формой в первичную обмотку. Строгое обоснование этого результата опять можно сделать с помощью составления уравнений для намагничивающих сил трансформатора по второму закону Кирхгофа для магнитных цепей.

Пользуясь соответствующими аналогиями процессов в данном и в ранее рассмотренном выпрямителях трехфазного тока, нетрудно получить необходимые расчетные соотношения в прежней пятнадцатishговой процедуре расчета.

1. Среднее значение выпрямленного напряжения в мостовой схеме в два раза больше, чем в нулевой, т. е.

$$U_{d0} = 2 \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} U_2 = \frac{3\sqrt{6}}{\pi} U_2 = 2,34 U_2 .$$

2, 3, 4. Среднее, действующее и максимальное значения тока вентиля такое же, как в нулевой схеме, т. е.

$$I_a = \frac{I_d}{3} , \quad I_{ад} = \frac{I_d}{\sqrt{3}} , \quad I_{a \max} = I_d .$$

5. Но относительная величина максимального обратного напряжения на вентиле здесь в два раза меньше (из-за возрастания в два раза выпрямленного напряжения)

$$U_{\text{в max}}^* = \frac{U_{d \text{ max}}}{U_{d_0}} = \frac{\sqrt{2} \sqrt{3} U_2 \pi}{3 \sqrt{6} U_2} = \frac{\pi}{3} = 1,045.$$

6. Установленная мощность вентиляей
– с неполным управлением

$$S_{\text{в1}}^* = n \frac{I_a U_{\text{в max}}}{P_{d_0}} = 6 \frac{I_d \pi U_{d_0}}{3 \cdot 3 P_{d_0}} = \frac{2\pi}{3};$$

– с полным управлением

$$S_{\text{в2}}^* = n \frac{I_a \text{ max } U_{\text{в max}}}{P_{d_0}} = 6 \frac{I_d \pi U_{d_0}}{3 P_{d_0}} = 2\pi.$$

7, 8. Одинаковая форма токов в первичных и вторичных обмотках трансформатора (с точностью до K_T) означает и подобие расчетных соотношений для действующих значений этих токов, с учетом (1.1.3.):

$$I_1 = \frac{I_2}{K_T} = \frac{I_d}{K_T} \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

9, 10, 11. Тожественность форм напряжений на первичной и вторичной сторонах трансформатора и форм токов в них означает равенство полных мощностей обмоток первичной и вторичной стороны, т. е.

$$S_2^* = S_1^* = S_T^* = \frac{3U_2 I_2}{P_{d_0}} = 3 \frac{\pi \sqrt{2}}{3 \sqrt{6} \sqrt{3}} = \frac{\pi}{3} = 1,045.$$

12. Качество выпрямленного напряжения здесь такое же, как и в предыдущей шестипульсной схеме выпрямления с уравнительным реактором, т. е.

$$\overline{K}_T = 0.0067, \quad K_n = 0.057.$$

13. Входной коэффициент мощности выпрямителя здесь также высок

$$\chi = \frac{1}{S_1^*} = 0,955.$$

14. Коэффициент преобразования выпрямителя по напряжению здесь в два раза выше

$$K_{\text{пн}} = \frac{U_{d0}}{U_1} = 2,34 K_T.$$

15. Коэффициент преобразования выпрямителя по току

$$K_{\text{пт}} = \frac{I_d}{I_{l(1)}} = \sqrt{\frac{3}{2}} K_T \frac{\pi}{3} = 1,282 K_T,$$

$$K'_{\text{пт}} = \frac{I_d}{I_1} = 1,225 K_T.$$

На основании проведенного формального анализа можно сделать следующие **выводы**, сравнивая полученные результаты с результатами анализа рассмотренных ранее выпрямителей трехфазного тока.

- Мостовая схема выпрямления трехфазного тока имеет наилучшее использование установленной мощности трансформатора среди всех схем.

- Качество выходного напряжения и входного тока выпрямителя здесь такое же, как и у шестипульсной схемы с уравнительным реактором.

- Использование вентиля по обратному напряжению в двухполупериодной (мостовой) схеме выпрямления в два раза лучше, чем во всех однополупериодных (нулевых) схемах выпрямления трехфазного тока, что аналогично ситуации с однополупериодными и двухполупериодными схемами выпрямления однофазного тока.

- Спецификой мостовой схемы являются протекание выпрямленного тока через два последовательно включенных вентиля и вследствие этого двойные потери напряжения и мощности по сравнению с однополупериодными схемами выпрямления.

Таким образом, совокупность достоинств трехфазной мостовой схемы выпрямления делает ее **прима-схемой** среди всех схем выпрямления и обеспечивает ей преимущественное применение, кроме случаев с малыми значениями выпрямленного напряжения и очень большими значениями выпрямленного тока.

Результирующая таблица свойств базовых схем выпрямителей приведена в разделе 4.1.

2.9. УПРАВЛЯЕМЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ. РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Управляемый выпрямитель – это схема базового выпрямителя, выполненного на управляемых вентилях. Возможны два способа регулирования среднего значения выпрямленного напряжения в выпрямителе на неполностью управляемых вентилях: фазовое регулирование, релейное регулирование.

2.9.1. ФАЗОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

При *фазовом регулировании* изменение угла регулирования α управляемых вентилей в базовых схемах выпрямления дает возможность регулирования среднего значения выпрямленного напряжения. **Целью нашего анализа** здесь и является нахождение зависимости среднего значения выпрямленного напряжения от параметров управления.

Кривая выпрямленного напряжения в общем случае m_2 -фазного выпрямителя показана на первой диаграмме рис. 2.9.1, диаграмма анодного тока вентилей и обратного напряжения на нем приведена на второй диаграмме.

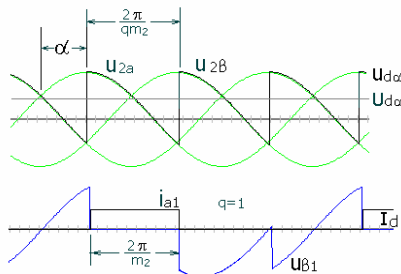


Рис. 2.9.1

Из анализа этих диаграмм на качественном уровне следует, что достоинство управляемого выпрямителя, связанное с возможностью регулирования выходного напряжения, сопровождается тремя **неблагоприятными обстоятельствами**.

1. Регулирование среднего значения выпрямленного напряжения достигается за счет деформации (искажения) формы мгновенной кривой выпрямленного напряжения, т. е. связано с

ухудшением качества выпрямленного напряжения (количественное увеличение K_n и $\bar{K}_r$ будет показано в разделе 3.7) и как следствие приводит к увеличению индуктивности сглаживающего реактора.

2. Увеличение угла регулирования α при снижении выпрямленного напряжения сопровождается таким же увеличением сдвига анодного

тока относительно переменного напряжения на входе выпрямителя. Аналогично смещаются по фазе и токи обмоток трансформатора, которые при построении определялись через анодные токи вентилях. А отстающие по фазе токи относительно напряжения (как и отстающие в обществе от лидеров люди) снижают свою полную «работоспособность», так как при этом снижается в функции косинуса угла сдвига передаваемая активная мощность в соответствии с (1.3.7). Оценка влияния регулирования на входной коэффициент мощности будет дана в разделе 3.3.10.

3. После приложения к вентилю обратного напряжения, в течение которого он должен восстановить свои управляющие свойства, к вентилю прикладывается прямое напряжение. При этом напряжении вентиль должен оставаться закрытым до момента подачи на его управляющий электрод сигнала на включение вентиля.

Определим теперь количественную зависимость среднего значения выпрямленного напряжения идеального выпрямителя $U_{d\alpha 0}$ от угла регулирования α , которая называется *регулирующей характеристикой* управляемого выпрямителя. В соответствии с диаграммой $u_{d\alpha}$ на рис. 2.9.1 имеем

$$U_{d\alpha 0} = \frac{1}{\frac{2\pi}{qm_2}} \int_{-\frac{\pi}{qm_2}}^{\frac{\pi}{qm_2}} \sqrt{2} U'_2 \cos \vartheta d\vartheta = U'_2 \frac{\sin \frac{\pi}{qm_2}}{\frac{\pi}{qm_2}} \cos \alpha = U_{d0} \cos \alpha ,$$

где
$$U'_2 = \begin{cases} U_2 & \text{при } q = 1, \\ \sqrt{3} U_2 & \text{при } q = 2. \end{cases} \quad (2.9.1)$$

Отношение среднего значения выпрямленного напряжения управляемого выпрямителя к среднему значению выпрямленного напряжения неуправляемого выпрямителя называется *степенью регулирования выпрямленного напряжения* и обозначается C_p . Тогда уравнение регулировочной характеристики в относительных единицах имеет вид

$$C_p = \frac{U_{d\alpha 0}}{U_{d0}} = \cos \alpha . \quad (2.9.2)$$

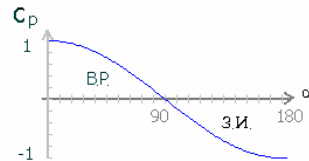


рис. 9.2

График этой зависимости показан на рис. 2.9.2.

При $0 < \alpha < 90^\circ$ имеет место выпрямительный режим работы схемы на идеальных элементах, при $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ – р
Рис. 2.9.2
 го инвертирования, который будет рассмотрен в разделе 3.3.4.

2.9.2. РЕЛЕЙНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Второй способ регулирования среднего значения напряжения на выходе выпрямителя обеспечивается *релейным (циклическим) алгоритмом управления*. При этом напряжение на выходе выпрямителя за период управления (период цикла) принимает два значения: максимальное выпрямленное (при $\alpha = 0$) или нулевое значение, как показано на временной диаграмме рис. 2.9.3 для двухпульсного выпрямителя. В случае выполнения выпрямителя по однополупериодной (нулевой) схеме выпрямления нулевое значение выпрямленного напряжения при сохранении возможности протекания в нагрузке неизменного выпрямленного тока ($X_d = \infty$) обеспечивается добавлением на выход выпрямителя нулевого вентиля, аналогично показанному на рис. 1.2.1, а. В случае выполнения выпрямителя по двухполупериодной (мостовой) схеме функцию нулевого вентиля выполняют два последовательных вентиля одного плеча мостовой схемы.

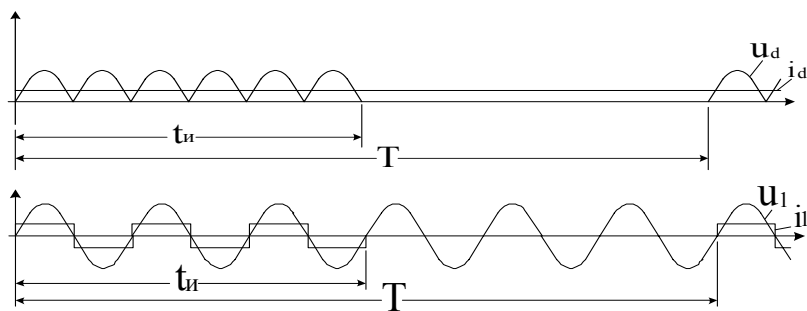


Рис. 2.9.3

Среднее значение выпрямленного напряжения регулируется при этом изменением соотношения длительности наличия напряжения на нагрузке с длительностью периода T (цикла). Уравнение регулировочной характеристики здесь очевидным способом выражается через скважность [см. (1.1.4)]

$$C_p = \frac{t_u}{T}, \quad (2.9.3)$$

и степень регулирования выпрямленного напряжения является линейной функцией управления.

По сравнению с рассмотренным выше фазовым способом регулирования выпрямленного напряжения релейный способ имеет то преимущество, что входной ток выпрямителя всегда находится в фазе с напряжением сети и реактивная мощность сдвига выпрямителя равна нулю. Вследствие этого повышается и входной коэффициент мощности, который теперь будет равен с учетом (2.9.3)

$$\chi = \frac{P_1}{S_1} = \frac{E_{d\alpha} I_d}{m_1 U_1 I_1} = \frac{C_p E_{d0} I_d}{m_1 U_1 \frac{I_d}{K_T} \sqrt{\frac{t_u}{T}}} = \frac{K_T K_{п.н}}{m_1} \sqrt{C_p}. \quad (2.9.4)$$

Недостатком этого способа управления является появление *субгармоник* (гармоник более низкой частоты, чем обычные) в выпрямленном напряжении и первичном токе, что обусловлено существенным увеличением периода всех электромагнитных процессов в схеме с $T_{1/p}$ для выпрямленного напряжения и T_1 — для входного тока до периода цикла T , который обычно значительно больше периода сетевого напряжения T_1 . Для сохранения при этом малых пульсаций в выпрямленном токе электромагнитная постоянная цепи нагрузки (с фильтром) должна быть, в свою очередь, существенно больше периода цикла T .

Таким образом, релейное управление, как более простое, применимо, когда нагрузкой выпрямителя являются обмотки электромагнитов, электрических машин, имеющие соответствующую электромагнитную инерционность.

ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 2

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь...

А. С. Пушкин

1. Какие элементы содержит блок-схема управляемого выпрямителя?
2. Какой режим работы выпрямителя называется режимом прерывистого тока нагрузки?
3. Какими мерами можно уменьшить зону прерывистых токов в выпрямителе?

4. Чем отличаются двухполупериодные схемы выпрямления от однополупериодных?
5. В какой схеме выпрямления однофазного напряжения лучше используются вентили:
по обратному напряжению,
по анодному току?
6. Как обстоит дело с наличием вынужденного подмагничивания сердечника трансформатора однонаправленным потоком в выпрямителях однофазного напряжения?
7. По какому критерию разграничиваются зоны применения выпрямителей трехфазного тока со схемами соединения обмоток Δ/λ_0 и λ/Z_0 ?
8. Как обстоит дело с наличием подмагничивания сердечника трансформатора однонаправленным потоком в шестипульсных выпрямителях трехфазного тока?
9. Как обстоит дело с наличием подмагничивания сердечника трансформатора однонаправленным потоком в трехпульсных выпрямителях трехфазного тока?
10. Когда рационально применение выпрямителя трехфазного тока с уравнительным реактором ?
11. Когда рационально применение трехфазной мостовой схемы выпрямления ?
12. От какого момента времени отсчитывается угол регулирования α и почему ?
13. Какие новые качества присущи управляемому выпрямителю по сравнению с неуправляемым ?
14. Что определяет регулировочная характеристика управляемого выпрямителя? В каком диапазоне надо изменять угол регулирования α для изменения выпрямленного напряжения от максимального до нуля?
15. В чем отличие релейного способа регулирования выпрямленного напряжения от фазового?

УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ 2

И пальцы просятся к перу,
Перо к бумаге ...

А.С. Пушкин

1. Рассчитать параметры диодов в однофазной мостовой бестрансформаторной схеме выпрямления при $X_d = \infty$ и $R_d = 20$ Ом.
2. Рассчитать параметры диодов в однофазной мостовой бестрансформаторной схеме выпрямления при $X_d = 0$ и $R_d = 20$ Ом.
3. Построить кривую входного тока выпрямителя по п. 2 и рассчитать его входной коэффициент мощности.
4. По какой схеме необходимо выполнить выпрямитель с $U_{d0} = 500$ В и $R_d = 100$ Ом? Какова будет типовая мощность трансформатора при $X_d = \infty$ и $X_d = 0$?
- 5.* Построить кривую выпрямленного напряжения трехпульсного выпрямителя с $X_d = \infty$ при невключении (обрыве) одного диода и определить среднее значение напряжения.
6. Построить кривую тока, потребляемого трехпульсным выпрямителем из сети при соединении обмоток трансформатора Δ/λ_0 .
- 7.* Рассчитать коэффициент гармоник выпрямленного напряжения шестипульсного выпрямителя.
- 8.* Рассчитать величину первой гармоники уравнивающего напряжения по отношению к среднему значению выпрямленного напряжения в схеме с уравнивающим реактором.
9. Рассчитать коэффициент искажения выпрямленного напряжения управляемого двухпульсного выпрямителя.
10. Рассчитать значение угла регулирования управляемого выпрямителя для снижения напряжения в 10 раз.
- 11.* Рассчитать коэффициент искажения тока однофазной сети при релейном регулировании выпрямленного напряжения.

3. ТЕОРИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ПОСТОЯННЫЙ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Прошла любовь,
Явилась муза
И прояснила темный ум.

А. С. Пушкин

3.1. ПРОЦЕСС КОММУТАЦИИ В УПРАВЛЯЕМОМ ВЫПРЯМИТЕЛЕ С РЕАЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. ВНЕШНЯЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпрямителях на идеальных элементах, рассмотренных в предыдущей главе, процесс коммутации тока, т. е. переход тока из фазы трансформатора с вентилем, заканчивающим работу, в фазу трансформатора с вентилем, вступающим в работу, осуществлялся мгновенно, что сопровождалось скачком тока. В реальных цепях всегда имеется индуктивность (внесенная или собственная), в которой невозможны скачки тока, а значит, невозможна и мгновенная коммутация. Очевидно, реальный трансформатор будет заметно влиять на коммутацию своими реактивными сопротивлениями, что здесь и является **задачей нашего анализа**.

Известная Т-образная схема замещения трансформатора представлена на рис. 3.1.1.

В отличие от энергетиков, которые приводят параметры трансформатора к первичной, т. е. сетевой обмотке, в преобразовательной технике необходимо приведение параметров схемы замещения ко вторичной стороне. Это связано с обратным направлением в построении электромагнитных процессов в трансформаторе выпрямителя: сначала, как было показано, строятся токи во вторичных обмотках трансформатора, а только затем — в первичных.

Прямое использование полной схемы замещения трансформатора с тремя индуктивностями в расчетной модели выпрямителя настолько увеличит сложность анализа (как это видно из раздела 1.2.1, где сделан учет всего одной индуктивности), что в аналитическом виде расчет станет практически невозможным. Поэтому необходимо разумное, в соответствии с целями анализа, упрощение схемы замещения. Профессиональное **искусство специалиста** как раз и состоит в способности разумного упрощения математической модели задачи, сам же расчет после этого носит в основном технический характер и с привлечением средств вычислительной техники становится доступным всем. А вот само упрощение основано на четком понимании физики процессов, разделении их на значимые и малозначимые для целей анализа.

Процесс коммутации тока в трансформаторе выпрямителя сопровождается отключением и подключением вторичных обмоток трансформатора к нагрузке, первичные обмотки трансформатора все время остаются подключенными к питающей сети. Значит, изменения основ-

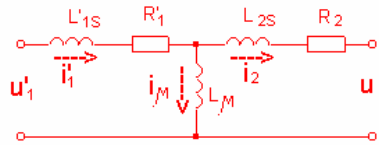


Рис. 3.1.1

ного магнитного потока в трансформаторе при коммутации практически не происходит, да и сама величина намагничивающего тока мощного трансформатора i_{μ} составляет несколько процентов от тока, обусловленного нагрузкой. Поэтому индуктивность намагничивания L_{μ} из схемы замещения можно на этом этапе устранить. В результате первого шага упрощения приходим к схеме замещения с одной индуктивностью L_a , равной сумме индуктивностей рассеивания приведенной первичной и вторичной обмоток трансформатора, и одним активным сопротивлением R , также равным сумме активных сопротивлений приведенной первичной и вторичной обмоток. Индуктивность рассеивания трансформатора, приведенную ко вторичной (анодной) стороне трансформатора выпрямителя, называют *анодной индуктивностью*.

Необходимость второго шага в упрощении расчетной схемы замещения трансформатора связана с тем обстоятельством, что расчетные соотношения в LR -цепи с вентилем, как видно из результатов раздела 1.2.1, имеют трансцендентный характер, что не позволяет получить конечных аналитических соотношений. Поэтому, зная из опыта, что реактивное сопротивление рассеивания трансформаторов средней и большой мощности в 3...5 раз больше активного сопротивления обмоток, последним можно пренебречь. Поскольку влияние L_a на выпрямленное напряжение через коммутацию имеет место на уровне нескольких процентов, влияние R_a тогда будет на уровне одного процента и сделанное второе упрощение также обосновано.

Таким образом, оценку влияния реального трансформатора РТ на процесс коммутации токов в выпрямителе сделаем путем замены реального трансформатора на совокупность идеального трансформатора ИТ (как в прежней модели гл. 2) и суммарной индуктивности рассеивания обмоток, приведенной ко вторичной стороне (L_a), как показано на рис. 3.1.2



Рис. 3.1.2

На рис. 3.1.3 приведена схема управляемого выпрямителя, у которого реальность трансформатора учтена включением реактивных сопротивлений $X_a = \omega L_a$ во вторичные обмотки трансформатора. Вентили и сглаживающий дроссель пока по-прежнему считаем идеальными, чтобы выяснить влияние в чистом виде одного нового элемента – X_a . Очевидно, что теперь при включении очередного вентиля, например 3, ток в нем будет нарастать с конечной скоростью, а в вентиле 1, выходящем из работы, ток будет спадать тоже с конечной скоростью.

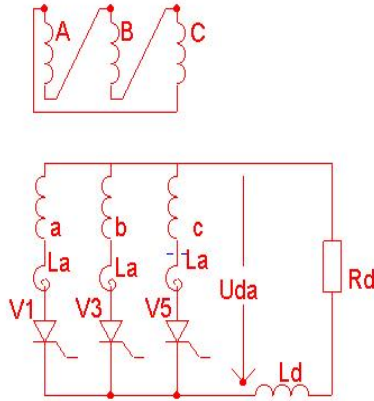


Рис. 3.1.3

Значит, на время коммутации из напряжения фазы U_{2b} , ее X_a , вентили 3, вентили 1, напряжения фазы U_{2a} и ее X_a образуется контур коммутации. В общем случае контур коммутации – это замкнутый контур, образованный ветвью с вентилем, вступающим в работу, и ветвью с вентилем, выходящим из работы. В контуре коммутации обязательно наличие источника (коммутационного) напряжения. Если им является напряжение питающей сети (или приемной сети, в случае зависи-

мого инвертора, см. раздел 3.3.4), то такая коммутация называется естественной коммутацией.

Дифференциальное уравнение для тока в контуре коммутации i_k имеет вид:

$$2X_a \frac{di_k}{d\theta} = u_{2a} - u_{2b}. \quad (3.1.1)$$

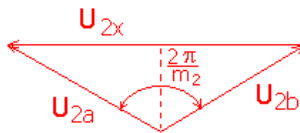


Рис. 3.1.4

Вектор межфазного напряжения $U_{2к}$ в m_2 -фазной системе, под действием которого идет коммутационный процесс, определяется в соответствии с векторной диаграммой на рис. 3.1.4

Тогда решение уравнения (3.1.1) для тока коммутации, совпадающего с

анодным током вентиля, вступающего в работу, имеет вид, при условии помещения начала отсчета времени в точку естественного зажигания:

$$i_k = i_{a3} = \frac{1}{X_a} \int \sqrt{2} U_2 \sin \frac{\pi}{m_2} \sin \vartheta d\vartheta = -\frac{\sqrt{2} U_2}{X_a} \sin \frac{\pi}{m_2} \cos \vartheta + C_1. \quad (3.1.2)$$

Постоянная интегрирования C_1 определяется из начального условия $i_{a3} = 0$ при $\vartheta = \alpha$, т. е.

$$C_1 = \frac{\sqrt{2} U_2}{X_a} \sin \frac{\pi}{m_2} \cos \alpha. \quad (3.1.3)$$

С учетом ее решение (3.1.2) примет вид

$$i_{a3} = \frac{\sqrt{2} U_2 \sin \frac{\pi}{m_2}}{X_a} (\cos \alpha - \cos \vartheta). \quad (3.1.4)$$

Длительность процесса коммутации определяется из условия достижения током вентиля 3, вступающего в работу, тока I_d , при этом ток вентиля, выходящего из работы, спадает до нуля, так как при идеальном фильтре

$$i_{a1} + i_{a3} = i_d = I_d \quad (3.1.5)$$

и контур коммутации разомкнется. Интервал (относительного) времени, в течение которого в контуре коммутации ток проводят оба вентиля, участвующие в коммутации, называется *углом коммутации* и обозначается γ . Условие $i_{a3} = I_d$ при $\vartheta = \alpha + \gamma$ подставляется в уравнение (3.1.4)

$$I_d = \frac{\sqrt{2} U_2 \sin \frac{\pi}{m_2}}{X_a} [\cos \alpha - \cos (\alpha + \gamma)], \quad (3.1.6)$$

и отсюда получается формула для расчета угла коммутации γ

$$\gamma = \arccos \left[\cos \alpha - \frac{I_d X_a}{\sqrt{2} U_2 \sin \frac{\pi}{m_2}} \right] - \alpha . \quad (3.1.7)$$

Таким образом, определены законы изменения токов вентиля, вступающего в работу (3.1.4), и вентиля, выходящего из работы (3.1.5), на интервале коммутации и длительность интервала γ . Характер изменения мгновенного значения выпрямленного напряжения на интервале коммутации $u_{d\gamma}$, когда ток проводят две фазы трансформатора, здесь u_{2a} и u_{2b} , находим по методу наложения, полагая цепь нагрузки источником тока I_d , тогда

$$u_{d\gamma} = \frac{u_{2a} + u_{2b}}{2} . \quad (3.1.8)$$

Выпрямленное напряжение на интервале γ строится как полусумма фазных напряжений трансформатора, участвующих в коммутации.

На рис. 3.1.5 показаны временные диаграммы выпрямленного напряжения u_{da} и анодных токов вентилей с учетом коммутации.

Характерно, что на внекоммутационном интервале, т. е. на интервале с одним проводящим вентилем, мгновенная кривая выпрямленного напряжения идет по кривой вторичного напряжения трансформатора, несмотря на наличие в анодной цепи вентиля индуктивности L_a . Напряжение самоиндукции на ней от протекания тока i_d при этом равно нулю, так как производная идеально сглаженного выпрямленного тока также равна нулю.

Из диаграммы выпрямленного напряжения видно, что реальная коммутация токов привела к потере в площади кривой выпрямленного напряжения на величину коммутационного падения напряжения Δu_x , заштрихованного на диаграмме. Потеря площади означает уменьшение среднего значения выпрямленного напряжения, которое теперь

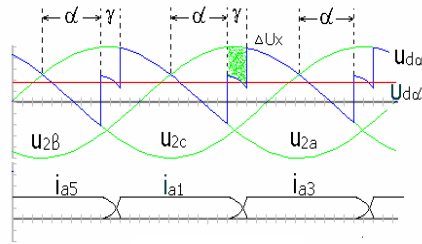


Рис. 3.1.5

становится зависящим от величины угла коммутации γ , а значит, по (3.1.7) и от среднего значения выпрямленного тока при постоянном угле регулирования α . Эта зависимость $U_{d\alpha} = f(I_d)\alpha = \text{const}$ называется *внешней характеристикой выпрямителя*. (Слово внешняя – мнемоническая подсказка местонахождения цепи нагрузки, внешне подключаемой к выпрямителю.) Уравнение внешней характеристики выпрямителя записывается из очевидного соображения: напряжение на выходе выпрямителя при наличии нагрузки равно разности напряжения его холостого хода $U_{d\alpha 0}$ и падения напряжения в выпрямителе от коммутации ΔU_x при появлении тока нагрузки, т. е.

$$U_{d\alpha} = U_{d\alpha 0} - \Delta U_x = U_{d0} \cos \alpha - \Delta U_x, \quad (3.1.9)$$

где ΔU_x – среднее значение коммутационного падения напряжения, которое равно в общем случае

$$\begin{aligned} \Delta U_x &= \frac{1}{\frac{2\pi}{qm_2}} \int_{\alpha}^{\alpha+\gamma} \Delta u_x d\vartheta = \frac{1}{\frac{2\pi}{qm_2}} \int_{\alpha}^{\alpha+\gamma} X_a \frac{di_{a3}}{d\vartheta} d\vartheta = \\ &= \frac{1}{\frac{2\pi}{qm_2}} \int_0^{I_d} x_a di_{a3} = \frac{X_a I_d}{\frac{2\pi}{qm_2}}. \end{aligned} \quad (3.1.10)$$

После подстановки (3.1.10) в (3.1.9) получаем в явной форме уравнение внешней характеристики выпрямителя с учетом коммутации

$$U_{d\alpha} = U_{d0} \cos \alpha - I_d \frac{X_a}{\frac{2\pi}{qm_2}}. \quad (3.1.11)$$

Характерно, что внешние характеристики, являющиеся прямыми линиями, идут параллельно для различных значений угла регулирования α , так как коммутационное

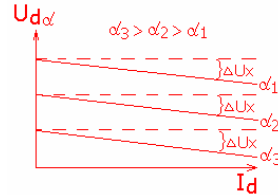


рис. 1.5

падение напряжения ΔU_x от него не зависит. Графики внешних характеристик показаны на рис. 3.1.6.

Другой характерный результат состоит в том, что индуктивности L_a через процесс коммутации на среднем выпрямленном напряжении формально аналогично влиянию эквивалентного коммутации внутреннего квазиактивного сопротивления $R_{в.э}$:

$$R_{в.э} = \frac{X_a}{\frac{2\pi}{q m_2}}. \quad (3.1.12)$$

Это позволяет представить выпрямитель по выходу схемой замещения, содержащей генератор постоянного напряжения величиной $U_{d0} \cos \alpha$ и последовательно включенного с ним квазиактивного сопротивления $R_{в.э}$, как показано на рис. 3.1.7.

Сопротивление названо квазиактивным потому, что несмотря на наличие падения напряжения на нем, равно ΔU_x , потерь активной мощности в нем нет, как нет ее и в самом коммутационном процессе, обусловленном реактивностью L_a .

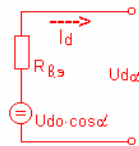


рис. 3.1.6

Рис. 3.1.7

В то же время полученный результат (3.1.12) подсказывает нам, что действительно имеющиеся активные сопротивления в контуре протекания тока внутри выпрямителя до внешних зажимов окажут на выпрямленное напряжение такое же влияние, как и квазиактивное внутреннее сопротивление $R_{в.э}$.

Это позволяет объединить в суммарное внутреннее сопротивление выпрямителя R_b активные сопротивления обмоток трансформатора, приведенные ко вторичной стороне, $R'_1 + R_2$, динамическое сопротивление вентилей в прямом направлении $R_{дин}$, активное сопротивление обмотки сглаживающего реактора выходного фильтра R_ϕ , т. е.

$$R_b = R_{в.э} + R'_1 + R_2 + R_{дин} + R_\phi. \quad (3.1.13)$$

С учетом этого обобщенное уравнение внешней характеристики получает вид

$$U_{d\alpha} = U_{d0} \cos \alpha - I_d \left(\frac{X_a}{\frac{2\pi}{qm_2}} + R'_1 + R_2 + R_{\text{дин}} + R_{\Phi} \right) - q\Delta U_0. \quad (3.1.14)$$

Здесь последнее слагаемое учитывает второй параметр реального вентиля в проводящем состоянии – напряжение отсечки прямой вольт-амперной характеристики ΔU_0 .

Для электроэнергетиков более привычным является такой параметр трансформатора, как напряжение его короткого замыкания $U_{1K} \%$, а не индуктивное сопротивление рассеивания трансформатора, приведенное ко вторичной стороне X_a . Эти два параметра связываются очевидным способом

$$X_a = \frac{X_{1K}}{X_T^2} = \frac{U_{1K}}{I_{1H}} \frac{U_K \%}{100} = \omega L_a. \quad (3.1.15)$$

Таким образом, на втором этапе анализа – анализе выпрямителя с реальными элементами – учтены реальные параметры трансформатора, вентиля, выходного фильтра (кроме допущения $L_d = \infty$), которые, углубив результаты первого этапа анализа с идеальными элементами, расширили границы применения теории до задач практики. Осталось снять последнее допущение и выяснить влияние конечного значения индуктивности в цепи нагрузки L_d прежде всего на две основные для пользователя характеристики выпрямителя, а именно на его внешнюю и регулировочную характеристики. Это и будет сделано в следующем разделе.

3.2. ТЕОРИЯ РАБОТЫ ВЫПРЯМИТЕЛЯ НА ПРОТИВОЭДС ПРИ КОНЕЧНОМ ЗНАЧЕНИИ ИНДУКТИВНОСТИ L_d .

Работа выпрямителя на противоЭДС в цепи нагрузки является самой частой моделью реальных нагрузок. Такими нагрузками, содержащими противоЭДС, являются:

1) якорная цепь машины постоянного тока, содержащая в схеме замещения кроме RL -параметров якорной обмотки еще и ЭДС вращения машины;

2) аккумуляторы, замещаемые источником ЭДС с малым активным внутренним сопротивлением;

3) гальванические ванны в химическом и металлургическом производстве, имеющие встречную ЭДС раствора или расплава;

4) электрические дуги сварки, газоразрядных приборов освещения, плазменных установок и т.п.

Условно к этому режиму можно отнести даже работу выпрямителя на активно-индуктивную нагрузку (обмотки возбуждения электрических машин, обмотки реле и т.д.) на этапе спада тока в обмотке (гашение поля обмотки). При этом энергия магнитного поля обмотки возвращается (рекуперирует) в питающую сеть. Выпрямитель имеет также свою собственную внутреннюю противоЭДС, в соответствии с (3.1.14) равную $q\Delta U_0$, которая оказывает значительное влияние на выпрямленный ток при малых величинах выпрямленного напряжения (низковольтные выпрямители или зарегулированные до малых напряжений выпрямители с высоким номинальным выпрямленным напряжением).

Модельная схема управляемого выпрямителя, охватывающая все указанные случаи, имеет вид, показанный на рис. 3.2.1.

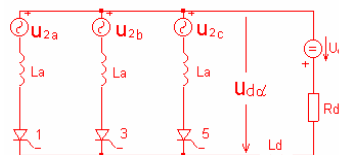


Рис. 3.2.1

Задачей данного раздела является изучение влияния конечного значения индуктивности в цепи нагрузки L_d на две основные характеристики выпрямителя: внешнюю и регулировочную. При необходимости результат анализа электромагнитных процессов в этой модели можно распространить и на изучение влияния конечного значения L_d на процессы в других цепях, помимо выходной, по той методике, которая была использована выше при анализе базовых ячеек выпрямления.

Конечное значение индуктивности в цепи нагрузки может приводить к появлению **качественно нового режима работы выпрямителя** – режима *прерывистого выпрямленного тока*, как это было отмечено в разделе 2.2. Поэтому последовательно проведем анализ для режимов прерывистого тока, граничного предельно-непрерывного тока, непрерывного тока.

3.2.1. РЕЖИМ ПРЕРЫВИСТОГО ТОКА ($\lambda < 2\pi/qm_2$)

Воспользуемся временными диаграммами рис. 3.2.2 для этапа качественного анализа, на которых построены кривые выпрямленного напряжения и выпрямленного тока.

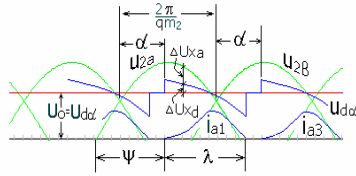


рис. 2.2

В этом режиме ток проводящего вентиля падает к нулю раньше, чем поступает импульс управления на следующий вентиль, и в выпрямленном токе образуется нулевая пауза. Поодиночная работа всех вентилях означает независи-

мость *Рис. 3.2.2* друг от друга, поэтому схема замещения любого выпрямителя на интервале проводящего состояния вентиля имеет вид, показанный на рис. 3.2.3.

Здесь в сопротивление R_d можно объединить при необходимости все внутренние активные сопротивления выпрямителя, входящие в (3.1.13). Аналогично, в противо-ЭДС нагрузки можно объединить напряжения отсечки прямой вольт-амперной характеристики проводящих вентилях $q\Delta U_0$. Индуктивность рассеивания трансформатора L_a входит с множителем q , так как при $m_2=3$, $q=2$ ток течет по двум фазам трансформатора.

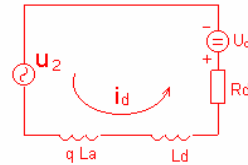


Рис. 3.2.3

Как было показано в разделе 2.2.2, в режиме прерывистого выпрямленного тока в RL -нагрузке длительность протекания тока λ определяется из решения трансцендентного уравнения, что означает и невозможность получения аналитического выражения для среднего значения выпрямленного тока. Это, в свою очередь, означает отсутствие замкнутого аналитического выражения для внешней характеристики выпрямителя. Анализ работы выпрямителя для такого самого общего случая сделан в работах А. А. Булгакова [40] и С. В. Захаревича. [41] и довольно сложен. Поэтому ограничимся здесь случаем без активного сопротивления в цепи выпрямленного тока ($R_d = 0$). В таком случае внешнюю характеристику можно получить уже в виде уравнений в параметрической форме, т. е.

$$\begin{aligned} U_{d\alpha} &= f_1(\alpha, \lambda), \\ I_d &= f_2(\alpha, \lambda). \end{aligned} \quad (3.2.1)$$

Тогда, задавая значениями $\lambda_j < 2\pi/qm_2$, можно вычислять по (3.2.1) соответствующие им значения $U_{d\alpha_j}$, I_{d_j} при $\alpha = \text{const}$ и получать таким образом точки внешней характеристики.

Сначала определим среднее значение выпрямленного напряжения, интегрируя кривую его мгновенного значения за время протекания тока λ (во время бестоковой паузы мгновенные значения выпрямленного напряжения и противоЭДС совпадают, а значит, совпадают и их средние значения на интервале паузы) в соответствии с диаграммой на рис. 3.2.2

$$\begin{aligned} U_{d\alpha} &= \frac{1}{\lambda} \int_0^{\lambda} u_{d\alpha} d\vartheta = \frac{1}{\lambda} \int (u_2 - u_{x_a}) d\vartheta = \frac{1}{\lambda} \int_{\psi}^{\psi+\lambda} \sqrt{2} U_2 \sin \vartheta d\vartheta = \\ &= \frac{\sqrt{2} U_2}{\lambda} [\cos \psi - \cos(\psi + \lambda)] = f_1(\alpha, \lambda), \end{aligned} \quad (3.2.2)$$

где $\psi = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{qm_2} + \alpha$ – угол вступления вентиля в работу, отсчитанный относительно нуля вторичного напряжения, куда здесь помещено начало отсчета времени.

Так как среднее значение выпрямленного напряжения уравновешивается средним значением противоЭДС, то из (3.2.2) следует

$$U_0 = U_{d\alpha} = \frac{\sqrt{2} U_2}{\lambda} [\cos \psi - \cos(\psi + \lambda)] = f_1(\alpha, \lambda). \quad (3.2.3)$$

Для расчета среднего значения выпрямленного тока необходимо знать выражение для мгновенного значения этого тока, которое находится как решение дифференциального уравнения для тока, имеющего в соответствии с расчетной схемой замещения (рис. 3.2.3) следующий вид:

$$(qX_a + X_d) \frac{di_d}{d\vartheta} + i_d R_d = u_2 - U_0. \quad (3.2.4)$$

Прямое интегрирование этого уравнения при $R_d = 0$ дает

$$i_d = \frac{\sqrt{2} U_2^3}{qX_a + X_d} [-\cos \vartheta - \tau \vartheta] + C_1, \quad (3.2.5)$$

где $\tau = \frac{U_0}{\sqrt{2} U_2'}$ – относительное значение противоЭДС,

$$\text{а } U_2' = \begin{cases} U_2 & m_2 = 3, \quad q = 1, \\ \sqrt{3} U_2 & m_2 = 3, \quad q = 2. \end{cases}$$

Постоянная интегрирования определяется из начального условия: $i_d = 0$ при $\vartheta = \psi$

$$C_1 = \frac{\sqrt{2} U_2^3}{qX_a + X_d} [\tau \psi + \cos \psi].$$

Тогда решение (3.2.5) примет вид

$$i_d = \frac{\sqrt{2} U_2'}{q X_a + X_d} [\cos \psi - \cos \vartheta + \tau(\psi + \vartheta)]. \quad (3.2.6)$$

Из уравнения (3.2.6) находится среднее значение выпрямленного тока

$$\begin{aligned} I_d &= \frac{1}{\frac{2\pi}{qm_2}} \int_0^\lambda i_d d\vartheta = \frac{\sqrt{2} U_2' q m_2}{(qX_a + X_d) 2\pi} \int_\psi^{\psi+\lambda} [\cos \vartheta - \cos(-\psi_0 + \alpha) + \tau(\psi - \vartheta)] d\vartheta = \\ &= \frac{\sqrt{2} U_2' q m_2}{(qX_a + X_d) 2\pi} \left[\sin(\psi + \lambda) - \sin \psi + \cos \psi - \tau \frac{\lambda^2}{2} \right] = f_2'(\alpha, \lambda, \tau). \end{aligned} \quad (3.2.7)$$

Если подставить в (3.2.7) значение τ , определяемое из (3.2.3), то получим в явном виде зависимость

$$I_d = f'_2 (\alpha, \lambda, \tau) = f'_2 (\alpha, \lambda, f_1 (\alpha, \lambda)) = f_2 (\alpha, \lambda). \quad (3.2.8)$$

Обычно ограничиваются для выпрямленного тока зависимостью (3.2.7).

3.2.2. РЕЖИМ ПРЕДЕЛЬНО-НЕПРЕРЫВНОГО ТОКА ($\lambda=2\pi/qm_2$)

Соотношения для средних значений выпрямленного напряжения и выпрямленного тока указанного граничного режима получаются соответственно из (3.2.2) и (3.2.7) с учетом (3.2.3) при подстановке в них $\lambda=2\pi/qm_2$

$$U_{d\alpha.\Gamma} = \sqrt{2} U'_2 \frac{qm_2}{\pi} \sin \frac{\pi}{qm_2} \cos \alpha = B \cos \alpha, \quad (3.2.9)$$

$$I_{d\alpha.\Gamma} = \frac{1}{\pi} \sin \frac{\pi}{qm_2} \left(1 - \frac{\pi}{qm_2} \operatorname{ctg} \frac{\pi}{qm_2} \right) \sin \alpha = A \sin \alpha. \quad (3.2.10)$$

Соотношения (3.2.9) и (3.2.10) определяют уравнение дуги эллипса в параметрической форме на графике внешних характеристик рис. 3.2.4 и разделяют зоны непрерывного и прерывистого выпрямленного тока..

3.2.3. РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОГО ТОКА ($\lambda > 2\pi/qm_2$)

В режиме непрерывного выпрямленного тока его период состоит из двух подынтервалов: внекоммутационного и коммутационного. Во внекоммутационном интервале ток проводит один вентиль (в однополупериодных схемах выпрямления), в коммутационном – два вентиля. Число дифференциальных уравнений для тока уже становится в три раза больше (три уравнения), чем в режиме прерывистого тока, что приводит к такому усложнению формул, что они становятся громоздкими и трудоемкими для инженерных расчетов. Поэтому здесь можно использовать приближенную методику построения внешней характеристики, если значения X_d заметно превышают значения X_a . Более точная, но более сложная методика приведена в [8]. Это обычно выполняется, так как значение реактанса сглаживающего дросселя выбирают из условия получения пульсаций выпрямленного тока на уровне нескольких процентов от его среднего значения. С инженерной точностью в этом случае пульсациями выпрямленного тока можно пренеб-

речь, т. е. считать его идеально сглаженным, как при $X_d = \infty$. Тогда противоЭДС в цепи нагрузки можно заменить на эквивалентное активное сопротивление нагрузки $R_{d.3}$:

$$R_{d.3} = \frac{U_0}{I_d}, \quad (3.2.11)$$

протекая по которому, выпрямленный ток создает на нем такое же постоянное падение напряжения, как U_0 . Режим работы выпрямителя в статике при этом не изменится, т. е. выпрямитель этой подмены нагрузки «не почувствует».

Уравнение же для внешней характеристики выпрямителя с активно-индуктивной нагрузкой при $X_d = \infty$ было получено в разделе 3.1.1 в форме (3.1.11) и в более общей модели выпрямителя – в форме (3.1.14). Графики результирующих внешних характеристик выпрямителя,

нагруженного на противоЭДС, приведены на рис. 3.2.4.

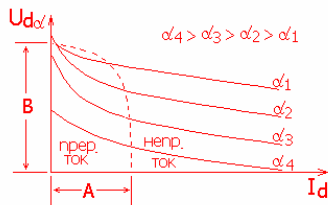


Рис. 3.2.4

Показателен крутой спад характеристик в области прерывистого выпрямленного тока. Это обусловлено резкой зависимостью длительности протекания тока λ при изменении противоЭДС и ограничении величины импульса тока реактансами X_a и X_d . В режиме непрерывного тока ограничение величины выпрямленного тока определяется процессом коммутации, в котором участвует только реактанс X_a .

Еще **одной особенностью** работы выпрямителя на противоЭДС в случае конечного значения X_d является возможность появления режима работы с *вынужденным углом регулирования* α_v .

В этом случае вентиль вступает в работу не с углом регулирования α , задаваемым по каналу управления, а с *вынужденным углом регулирования* α_v , определяемым моментом появления прямого напряжения на вентиле, как это иллюстрирует временная диаграмма на рис. 3.2.5.

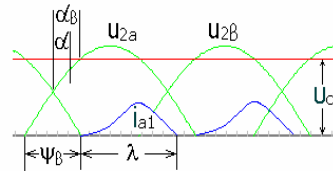


Рис. 3.2.5

Значение угла ψ_v (α_v) определяется соотношением вторичного напряжения трансформатора и противоЭДС нагрузки.

$$\psi_B = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{qm_2} + \alpha_B = \arcsin \frac{U_0}{\sqrt{2} U_2}. \quad (3.2.12)$$

В этих случаях, если $\alpha_B > \alpha$, в формулах для расчета внешней характеристики необходимо заменять α на α_B .

Таким образом, конечное значение индуктивности сглаживающего реактора в цепи выпрямленного тока приводит к появлению режима прерывистого тока нагрузки, вызывающего:

- существенное нелинейное искажение внешней характеристики выпрямителя, что ухудшает свойства выпрямителя как элемента системы автоматического управления;
- резкое ухудшение качества выпрямленного тока, имеющего в этом режиме большое превышение амплитуды импульсов тока над его средним значением (полезной составляющей), что увеличивает потери активной мощности;
- заметное снижение входного коэффициента мощности выпрямителя в зоне малых λ (по сравнению с $\lambda=2\pi/qm_2$) (подробнее в разделе 3.3.10);
- увеличение быстродействия регулирования выпрямленного тока до одного периода его пульсаций, в то время как в режиме непрерывного тока скорость его изменения определяется электромагнитной постоянной времени цепи нагрузки (здесь – сглаживающего реактора).

Второй задачей исследования, поставленной в начале этого раздела, является изучение влияния конечного значения X_d на регулировочные характеристики выпрямителя. Формально зависимость среднего значения выпрямленного напряжения от угла регулирования α можно проследить для режима прерывистого тока по уравнению (3.2.3). Очевидна зависимость выпрямленного напряжения не только от α , но и от длительности λ протекания импульсов выпрямленного тока. Таким образом, положение регулировочной характеристики становится зависящим от режима в цепи выпрямленного тока, т. е. регулировочные характеристики также искажаются за счет неоднозначности их положения от угла регулирования α .

В целом режим прерывистого тока, ухудшая все основные характеристики выпрямителя (кроме быстродействия, которое, наоборот, улучшается), является неблагоприятным режимом работы выпрямителя-

ля. Сократить зону прерывистых токов можно увеличением значения индуктивности сглаживающего реактора, увеличением эквивалентного числа фаз выпрямляемого напряжения (qm_2) и ограничением максимального значения угла регулирования α .

3.3. РАБОТА ВЫПРЯМИТЕЛЯ С КОНДЕНСАТОРНЫМ СГЛАЖИВАЮЩИМ ФИЛЬТРОМ

Индуктивный сглаживающий фильтр L_d , включаемый последовательно с нагрузкой в цепи выпрямленного тока, оказывает сглаживающее влияние в основном на выпрямленный ток, в то время как выпрямленное напряжение U_d по-прежнему остается пульсирующим. В случаях, когда нагрузка, представляемая в расчетной модели постоянным или переменным активным сопротивлением R_d , требует постоянного напряжения, необходимо использовать сглаживающий конденсатор C_d , включенный параллельно в цепи нагрузки, как показано на рис. 3.3.1 на примере выпрямителя однофазного тока. Упрощенный анализ влияния емкости конденсатора на выпрямленное напряжение является **целью этого раздела**.

Реальность параметров трансформатора в соответствии с результатами раздела 3.1 отражена добавлением во вторую обмотку идеального трансформатора индуктивности рассеивания L_a , приведенной ко вторичной стороне, т. е. L_a это не внешний элемент схемы, а параметр схемы замещения трансформатора. Только при отсутствии входного трансформатора потребуются включение соответствующего реактора на входе.

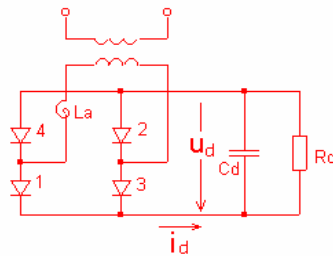


Рис. 3.3.1

Если постоянная времени цепи нагрузки $\tau_d = C_d R_d$ достаточно велика и пульсациями напряжения на емкости C_d можно пренебречь, то режим работы этой схемы становится подобным режиму работы выпрямителя на

противоЭДС, рассмотренному в предыдущем разделе. Оценим требуемое значение емкости сглаживающего конденсатора в зависимости от мощности нагрузки P_d :

$$P_d = \frac{U_d^2}{R_d}. \quad (3.3.1)$$

Потребуем, чтобы постоянная времени цепи нагрузки была много больше периода пульсаций выпрямленного напряжения

$$\tau_d = C_d R_d = C_d \frac{U_d^2}{P_d} \gg \frac{T_1}{qm_2} = \frac{0,02}{qm_2}, \quad (3.3.2)$$

отсюда

$$C_d \gg \frac{0,02}{qm_2} \frac{P_d}{U_d^2}. \quad (3.3.3)$$

Например, в неуправляемом выпрямителе сетевого напряжения 220 В с бестрансформаторным входом среднее значение выпрямленного напряжения будет близко к амплитуде напряжения сети (при малых нагрузках), т. е. примерно 300 В. Тогда из (3.3.3), беря десятикратное превышение постоянной времени над периодом пульсаций, получаем

$$C_d = 0,11 \cdot 10^{-6} P_d \quad [\Phi]. \quad (3.3.4)$$

Таким образом, большие требуемые значения емкости сглаживающего конденсатора обычно ограничивают мощность однофазных выпрямителей с таким фильтром на маломощном уровне порядка единиц киловатт. Индуктивный сглаживающий фильтр L_d становится рациональным, наоборот, при малых значениях R_d , имеющих место уже в мощных выпрямителях с питанием от трехфазной сети (при $P_d > 3 \dots 5$ кВт). В промежуточном диапазоне мощностей выпрямителей (от сотен ватт до $3 \dots 5$ кВт) используют комбинированные типы $L_d C_d$ – фильтров на выходе выпрямителя, которые выполняются по Г-, П- и Т-образным схемам [10, 11].

С другой стороны, в выпрямителях малой мощности (десятки ватт) в схеме замещения трансформатора активные сопротивления обмоток доминируют над реактивными сопротивлениями индуктивностей рассеивания обмоток. Для этого случая анализ работы выпрямителя на активную нагрузку с конденсаторным фильтром сделан в работе [11].

3.4. ОБРАЩЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ВЕНТИЛЬНОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ С ПРОТИВОЭДС В ЗВЕНЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА - РЕЖИМ ЗАВИСИМОГО ИНВЕРТИРОВАНИЯ

Рассмотренные устройства преобразования переменного тока в постоянный характеризуются передачей активной мощности из питаю-

щей сети переменного тока в цепь постоянного тока – цепь нагрузки. Вместе с тем в таких устройствах возможны ситуации, когда требуется рекуперация энергии из цепи постоянного тока в цепь переменного тока. В электроэнергетике это имеет место в передачах электроэнергии постоянным током. Подобная ситуация возникает и в тех случаях, когда выпрямительное устройство питает якорную цепь машины постоянного тока в системе электропривода какого-либо транспортного средства или грузоподъемного механизма. Тогда при движении транспорта под уклон или грузоподъемного механизма вниз (с грузом) машина постоянного тока переходит из двигательного режима работы в генераторный режим за счет механической энергии, подводимой к ней от исполнительного механизма. Эту энергию можно полезно использовать, преобразовав ее в электрическую и возвратив через (реверсивный) вентильный преобразователь в сеть переменного тока (см. раздел 3.12). В преобразователе при этом происходит изменение направления потока активной мощности на обратное, называемое инвертированием. А процесс преобразования энергии постоянного тока в энергию переменного тока при наличии сети переменного тока, созданной каким-то другим источником энергии переменного тока, называют *зависимым инвертированием*. Изучение этого процесса в зависимых инверторах однофазного и трехфазного тока является целью **настоящего раздела**.

Очевидно, что изменение направления потока активной мощности в звене постоянного тока при сохранении неизменным направления тока в силу наличия вентилей возможно только за счет изменения полярности напряжения в звене постоянного тока. Это достижимо, в соответствии с уравнением регулировочной характеристики управляемого вентильного преобразователя (2.9.2) при углах регулирования $\alpha > 90^\circ$. При этом сдвинется кривая тока в первичной обмотке трансформатора, а значит, и его первая гармоника, на угол $\varphi_{1(1)} = \alpha$. Тогда в соответствии с (1.3.1) при $\varphi_{1(1)} > 90^\circ$ изменится и знак активной мощности в цепи переменного тока вентильного преобразователя, т. е. действительно будет происходить отдача мощности в сеть переменного тока, а не ее потребление из сети, как было в случае режима управляемого выпрямления.

Обратим внимание на то, что теперь вместо термина управляемый выпрямитель используется термин *вентильный преобразователь*, ибо речь пошла о двух возможных режимах работы одного и того же устройства – режиме управляемого выпрямления и режиме зависимого

инвертирования. В тех же случаях, когда режим зависимого инвертирования является единственным (длительным), такое устройство преобразования постоянного напряжения в переменное, частота, форма и величина которого определена другой существующей сетью, называют *зависимым инвертором* или *инвертором, ведомым сетью*.

Назначение зависимого инвертора в этом случае сводится к поставке дополнительной активной мощности в существующую систему переменного напряжения.

Другой ситуацией, приводящей к кратковременному появлению режима зависимого инвертирования в рассматриваемом вентильном преобразователе, является его работа на какие-либо обмотки магнитных систем (обмотки возбуждения электрических машин, обмотки электромагнитов, обмотки сверхпроводниковых накопителей). В тех случаях, когда требуется быстро и эффективно вывести накопленную энергию из обмоток путем сброса тока в них, необходимо изменить на обратную полярность напряжения на обмотке, что также обеспечивается в вентильном преобразователе увеличением угла регулирования α до 90° . В момент спада тока до нуля режим зависимого инвертирования естественно прекратится, так как исчезнет источник временной энергии в звене постоянного тока.

Рассмотренные ситуации показывают, что выпрямители и зависимые инверторы имеют одинаковые принципиальные схемы преобразования, но зависимые инверторы не могут быть выполнены на неуправляемых вентилях.

С учетом этого достаточно рассмотреть режим зависимого инвертирования для одной схемы однофазного вентильного преобразователя и одной схемы трехфазного вентильного преобразователя.

3.4.1. ЗАВИСИМЫЙ ИНВЕРТОР ОДНОФАЗНОГО ТОКА ($m_1=1, m_2=2, q=1$)

Необходимо сразу заметить, что названия первичных и вторичных обмоток трансформатора в вентильном преобразователе сохраняются независимо от его режима работы для устранения путаницы с их нумерацией при изменении направления потока активной мощности через трансформатор.

Схема зависимого инвертора показана на рис. 3.4.1. Реальный трансформатор, как показано в разделе 2.9, представлен в виде совокупности идеального трансформатора и индуктивностей рассеивания обмоток L_a , приведенных ко вторичной стороне.

В отличие от работы выпрямителя на внешнюю противоЭДС в звене постоянного напряжения, в инверторе полярность внешней ЭДС в этом звене изменена на обратную. Это одно из **двух условий**, как было

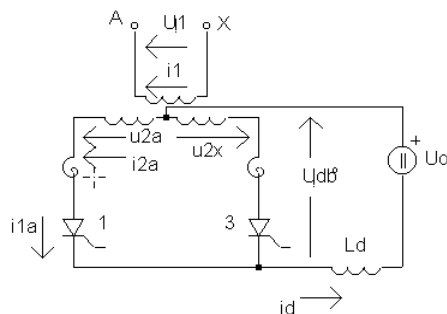


Рис. 3.4.1

показано выше на качественном уровне, для **перевода управляемого выпрямителя, работающего на противоЭДС, в режим зависимого инвертора**. Второе условие состоит в том, чтобы угол регулирования α был больше 90° .

Задачей анализа здесь является получение основных характеристик инвертора. Для расчета

характеристик зависимого инвертора удобнее вместо угла α пользоваться углом регулирования β , дополняющим угол α до 180° , т. е.

$$\alpha + \beta = 180^\circ. \quad (3.4.1)$$

Это делает все зависимости характеристик от угла β в инверторе подобными зависимостям соответствующих характеристик от угла α в выпрямителе.

Для более наглядного представления особенностей электромагнитных процессов в зависимом инверторе по сравнению с управляемым выпрямителем, нагруженным на противоЭДС, на рис. 3.4.2 приведены временные диаграммы и для режима выпрямления (рис. 3.4.2, а) и для режима зависимого инвертирования (рис. 3.4.2, б).

Методика построения временных диаграмм та же, что и при выпрямительном режиме работы в рамках допущения $X_d = \infty$. Для инверторного режима характерны **две особенности** временных диаграмм.

Во-первых, значительно меньшая длительность интервала приложения к вентилю обратного напряжения :

$$\delta = \beta - \gamma \geq \delta_{в}, \quad (3.4.2)$$

которая должна быть больше паспортного *времени восстановления управляющих свойств вентиль с неполным управлением* (тиристоры)

$\delta_{\text{в}}$. Это обстоятельство ограничивает минимально возможное значение угла регулирования β в инверторном режиме величиной

$$\beta_{\text{min}} = \gamma_{\text{max}} + \delta_{\text{в}}, \quad (3.4.3)$$

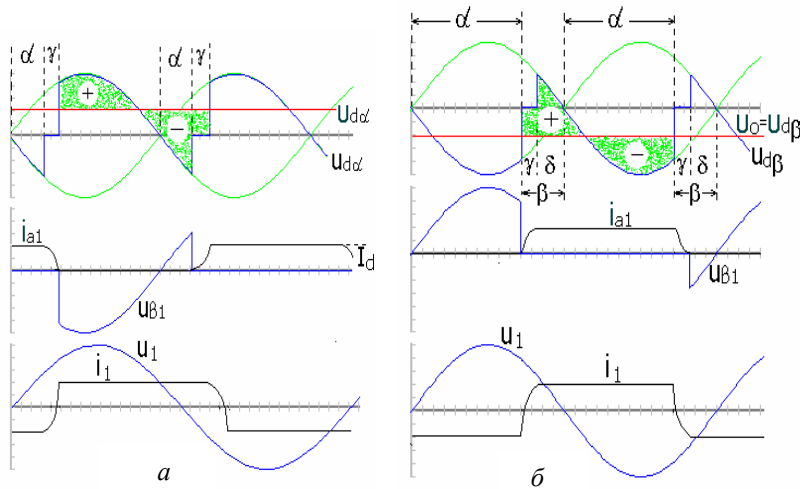


Рис. 3.4.2

В выпрямителе минимальная величина угла регулирования α может быть равна нулю. Значит, максимально возможная активная мощность вентильного преобразователя в выпрямительном режиме всегда будет больше максимально возможной активной мощности в инверторном режиме.

Во-вторых, закон изменения анодных токов вентилей на интервалах коммутации в инверторном режиме в соответствии с (3.1.4) при $\alpha > \pi/2$ и $\beta > \pi/2$ таков: теперь на интервале нарастания ток имеет выпуклый характер, на интервале спада – вогнутый характер, т. е. обратный характеру изменения в выпрямительном режиме.

Формальный анализ инверторного режима работы вентильного преобразователя удобнее, как будет видно из дальнейшего, сделать в обратной, по сравнению с выпрямительным режимом, последовательности. Здесь сначала получим уравнения основных характеристик инвертора – входной, регулировочной и ограничительной, а затем, ис-

пользуя их, выясним особенности расчетных соотношений для элементов схемы вентильного преобразователя.

Входная характеристика. Входом преобразователя в режиме зависимого инвертирования является цепь постоянного тока, поэтому здесь значима зависимость среднего значения инвертируемого напряжения U_{dx} от среднего значения инвертируемого тока I_d при постоянном угле регулирования β , называемая *входной характеристикой зависимого инвертора*. Формально ее уравнение получается из уравнения внешней характеристики управляемого выпрямителя, нагруженного на противоЭДС (3.1.19) при замене в ней α на β по (3.4.2):

$$U_{d\beta} = U_{d0} \cos \alpha - \Delta U_x = -(U_{d0} \cos \beta + \Delta U_x). \quad (3.4.4)$$

Знак минус у напряжения $U_{d\beta}$ подтверждает смену полярности напряжения в звене постоянного тока у инвертора по сравнению с выпрямителем. Смена знака здесь у среднего значения коммутационного падения напряжения ΔU_x свидетельствует о том, что входные характеристики инвертора поднимаются с ростом тока с таким же наклоном, с каким падают внешние характеристики выпрямителя. Графики входных характеристик приведены на рис. 3.4.3.

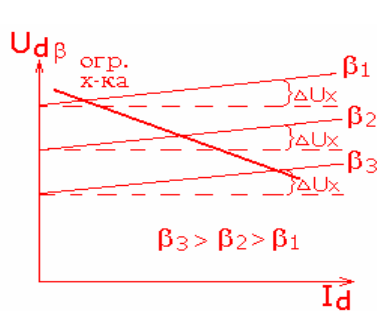


Рис. 3.4.3

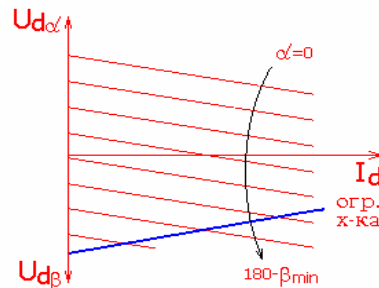


Рис. 3.4.4

В том случае, если вентильный преобразователь поочередно работает в выпрямительном и инверторном режимах, то их внешние и регулировочные характеристики изображаются на совместном графике соответственно в первом и четвертом квадрантах, как показано на рис. 3.4.4.

Регулировочная характеристика. Регулировочная характеристика зависимого инвертора получается из регулировочной характеристики управляемого выпрямителя (2.9.1) заменой α на β по (3.4.1) для режима $I_d = 0$:

$$U_{d\beta} = U_{d0} \cos \alpha = -U_{d0} \cos \beta. \quad (3.4.5)$$

Знак минус свидетельствует об обратной полярности напряжения в звене постоянного тока у зависимого инвертора по сравнению с управляемым выпрямителем. График совместной регулировочной характеристики для обоих режимов показан на рис. 2.9.2.

Ограничительная характеристика. *Характеристика*, присущая только зависимому инвертору, *называемая ограничительной*, определяет зависимость максимально допустимого среднего значения инвертируемого напряжения от максимально допустимого среднего значения инвертируемого тока. Эти ограничения на инвертируемые напряжение и ток обусловлены ограничением на значение допустимого тока инвертора $I_{d\max}$, определяющего максимально допустимый угол коммутации $\gamma_{\max}$ при заданном угле регулирования β в соответствии с (3.4.2)

$$\gamma_{\max} = \beta - \delta_v. \quad (3.4.6)$$

Чем больше угол регулирования β , тем больше допустимый угол коммутации, а значит, и инвертируемый ток, нанося значения которого на соответствующие этому углу β входные характеристики (т. е. определяя при этом $U_{d\beta \max}$), можно через полученные точки провести ограничительную характеристику.

Формальное уравнение ограничительной характеристики становится очевидным, если взглянуть на временную диаграмму инвертируемого напряжения $u_{d\beta}$ на рис. 3.4.2, б из-под оси времени в обратном направлении. С позиций такого рассмотрения кривая $u_{d\beta}$ подобна кривой $u_{d\alpha}$ рис. 3.4.2, а, если считать за угол регулирования α угол δ_v , а за сумму углов $\alpha + \gamma$ угол β . Уравнение ограничительной характеристики получается из уравнения внешней характеристики управляемого выпрямителя при угле управления, равном δ_v , график которой положен на семейство входных характеристик инвертора на рис. 3.4.3 и соответствует уравнению

$$U_{d\beta_{\max}} = U_{d0} \cos \delta - \Delta U_x = U_{d0} \cos \delta - \frac{X_a}{\pi} I_{d \max} . \quad (3.4.7)$$

Рабочей областью зависимого инвертора является область под ограничительной характеристикой. Выше этой характеристики расположена область “опрокидывания” инвертора. При перегрузке по току время, отводимое на восстановление управляющих свойств вентиля, оказывается меньше требуемого, и вентиль снова начнет проводить ток с момента появления на нем прямого напряжения, т. е. с углом регулирования $\alpha = 0$, как видно из временной диаграммы для обратного напряжения на вентиле на рис. 3.4.2, б. Полярность кривой напряжения вентильного преобразователя $U_{d\beta}$ «перевернется» на обратную, как у неуправляемого выпрямителя, и его напряжение окажется включенным согласно с напряжением внешнего источника. Это отражено в схемах замещения по средним значениям переменных в цепи постоянного тока для нормального режима работы зависимого инвертора (рис. 3.4.5, а) и режима его опрокидывания (рис. 3.4.5, б).

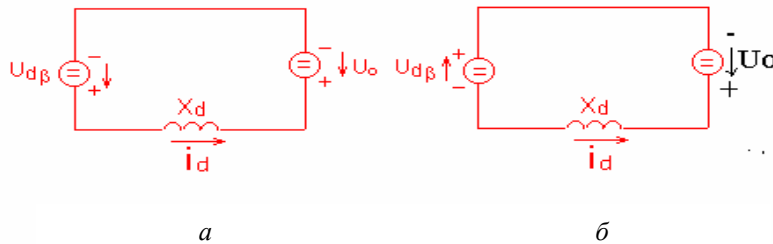


Рис. 3.4.5

Возникает большой аварийный ток, ограничиваемый только малыми активными сопротивлениями потерь элементов схемы.

При конечном значении индуктивности сглаживающего реактора L_d в зависимом инверторе все характеристики инвертора могут быть получены из соответствующих характеристик управляемого выпрямителя, нагруженного на противоЭДС (см. раздел 3.2) при замене в них α на $180 - \beta$ и знака у противоЭДС в цепи постоянного напряжения с U_0 на $-U_0$.

Особенности расчетных соотношений для элементов инвертора. Методика расчета зависимого инвертора аналогична методике расчета выпрямителя с той только особенностью, что минимальный угол регулирования в инверторном режиме $\beta_{\min}$ не может быть равен нулю, в то время как расчетный режим выпрямителя делался выше при $\alpha = 0$.

Величина $\beta_{\min}$ и действующее значение вторичного напряжения трансформатора U_2 взаимно зависимы, поэтому их определение необходимо сделать из совместного решения двух уравнений с этими переменными – уравнений (3.4.7) и (3.1.6). Из уравнения (3.4.7) определяется величина U_{d0} , а значит, и величина U_2 :

$$U_{d0} = \frac{U_{d\beta\max} + \Delta U_x}{\cos \delta_B} \quad (3.4.8)$$

и

$$U_2 = \frac{U_{d0}}{K'_U} = \frac{U_{d\beta\max} + \Delta U_x}{K'_U \cos \delta_B}, \quad \text{где } K'_U = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}. \quad (3.4.9)$$

Из уравнения (3.1.6) с учетом замены $\alpha = 180 - \beta$

$$I_d = \frac{\sqrt{2}\sqrt{2}}{X_a} [\cos \delta_B - \cos \beta] \quad (3.4.10)$$

определяется величина $\cos \beta_{\min}$ для $I_{d\max}$ с учетом (4.9):

$$\cos \beta_{\min} = \cos \delta_B \left(1 - \frac{X_a I_{d\max}}{\sqrt{2} \sqrt{2}} \right). \quad (3.4.11)$$

В результате сделанного первого шага в пятнадцатиступенчатой процедуре (которая здесь не повторяется) расчета вентильного преобразователя как в выпрямительном режиме (см. раздел 2.3), так и в инверторном режиме определено значение U_2 , а значит, и K_T , необходимые для последующих шагов расчета. При этом получающиеся соотношения для $U_{b\max}^*, K_I, S_2^*, S_1^*, S_T^*, S_b^*, S_{T.L}^*, \chi, K_{\text{пт}}$ будут зависеть от времени восстановления управляющих свойств вентиля δ_B и приведенной индуктивности рассеивания трансформатора L_a или определяемой ею

величины напряжения короткого замыкания трансформатора $U_k \%$, более привычного параметра для энергетиков. При малых значениях δ_b и $U_k \%$, гарантирующих малость $\beta_{\min}$, все указанные расчетные показатели для зависимого инвертора будут близки к их соответствующим значениям для выпрямителя. Поэтому рекомендации по областям применения базовых ячеек вентильных преобразователей при работе в выпрямительном режиме будут справедливы и для инверторного режима.

3.4.2 ЗАВИСИМЫЙ ИНВЕРТОР ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ($m_1=3$, $m_2=3$, $q=1$)

Схема трехфазного мостового зависимого инвертора с учетом параметра L_a реального трансформатора показана на рис. 3.4.6, а временные диаграммы при допущении $X_d = \infty$ – на рис. 3.4.7.

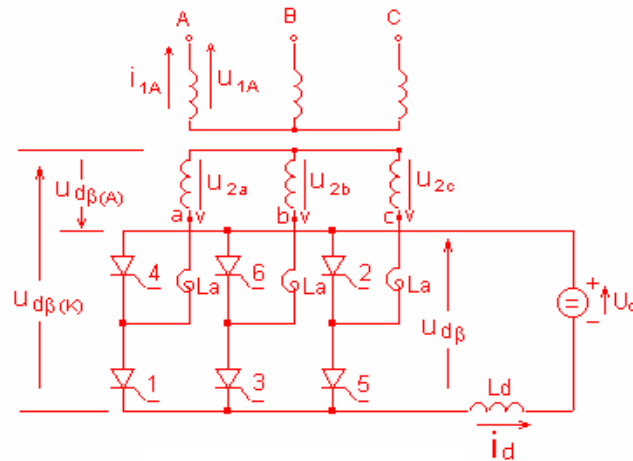


Рис. 3.4.6

При малых значениях углов регулирования β в инверторном режиме углы вступления вентилей в работу α близки к 180° , и с учетом этого построены все временные диаграммы по той же методике, что и для управляемого выпрямителя (см. раздел 3.2).

Для получения расчетных соотношений для данного зависимого инвертора по типовой пятнадцатистаговой процедуре опять на первом шаге расчета определяются U_2 по (3.4.9) при $K'_U = \frac{3\sqrt{6}}{\pi}$ и $\beta_{\min}$ из уравнения для инвертируемого тока I_d . Для трехфазной мостовой схемы уравнение для тока $I_{d\max}$ имеет вид

$$I_{d\max} = \frac{\sqrt{2}\sqrt{3}U_2}{2X_a} \sin \frac{\pi}{3} [\cos \delta_B - \cos \beta_{\min}], \quad (3.4.12)$$

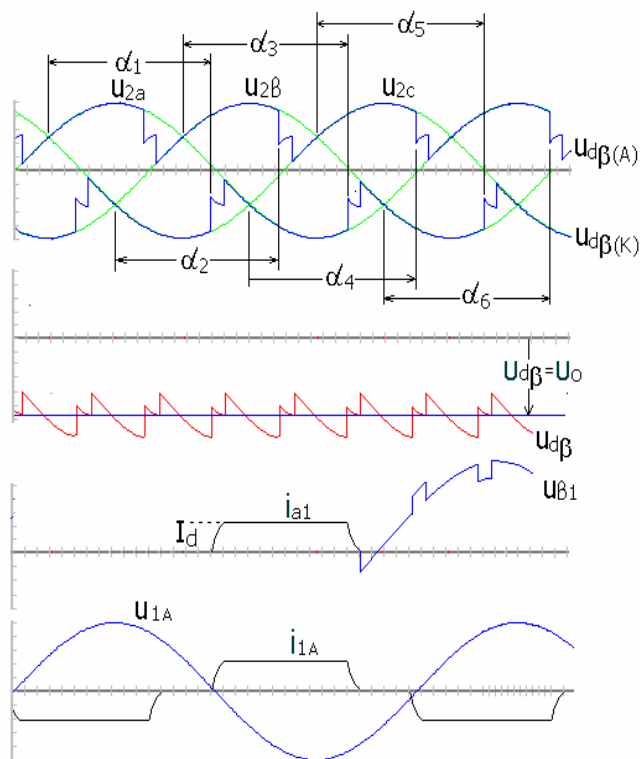


Рис. 3.4.7

откуда находится величина $\cos \beta_{\min}$

$$\cos \beta_{\min} = \cos \delta_B \left(1 - \frac{X_a I_{d\max} \cdot 2}{\sqrt{2} \sqrt{3} U_2} \right). \quad (3.4.13)$$

С учетом замечаний, сделанных в конце предыдущего раздела 3.4.1, и свойств трехфазной мостовой схемы выпрямления, отмеченных в разделе 2.7, **можно заключить**, что и для режима зависимого инвертора данная схема является наилучшей из всех базовых схем вентильных преобразователей.

3.5* ОБЩАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРВИЧНОГО ТОКА ВЫПРЯМИТЕЛЯ ОТ АНОДНОГО И ВЫПРЯМЛЕННОГО ТОКОВ (ЗАКОН ЧЕРНЫШЕВА)

При анализе электромагнитных процессов в базовых ячейках выпрямителей временные диаграммы первичных токов ячеек в соответствии с рассмотренной методикой строились в последнюю очередь, после построения всех диаграмм. Поскольку индивидуальный анализ всех схем выпрямления весьма трудоемок, необходимо найти общую методику построения первичного тока в любой схеме выпрямления без процедуры ее детального анализа. Такую методику можно сформулировать на базе закона Чернышева для первичных токов выпрямителей, вывод уравнения которого и есть здесь **цель анализа**.

Фрагмент выпрямителя трехфазного напряжения для вывода закона Чернышева показан на рис. 3.5.1.

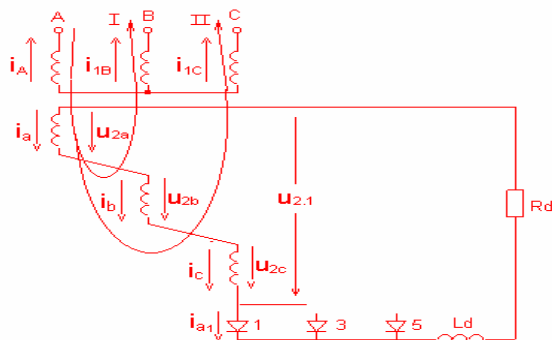


Рис. 3.5.1

Здесь анодное напряжение вентилей, подлежащее выпрямлению, геометрически складывается в общем случае из напряжений вторичных обмоток, расположенных на всех стержнях трансформатора. Векторная диаграмма для результирующего напряжения на анодах представлена на рис. 3.5.2.

Угол поворота результирующего вектора относительно напряжения первичной обмотки фазы *A* трансформатора обозначен как

$$\sigma = \sigma_0 + (n-1) \frac{2\pi}{m_2}, \quad (3.5.1)$$

где σ_0 – угол поворота σ для первого вентиля,
 n – номера проводящих вентилях ($n = 1, 2, \dots, m_2$).

Для нахождения трех неизвестных токов в первичных обмотках трансформатора i_{1A} , i_{1B} , i_{1C} необходимы три уравнения для них. Два уравнения получаются по второму закону Кирхгофа для магнитных цепей, при обходе контуров из стержней трансформатора A и B , A и C в направлении, указанном на схеме рис. 3.5.1, третье уравнение получается по первому закону Кирхгофа, в результате имеем

$$\begin{aligned} i_{1A} + i_{1B} &= i_{a1} \frac{w_a}{w_1} - i \frac{w_b}{w_1}, \\ i_{1A} + i_{1C} &= i_{a1} \frac{w_a}{w_1} - i_{a1} \frac{w_c}{w_1}. \quad (3.5.2) \\ i_{1A} + i_{1B} + i_{1C} &= 0. \end{aligned}$$

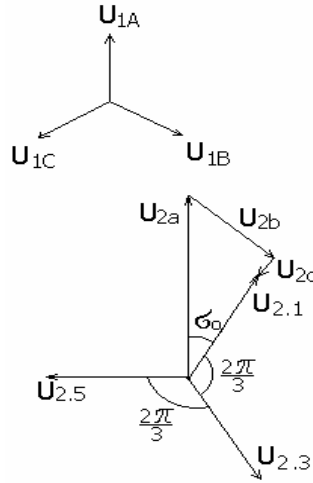


Рис. 3.5.2

Решение по правилу Крамера для первичного тока имеет вид

$$\begin{aligned} i_{1A} &= \frac{2}{3} i_{a1} \left(\frac{1}{K_{Ta}} - 0,5 \frac{1}{K_{Tb}} - 0,5 \frac{1}{K_{Tc}} \right) = \\ &= \frac{2}{3} \frac{i_{a1}}{U_1} (U_{2a} + U_{2b} \cos 120 + U_{2c} \cos 240). \end{aligned}$$

Выражение в круглых скобках представляет собой сумму проекций векторов вторичных напряжений на направление вектора фазы A и может быть заменено проекцией результирующего вектора напряжения $U_{2.1}$ на то же направление, т. е.

$$i_{1A} = \frac{2}{3} i_{a1} \frac{U_{2.1}}{U_1} \cos \sigma_0 = \frac{2}{3} \frac{i_{a1}}{K_{T.p}} \cos \sigma_0. \quad (3.5.3)$$

Полученное соотношение характеризует вклад в первичный ток фазы A от анодного тока первого проводящего вентиля. Теперь обоб-

щим уравнение (3.5.3) для интервалов проводимости остальных вентилей. Общая зависимость первичного тока от анодных токов вентилей в дискретной и непрерывной формах тогда получает следующий вид:

$$i_1 = \frac{2}{3K_T} \sum_{h=1}^{m_2} i_{a,h} \cos \left[\sigma_0 + (h-1) \frac{2\pi}{m_2} \right] = \frac{2}{3K_T} i_a \cos \sigma, \quad (3.5.4)$$

где σ – угол сдвига между вектором напряжения первичной обмотки, в которой находится ток, и результирующим вектором анодного напряжения проводящего вентиля с током i_a .

Уравнение (3.5.4) и определяет *закон Чернышева* для первичных токов выпрямителя, **действительный при следующих условиях**:

- Первичные обмотки трансформатора соединены в звезду. Если они соединены в треугольник, то закон определяет линейный ток, а коэффициент трансформации K_T и угол σ_0 определяются относительно напряжений эквивалентной звезды первичных напряжений, в которую преобразуется треугольник первичных напряжений.
- Вторичные обмотки трансформатора могут быть соединены по любой схеме.
- Схема выпрямления – однополупериодная. Для двухполупериодных схем выпрямления необходимо предварительное сведение их к эквивалентной совокупности однополупериодных схем выпрямления, как это было показано на примере трехфазной мостовой схемы выпрямления в разделе 2.8, и последующее применение к ним закона Чернышева и метода наложения.

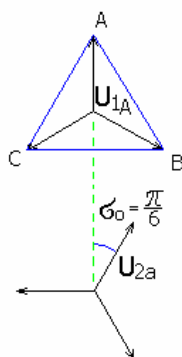


Рис. 3.5.3

4. наносится вспомогательная косинусоида построения с амплитудой

здесь $\frac{2}{3} \frac{I_d}{K_T}$, так как $i_a = I_d$ на интервале проводимости любого

вентилей.

3. Отмечаются на косинусоиде построения точки, соответствующие углам поворота векторов анодных напряжений вентилей, здесь $\pi/6$, $(\pi/6)+2(\pi/3)$, $(\pi/6)+2(2\pi/3)$ и т.д. Эти точки, соответствующие серединам участков проводимости вентилей, определяют высоты ступенек длительностью $2\pi/m_2$ (здесь $2\pi/3$) в кривой первичного тока, которая получается при соединении вертикалями концов ступеней, как показано на рис. 3.5.4. Такова форма линейного тока (тока в сети) для данной схемы, которая может быть построена и на временных диаграммах рис. 2.5.2 как геометрическая сумма первичных токов двух обмоток.

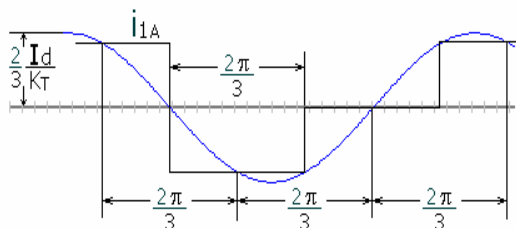


Рис. 3.5.4

В случае управляемого выпрямителя при $X_d = \infty$ форма первичного тока от угла α не зависит, а смещается только по фазе на угол α . При наличии углов коммутации в кривых анодных токов вентилей они также появляются и в кривой первичного тока. В соответствии с косинусоидой построения проявляют себя в кривой первичного тока и пульсации выпрямленного (анодного) тока в случае конечного значения индуктивности сглаживающего реактора ($X_d \neq \infty$).

Закон Чернышева, давая общее аналитическое выражение для кривой первичного тока выпрямителя, позволяет определить и действующее значение первичного тока в общем случае однополупериодных схем выпрямления при $X_d = \infty$. Основываясь на прямоугольно-ступенчатом характере первичного тока, можно записать

$$I_1 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sum_{h=1}^{m_2} \int_0^{2\pi/m_2} A_m^2 \cos^2 \left[\theta_0 + (h-1) \frac{2\pi}{m_2} \right] d\sigma} = \frac{A_m}{\sqrt{2}}, \quad (3.5.5)$$

где $A_m = \frac{2}{3} \frac{I_d}{K_T}$ – амплитуда косинусоиды построения, т. е. действующее значение косинусоиды построения определяет действующее значение первичного тока трансформатора выпрямителя.

Таким образом, закон Чернышева позволяет находить кривую первичного тока известных и новых схем выпрямления и действующее значение этого тока без процедуры детального анализа электромагнитных процессов в схемах. Кроме того, он может быть эффективно применен для нахождения в общем виде спектров входных токов выпрямителей, как показано ниже.

3.6. СПЕКТРЫ ПЕРВИЧНЫХ ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОРОВ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ И ЗАВИСИМЫХ ИНВЕРТОРОВ

Вентильные преобразователи, потребляя из сети несинусоидальный ток, оказывают на сеть заметное обратное негативное влияние. Степень этого обратного влияния зависит от спектра первичного тока

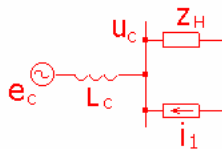


Рис. 3.6.1

выпрямителя, нахождение которого составляет **цель этого раздела**. На рис. 3.6.1 показана однолинейная схема замещения электрической сети, содержащая источник ЭДС e_c (синхронный генератор) с внутренней индуктивностью L_c , и нагрузку в сети в виде линейного комплексного сопротивления Z_H и источник

несинусоидального тока I_1 , которым эквивалентирован вентильный преобразователь.

Наличие нелинейной нагрузки в сети в виде вентильного преобразователя создает следующие проблемы:

1. Искажается форма напряжения в сети u_c , так как

$$u_c = e_c - X_c \frac{d}{dt} (i_n + i_1), \quad (3.6.1)$$

что при несинусоидальности тока i_1 приведет к несинусоидальности напряжения сети u_c . Несинусоидальное напряжение сети окажет свое негативное влияние и на «хороших» (линейных) потребителей электрической энергии, эквивалентированных сопротивлением Z_n .

2. Появляются дополнительные потери активной мощности в элементах сети от высших гармоник тока, что может вызвать перегрев этих элементов (трансформаторов, косинусных конденсаторов, электрических машин).

3. Возникают перенапряжения в сети из-за резонансных явлений при совпадении частот гармоник первичного тока вентильного преобразователя с собственными резонансными частотами электрической сети, в действительности являющейся системой с распределенными LC-параметрами. Эти перенапряжения могут вызывать ложные защитные отключения или выход элементов сети из строя.

В целом указанные проблемы (и ряд других) относятся к проблемам электромагнитной совместимости в электрических сетях. Под *электромагнитной совместимостью электротехнических устройств*, связанных общей сетью, принято понимать их способность нормально функционировать в реальных условиях эксплуатации при наличии непреднамеренных помех в питающей сети и при этом не создавать недопустимых электромагнитных помех в сети для других устройств [20].

Для расчета спектральным методом показателей, характеризующих степень обратного влияния вентильного преобразователя на питающую сеть, необходимо знать спектральный состав входного тока вентильных преобразователей. Чтобы многократно не делать расчет спектров входных токов всех базовых ячеек, необходимо выполнить спектральный анализ

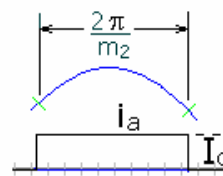


Рис. 3.6.2

сразу в общем виде. Это можно сделать, используя закон связи первичного тока с анодными токами (закон Чернышева).

На рис. 3.6.2 показана форма анодного тока вентиля при допущении $X_d = \infty$, $X_a = 0$.

Амплитуда гармоники n -го порядка ряда Фурье этой кривой равна

$$I_{a.\max(n)} = \frac{2 \cdot 2}{2\pi} \int_0^{\pi/m_2} I_d \cos n\vartheta d\vartheta = \frac{2}{\pi} \frac{1}{n} \sin \frac{\pi}{m_2} n I_d \quad (3.6.2)$$

и выражение для мгновенного значения гармоники

$$i_{a(n)} = \frac{2}{\pi} \frac{\sin \frac{\pi}{m_2}}{n} I_d \cos n\vartheta = I_{a.\max(n)} \cos n\vartheta, \quad (3.6.3)$$

где n – номер гармоники по отношению к частоте питающей сети.

Тогда мгновенное значение гармоники n -го порядка первичного тока вентиля преобразователя в соответствии с дискретной формой (3.5.4) закона Чернышева, действительного и для отдельных гармоник (в силу линейности связи i_1 и i_n), равно для h -й входной фазы

$$\begin{aligned} i_{1(n)} &= \frac{2}{3K_T} \sum_{h=1}^{m_2} I_{a.\max(n)} \cos n \left[\vartheta - (h-1) \frac{2\pi}{m_2} \right] \cos \left[\sigma_0 + (h-1) \frac{2\pi}{m_2} \right] = \\ &= \frac{1}{3K_T} \sum_{h=1}^{m_2} I_{a.\max(n)} \left\{ \cos \left[\sigma_0 + n\vartheta - (n-1) \frac{2\pi}{m_2} h \right] + \right. \\ &\quad \left. + \cos \left[n\vartheta - \sigma_0 + \frac{2\pi}{m_2} - h \frac{2\pi}{m_2} (n-1) \right] \right\}. \end{aligned} \quad (3.6.4)$$

Суммы косинусов одинаковой частоты, но с различными фазовыми сдвигами m_2 -фазной звезды векторов рис. 3.6.3,а, отличны от нуля только в том случае, если все векторы m_2 -фазной системы синфазны, как показано на рис. 3.6.3,б.

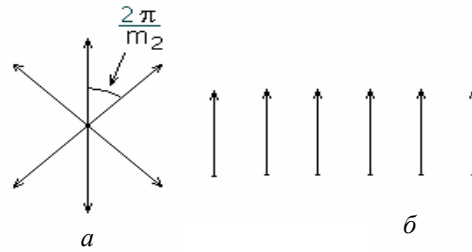


Рис. 3.6.3

Это возможно при условии (для определенности $h = 1$)

$$(n - 1)(2\pi/m_2) = 2\pi \cdot k,$$

$$(n + 1)(2\pi/m_2) = 2\pi \cdot k.$$

В результате имеем для номеров гармоник n в первичном токе

$$n = km_2 \pm 1, \quad (3.6.5)$$

где k – целые положительные числа ($k = 2, 3, 4 \dots$).

Переход от схем однополупериодного выпрямления ($q = 1$) к схемам двухполупериодного выпрямления ($q = 2$) приводит, как показано выше, к удвоению частоты коммутаций в преобразователе, а значит, к уменьшению в два раза интервалов времени между коммутациями. Такой же эффект оказывает и увеличение числа вторичных фаз трансформатора.

Значит, соотношение (3.6.5) можно обобщить за счет учета полупериодности, и оно примет вид ($p = qm_2$ – пульсность)

$$n = kqm_2 \pm 1 = kp \pm 1. \quad (3.6.6)$$

В первичном токе любого выпрямителя присутствуют только гармоники, порядок которых определяется по (3.6.6). Например, для трехфазной мостовой схемы и схемы с уравнительным реактором, у которых $p = 6$, в первичном токе кроме первой будут гармоники порядка 5, 7, 11, 13, 17, 19

Из соотношений (3.6.2) и (3.6.4) следует, что относительная величина высших гармоник в долях первой гармоники будет

$$\frac{I_{1(n)}}{I_{1(1)}} = \frac{\sin n \frac{\pi}{m_2}}{n \sin \frac{\pi}{m_2}} = \frac{\sin(kq m_2 \pm 1) \frac{\pi}{m_2}}{n \sin \frac{\pi}{m_2}} = \frac{\cos kq\pi}{n} = \pm \frac{1}{n}. \quad (3.6.7)$$

Знак свидетельствует о синфазности или противофазности соответствующей гармоники по отношению к первой. С ростом номера гармоник их относительное значение монотонно уменьшается.

На основании спектрального анализа первичных токов трансформаторов выпрямителей и зависимых инверторов можно сделать следующие **выводы**:

- с ростом пульсности схем преобразования электроэнергии растут частоты высших гармоник первичного тока и уменьшается их относительная величина, т. е. форма тока приближается к синусоидальной, в пределе при бесконечно большой пульсности первичный ток становится синусоидальным;
- введение угла регулирования $\alpha(\beta)$ при допущении $X_d = \infty$ не изменяет ни частот гармоник, ни их относительных величин, приводя только к их сдвигу по фазе соответственно для n -х гармоник на угол $\varphi_{(n)} = n\alpha$ по отклонению к кривой напряжения сети. Это вызывает увеличение потребления из сети реактивной мощности, пропорциональной $\sin \varphi_{(1)}$ и вследствие этого снижение (ухудшение) коэффициента мощности, как будет показано в разделе 3.10;
- учет угла коммутации γ , устраняя скачки в кривой первичного тока, не изменяет номеров гармоник в ней, но уменьшает относительные величины высших гармоник из-за улучшения формы первичного тока. Точный учет влияния коммутации на ток из-за сложного (нелинейного) характера изменения тока на интервалах коммутации (см, раздел 3.1) приводит к громоздким формулам для гармоник тока [8]. Аппроксимация тока на интервалах коммутации линейной зависимостью (прямой) позволяет получать более простые формулы для гармоник тока с погрешностью в несколько процентов [42].

3.7. СПЕКТРЫ ВЫПРЯМЛЕННОГО И ИНВЕРТИРУЕМОГО НАПРЯЖЕНИЙ ВЕНТИЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Нахождение спектра выпрямленного напряжения, являющееся **целью данного раздела**, необходимо для расчета выходного фильтра выпрямителя и для оценки показателей качества выпрямленного на-

пряжения, через которые определяется ущерб в нагрузке от искаженного качества преобразованной энергии.

В кривой выпрямленного напряжения, показанной на рис. 3.7.1, будут присутствовать и синусные и косинусные составляющие ряда Фурье. Тогда, расположив начало отсчета в максимуме выпрямляемого напряжения u'_2 , определяемого как

$$u'_2 = \begin{cases} \sqrt{2} U_2 \cos \vartheta & \text{при } q = 1, \\ \sqrt{2} \sqrt{3} U_2 \cos \vartheta & \text{при } q = 2, \end{cases}$$

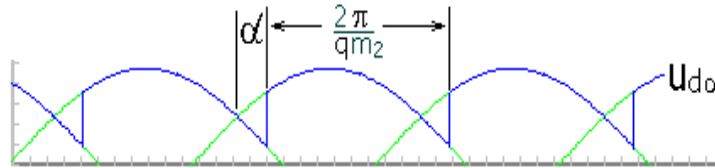


Рис. 3.7.1

получаем для действующего значения гармоники n -го порядка синусной части ряда Фурье выпрямленного напряжения

$$\begin{aligned} U_{d\alpha(n)}^S &= \frac{2}{\frac{2\pi}{p} \sqrt{2}} \int_{-\frac{\pi}{p} + \alpha}^{\frac{\pi}{p} + \alpha} \sqrt{2} U'_2 \cos \vartheta \sin n \vartheta d\vartheta = \\ &= U'_2 \frac{p}{\pi} \frac{2kp}{p^2 - 1} \sin \frac{\pi}{p} \sin \alpha = U_{d0} \frac{2kp}{(kp)^2 - 1} \sin \alpha \end{aligned} \quad (3.7.1)$$

Здесь k – номер гармоники в выпрямленном напряжении по отношению к его периоду и

$$n = kqm_2 = kp - \quad (3.7.2)$$

номер гармоники в выпрямленном напряжении по отношению к периоду сетевого напряжения.

Аналогично, действующее значение гармоники n -го порядка косинусной части ряда Фурье равно

$$U_{d\alpha(n)}^C = \frac{2}{\frac{2\pi}{p} \cdot \sqrt{2}} \int_{-\frac{\pi}{p} + \alpha}^{\frac{\pi}{p} + \alpha} \sqrt{2} U_2' \cos \vartheta \cos n\vartheta d\vartheta = -U_{d0} \cdot \frac{2}{(kp)^2 - 1} \cos \alpha$$

(3.7.3)

Действующее значение результирующей гармоники n -го порядка в кривой выпрямленного напряжения тогда равно ($n=kp$)

$$U_{d\alpha(n)} = \sqrt{(U_{d\alpha(n)}^S)^2 + (U_{d\alpha(n)}^C)^2} = \frac{\sqrt{2}}{(kp)^2 - 1} \sqrt{1 + (kp \operatorname{tg} \alpha)^2} U_{d0} \cos \alpha.$$

(3.7.4)

Графики качественных зависимостей относительных величин гармоник выпрямленного напряжения $U_{d\alpha(n)}/U_{d0}$ от угла регулирования α показаны на рис. 3.7.2.

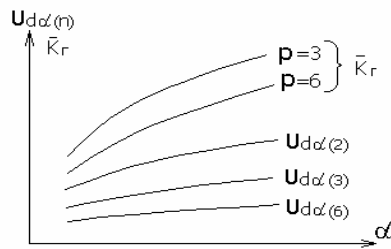


Рис. 3.7.2

Значение гармоник порядка qm_2 в соответствующей схеме выпрямления определяет косвенным образом такой показатель качества постоянного напряжения, как коэффициент пульсаций, поскольку

$$U_{d(n)}^* = \frac{U_{d(n)}}{U_{d0}} = K_{\Pi} \cos \alpha = K_{\Pi} C_p.$$

(3.7.5)

На этих же графиках показаны зависимости и другого показателя качества выпрямленного напряжения — интегрального коэффициента гармоник $\bar{K}_r$, удобного, как было показано в главе 2, для расчета величины сглаживающего реактора. Можно доказать, что для получения одинакового качества выпрямленного тока соотношение индуктивно-

стей сглаживающего реактора в выпрямителях с $qm_2 = 2, 3, 6$ должно быть 36:9:1 при $\alpha = 0$.

Спектр напряжения в звене постоянного тока вентильного преобразователя, работающего в режиме зависимого инвертора, формально получается по тем же формулам (3.7.1) – (3.7.4) при замене в них α на $180 - \beta$.

Физически идентичность спектрального состава напряжений выпрямителя и зависимого инвертора при $\alpha = \beta$ обусловлена идентичностью временных диаграмм этих напряжений с позиций наблюдателей, рассматривающих их соответственно над осью времени в направлении оси времени и с позиции под осью времени в направлении, противоположном оси времени.

Явление коммутации в вентильном преобразователе с учетом реальных параметров трансформатора приводит к дополнительному искажению формы выпрямленного и инвертируемого напряжений за счет угла коммутации γ , как было показано в разделах 3.1, 3.4, 3.5. Но так как при этом не изменяется период пульсаций выпрямленного напряжения, то не изменяются и номера гармоник в выпрямленном напряжении, которые по-прежнему определяются по (3.7.2), а изменяется только их относительное содержание. Формулы для расчета величины гармоник напряжения в этом режиме значительно более сложные, чем (3.7.4), приведены в [8].

Таким образом, качество выпрямленного напряжения растет с увеличением пульсности выпрямленного напряжения, приближаясь к постоянному напряжению без пульсаций при стремлении к бесконечности эквивалентного числа вторичных фаз трансформатора. Идеальной синусоидой при этом становится и первичный ток трансформатора, как показано в предыдущем разделе.

3.8. ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА ВТОРИЧНЫХ ФАЗ ТРАНСФОРМАТОРА ВЫПРЯМИТЕЛЯ. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ МНОГОФАЗНЫЕ СХЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ

При питании выпрямителей от промышленной сети общего пользования число первичных фаз трансформатора выпрямителя задано – одна или три. Вместе с тем число вторичных фаз трансформатора, как было видно уже при рассмотрении базовых ячеек выпрямителя, может быть больше числа первичных фаз. При необходимости число фаз вто-

ричных напряжений трансформатора может быть любым, в том числе и не кратным трем, что достигается при комбинации напряжений вторичных обмоток трансформатора, подобных соединению в зигзаг. Поэтому возникает вопрос об оптимальном числе фаз вторичного напряжения трансформатора с позиций других критериев, чем в двух предыдущих разделах, а именно прежде всего, с позиции критерия относительного значения полной мощности вторичных обмоток трансформатора S_2^* . В качестве **цели анализа** определим здесь установление общей зависимости S_2^* от числа вторичных фаз трансформатора сначала для однополупериодных схем выпрямления с $q = 1$, а затем и для двухполупериодных с $q = 2$.

В однополупериодных схемах выпрямления тока во вторичных обмотках трансформатора повторяют анодные токи вентилей, связанных с этими обмотками. При модели выпрямителя с допущениями $X_d = \infty$, $X_a = 0$ (учет влияния коммутации будет сделан в следующем разделе) действующее значение вторичного тока длительностью $\lambda=2\pi/m_2$ будет равно

$$I_2 = \frac{I_d}{\sqrt{m_2}}. \quad (3.8.1)$$

Тогда полная мощность вторичных обмоток трансформатора в относительных единицах равна с учетом (2.9.1)

$$\begin{aligned} S_2^* &= \frac{S_2}{P_{d_0}} = \frac{m_2 U_2 I_2}{P_{d_0}} = \frac{m_2}{P_{d_0}} \frac{U_{d_0}}{\frac{m_2}{\pi} \cdot \sin \frac{\pi}{m_2} \sqrt{2}} \frac{I_d}{\sqrt{m_2}} = \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{m_2} \sqrt{m_2}}. \end{aligned} \quad (3.8.2)$$

График этой зависимости показан на рис. 3.8.1. Условно полагаем m_2 непрерывной переменной и выделяем на полученной зависимости точки, соответствующие реальным значениям $m_2 = 2, 3, 6, 12$. Видно, что экстремум непрерывной кривой находится

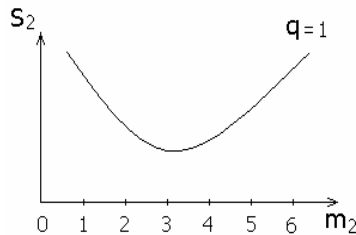


рис. 8.1

вблизи $m_2 = 3$, которое и будет оптимальным значением числа вторичных фаз для однополупериодных выпрямителей.

В случае двухполупериодных выпрямителей к каждой вторичной обмотке трансформатора подключено по два вентиля, один из катодной группы и один из анодной группы вентиляей. Тогда действующее значение вторичного тока трансформатора определится из того, что он образован двумя импульсами анодных токов длительностью $2\pi/m_2$ каждый, как это видно из рис. 3.8.2, т. е.

$$I_2 = \frac{I_d \sqrt{2}}{\sqrt{m_2}}. \quad (3.8.3)$$

Полная мощность одной вторичной обмотки

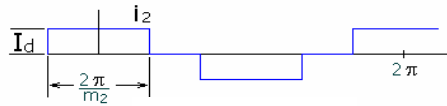


Рис. 3.8.2

$$S'_2 = U_2 I_2 = U_2 I_d \sqrt{\frac{2}{m_2}}. \quad (3.8.4)$$

Активная мощность, отдаваемая вторичной обмоткой в цепь выпрямленного тока, определяется взаимодействием первой гармоники вторичного тока с синусоидой вторичного напряжения. Действующее значение первой гармоники ряда Фурье для кривой тока по рис. 3.8.2 при выборе начала отсчета времени в середине импульса тока

$$I_{2(1)} = \frac{4 \cdot 2}{2\pi \sqrt{2}} \int_0^{\pi/m_2} I_d \cos \vartheta d\vartheta = \frac{2 \sqrt{2}}{\pi} I_d \sin \frac{\pi}{m_2}. \quad (3.8.5)$$

Выражение для активной мощности вторичной обмотки будет иметь вид

$$P'_2 = U_2 I_{2(1)} = U_2 I_d \frac{2 \sqrt{2}}{\pi} \sin \frac{\pi}{m_2}. \quad (3.8.6)$$

С учетом (3.8.4) и (3.8.6) получаем полную мощность вторичных обмоток трансформатора в относительных единицах в виде

$$S_2^* = \frac{S_2'}{P_2'} = \frac{U_2 I_d \sqrt{2} \pi}{U_2 I_d \sqrt{m_2} \cdot 2 \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{m_2}} = \frac{\pi}{2 \sqrt{m_2} \sin \frac{\pi}{m_2}}. \quad (3.8.7)$$

Эта зависимость показателя качества от m_2 с точностью до множителя $\sqrt{2}$ повторяет зависимость (3.8.2).

Таким образом, оптимальное число вторичных фаз трансформатора по критерию S_2^* одинаково для двухполупериодных и однополупериодных схем выпрямления. В то же время по критериям качества выпрямленного напряжения и первичного тока выпрямителя оптимальное число вторичных фаз трансформатора стремится к бесконечности. Отсюда становится очевидной необходимость построения мощных выпрямителей по таким схемам, у которых во вторичных обмотках трансформатора протекают токи с оптимальной для него длительностью $2\pi/3$, как у трехфазных схем, а по числу пульсности выпрямления эти схемы были бы аналогичны многофазным схемам выпрямления. Такие схемы получили название *эквивалентных многофазных схем выпрямления*.

Широкое распространение для мощных высоковольтных схем выпрямления (прежде всего в системах передачи энергии постоянным током) получила схема эквивалентного двенадцатифазного выпрямления на базе двух трехфазных мостовых схем, показанная на рис. 3.8.3.

Здесь две трехфазные мостовые схемы выпрямления включены по входу параллельно, а по выходу – последовательно. Для получения сдвига в 30° между шестикратными пульсациями выпрямленных напряжений каждого моста первичные (либо вторичные) обмотки трансформатора одного моста соединены в треугольник и получают питание уже от линейных напряжений сети, сдвинутых относительно фазных напряжений на требуемый угол. Временные диаграммы напряжений и токов схемы показаны на рис. 3.8.3, б и построены при тех же допущениях, что и у базовых ячеек выпрямления, рассмотренных в главе 2

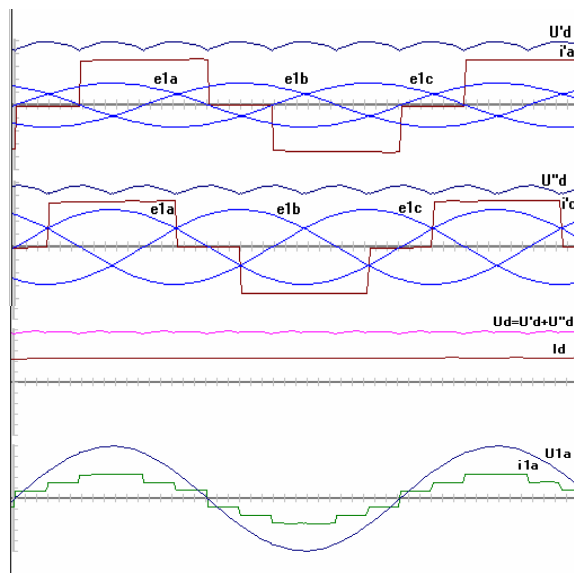
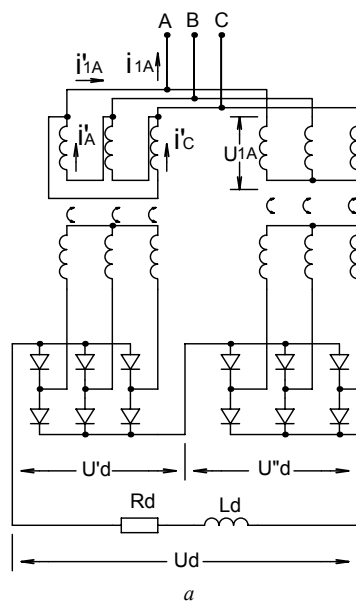
($X_d = \infty, X_a = 0$).

На первой диаграмме приведены трехфазная система вторичных напряжений трансформатора левого моста, кривая выпрямленного напряжения этого моста u_d' и кривая тока i_{2a}' во вторичной обмотке трансформатора фазы a' . На второй диаграмме те же построения сле-

ланы для правого моста. На третьей диаграмме построена кривая результирующего выпрямленного напряжения как сумма выпрямленных напряжений u'_d и u''_d отдельных мостов. Видно, что период пульсаций выпрямленного напряжения u_d равен 30° , т. е. пульсации стали двенадцатикратными по отношению к частоте сетевого напряжения. На четвертой диаграмме построена кривая результирующего тока питающей сети как алгебраическая сумма первичных токов i'_{1A} , i'_{1C} , образующих линейный ток левого трансформатора, и тока i''_{1A} правого трансформатора. При этом учтено, что коэффициент трансформации левого трансформатора K'_T больше коэффициента трансформации правого трансформатора K_T в $\sqrt{3}$ раз, так как

$$K'_T = \frac{U_{1л}}{U'_2} = \frac{\sqrt{3} U_1}{U'_2} = \sqrt{3} K_T'' = \sqrt{3} \frac{U_1}{U'_2} = \sqrt{3} K_T'' = K_T.$$

Результирующая кривая тока на входе эквивалентного двенадцатифазного преобразователя содержит двенадцать ступеней за период, что в соответствии с законом Чернышева (3.5.3) подтверждает двенадцатифазность выпрямления.



b
Puc. 3.8.3

Таким образом, объединяя несколько схем выпрямления трехфазного тока с оптимальной длительностью токов во вторичных обмотках трансформаторов $\lambda=2\pi/3$ и комбинируя схемы включения первичных и вторичных обмоток трансформаторов для получения эквивалентной многофазной системы выпрямляемых напряжений, можно получить эквивалентные 24-, 48- и даже 96-фазные (такая схема имеется на 140 кА для электролиза) выпрямители.

3.9*. ВЛИЯНИЕ КОММУТАЦИИ НА ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОРА И ЕГО ТИПОВУЮ МОЩНОСТЬ

Наличие индуктивности рассеивания обмоток трансформатора приводит, как было показано в разделе 3.1, к устранению скачков тока в обмотках трансформатора и появлению коммутационных участков с плавным изменением тока на них. Кривая тока как бы фильтруется по высшим гармоникам, что приводит к улучшению ее гармонического состава (см. раздел 3.6). Это вызовет и изменение действующих значений токов в обмотках, а значит, и полных мощностей обмоток, определение которых и является **целью данного раздела.**

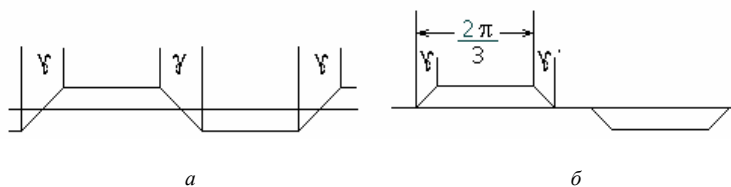


Рис. 3.9.1

Для получения в простой форме корректирующих поправок от коммутации в формулах для расчета действующих значений токов трансформатора заменим нелинейный характер изменения тока на интервале коммутации γ по (3.1.4) на линейную зависимость. Кривые первичных (и вторичных при $K_T = 1$) токов рассмотренных базовых схем двухполупериодного выпрямления однофазного тока и трехфазного тока показаны на рис. 3.9.1, а, б соответственно.

Для этих форм тока нетрудно показать, что их действующие значения с учетом коммутации $I_{I\gamma}$ будут

$$I_{I\gamma} = \frac{I_d}{K_T} \sqrt{1 - \frac{2}{3}\gamma} = I_1 \sqrt{1 - \frac{2}{3}\gamma} \quad (3.9.1)$$

для двухпульсных схем и

$$I_{1\gamma} = \frac{I_d}{K_T} \sqrt{1 - \frac{\gamma}{2\pi}} \sqrt{\frac{2}{3}} = I_1 \sqrt{1 - \frac{\gamma}{2\pi}} \quad (3.9.2)$$

для шестипульсных схем выпрямления.

Тогда типовая мощность трансформатора с учетом коммутации равна для двухполупериодного выпрямителя однофазного тока

$$S_{TY} = U_1 I_{1\gamma} = U_1 I_1 \sqrt{1 - \frac{2}{3}\gamma} = S_2 \sqrt{1 - \frac{2}{3}\gamma} \quad (3.9.3)$$

и для двухполупериодного выпрямителя трехфазного тока

$$S_{TY} = 3U_1 I_{1\gamma} = 3U_1 I_1 \sqrt{1 - \frac{\gamma}{2\pi}} = S_1 \sqrt{1 - \frac{\gamma}{2\pi}} = S_1 \sqrt{1 - \Psi(\gamma, m_2)}. \quad (3.9.4)$$

Последнее равенство представляет обобщение для двухполупериодных схем выпрямления, где вид функции $\Psi(\gamma)$, определяющей значение корректирующего множителя при S_1 , зависит от числа фаз выпрямителя.

Таким образом, коммутация, улучшая форму токов в обмотках трансформатора, уменьшает типовую мощность трансформатора. Этот вывод справедлив и для однополупериодных схем выпрямления. Очевидно, коммутация изменит и входной коэффициент мощности выпрямителя, что анализируется в следующем разделе.

Линейная аппроксимация входного тока выпрямителя на интервалах коммутации позволяет упростить и вычисление дифференциального коэффициента гармоник этого тока, который, как будет показано в разделе 3.13, определяет степень обратного влияния выпрямителя на искажение напряжения питающей сети. В соответствии с (1.5.25) дифференциальный коэффициент гармоник тока можно вычислить через действующее значение первой производной тока $\check{I}$

$$\check{K}_r = \sqrt{\left(\frac{\check{I}}{\omega I_{(1)}}\right)^2 - 1}. \quad (3.9.5)$$

Значение $\tilde{I}$ легко находится для кривых тока, изображенных на рис. 3.9.1. Так, для тока рис.3. 9.1, б) имеем

$$\tilde{I} = \frac{I_d}{K_T \gamma} \frac{1}{\sqrt{\frac{\pi}{\gamma}}} = \frac{I_d}{K_T \sqrt{\gamma \pi}}. \quad (3.9.6)$$

Действующее значение первой гармоники тока, изображенного на рис. 3.9.1, б), точно находим по [42], а приближенно, пренебрегая влиянием γ

$$I_{(1)} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \frac{I_d}{K_T}. \quad (3.9.7)$$

Тогда

$$\tilde{K}_T = \sqrt{\frac{\pi}{\gamma} - 1}. \quad (3.9.8)$$

Этот показатель, как будет показано в разделе 3.13, интегрально определяет степень обратного влияния преобразователя на питающую сеть.

3.10. КПД И КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ВЕНТИЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕЖИМЕ ВЫПРЯМЛЕНИЯ И ЗАВИСИМОГО ИНВЕРТИРОВАНИЯ

Целью данного раздела является изучение зависимости двух основных энергетических показателей вентильного преобразователя от параметров его схемы и режима.

3.10.1. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

Коэффициент полезного действия (КПД) определяется отношением активной мощности на выходе преобразователя к активной мощности на входе. Применительно к выпрямительному режиму работы вентильного преобразователя это означает

$$\eta = \frac{P_d}{P_1} = \frac{P_d}{P_d + \Delta P}, \quad (3.10.1)$$

а для режима зависимого инвертора

$$\eta = \frac{P_1}{P_d} = \frac{P_d - \Delta P}{P_d}. \quad (3.10.2)$$

Здесь ΔP – потери активной мощности внутри вентильного преобразователя.

Эти потери складываются из потерь в трансформаторе ΔP_t , потерь в вентилях ΔP_v , потерь в фильтре ΔP_ϕ , потерь в системе управления ΔP_y , т. е.

$$\Delta P = \Delta P_t + \Delta P_v + \Delta P_\phi + \Delta P_y. \quad (3.10.3)$$

Потери в трансформаторе состоят из потерь в стали трансформатора и потерь в меди обмоток. Первые можно приравнять потерям в опыте холостого хода ΔP_{xx} , когда магнитный поток номинальный, а токов в обмотках нет (пренебрегая током намагничивания). Вторые при номинальной нагрузке можно приравнять потерям в опыте короткого замыкания $\Delta P_{кз}$, когда в обмотках трансформатора протекают номинальные токи, а магнитного потока практически нет при малых значениях напряжения короткого замыкания трансформатора, прикладываемого в этом опыте к первичным обмоткам трансформатора. Тогда

$$\Delta P_t = \Delta P_{xx} + \Delta P_{кз} (I_d/I_{дн})^2. \quad (3.10.4)$$

Потери активной мощности в вентилях складывают из потерь при протекании прямого анодного тока через открытый клапан $\Delta P_{пр}$, потерь от протекания обратного тока через закрытый клапан $\Delta P_{об}$, потерь на переключение, связанных с конечными временами включения и выключения клапана, $\Delta P_{пер}$.

$$\Delta P = \Delta P_{пр} + \Delta P_{об} + \Delta P_{пер}. \quad (3.10.5)$$

Для упрощения расчета $\Delta P_{пр}$ нелинейная вольт-амперная характеристика клапана в прямом направлении аппроксимируется кусочно-линейными зависимостями, как показано на рис. 1.1.3. Это приводит к схеме замещения клапана в прямом направлении, состоящей из источ-

ника постоянного напряжения ΔU_0 (напряжение отсечки) и активного динамического сопротивления $R_{\text{дин.}}$. Тогда активная мощность, выделяемая в такой цепи, будет

$$\Delta P_{\text{пр}} = I_a \Delta U_0 + I_{a.d}^2 R_{\text{дин}} = I_a \Delta U_0 + I_a^2 K_{\text{ф}}^2 R_{\text{дин}}. \quad (3.10.6)$$

Потери активной мощности при действии на вентиле обратного напряжения $\Delta P_{\text{об}}$, как правило, пренебрежимо малы в силу малости обратного тока вентиля.

Потери активной мощности при переключении вентиля также относительно невелики по сравнению с $\Delta P_{\text{пр}}$ при частотах переключения (частоте питающего напряжения), не превышающей 400 Гц. При работе же вентиля на высоких частотах эти потери становятся заметными или даже определяющими в общих потерях. В этих случаях расчет потерь на переключение существенно определяется формами токов и напряжений вентиля и в последующих главах, посвященных работе преобразовательных устройств при высоких частотах коммутации, эти особенности расчета будут отмечаться.

Активная мощность в звене постоянного тока P_d в общем случае при конечном значении сглаживающего реактора X_d равна сумме активных мощностей от взаимодействия одноименных гармоник напряжения и тока, т. е.

$$P_d = \sum_{k=0}^{\infty} P_{d(k)} = \sum_{k=0}^{\infty} U_{d(k)} I_{d(k)} \cos \varphi_{(k)}. \quad (3.10.7)$$

При идеально сглаженном токе ($X_d = \infty$) получаем

$$P_d = U_d I_d. \quad (3.10.8)$$

Знание P_d и ΔP позволяет рассчитывать КПД преобразователя в зависимости от изменения нагрузки или при регулировании U_d .

3.10.2. КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

Коэффициент мощности в цепи переменного тока вентильного преобразователя (на входе выпрямителя и на выходе инвертора) определяется отношением активной мощности к полной. Для выпрямителя это дает

$$\chi = \frac{P_1}{S_1} = \frac{m_1 U_1 I_{1(1)} \cos \varphi_{1(1)}}{m_1 U_1 I_1} = v_I \cos \varphi_{1(1)}, \quad (3.10.9)$$

где v_I — есть отношение действующего значения первой гармоники тока первичной обмотки трансформатора к действующему значению первичного тока, называемое *коэффициентом искажения тока*.

Сдвиг первой гармоники первичного тока относительно кривой первичного напряжения, имеющего синусоидальную форму, **обусловлен** в вентильном преобразователе двумя причинами. Во-первых, наличием угла коммутации γ , во-вторых, наличием угла регулирования α , что позволяет записать приближенно

$$\varphi_{1(1)} \cong \left(\frac{1}{2} \div \frac{2}{3} \right) \gamma + \alpha. \quad (3.10.10)$$

Коэффициент $1/2$ берется при α , близких к 90° , а коэффициент $2/3$ — при α , близких к малым углам. При линейной аппроксимации коммутационного участка тока (см. предыдущий раздел) всегда надо брать коэффициент $0,5$.

Для режима зависимого инвертора аналогично (3.10.10) получаем

$$\varphi_{1(1)} = \beta - \left(\frac{1}{2} \div \frac{2}{3} \right) \gamma. \quad (3.10.11)$$

Итак, в соответствии с (3.10.9) коэффициент мощности можно интерпретировать как степень полезного использования пропускной способности электротехнического оборудования, которое выбрано на полную мощность, а через него будет пропущена для преобразования в другие виды энергии активная мощность $P_1 = \chi S_1$. Кроме того, коэффициент мощности определяет степень негативного обратного влияния вентильного преобразователя на сеть переменного тока, как это показано в разделе 3.13.

Особенно показательным становится выражение для коэффициента мощности вентильного преобразователя при допущении $X_a = 0$, $X_d = \infty$, когда $\gamma = 0$, $\varphi_{1(1)} = \alpha$. Тогда (3.10.9) преобразуется с учетом (2.9.3) к следующему виду:

$$\chi = v_I \cos \varphi_{1(1)} = v_I \cos \alpha = v_I C_p. \quad (3.10.12)$$

Эта важнейшая *энергетическая характеристика преобразователя* показывает, какой ценой на входе дается регулирование напряжения на выходе.

Таким образом, коэффициент мощности вентильного преобразователя линейно зависит от степени регулирования напряжения в звене постоянного тока. Это «ахиллесова пята» всех (рассмотренных) вентильных преобразователей на вентилях с неполным управлением (тиристорах). Наличие большой доли вентильной нагрузки в электрической сети обостряет для энергетиков проблему поддержания коэффициента мощности в сети на нормативном или оптимальном уровне, обычно порядка 0,9. Это делает актуальным задачу построения вентильных преобразователей с улучшенными энергетическими показателями (коэффициентом мощности и КПД), пути решения которой рассмотрены в следующем разделе.

3.11. ВЫПРЯМИТЕЛИ НА ПОЛНОСТЬЮ УПРАВЛЯЕМЫХ ВЕНТИЛЯХ

Целью данного раздела является изучение выпрямителей, выполненных на полностью управляемых вентилях (запираемых тиристорах, транзисторах).

Рассмотренные управляемые выпрямители на вентилях с неполным управлением характеризовались тем, что при включении очередного вентиля к проводящему ток нагрузки вентилю прикладывается обратное напряжение и он выключается (запирается) естественным образом. Поэтому такая коммутация тока с вентиля на вентиль получила название *естественной коммутации*. Но задержка включения вентилей относительно точек естественного зажигания на угол α приводит к потреблению выпрямителем из питающей сети реактивной мощности и снижению его входного коэффициента мощности с ростом угла α .

Коммутация токов в вентилях в схемах выпрямления на вентилях с полным управлением, способных включаться и выключаться воздействием по цепи управления при наличии на вентиле прямого напряжения, называется *принудительной коммутацией*. (Раньше вентилям с неполным управлением искусственно придавались свойства вентилей с полным управлением за счет специального схемотехнического решения – узла искусственной коммутации. Такая коммутация называется *искусственной коммутацией* [12, 17, 19].) Принудительная коммутация придает возможность регулировать выпрямленное напряжение

другими способами, которым не присуща указанная особенность отстающего фазового регулирования. Здесь будут рассмотрены три таких способа:

- *опережающее фазовое регулирование*;
- *широтно-импульсное регулирование* выпрямленного напряжения;
- *принудительное формирование кривой первичного тока* выпрямителя.

3.11.1. ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ОПЕРЕЖАЮЩИМ ФАЗОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Схема трехфазного мостового выпрямителя на запираемых тиристорах показана на рис. 3.11.1, временные диаграммы – на рис. 3.11.2.

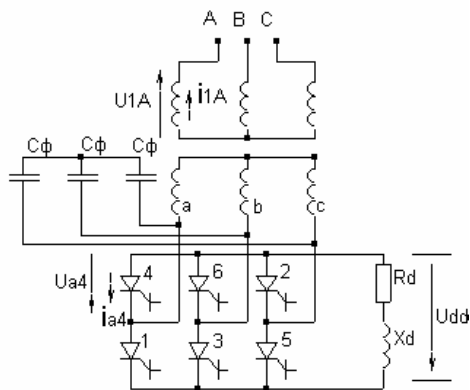
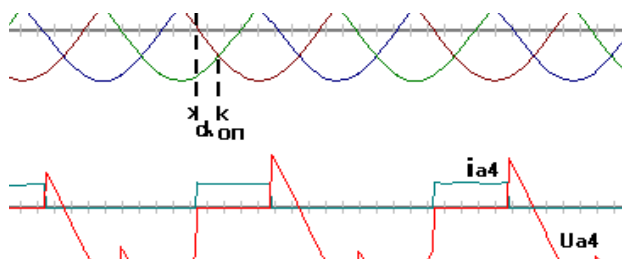


Рис. 3.11.1



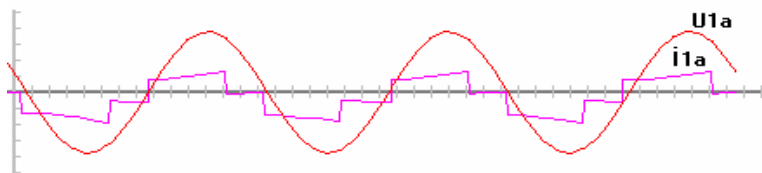


Рис. 3.11.2

Базовая схема трехфазного выпрямителя на тиристорах здесь дополнена устройством для сброса накопленной энергии из индуктивностей рассеивания реального трансформатора. Это устройство УСЭ состоит из трехфазного блока конденсаторов C_{ϕ} , соединенных в звезду или треугольник и включенных на входе вентильного блока. Очередной вентиль отпирается в момент подачи на него импульса управления с *опережающим углом регулирования* $\alpha_{оп}$ относительно соответствующей точки естественного зажигания, с одновременной подачей импульса управления на запираение проводящего вентиля. В результате ток в выключаемом вентиле скачком упадет до нуля (пренебрегая процессами рассасывания накопленных носителей в вентиле), а ток во включаемом вентиле скачком нарастает до тока нагрузки. Коммутация же токов в обмотках трансформатора, связанных с этими вентилями, из-за наличия индуктивностей рассеивания обмоток, будет длиться в течение конечного времени коммутации γ .

Нетрудно убедиться, что внешняя, регулировочная и энергетические характеристики выпрямителя с опережающим фазовым регулированием при допущении $X_d = \infty$ получаются из соответствующих характеристик выпрямителя с отстающим фазовым регулированием при замене в них угла α на угол $(-\alpha_{оп})$ и будут иметь аналогичный вид за исключением характеристик, для которых важен знак реактивной мощности на входе выпрямителя. Теперь входной ток выпрямителя опережает напряжение питающей сети на угол $\alpha_{оп}$ (пренебрегая γ), т. е. **выпрямитель превратился из потребителя реактивной мощности в генератор реактивной мощности**. Это позволяет построить составной выпрямитель из двух одностипных выпрямительных ячеек, включенных параллельно по входам и последовательно (или параллельно) по выходу. Если управлять одной ячейкой с углами α , а другой – с углами $|\alpha_{оп}| = \alpha$, то, очевидно, такой составной выпрямитель не будет потреблять по входу реактивной мощности сдвига, так как результирующий входной ток будет в фазе с напряжением питающей сети [17]. При этом форма выпрямленного напряжения будет такой же, как и при

однократном широтно-импульсном регулировании выпрямленного напряжения, которое рассматривается в следующем разделе.

3.11.2. ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ВЫПРЯМЛЕННОГО НАПЯЖЕНИЯ

Рассматриваемый выпрямитель состоит из базовой ячейки выпрямления трехфазного напряжения по мостовой схеме и устройства сброса накопленной энергии УСЭ, как и предыдущая схема. Внешне эти два типа выпрямителя не различимы. Различие электромагнитных процессов в них обусловлено только различием алгоритмов управления вентилями.

Временные диаграммы напряжений и токов выпрямителя с широтно-импульсным регулированием (ШИР) выпрямленного напряжения показаны на рис. 3.11.3.

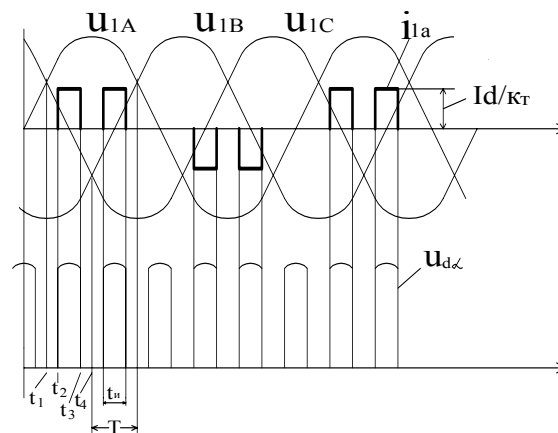


Рис. 3.11.3

Формирование импульса напряжения на выходе выпрямителя обеспечивается включением одного вентиля в катодной группе и одного — в анодной, как и в обычном выпрямителе на вентилях с неполным управлением и фазовым регулированием выпрямленного напряжения. Например, вентилей 1 и 6 на интервале t_2t_3 . Формирование нулевой паузы напряжения на выходе выпрямителя на интервале t_3t_5 обеспечивается закрыванием по цепи управления запираемого тиристора T_6 .

(или T_1) с одновременным отпиранием другого тиристора работающего плеча схемы, т. е. T_4 (или T_2). При этом ток нагрузки, поддерживаемый накопленной энергией в сглаживающем реакторе с индуктивностью L_d , будет протекать через два проводящих вентиля одного плеча схемы, в рассматриваемый отрезок времени это будут вентили 1 и 4 (или 2 и 6).

Энергия, накопленная в индуктивностях рассеивания обмоток трансформатора, участвующих в коммутации (здесь фазы a и e), сбрасывается сначала в конденсаторы C_ϕ , подзаряжая их, а из них отбирается частично обратно в сеть и частично в нагрузку выпрямителя.

Очевидно, что на интервалах замыкания тока нагрузки через вентили одного плеча моста выпрямитель оказывается отключенным от трансформатора и в его обмотках тока не будет, если пренебрегать токами намагничивания трансформатора и токами конденсаторов фильтра C_ϕ . Таким образом, токи трансформатора подвергаются также широтно-импульсному регулированию (ШИР), как и выпрямленное напряжение.

Рассмотренные временные диаграммы токов и напряжений выпрямителя относятся к случаю, когда частота импульсов выходного напряжения выпрямителя в шесть раз выше частоты питающего напряжения. Для повышения быстродействия регулирования выпрямленного напряжения и тока эта частота может быть увеличена в 2, 3, 4 ... раза, тогда на интервале $t_1 t_4$ в кривой первичного тока будет соответственно 2, 3, 4 ... импульса (т. е. вместо шестикратного ШИР будут двенадцати-, восемнадцати-, ... n -кратные ШИР).

Входной коэффициент мощности выпрямителя с ШИР будет

$$\chi = \frac{P_1}{S_1} = \frac{P_d}{S_1} = \frac{U_{d\text{ш}} I_d}{3U_1 I_1} = \frac{C_p U_{d_0} I_d}{3K_T E_2 \frac{I_d}{K_T} \sqrt{\frac{6T_T}{4t_u}}} = \frac{3}{\pi} \sqrt{C_p} \quad (3.11.1)$$

с учетом коэффициента преобразования по напряжению $K_{п.н.}$ и уравнения регулировочной характеристики при ШИР (пренебрегая пульсацией амплитуды импульсов)

$$C_p = \frac{U_{d\text{ш}}}{U_{d_0}} = \frac{t_n}{T_T}. \quad (3.11.2)$$

Итак, из сравнения (3.11.1) с (3.10.12) видно улучшение входного коэффициента мощности при ШИР. Помимо количественного разли-

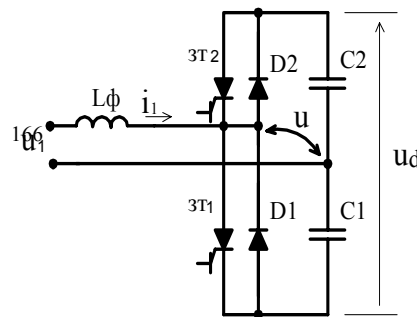
чия входного коэффициента мощности при фазовом регулировании (ФР) и ШИР имеется и качественное различие. При отстающем ФР ухудшение коэффициента мощности при регулировании обуславливается ростом отставания первичного тока относительно напряжения сети, т. е. ростом потребления реактивной мощности сдвига из сети. При ШИР первичный ток всегда находится в фазе с напряжением, а ухудшается его гармонический состав при уменьшении длительности импульсов тока, т. е. нарастает потребление из сети мощности искажения.

3.11.3. ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ КРИВОЙ ТОКА, ПОТРЕБЛЯЕМОГО ИЗ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Во всех ранее рассмотренных схемах выпрямления коммутация тока в вентилях сопровождалась коммутацией токов в фазах питающей сети. В выпрямителях на вентилях с неполным управлением обе коммутации осуществлялись параллельно, в выпрямителях на вентилях с полным управлением, рассматриваемых в этом разделе, сначала осуществлялась коммутация тока в вентилях, а затем – токов в фазах. В обоих случаях это приводило к импульсному характеру токов в фазах входного трансформатора и в сети, т. е. к снижению качеству тока по сравнению с токами линейных потребителей электрической энергии.

Можно существенно «выправить» нелинейность вентильного преобразователя по входу, если дать вентильному преобразователю возможность формировать кривую его входного тока. Для этого, очевидно, во-первых, необходимо, чтобы преобразователь был выполнен на полностью управляемых вентилях и, во-вторых, после выключения вентилей оставался путь для продолжения протекания тока фазы через другой, дополнительный вентиль. Однофазная полумостовая схема такого преобразователя на запираемых тиристорах показана на рис. 3.11.4.

Здесь дополнительными вентилями являются диоды Д1, Д2. Второе плечо моста образовано конденсаторами C_1 , C_2 , с которых одновременно как с выходного емкостного фильтра выпрямителя снимается постоянное напряжение U_d . Входной реактор с индуктивностью L_ϕ , роль которой может выполнить и индуктивность рассеивания входного трансформатора при его наличии, предназначен для сглаживания пульсаций, обусловленных коммутациями вентилей, в не-



прерывной (без токовых пауз) кривой входного тока.

Можно промодулировать методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) длительность проводящего состояния запираемых тиристоров, коммутируемых с повышенной частотой, по синусоидальному закону с частотой, равной частоте напряжения питающей сети. Тогда, при условии постоянства напряжения U_d на выходе моста, на входе моста образуется широтно-модулированная последовательность двухполярных импульсов u .

Рис. 3.11.4

Положительный импульс напряжения u создается при включенном состоянии запираемого тиристора ЗТ2 или диода Д2 (в зависимости от направления тока через это плечо моста), а отрицательный импульс напряжения u – при включенном состоянии запираемого тиристора ЗТ1 или диода Д1. Под действием разности напряжения сети u_1 и сформированного соответствующим управлением напряжения u будет протекать непрерывно ток i_1 с пульсациями, ограничиваемый величиной индуктивности L_ϕ . При определенных соотношениях между этими напряжениями фаза первой гармоники этого тока, как видно из векторной диаграммы на рис. 3.11.5, может равняться нулю.

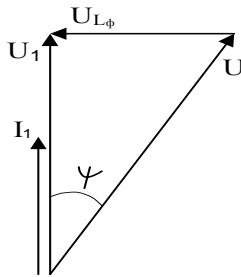


Рис. 3.11.5

При достаточном превышении (в десять раз и более) частоты коммутации тиристоров над частотой напряжения сети пульсации тока могут стать малы, т. е. входной ток выпрямителя будет практически синусоидальным.

Схема подобного выпрямителя с питанием от трехфазной сети образуется из трех аналогичных вентильных плеч, как показано на рис. 3.11.6. При этом потребность в емкостном делителе напряжения, имеющемся в однофазной схеме, здесь уже отпадает.

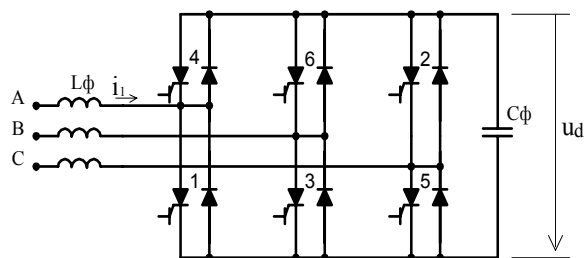


Рис.3.11.6

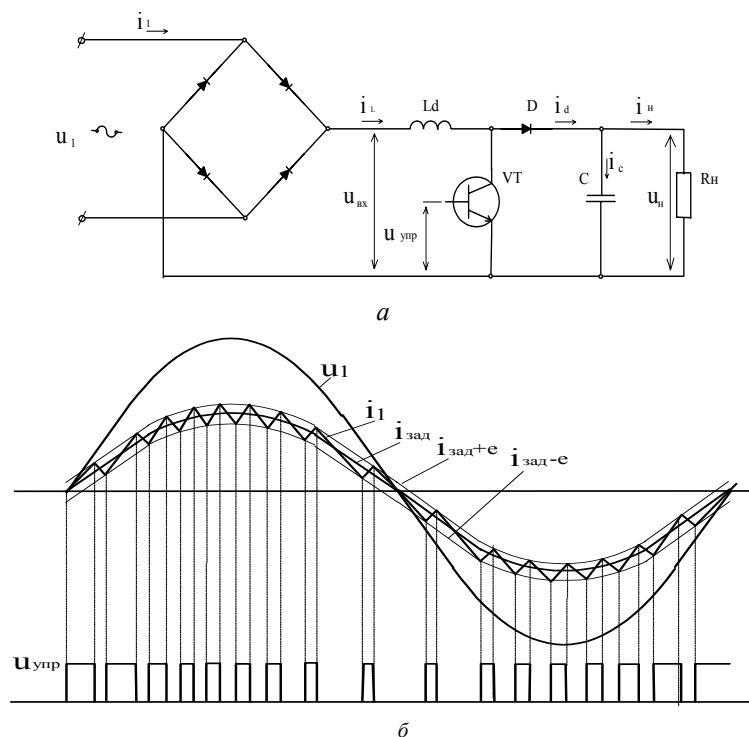
Как видно из векторной диаграммы рис. 3.11.5, при отрицательном знаке угла ψ и той же величине напряжения на входе вентильного комплекта u , ток в цепи переменного тока преобразователя будет в противофазе с напряжением. Это будет означать переход вентильного преобразователя с ШИМ в инверторный режим, так как активная мощность в цепи переменного тока теперь отдается в сеть переменного напряжения. Уменьшением угла управления ψ до нуля можно свести до нуля и активную мощность как в выпрямительном, так и в инверторном режимах. При этом напряжение в звене постоянного тока сохраняет знак и меняется в ограниченных пределах, что отличает выпрямительно-инверторные режимы в таком преобразователе с ШИМ от выпрямительно-инверторных режимов в преобразователе на вентилях с неполным управлением и фазовым способом регулирования (см. раздел 3.4).

Основные характеристики такого выпрямителя будут получены в разделе пособия (часть 2), посвященном автономным инверторам, где этот выпрямитель рассматривается как обращенный инвертор напряжения.

Если нет требования к необходимости рекуперации энергии из цепи постоянного тока выпрямителя, т. е. к необходимости обеспечения возможности инверторного режима, то схема выпрямителя с принудительным формированием входного тока упрощается и для однофазной сети приобретает вид, показанный на рис. 3.11.7, а, а ее временные диаграммы представлены на рис. 3.11.7, б.

Схема содержит однофазную мостовую схему неуправляемого выпрямителя, накопительный реактор L_d , транзистор (вентиль с полным управлением), накопительный конденсатор C с разделительным диодом D . Эта часть схемы после диодного выпрямителя являет, как будет

показано во второй части пособия, разновидность повышающего преобразователя постоянного напряжения в постоянное. На качественном уровне его режим работы такой. При проводящем состоянии транзистора все выпрямленное напряжение диодного моста прикладывается к накопительному дросселю, при этом ток в нем нарастает (интервал импульса управления $U_{упр}$ на рис. 3.11.7, б). При выключении транзистора ток накопительного дросселя через разделительный диод D заряжает накопительный конденсатор C и питает цепь нагрузки. Модулируя соответствующим образом длительность проводящего состояния транзистора с частотой, во много раз превышающей частоту питающего напряжения, можно сформировать практически синусоидальные полуволны тока в накопительном дросселе L_d , синфазные с выпрямленным напряжением. Выпрямленный ток в такой однофазной схеме



(при проводимости диодов выпрямителя по полпериода сети коммутационная функция моста Ψ_n – прямоугольное колебание) есть модуль входного тока по (1.4.2). Тогда получается практически синусоидальный ток на входе выпрямителя, находящийся в фазе с напряжением сети. При этом выходное напряжение преобразователя U_d должно быть больше амплитуды выпрямленного напряжения на выходе диодного моста. Это необходимо для обеспечения управления спадом тока накопительного реактора L_d на интервале выключения транзистора, когда к реактору прикладывается разность указанных напряжений в направлении, обратном, чем на интервале нарастания тока.

Формально данный составной преобразователь образован каскадным включением двух простых указанных вентильных преобразователей и должен бы быть рассмотрен по нашей методике в третьей части пособия, посвященной составным преобразователям. Но широкое распространение этой схемы выпрямления, прежде всего для целей питания стабилизированным напряжением маломощных нагрузок (устройства управления, теле-, радио- и бытовая аппаратура), оправдывает ее качественное рассмотрение здесь и сейчас. На Западе эта схема получила название *корректора коэффициента мощности* за свое свойство обеспечивать входной коэффициент мощности практически равным единице. Да и родилась она в результате упрощения рассмотренных выше схем однокаскадных выпрямителей с принудительным формированием входного тока, обладающих способностью к рекуперации энергии из нагрузки [20]. Снятие этого требования позволило перенести функцию принудительного формирования кривой тока из цепи переменного тока, как в схемах рис. 3.11.4 и 3.11.6, в цепь постоянного тока, как в схеме рис. 3.11.7. Схема с двухкаскадным преобразованием и всего одним управляемым вентилем оказалась дешевле схемы с однокаскадным преобразованием, но с двумя управляемыми вентилями.

Таким образом, выпрямители на вентилях с полным управлением (запираемых тиристорах, силовых транзисторах) позволяют улучшить входные энергетические характеристики такого выпрямителя по сравнению со случаем выполнения его на не полностью управляемых вентилях (тиристорах). Новые схемные решения делают значительный шаг на пути к построению выпрямителя – идеала с полной электромагнитной совместимостью с питающей сетью, т. е. с регулируемым в

полном диапазоне постоянным напряжением на выходе и синусоидальным током на входе, синфазным с напряжением сети.

3.12. РЕВЕРСИВНЫЙ ВЕНТИЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (РЕВЕРСИВНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ)

Целью этого раздела является рассмотрение вентильных преобразователей, которые имеют возможность задавать на выходе любые сочетания полярностей постоянного напряжения и тока.

Одиночный вентильный преобразователь обеспечивает возможность реверса полярности напряжения на нагрузке при сохранении в ней направления тока (см. рис. 3.4.4). В то же время многие области техники и в первую очередь электропривод требуют источников, которые могли бы реверсировать не только напряжение, но и ток в нагрузке, что требует уже четырехквadrантных внешних характеристик. Для этого вентильный преобразователь, несмотря на свою «вентильность», должен быть способен пропускать через себя постоянный ток любого направления, аналогично традиционным для энергетики другим источникам постоянного напряжения типа электромашинного генератора постоянного тока или аккумулятора. Подобный регулируемый реверсивный источник может быть получен на базе двух базовых вентильных преобразователей, включенных таким образом, чтобы обеспечить протекание тока нагрузки в обоих направлениях. Эта система получила название *реверсивного вентильного преобразователя* (РВП). Если каждый нереверсивный ВП, входящий в состав реверсивного, питается от отдельной системы вторичных обмоток силового трансформатора, то такая схема называется *перекрестной*, а при питании обоих вентильных комплектов от одной системы вторичных обмоток трансформаторов *схема называется встречно-параллельной*. Первые схемы допускают использование однотипных интегральных модулей силовых вентилей, т. е. групп вентилей, соединенных катодами (анодами) и собранных в одном корпусе.. При выполнении вентильных преобразователей на тиристорах чаще всего используют встречно-параллельную схему. Схема реверсивного вентильного преобразователя при трехфазном однополупериодном выпрямлении и встречно-параллельном включении вентильных комплектов показана на рис. 3.12.1.

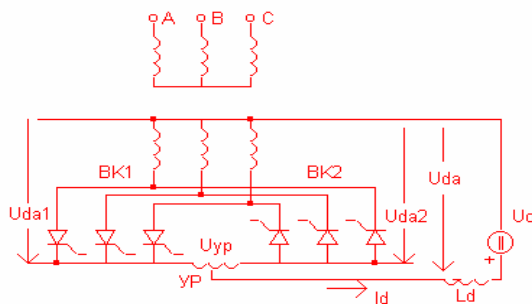


Рис. 3.12.1

Построение РВП путем встречно-параллельного соединения двух вентильных комплектов ВК1 и ВК2 (см. рис. 3.12.1) приводит к созданию дополнительного контура для тока, не включающего контур нагрузки. Этот контур образуется обмотками трансформатора и вентилями вентильных комплектов ВК1 и ВК2 и называется уравнильным, а ток, протекающий в нем, – *уравнильным током*. Величина уравнильного тока определяется разностью мгновенных значений напряжений, даваемых вентильными комплектами ВК1 и ВК2 и величиной сопротивления в уравнильном контуре.

Практическое отсутствие активного сопротивления в уравнильном контуре требует согласования средних значений напряжений вентильных комплектов с целью исключения возможности возникновения непрерывного уравнильного тока. Для этого средние значения напряжений вентильных комплектов ВК1 и ВК2 должны удовлетворять уравнению (пренебрегая вначале ΔU и током нагрузки):

$$U_{da1} = -U_{da2} \quad (3.12.1)$$

Иначе говоря, с учетом того, что вентильные комплекты включены параллельно, требуется равенство средних значений их напряжений, а с учетом того, что они включены еще и встречно, необходима противоположность знаков собственных напряжений, а для этого нужно, чтобы $\alpha_1(\alpha_2) < 90^\circ$, $\alpha_2(\alpha_1) > 90^\circ$. Тогда с учетом уравнения регуляционной характеристики (2.9.2)

$$U_{d0} \cos \alpha_1 + U_{d0} \cos \alpha_2 = 0$$

или

$$2 \cos \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} \cos \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2} = 0 ,$$

где α_1 и α_2 – углы регулирования ВК1 и ВК2 соответственно. Равенство может быть выполнено при двух условиях

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 180^\circ; \quad (3.12.2)$$

$$\alpha_1 - \alpha_2 = 180^\circ. \quad (3.12.3)$$

Уравнение (3.12.2) и есть условие согласования управления двумя вентильными комплектами РВП. При его выполнении уравнивающий ток будет предельно непрерывным, так как разница мгновенных значений напряжений вентильных комплектов ВК1 и ВК2 в этом случае – чисто переменная функция.

Выражение (3.12.3) в случае выполнения РВП на не полностью управляемых вентилях физически нереализуемо, ибо требует или $\alpha_1 > 180^\circ$, или $\alpha_2 < 0$, чего не может быть в силу особенностей естественной коммутации. Только использование вентилей с полным управлением позволяет согласовать управление двумя комплектами и в соответствии с условием (3.12.3). При этом в случае четного p нулю равна и разница мгновенных значений напряжений вентильных комплектов, что вообще устраняет причину возникновения уравнивающего тока в РВП, как показано в [16].

Уравнение (3.12.2) является условием точного равенства средних значений напряжений вентильных комплектов на холостом ходу (без нагрузки). Поэтому оно может быть названо **условием согласования при совместном (одновременном) управлении вентильными комплектами**.

Условие согласования (3.12.2) углов управления α_1 и α_2 вентильными комплектами означает, что при $\alpha_1 < 90^\circ$, $\alpha_2 > 90^\circ$ и наоборот, т. е. когда один вентильный комплект работает в выпрямительном режиме, то второй – в режиме зависимого инвертора. Его угол управления в инверторном режиме равен с учетом (3.4.1)

$$\alpha_2 = 180 - \alpha_1 = \beta_1, \quad (3.12.4)$$

т. е. действительно, когда один вентильный комплект управляется в выпрямительном режиме с углом $\alpha_1(\alpha_2)$, то второй вентильный комплект управляется с равным ему углом $\beta_1(\beta_2)$ в инверторном режиме.

Средние значения напряжений вентильных комплектов $U_{d\alpha 1}$ и $U_{d\beta 2}$ одинаковы, а мгновенные различаются, поэтому между комплектами

включен уравнивающий реактор УР, воспринимающий эту разницу напряжений $u_{ур}$. Уравнивающий ток является паразитным, так как дополнительно загружает вентили и трансформатор.

Результирующие внешние характеристики реверсивного выпрямителя показаны на рис. 3.12.2. Они образованы из двух семейств внешних характеристик типа рис. 3.4.4 с учетом того, что второй вентильный комплект включен встречно-параллельно первому и обеспечивает иное направление постоянного тока в нагрузке.

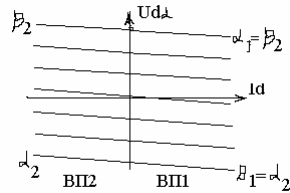


Рис. 3.12.2

Таким образом, реверсивный вентильный преобразователь является универсальным источником постоянного напряжения и постоянного тока, обеспечивая любое сочетание их полярностей в соответствии с четырьмя квадрантами внешних характеристик.

3.13. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ВЕНТИЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ПИТАЮЩЕЙ СЕТЬЮ

Целью данного раздела является изучение обратного влияния вентильного преобразователя на питающую сеть.

Специфика преобразовательных устройств силовой электроники, выполняемых на полупроводниковых управляемых вентилях, связана с ключевым (дискретным) характером работы вентилях, что предопределяет дискретизацию как процесса потребления энергии преобразователем от ее первичного источника, так и процесса передачи ее потребителю (нагрузке). Дискретное потребление энергии преобразователем от источника электроэнергии приводит к заметному обратному влиянию вентильного преобразователя на качество генерируемой электроэнергии, последствия чего ощущают и сам преобразователь, и другие потребители, получающие питание от того же источника. С другой стороны, дискретная передача энергии с выхода преобразователя в нагрузку, как правило, снижает эффективность ее использования в нагрузке, где осуществляется уже преобразование электрической энергии в другой вид энергии (механическую — в электрических двигателях, тепловую — в нагревателях, химическую — в аккумуля-

ляторах и электролизных ваннах, электромагнитную – в излучателях и т.д.). Кроме того, большие скорости изменения напряжений и токов вентилях в процессе коммутации приводят к заметному электромагнитному излучению в окружающую среду, создавая наведенные помехи в цепях устройств слаботочной электроники, в том числе в устройствах управления этими вентилями преобразователями, порождающими указанные помехи.

Таким образом, обозначилась научно-техническая проблема, называемая проблемой электромагнитной совместимости устройств силовой электроники с источниками питания, нагрузкой и окружающей средой. Первоначально проблема электромагнитной совместимости возникла в радиотехнике как проблема «засорения» эфира [20]. Там электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств определяется способностью этих средств одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации при воздействии непреднамеренных радиопомех и не создавать недопустимых радиопомех другим средствам. Таким образом, здесь на первом месте находится информационный аспект электромагнитной совместимости полезного сигнала и радиопомехи (шума) в части их сосуществования без потери или искажения информации, содержащейся в радиосигнале, и связана в основном с проблемой индуцированных (наведенных) помех от электромагнитного поля.

Для электротехнических устройств на первом месте стоит энергетический аспект электромагнитной совместимости. Сегодня *электромагнитная совместимость в электротехнике* определяется как способность различных электротехнических устройств, связанных сетями электроснабжения, одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации при наличии непреднамеренных помех в питающей сети и не создавать недопустимых электромагнитных помех в сети другим устройствам, подсоединенным к этой сети. Очевидны два пути распространения электромагнитных помех: индуктивный (через излучение электромагнитного поля) и кондуктивный (по проводам), хотя эти два явления взаимосвязаны и можно говорить только о доминировании влияния того или иного явления на работу конкретных энергетических или информационных устройств

Позднее эта проблема стала актуальной и для электроэнергетики в виде проблемы «засорения» электрических сетей при кондуктивном сопряжении с ними (по проводам) получивших широкое распространение вентильных преобразователей и других нелинейных нагрузок,

являющихся источником высших гармоник и *субгармоник* тока, т.е. гармоник с частотой ниже частоты напряжения питающей сети.

Для количественной характеристики степени электромагнитной совместимости питающей сети и нагрузки имеется система показателей качества электрической энергии, закрепленная стандартом [43]. В рамках этого раздела мы ограничимся рассмотрением одного вопроса обратного негативного влияния вентильного преобразователя на питающую сеть – вопроса искажения формы напряжения сети от несинусоидального характера входного тока вентильного преобразователя.

Знание формы и спектрального состава входных токов типовых вентильных преобразователей позволяет рассчитывать и этим прогнозировать степень обратного влияния вентильного преобразователя на питающую сеть автономной системы. Для такого расчета необходимо иметь математические модели питающей сети и вентильного преобразователя по входу. Математическая модель питающей сети может быть получена по заданной топологии сети и известным параметрам ее элементов. В случае сложных структур сети математической моделью сети служит частотная характеристика сети в узле присоединения. В первом приближении сеть эквивалентруется источником ЭДС с индуктивным реактансом сети X_c , активные сопротивления сети обычно не учитываются. На рис. 3.13.1, *а* приведена схема с потребителем в виде трехфазной мостовой схемы выпрямления, а на рис. 3.13.1, *б* – временные диаграммы входного тока i выпрямителя (при $X_d = \infty$), ЭДС сети e и напряжения на доступных для потребителей зажимах сети u .

Наличие трансформатора на входе выпрямителя смоделировано включением приведенной индуктивности рассеивания трансформатора L_k . Напряжение в сети в этом случае искажается на интервалах коммутации γ в выпрямителе.

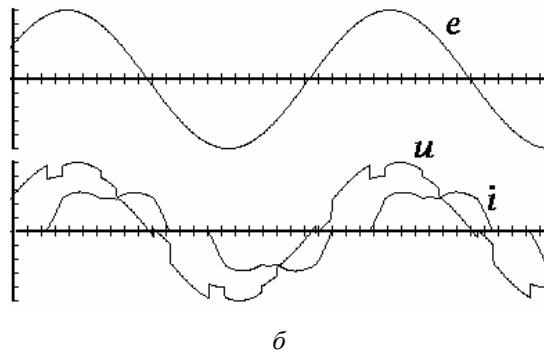
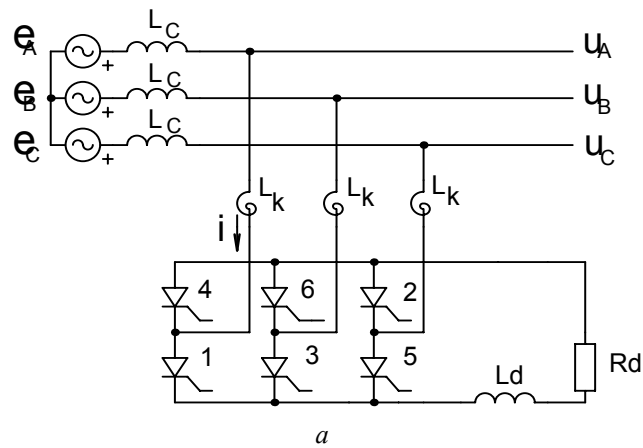


Рис. 3.13.1

Питающая сеть представлена в виде источника синусоидальной ЭДС e и последовательной индуктивности L_c , объединяющей все последовательные индуктивности цепи от точки выработки электроэнергии до точки ее потребления.

Провалы в кривой напряжения сети u обусловлены тем, что теперь все коммутационное падение напряжения Δu_x (см. раздел 3.1) делится между индуктивностями L_c и L_k и напряжение на входе преобразователя будет

$$u = e - \Delta u_x \frac{L_c}{L_c + L_k} = e - L_c \frac{di}{dt}. \quad (3.13.1)$$

На этом уровне приближения вентильный преобразователь по входу замещается источником тока известной формы. Расчетная схема системы источник – преобразователь будет иметь вид, показанный на рис. 3.13.2.

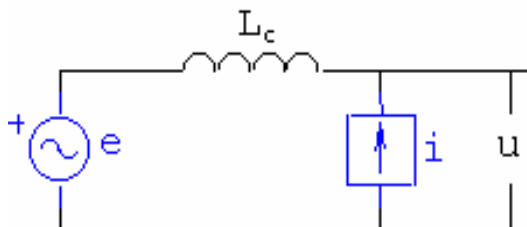


Рис. 3.13.2

Исходя из дифференциального уравнения для напряжения сети u

$$u = e - L_c \frac{di}{dt} \quad (3.13.2)$$

получаем действующее значение напряжения высших гармоник сети методом АДУ2 [21]

$$U_{BG} = L_c \tilde{I}_{BG}^{(-1)} = \omega L_c I_{(1)} \tilde{K}_{GT} \quad (3.13.3)$$

и действующее значение напряжения первой гармоники сети методом АДУ1

$$U_1 = \sqrt{E_1^2 - 2\omega L_c E_1 I_1 \sin \varphi_1 + \omega^2 L_c^2 I_1^2 (\tilde{K}_{GT})^2}.$$

В итоге коэффициент гармоник напряжения сети, который не должен превосходить значения $K_{г.ст}$, задаваемого ГОСТ 13109-98, а именно 0,08, будет

$$K_{GT} = \frac{U_{BG}}{U_1} = \frac{\omega L_c I_1 \tilde{K}_{GT}}{\sqrt{E_1^2 - 2\omega L_c E_1 I_1 \sin \varphi_1 + \omega^2 L_c^2 I_1^2 (\tilde{K}_{GT})^2}} \leq K_{г.ст}. \quad (3.13.4)$$

Используя определение *коэффициента кратности тока короткого замыкания сети номинальному току преобразователя* $K_{кз}$, равного к тому же отношению полной мощности ко-

роткого замыкания сети к номинальной полной мощности на входе преобразователя

$$K_{кз} = \frac{E_1}{\omega L_c} \frac{1}{I_{1.н}} \times \frac{E_1}{E_1} = \frac{E_1^2}{\omega L_c} \frac{1}{E_1 I_{1.н}} = \frac{S_{кз}}{S_{1.н}}, \quad (3.13.5)$$

запишем выражение (3.13.4) в виде

$$K_{\Gamma} = \frac{\bar{K}_{\Gamma\Gamma}^{(-1)}}{\sqrt{K_{кз}^2 - 2K_{кз} \sin \varphi_1 + (\check{K}_{\Gamma\Gamma})^2}} \leq K_{\Gamma.ст}. \quad (3.13.6)$$

Предельно простое выражение для K_{Γ} получается при пренебрежении разницей между U_1 и E_1 в определении K_{Γ} по (3.12.4), т.е.

$$K_{\Gamma} = \frac{U_{БГ}}{E_1} = \frac{\omega L_c I_1 \check{K}_{\Gamma\Gamma}}{E_1} = \frac{\check{K}_{\Gamma\Gamma}}{K_{кз}} \leq K_{\Gamma.ст}. \quad (3.13.7)$$

Из (3.13.7) находится предельная мощность вентильного преобразователя, подключаемого к сети с известной мощностью короткого замыкания

$$K_{кз} = \frac{S_{кз}}{S_{н}} = \frac{\bar{K}_{\Gamma\Gamma}}{K_{\Gamma.ст}}, \quad \text{откуда} \quad S_{н} = S_{кз} \frac{K_{\Gamma.ст}}{\bar{K}_{\Gamma\Gamma}}. \quad (3.13.8)$$

При прочих равных условиях эта мощность преобразователя обратно пропорциональна *дифференциальному коэффициенту гармоник его входного тока*. Это позволяет для каждого типа преобразователя просто определить его предельную мощность при питании от сети с заданной мощностью короткого замыкания.

В отличие от рассмотренного случая с единственным нелинейным потребителем в сети переменного тока в электрических сетях общего пользования присутствует множество нелинейных потребителей, результирующее обратное действие на сеть которых может как суммироваться, так и ослабляться. Расчет обратного влияния для этого случая дан в [20]. В Европейских нормативах на качество электрической энергии обычно указывают (из опыта) предельную мощность подклю-

чаемого вентильного преобразователя ($p = 6, 12$) в долях мощности короткого замыкания сети.

Таким образом, вентильный преобразователь, вопреки житейскому правилу «не кусать руку, которая тебя кормит», потребляя из сети активную мощность, «изливает» в нее мощность по высшим гармоникам, которая портит форму напряжения в сети и тем самым осложняет работу других потребителей электроэнергии в сети. Для ограничения этого негативного влияния вентильных преобразователей на питающую сеть применяют следующие меры, кроме ограничения соотношения мощностей преобразователя и питающей сети:

- 1) увеличение числа эквивалентных фаз преобразователя (см. разделы 3.6 и 3.8);
- 2) применение схем преобразователей с улучшенной формой входного тока (см. раздел 3.11.3);
- 3) фильтрацию входных токов преобразователя, как правило, с помощью параллельного подключения к сети последовательных LC -фильтров, настроенных на доминирующие гармоники входного тока (5, 7, 11, 13) [20];
- 4) использование схем активной фильтрации входного тока, компенсирующих отклонения входного тока преобразователя от синусоидальной формы [20] (см. часть 2 курса).

ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 3

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь...

А.С. Пушкин

1. Какова схема замещения реального трансформатора в составе математической модели выпрямителя?
2. Дайте определение угла коммутации выпрямителя.

3. Что определяет внешняя характеристика управляемого выпрямителя?
4. Почему внешние характеристики управляемого выпрямителя с идеальным фильтром параллельны при различных значениях α ?
5. Напишите обобщенное уравнение внешней характеристики выпрямителя.
6. Дайте определение режима прерывистого тока выпрямителя.
7. Как сказывается режим прерывистого выпрямленного тока на внешние и регулировочные характеристики выпрямителя?
8. К какому эквивалентному режиму можно свести режим работы выпрямителя на нагрузку с емкостным фильтром?
9. Какой преобразователь называется зависимым инвертором?
10. Как перевести в режим зависимого инвертора выпрямитель, нагруженный на противоЭДС?
11. Перечислите основные характеристики зависимого инвертора.
12. Почему невозможна работа зависимого инвертора с углом $\beta=0$?
- 13*. По каким причинам возможен переход зависимого инвертора в режим «опрокидывания»?
- 14*. Что устанавливает в выпрямителе закон Чернышева?
15. Какие номера гармоник имеются в первичных токах выпрямителей?
16. Какие номера гармоник имеются в выпрямленном напряжении выпрямителя?
17. При каком числе вторичных фаз трансформатора выпрямителя трансформатор используется оптимально?
- 18*. Как сказывается угол коммутации на использовании трансформатора выпрямителя?
19. Дайте определение КПД выпрямителя и зависимого инвертора.
20. Дайте определение коэффициента мощности выпрямителя и зависимого инвертора.
- 21*. Почему требуются вентили с полным управлением при регулировании выпрямленного напряжения углом опережения $\alpha_{оп}$?
- 22*. В чем отличие входного тока выпрямителя с широтно-импульсным регулированием от входного тока выпрямителя с фазовым регулированием (отстающим или опережающим)?
23. Чему равен входной коэффициент мощности выпрямителя с принудительным формированием кривой первичного тока?
24. В чем проявляется обратное влияние вентильного преобразователя на питающую сеть?

25. От каких параметров входного тока выпрямителя зависит степень его обратного влияния на питающую сеть?

26*. От каких параметров нескольких потребителей зависит их парциальное обратное влияние на питающую сеть?

27. Каковы пути улучшения электромагнитной совместимости вентиляльных преобразователей с питающей сетью?

УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ 3

И пальцы просятся к перу,
Перо к бумаге ...

А.С. Пушкин

1.* Выведите соотношение между напряжением короткого замыкания трансформатора и его индуктивностью рассеивания (анодной индуктивностью L_a), пренебрегая активными сопротивлениями обмоток.

2. Однофазный мостовой выпрямитель с $I_d = 10$ А питается от трансформатора с $U_1 = 220$ В, $K_T = 2$, $L_a = 0,01$ Гн. Найти среднее значение напряжения на нагрузке ($X_d = \infty$).

3.* Из какого условия можно получить зависимость среднего значения выпрямленного тока в предельно-непрерывном режиме от угла регулирования λ ?

4.* Вычислить значение вынужденного угла регулирования λ_B в бестрансформаторной трехпульсной схеме выпрямления при величине противоЭДС 200 В.

5.* Выпрямитель по трехфазной мостовой схеме с трансформатором, имеющим $K_T = 2$ и $L_a = 0,005$ Гн, работает с углом $\alpha = 80^\circ$ на противоЭДС. С какого значения выпрямленного тока начнется режим зависимого инвертирования?

6. Трехпульсный выпрямитель трехфазного тока со схемой обмоток трансформатора Δ/λ_0 нагружен на противоЭДС. Угол регулирования

$\alpha = 30^\circ$, $K_T = 1$, $L_a = 0,01$ Гн, $U_0 = 200$ В. Чему будет равно при этом среднее значение выпрямленного тока?

7. Какое минимальное значение угла регулирования $\beta_{\min}$ требуется установить в бестрансформаторном однофазном мостовом зависимом инверторе, если время восстановления управляющих свойств тиристов равно 200 мксек ($X_d = \infty$)?

8.* Какое максимальное значение инвертируемого тока допустимо в трехфазном мостовом зависимом инверторе при $\beta = 30^\circ$, $L_a = 0,005$ Гн, $K_T = 2$ при тиристорах с нулевым временем восстановления управляемости?

9.* Рассчитайте коэффициент гармоник сетевого тока эквивалентного двенадцатифазного выпрямителя на базе двух трехфазных мостов.

10. Рассчитайте входной коэффициент мощности шестипульсного управляемого выпрямителя, работающего с $\alpha = 60^\circ$ и имеющего $\gamma = 20^\circ$.

11. В шестипульсном выпрямителе были определены потери активной мощности на холостом ходу $\Delta P_{xx} = 200$ Вт и при номинальном токе нагрузки: в трансформаторе – 600 Вт, в сглаживающем дросселе фильтра – 200 Вт, в вентилях – 400 Вт, причем соотношение составляющих потерь мощности в динамическом сопротивлении вентиля и в источнике, моделирующем напряжение отсечки прямой вольт-амперной характеристики вентиля, равно 1:1. Мощность нагрузки 10 кВт. Определить КПД при данной и половинной нагрузке выпрямителя, считая $U_{d\alpha} = \text{const}$.

12. Рассчитать входной коэффициент мощности выпрямителя с принудительным формированием кривой первичного тока, если амплитуда первой гармоники тока, совпадающей по фазе с напряжением, равна 10 А, а амплитуда высокочастотной пульсации этого тока равна 2 А.

13. Оценить предельную мощность шестипульсного выпрямителя, подключаемого к питающей сети и работающего с углом коммутации $\gamma = 20^\circ$, если мощность короткого замыкания узла сети равна 1000 кВА.

4. МОДЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ

К беде неопытность ведет ...

А.С. Пушкин

И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,

Задание. Необходимо спроектировать выпрямитель для обеспечения пуска двигателя постоянного тока типа П2 с током не более номинального тока якоря и обеспечить длительную работу с номинальным моментом (током) при номинальной скорости вращения с постоянным потоком возбуждения. Параметры двигателя: $P_n = 100$ кВт, $U_{ян} = 440$ В, $n_n = 1000$ об/мин. Допустимые пульсации тока якоря не более 7 % $I_{дн}$. Обмотка возбуждения: $U_B = 220$ В. Требуется определить параметры сетевого трансформатора, параметры вентиля выпрямителей якорной цепи и обмотки возбуждения, параметры сглаживающих дросселей выпрямителей. Ограничивающее требование: входной коэффициент мощности выпрямителя в номинальном режиме должен быть не ниже 0,8. Трехфазная питающая сеть 220/380 В с доступной нейтралью. Мощность короткого замыкания сети в узле присоединения преобразователя $S_{кз} = 5\,000$ кВАр, т.е. коэффициент $K_{кз}=50$.

Проектирование нового выпрямителя содержит два качественно различных этапа.

1. Этап структурного синтеза, на котором определяется структура (принципиальная схема) выпрямителя.

2. Этап параметрического синтеза, на котором рассчитываются параметры элементов выбранной структуры (принципиальной схемы) выпрямителя.

4.1. ВЫБОР СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЯ (ЭТАП СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА)

Формальных (математических) методов синтеза структур вентилярных преобразователей по требованию задания пока в силовой электронике практически нет, хотя исследования в этом направлении проводятся [19,49]. Поэтому процедура синтеза схемы выпрямителя сводится к процедуре ее выбора из множества известных на основании знания их свойств. Таким образом, необходима база данных по схемам выпрямителей. В тех случаях, когда не удастся выбрать подходящую схему выпрямителя из числа известных, потребуется или изобретение новой схемы, или корректировка задания на проектирование выпрямителя.

По результатам анализа базовых схем выпрямителей однофазного и трехфазного напряжения составлена сводная таблица 4.1.1 их свойств. Ввиду многомерности вектора свойств каждой схемы, образованного параметрами колонок таблицы, выбор схемы при проекти-

ровании нового выпрямителя с требуемыми выходными параметрами потенциально неоднозначен и для молодого специалиста обычно затруднен. Поэтому ниже дан пример алгоритма выбора схемы выпрямителя исходя из трех заданных параметров выхода выпрямителя (P_{d0} , U_{d0} , I_d) с учетом в векторе свойств схемы только двух компонентов: использования типовой мощности трансформатора и использования вентилей по обратному напряжению. При этом предполагается, что в распоряжении проектировщика имеются вентили с максимальным значением обратного напряжения до 1000...1500 В, а коэффициент запаса по напряжению вентилей при проектировании равен 1,5...2. Несмотря на всю условность этого алгоритма выбора схемы, он будет полезен как возможный образец подхода до тех пор, пока у проектировщика не появится собственный опыт.

В соответствии с заданием на проектирование и алгоритмом выбора схемы выпрямителя по рис. 4.1.1 наш выпрямитель должен быть трехфазным ($P_{d0} = 100$ кВт) и двухполупериодным (мостовая схема), так как требуется достаточно высокое выпрямленное напряжение.

В общем случае решение подобных задач принятия решений можно формализовать, создав в виде программы для ЭВМ соответствующую *экспертную систему*, основанную на **базе знаний силовой электроники**.

Выпрямитель обмотки возбуждения также трехфазный, но в связи с невысоким значением выпрямленного напряжения может быть выполнен по однополупериодной схеме. Поскольку коэффициенты преобразования по напряжению выбранных схем выпрямителей различаются в два раза и их требуемые выпрямленные напряжения также различаются в два раза, возможен вариант питания обеих схем от одной системы вторичных обмоток трансформатора. А с учетом того, что коэффициент трансформации трансформатора больше единицы, но близок к ней (понижающий трансформатор), возможен вариант питания выпрямителей непосредственно от сети (без трансформатора выпрямителя). Таким образом, для проектировщика здесь имеются три альтернативных решения и по результатам расчета надо выбрать одно, что потребует привлечения еще каких-то дополнительных предпочтений лицом, принимающим решение (ЛПР), если проектировщик и ЛПР являются разными лицами.

Параметры базовых схем выпрямителей

Схема	Параметры													
	ВП в целом						Вентили					Трансформатор		
	qm_2	$\frac{U_{d0}}{K_m U_L}$	$\frac{I_d}{K_m I_L}$	X	$K_{П(1)}$	K_r	I_a^*	K_Φ	K_a	U_{bm}^*	S_b/S_b^*	S_2^*	S_I^*	S_m^*
$m_1=1, m_2=2, q=1$	2	0,9	1,11	0,9	0,667	0,24	0,5	$\sqrt{2}$	2	3,14	3,14/6,28	1,57	1,11	1,34
$m_1=m_2=1, q=2$	2	0,9	1,11	0,9	0,667	0,24	0,5	$\sqrt{2}$	2	1,57	3,14/6,28	1,11	1,11	1,11
$m_1=m_2=3, q=1$ треугольник-звезда	3	1,17	1,21	0,79	0,25	0,06	0,33	$\sqrt{3}$	3	2,09	2,09/6,28	1,48	1,21	1,345
$m_1=m_2=3, q=1$ звезда-зигзаг	3	1,17	1,48	0,83	0,25	0,06	0,33	$\sqrt{3}$	3	2,09	2,09/6,28	1,71	1,21	1,46
$m_1=3, m_2=6, q=1$ с уравнительным реактором	6	1,17	2,56	0,955	0,057	0,0067	0,166	$\sqrt{3}$	6	2,09	2,09/6,28	1,48	1,045	1,26+ 0,07 (УР)
$m_1=m_2=3, q=2$	6	2,34	1,28	0,955	0,057		0,33	$\sqrt{3}$	3	1,045	2,09/6,28	1,045	1,045	1,045

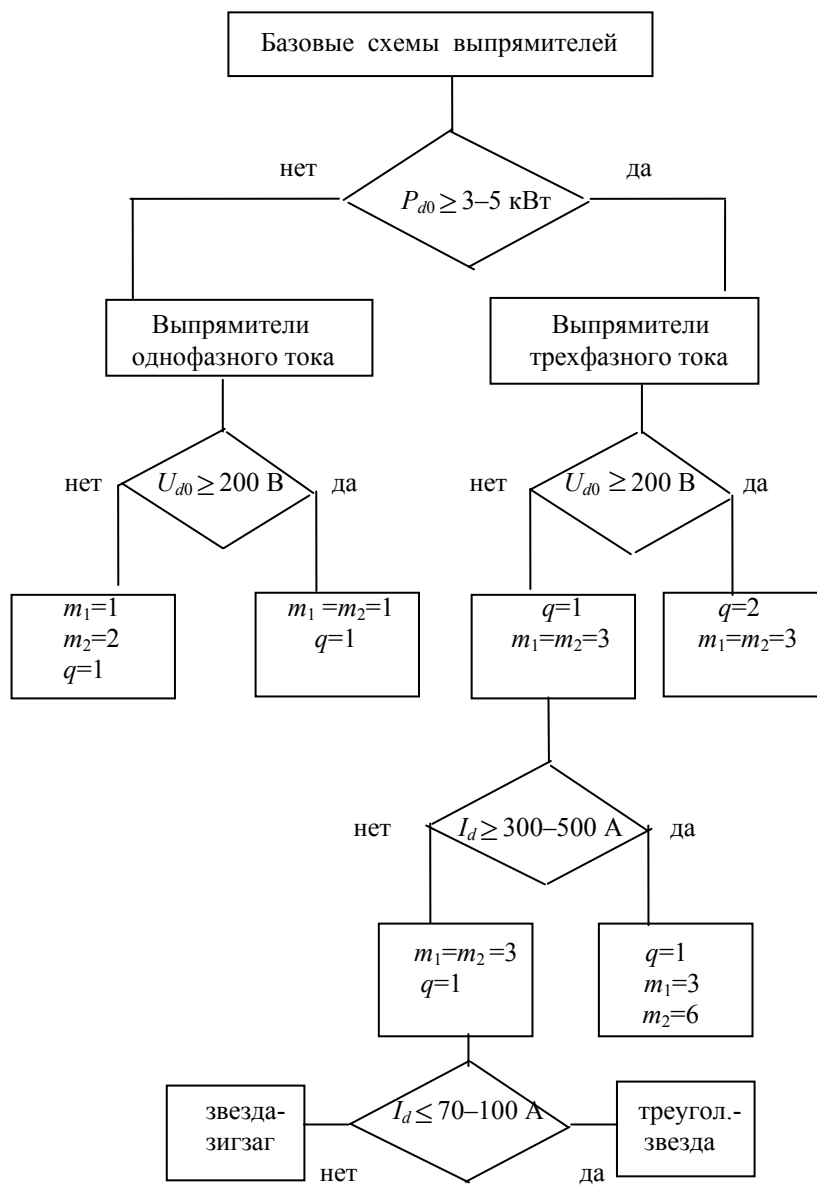


Рис. 4.1.1

4.2. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ (ЭТАП ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА)

Расчет выпрямителя для якорной цепи с учетом реальных параметров элементов схемы на базе результатов главы 3 требует знания параметров элементов. Расчет выпрямителя на идеальных элементах на базе результатов главы 2 не требует параметров реальных элементов. Поэтому **проектировать** выпрямитель приходится **в два этапа**. На первом этапе на основании результатов главы 2 оценивается тип элементов для идеального выпрямителя и для этих элементов по справочникам находятся их реальные параметры. На втором этапе делается корректирующий расчет выпрямителя с учетом реальных параметров элементов на основании результатов главы 3.

4.2.1. ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ ИДЕАЛЬНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Напряжение питающей сети по стандарту [43] на качество электрической энергии может максимально отклоняться от номинала до $\pm 10\%$. Поэтому необходимо обеспечить номинальное выпрямленное напряжение и при минимально возможном напряжении сети, при этом угол регулирования α в выпрямителе рационально иметь равным нулю. Тогда по (2.2.8), учитывая, что $U_{я.н.} = U_{d0}$, имеем

$$U_{2\min} = \frac{U_{d0}}{2,34} = \frac{440}{2,34} = 188 \text{ В},$$

полагая, что обмотки трансформатора будут соединены по схеме звезда – звезда и коэффициент трансформации входного трансформатора

$$K_{\tau} = \frac{U_{1\min}}{U_{2\min}} = \frac{0,9 \cdot 220}{188} = 1,05.$$

Опираясь на соотношения раздела 2.2.8, находим и все остальные расчетные величины.

Среднее значение выпрямленного тока

$$I_{dн} = \frac{P_{я.н.}}{U_{я.н.}} = \frac{100 \cdot 10^3}{440} = 227 \text{ А}.$$

Среднее значение анодного тока вентиля

$$I_a = \frac{I_{dн}}{3} = \frac{454,5}{3} = 76 \text{ А}.$$

Действующее значение анодного тока вентиля

$$I_{a.d} = \frac{I_{dH}}{\sqrt{3}} = \frac{454,5}{\sqrt{3}} = 131 \text{ A.}$$

Выбираем тиристор по среднему значению анодного тока с учетом того, что здесь коэффициент амплитуды $K_a = 3$. Это тиристор Т9-100, имеющий следующие параметры [25, 27]: $R_{дин} = 0,002 \text{ Ом}$, $\Delta U_0 = 1,3 \text{ В}$. Класс вентиля по напряжению определим после уточнения максимального обратного напряжения на вентиле.

Действующее значение вторичного тока трансформатора

$$I_{2H} = I_{dH} \sqrt{\frac{2}{3}} = 227 \sqrt{\frac{2}{3}} = 185 \text{ A.}$$

Действующее значение первичного тока трансформатора

$$I_{1H} \frac{I_2}{K_T} = \frac{371}{1,05} = 177 \text{ A.}$$

Типовая мощность трансформатора определится с учетом того, что напряжение сети может быть больше номинального

$$S_T = S_2 = S_1 = 3 U_{1max} I_1 = 3 \cdot 1,1 \cdot 220 \cdot 177 = 143 \text{ кВА.}$$

По справочнику [25, 27] для трансформатора ближайшей большей мощности типа ТСП-160 имеем следующие параметры:

$$\Delta P_{кз} = 2,3 \text{ кВт}, \quad \Delta P_{xx} = 0,7 \text{ кВт}, \quad U_K = 6,2 \text{ \%}.$$

Если по коэффициенту трансформации K_T готовый промышленный трансформатор не подходит, то потребуется проектирование и изготовление своего трансформатора, который будет иметь примерно те же значения интересующих нас параметров. Поэтому через эти параметры трансформатора определим нужные нам параметры элементов Т-образной схемы замещения трансформатора.

Модуль полного сопротивления короткого замыкания трансформатора

$$Z_{1к} = \frac{U_{кз}}{I_{1H}} = \frac{0,062 \cdot 220}{177} = 0,077 \text{ Ом.}$$

Активное сопротивление обмоток трансформатора, приведенное ко вторичной стороне,

$$R_{тр} = R'_1 + R'_2 = \frac{\Delta P_{кз}}{3 I_{2H}^2} = \frac{2300}{3 \cdot 185^2} = 0,022 \text{ Ом.}$$

Реактивное сопротивление рассеивания обмоток трансформатора, приведенное к первичной стороне,

$$X_{\text{лк}} = \sqrt{Z_{\text{лк}}^2 - R_{\text{тр}}^2} = \sqrt{(0,077)^2 - (0,022)^2} = 0,073 \text{ Ом.}$$

Тогда то же сопротивление, приведенное ко вторичным обмоткам трансформатора и называемое уже анодным сопротивлением $X_{\text{а}}$, будет

$$X_{\text{а}} = \frac{X_{\text{лк}}}{K_{\text{т}}^2} = \frac{0,073}{1,05^2} = 0,067 \text{ Ом} \quad L_{\text{а}} = \frac{X_{\text{а}}}{\omega} = 0,2 \cdot 10^{-3} \text{ Гн.}$$

Осталось оценить параметры реального сглаживающего реактора L_d , расчет которого делается для наихудшего по качеству выпрямленного тока режима с максимально возможным углом регулирования α_{max} . Этот угол регулирования появится при работе выпрямителя с максимальным напряжением в сети и будет определяться из регулировочной характеристики выпрямителя

$$U_{\text{дн}} = U_{\text{д0max}} \cos \alpha_{\text{max}} = 2,34 U_{2\text{max}} \cos \alpha_{\text{max}}.$$

Тогда

$$\cos \alpha_{\text{max}} = \frac{U_{\text{дн}}}{2,34 U_{2\text{min}} \cdot 1,2} = \frac{440}{2,34 \cdot 180 \cdot 1,2} = 0,87, \quad \alpha_{\text{max}} = 30^\circ.$$

Коэффициент пульсаций выпрямленного тока задан не хуже 0,07, т. е.

$$K_{\text{п.т}} = \frac{I_{d(6)}}{I_{\text{дн}}} \leq 0,07, \text{ откуда } I_{d(6)} = 0,07 \cdot 227 = 16 \text{ А,}$$

где $I_{d(6)}$ — амплитуда первой гармоники пульсаций выпрямленного тока, являющейся в шестипульсном выпрямителе шестой гармоникой по отношению к частоте напряжения питающей сети. Эта гармоника в токе определяется через соответствующую гармонику в выпрямленном напряжении, которая в соответствии с соотношением (3.7.4) при максимальном напряжении сети 242 В будет $U_{d\alpha(6)} = 0,18 \cdot 556 = 102 \text{ В.}$

Отсюда требуемая суммарная индуктивность контура выпрямленного тока

$$L_{d\Sigma} = \frac{U_{d\alpha(6)}}{6\omega_1 I_{d(6)}} = \frac{102}{6 \cdot 314 \cdot 16} = 3,4 \cdot 10^{-3} \text{ Гн.}$$

откуда индуктивность сглаживающего реактора

$$L_d = L_{d\Sigma} - 2L_{\text{а}} = 3,4 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ Гн.}$$

По справочнику [27] подбираем подходящий сглаживающий реактор на ток не менее 225 А. Это реактор типа ФРОС-250. У него активное сопротивление обмотки будет $R_{\phi} = 0,012$ Ом при индуктивности $3,2 \cdot 10^{-3}$ Гн.

Теперь можно скорректировать расчет выпрямителя с учетом реальных параметров элементов.

4.2.2. РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ

Наличие реальных элементов приводит к появлению при нагрузке выпрямителя потери напряжения внутри выпрямителя ΔU , что потребует завышения напряжения холостого хода выпрямителя, которое в соответствии с обобщенным уравнением внешней характеристики (3.1.14) равно (при минимальном напряжении сети)

$$U_{d_{0\min}} = \frac{U_{dH} + I_d \left[\frac{X_a \cdot 3}{\pi} + 2(R'_1 + R_2) + qR_{дн} + R_{\phi} \right] + q\Delta U_0}{\cos \alpha_{\min}} =$$

$$= 440 + 227 \left[\frac{3}{\pi} 0,067 + 0,022 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 10^{-3} + 0,012 \right] + 2 \cdot 1,3 = 479 \text{ В.}$$

Внутри выпрямителя теряется напряжение ΔU

$$\Delta U = U_{d_{0\min}} - U_{dH} = 479 - 440 = 39 \text{ В.}$$

Тогда соответствующее ему действующее значение вторичного напряжения трансформатора при минимальном напряжении сети

$$U_{2\min} = \frac{U_{d_{0\min}}}{2,34} = \frac{479}{2,34} = 204,7 \text{ В}$$

и коэффициент трансформации

$$K_{\tau} = \frac{U_{1\min}}{U_{2\min}} = \frac{0,9 \cdot 220}{204,7} = 0,97.$$

Отсюда видно, что теперь бестрансформаторный вариант выпрямителя обеспечит возможность сохранения напряжения на нагрузке при снижении напряжения сети только на 7 %, что соответствует снижению напряжения в пределах нормы (–5 %, +5 %) стандарта [43]. При максимально допустимом снижении напряжения в сети на 10 %

напряжение на нагрузке снизится от номинального в этом случае около 3 %. Это будет «плата» за экономию на входном трансформаторе.

Типовая мощность трансформатора останется прежней, если не учитывать влияния коммутации на нее. Для оценки этого влияния найдем сначала угол коммутации γ по (3.1.7) для случая максимального напряжения в сети:

$$\begin{aligned}\gamma &= \arccos \left[\cos \alpha - \frac{I_d X_a}{\sqrt{2} U_2 \sin \frac{\pi}{m_2}} \right] - \alpha = \\ &= \arccos \left\{ \cos 30 - \frac{227 \cdot 0,067}{\sqrt{2} \cdot 230,5 \cdot 0,87} \right\} - 30 = 6^\circ.\end{aligned}$$

Типовая мощность трансформатора с учетом поправок на коммутацию в соответствии с (3.9.4) изменяется мало и может не учитываться.

Теперь можно определить параметры вентиля по обратному напряжению, которое может достигать при максимальном напряжении сети следующего значения:

$$U_{b \max} = 1,2 U_{d_{0 \min}} \cdot 1,045 = 1,2 \cdot 479 \cdot 1,05 = 670 \text{ В.}$$

С учетом возможных импульсных перенапряжений внутри выпрямителя и в сети выбирают клапан с коэффициентом запаса по напряжению 1,5...2. В итоге это будет клапан Т9-100 не ниже 10 класса. Класс клапана, умноженный на 100, определяет максимально допустимое прямое и обратное напряжение на нем.

Уменьшение K_T приведет к корректировке максимального значения угла регулирования $\alpha'_{\max}$, который теперь будет

$$\cos \alpha'_{\max} = \frac{U_{dH}}{2,34 U_{2 \min} \cdot 1,2} = \frac{440}{2,34 \cdot 208,4 \cdot 1,2} = 0,75, \quad \alpha'_{\max} = 41^\circ.$$

Шестая гармоника выпрямленного напряжения теперь должна определяться с учетом появившегося угла коммутации γ [8] и будет равна

$$U_{d\alpha(6)} = 0,24 \cdot 556 = 133,4 \text{ В.}$$

Пропорционально на 30 % увеличится и индуктивность сглаживающего реактора L_d .

Осталось проверить ограничение задания на входной коэффициент мощности. Для этого необходимо знать активную мощность на входе выпрямителя с учетом ее потерь внутри выпрямителя. Потери мощности в трансформаторе будут

$$\Delta P_{\text{тр}} = \Delta P_{\text{хх}} + \Delta P_{\text{кз}} \left(\frac{I_d}{I_{\text{дн}}} \right)^2 = 0,7 + 2,3 = 3 \text{ кВт.}$$

Потери активной мощности в вентилях

$$\Delta P_{\text{в}} = 6(I_a \Delta U_0 + I_{\text{а.д}}^2 R_{\text{д.н}}) = 6(76 \cdot 1,3 + 131^2 \cdot 2 \cdot 10^{-3}) = 0,8 \text{ кВт.}$$

Потери активной мощности в сглаживающем реакторе

$$\Delta P_{\text{ф}} = I_d^2 R_{\text{ф}} = 252^2 \cdot 12 \cdot 10^{-3} = 0,7 \text{ кВт.}$$

Общие потери мощности внутри выпрямителя

$$\Delta P = \Delta P_{\text{тр}} + \Delta P_{\text{в}} + \Delta P_{\text{ф}} = 3 + 0,8 + 0,76 = 4,56 \text{ кВт.}$$

Тогда входной коэффициент мощности выпрямителя при номинальном значении напряжения сети будет

$$\chi_{\text{н}} = \frac{P_1}{S_1} = \frac{P_d + \Delta P}{3U_{1\text{н}} I_{1\text{н}}} = \frac{(100 + 4,56) 10^3}{3 \cdot 220 \cdot 177} = 0,9,$$

а при максимальном напряжении сети

$$\chi_{\text{min}} = \frac{P_1}{S_{1\text{max}}} = \frac{P_d + \Delta P}{3U_{1\text{max}} I_{1\text{н}}} = \frac{104,56 \cdot 10^3}{3 \cdot 242 \cdot 177} = 0,81,$$

т. е. выше, чем заданное ограничение.

КПД выпрямителя при номинальном напряжении сети

$$\eta = \frac{P_d}{P_1} = \frac{P_d}{P_d + \Delta P} = \frac{100}{104,56} 100\% = 95,6 \text{ \%}.$$

Таким образом, спроектированный выпрямитель удовлетворяет всем требованиям задания.

Теперь осталось проверить, удовлетворяет ли выпрямитель требованиям ГОСТ 13109 [43] в части вносимого искажения напряжения сети в узле присоединения.

По соотношению (3.12.7) определяется коэффициент гармоник напряжения узла сети, обусловленный несинусоидальностью входного тока выпрямителя. Дифференциальный коэффициент гармоник первого порядка входного тока выпрямителя при $\gamma_n = 10^0$ (при $U_{1n} = 220$ В, $\alpha_n = 15^0$) равен по (3.9.8)

$$K_{Г.Т} = \sqrt{\frac{\pi}{\gamma}} - 1 = \sqrt{\frac{\pi \cdot 18}{\pi}} - 1 = 4,12.$$

Так как

$$\begin{aligned} \gamma_n &= \arccos \left\{ \cos \alpha_n - \frac{I_{dH} X_a}{\sqrt{2} U_{2H} \sin \frac{\pi}{3}} \right\} - \alpha_n = \\ &= \arccos \left\{ 0,966 - \frac{227 \cdot 0,067}{\sqrt{2} \cdot 209 \cdot 0,866} \right\} - 15^0 = 10^0. \end{aligned}$$

Тогда *коэффициент гармоник* напряжения сети, в ГОСТ 13109 называемый *коэффициентом несинусоидальности*, будет здесь равен

$$K_{Г} = \frac{\tilde{K}_{ГТ}}{K_{кз}} = \frac{4,12}{50} = 0,08,$$

что допустимо по новому ГОСТ 13109-98, который вводится с 01.01.2000 г.

По найденным параметрам элементов схемы можно оценить массо-габаритные показатели спроектированного выпрямителя по удельным показателям массы и габаритов элементов (см. раздел 1.1.2).

Аналогично рассчитывается и выпрямитель обмотки возбуждения электрического двигателя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Друзья, простите, завещаю
Вам все, чем рад и чем богат.

А.С. Пушкин

Теория и схемотехника выпрямителей и зависимых инверторов с фазовым способом регулирования, являющихся старейшими видами вентильных преобразователей электрической энергии, к настоящему времени полностью сложились. Наиболее глубокое изложение теории

классических схем выпрямления с одновременным учетом всех параметров схемы замещения трансформатора дано в разделах [40, 41], а с учетом параметров входного синхронного генератора – в [42]. Теория мощных выпрямителей с цепями продольной и поперечной емкостной компенсации рассмотрена в книге [43], а с цепями внутренней компенсации – в [45]. Многие проблемы практики выпрямителей (защита, охлаждение, диагностика) даны в [46]. Вопросы классификации, синтеза новых схем выпрямителей и теории их внешних характеристик в полном диапазоне изменения нагрузки вплоть до режима КЗ рассмотрены в емких по содержанию статьях [47, 48], где приведены основные итоги анализа 130 схем выпрямления. Классические и новые методы анализа и синтеза схем вентильных преобразователей всех классов, а также новые подходы к теории энергопроцессов в системах с вентилями рассмотрены в академически глубоких монографиях соответственно [49, 50] и [39], а также в книге [50], с которой в СССР и начались поиски новых подходов к методам анализа энергопроцессов в вентильных преобразователях. Дополнительные ссылки на литературу по выпрямителям и зависимым инверторам можно почерпнуть из списков литературы в указанных источниках.

Обилие доли выпрямительной нагрузки, особенно в бытовых электрических сетях, и вследствие этого значительное ее обратное влияние на качество электрической энергии в сети привели к тому, что прежде всего в странах Западной Европы были приняты жесткие стандарты, строго регламентирующие допустимую степень искажения тока нелинейного потребителя. В случае использования классических схем выпрямителей с фазовым регулированием это требует применения у них входных LC -фильтров, ослабляющих высшие гармоники входных токов выпрямителей до допустимых значений. В ответственных случаях применяют активные фильтры, компенсирующие искажения входного тока выпрямителя (см. часть 2 пособия).

Другой путь улучшения электромагнитной совместимости выпрямителей с питающей сетью дала сама силовая электроника. Появление широкой гаммы доступных по цене вентилей с полным управлением (транзисторы, запираемые тиристоры), близких по свойствам к идеальным ключам, позволило дать новые технические решения для выпрямителей с опережающим фазовым регулированием и с широтно-импульсным регулированием параметров преобразуемой энергии, оказавшиеся особенно конструктивными. Идеи этих новых подходов рассмотрены в разделе 3.11. Эти инновации сейчас интенсивно развиваются как в направлении схемотехники, так и в направлении совершенствования алгоритмов управления, конечная цель их – энергосбереже-

ние. Здесь есть большой простор для творчества и бакалавров, и магистрантов, и инженеров, и аспирантов, и докторантов.

ЛИТЕРАТУРА

Самостоянье человека –
Залог величия его ...

А.С. Пушкин

1. *Каганов И.Л.* Промышленная электроника (общий курс). – М.: ВШ, 1968. – 559 с.
2. *Забродин Ю.С.* Промышленная электроника. – М.: ВШ, 1982. – 496 с.
3. *Руденко В.С., Сенько В.И., Трифонюк В. В.* Основы промышленной электроники. – Киев: Вища школа, 1985. – 450 с.
4. *Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е.* Промышленная электроника. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 320 с.
5. *Розанов Ю.К.* Основы силовой электроники. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 296 с.
6. *Немцев Г.А., Ефремов Л.Г.* Энергетическая электроника. – М.: Пресс-сервис, 1994. – 320 с.
7. *Грабовецкий Г. В.* Промэлектроника: Конспект лекций для студентов ЭМФ / НЭТИ. – Новосибирск, 1958. – 87с.
8. *Каганов И.Л.* Электронные и ионные преобразователи. Ч.3. – М.: ГЭИ, 1956. – 528 с.
9. *Размадзе Ш.М.* Преобразовательные схемы и системы. – М.: ВШ, 1967. – 527 с.
10. *Чиженко И.М., Руденко В.С., Сенько В.И.* Основы преобразовательной техники. – М.: ВШ, 1974. – 430 с.
11. *Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М.* Преобразовательная техника. – Киев: Вища школа, – 1978. – 424 с.
12. *Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М.* Основы преобразовательной техники. – М.: ВШ, 1980. – 424 с.
13. *Справочник по преобразовательной технике.* – Киев: Техника, 1978. – 447 с.
14. *Силовая электроника. Примеры и расчеты.* – М.: Энергоиздат, 1982. – 384 с.
15. *Энергетическая электроника: Справочное пособие.* – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 464 с.

16. *Зиновьев Г.С.* Основы преобразовательной техники. Ч.1. Системы управления вентильными преобразователями / НЭТИ.– Новосибирск, 1971. – 102 с.
17. *Зиновьев Г.С.* Основы преобразовательной техники. Ч.2. Выпрямители с улучшенным коэффициентом мощности / НЭТИ.– Новосибирск, 1971. – 79 с.
18. *Зиновьев Г.С.* Основы преобразовательной техники. Ч.3. Методы анализа установившихся и переходных процессов в вентильных преобразователях / НЭТИ. – Новосибирск:, 1975. – 91 с.
19. *Зиновьев Г.С.* Основы преобразовательной техники. Ч.4. Опыт системного подхода к проектированию вентильных преобразователей / НЭТИ.– Новосибирск:, 1981. – 115 с.
20. *Зиновьев Г.С.* Электромагнитная совместимость устройств силовой электроники. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1998. – 90 с.
21. *Зиновьев Г.С.* Прямые методы расчета энергетических показателей вентильных преобразователей. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 1990. – 220 с.
22. *Гнатенко М.А., Зиновьев Г.С.* Силовая электроника. Ч.1: Методическое руководство к лабораторным работам. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1998. – 21 с.
23. *Зиновьев Г.С., Макаревич А.Ю., Попов В.И.* Силовая электроника. Ч.2: Методическое руководство к лабораторным работам. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1999. – 31 с.
24. *Васильковский А.И., Зиновьев Г.С.* Силовая электроника. Ч.3: Методическое руководство к лабораторным работам. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1999. – 35 с. (в печати).
25. *Горбань С.Н., Даниленко Д.В., Обухов А.Е., Зиновьев Г.С.* Удельные энергетические и массогабаритные показатели элементов силовых схем вентильных преобразователей: Учебно-справочное пособие. – Бердск: Сору Center, 1996. – 58 с.
26. *Попов В.И.* Преобразовательная техника: Методическое руководство к лабораторным работам / НЭТИ. – Новосибирск:, 1980. – 40 с.
27. *Попов В.И.* Преобразовательная техника. Методическое пособие по курсовому проектированию / НЭТИ. – Новосибирск:, 1980. – 35 с.
28. *Иванцов В.В.* Преобразовательная техника: Методические указания по применению ЭЦВМ при курсовом проектировании / НЭТИ. – Новосибирск:, 1987. – 33 с.

29. Жуйков В.М., Гультияев А.Н. Методические указания к курсовому проектированию по курсу «Автономные преобразователи» / НЭТИ. – Новосибирск, 1988. – 25 с.
30. Заболев Р.Я., Манусов В.З. Имитационное моделирование электромагнитных процессов в управляемых вентильных преобразователях. Методическое руководство. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1997. – 18 с.
31. Заболев Р.Я. Аварийные режимы в вентильных преобразователях: Учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1996. – 72 с.
32. Заболев Р.Я. Анализ токовой и тепловой загрузки тиристорных в управляемых выпрямителях: Методическое руководство к практическим занятиям. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1998. – 20 с.
33. Грабовецкий Г.В., Куклин О.Г., Харитонов С.А. Непосредственные преобразователи частоты с естественной коммутацией для электромеханических систем. Ч.1. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1997. – 60 с.
34. Харитонов С.А. Энергетические характеристики нелинейных электрических цепей с вентилями. Геометрические аналогии: Учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1998. – 168 с.
35. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа. – Томск: Изд-во НТЛ, 1997. – 396 с.
36. Комплексные тиристорные электроприводы: Справочник – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 319 с.
37. Электротехнический справочник / Под ред. В.Г. Герасимова – М.: Энергоатомиздат, 1986.
38. Мерабишвили П. Ф., Ярошенко Е. М. Нестационарные электромагнитные процессы в системах с вентилями. – Кишинев: Штиинца, 1980. – 208 с.
39. Баланс энергий в электрических цепях / В.Е. Тонкаль, А.В. Новосельцев, С.П. Денисюк и др. – Киев: Наукова Думка, 1992. – 312 с.
40. Булгаков А.А. Новая теория управляемых выпрямителей. – М.: Наука, 1970.
41. Захаревич С.В. Переходные и установившиеся процессы в схемах электроподвижного состава выпрямительного типа. – М., Л.: Наука, 1966. – 239 с.
42. Глебов И. А. Электромагнитные процессы систем возбуждения синхронных машин. – Л; Наука, 1987. – 344 с.
43. Глинтерник С.Р. Тиристорные преобразователи со статическими компенсирующими устройствами. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 240 с.

44. *ГОСТ 13109-87*. Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения. – М.: Изд-во Стандартов, 1989.

45. *Хохлов Ю.И.* Компенсированные выпрямители. – Челябинск: Изд-во ЧГТУ, 1995. – 355 с..

46. *Полупроводниковые выпрямители* / Под ред. Ф.И. Ковалева. – М.: Энергоатомиздат, 1978. – 448 с.

47. *Репин А.М.* Критические состояния вентильных преобразователей // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1980, № 4. – С. 71–94.

48. *Репин А.М.* Новый метод синтеза вентильных схем класса $Sk(m)IRL_{\infty}$ // Вопросы радиоэлектроники. Сер. Общие вопросы, 1983. – вып. 8, Ч.1. – С. 44–61, Ч.2. – С. 62–81

49. *Вентильные преобразователи переменной структуры* / В.Е. Тонкаль, В.С. Руденко, В.Я. Жуйков и др. – Киев: Наукова Думка, 1989. – 336 с.

50. *Маевский О.А.* Энергетические показатели вентильных преобразователей. – М.: Энергия, 1978. – 320 с.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Алгебраизация дифференциальных уравнений (АДУ)	выпрямленного напряжения 147
метод АДУ1 41	входного тока выпрямителя 145
метод АДУ2 50	
метод АДУ(1) 53	Закон Чернышева для первичных токов 140
метод АДУМ1 55	Зона прерывистого выпрямленного тока 123
метод АДУМ2 55	Инвертор:
метод АДУМ(1) 55	зависимый (ведомый сетью) 129
Вентиль:	независимый (автономный) 167
идеальный 70	• напряжения 167
нулевой 66	Индуктивность анодная L_a
с неполным управлением 22	Коммутация вентилей:
с полным управлением 22	естественная ЕК 114
Выпрямитель:	искусственная ИК 160
двухпульсный 71,79	принудительная ПК 160
трехпульсный 81,89	Контур коммутации 113
шестипульсный 93,101	Корректор коэффициента мощности 169
двенадцатипульсный 151	Коэффициент:
на полностью управляемых вентильных 160	амплитуды K_a 74
неуправляемый 65	гармоник K_r 15
управляемый 65	• дифференциальный $\bar{K}_r^{(q)}$ 49
реверсивный РВП 170	
Гармоники:	

- интегральный q -го порядка
 $\bar{K}_\Gamma^{(q)}$ 49
- искажения K_Π 15
- кратности тока короткого замыкания $K_{\text{кз}}$ 177
- мощности χ 16
- несинусоидальности $K_{\text{нс}}$ 192
- преобразования
 - по напряжению $K_{\text{п.н.}}$ 15
 - по току $K_{\text{п.т.}}$ 15
- полезного действия η 16
- энергетический $\eta_\text{э}$ 17
- пульсаций K_Π 17
- сдвига $\cos \varphi$ 16
- трансформации K_τ 69
- формы K_Φ 74
- Методы расчета энергетических показателей:
 - интегральный 41
 - прямой 43
 - спектральный 42
- Мощность:
 - активная P 41
 - короткого замыкания $S_{\text{кз}}$ 177
 - полная S 41
 - реактивная Q 41
 - парциальная Q_1 41
 - установленная (типовая)
 - вентиля $S_\text{в}$ 19
 - конденсаторов $S_\text{с}$ 18
 - реакторов $S_\text{л}$ 18
 - трансформаторов S_τ 18
- Напряжение короткого замыкания трансформатора $U_\text{к}$ 118
- Опрокидывание зависимого инвертора 133
- Параметры тиристора:
 - амплитуда обратного тока $I_{\text{б.мах}}$ 24
 - время включения и выключения $t_{\text{вкл.}}, t_{\text{выкл.}}$ 24, 130
 - время восстановления управляющих свойств $t_\text{в}$ 24
 - заряд восстановления $Q_\text{в}$ 24
 - напряжение отсечки прямой вольт-амперной характеристики 25
- Напряжение:
 - максимально допустимое $U_{\text{б.мах}}$ 23
 - управление тиристора $U_{\text{упр}}$ 25
 - скорость нарастания
 - прямого напряжения, предельная $\left(\frac{du}{dt}\right)_{\text{пред}}$ 24
 - прямого тока, предельная $\left(\frac{di}{dt}\right)_{\text{пред}}$ 24
 - тока управления, требуемая $\left(\frac{di_{\text{уз}}}{dt}\right)_{\text{треб}}$ 24
 - ток анодный среднее значение $I_\text{а}$ 23
 - ток удержания $I_{\text{уд}}$ 23
 - частота переключения, предельная $f_{\text{мах}}$ 24
- Подмагничивание сердника трансформатора вынужденное
 - однонаправленное 84
 - знакопеременное 85
- Показатель защитный $\int i^2 dt$ 26
- Показатель устройства:
 - удельной массы $M_\text{с}$ 19
 - удельного объема $V_\text{с}$ 19
 - удельной стоимости $C_\text{с}$ 19
 - удельных потерь
 - в единицы массы $\Delta P_\text{М}$ 20
 - в единице объема ΔP_V 20
 - на единицу мощности ΔP_S 20
- Полупериодность выпрямления
 - двухполупериодное 63
 - однополупериодное 63
- Преобразователь вентильный:
 - ДТ/ДТ – преобразователь частоты 36
 - ДТ/ДТ(Н) – регулятор переменного напряжения 36
 - ДТ/ДТ(Ф) – преобразователь числа фаз 35
 - АТ/ДТ(Ч) – умножитель частоты 36

ДТ/ОТ – выпрямитель 35
 ОТ/ДТ – инвертор 36
 ОТ/ОТ – преобразователь
 постоянного напряжения 36
 Прерывистость выпрямленного
 тока 120,66
 Пульсность выпрямителя p 81
 Реактор уравнилельный 93,172
 Регулирование выпрямленного
 напряжения:
 релейное 107
 фазовое
 • опережающее 160
 • отстающее 105
 широтно-импульсное 161,163
 Регулятор реактивной (неактивной)
 мощности 36
 Рекуперация 128
 Симистор 22
 Системотехника 11,60
 Скажность импульсов 64
 Снаббер 27
 Совместимость электромагнитная
 Сопротивление
 динамическое $R_{дин}$ 25
 тепловое $R_{тл}$ 25
 Степень регулирования
 выпрямленного напряжения C_p 107
 Субгармоники 109,174
 Схема замещения:
 вентилля 25
 выпрямителя
 • по входу 176
 • по выходу 117
 трансформатора 111,113
 Тиристор
 запираемый GTO
 (с полным управлением,
 двухоперационный) 26
 коммутируемый по УЭ (JGCT) 26
 однооперационный
 (с неполным управлением) 22
 Ток уравнилельный 95,170
 Точка естественного зажигания 82
 Транзистор
 биполярный (BPT) 27
 комбинированный (IGBT) 30
 полевой (FET, MOSFET) 28
 Триак 22
 Угол восстановления управляющих
 свойств тиристора δ_n
 коммутации γ 115
 регулирования 105
 • вынужденный α_n 124
 • опережающий $\alpha_{оп}$ 162
 отстающий α 105
 Условие согласования управления 199
 в РВП 172
 Условия перевода в режим
 зависимого инвертора 130
 Фильтр выпрямителя сглаживающий
 активный 36
 индуктивный 69
 емкостный 79
 комбинированный 127
 Функция коммутационная:
 вентилля ψ_n 38
 преобразователя ψ_n 39
 Характеристика:
 вольт-амперная
 • симистора 23
 • тиристора 23
 • транзистора 29
 выпрямителя
 • внешняя 116
 • регулировочная 107
 • энергетическая 159
 зависимого инвертора
 • входная 130
 • ограничительная 133
 • регулировочная 132

Министерство образования Российской Федерации

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Г.С. ЗИНОВЬЕВ

ОСНОВЫ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Часть 2

НОВОСИБИРСК
2000

УДК 621.314.2 (075.8)
3-635

Рецензенты: д-р техн. наук, проф. *В.З. Манусов*,
проф. *Е.А. Подъяков*

Работа выполнена на кафедре промэлектроники
для студентов III – IV курсов
ФЭН, ЭМФ, РЭФ

Зиновьев Г.С.

3 635 Основы силовой электроники: Учебник. – Новосибирск: Изд-во
НГТУ, 2000. – Ч. 2 – 197 с.

ISBN 5-7782-0323-3

Вторая часть учебника, являясь продолжением первой части, изданной в 1999 г., посвящена изложению базовых схем преобразователей постоянного напряжения в постоянное, постоянного – в переменное (автономные инверторы), переменного напряжения в переменное напряжение неизменной или регулируемой частоты. Материал также структурирован в соответствии с принципом «четыре в одном» по четырем уровням доступности изложения: два уровня для «неспециалистов» по силовой электронике и два уровня для «специалистов» по силовой электронике. Основным методом анализа энергетических характеристик преобразователей является прямой метод.

ISBN 5-7782-0323-3

УДК 621.314.2 (075.8)

© Зиновьев Г.С., 2000 г.

© Новосибирский государственный
технический университет, 2000 г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие	7
1. Преобразователи постоянного напряжения в постоянное	9
1.1. Широтно-импульсные преобразователи (ШИП) постоянного напряжения	9
1.1.1. Схемы широтно-импульсных преобразователей	9
1.1.2. Характеристики ШИП при реальных параметрах элементов	15
1.1.3. Достоинства и недостатки широтно-импульсных преобразователей	19
1.2. Преобразователи с управляемым обменом энергии между реактивными элементами схемы	20
1.2.1. Повышающий преобразователь	20
1.2.2. Повышающе-понижающие преобразователи	24
1.2.2.1. «Инвертирующий» преобразователь	24
1.2.2.2. Преобразователь Кука	28
1.2.3. Преобразователи с трансформаторной развязкой входа и выхода	31
1.2.3.1. Обратноходовой преобразователь	31
1.2.3.2. Прямоходовой преобразователь	32
1.3. * Преобразователи с использованием резонансных явлений LC-контуров	32
1.3.1. Квазирезонансный понижающий преобразователь с переключением при нулевом токе (КРП-ПНТ)	34
1.3.2. Квазирезонансный понижающий преобразователь с переключением при нулевом напряжении (КРП-ПНН)	37
1.4. * Преобразователи с дозированной передачей энергии в нагрузку	39
1.5. * Метод осреднения переменных состояния	43
Вопросы к главе 1	49

2. Преобразователи постоянного напряжения в переменное – автономные инверторы	50
2.1. Инверторы тока	51
2.1.1. Параллельный инвертор тока	52
2.1.2. Развитие схемотехники инверторов тока	57
2.1.2.1. Последовательно-параллельный инвертор тока	57
2.1.2.2. Инвертор тока с отсекающими вентилями	57
2.1.2.3. Инвертор тока с выпрямителем обратного тока	60
2.1.2.4. Инвертор тока с тиристорно-реакторным регулятором	62
2.1.2.5. * Инвертор тока с широтно-импульсным способом формирования кривой выходного тока	64
2.1.3. Заключительные замечания по инверторам тока.....	66
2.2. Резонансные инверторы	66
2.2.1. Параллельный и последовательно-параллельный резонансные инверторы с закрытым входом	67
2.2.2. Резонансные инверторы с открытым входом	68
2.2.2.1. Классические схемы последовательных резонансных инверторов (без обратных вентилей).....	68
2.2.2.2. Резонансные инверторы с вентилями обратного тока.....	69
2.2.3. * Резонансные инверторы с умножением частоты	79
2.2.3.1. Инвертор с удвоением частоты	79
2.2.3.2. Многочастотные инверторы	81
2.2.4. Резонансный инвертор класса E	82
2.2.5. Заключительные замечания по резонансным инверторам.....	83
2.3. Инверторы напряжения	84
2.3.1. Однофазные инверторы напряжения	84
2.3.2. Базовые схемы трехфазных инверторов напряжения	91
2.3.2.1. Трехфазный мостовой инвертор	91
2.3.2.2. Трехфазный инвертор напряжения на базе трех однофазных мостовых схем	101
2.3.3. Трехуровневый трехфазный инвертор	103
2.3.4. Пятиуровневые и m -уровневые инверторы напряжения	105
Вопросы к главе 2	107

3. Регуляторы переменного напряжения	108
3.1. Классификация регуляторов переменного напряжения	108
3.2. Регуляторы с фазовым способом регулирования	109
3.2.1. Базовые схемы регуляторов	109
3.2.2. Основные характеристики регуляторов	111
3.3. Регуляторы с вольтодобавкой	113
3.4. Регуляторы с широтно-импульсным способом регулированием	115
3.4.1. Базовые схемы и способы регулирования	118
3.4.2. Основные характеристики регуляторов	
3.5. * Регуляторы с коэффициентом преобразования по напряжению больше единицы (повышающие и повышающе-понижающие регуляторы)	121
3.5.1. Схемы регуляторов	121
3.5.2. Основные характеристики регуляторов	124
Вопросы к главе 3	129
4. Преобразователи переменного тока в переменный – преобразователи частоты	130
4.1. Непосредственные преобразователи частоты на вентилях с неполным управлением	131
4.1.1. Принцип действия преобразователя	131
4.1.2. Основные характеристики преобразователя	136
4.2. Непосредственные преобразователи частоты на вентилях с полным управлением и циклическим методом формирования кривой выходного напряжения	140
4.2.1. Принцип действия преобразователя	140
4.2.2. Основные характеристики преобразователя	143
4.3. * Непосредственные преобразователи частоты с коэффициентом преобразования по напряжению больше единицы (повышающие циклоконверторы)	146
Вопросы к главе 4	150
5. Вентильные компенсаторы неактивных составляющих полной мощности	151
5.1. Компенсаторы реактивной мощности	151
5.1.1. Конденсаторы, коммутируемые тиристорами (ККТ)	151
5.1.2. Реакторы, управляемые тиристорами (РУТ)	152
5.1.3. Конденсаторно-реакторные компенсаторы реактивной мощности (КРК)	154
5.1.4. Компенсаторы с вентильным источником реактивного напряжения	155
5.2. Компенсаторы мощности искажений – активные фильтры	157
Вопросы к главе 5	160

6. Методы и системы управления вентильными преобразователями	161
6.1. Требования к системам управления	161
6.2. Многоканальная синхронная разомкнутая система управления «вертикального» типа	164
6.2.1. Структура системы	164
6.2.2. Передаточные характеристики системы	166
6.3. Одноканальная синхронная система управления вертикального типа	170
6.4. Одноканальная асинхронная система управления непрерывного слежения	171
6.5. Особенности управления некоторыми видами преобразователей на вентилях с неполным управлением	175
6.6. Особенности управления преобразователями с широтно-импульсным регулированием	177
6.6.1. Системы с вертикальным способом управления	177
6.6.2. Системы со следящим способом управления	180
6.7. Особенности управления преобразователями на вентилях с полным управлением с синусоидальной широтно-импульсной модуляцией	182
6.7.1. Системы вертикального управления с формированием фазных напряжений трехфазного инвертора	183
6.7.2. Системы управления с регулированием компонентов обобщенного вектора напряжения (тока)	187
6.7.3. Системы управления инверторами со слежением за токами	191
Вопросы к главе 6	192
Литература	194
Предметный указатель	196

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий учебник является второй частью из трех запланированных по курсу «Основы силовой электроники» [1]. К первой части учебника примыкает методическое руководство к лабораторным работам [2], реализованным с помощью кафедрального пакета программ моделирования устройств силовой электроники PARUS-PARAGRAPH. Материал второй части учебника поддерживается компьютеризированными курсами лабораторных работ [3,4].

Во второй части учебника рассмотрены следующие базовые схемы устройств силовой электроники:

- преобразователи постоянного напряжения в постоянное;
- преобразователи постоянного напряжения в (независимое) переменное – автономные инверторы;
- регуляторы переменного напряжения (преобразователи с одинаковой частотой напряжения на входе и выходе);
- преобразователи переменного напряжения в переменное другой частоты – преобразователи частоты;
- вентильные компенсаторы неактивных составляющих полной мощности;
- системы управления вентильными преобразователями.

Принцип «четыре в одном» проводится и здесь путем структурирования материала по глубине изложения для предполагаемых четырех уровней: двух разных направлений подготовки («неспециалист» и «специалист» по силовой электронике) и двух различных видов их деятельности на каждом уровне [1].

На первом уровне подготовки «неспециалистов» необходимо знать типы вентильных преобразователей и их входные и выходные характеристики и свойства. На втором уровне подготовки «неспециалистов» требуется дополнительно иметь представление об электромагнитных процессах внутри вентильных преобразователей и знать основные формулы, номера которых выделены жирным шрифтом, кроме тех, которые находятся в разделах, выделенных по полям вертикальной полужирной чертой.

Третий уровень изложения материала рассчитан на первый уровень подготовки «специалистов» (инженерная подготовка) и включает в себя требование знать весь материал, кроме параграфов, отмеченных звездочками. Четвертый уровень изложения рассчитан на второй уровень подготовки «специали-

стов» (магистерская подготовка), здесь необходимо знать весь материал учебника, уметь его творчески использовать и помимо учебников по курсу ознакомиться еще и с монографиями из списка литературы по выбранной проблеме.

Во второй части учебника, как и в первой, по возможности выдержана единая концепция анализа базовых ячеек на основе прямых методов расчета их энергетических показателей. Только в случае нелинейных математических моделей преобразователей использовались и другие методы: метод припасовывания; линеаризации в малом; линеаризации в большом – спектры и гармоническая линеаризация.

Контрольные вопросы к главам структурированы для проверки знаний по двум уровням изложения (для «неспециалистов» и для «специалистов» силовой электроники).

За время написания второй части учебника была выпущена электронная версия первой его части, предназначенная для дистанционного образования, демо-версия которого размещена в сети Интернет на сайтах www.edu.nstu.ru и www.ref.nstu.ru. Там же выставлен и электронный вариант нашего учебного пособия для магистрантов [5].

Обилие материала по пяти типам рассмотренных вентильных преобразователей привело к большому числу рисунков в тексте, и автор выражает благодарность аспирантам Е. Левину и А. Обухову, студенту И. Проскуруну за помощь в их оформлении. По-прежнему отдельной благодарности заслуживает за компьютерный набор рукописи старший лаборант Л.А. Ларичева. Остается в силе, как и в первой части, наша готовность творчески откликнуться на все конструктивные замечания и предложения читателей.

1. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ

Рассмотренные в первой части учебника [1] вентильные преобразователи с выходом на постоянном токе получали на входе электроэнергию от источника переменного напряжения, в качестве которого обычно используются синхронные генераторы. В то же время имеется множество первичных источников электроэнергии, которые вырабатывают ее в виде постоянного напряжения. Это и солнечные батареи, работающие на основе фотоэффекта, и термоэлектрогенераторы, и магнитогидродинамические (МГД) генераторы, и топливные элементы, использующие энергию химических реакций, и аккумуляторы как источники запасенной электроэнергии и, наконец, электромашинные генераторы постоянного напряжения. Для приведения постоянных напряжений этих источников к требуемому уровню, его стабилизации или (и) регулирования и требуются преобразователи постоянного напряжения в постоянное.

Ниже рассмотрены базовые схемы таких преобразователей, осуществляющие прямое (однокаскадное) преобразование постоянного напряжения в постоянное без использования какого-либо промежуточного (многокаскадного) преобразования, например, постоянного напряжения в переменное (первый каскад) с последующим преобразованием переменного напряжения в постоянное (второй каскад). Такие составные преобразователи будут проанализированы в части 3 нашего учебника.

Можно выделить четыре типа базовых схем преобразователей постоянного напряжения в постоянное:

- с широтно-импульсным (временным) регулированием;
- с управляемым обменом энергии реактивных элементов;
- с использованием резонансных явлений LC -контуров;
- с дозированной передачей энергии в нагрузку.

1.1. ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1.1.1. СХЕМЫ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Строго говоря, *широтно-импульсные преобразователи постоянного напряжения* преобразовывают постоянное напряжение в импульсное, среднее значение которого (т.е. его постоянную составляющую, выделяемую в нагрузке фильтрами) можно регулировать. Выходное напряжение таких преобразователей (до выходного фильтра) может иметь вид однополярных или двухполярных импульсов, как показано на рис. 1.1.1, а, б соответственно.

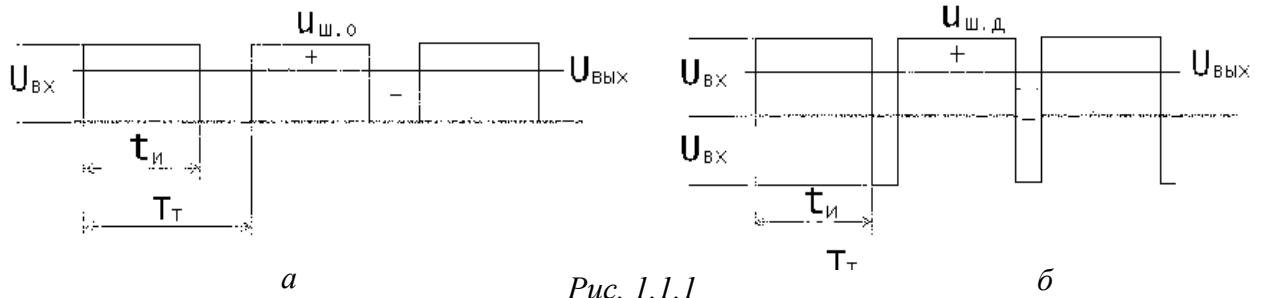


Рис. 1.1.1

Частота дискретизации зависит от динамических свойств вентиля, на которых выполнен преобразователь. В связи с постоянным напряжением на входе преобразователя естественная коммутация вентиля невозможна, что требует выполнения его на вентилях с полным управлением (запираемые тиристоры, транзисторы). *GTO*-тиристоры допускают частоту переключений до 1 кГц, *IGBT*-транзисторы – примерно до 10 кГц, полевые транзисторы – примерно до 1000 кГц и выше. Очевидно, что частота коммутации определяет возможную скорость регулирования параметров преобразованной энергии.

Регулировочная характеристика широтно-импульсного преобразователя постоянного напряжения показывает зависимость относительного среднего значения выходного напряжения (в долях среднего значения входного) преобразователя от относительной длительности импульса напряжения на выходе преобразователя. Эта длительность положительного (отрицательного) импульса напряжения определяется по отношению к периоду следования импульсов, называемому *длительностью такта* T_T . С учетом рис. 1.1.1,а, уравнение регулировочной характеристики широтно-импульсного преобразователя (ШИП) с однополярными импульсами (*однополярная модуляция*), определяющее степень регулирования среднего значения выходного напряжения, имеет вид

$$C_{ш.о} = \frac{U_{вых}}{U_{вх}} = \frac{1}{T_T} \int_0^{t_u} U_{шип.д} dt = \frac{1}{U_{вх} T_T} \int_0^{t_u} U_{вх} dt = \frac{t_u}{T_T} = t_u^* \quad (1.1.1)$$

Уравнение регулировочной характеристики ШИП с *двухполярной модуляцией* (рис. 1.1.1,б) получаем аналогично

$$C_{ш.д} = \frac{1}{U_{вх}} \frac{1}{T_T} \int_0^{T_T} U_{шип.д} dt = \frac{1}{U_{вх}} \frac{1}{T_T} \left[\int_0^{t_u} U_{вх} dt + \int_{t_u}^{T_T} (-U_{вх}) dt \right] = \quad (1.1.2)$$

$$= \frac{2t_u - T_T}{T_T} = 2t_u^* - 1.$$

При однополярной модуляции $0 \leq C_p < 1$, при двухполярной $-1 \leq C_p \leq 1$, т.е. имеется возможность изменения знака (реверса) напряжения на выходе преобразователя.

Простейшая базовая схема ШИП показана на рис. 1.1.2,а.

В схеме возможна только однополярная модуляция. При включении транзистора T_1 (в режиме ключа, см. 1.3.1.2.2 части 1) на выходе формируется положительный импульс напряжения. При выключении транзистора T_1 включается в режиме нулевого вентиля (см. раздел 2.2 части 1) диод D_1 , замыкая через себя ток нагрузки в случае наличия в цепи нагрузки индуктивности (собственной или фильтра). На этом интервале формируется нулевая пауза напряжения на нагрузке.

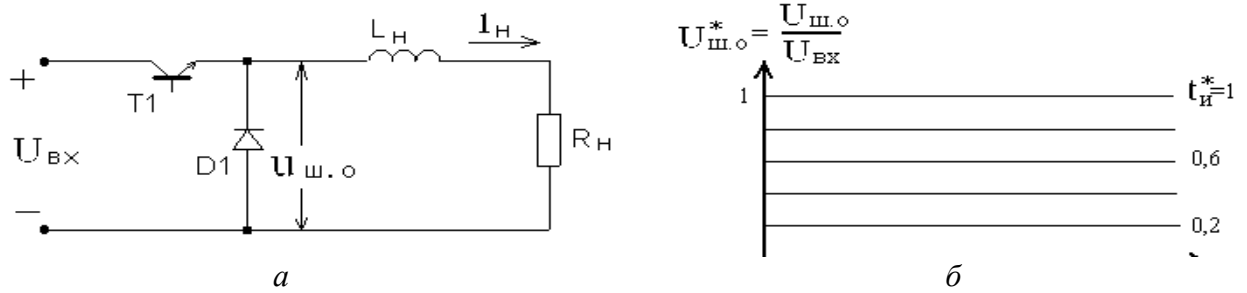


Рис. 1.1.2

Так как в этой схеме напряжение и ток на выходе могут иметь только одну полярность, то внешние характеристики ШИП, показывающие зависимость среднего значения выходного напряжения от среднего значения выходного тока при постоянной относительной длительности импульса t_u^* , будут одноквадрантными. При допущении идеальности элементов ШИП внешние характеристики будут параллельными горизонтальными прямыми, как показано на рис. 1.1.2,б.

Формы напряжений и токов всех элементов схемы приведены на рис. 1.1.3.

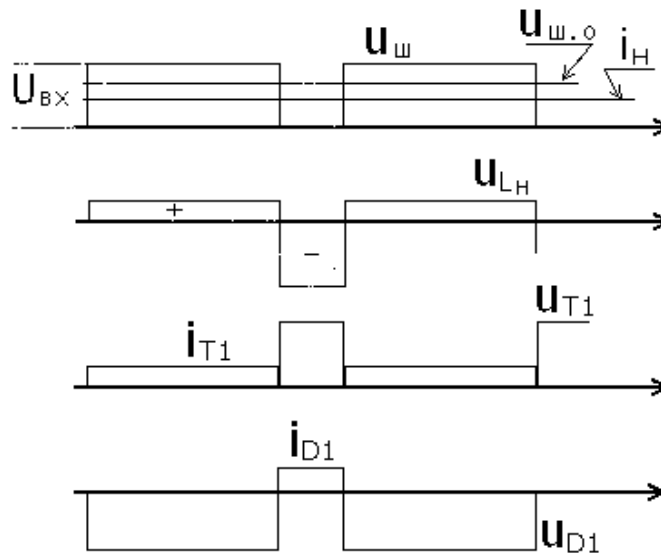


Рис. 1.1.3

Здесь последовательно по диаграммам представлены:

- напряжение и ток на выходе ШИП при $L_H = \infty$;
- напряжение на индуктивности нагрузки (фильтра);
- ток через транзистор T_1 и напряжение на нем;
- ток через диод D_1 и напряжение на нем.

Работа вентиля в ШИП имеет следующие особенности:

- ничем не ограниченные скорости нарастания (скачки) токов в вентилях;
- ничем не ограниченные скорости нарастания прямого напряжения на вентилях;
- отсутствие на управляемых вентилях обратного напряжения.

Первые две особенности определяют высокие динамические потери мощности в вентилях, так как реальные вентили характеризуются конечными временами включения и выключения, что приводит к выделению пиковой мощности потерь в этих процессах. Последняя особенность подтверждает невозможность выполнения ШИП на вентилях с неполным управлением.

Чтобы изменять направление (реверс) тока в нагрузке, необходимо дополнить схему простого ШИП на рис. 1.1.2,а вторым простым ШИП (T_2, D_2), включенным встречно-параллельно нагрузке, как показано на рис. 1.1.4,а. Такой преобразователь будем называть *реверсивным по току ШИП*.

При этом, если нагрузкой является противоЭДС (например, якорной цепи машины постоянного тока), то возможен ее генераторный режим (отдача, а не потребление энергии). Ток обратного направления в противоЭДС будет протекать через транзистор T_2 при его включении и через диод D_2 при выключенном транзисторе T_2 , передавая энергию из противоЭДС выходной цепи в источник входного напряжения. Внешние характеристики такого ШИП уже будут располагаться в двух квадрантах, как показано на рис. 1.1.4,б.

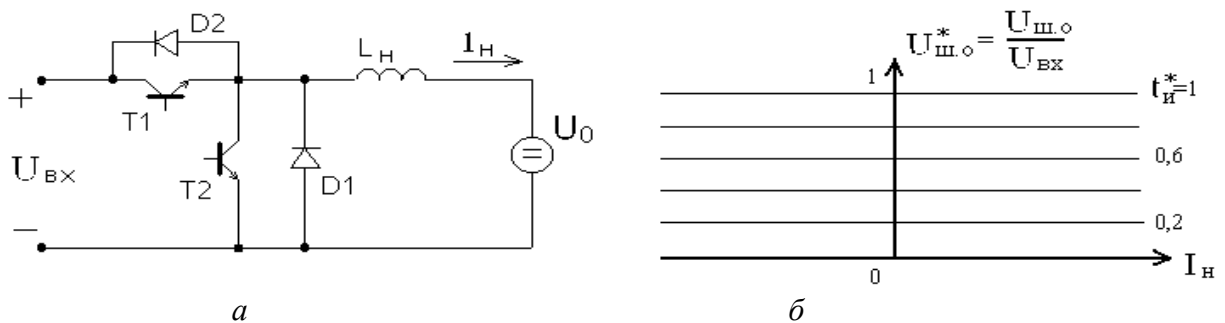


Рис. 1.1.4

Схема ШИП на рис. 1.1.5,а обеспечивает двухполярную модуляцию с пассивным формированием отрицательного импульса напряжения на нагрузке.

Действительно, при выключении транзистора T_1 протекание тока в нагрузке, содержащей индуктивность, обеспечивается естественным включением диода D_1 за счет ЭДС самоиндукции индуктивности нагрузки, стремящейся поддержать прежнее направление протекания тока в нагрузке до следующего включения транзистора T_1 .

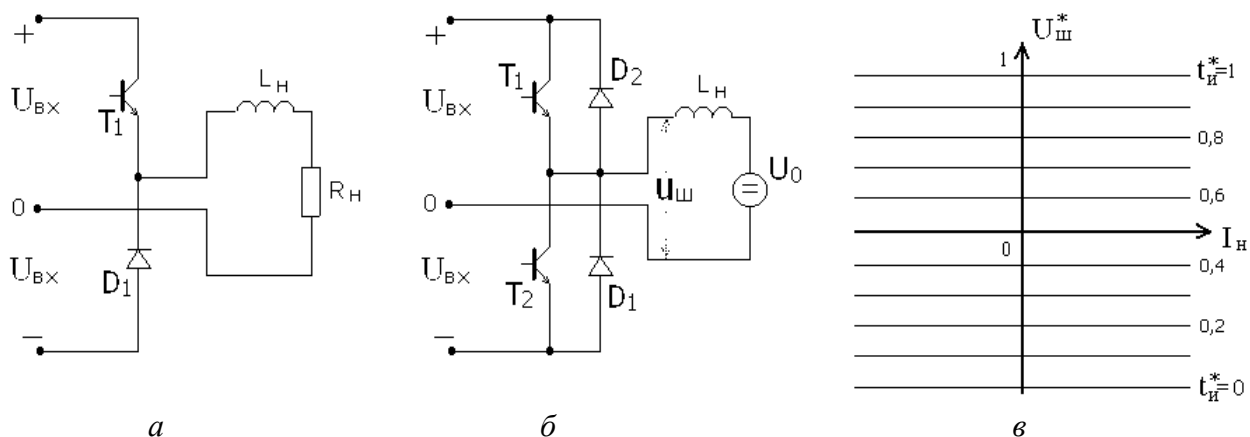


Рис. 1.1.5

На рис. 1.1.5,б показана схема ШИП, образованного встречно-параллельным включением по выходу двух ячеек ШИП, выполненных по схеме рис. 1.1.5,а. Здесь активно формируется импульс напряжения отрицательной полярности на нагрузке, так как в случае спада до нуля тока нагрузки, протекающего через диод D_1 на интервале выключения транзистора T_1 , включается транзистор T_2 , сохраняющий тот же отрицательный потенциал на нагрузке до очередного включения транзистора T_1 . Такая схема ШИП обеспечивает реверс напряжения на нагрузке, тока в нагрузке. Это означает, что внешние характеристики такого ШИП будут расположены во всех четырех квадрантах, как показано на рис. 1.1.5,в. Получился универсальный источник постоянного напряжения по выходу, дающий двухполярное выходное напряжение ШИП, но требующий наличия средней точки у источника входного напряжения. Такой преобразователь будем называть *реверсивным ШИП по полумостовой схеме*.

Наконец, схемы ШИП на рис. 1.1.6,а,б являются универсальными по способам широтно-импульсной модуляции. Однополярная модуляция в схеме на рис. 1.1.6,а реализуется за счет включения на интервале паузы соответствующего транзистора T_3 или T_4 , выполняющего функции нулевых вентилей при любом направлении тока в нагрузке. Любая полярность импульса напряжения на выходе ШИП по мостовой схеме рис. 1.1.6,б достигается включением вентилей соответствующей диагонали моста (T_2, T_3 или T_1, T_4), а нулевая пауза в выходном напряжении – включением вентилей одной группы (катодной T_1, T_3 или анодной T_2, T_4). Это *схемы реверсивных ШИП по полумостовой схеме с нулевыми вентилями* – первая и *по мостовой схеме* – вторая. Обе схемы имеют четырехквадрантные внешние характеристики.

Последнее обстоятельство, обеспечивающее получение в нагрузке любых четырех сочетаний полярностей напряжения и тока, позволяет формировать в ней и чисто переменный ток, рассматривая его как периодически реверсируемый постоянный (однонаправленный) ток. Поэтому схемы на рис. 1.1.5,б, 1-1-6 являются и преобразователями постоянного тока в переменный, которые называются *автономными инверторами напряжения* и рассматриваются в этом качестве в главе 2.

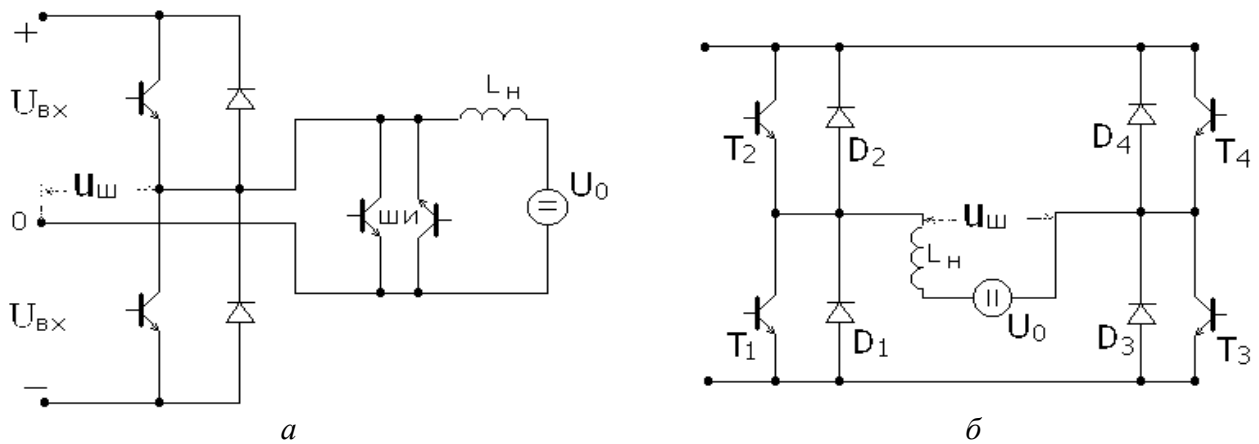


Рис. 1.1.6

Электромагнитные параметры элементов ШИП через заданные средние значения выходного напряжения и тока ШИП можно рассчитать с учетом простой формы временных диаграмм мгновенных значений напряжений и токов, построенных для простейшей схемы ШИП на рис. 1.1.3.

Среднее значение тока транзистора, используя понятие скважности (см. параграф 2.1 первой части):

$$I_T = I_H t_{и}^*.$$

Действующее значение тока транзистора

$$I_{T.д} = I_H \sqrt{t_{и}^*}.$$

Максимальное значение тока транзистора I_H .

Максимальная величина прямого напряжения транзистора (обратного напряжения диода)

$$U_{\sigma \max} = U_{ВХ}.$$

Среднее значение тока нулевого вентиля

$$I_D = I_H (1 - t_{и}^*).$$

Действующее значение тока нулевого вентиля

$$I_{D.д} = I_H \sqrt{1 - t_{и}^*}.$$

Установленные мощности транзистора (при $t_u^* \rightarrow 0$) и диода (при $t_u^* \rightarrow 1$)

$$S_T^* = S_D^* = U_{ВХ} I_H / P_H = 1.$$

Относительное содержание действующего значения k -й высшей гармоники в спектре выходного напряжения ШИП

$$U_{\text{ш.}(k)}^* = \frac{U_{\text{ш.}(k)}}{U_{\text{н}}} = \frac{1}{U_{\text{н}}} \frac{1}{T_{\text{Т}}} \frac{4}{\sqrt{2}} \int_0^{t_{\text{и}}^*/2} U_{\text{ВХ}} \cos k\omega_{\text{Т}} t^* dt^* = \frac{1}{t_{\text{и}}^*} \frac{\sin k\omega_{\text{Т}} \frac{t_{\text{и}}^*}{2}}{T_{\text{Т}} \cdot k\omega_{\text{Т}}} \cdot 2\sqrt{2} =$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \frac{\sin k\omega_{\text{Т}} \frac{t_{\text{и}}^*}{2}}{kt_{\text{и}}^*}.$$
(1.1.3)

Такой же относительный состав гармоник будет у входного тока ШИП.

Тогда интегральные коэффициенты гармоник выходного напряжения q -го порядка

$$\bar{K}_F^{(q)} = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\sin k\omega_{\text{Т}} \frac{t_{\text{и}}^*}{2}}{kk^q} \right)^2} \frac{2\sqrt{2}}{\pi t_{\text{и}}^*}.$$
(1.1.4)

1.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИП ПРИ РЕАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ ЭЛЕМЕНТОВ

На отличие реальных характеристик ШИП от характеристик, полученных при идеальных элементах, влияют:

- конечность значения индуктивности (фильтра) цепи нагрузки $L_{\text{н}}$;
- конечность времени переключения вентилях, заметная при высоких частотах коммуникации;
- конечное значение внутреннего сопротивления источника входного напряжения.

Проанализируем влияние указанных реальных параметров элементов ШИП на их основные характеристики.

От величины индуктивности в цепи нагрузки зависят качество выходного тока ШИП в режиме непрерывного тока и граница зоны прерывистого тока нагрузки, в которой существенно искажаются внешние и регулировочные характеристики ШИП, как и у управляемого выпрямителя в режиме прерывистого тока (см. главу 3.2 части 1). Оценим эти два последствия влияния конечного значения индуктивности в цепи нагрузки.

Качество выходного тока ШИП в непрерывном режиме. Найдем коэффициент гармоник выходного тока ШИП, определяющий дополнительные потери активной мощности в якоре машины постоянного тока, которая питается от ШИП при необходимости регулирования ее скорости. Поскольку вся переменная составляющая выходного напряжения ШИП выделяется на ин-

дуктивности цепи нагрузки, как показано на рис. 1.1.3, запишем дифференциальное уравнение в методе АДУ2 для высших гармоник тока нагрузки:

$$L_H \frac{di_{H.BГ}}{dt} = u_{ш.БГ}.$$

После его алгебраизации получим

$$I_{H.BГ} = \frac{1}{L_H} \bar{U}_{ш.БГ} = \frac{U_H}{\omega_T L_H} \bar{K}_Г$$

и коэффициент гармоник тока нагрузки

$$K_{Г.Т} = \frac{I_{H.BГ}}{I_H} = \frac{U_H}{I_H} \frac{\bar{K}_Г}{\omega_T L} = \frac{R_H}{\omega_T L} \bar{K}_Г. \quad (1.1.5)$$

Последнее равенство записано с учетом эквивалентности замены противоЭДС соответствующим активным сопротивлением, что допустимо при малых пульсациях выходного тока (см. формулу (3.2.11) части 1).

Таким образом, как и у выпрямителя (см. формулу (2.3.17) части 1), качество выходного тока у ШИП зависит от интегрального коэффициента гармоник напряжения первого порядка.

Если же ШИП используется как источник питания радиоэлектронной аппаратуры, то на выходе ШИП включается LC -фильтр и расчетная схема качества напряжения на выходе фильтра будет иметь вид, показанный на рис. 1.5.1 части 1. Рассчитанное там по (1.5.36) действующее значение высших гармоник тока нагрузки при умножении на R дает действующее значение высших гармоник напряжения на нагрузке

$$U_{БГ} = \frac{U_H}{LC\omega_T} \bar{K}_Г^{(2)}, \quad (1.1.6)$$

т.е. в случае фильтра второго порядка определяется теперь интегральным коэффициентом гармоник напряжения ШИП второго порядка. В общем случае фильтра порядок интегрального коэффициента гармоник напряжения в решении равен разности порядков левой и правой частей дифференциального уравнения.

Граница зоны прерывистых токов ШИП. Границу зоны прерывистых токов на внешних характеристиках ШИП можно определить, если найти среднее значение предельно-непрерывного тока нагрузки. При нагрузке на противоЭДС вся пульсация выходного напряжения ШИП выделяется на индуктивности фильтра нагрузки L_H , порождая в ней линейно изменяющийся ток, среднее значение $I_{H.кр}$ которого равно половине его амплитуды, как показано на рис. 1.1.7.

$$I_{\text{н.кр}} = \frac{1}{2} \frac{1}{L_{\text{н}}} \int_0^{t_{\text{и}}} U_{\text{вх}} (1 - t_{\text{и}}^*) dt = \frac{U_{\text{вх}} (1 - t_{\text{и}}^*) t_{\text{и}}^*}{L_{\text{н}}} T_{\text{т}} = \frac{U_{\text{вх}} \pi}{\omega_{\text{т}} L_{\text{н}}} (1 - t_{\text{и}}^*) t_{\text{и}}^*, \quad (1.1.7)$$

где $\omega_{\text{т}} = \frac{2\pi}{T_{\text{т}}}$ – круговая частота коммутации ШИП.

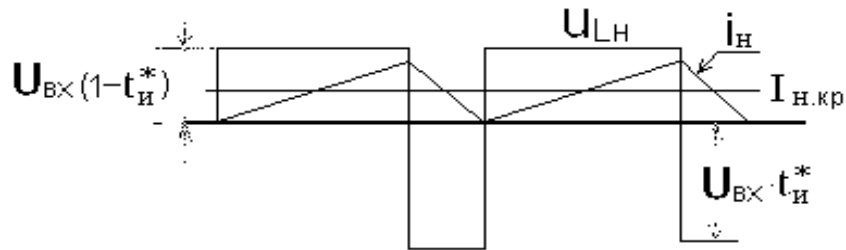


РИС. 1.1.7

Из рис. 1.1.7 видно, что ток нагрузки будет появляться в прерывистом режиме сразу при снижении противоЭДС ниже значения амплитуды импульса напряжения на нагрузке $U_{\text{вх}}$, т.е. точки холостого хода внешних характеристик для любых $t_{\text{и}}^*$ в режиме прерывистого тока равны $U_{\text{вх}}$. Промежуточные точки внешних характеристик в области прерывистого тока могут быть построены по той же методике, что и у выпрямителя, работающего на противоЭДС (см. раздел 3.2 части 1). Результирующие внешние характеристики ШИП с однополярной модуляцией и конечным значением индуктивности в цепи нагрузки показаны на рис. 1.1.8,а, а с двухполярной, смещением по вертикали на $\frac{U_{\text{вх}}}{2}$ легко сводимой при анализе к однополярной – на рис.1.1.8,б.

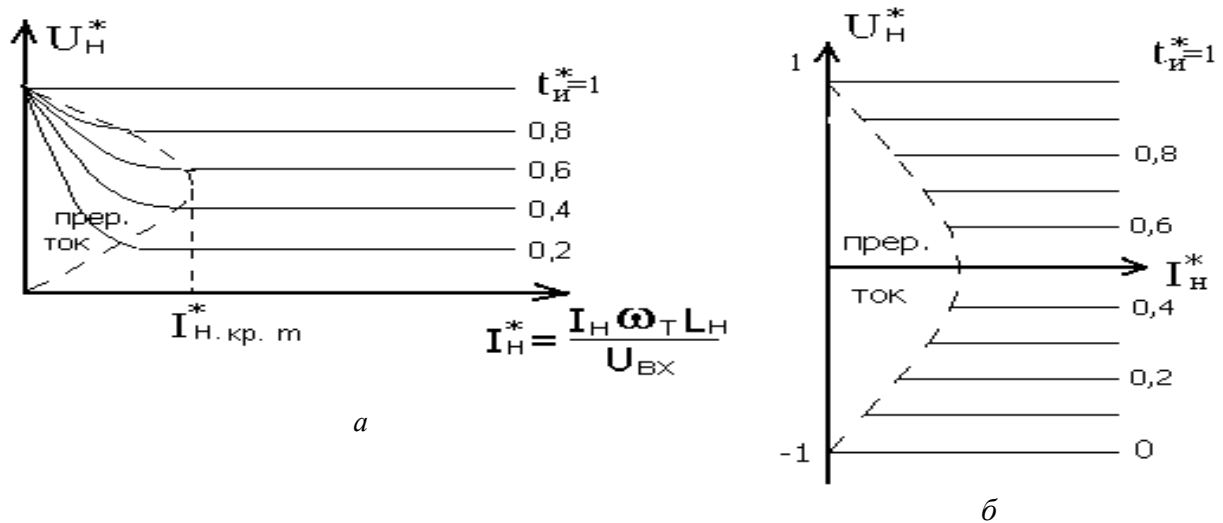


Рис. 1.1.8

Итак, как и в случае управляемого выпрямителя, прерывистые токи нагрузки в ШИП портят внешние и регулировочные характеристики, делая первые нелинейными и вторые – нелинейными и неоднозначными, так как выходное напряжение в области прерывистых токов зависит теперь не только от параметра управления $t_{и}^*$, но и от режима цепи нагрузки.

Обратное влияние ШИП на источник входного напряжения. Входной ток импульсного преобразователя имеет вид прямоугольных импульсов, как и ток транзистора T_1 на рис. 1.1.3. При наличии внутреннего сопротивления (активного или (и) индуктивного) это приводит к искажению постоянного напряжения на входе ШИП. Поэтому на входе ШИП обычно устанавливают LC -фильтр, который переменную составляющую импульсного входного тока ШИП замыкает через конденсатор фильтра, а постоянную составляющую через индуктивность реактора фильтра направляет в источник входного напряжения. Заменяя ШИП по входу (как и выпрямитель, см. раздел 3.13 части 1) источником тока известной формы, получим схему замещения ШИП по входу, показанную на рис. 1.1.9.

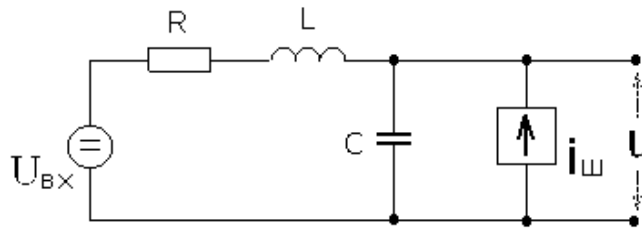


Рис. 1.1.9

Оценим качество выходного напряжения U ШИП, вычисляя действующее значение его высокочастотной составляющей методом АДУ2. Дифференциальное уравнение для нее имеет вид

$$LC \frac{d^2 u_{ш.вг}}{dt} + RC \frac{du_{ш.вг}}{dt} + u_{ш.вг} = L \frac{di_{ш.вг}}{dt} + Ri_{ш.вг},$$

из которого (по методике параграфа 1.5.2.3.2 части 1) получаем

$$\begin{aligned} U_{ш.вг}^2 &= \frac{1}{C^2} (\bar{I}_{ш.вг})^2 + \left(\frac{R}{LC} \right)^2 (\bar{I}_{ш.вг}^{(2)})^2 = \\ &= \frac{I_{ш.ср}^2}{(\omega C)^2} (\bar{K}_{г.ш})^2 + \left(\frac{R}{LC} \right)^2 I_{ш.ср}^2 (\bar{K}_{г.ш}^{(2)})^2, \end{aligned} \quad (1.1.8)$$

где $I_{ш.ср} = I_{н.и}^*$ – среднее значение входного тока ШИП; $\bar{K}_{г.ш}$, $\bar{K}_{г.ш}^{(2)}$ – интегральные коэффициенты гармоник входного тока ШИП, которые, как уже отмечалось, равны соответствующим интегральным коэффициентам гармоник выходного напряжения ШИП (до фильтра).

В этом случае в параметры модели R и L входят как собственные параметры источника входного напряжения, так и параметры реактора входного фильтра.

Влияние конечности времен переключения вентиляей. Скачкообразное изменение напряжений и токов вентиляей при их коммутации, изображаемое в идеализированных моделях ШИП, в действительности имеет конечные скорости изменения из-за известных динамических процессов внутри вентиляей при их открывании и закрывании. Энергия потерь, выделяемая при каждой коммутации в вентиле, определяется следующим интегралом от мгновенных значений напряжений u_v и тока i_v вентиля

$$\Delta W = \int_0 u_v i_v dt.$$

Умножая эти потери на число коммутаций, можно рассчитать дополнительные к статическим (см. (3.10.6) части 1) коммутационные потери в вентиляях, которые становятся доминирующими при высоких частотах коммутации.

Для уменьшения коммутационных потерь применяют различные приемы, позволяющие разнести во времени высокие значения напряжения на вентиле u_v с высоким значением тока вентиля i_v (*снабберы*, LC резонансные цепи коммутации – см. ниже).

1.1.3. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Основное достоинство ШИП связано с отсутствием каких-либо реактивных элементов (реакторов, конденсаторов) внутри преобразователя, что позволяет выполнять его в едином технологическом процессе в виде твердотельного модуля. Это обуславливает низкие значения удельных массогабаритных показателей (кГ/кВА, дм³/кВА) преобразователя. Правда, пока модульное изготовление преобразователей нашло ограниченное применение из-за сравнительно большого (до двух раз) удорожания модулей по сравнению со случаем выполнения преобразователей из дискретных вентиляльных элементов. Диапазон мощностей ШИП простирается от десятков ватт до десятков киловатт и более при необходимости.

Недостатки ШИП связаны с импульсным характером токов и напряжений вентиляей преобразователя, что обуславливает:

- высокие требования к динамическим параметрам вентиляей;
- доминирование фактора динамических потерь в вентиляях при определении частоты коммутации;

- высокие уровни высокочастотных электромагнитных помех, генерируемых большими скоростями изменения токов и напряжений вентилях;
- широкополосный спектр преобразованных напряжений и токов на выходе ШИП.

1.2. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С УПРАВЛЯЕМЫМ ОБМЕНОМ ЭНЕРГИИ МЕЖДУ РЕАКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СХЕМЫ

1.2.1. ПОВЫШАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Все ШИП имеют коэффициент преобразования по напряжению, регулируемый в диапазоне $0 \dots 1$. В то же время для стабилизации среднего значения выходного напряжения ШИП на уровне или выше номинального среднего значения входного напряжения необходим преобразователь с коэффициентом преобразования по напряжению более единицы. Преобразователь напряжения с такими свойствами можно получить, если обеспечить отдельные во времени процесс накопления энергии в реактивном элементе входной цепи (например, индуктивности) и процесс передачи этой энергии в реактивный элемент выходной цепи (например, емкость). Управление коэффициентом передачи достигается путем изменения соотношения между длительностью этих двух процессов, а частота их повторения будет определять (обратно пропорционально) величины указанных реактивных элементов.

Схема *повышающего преобразователя* на базе такой концепции показана на рис. 1.2.1,а, а диаграммы токов и напряжений элементов схемы при конечной величине индуктивности нагрузки и емкости фильтрового конденсатора – на рис. 1.2.1,б.

При включенном транзисторе T_1 на интервале времени t_1 в накопительном дросселе L нарастает ток и запасается энергия, отбираемая от источника входного напряжения $U_{вх}$. Нагрузка R при этом получает энергию от накопительного конденсатора C , имеющего определенный заряд. При включенном транзисторе T_1 на интервале времени t_2 ток дросселя L через диод D протекает на выход преобразователя в нагрузку R и в конденсатор C , подзаряжая его и этим восполняя потерю энергии на интервале t_1 .

Идеальные элементы преобразователя. Начиная анализ новых преобразователей, как и прежде, с их идеализации, будем считать, что все вентиля – идеальные ключи, пульсации выходного напряжения преобразователя и его входного тока пренебрежимо малы по сравнению со средними значениями (постоянными составляющими) этих переменных. Для этого необходимо выбрать соответствующие значения элементов L и C при определенной частоте коммутации f_T .

Рассматривая фрагмент схемы преобразователя из транзистора T и диода D как вентильный комплект из ключей с коммутационными функциями ψ_1 и ψ_2 , причем $\psi_1 + \psi_2 = 1$ (см. рис. 1.2.2), получаем дифференциальные уравнения преобразователя с учетом уравнений вентильного комплекта:

$$i_{\text{ВЫХ.К.}} = \psi_2 i_{\text{ВХ.К.}},$$

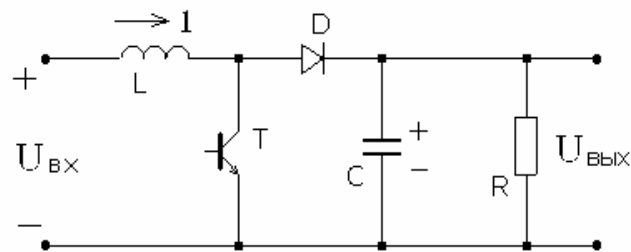
$$u_{\text{ВХ.К.}} = \psi_2 u_{\text{ВЫХ.К.}},$$

(см. (1.4.3) части 1)

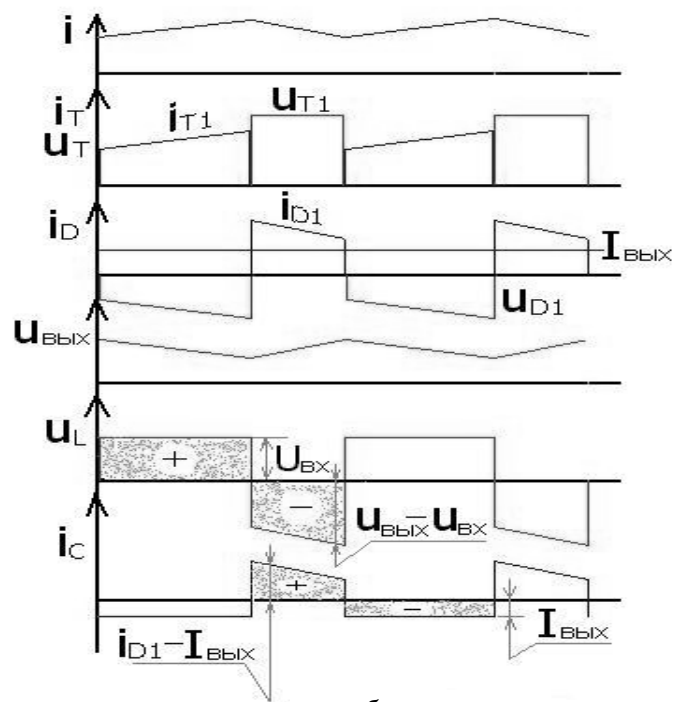
$$L \frac{di_{\text{ВХ}}}{dt} = u_{\text{ВХ}} - u_{\text{ВХ.К.}} = u_{\text{ВХ}} - \psi_2 u_{\text{ВЫХ}},$$

$$C \frac{du_{\text{ВЫХ}}}{dt} + \frac{u_{\text{ВЫХ}}}{R} = i_{\text{ВЫХ.К.}} = \psi_2 i_{\text{ВХ}}.$$

(1.2.1)

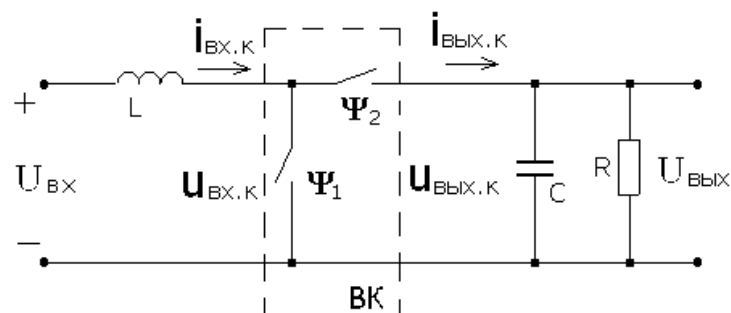


a



б

Рис. 1.2.1



Для расчета преобразователя по гладкой составляющей (здесь по постоянной составляющей) заменим мгновенные коммутационные функции их постоянными составляющими (средними значениями) $\Psi_2 = 1 - \Psi_1$:

$$\Psi_1 = \frac{t_1}{T_T} = \frac{T_T - t_2}{T_T} = 1 - \Psi_2, \quad (1.2.2)$$

а все производные переменных приравняем нулю. Подробное обоснование этого подхода будет сделано в разделе 1.5. Тогда из (1.2.1) при учете замены мгновенных значений переменных на их средние значения получим из первого уравнения

$$U_{\text{ВХ}} = \Psi_2 U_{\text{ВЫХ}} = (1 - \Psi_1),$$

откуда коэффициент преобразования по напряжению

$$K_{\text{п.н}} = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = \frac{1}{1 - \Psi_1}. \quad (1.2.3)$$

Из второго уравнения (1.2.1) аналогично имеем

$$I_{\text{ВХ}} = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{R(1 - \Psi_1)} = \frac{U_{\text{ВХ}}}{R(1 - \Psi_1)^2} = \frac{U_{\text{ВХ}}}{R} K_{\text{п.н}}^2 = \frac{U_{\text{ВХ}}}{R_{\text{ВХ}}}, \quad (1.2.4)$$

т.е. налицо в таком преобразователе постоянного напряжения трансформация сопротивлений из выходной цепи во входную, подобную той, которая имеет место в трансформаторах переменного напряжения:

$$\frac{R_{\text{ВХ}}}{R} = (1 - \Psi_1)^2 = \frac{1}{K_{\text{п.н}}^2}. \quad (1.2.5)$$

Регулировочная характеристика идеального повышающего преобразователя, определяемая по (1.2.3), показана на рис. 1.2.3. Поскольку выходное напряжение преобразователя не зависит от нагрузки (R), внешние характеристики преобразователя $U_{\text{ВЫХ}} = f(I_{\text{ВЫХ}})_{\Psi_1 = \text{const}}$ будут параллельными горизонтальными прямыми с напряжением, определяемым регулировочной характеристикой для каждого $\Psi_1 = \text{const}$.

Реальные элементы. В случае реальных параметров элементов преобразователя необходим учет активного сопротивления R_L обмотки дросселя L , ак-

тивного сопротивления потерь в диэлектрике R_C конденсатора C , активных сопротивлений вентиля в прямом направлении. Так как входной дроссель L включается в контур с проводящим транзистором T (интервал t_1) или диодом D (интервал t_2), то, пренебрегая разницей их прямых сопротивлений, можно добавить прямое сопротивление вентиля в R_L . В расчетную схему замещения преобразователя на рис. 1.2.2 добавятся R_L и R_C .

Дифференциальные уравнения, составленные по той же методике, что и (1.2.1), будут иметь вид:

$$L \frac{di_{\text{BX}}}{dt} + R_L i_{\text{BX}} = u_{\text{BX}} - \Psi_2 \left(u_c + R_c C \frac{du_c}{dt} \right), \quad (1.2.6)$$

$$\frac{1}{R} u_{\text{ВЫХ}} + C \frac{du_c}{dt} = \Psi_2 i_{\text{BX}}.$$

Алгебраические уравнения для средних значений переменных также получим по методике алгебраизации, которая была применена к дифференциальным уравнениям (1.2.1). Тогда для интегральных значений переменных с учетом того, что средние значения напряжений на конденсаторе и выходе преобразователя связаны соотношением

$$U_{\text{ВЫХ}} = U_c \frac{R}{R + R_c},$$

имеем

$$\begin{vmatrix} R_L & \Psi_2 \frac{R + R_c}{R} \\ \Psi_2 & -\frac{1}{R} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I \\ U_{\text{ВЫХ}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} U_{\text{BX}} \\ 0 \end{vmatrix}. \quad (1.2.7)$$

Из решения системы (1.2.7) получаем

$$K_{\text{П.Н}} = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{BX}}} = U_{\text{ВЫХ}}^* = \frac{\Psi_2}{\frac{R_L}{R} + \Psi_2^2 \frac{R + R_L}{R}}, \quad (1.2.8)$$

$$I_{\text{BX}} = \frac{U_{\text{BX}}}{R_L + (R + R_c) \Psi_2^2} = \frac{U_{\text{BX}}}{R_{\text{BX}}}. \quad (1.2.9)$$

На рис. 1.2.3 построено семейство регулировочных характеристик повышающего преобразователя при различных значениях $\frac{R_L}{R}$ при условии, что $R_L = R_C$. На рис. 1.2.4 построены внешние характеристики также в предполо-

жении $R_L = R_C$. Уравнение (1.2.8) преобразовано для относительного значения выходного тока в виде

$$U_{\text{ВЫХ}}^* = \frac{1}{1 - \Psi_1} - \left[R_c^* - \frac{1}{(1 - \Psi_1)^2} \right] I_{\text{ВЫХ}}^*, \quad (1.2.10)$$

где $I_{\text{ВЫХ}}^* = I_{\text{ВЫХ}} \cdot R_L / U_{\text{ВЫХ}}$, $R_c^* = R_c / R_L$.

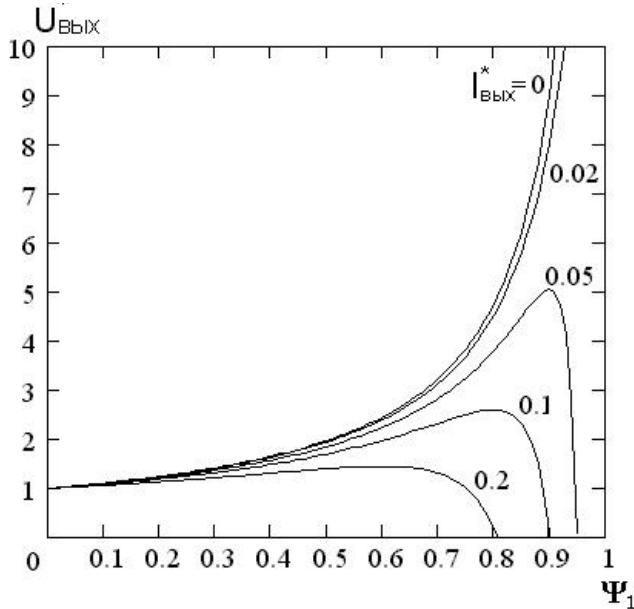


Рис. 1.2.3

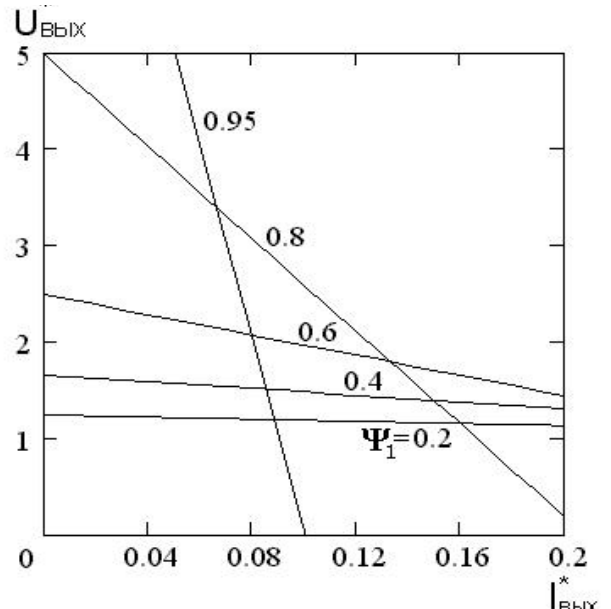


Рис. 1.2.4

1.2.2. ПОВЫШАЮЩЕ-ПОНИЖАЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Возможности применения преобразователей постоянного напряжения в постоянное значительно расширятся, если они будут обеспечивать регулирование постоянного напряжения на выходе как выше, так и ниже значения входного напряжения. Рассмотрим два типа таких *повышающе-понижающих преобразователей*: «инвертирующий» преобразователь и *преобразователь Кука*.

1.2.2.1. «ИНВЕРТИРУЮЩИЙ» ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Идеальные элементы. Схема повышающе-понижающего преобразователя, у которого полярность выходного напряжения инверсна (противоположна) полярности входного напряжения показана на рис. 1.2.5.

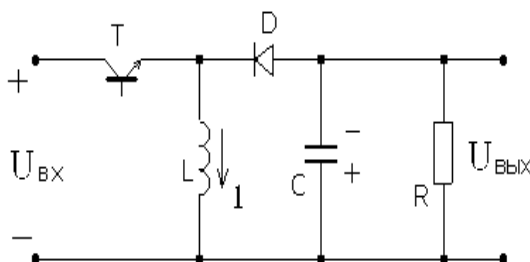


Рис. 1.2.5

Диаграммы напряжений и токов элементов схемы приведены на рис. 1.2.6.

При включенном транзисторе Т в накопительном дросселе L на интервале t_1 запасается энергия. По-прежнему, первоначальный анализ делается

при допущении идеальности элементов преобразователя. В пределе, приращение тока i на интервале t_1 стремится к нулю. Накопительный конденсатор C на выходе, отключенный от входной цепи на этом интервале, отдает энергию в нагрузку R . На интервале t_2 при выключенном транзисторе T ток дросселя через диод D питает нагрузку и подзаряжает конденсатор C в полярность, противоположную входной.

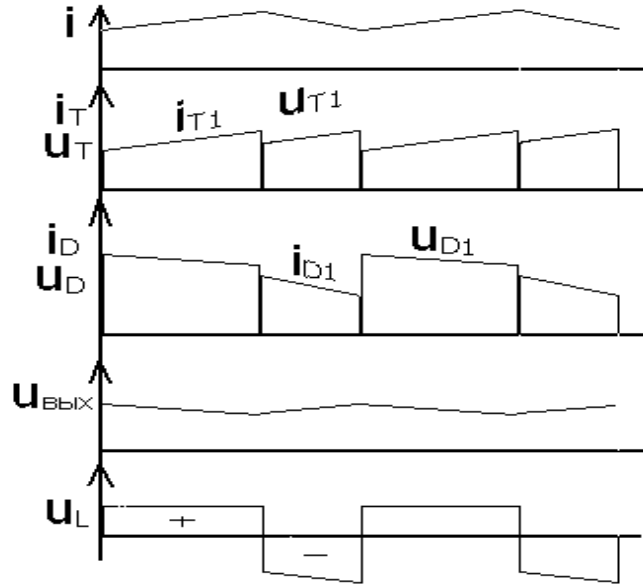


Рис. 1.2.6

Дифференциальные уравнения преобразователя с элементами без потерь имеют следующий вид:

$$L \frac{di}{dt} = u_{\text{ВХ}} \Psi_1 - u_{\text{ВЫХ}} \Psi_2, \quad (1.2.11)$$

$$C \frac{du_{\text{ВЫХ}}}{dt} + \frac{u_{\text{ВЫХ}}}{R} = i \Psi_2.$$

После алгебраизации по приведенной выше методике получаем систему уравнений относительно средних значений переменных:

$$\begin{vmatrix} 0 & \Psi_2 \\ \Psi_2 & -\frac{1}{R} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I \\ U_{\text{ВЫХ}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \Psi_1 U_{\text{ВХ}} \\ 0 \end{vmatrix}. \quad (1.2.12)$$

Решение для коэффициента преобразования по напряжению

$$K_{\text{п.н}} = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = \frac{\Psi_1}{\Psi_2} = \frac{\Psi_1}{1 - \Psi_1} = U_{\text{ВЫХ}}^* \quad (1.2.13)$$

отличается от коэффициента преобразования по напряжению повышающего преобразователя наличием множителя Ψ_1 .

Из решения для тока дросселя в виде

$$I = \frac{\Psi_1}{\Psi_2^2} \frac{U_{\text{ВХ}}}{R} = \frac{\Psi_1}{(1 - \Psi_1)^2} \frac{U_{\text{ВХ}}}{R} \quad (1.2.14)$$

можно найти входное сопротивление преобразователя с учетом наличия входного ключа Ψ_1 :

$$I_{\text{ВХ}} = \Psi_1 I = \frac{\Psi_1^2}{\Psi_2^2} \frac{U_{\text{ВХ}}}{R} = \frac{U_{\text{ВХ}}}{R} K_{\text{П.Н}}^2 = \frac{U_{\text{ВХ}}}{R_{\text{ВХ}}}, \quad (1.2.15)$$

$$R_{\text{ВХ}} = \frac{R}{K_{\text{П.Н}}^2}.$$

В этом преобразователе, как и в предыдущем, происходит «трансформация» сопротивления выходной цепи во входную с коэффициентом преобразования $K_{\text{П.Н}}^2$, аналогично подобному преобразованию сопротивлений в трансформаторе переменного напряжения через квадрат коэффициента трансформации. Тогда продолжая аналогию рассмотренных преобразователей с трансформаторами, легко находим и коэффициент преобразования схем по току как величину, обратную коэффициенту преобразования по напряжению.

Указанные свойства позволяют назвать данные преобразователи «электронными трансформаторами постоянного напряжения».

Реальные элементы преобразователя. Схема замещения преобразователя с учетом сопротивления потерь R_L накопительного реактора L и сопротивления потерь R_c конденсатора C показана на рис. 1.2.7.

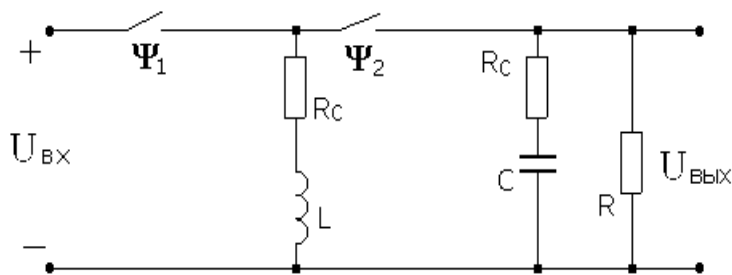


Рис. 1.2.7

Вентили представлены ключами с коммутационными функциями ψ_1 и ψ_2 . Сопротивления вентилях в прямом направлении, пренебрегая их различием у транзистора и диода, можно добавить к сопротивлению R_L дросселя, последовательно к которым все время и включен один из ключей.

Дифференциальные уравнения для этой схемы имеют следующий вид:

$$L \frac{di}{dt} + R_L i = u_{\text{ВХ}} \Psi_1 - \Psi_2 \left(u_c + R_c C \frac{du_c}{dt} \right), \quad (1.2.16)$$

$$\frac{u_{\text{ВЫХ}}}{R} + C \frac{du_c}{dt} = i \Psi_2.$$

От дифференциальных уравнений (1.2.6) предыдущего преобразователя они отличаются только наличием множителя Ψ_1 у входного напряжения. Значит, и в соответствующих решениях алгебраических уравнений для средних значений переменных (1.2.13) и (1.2.14) появится этот множитель, т.е.

$$K_{\text{п.н}} = U_{\text{ВЫХ}}^* = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = \frac{\Psi_1 \Psi_2}{\frac{R_L}{R} + \Psi_2^2 \left(\frac{R + R_c}{R} \right)}, \quad (1.2.17)$$

$$I_{\text{ВХ}} = \frac{U_{\text{ВХ}} \Psi_1^2}{R_L + (R + R_c) \Psi_2^2} = \frac{U_{\text{ВХ}}}{R_{\text{ВХ}}}. \quad (1.2.18)$$

На рис. 1.2.8 показаны регулировочные характеристики повышающе-понижающего преобразователя с реальными элементами $U_{\text{ВЫХ}}^* = f(\Psi_1)_{\frac{R_L}{R} = \text{const}}$ в предположении $R_L = R_c$. На рис. 1.2.9 – внешние характеристики преобразователя $U_{\text{ВЫХ}}^* = f(I_{\text{ВЫХ}}^*)_{\Psi_1 = \text{const}}$. Отметим опять изменение вида внешних характеристик для значений Ψ_1 , соответствующих правой (падающей) ветви экстремальной кривой регулировочной характеристики.

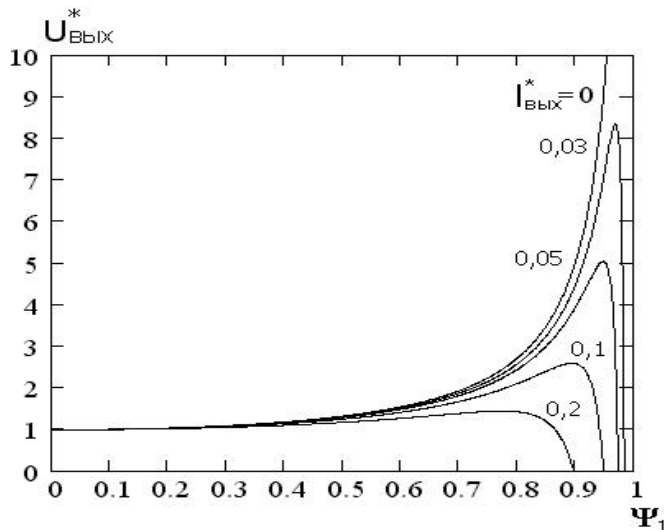


Рис. 1.2.8

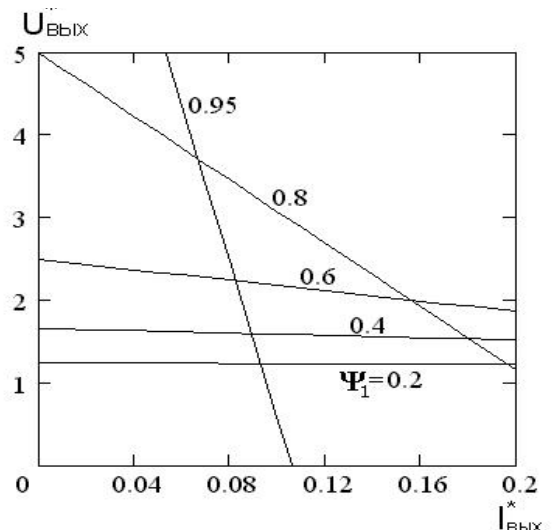


Рис. 1.2.9

В случае прерывистого тока накопительного дросселя расчетные соотношения значительно усложняются, как это показано в работе [7].

При необходимости рекуперации (возврата) энергии с выхода преобразователя в его входной источник напряжения требуется дополнить вентильный комплект преобразователя встречно-параллельными вентилями. Для этого транзистор T_1 шунтируется встречным диодом D_2 , а диод D_1 преобразователя по рис. 1.2.5 – встречным транзистором T_2 , что приводит к схеме *реверсивного по току, рекуперативного повышающе-понижающего преобразователя* (рис. 1.2.10).

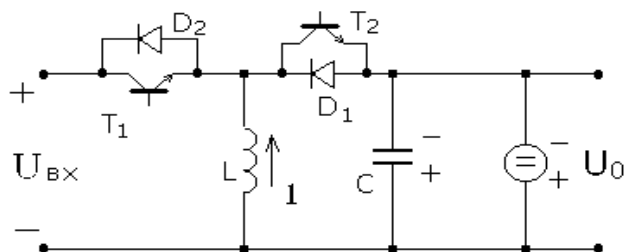


Рис. 1.2.10

При этом при включении транзистора T_2 под действием источника напряжения U_0 на выходе преобразователя (случай работы преобразователя на якорную цепь машины постоянного тока) в накопительном дросселе нарастает ток противоположного направления. При выключении транзистора T_2 этот ток через диод D_2 , проводящий ток под действием ЭДС самоиндукции дросселя L , втекает в источник $U_{ВХ}$, возвращая в него энергию из источника U_0 в цепи, прежде служившей нагрузкой.

Внешние характеристики такого преобразователя с возможностью реверса направления тока в нагрузке будут теперь двухквadrантными, аналогичными характеристикам ШИП, обладающего подобными свойствами (см. рис. 1.1.4,б).

1.2.2.2. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КУКА

Другой вариант *повышающе-понижающего преобразователя*, известного как *схема Кука*, показан на рис. 1.2.11, а диаграммы, поясняющие его работу, – на рис. 1.2.12.

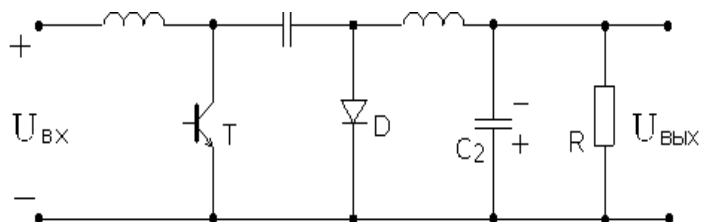
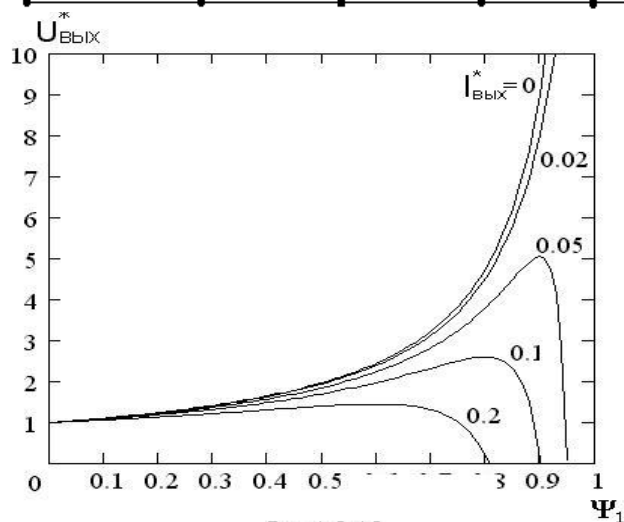


Рис. 1.2.11



На интервале замкнутого состояния транзистора T_1 во входном дросселе L_1 нарастает ток i_1 и запасается энергия, забираемая от источника входного напряжения. При этом буферный конденсатор C_1 через реактор L_2 передает энергию в накопительный конденсатор C_2 , от которого питается нагрузка, представленная сопротивлением R . На интервале t_2 транзистор T выключен, ток проводит диод D , открывающийся под действием ЭДС самоиндукции дросселя L_2 с током i_2 . Ток накопительного реактора L_1 подзаряжает конденсатор C_1 , восполняя отданную им энергию в конденсатор C_2 на предыдущем интервале t_1 .

Достоинствами этой схемы по сравнению с предыдущей являются:

- непрерывный, а не импульсный характер входного тока преобразователя, что не требует наличия входного LC -фильтра, обязательного для сравниваемой схемы;
- непрерывный характер тока дросселя L_2 , питающего выходную цепь преобразователя, что уменьшает необходимые значения накопительного конденсатора;
- возможность в принципе получения нулевой пульсации выходного тока [7] при создании соответствующей величины магнитной связи между обмотками дросселей L_1 и L_2 ;
- возможны схема преобразователя Кука с гальванической развязкой (за счет трансформатора) входной и выходной цепи и получение вследствие этого нескольких выходов с различными напряжениями [7].

Построим математические модели этого преобразователя для изучения его внешних и регулировочных характеристик. Как и прежде, сначала проанализируем упрощенную модель преобразователя, считая все его элементы идеальными (без потерь), а затем учтем реальные паразитные параметры элементов, вызывающие потери активной мощности в них.

Идеальные элементы. Дифференциальные уравнения преобразователя с заменой транзистора T_1 коммутационной функцией ψ_1 и диода D_2 коммутационной функцией ψ_2 (для режима непрерывных токов в дросселях L_1 и L_2 , влекущего за собой $\psi_2 = 1 - \psi_1$) имеют вид

$$\begin{aligned}
L_1 \frac{di_1}{dt} &= u_{\text{ВХ}} - u_{c_1} \Psi_2 ; \\
\Psi_1 \left(u_c - L_2 \frac{di_2}{dt} \right) &= u_{c_2} ; \\
C_2 \frac{du_{c_2}}{dt} + \frac{u_{c_2}}{R} &= i_2 ; \\
C_1 \frac{du_{c_1}}{dt} &= i_1 \Psi_2 - i_2 \Psi_1 .
\end{aligned} \tag{1.2.19}$$

После алгебраизации этих уравнений по той же методике, что и в разделе 1.2.1 для средних значений переменных состояния, получим (с учетом $U_{C2} = U_{\text{ВЫХ}}$) следующую систему:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \Psi_2 & 0 \\ 0 & 0 & \Psi_1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{R} \\ \Psi_2 & \Psi_1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \\ U_{c_1} \\ U_{\text{ВЫХ}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} U_{\text{ВЫХ}} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} . \tag{1.2.20}$$

Из ее решения найдем коэффициент преобразования по напряжению преобразователя

$$K_{\text{П.Н}} = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = U_{\text{ВЫХ}}^* = \frac{\Psi_1}{1 - \Psi_1} \tag{1.2.21}$$

и среднее значение его входного тока

$$I_{\text{ВХ}} = \frac{U_{\text{ВХ}}}{R} \frac{\Psi_1^2}{\Psi_2^2} = \frac{U_{\text{ВХ}}}{R} K_{\text{П.Н}}^2 = \frac{U_{\text{ВХ}}}{R_{\text{ВХ}}} , \tag{1.2.22}$$

где входное сопротивление преобразователя находим путем уже известной «трансформации» сопротивления нагрузки R

$$R_{\text{ВХ}} = \frac{R}{K_{\text{П.Н}}^2} = R \frac{(1 - \Psi_1)^2}{\Psi_1^2} . \tag{1.2.23}$$

Уравнение регулировочной характеристики здесь такое же, как у предыдущего преобразователя (см. рис. 1.2.8, верхнюю кривую). Внешние характеристики преобразователя $U_{\text{ВЫХ}}^* = f(I_{\text{ВЫХ}})_{\Psi_1 = \text{const}}$ будут семейством параллельных горизонтальных прямых в первом квадранте с напряжениями холостого хода,

определяемыми по регулировочной характеристике для соответствующих значений $\Psi_1 = \text{const}$.

Построение и анализ модели преобразователя Кука с реальными параметрами элементов можно сделать аналогично тому, как это было выполнено в разделе 1.2.2.1. Из-за четвертого порядка системы уравнений окончательные выражения получаются громоздкими и здесь не приводятся, а выносятся на самостоятельную работу. На рис. 1.2.12 построены регулировочные характеристики преобразователя с реальными элементами в предположении $R_C = R_L$ для двух значений R_L/R , равных 0,025 и 0,05. Просматривается более сильное влияние параметров реальных элементов (из-за их большего числа) на снижение выходного напряжения, чем в предыдущей схеме «инвертирующего» преобразователя. Но если учесть еще реактивные элементы входного LC-фильтра, требующегося для получения непрерывного входного тока, то по числу реактивных элементов эти схемы сравниваются.

1.2.3. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ТРАНСФОРМАТОРНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ВХОДА И ВЫХОДА

Дополнение или замена в предыдущих схемах индуктивного накопительного элемента (реактора) на трансформатор позволяет решить ряд новых задач в преобразователе постоянного напряжения в постоянное [12]. Этими новыми задачами являются:

- облегчение согласования уровней входного и выходного напряжений при их большом различии;
- оптимизация установленных мощностей элементов преобразователя;
- способность к выполнению преобразователя с несколькими гальванически развязанными выходными напряжениями.

В первом типе такого преобразователя, называемого *обратноходовым*, трансформатор заменил накопительный дроссель. Во втором типе преобразователя, называемого *прямоходовым*, трансформатор добавлен в схему для получения всех перечисленных выше новых возможностей, без функции энергонакопления, которая осталась за накопительным реактором. Ниже рассмотрены обе указанные схемы.

1.2.3.1. ОБРАТНОХОДОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Принципиальная схема преобразователя показана на рис. 1.2.13. При обычных мощностях таких преобразователей, используемых как вторичные источники питания, в единицы ватт, применяется MOSFET – транзистор с частотой коммутации до 100 кГц. При включении транзистора в индуктивности первичной обмотки трансформатора нарастает ток и запасается энергия.

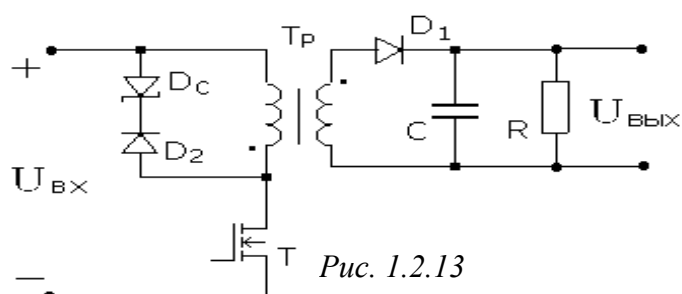


Рис. 1.2.13

При выключении транзистора эта энергия из индуктивности намагничивания трансформатора передается во вторичную обмотку и через диод D_1 в накопительную емкость C , от которой питается нагрузка R . Для вывода энергии, запасенной в индуктивности рассеивания первичной обмотки, она шунтирована стабилитроном D_c , ограничивающим уровень перенапряжения на обмотке при закрывании транзистора T . Последовательно со стабилитроном включен диод D_2 , снимающий с него прямое напряжение при включенном транзисторе T . Стабилизацию выходного напряжения обеспечивают обычно регулированием частоты импульсов отпираания транзистора.

1.2.3.2. ПРЯМОХОДОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Принципиальная схема *прямоходового преобразователя* показана на рис. 1.2.14. При включении транзистора T напряжение входного источника $U_{вх}$ через трансформатор Tr и диод D_1 прикладывается ко входу цепочки из накопительного дросселя L и накопительного конденсатора C . Ток в дросселе и напряжение на конденсаторе, от которого питается нагрузка R , возрастают, увеличивая запасенную в них энергию. При выключении транзистора T трансформатор обесточивается, а ток накопительного дросселя L замыкается через диод D_2 . Для вывода из индуктивности намагничивания трансформатора Tr «паразитной», не передающейся в нагрузку энергии, накопленной в ней за время открытого состояния транзистора, можно использовать такую же цепочку из диода и стабилитрона параллельно трансформатору, как в обратногоходовом преобразователе (рис. 1.2.13).

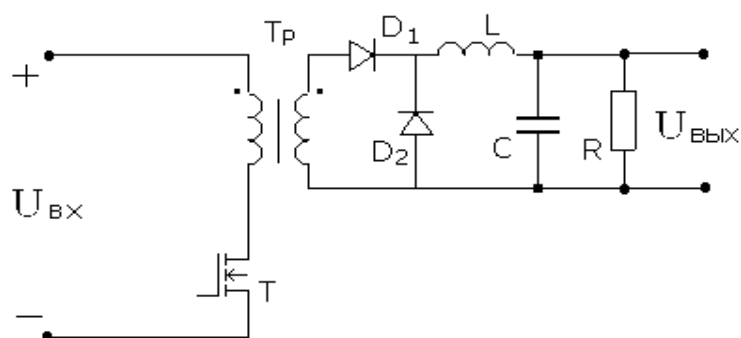


Рис. 1.2.14

Использование трансформатора в этой схеме по своему прямому назначению, а не как накопительного элемента делает прямоходовые преобразователи предпочтительными перед обратногодовыми (самыми простыми) при мощностях нагрузки в несколько сотен ватт.

1.3. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ LC-КОНТУРОВ

Рассмотренные выше широтно-импульсные преобразователи характерны тем, что токи в вентилях и напряжения на них в моменты включения и выключения изменяются скачком. Подобные формы токов и напряжений присущи и вентилям преобразователей с управляемым обменом энергией между реактивными элементами схемы, где это управление также достигнуто за счет широтно-импульсного регулирования. Но скачки токов и напряжений есть идеализация реальных динамических процессов в вентилях, при которых на вентилях сохраняются высокие значения напряжения при высоких значениях тока. Это вызывает большие потери активной мощности в процессах включения и выключения вентилях, что диктует необходимость ограничивать верхнюю частоту переключения вентилях на уровне килогерц в мощных преобразователях и на уровне десятков килогерц в маломощных преобразователях.

Известно, что ток в индуктивности не может изменяться скачком, как и напряжение на емкости. Поэтому очевидны преимущества совместного использования с ключом реактора и конденсатора, включенных соответствующим образом, как показано на рис. 1.3.1, и называемых *резонансными ключами*. Из них образуется резонансный контур, собственная частота которого определит скорости изменения напряжения и тока ключа и, главное, разнесет во времени максимумы тока и напряжения ключа, что резко уменьшит потери при переключении ключа. Это позволяет поднять, как правило, на один-два порядка предельную частоту коммутации вентилях. При этом нужно только учесть, что коэффициент формы у синусоидальной полуволны тока больше

в $\frac{\pi}{2}$ раз, чем у прямоугольного импульса тока. В результате при одном и том же среднем значении тока, являющемся полезной составляющей в преобразователях постоянного напряжения, большее действующее значение импульсов тока вентилях будет вызывать увеличение составляющей потерь

в элементах цепи от такого тока в $\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = 2,46$ раза.

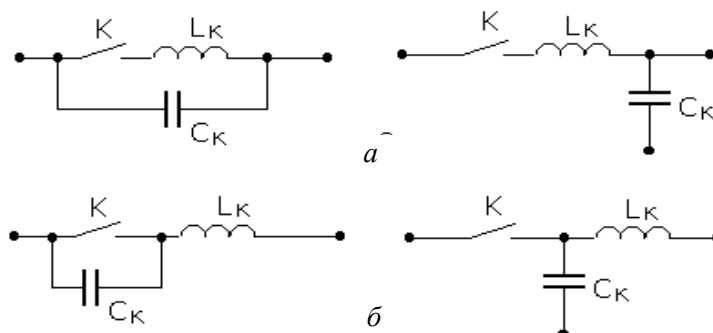


Рис. 1.3.1

Схемы ключей на рис. 1.3.1,*а* обеспечивают включение и выключение вентилей при нулевом токе, а схемы на рис. 1.3.1,*б* – включение и выключение вентилей при нулевом напряжении. *Двухполюсные схемы резонансных ключей* на рис. 1.3.1 (слева) прямо заменяют ключи в широтно-импульсных преобразователях постоянного напряжения. *Трехполюсные схемы резонансных ключей* на рис. 1.3.1 (справа) заменяют ключи в ШИП так, чтобы их третий полюс (с емкостью) попадал на общую шину питания или выхода.

Таким образом, в соответствии с двумя типами резонансных ключей различают два типа широтно-импульсных преобразователей, которые получили соответственно названия:

- *квазирезонансные преобразователи с переключением при нулевом токе;*
- *квазирезонансные преобразователи с переключением при нулевом напряжении.*

Практически любой широтно-импульсный преобразователь из раздела 1.1 и 1.2 может быть выполнен с резонансными ключами. Ограничимся здесь рассмотрением перевода простейшей схемы ШИП на рис. 1.1.2,*а* в оба вида квазирезонансных преобразователей.

1.3.1. КВАЗИРЕЗОНАНСНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПРИ НУЛЕВОМ ТОКЕ (КРП-ПНТ)

Схема названного преобразователя изображена на рис. 1.3.2, а диаграммы токов и напряжений его элементов – на рис. 1.3.3. При первоначальном рассмотрении не принимаем во внимание диоды D_1 и D_2 .

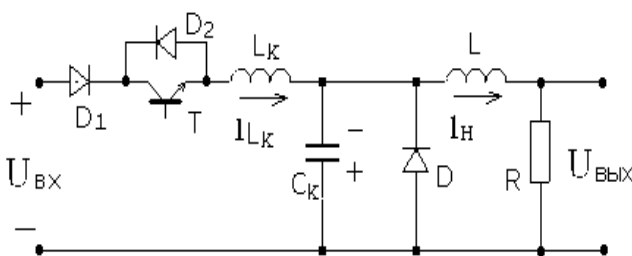


Рис. 1.3.2

Период электромагнитных процессов T_r в преобразователе состоит из четырех обозначенных 1, 2, 3, 4 интервалов, соответствующих разным структурам (схемам замещения) преобразователя.

- На первом интервале $t_0 t_1$ начинает нарастать ток в транзисторе T , включенном с момента времени t_0 . Если считать ток нагрузки I_H идеально сглаженным, то ток диода D , пропускающий до момента t весь ток нагрузки, начнет спадать. В момент времени t_1 токи транзистора T и нагрузки I_H сравняются и диод D обесточится.

- Второй интервал $t_1 t_2$ характеризуется протеканием колебательной полуволны тока индуктивности L_k колебательного контура $L_k C_k$. К концу интервала ток спадет до нуля и транзистор Т обесточится, а ток емкости C_k дорастет до тока нагрузки I_H ; при этом напряжение на емкости будет близко к максимальному, в пределе равному значению двойного напряжения входного источника.

- На третьем интервале $t_2 t_3$ цепь нагрузки LR питается от заряженного конденсатора, пытаясь перезарядить его током нагрузки I_H .

- Четвертый интервал начинается в момент t_3 разряда конденсатора до нулевого напряжения, когда открывается диод D , через который протекает ток нагрузки, а напряжение на нагрузке равно нулю. В момент времени t_4 приходит новый отпирающий импульс на транзистор Т, и процессы повторяются.

Из временных диаграмм на рис. 1.3.3 видны две особенности рассмотренного квазирезонансного преобразователя при *однополупериодном режиме* его работы.

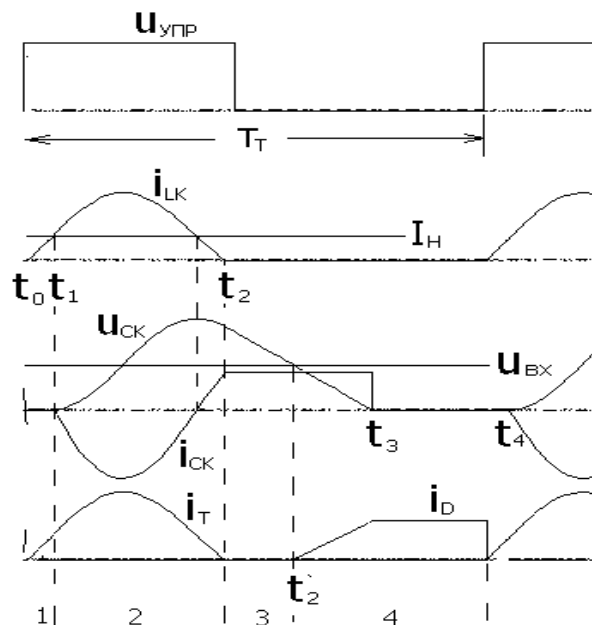


Рис. 1.3.3

Во-первых, импульс управления транзистором должен быть не короче интервала времени $t_0 t_2$, а оптимально – равен ему. Во-вторых, на интервале $t_2 t_3$ на коллекторе транзистора Т появляется прямое напряжение, которое открывает $p-n$ -переход коллектор-база транзистора Т, что недопустимо. Чтобы исключить появление прямого напряжения на транзисторе Т, необходимо или включить диод D_1 последовательно с ним, или шунтировать транзистор встречно-параллельным диодом D_2 (при использовании вместо транзистора запираемого тиристора эти меры не потребуются). В случае использования диода D_2 приходим к так называемому *двухполупериодному режиму работы резонансного ключа*. В этом случае на интервале $t_2 t_3$ разряд конденсатора колебательного контура $L_k C_k$ происходит в колебательном режиме через этот

диод, независимо от нагрузки, как явствует из временных диаграмм на рис. 1.3.4, построенных для *двухполупериодного режима* его работы.

Математическую модель квазирезонансного преобразователя в виде единой системы дифференциальных уравнений на такте T_T можно получить, если ввести в рассмотрение четыре коммутационные функции для четырех рассмотренных выше интервалов. Но поскольку времена смены интервалов определяются здесь из решения трансцендентных уравнений, общее решение для регулировочных и внешних характеристик преобразователя может быть получено только численным путем. Показано [5], что регулировочная характеристика при двухполупериодном режиме работы квазирезонансного преобразователя совпадает с линейной регулировочной характеристикой широтно-импульсного преобразователя (1.1.1). При однополупериодном режиме работы получаем семейство регулировочных характеристик, зависящих от величины нагрузки, которые идут выше регулировочной характеристики для двухполупериодного режима.

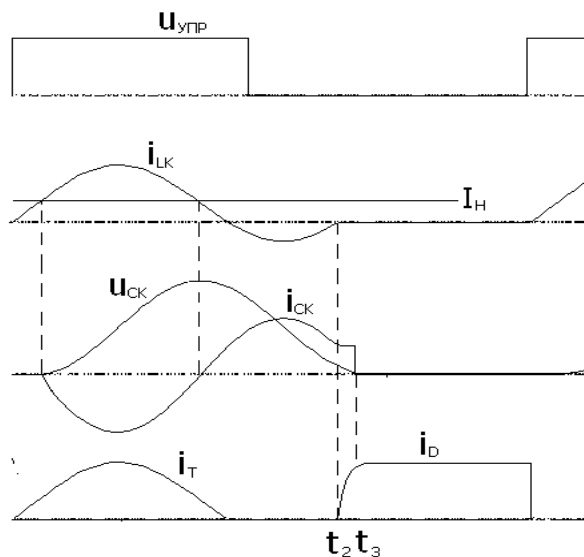


Рис. 1.3.4

Аналогичная картина наблюдается и с внешними характеристиками квазирезонансного преобразователя. При однополупериодном резонансном ключе разряд конденсатора на интервале $t_2 t_3$ происходит при протекании тока нагрузки. С его уменьшением длительность интервала разряда $t_2 t_3$ растягивается, а среднее значение напряжения на выходе преобразователя соответственно растет. Если конденсатор не разрядится до нуля к моменту t_4 очередного открывания транзистора, рассмотренный режим работы преобразователя изменится. Это ограничивает минимальные значения тока нагрузки. Максимальные значения тока нагрузки также ограничены и не могут превосходить амплитуды тока $I_{k.max}$ колебательного контура $L_k C_k$, определяемой его волновым сопротивлением и входным напряжением

$$I_{к.т} = \frac{U_{вх}}{\rho_k}, \quad \rho_k = \sqrt{\frac{L_k}{C_k}}.$$

Очевидно, что и регулирование среднего значения выходного напряжения квазирезонансного преобразователя может быть выполнено только за счет изменения длительности периода T_t , так как длительность синусоидальной полуволны напряжения на конденсаторе C_k определяется собственной частотой колебаний контура $L_k C_k$. Изменение же периода T_t изменяет длительность t_{3t4} нулевой паузы напряжения на нагрузке и тем самым регулирует относительную длительность импульса напряжения, как и в ШИП. Подобный способ регулирования, в отличие от широтно-импульсного, принято называть *частотно-импульсным способом*, так как изменяется частота следования импульсов неизменной длительности, а в итоге изменяется скважность импульсов.

1.3.2. КВАЗИРЕЗОНАНСНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПРИ НУЛЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ (КРП-ПНН)

Схема названного преобразователя показана на рис. 1.3.5.

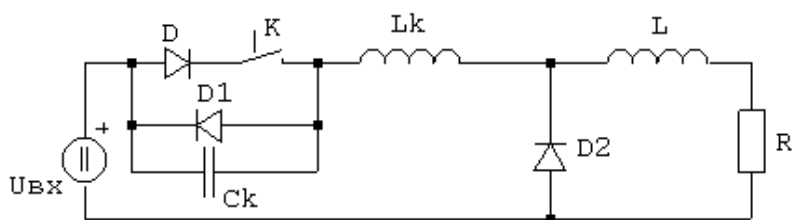


Рис. 1.3.5

Она также получена из схемы простого ШИП на рис. 1.1.2,а путем использования резонансного ключа с переключением при нулевом напряжении, состоящего из транзистора Т, диода D_k , дросселя L_k , конденсатора C_k и обеспечивающего за счет наличия диода D_k двухполупериодный режим работы ключа.

Период электромагнитных процессов в преобразователе здесь также состоит из четырех интервалов, обозначенных соответствующими временами на рис. 1.3.6.

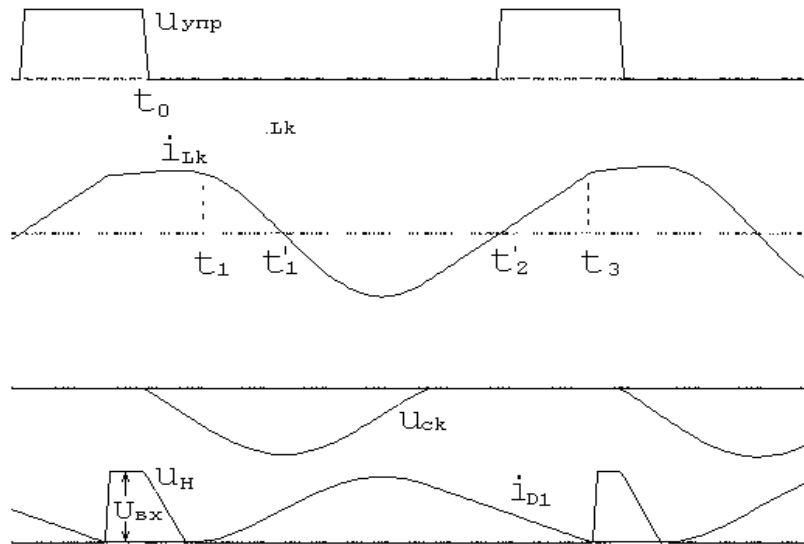


Рис. 1.3.6

- Первый интервал $t_0 t_1$ начинается при выключении транзистора Т. Считаем, как обычно, при первоначальном анализе все элементы идеальными. Тогда постоянный ток нагрузки I_H , протекающий через транзистор Т, коммутирует в конденсатор C_k и начинает заряжать его по линейному закону. В момент t_1 напряжение на конденсаторе достигнет напряжения входного источника, а напряжение на диоде D спадет до нуля.

- Второй интервал $t_1 t_2$ отсчитывается с момента вступления в работу диода D и начала колебательного процесса в резонансном контуре $L_k C_k$. В результате колебательного заряда и разряда конденсатора напряжение на нем в конце второго интервала упадет до нуля. Максимум напряжения на конденсаторе C_k превосходит U_{BX} на величину $\rho_k I_H$, не меньшую, чем U_{BX} , для того, чтобы он разряжаясь после максимума напряжения на источник U_{BX} , мог разрядиться в колебательном режиме хотя бы до нулевого напряжения. Иначе невозможно открывание диода D_k , и тогда включение транзистора будет происходить не при нулевом напряжении, что противоречит целям модификации ключа.

- Третий интервал $t_2 t_3$ начинается с открывания диода D_k , который фиксирует нулевое напряжение на конденсаторе и транзисторе, пропуская через себя «хвост» отрицательной полуволны тока колебательного контура (на рис. 1.3.6 заштрихованный участок тока i_k на интервале $t_2 t_2'$). В момент t_2' включается транзистор Т и пропускает нарастающий в дросселе L_k ток положительного направления до тока нагрузки I_H в момент времени t_3 .

- Четвертый интервал $t_3 t_4$ отсчитывается с момента t_3 , когда прекращает проводить диод D . К нагрузке снова прикладывается положительное напряжение входного источника и идет формирование импульса напряжения на нагрузке. С момента выключения транзистора Т все процессы повторяются.

Для регулирования выходного напряжения преобразователя здесь также изменяем период процесса T_t , что приводит к изменению скважности импульсов напряжения на нагрузке. Только в отличие от предыдущей схемы здесь при регулировании частоты изменяется длительность импульса, а не паузы, длительность которой зависит от полупериода собственных колебаний резонансного контура $L_k C_k$.

Регулировочная характеристика КРП-ПНН при двухполупериодном режиме работы резонансного ключа также линейна, как и у КРП-ПНТ с двухполупериодным режимом работы ключа. Да и все остальное, что было сказано о регулировочных и внешних характеристиках КРП-ПНТ, в общем справедливо и здесь.

Сравнение свойств двух рассмотренных типов квазирезонансных преобразователей, используемых обычно для построения маломощных (порядка 100 Вт) вторичных стабилизированных источников питания электронной аппаратуры, позволяет заключить, что удельные массогабаритные показатели КРП определяются во многом параметрами колебательного контура, что требует повышения его частоты и частоты коммутации ключей. Для транзисторов характерно снижение предельных параметров тока и напряжения при улучшении его частотных свойств. Поэтому квазирезонансные преобразователи, эффективные по удельным массогабаритным показателям при высоких частотах коммутации вентилях, могут быть выполнены только на малые мощности, порядка 100 Вт. Это уровень вторичных источников питания радиоэлектронной аппаратуры (компьютеры, телевизоры и т.п.). Для КРП-ПНТ достигнуты частоты коммутации порядка мегагерца. При более высоких частотах заметно сказываются потери в транзисторе при включении от разряда их собственных (паразитных) междуэлектродных емкостей. Для исключения этой составляющей потерь в транзисторе необходимо применять схемы КРП-ПНН, где эти емкости в момент включения транзистора разряжены. Это позволяет поднять предельные частоты коммутации в таких преобразователях до 10 мГц. Но худшая форма тока транзистора (квазипрямоугольная, по сравнению с полусинусоидальной у КРП-ПНТ) увеличивает потери в транзисторе от прохождения прямого тока, что делает КРП-ПНТ предпочтительнее при более низких частотах коммутации.

Общее достоинство квазирезонансных преобразователей заключается в их простоте (один транзистор) и возможности использования на предельных частотах преобразования в качестве параметров колебательного контура собственных «паразитных» параметров элементов схемы (индуктивности рассеивания трансформаторов, собственных емкостей транзисторов), что делает их «полезными». Это позволило достичь в таких источниках удельного объемного показателя порядка 100 Вт/см³ и выше.

1.4*. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ДОЗИРОВАННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЭНЕРГИИ В НАГРУЗКУ

Все рассмотренные выше преобразователи постоянного напряжения в постоянное требовали применения вентилей с полным управлением, т.е. транзисторов или GTO-тиристоров. В то же время обычные тиристоры, являющиеся вентилями с неполным управлением, могут приобрести свойства полностью управляемых вентилей при добавлении к ним устройств искусственной коммутации, обеспечивающих управляемое включение тиристоров в цепях постоянного напряжения. Источником энергии в узле искусственной коммутации служит заряженный конденсатор, который можно использовать не только для выключения тиристоров, но и для дозирования передачи с него энергии в нагрузку. Так родились схемы тиристорно-конденсаторных преобразователей [10]. Поскольку стоимость тиристоров существенно ниже стоимости транзисторов и GTO-тиристоров той же мощности, а надежность и перегрузочная способность выше, данные схемы на основе технико-экономического анализа могут находить ниши для применения и сегодня.

Схема *тиристорно-конденсаторного преобразователя с дозированной передачей энергии в нагрузку* показана на рис. 1.4.1.

Преобразователь содержит мост из тиристоров T_1 – T_4 с дозирующим и одновременно коммутирующим конденсатором C_k , дроссель L_k , выступающий в роли промежуточного накопителя энергии, и конденсатор C , подключенный через диод к дросселю L_k и выполняющий функцию выходного накопителя энергии, к которому подключается нагрузка R . Схема рассматриваемого преобразователя подобна схеме повышающе-понижающего преобразователя на рис. 1.2.5, у которого входной транзистор заменен тиристорно-конденсаторным мостом.

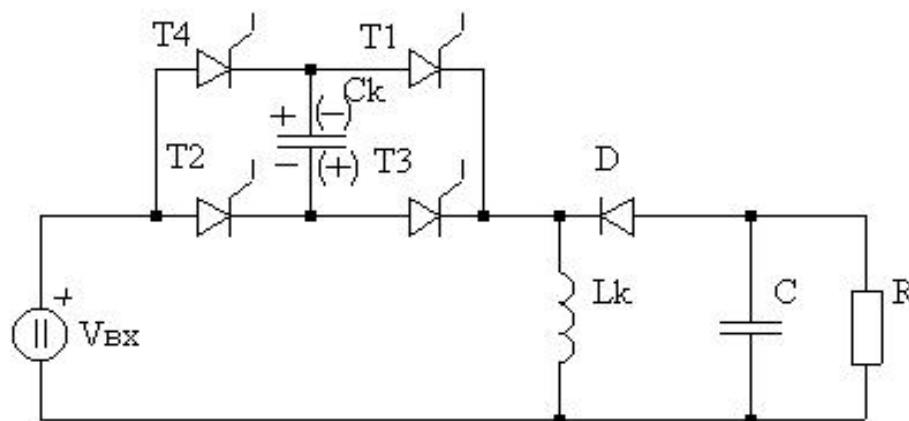


Рис. 1.4.1

Диаграммы электромагнитных процессов в элементах схемы приведены на рис. 1.4.2.

Период T_T процессов состоит из трех интервалов.

- Первый интервал $t_0 t_1$ начинается с момента подачи импульсов управления на тиристоры T_1 и T_2 . Конденсатор C_k , заряженный до напряжения $U_{bx} + U_{вых}$ в полярности, обозначенной на конденсаторе без скобок (далее мы убедимся в правильности исходного допущения), начинает перезаряжаться в

колебательном режиме по контуру, включающему L_k и источник входного напряжения $U_{вх}$. В процессе колебательного перезаряда конденсатор C_k приобретает полярность напряжения, обозначенную на конденсаторе в скобках. Величина этого напряжения в момент t_1 будет равна исходной, и дальнейший перезаряд прекратится, поскольку напряжение на дросселе L_k в этот момент сравняется с выходным напряжением и откроется диод D . Тиристоры T_1 и T_3 обесточиваются, так как напряжение на конденсаторе C_k больше не изменяется.

- Второй интервал $t_1 t_2$ характеризуется протеканием тока, оставшегося в коммутирующем дросселе L_k в момент t_1 , через диод D в выходной накопительный конденсатор C и нагрузку R . Под действием напряжения выхода ток в L_k спадает по линейному закону до нуля и диод D закрывается.

- Третий интервал $t_2 t_3$ характеризуется разрядом накопительного конденсатора C на нагрузку. В момент времени t_3 включается вторая пара T_3, T_4 тиристоров моста и все процессы в схеме повторяются, с тем только отличием, что на следующем такте работает другая пара тиристоров моста, через которые дозирующий конденсатор C_k колебательно перезаряжается в напряжение той же величины и полярности, с которых мы начали рассмотрение на первом интервале.

Параметры вентилей в этой схеме и условия в моменты их включения и выключения ясны из временных диаграмм напряжений и токов тиристора и диода на рис. 1.4.2.

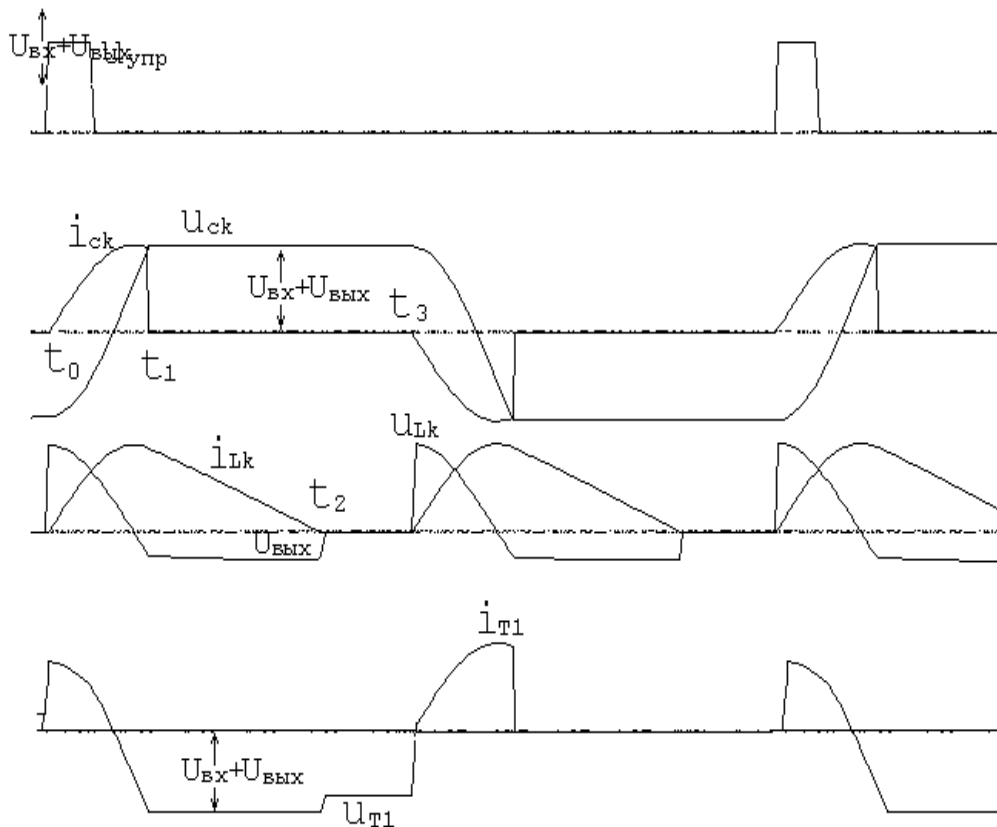


Рис. 1.4.2

Для того чтобы воспользоваться прежней методикой (см. раздел 1.1.2) получения внешних и регулировочной характеристик преобразователя, необходимо знать моменты перехода схемы от одного интервала к другому в функции параметров схемы для определения длительностей трех коммутационных функций, соответствующих трем интервалам в периоде процессов в схеме. Качественный анализ временных диаграмм показал возможность находить моменты времени t_1 и t_2 прямо из анализа процессов на соответствующих интервалах. Но в этом случае возможен и более простой путь анализа исходя из энергетического баланса активных мощностей на входе и выходе преобразователя на идеальных элементах, который можно записать в следующей форме (пренебрегая пульсациями выходного напряжения относительно его среднего значения $U_{\text{ВЫХ}}$)

$$U_{\text{ВХ}} I_{\text{ВХ}} = \frac{U_{\text{ВЫХ}}^2}{R}, \quad (1.4.1)$$

где $I_{\text{ВХ}}$ – среднее значение тока дозирующей емкости C_K на такте, которое нагружает источник входного напряжения:

$$I_{\text{ВХ}} = \frac{1}{T_T} \int_0^{t_1} \frac{2U_{\text{ВХ}} + U_{\text{ВЫХ}}}{\rho_K} \sin \omega_K t dt = \frac{2U_{\text{ВХ}} + U_{\text{ВЫХ}}}{T_T \rho_K \omega_K} [1 - \cos \omega_K t_1],$$

где $\rho_K = \sqrt{\frac{L_K}{C_K}}$ – волновое сопротивление контура $L_K C_K$; $\omega_K = \frac{1}{\sqrt{L_K C_K}}$ – собственная частота контура.

Момент времени t_1 можно выразить из условия окончания первого интервала по признаку достижения напряжением на L_K выходного напряжения преобразователя, т.е.

$$U_{L_K} = (2U_{\text{ВХ}} + U_{\text{ВЫХ}}) \cos \omega_K t$$

при $t = t_1$ достигает $(-U_{\text{ВЫХ}})$. Тогда $\cos \omega_K t_1 = -\frac{U_{\text{ВЫХ}}}{2U_{\text{ВХ}} + U_{\text{ВЫХ}}}$.

Подставляя это значение в выражение для $I_{\text{ВХ}}$, получим

$$I_{\text{ВХ}} = \frac{2(U_{\text{ВХ}} + U_{\text{ВЫХ}})}{\rho_K \omega_K T_T}. \quad (1.4.2)$$

С учетом этого из уравнения баланса (1.4.1) имеем

$$(U_{\text{ВЫХ}})^2 = \left(\frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} \right)^2 = \frac{2(1 + U_{\text{ВЫХ}}^*) R}{\omega_K T_T \cdot \rho_K} = \frac{(1 + U_{\text{ВЫХ}}^*) R^* f_T^*}{\pi}, \quad (1.4.3)$$

где $R^* = \frac{R}{\rho_k}$ – относительное сопротивление нагрузки; $f_T^* = \frac{f_T}{f_k}$ – относительная частота тактов.

Из решения уравнения (1.4.3) находим относительное значение выходного напряжения преобразователя

$$U_{\text{ВЫХ}}^* = \frac{R^* \omega_T^*}{2\pi} \left(1 \pm \sqrt{1 - 4 \frac{\pi}{R^* \omega_T^*}} \right). \quad (1.4.4)$$

По этому уравнению можно построить семейство регулировочных характеристик $U_{\text{ВЫХ}}^* = f_1(\omega_T^*)$ при $R^* = \text{const}$. В отличие от аналогичного повышающе-понижающего преобразователя на транзисторе, имеющего при идеальных элементах регулировочную характеристику, не зависящую от нагрузки, здесь эти характеристики зависят от нагрузки. Это связано с тем, что накопительный дроссель L_k в рассматриваемой схеме работает в режиме прерывистого тока, а в противопоставляемой схеме рассматривался режим непрерывного тока дросселя. Да и способ регулирования выходного напряжения здесь стал уже частотно-импульсным, а не широтно-импульсным, как ранее.

Из уравнения (1.4.4) можно получить явное выражение и для внешней характеристики преобразователя в виде $U_{\text{ВЫХ}}^* = f(I_{\text{ВЫХ}}^*)_{\omega_T^* = \text{const}}$, заменив

$R^* = \frac{U_{\text{ВЫХ}}^*}{I_{\text{ВЫХ}}^*}$ и решив полученное уравнение снова относительно $U_{\text{ВЫХ}}^*$, т.е.

$$\frac{U_{\text{ВЫХ}}^*}{R_{\text{ВЫХ}}^*} = I_{\text{ВЫХ}}^* = \frac{\omega_T^*}{2\pi} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\pi I_{\text{ВЫХ}}^*}{U_{\text{ВЫХ}}^* \omega_T^*}} \right).$$

Из его решения имеем уравнение внешней характеристики

$$U_{\text{ВЫХ}}^* = \frac{1}{\frac{1}{I_{\text{ВЫХ}}^*} - \frac{1}{\omega_T^*}}. \quad (1.4.5)$$

1.5*. МЕТОД ОСРЕДНЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ

Проделанный анализ электромагнитных процессов в различных типах преобразователей постоянного напряжения в постоянное показал, что все переменные состояния в них (напряжения емкостей и токи индуктивностей) содержат две составляющие: постоянную и переменную. Если скорости изменения таких составляющих, характеризующих режим работы устройства по по-

стоянному току и по переменному току, существенно различны, то можно два этих режима рассматривать отдельно, полагая, что режим по переменному току (динамический режим) есть как бы режим периодических малых отклонений от режима по постоянному току (статического режима). Данное базовое положение хорошо себя зарекомендовало при изучении непрерывных систем, описываемых дифференциальными уравнениями с постоянными параметрами.

Как было показано выше, из-за дискретного характера работы ключей в вентильных преобразователях последние имеют различные системы дифференциальных уравнений на интервалах между коммутациями. При объединении с помощью коммутационных функций этих различных систем на интервалах в одну систему дифференциальных уравнений на периоде процесса приходим к системе дифференциальных уравнений с переменными (разрывными) коэффициентами. Но в такой системе уже трудно в общем случае провести разделение переменных состояния на постоянные и переменные составляющие, хотя уравнения по постоянной составляющей при этом выделить нетрудно, как это было сделано в разделе 1.3. Поэтому требовалась такая методика сведения различных систем дифференциальных уравнений в одну общую систему, которая бы не содержала переменных коэффициентов.

Подобная методика была создана и получила название *метода осреднения переменных состояния* [9]. Она основана на процедуре объединения отдельных систем дифференциальных уравнений переменных состояния в одну общую систему путем слияния в одну эквивалентную матрицу парциальных матриц отдельных систем, взятых с весовыми коэффициентами, соответствующими парциальной доле длительности существования отдельных интервалов Ψ_l в общем периоде процессов.

В матричной форме системы уравнений пространства состояний $\mathbf{x}$ на отдельных L -интервалах периода имеют вид

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}_l \mathbf{x} + \mathbf{B}_l \mathbf{u}, \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C}_l \mathbf{x},\end{aligned}\tag{1.5.1}$$

где $\mathbf{x}$ – вектор переменных состояния; $\mathbf{u}$ – вектор воздействий; $\mathbf{y}$ – вектор выходных переменных.

Общая система уравнений пространства состояний имеет форму

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \sum_l \mathbf{A}_l \Psi_l \mathbf{x} + \sum_l \mathbf{B}_l \Psi_l \mathbf{u} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u}, \\ \dot{\mathbf{y}} &= \sum_l \mathbf{C}_l \Psi_l \mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{x},\end{aligned}\tag{1.5.2}$$

где $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ – эквивалентные осредненные матрицы системы.

Затем переменные состояния, выхода и воздействия представляем в виде совокупностей постоянной $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$, $\mathbf{U}$ и переменной $\mathbf{x}_\Delta$, $\mathbf{y}_\Delta$, $\mathbf{u}_\Delta$ составляющих

$$\mathbf{x} = \mathbf{X} + \mathbf{x}_\Delta, \quad \mathbf{y} = \mathbf{Y} + \mathbf{y}_\Delta, \quad \mathbf{u} = \mathbf{U} + \mathbf{u}_\Delta.\tag{1.5.3}$$

В результате из системы уравнений (1.5.2) получаем две отдельные системы: одна алгебраическая система для постоянных составляющих и вторая система дифференциальных уравнений для переменных составляющих, а именно:

$$\mathbf{AX} + \mathbf{BU} = 0, \quad \mathbf{Y} = \mathbf{CX}, \quad (1.5.4a)$$

$$\dot{\mathbf{x}}_{\Delta} = \mathbf{Ax}_{\Delta} + \mathbf{Bu}_{\Delta}, \quad \mathbf{y}_{\Delta} = \mathbf{Cx}_{\Delta}. \quad (1.5.4б)$$

Тогда из решения системы (1.5.4a) получаем постоянные составляющие режима

$$\begin{aligned} \mathbf{X} &= -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{BU}, \\ \mathbf{Y} &= -\mathbf{CA}^{-1}\mathbf{BU}, \end{aligned} \quad (1.5.5)$$

а из преобразованного по Лапласу матричного дифференциального уравнения (1.5.4б) – уравнение в изображениях:

$$\begin{aligned} (\mathbf{pI} - \mathbf{A}) \cdot \mathbf{X}_{\Delta}(p) &= \mathbf{BU}_{\Delta}(p), \\ \mathbf{Y}_{\Delta}(p) &= \mathbf{CX}_{\Delta}(p), \end{aligned} \quad (1.5.6)$$

решение которого дает передаточные функции преобразователя в режиме малых отклонений:

$$\begin{aligned} \mathbf{W}_x(p) &= \frac{\mathbf{X}_{\Delta}(p)}{\mathbf{U}_{\Delta}(p)} = (\mathbf{pI} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B}, \\ \mathbf{W}_y(p) &= \frac{\mathbf{Y}_{\Delta}(p)}{\mathbf{U}_{\Delta}(p)} = \mathbf{C}(\mathbf{pI} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B}, \end{aligned} \quad (1.5.7)$$

где $\mathbf{I}$ – единичная матрица.

В связи со сложностью эквивалентных матриц $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ в (1.5.2) метод осреднения в такой форме применим при числе интервалов непрерывности в периоде процесса в преобразователе не более 2-3. Именно для анализа широтно-импульсных преобразователей постоянного напряжения он и был предложен, где в режиме непрерывного тока имеется два интервала непрерывности, а в режиме прерывистого тока – три интервала.

Проиллюстрируем изложенный метод на примере анализа понижающего ШИП по схеме рис. 1.1.2, эквивалентная схема замещения которого с учетом реальных параметров элементов показана на рис. 1.5.1. При этом в схеме ШИП добавлен фильтровой конденсатор C , включённый параллельно нагрузке.

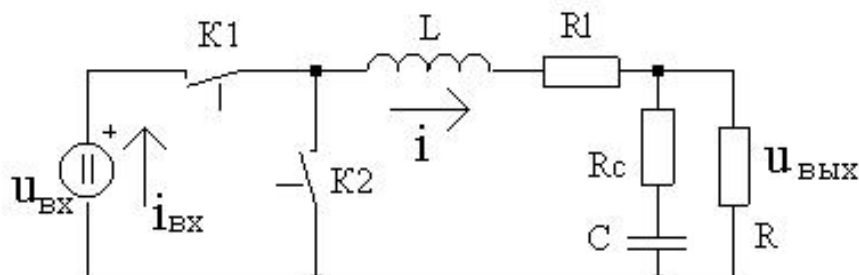


Рис. 1.5.1

Дифференциальные уравнения переменных состояния (тока дросселя i и напряжения конденсатора u) для интервала замкнутого состояния ключа K_1 имеют вид

$$\begin{vmatrix} \frac{di}{dt} \\ \frac{du}{dt} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{R_L + R_0}{L} - \frac{R_0}{LR_C} \\ \frac{1}{C} \frac{R_0}{R_C} - \frac{1}{C(R + R_C)} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i \\ u \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{1}{L} & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \dot{i}_{\text{ВХ}} \\ 0 \end{vmatrix}.$$

Уравнения переменных вектора выхода y

$$\begin{vmatrix} u_{\text{ВЫХ}} \\ i_{\text{ВХ}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} R_0 & \frac{R_0}{R_C} \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i \\ u \end{vmatrix},$$

где $R_0 = \frac{RR_C}{R + R_C}$.

Дифференциальные уравнения переменных состояния для интервала замкнутого положения ключа K_2 имеют вид

$$\begin{vmatrix} \frac{di}{dt} \\ \frac{du}{dt} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{R_L + R_0}{L} - \frac{R_0}{LR_C} \\ \frac{1}{C} \frac{R_0}{R_C} - \frac{1}{C(R + R_C)} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i \\ u \end{vmatrix},$$

а уравнения переменных вектора выхода:

$$\begin{vmatrix} u_{\text{ВЫХ}} \\ i_{\text{ВХ}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} R_0 & \frac{R_0}{R_C} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i \\ u \end{vmatrix}.$$

Общая осредненная система уравнений состояния в соответствии с (1.5.2) будет

$$\begin{vmatrix} \frac{di}{dt} \\ \frac{du}{dt} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{R_L + R_0}{L} - \frac{R_0}{LR_C} \\ \frac{R_0}{R_C} - \frac{1}{C(R + R_C)} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i \\ u \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{\Psi_1}{L} & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \dot{i}_{\text{ВХ}} \\ 0 \end{vmatrix} \quad (1.5.8)$$

и уравнений выхода

$$\begin{vmatrix} u_{\text{ВЫХ}} \\ i_{\text{ВХ}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} R_0 & \frac{R_0}{R_C} \\ \Psi & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i \\ u \end{vmatrix}, \quad (1.5.9)$$

где Ψ – относительная длительность импульса напряжения на выходе ШИП.

Теперь для возможности декомпозиции систем уравнений (1.5.8), (1.5.9) на уравнения для постоянной и переменной составляющих представим мгновенные значения переменных в виде сумм указанных составляющих:

$$\begin{aligned} u_{\text{ВХ}} &= U_{\text{ВХ}} + u_{\text{ВХД}}, \\ u &= U + u_{\Delta}, \\ i &= I + i_{\Delta}, \\ \Psi &= \Psi_1 + \Psi_{\Delta}, \\ u_{\text{ВЫХ}} &= U_{\text{ВЫХ}} + u_{\text{ВЫХД}}, \\ i_{\text{ВХ}} &= I_{\text{ВХ}} + i_{\text{ВХД}}, \end{aligned} \quad (1.5.10)$$

считая переменные составляющие малыми величинами по сравнению с постоянными.

После подстановки (1.5.10) в (1.5.8) и (1.5.9) из последних систем выделяем системы уравнений переменных состояния по постоянному току

$$\begin{vmatrix} -(R_L + R_0) & \frac{R_0}{R_C} \\ \frac{R_0}{R_C} - \frac{1}{R + R_C} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I \\ U \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \Psi_1 U_{\text{ВХ}} \\ 0 \end{vmatrix} \quad (1.5.11)$$

и уравнений выхода по постоянному току

$$\begin{vmatrix} U_{\text{ВЫХ}} \\ I_{\text{ВХ}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} R_0 & \frac{R_0}{R_C} \\ \Psi_1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I \\ U \end{vmatrix}, \quad (1.5.12)$$

а также систему уравнений переменных состояния по переменному току (по отклонениям)

$$\begin{vmatrix} \frac{di_{\Delta}}{dt} \\ \frac{du_{\Delta}}{dt} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{R_L + R_0}{L} & \frac{R_0}{L \cdot R_C} \\ \frac{R_0}{CR_C} & -\frac{1}{L(R + R_C)} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i_{\Delta} \\ u_{\Delta} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{\Psi_1}{L} & \frac{U_{ex}}{L} \\ \frac{R_0}{CR_C} & -\frac{1}{L(R + R_C)} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} u_{\text{вхД}} \\ \psi_{\Delta} \end{vmatrix} \quad (1.5.13)$$

и систему уравнений выхода по переменному току

$$\begin{vmatrix} u_{\text{вхД}} \\ i_{\text{вхД}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} R_0 & \frac{R_0}{R_C} \\ \Psi_1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i_{\Delta} \\ u_{\Delta} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I \end{vmatrix} \begin{vmatrix} u_{\text{вхД}} \\ \psi_{\Delta} \end{vmatrix}. \quad (1.5.14)$$

При выводе этих уравнений любое произведение переменных в отклонениях типа $u_{\Delta}\psi_{\Delta}$ считалось малой величиной второго порядка и не учитывалось. Таким образом, уравнения (1.5.13) и (1.5.14) есть линейная модель в малом для ШИП с реальными элементами. После преобразования этих уравнений по Лапласу получаем уравнения в изображениях соответственно:

$$\begin{vmatrix} pL + R_L + R_0 & \frac{R_0}{R_C} \\ \frac{R_0}{R_C} & -\left(pC + \frac{1}{R + R_C}\right) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i_{\Delta}(p) \\ u_{\Delta}(p) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \Psi_1 & U_{ex} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} u_{\text{вхД}}(p) \\ \psi_{\Delta}(p) \end{vmatrix}, \quad (1.5.15)$$

$$\begin{vmatrix} u_{\text{вхД}}(p) \\ i_{\text{вхД}}(p) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} R_0 & \frac{R_0}{R_C} \\ \Psi_1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i_{\Delta}(p) \\ u_{\Delta}(p) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I \end{vmatrix} \begin{vmatrix} u_{\text{вхД}}(p) \\ \psi_{\Delta}(p) \end{vmatrix}. \quad (1.5.16)$$

Из решения этих уравнений можно получить необходимые передаточные функции ШИП. Для основной передаточной функции по каналу вход управления шириной импульса – выходное напряжение имеем

$$W_y(p) = \frac{u_{\text{вхД}}(p)}{\psi_{\Delta}(p)} = \frac{U_{\text{вхД}}}{\Psi_1} \frac{1 + pR_C C}{p^2 LCR_0 + \left(R_C C + R_0 C + \frac{L}{R + R_C}\right)p + 1}. \quad (1.5.17a)$$

Передаточная функция по каналу возмущения источник входного напряжения – выходное напряжение имеет вид

$$W_B(p) = \frac{u_{\text{ВЫХД}}(p)}{u_{\text{ВХД}}(p)} = \frac{R\Psi_1}{R + R_L} W_y(p). \quad (1.5.176)$$

Выражение для выходного напряжения ШИП по постоянному току $U_{\text{ВЫХ}}$ находим из решения уравнений режима постоянного тока (1.5.11), (1.5.12):

$$U_{\text{ВЫХ}}^* = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{BX}}} = \Psi_1 \frac{R}{R + R_L}. \quad (1.5.18)$$

По уравнению (1.5.18) можно построить семейство регулировочных характеристик рассматриваемого ШИП $U_{\text{ВЫХ}}^* = f_1(\Psi_1)_{R=\text{const}}$ и семейство внешних характеристик ШИП $U_{\text{ВЫХ}}^* = f(I_{\text{ВЫХ}}^*)_{\Psi_1=\text{const}}$. Для получения последних преобразуем уравнение (1.5.18) к искомому виду:

$$U_{\text{ВЫХ}}^* = \Psi_1 \frac{1}{1 + \frac{R_L}{R}} = \Psi_1 \frac{1}{1 + \frac{R_L I_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВЫХ}}}} = \frac{\Psi_1}{1 + \frac{R_L I_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВЫХ}}} \frac{U_{\text{ВХ}}}{U_{\text{ВХ}}}}. \quad (1.5.19)$$

Введем базовый ток

$$I_6 = \frac{U_{\text{ВХ}}}{R_L},$$

тогда с учетом относительного выходного тока $I_{\text{ВЫХ}}^* = \frac{I_{\text{ВЫХ}}}{I_6}$ из (1.5.19) получаем

$$U_{\text{ВЫХ}}^* = \frac{\Psi_1}{1 + \frac{I_{\text{ВЫХ}}^*}{U_{\text{ВЫХ}}^*}}$$

или

$$U_{\text{ВЫХ}}^* = \Psi_1 - I_{\text{ВЫХ}}^*. \quad (1.5.20)$$

Графики внешних характеристик здесь очевидны.

Таким образом, метод осреднения пространства состояний является эффективным методом анализа широтно-импульсных преобразователей постоянного тока как по постоянному току, так и по переменному току в режиме

малых отклонений (передаточные функции, *частотные характеристики*). Такое разделение процессов, как можно строго показать, доступно только в тех случаях, когда частота среза непрерывной части (выходного фильтра) не менее чем на порядок меньше частоты коммутации ключей. В ШИП это практически всегда имеет место. К сожалению, в резонансных преобразователях это условие не выполняется, поэтому считается, что данный метод к ним неприменим. Здесь в разделе 1.2 этот подход использован при анализе режима по постоянному току квазирезонансных преобразователей с реальными параметрами элементов, что позволило просто получить их регулировочные и внешние характеристики. Возможен и малосигнальный анализ этих преобразователей методом осреднения. Информация о других возможных подходах к анализу преобразователей постоянного напряжения в постоянное имеется в работах [9,8].

Вопросы к главе 1

- 1.1. Какие известны типы широтно-импульсных преобразователей (ШИП)?
- 1.2. Чем отличается однополярная широтно-импульсная модуляция от двухполярной?
- 1.3. Что определяет регулировочная характеристика ШИП?
- 1.4. Какой ШИП называется реверсивным?
- 1.5. Каким новым свойством обладают преобразователи с управляемым обменом энергии?
- 1.6. Какая основная новая возможность у преобразователя с гальванической развязкой входа и выхода?
- 1.7. Что определяет внешняя характеристика преобразователей постоянного напряжения?
- 2.8. В каких ШИП возможна рекуперация энергии из нагрузки?
- 2.9. Как сказываются параметры реальных элементов преобразователей с управляемым энергообменом на внешние характеристики?
- 2.10. Как сказываются параметры реальных элементов преобразователей с управляемым энергообменом на регулировочные характеристики?
- 2.11. Какая особенность у входного тока преобразователя Кука?
- 2.12. Почему преобразователи постоянного напряжения в постоянное называют «электронными трансформаторами постоянного напряжения»?
- 2.13. Какие ключи называются резонансными?
- 2.14. Как отличаются внешние и регулировочные характеристики квазирезонансного преобразователя (КРП) от соответствующих характеристик ШИП?
- 2.15. Какой способ регулирования напряжения КРП называют частотно-импульсным?
- 2.16. Какое свойство преобразователей с дозированной передачей электрической энергии в нагрузку послужило основанием к их названию?

2.17. Какой способ регулирования напряжения применим в преобразователях с дозированной передачей электрической энергии?

2.18. В чем суть метода осреднения переменных состояния (ОПС)?

2.19. Какова процедура метода ОПС?

2.20. Какие характеристики ШИП можно получить методом ОПС?

2.21* В каких преобразователях постоянного напряжения, кроме ШИП, возможна рекуперация энергии из нагрузки?

2. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПЕРЕМЕННОЕ – АВТОНОМНЫЕ ИНВЕРТОРЫ

Инвертированием в силовой электронике называют процесс преобразования постоянного напряжения в переменное, т.е. процесс, обратный выпрямлению. Устройства, осуществляющие такое преобразование, являются инверторами. Различают два типа инверторов:

- зависимые инверторы, или инверторы, ведомые сетью;
- независимые или автономные инверторы.

Зависимый инвертор работает при условии наличия в его выходной цепи источника переменного напряжения, который задает форму, частоту и величину напряжения образованной им сети переменного напряжения. В этой сети могут находиться потребители переменного тока, и задача зависимого (от этой сети) инвертора сводится к поставке в эту сеть недостающей или дополнительной активной мощности. С примером использования зависимого инвертора мы сталкиваемся в системе передачи электрической энергии постоянным током при связи двух энергосистем переменного напряжения. При этом на передающем конце линии выпрямитель преобразует переменное напряжение в постоянное, а на приемном конце зависимый инвертор преобразует постоянный ток в переменный, добавляя в приемную энергосистему свою активную энергию. Возможна смена функций вентильных преобразователей на обратные для обращения потока активной мощности в линии постоянного тока.

Взаимная обратимость функций выпрямления и зависимого инвертирования позволила построить их теорию на базе единой методологии, изложенной в главе 3 части 1 [1]. Поэтому здесь анализируются только автономные инверторы.

Автономный инвертор может работать при условии отсутствия на его выходе каких-либо источников переменного напряжения. При этом частота выходного напряжения автономного инвертора определяется частотой импульсов управления вентилями инвертора, а форма и величина выходного напряжения – характером и величиной нагрузки и в определенной мере – схемой автономного инвертора.

Различают три типа автономных инверторов:

- 1) *инверторы тока;*
- 2) *резонансные инверторы;*
- 3) *инверторы напряжения.*

2.1. ИНВЕРТОРЫ ТОКА

Инвертор тока – исторически первый тип автономного инвертора – характеризуется **двумя отличительными энергетическими признаками**. Во-первых, входная цепь инвертора тока есть цепь со свойствами источника постоянного тока, а функция вентилей инвертора сводится к периодическому переключению направления этого тока в выходной цепи инвертора. Значит, на выходе вентильного коммутатора будет переменный ток (или, образно говоря, периодически переключаемый по направлению постоянный ток), т.е. цепь со свойствами источника переменного тока. Во-вторых, нагрузкой инвертора тока должна быть цепь со свойствами, близкими к источнику напряжения, т.е. с близким к нулевому внутренним динамическим сопротивлением, допускающим протекание через него скачкообразно меняющегося тока. Практически это обеспечивается включением на выход вентильного коммутатора конденсатора, что позволит уже подключить после него любую реальную нагрузку с индуктивностью, не допускающей скачков тока. Условная схема инвертора тока с механическим коммутатором показана на рис. 2.1.1,а, а диаграммы напряжений и токов на входе и выходе коммутатора – на рис. 2.1.1,б.

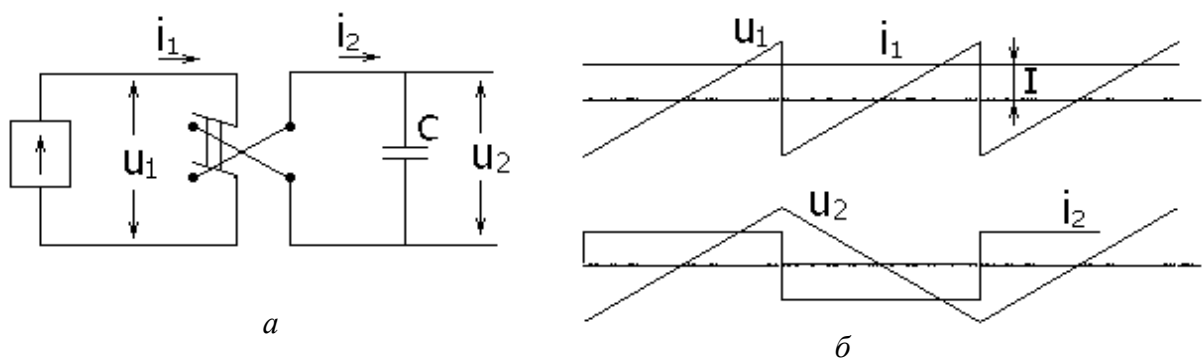


Рис. 2.1.1

Переменный прямоугольный ток I_2 на выходе коммутатора порождает переменное линейно изменяющееся напряжение на конденсаторе C . Коммутатор при этом выполняет функцию преобразования постоянного тока в переменный, т.е. в соответствии с (1.4.3) части 1

$$i_2 = \psi_k i_1, \quad (2.1.1a)$$

где ψ_k – коммутационная функция коммутатора (вентильного комплекта), имеющая здесь вид прямоугольного колебания единичной амплитуды. Кроме того, в соответствии со вторым уравнением (1.4.3) части 1

$$u_1 = \psi_k u_2, \quad (2.1.1б)$$

т.е. коммутатор еще выполняет и обратную функцию, т.е. преобразование переменного напряжения U_2 на конденсаторе C в постоянное (выпрямленное) напряжение U_1 в звене постоянного тока источника тока I . При этом в связи с отсутствием в примере потребления активной мощности с выхода инвертора среднее значение входного напряжения инвертора U_1 равно нулю.

2.1.1. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР ТОКА

Принципиальная схема однофазного инвертора тока показана на рис. 2.1.2. Здесь функцию коммутатора выполняет однофазная мостовая схема на тиристорах. Режим источника тока на входе инвертора, получающего питание от источника напряжения $U_{вх}$, создан включением в цепь постоянного тока дросселя L_d с индуктивностью, достаточной для подавления возможных пульсаций входного тока. Нагрузка инвертора состоит из сопротивления R .

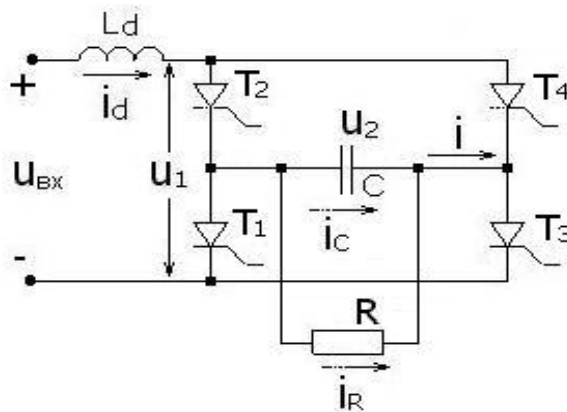


Рис. 2.1.2

Диаграммы токов и напряжений элементов инвертора показаны на рис. 2.1.3. Конденсатор C , помимо отмеченной функции энергетического буфера (по току) между выходом инвертора с разрывным током и нагрузкой, не

допускающей в общем случае скачков тока в ней, имеет еще одну функцию. Он обеспечивает *искусственную коммутацию* тиристоров инвертора, т.е. выключение тиристоров под действием напряжения заряженного конденсатора, прикладываемого к тиристорам в обратном направлении. Так, при проводящих тиристорах T_1 и T_4 диагонали моста конденсатор C заряжается от источника входного напряжения $U_{вх}$ в полярности «плюс» слева конденсатора и «минус» справа. Тогда при включении тиристоров T_2 , T_4 второй диагонали моста через них к тиристорам T_1 и T_2 скачком приложится обратное напряжение и они выключатся. Конденсатор C теперь начнет перезаряжаться в обратную полярность, как видно из диаграмм на рис. 2.1.3, а за время действия $t_{сх}$ на тиристоре обратного напряжения он должен успеть восстановить свои управляющие свойства.

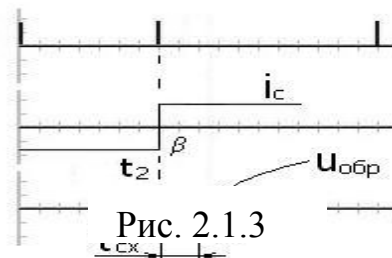


Рис. 2.1.3

Рис 2.1.3

Для получения внешних и регулировочных характеристик инвертора тока построим модель преобразователя в рамках метода АДУ(1). В предположении, что элементы схемы идеальны, приведем схему замещения инвертора тока, как показано на рис. 2.1.4.

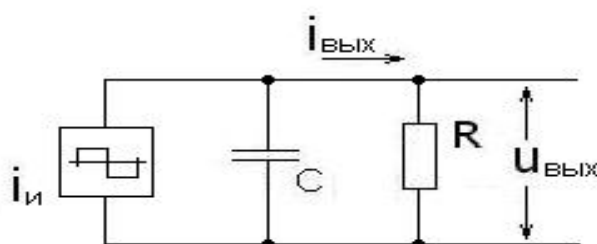


Рис. 2.1.4

Источник входного постоянного напряжения $U_{вх}$ с последовательно включенным реактором L_d и тиристорный мостовой коммутатор представим источником переменного прямоугольного тока $i_{и}$. Для упрощения анализа нагрузку инвертора полагаем чисто активной, но по рассматриваемому методу АДУ(1) можно сделать расчет для любой схемы замещения нагрузки.

Дифференциальное уравнение для первых гармоник переменных имеет вид

$$C \frac{du_{вых(1)}}{dt} + \frac{U_{вых(1)}}{R} = i_{и(1)}. \quad (2.1.2)$$

После его алгебраизации (см. параграф 1.5.2.3.3 части 1) получим для действующего значения первой гармоники выходного напряжения

$$U_{вых(1)} = \frac{I_{и(1)} R}{\sqrt{1 + (\omega CR)^2}}. \quad (2.1.3)$$

Выразим действующее значение первой гармоники выходного тока вентильного моста инвертора $I_{и(1)}$ через параметры схемы исходя из уравнения баланса активных мощностей на входе и выходе инвертора при идеальных параметрах элементов схемы

$$U_{вх} I_d = U_{вх} K_{п.т} I_{и(1)} = \frac{U_{вых(1)}^2}{R}, \quad (2.1.4)$$

где $K_{п.т}$ – коэффициент преобразования схемы по току, здесь $K_{п.т} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ (см. (2.3.26) части 1). Тогда

$$I_{и(1)} = \frac{U_{вых}^2}{U_{вх} K_{п.т} \cdot R},$$

и, подставив это в (2.1.3), получим в относительных единицах

$$U_{вых(1)}^* = \frac{U_{вых(1)}}{U_{вх}} = K_{п.т} \sqrt{1 + (R^*)^2}, \quad (2.1.5)$$

где $R^* = \omega CR$ – относительное значение сопротивления нагрузки по сравнению с сопротивлением емкости C .

Так как ток нагрузки в сопротивлении R обратно пропорционален величине этого сопротивления, то на рис. 2.1.5а построена зависимость $U_{вых}^* = f_1\left(\frac{1}{R^*}\right)$, которая может быть названа квазивнешней характеристикой инвертора тока.

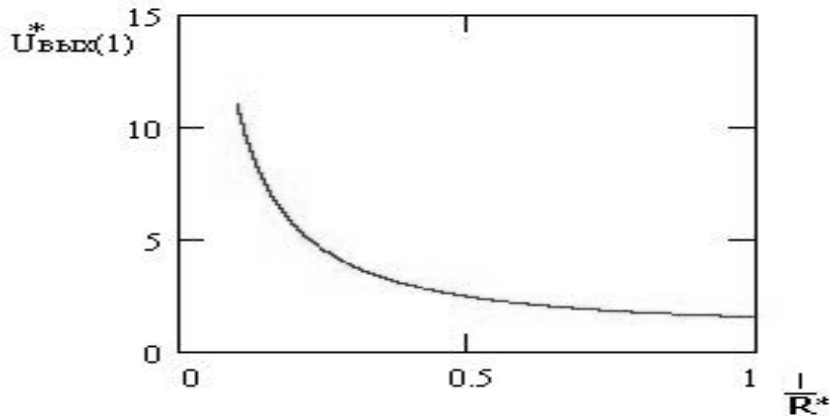


РИС. 2.1.5А

Заметим, что если в уравнении (2.1.4) заменить R^*

$$R^* = \frac{U_{вых}^*}{I_{вых}^*},$$

(2.1.6а)

где $I_{\text{ВЫХ}}^* = \frac{I_{\text{ВЫХ}}}{\omega C U_{\text{ВХ}}} = \frac{I_{\text{ВЫХ}}}{I_{\text{Б}}}$, то получим уравнение $U_{\text{ВЫХ}}^* = f_2(I_{\text{ВЫХ}}^*)$, дающее внешнюю характеристику по определению.

Уравнение (2.1.4) определяет и зависимость выходного напряжения инвертора тока от частоты импульсов управления вентилями ω , которая может быть названа регулировочной характеристикой, т.е. здесь имеет место частотный способ регулирования величины переменного напряжения, что не всегда приемлемо.

В инверторе тока показательна еще его входная характеристика, определяемая здесь как зависимость относительного среднего значения входного тока инвертора I_d от относительной проводимости нагрузки, т.е. $I_d^* = f\left(\frac{1}{R^*}\right)$, где за базовый ток по-прежнему принят ток, равный отношению базового напряжения к базовому сопротивлению:

$$I_{\text{Б}} = \frac{U_{\text{Б}}}{X_{\text{Б}}} = \omega C U_{\text{ВХ}}.$$

(2.1.6б)

Из (2.1.3) с учетом (2.1.4) и (2.1.6,а,б) получаем

$$I_d^* = \frac{I_d}{\omega C U_{\text{ВХ}}} = \frac{U_{\text{ВЫХ}}^*(1)}{K_{\text{П.Т}} R^*} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{R^*}\right)^2}. \quad (2.1.7)$$

График этой зависимости построен на рис. 2.1.5б.

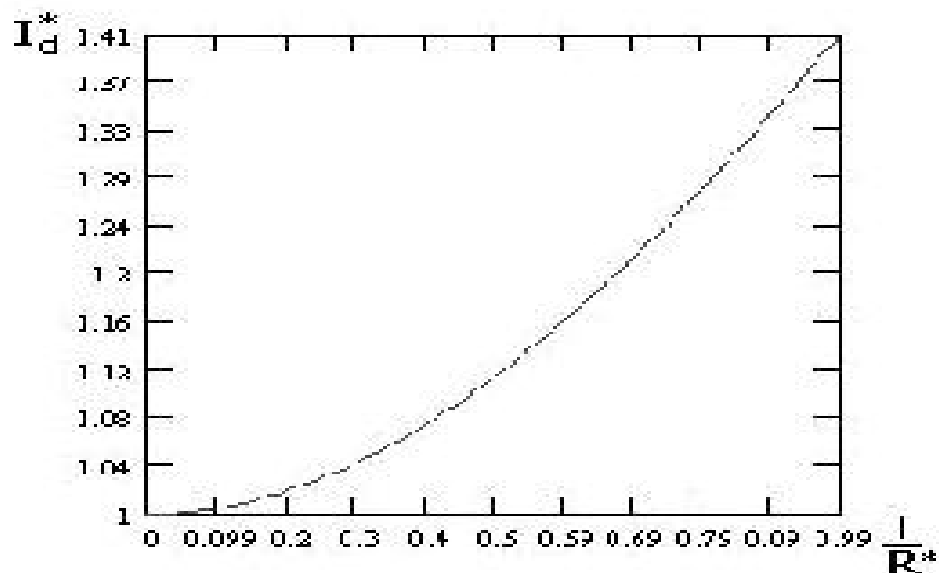


Рис. 2.1.5б

Как и в зависимом, так и в автономном инверторе тока есть ограничение на предельное значение тока нагрузки, поскольку с ростом тока нагрузки ускоряется процесс перезаряда конденсатора после каждой коммутации, а значит, уменьшается время приложения к тиристорному отрицательного напряжения для восстановления его управляющих свойств, как это видно из диаграммы на рис. 2.1.3. Можно показать [11], что это время t_{cx} на рис. 2.1.3, которое не может быть меньше, чем время восстановления управляющих свойств тиристора t_B , равно

$$\beta = \omega t_{cx} = R^* \ln \frac{2}{1 + e^{-\frac{\pi}{R^*}}} \geq \omega t_B. \quad (2.1.8)$$

С другой стороны, угол β определяет связь переменного напряжения на выходе инвертора $U_{вых}$ с постоянным напряжением на его входе $U_{вх}$. В соответствии с регулировочной характеристикой управляемого выпрямителя имеем

$$U_d = U_{вх} = K_{п.н} U_{вых} \cos \beta, \quad (2.1.9)$$

откуда

$$U_{вых} = \frac{U_{вх}}{\cos \beta K_{п.н}}. \quad (2.1.9)$$

Таким образом, на основании выполненного анализа можно заключить, что инвертор тока:

- не допускает режимов холостого хода и имеет ограничение по предельному значению тока нагрузки;
- имеет внешнюю характеристику с участком резкого спада напряжения;
- имеет форму выходного напряжения, зависящую от величины нагрузки (треугольная форма в режимах, близких к холостому ходу, и синусоидальная – в режимах предельных нагрузок);
- является инерционным преобразователем, так как скорость изменения режима определяется скоростью изменения тока в реакторе с большой индуктивностью L_d ;
- не рационален для получения низких частот выходного напряжения, так как при этом возрастают массогабаритные показатели реактора и конденсатора.

Для ослабления этих недостатков или даже устранения некоторых из них модифицируют классическую схему [13] так называемого параллельного инвертора тока за счет [14-22]:

- введения дополнительных конденсаторов на выходе инвертора;
- введения *отсекающих* *вентилей*;
- введения *вентилей обратного тока*;
- введения тиристорно-индуктивного регулятора;

- применения *широтно-импульсного регулирования выходного тока* инвертора;
 - применения *векторного (фазового) регулирования*.
- Ниже кратко рассмотрены указанные варианты инверторов тока.

2.1.2. РАЗВИТИЕ СХЕМОТЕХНИКИ ИНВЕРТОРОВ ТОКА

2.1.2.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР ТОКА

При запредельных токах нагрузки параллельного инвертора тока, вызывающих невозможность восстановления управляющих свойств проводящего тиристора, происходит короткое замыкание источника входного напряжения через невозстановившийся тиристор и вновь включенный очередной тиристор, т.е. через две ветви моста. Можно схемным решением ограничить предельно возможный ток, отбираемый с выхода мостового коммутатора, если подключить нагрузку параллельно части расщепленного компенсирующего конденсатора, как показано на рис. 2.1.6.

Здесь конденсатор C_1 будет ограничивать предельную величину тока $i_{и}$, отбираемого с выхода тиристорного коммутатора, по мере уменьшения сопротивления нагрузки R . В пределе, при коротком замыкании в нагрузке ($R = 0$) инвертор переходит в режим холостого хода с емкостью C_1 (C_2 закорочена), раскачивая напряжение на ней до бесконечности в соответствии с внешней характеристикой параллельного инвертора. Это требует принятия дополнительных мер (рассматриваемых ниже) по ограничению выходного напряжения инвертора, в то время как ток короткого замыкания нагрузки здесь уже вначале ограничен самой схемой.

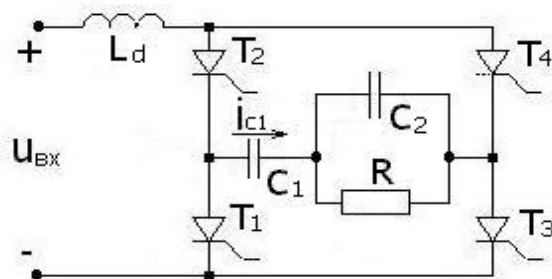


Рис. 2.1.6

2.1.2.2. ИНВЕРТОР ТОКА С ОТСЕКАЮЩИМИ ВЕНТИЛЯМИ

Из принципа работы параллельного инвертора тока на тиристорах видно, что переменный ток инвертора $i_{и}$ должен опережать переменное напряжение на выходе инвертора $U_{вых}$ на угол β . Это опережение обеспечивается за счет реактивной мощности конденсатора Q_C , которая расходуется на компенсацию реактивной мощности нагрузки Q_H при отстающей фазе φ тока относительно напряжения и реактивной мощности на коммутацию Q_K , пропорциональную углу β и необходимую для восстановления управляющих свойств вентиля после его выключения. Тогда уравнение баланса реактивных мощностей на выходе инвертора тока будет иметь вид с учетом векторной диаграммы рис. 2.1.7

$$Q_C = \frac{\omega C U^2}{2} = Q_H + Q_K = P_H \operatorname{tg} \varphi + P_H \operatorname{tg} \beta,$$

(2.1.10)

откуда

$$C = \frac{P_H (\operatorname{tg} \beta + \operatorname{tg} \varphi_H)}{\omega U}.$$

(2.1.11)

Из этого соотношения видно, что при заданной активной мощности нагрузки P_H , ее $\cos \varphi_H$ и требуемом тиристорами угле β на их восстановление, величина емкости обратно пропорциональна частоте выходного напряжения ω .

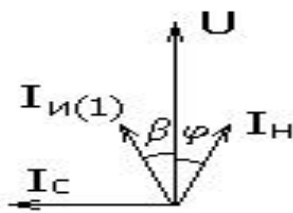


Рис. 2.1.7

Из данного результата следуют два важных вывода. Во-первых, параллельный инвертор тока трудно применять для получения низких частот выходного напряжения из-за больших значений емкости конденсатора, а также больших значений индуктивности реактора L_d в звене постоянного тока, призванного подавлять во входном токе инвертора гармонику тока, кратную удвоенной частоте инвертора

(см. рис. 2.1.1,б). Во-вторых, параллельный инвертор тока плохо подходит для получения выходного напряжения с регулируемой частотой, например для целей построения регулируемого электропривода переменного тока, так как переизбыток реактивной мощности конденсатора на высоких частотах будет приводить к резкому росту напряжения на выходе инвертора в соответствии с уравнением внешней характеристики (2.1.5).

Для устранения указанных недостатков используют схему *инвертора тока с отсекающими вентилями*, которые могут быть и управляемыми [10,11]. Поскольку такой инвертор тока позволяет регулировать частоту выходного напряжения, рационально рассмотреть пример трехфазного инвертора тока с отсекающими вентилями, предназначенного для питания трехфазных асинхронных двигателей. Схема такого инвертора показана на рис. 2.1.8 и содержит две группы коммутирующих конденсаторов: C_1, C_3, C_5 для катодной группы вентилях T_1, T_3, T_5 и C_2, C_4, C_6 для анодной группы вентилях T_2, T_4, T_6 . Конденсаторы отделены от фаз нагрузки Z_A, Z_B, Z_C соответствующими отсекающими диодами D_1 -

D_6 .

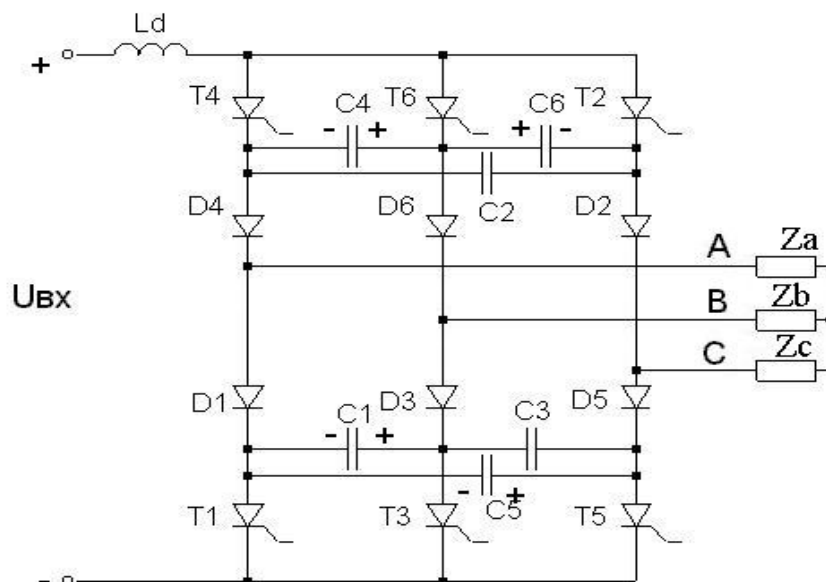


РИС. 2.1.8

В любой момент времени в схеме открыты два тиристора, один в катодной группе и один в анодной группе, например T_1 и T_2 , через которые питаются фазы C и A нагрузки. Это означает, что каждый тиристор работает по одной трети периода выходного напряжения. Такой режим есть следствие так называемого *120-градусного алгоритма управления* инвертором. Конденсаторы C_1 и C_5 заряжены в полярности, указанной на рис. 2.1.8. При включении очередного тиристора T_3 к тиристор T_1 скачком прикладывается в обратном направлении напряжение конденсатора C_1 и тиристор T_1 выключается. Так как в цепи постоянного тока протекает неизменный ток $i_d = I_d$, то теперь этот ток вместо тиристора T_1 потечет через конденсатор C_1 и параллельную ему цепочку из последовательных конденсаторов C_5 и C_3 . В момент смены полярности напряжения на конденсаторе C_1 закончится действие отрицательного напряжения на тиристоре T_1 и он восстановит свои управляющие свойства. Другой характерный момент процесса коммутации связан с фактом достижения напряжением на конденсаторе C_1 линейного напряжения U_{AB} . С этого момента начнется коммутация тока нагрузки, равного I_d , из фазы A в фазу B по контуру $C_5 - D_3 - Z_B - Z_A - D_1 - C_5$. Этот процесс аналогичен процессу коммутации в диодном выпрямителе, только вместо напряжения сети коммутирующим напряжением является напряжение на конденсаторе C_1 . В процессе коммутации ток фазы B нагрузки нарастает, а ток фазы A уменьшается так, что сумма токов остается равной току I_d . Конденсатор C_1 продолжает дозарядаться до момента времени, пока не спадет к нулю ток фазы A и диод D_1 не закроется. В этот характерный момент коммутации инвертор переходит в новое состояние с открытыми тиристорами T_3 и T_2 и с токами в фазах B и C нагрузки. При этом емкость C_1 перезарядилась в обратную полярность напряжения, емкость C_5 разрядилась, а емкость C_3 зарядилась в полярность минус слева, плюс справа и подготовилась для коммутации тока с тиристора T_3 на тиристор T_5 через 120° . Через шестую часть периода произойдет аналогичная коммутация в анодной группе вентилях при включении тиристора T_4 , при этом заряженные в указанной полярности емкости C_2 и C_6 подготовлены для обеспечения выключения тиристора T_2 .

Таким образом, емкости в этом инверторе подключаются параллельно нагрузке только на время коммутации токов в фазах нагрузки, поэтому они и

названы коммутирующими. Их величина не зависит от значения реактивной мощности нагрузки, что и позволяет работать инвертору тока с отсекающими диодами на любую нагрузку и при любой частоте выходного напряжения в пределах коммутирующей способности емкостей.

2.1.2.3 ИНВЕРТОР ТОКА С ВЫПРЯМИТЕЛЯМИ ОБРАТНОГО ТОКА

Для предотвращения чрезмерного возрастания напряжения на выходе инвертора тока при малых нагрузках в соответствии с уравнением внешней характеристики (2.1.4) на его выход вводят *выпрямитель обратного тока*, нагруженный на противоЭДС требуемого уровня (рис. 2.1.9). Реактор L_{0B} в цепи постоянного тока выпрямителя обратного тока на диодах $D_1 - D_4$ обеспечивает режим непрерывного тока в цепи. При этом внешняя характеристика инвертора тока будет иметь участок ограничения напряжения при малых нагрузках (рис. 2.1.10).

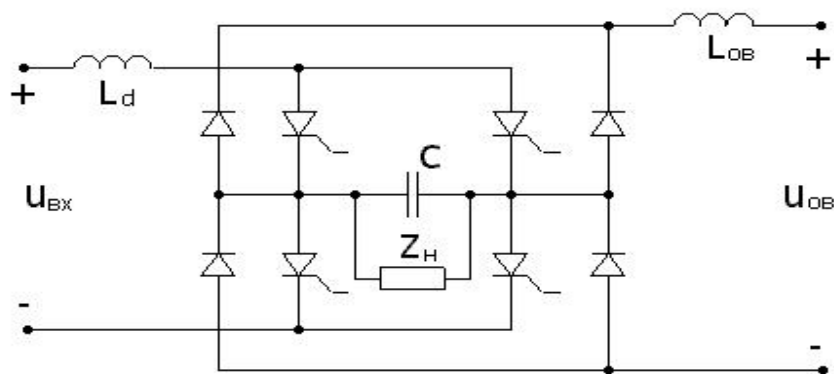


РИС. 2.1.9

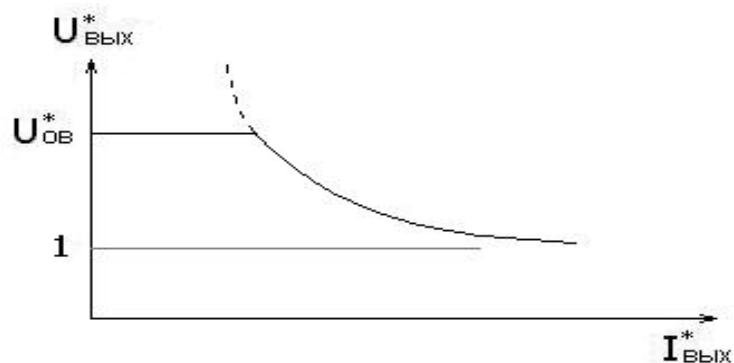


РИС. 2.1.10

Практически неудобно иметь второй источник постоянного напряжения, необходимый для нагрузки выпрямителя обратного тока. Непосредственно подключить выход этого выпрямителя к источнику входного напряжения $U_{ВХ}$

нельзя, так как его выпрямленное напряжение $U_{0B} = U_{\text{ВЫХ}} K_{\text{П.Н}}$ больше, чем напряжение входного источника, величина которого связана соотношением (2.1.9), т.е. $U_{\text{ВХ}} = K_{\text{П.Н}} U_{\text{ВЫХ}} \cos \beta$. Поэтому на вход выпрямителя обратного тока нужно подать только $\cos \beta$ – часть выходного напряжения инвертора, что требует наличия на выходе инвертора тока трансформатора, к отводам которого и подключаются диоды выпрямителя обратного тока. Это естественным образом достигается в нулевой схеме автономного инвертора тока, требующей по характеру работы наличия выходного трансформатора, как показано на рис. 2.1.11.

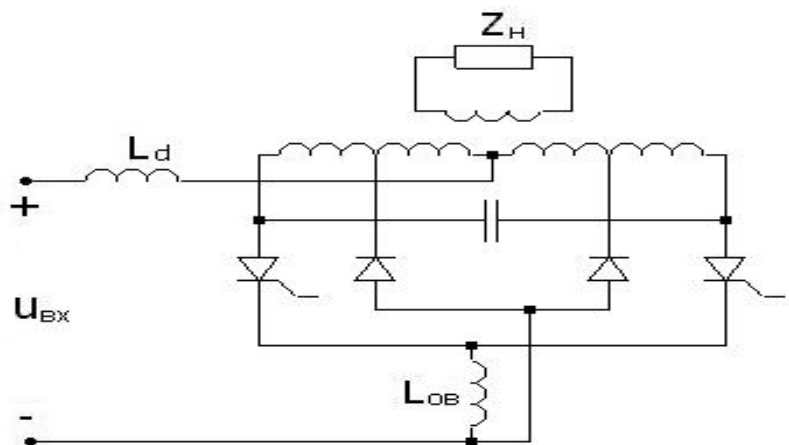


РИС. 2.1.11

Очевидно, что, сделав вентили обратного тока управляемыми с углом α , можно регулировать величину выходного напряжения инвертора тока, поскольку тогда

$$U_{0B} = K_{\text{К.П}} U_{\text{ВЫХ}} \cos \alpha,$$

т.е.

$$U_{\text{ВЫХ}} = \frac{U_{0B}}{K_{\text{К.П}} \cos \alpha} = \frac{U_{\text{ВХ}}}{K_{\text{К.П}} \cos \alpha}.$$

(2.1.12)

С другой стороны, добавление на выход инвертора тока управляемого выпрямителя обратного тока уменьшит результирующий коэффициент мощности нагрузки инвертора, т.е. его $\cos \phi_n$, что в соответствии с (2.1.11) потребует увеличения значения емкости конденсатора C инвертора для компенсации возросшей реактивной мощности результирующей нагрузки, складывающейся из собственной нагрузки инвертора и выпрямителя обратного тока.

Таким образом, можно заключить, что:

- использование выпрямителя обратного тока в инверторе требует дополнения его выходным трансформатором и при неуправляемом выпрями-

теле только ограничивает предельную величину выходного напряжения инвертора;

- при управляемом выпрямителе обратного тока появляется возможность регулировать выходное напряжение инвертора ценой повышения затрат на установку конденсатора большей величины, что ограничивает применение этой модификации инвертора;

- появляется дополнительный канал управления.

1.2.2.4. ИНВЕРТОР ТОКА С ТИРИСТОРНО-РЕАКТОРНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ

Как следует из соотношения (2.1.11), при прочих равных условиях выходное напряжение инвертора зависит от коэффициента мощности нагрузки $\cos \varphi_n$. Именно это обстоятельство было использовано в рассмотренном выше исполнении инвертора тока с управляемым выпрямителем обратного тока. Возможно и иное регулирование результирующей реактивной мощности, потребляемой с выхода инвертора тока, за счет подключения параллельно нагрузке чисто реактивного регулируемого потребителя тока, влияющего на результирующий коэффициент мощности. В качестве такого регулируемого реактивного сопротивления обычно используется индуктивность реактора, включенного последовательно с парой встречно-параллельно включенных тиристоров (гл. 3), как это видно из схемы такого инвертора на рис. 2.1.12.

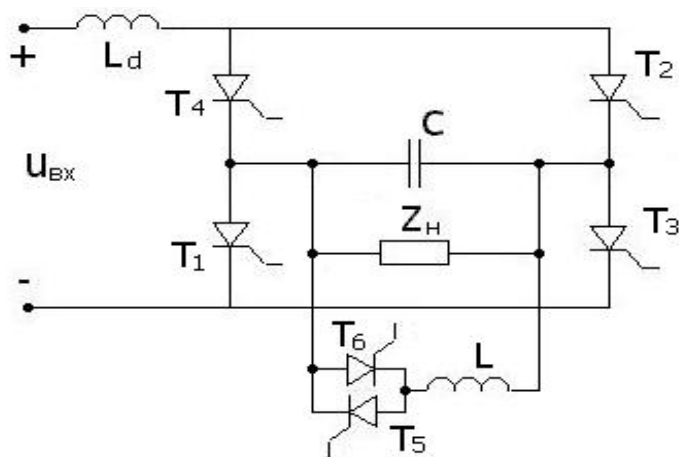


РИС. 2.1.12

В главе 3 будет показана зависимость эквивалентной (виртуальной) индуктивности на входе такой тиристорно-реакторной цепи от угла управления α тиристорами и индуктивности реактора. Сейчас будем полагать, что па-

раллельно активному сопротивлению R нагрузки включена еще эквивалентная индуктивность L (рис. 2.1.9).

Для получения уравнений внешних и регулировочных характеристик такого инвертора тока запишем дифференциальное уравнение для выходной цепи инвертора:

$$C = \frac{du_{\text{ВЫХ}}}{dt} + \frac{u_{\text{ВЫХ}}}{R} + \frac{1}{L} \int u_{\text{ВЫХ}} dt = i_{\text{и}} . \quad (2.1.13)$$

Выполнив алгебраизацию этого уравнения для действующего значения первой гармоники выходного напряжения, аналогичную сделанной для уравнения (2.1.2), получим в тех же относительных единицах

$$U_{\text{ВЫХ}}^* = K_{\text{п.т}} \sqrt{1 + (R^*)^2 + (\text{ctg } \varphi_{\text{н}})^2 - 2 \text{ctg } \varphi_{\text{н}}} . \quad (2.1.14)$$

По этому соотношению можно построить семейства внешних и регулировочных характеристик при различных значениях угла $\varphi_{\text{н}}$ полного сопротивления нагрузки. Они подобны соответствующим характеристикам на рис. 2.1.5 для $\varphi_{\text{н}} = 0$.

Методом АДУ2 можно определить и качество выходного напряжения инвертора, оцениваемого по его коэффициенту гармоник. Для получения формулы для действующего значения высших гармоник выходного напряжения методом АДУ2 запишем дифференциальное уравнение для мгновенного значения напряжения высших гармоник, аналогичное (2.1.13):

$$C \frac{du_{\text{ВЫХ.ВГ}}}{dt} + \frac{u_{\text{ВЫХ.ВГ}}}{R} + \frac{1}{\alpha} \int u_{\text{ВЫХ.ВГ}} dt = i_{\text{и.ВГ}} . \quad (2.1.15)$$

После его алгебраизации (см. раздел 1.5.2.3.2 части 1) получим для действующих значений

$$C^2 U_{\text{ВЫХ.ВГ}}^2 + \bar{U}_{\text{ВЫХ.ВГ}}^2 \left(\frac{1}{R^2} - 2 \frac{C}{L} \right) + \left(\bar{U}_{\text{ВЫХ.ВГ}}^{(2)} \right)^2 \frac{1}{L^2} = \left(\bar{I}_{\text{и.ВГ}} \right)^2 . \quad (2.1.16)$$

Из (2.1.16) видно, что в рамках первого уровня приближения ($N = 1$, т.е. $\bar{U}_{\text{ВЫХ.ВГ}} = 0$, $\bar{U}_{\text{ВЫХ.ВГ}}^{(2)} = 0$) решение не будет включать в себя параметры нагрузки R и L . Поэтому построим решение в рамках второго уровня приближения ($N = 2$) [23], для чего проинтегрируем левую и правую части уравнения (2.1.15) два раза:

$$C u_{\text{ВЫХ.ВГ}} + \frac{u_{\text{ВЫХ.ВГ}}^{-(2)}}{R} + \frac{u_{\text{ВЫХ.ВГ}}^{-(3)}}{L} = \bar{i}_{\text{и.ВГ}}^{(2)} . \quad (2.1.17)$$

В рамках второго уровня приближения ($N = 2$, т.е. $\bar{U}_{\text{ВЫХ.ВГ}}^{(2)} = 0$, $\bar{U}_{\text{ВЫХ.ВГ}}^{(3)} = 0$) из (2.1.17) после алгебраизации получим

$$(\bar{U}_{\text{ВЫХ.ВГ}}) = \frac{1}{C} \bar{I}_{\text{и.В}_2}^{(2)} = \frac{I_{\text{и}(1)}}{\omega^2 C} \bar{K}_{\text{Г.Т}}^{(2)}. \quad (2.1.18)$$

Здесь $\bar{K}_{\text{Г.Т}}$ – интегральный коэффициент гармоник выходного тока вентильного комплекта инвертора, при прямоугольной форме тока, равный для однофазного инвертора $\bar{K}_{\text{Г.Т}} = 0,04$.

Тогда из (2.1.16) с учетом (2.1.18) будем иметь

$$U_{\text{ВЫХ.ВГ}} = \frac{1}{C^2} \left[\left(\frac{I_{\text{и}(1)}}{\omega} \bar{K}_{\text{Г.Т}} \right)^2 - \left(\frac{1}{R^2} - 2 \frac{C}{L} \right) \left(\frac{I_{\text{и}(1)}}{\omega^2 C} \bar{K}_{\text{Г.Т}}^{(2)} \right)^2 \right] \quad (2.1.19)$$

или в тех же относительных единицах, что и в формуле для первой гармоники по (2.1.5)

$$U_{\text{ВЫХ.ВГ}}^* = \left(I_{\text{и}(1)}^* \bar{K}_{\text{Г.Т}} \right)^2 + \left[\left(\frac{1}{R^*} \right)^2 - 2 \left(\frac{1}{L^*} \right)^2 \right] \left(I_{\text{и}(1)}^* \bar{K}_{\text{Г.Т}}^{(2)} \right)^2. \quad (2.1.20)$$

Через это соотношение и (2.1.14) определяем коэффициент гармоник выходного напряжения

$$K_{\text{Г}} = \frac{U_{\text{ВЫХ.ВГ}}^*}{U_{\text{ВЫХ}(1)}^*}, \quad (2.1.21)$$

который зависит от интегральных коэффициентов гармоник тока вентильного комплекта инвертора первого и второго порядков.

Таким образом:

- тиристорно-реакторный регулятор, подгружая выход инвертора реактивным током, расширяет рабочий участок внешних характеристик инвертора тока, на котором выходное напряжение мало зависит от выходного тока инвертора, но не исключает резкого возрастания выходного напряжения инвертора при снижении потребления нагрузкой активной мощности (при росте R^*);
- тиристорное регулирование тока индуктивности искажает его, что соответственно приводит к дополнительному искажению формы выходного напряжения инвертора, не учитываемому формулой (2.1.21);
- появляется дополнительный канал управления.

2.1.2.5. ИНВЕРТОР ТОКА С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫМ СПОСОБОМ

ФОРМИРОВАНИЯ КРИВОЙ ВЫХОДНОГО ТОКА

Прямоугольный характер тока на выходе вентильного комплекта инвертора тока обуславливает близкую к прямоугольной (точнее, трапецеидальной) форме выходного напряжения инвертора на низких частотах, когда время перезаряда коммутационной емкости становится малым по сравнению с длительностью полупериода выходного напряжения. Это ограничивает нижнюю рабочую частоту инвертора тока с рассмотренным простым алгоритмом управления.

Качество выходного напряжения инвертора тока можно значительно улучшить, если применить на низких выходных частотах *широотно-импульсный способ формирования кривой выходного тока* вентильного комплекта инвертора. Так как подобные регулируемые по выходной частоте источники переменного напряжения требуют прежде всего системы регулируемого электропривода переменного тока, которые, начиная с мощности несколько киловатт, являются трехфазными, то проанализируем широтно-импульсный способ формирования выходного тока инвертора применительно к трехфазному инвертору тока. Для концентрации внимания именно на особенности алгоритма управления рассмотрим инвертор тока на GTO-тиристорах (рис. 2.1.13), хотя все сказанное будет применимо и к трехфазному тиристорному инвертору с отсекающими вентилями.

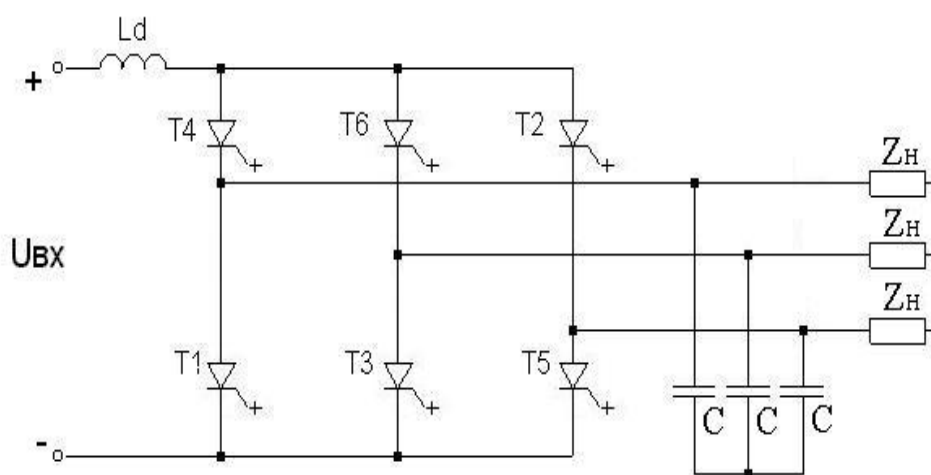


РИС. 2.1.13

Улучшение формы выходного тока инвертора достигается за счет формирования каждого полупериода тока в виде последовательности импульсов тока, длительность которых изменяется по трапецеидальному закону (рис. 2.1.14). Такой алгоритм управления просто реализуется с учетом установленной выше особенности трехфазного инвертора тока – наличия включенными в любой момент времени одного вентиля катодной группы моста инвертора и одного вентиля анодной группы [4]. Конденсаторы C на выходе инвертора выполняют функцию «энергетического буфера» между импульсами источника тока,

каким по выходу является инвертор тока, и нагрузкой Z_n , как правило, содержащей последовательный реактанс индуктивного характера (индуктивности рассеивания трансформаторов, асинхронных двигателей), не допускающий скачков тока в них.

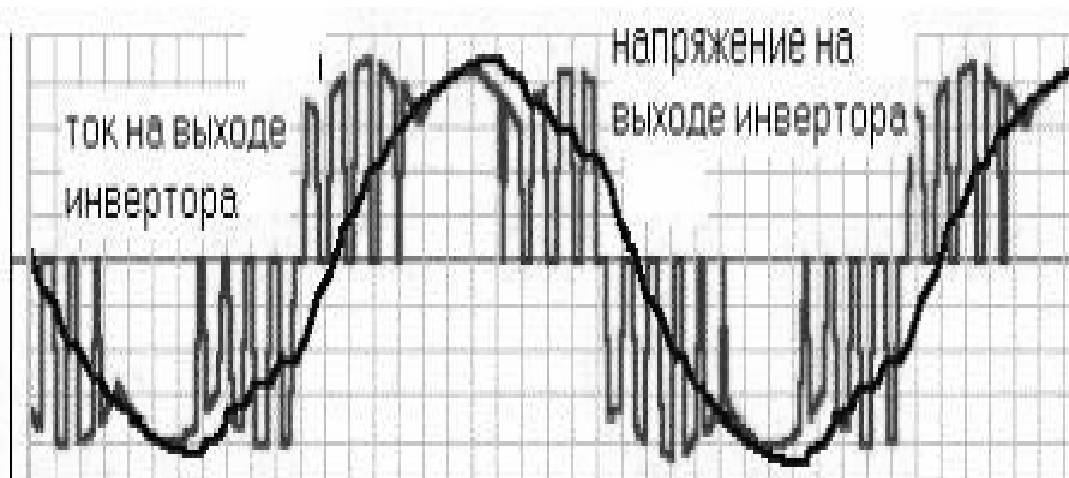


РИС. 2.1.14

2.1.3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИНВЕРТОРАМ ТОКА

Таким образом, автономные инверторы тока имеют следующие свойства:

- сильную зависимость величины и формы выходного напряжения от величины и характера нагрузки в классическом варианте инвертора. Ограничение на минимум нагрузки диктуется допустимой степенью возрастания напряжения на выходе инвертора. Ограничения на максимум нагрузки обусловлены требованием восстановления управляющих свойств тиристоров. Влияние изменения частоты выходного напряжения на его величину такое же, как влияние изменения нагрузки;
- большую величину индуктивности реактора в звене постоянного тока для реализации режима источника тока, что ухудшает массогабаритные показатели инвертора тока;
- большую инерционность регулирования величины выходного напряжения за счет регулирования входного напряжения инвертора из-за большой электромагнитной постоянной времени реактора в звене постоянного тока;
- возможность уменьшения пределов изменения напряжения на внешней характеристике инвертора модифицированной схемы инвертора путем применения или выпрямителя обратного тока, или тиристорно-индуктивного регулятора; возможность снижения величины (а значит, и массогабаритных показателей) коммутирующей емкости за счет применения отсекающих вентилях; возможность улучшения гармонического состава выходного напряжения ин-

вертора, особенно при низких частотах, методом широтно-импульсного формирования токов вентиля;

- благоприятный с позиций электромагнитной совместимости режим нагрузки источника входного напряжения постоянным током со входа инвертора тока.

2.2. РЕЗОНАНСНЫЕ ИНВЕРТОРЫ

Резонансными называются инверторы, у которых периодический характер электромагнитных процессов в нагрузке обусловлен колебательными свойствами LC -контура инвертора. При этом возможны три варианта композиции LC -контура и нагрузки:

- последовательное включение нагрузки в последовательный LC -контур – последовательные резонансные инверторы;
- параллельное подключение нагрузки к L или C LC -контура;
- подключение нагрузки параллельно к части C контура.

Эти три вида подключения нагрузки определяют три вида резонансных инверторов:

- *параллельный*;
- *последовательно-параллельный*;
- *последовательный*.

Кроме того, различают резонансные инверторы с закрытым входом, у которых индуктивность резонансного контура находится в цепи постоянного тока (на входе) инвертора, и с открытым входом, у которых эта индуктивность находится на стороне переменного тока инвертора (в выходной цепи).

2.2.1. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ РЕЗОНАНСНЫЕ ИНВЕРТОРЫ С ЗАКРЫТЫМ ВХОДОМ

Схема параллельного резонансного инвертора аналогична схеме параллельного инвертора тока на рис. 2.1.2 и отличается только параметрами индуктивности реактора в звене постоянного тока. Из этой индуктивности и емкости на выходе инвертора образуется LC -контур, индуктивность и емкость которого разделены вентильным комплектом. Параметры колебательного контура и частота импульсов управления вентилями моста выбраны так, что ток во входном реакторе имеет прерывистый характер. Это обеспечивает естественное отключение тиристоров при спаде тока в них до нуля. Действительно, при включении в момент t_0 тиристоров T_1, T_4 конденсатор стремится зарядиться через индуктивность реактора до напряжения, превышающего напряжение входного источника (рис. 2.2.1).

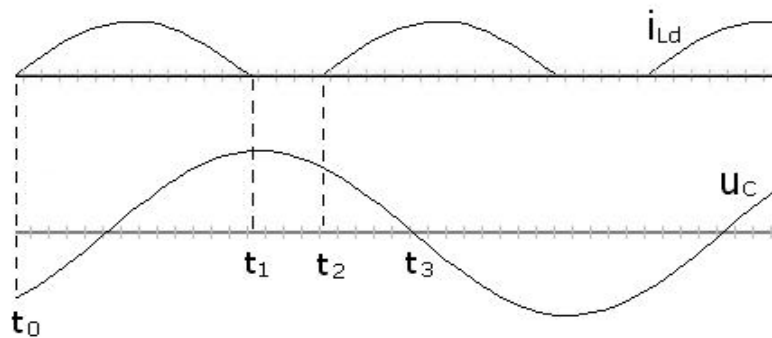


Рис. 2.2.1

В момент t_1 , когда колебательная полуволна тока реактора спадет до нуля, тиристоры T_1 и T_4 окажутся под обратным напряжением, равным разности напряжения на конденсаторе и напряжения входного источника. До момента времени t_2 конденсатор разряжается только током нагрузки. В момент времени t_2 включаются тиристоры T_2, T_3 второй диагонали моста. Если к этому моменту времени конденсатор не успел разрядиться до уровня напряжения входного источника, то тиристоры T_1, T_4 останутся под обратным напряжением до момента t_3 смены полярности напряжения на конденсаторе.

В силу очевидной зависимости в трансцендентной форме момента времени t_2 от параметров схемы расчет основных характеристик параллельного резонансного инвертора может быть сделан только численно. Анализ показывает их подобие к характеристикам параллельного инвертора тока [15]. Преимущество резонансного режима работы инвертора состоит в том, что токи тиристоров в моменты их включения и выключения равны нулю; в результате

этого существенно уменьшает потери на переключение в тиристорах. В результате параллельный резонансный инвертор может работать при больших частотах выходного напряжения, чем параллельный инвертор тока, где токи тиристоров изменяются скачком в моменты коммутации вентилях. Прерывистый характер тока в звене постоянного тока инвертора, кроме того, обеспечивает высокую скорость регулирования амплитуды выходного напряжения за счет изменения как напряжения входного источника питания, так и величины бестоковой паузы. Правда, последний способ приводит к ухудшению формы выходного напряжения инвертора при глубоком регулировании.

Подобно тому как улучшаются характеристики последовательно-параллельного инвертора тока по сравнению с параллельным инвертором тока (см. раздел 2.1.2.1), также улучшаются характеристики последовательно-параллельного резонансного инвертора по сравнению с параллельным резонансным инвертором. Схема последовательно-параллельного резонансного инвертора идентична схеме последовательно-параллельного инвертора тока, показанной на рис. 2.1.6.

2.2.2. РЕЗОНАНСНЫЕ ИНВЕРТОРЫ С ОТКРЫТЫМ ВХОДОМ

2.2.2.1. КЛАССИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗОНАНСНЫХ ИНВЕРТОРОВ (БЕЗ ОБРАТНЫХ ВЕНТИЛЕЙ)

Нулевая, полумостовая и мостовая схемы последовательных резонансных инверторов показаны на рис. 2.2.2. Все они работают, как и параллельные резонансные инверторы, в режиме прерывистого входного тока. Типовые диаграммы входного тока инвертора, напряжения на конденсаторе и тока нагрузки приведены на рис. 2.2.3.

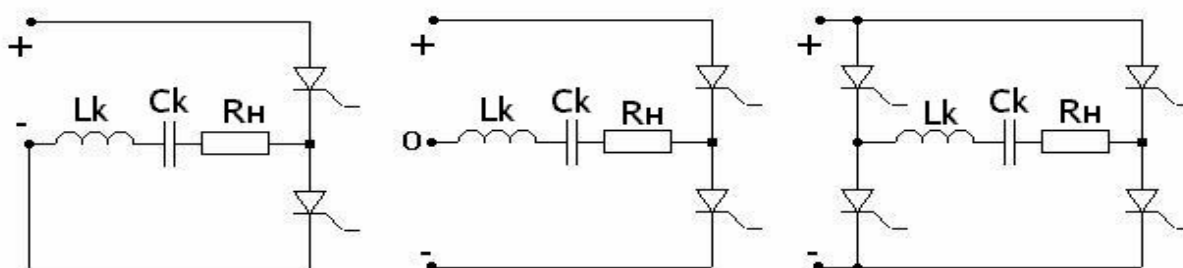


Рис. 2.2.2

В отличие от параллельных инверторов здесь напряжение на конденсаторе колебательного контура не падает во время нулевой паузы, но ток нагрузки имеет прерывистый характер. Аналитическое исследование прерывистого режима работы последовательного резонансного инвертора осложнено теми же трудностями, что и у параллельного резонансного инвертора, и поэтому

здесь не приводится. С ним можно ознакомиться по монографиям [15] и прежним учебникам [9]. Да и сами эти схемы утрачивают свое доминирующее значение для создания преобразователей повышенной частоты из-за невозможности режима холостого хода и существенной зависимости режима работы от параметров нагрузки. Их потеснили схемы резонансных инверторов с вентилями обратного тока на тиристорах или на транзисторах, у которых нет ограничений, связанных с обеспечением времени на восстановление их управляющих свойств после интервала проводимости ими тока.

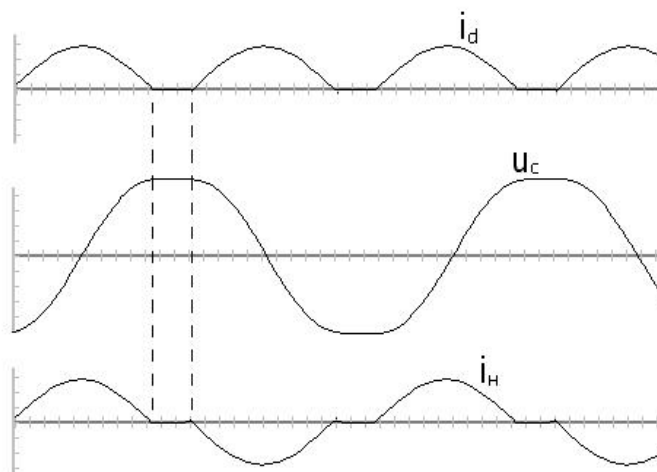


Рис. 2.2.3

2.2.2.2. РЕЗОНАНСНЫЕ ИНВЕРТОРЫ С ВЕНТИЛЯМИ ОБРАТНОГО ТОКА

Тиристорные инверторы. Схема полумостового последовательного резонансного инвертора на тиристорах с диодами обратного тока приведена на рис. 2.2.4,*а* для случая доступности средней точки источника входного напряжения и на рис. 2.2.4,*б* – вариант с расщепленным фильтровым (коммутирующим) конденсатором, когда средняя точка источника недоступна.

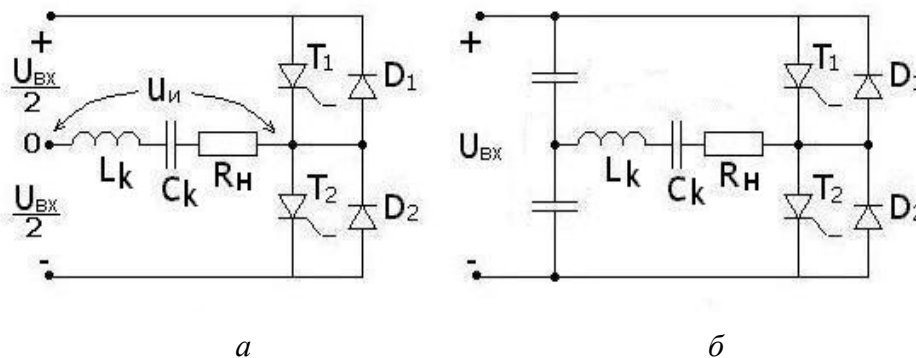


Рис. 2.2.4

Работают схемы аналогично. Сначала рассмотрим случай, когда частота импульсов управления тиристорами ниже частоты резонанса контура $L_k C_k$ и он работает в режиме прерывистого тока (рис 2.2.5).

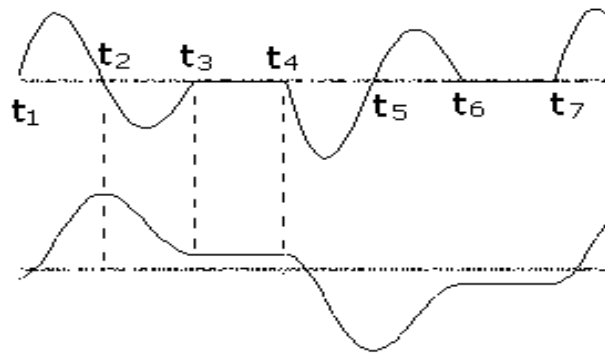


Рис. 2.2.5

В момент времени t_1 включается тиристор T_1 и конденсатор C_k заряжается в колебательном режиме до напряжения, близкого к двойному напряжению источника входного напряжения $U_{bx}/2$. В момент времени t_2 зарядная полу-волна тока через тиристор спадает до нуля и он закрывается. Конденсатор на интервале $t_2 t_3$ заряжается также в колебательном режиме через диод обратного тока D_1 на источник входного напряжения U_{bx} . Величина остаточного напряжения на конденсаторе в момент времени t_3 зависит от соотношения волнового сопротивления колебательного контура ρ_k с сопротивлением нагрузки и в установившемся режиме равна взятому с обратным знаком начальному напряжению на конденсаторе в момент времени t_1 .

В момент времени t_2 включается тиристор T_2 и происходят аналогичные процессы перезаряда конденсатора в отрицательную полярность через тиристор T_2 и диод D_2 до момента времени t_6 . С момента времени t_7 начинается новый период формирования напряжения на конденсаторе.

В рассмотренном режиме прерывистого тока нагрузки включение и выключение тиристоров и диодов происходит при нулевых токах в них, что снижает потери на коммутацию. Время, предоставляемое на восстановление управляющих свойств тиристоров, равно времени протекания тока через диоды обратного тока (интервалы $t_2 t_3$ и $t_5 t_6$). Действующее или среднее по модулю выходное напряжение регулируют длительностью бестоковых пауз $t_3 t_4$, $t_6 t_7$, что достигается изменением частоты импульсов управления тиристорами. Такое регулирование связано с ухудшением качества выходного напряжения и обычно приемлемо, только если выходное напряжение инвертора подвергается дальнейшему преобразованию, обычно выпрямлению и фильтрации постоянного тока.

Качество выходного напряжения можно улучшить при режиме работы с непрерывным током нагрузки, временные диаграммы для этого случая показаны на рис. 2.2.6. Здесь включение тиристора T_2 в момент t_3 происходит раньше спада тока до нуля в диоде D_1 , что возможно, так как к тиристоры T_2 при проводящем диоде D_1 приложено прямое напряжение U_{bx} . Уменьшение

временного интервала t_2t_3 приводит к увеличению остаточного напряжения на конденсаторе в момент его перезаряда в обратную полярность, что, естественно, вызовет рост амплитуды напряжения на конденсаторе. Значит, и в режиме непрерывного тока нагрузки регулирование частоты выходного напряжения инвертора будет регулировать величину выходного напряжения без того искажения формы, которое присуще режиму прерывистого тока. Другая возможность регулирования выходного напряжения инвертора при выполнении его по однофазной мостовой схеме, вентильный комплект которой подобен реверсивному ШИП на рис. 1.1.6,б, связана с однополярным широтно-импульсным регулированием выходного напряжения вентильного комплекта. Подробнее о широтно-импульсном регулировании см. в разделе 2.3.

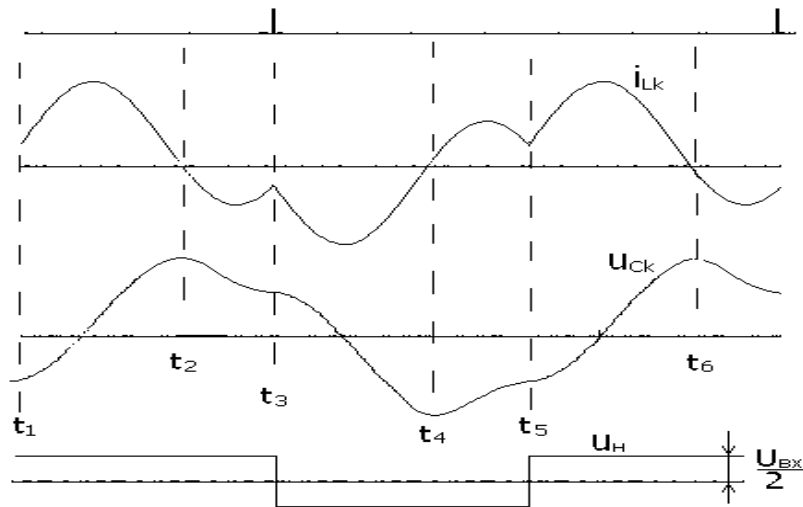


Рис. 2.2.6

В практических схемах таких инверторов нагрузка (обычно выпрямитель для получения постоянного напряжения другого уровня, чем $U_{Вх}$) подключается через выходной трансформатор T_p , как показано на рис. 2.2.7,а. В первом случае роль индуктивности колебательного контура будет практически выполнять суммарная индуктивность рассеивания обмоток трансформатора, если пренебречь влиянием индуктивности намагничивания трансформатора по сравнению с нагрузкой.

Во втором случае (рис. 2.2.7,б) приведенное сопротивление нагрузки оказывается включенным параллельно конденсатору. Ниже для этого случая включения нагрузки найдем внешнюю и регулировочную характеристики резонансного инвертора и качество его выходного напряжения, воспользовавшись методом АДУ. Для упрощения анализа сначала расчет сделаем по первой гармонике методом АДУ(1), а затем оценим методом АДУ2 степень искажения реальной кривой напряжения по коэффициенту гармоник напряжения.

Расчетная схема замещения параллельного резонансного инвертора рис. 2.2.7,а,б показана на рис. 2.2.8.

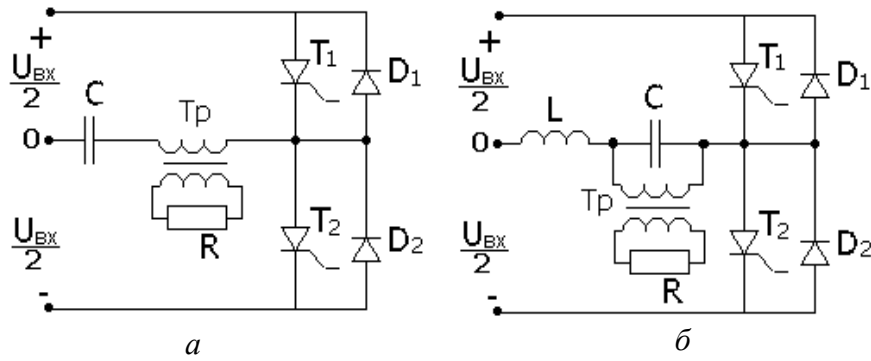


Рис. 2.2.7

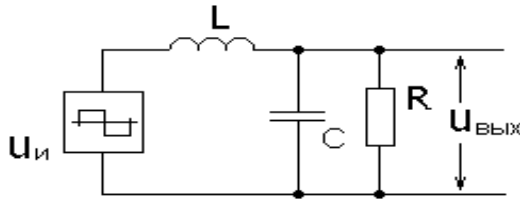


Рис. 2.2.8

Генератор прямоугольного напряжения $U_{и}$ моделирует прямоугольное выходное напряжение вентильного комплекта инвертора (см. нижнюю диаграмму рис. 2.2.6). Дифференциальное уравнение для первой гармоники напряжения на емкости C очевидным образом следует

из дифференциального уравнения для тока активного сопротивления (1.5.10) части 1:

$$\frac{d^2 u_{\text{ВЫХ}(1)}}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du_{\text{ВЫХ}(1)}}{dt} + \frac{1}{LC} u_{\text{ВЫХ}(1)} = \frac{1}{LC} u_{и(1)}. \quad (2.2.1)$$

После его алгебраизации получаем для действующего значения первой гармоники выходного напряжения

$$U_{\text{ВЫХ}(1)} = \frac{U_{и(1)}}{\omega^2 LC \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2 - \frac{2}{LC\omega^2} + \left(\frac{1}{\omega^2 LC}\right)^2}}. \quad (2.2.2)$$

Переходя опять к относительным единицам

$$U_{\text{ВЫХ}(1)}^* = \frac{U_{\text{ВЫХ}(1)}}{U_{\text{ВХ}}}, \quad U_{и(1)} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \frac{U_{\text{ВХ}}}{2}, \quad \omega^* = \omega \sqrt{LC}, \quad R^* = \frac{R}{\rho} = \frac{R}{\sqrt{\frac{L}{C}}}$$

и исключая сопротивление R^* заменой $\frac{U_{\text{ВЫХ}(1)}^*}{I_{\text{ВЫХ}(1)}^*}$, получаем для выходного напряжения

$$(U_{\text{ВЫХ}(1)}^*)^2 = \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{\pi}\right)^2 - (\omega^*)^2 (I_{\text{ВЫХ}(1)}^*)^2}{1 - 2(\omega^*)^2 + (\omega^*)^4}. \quad (2.2.3)$$

По этому соотношению можно построить как внешние характеристики резонансного инвертора $U_{\text{вых}(1)}^* = f_1(I_{\text{вых}(1)}^*)$ при $\omega^* = \text{const}$, так и регулировочные характеристики. Семейства этих характеристик показаны соответственно на рис. 2.2.9 и 2.2.10.

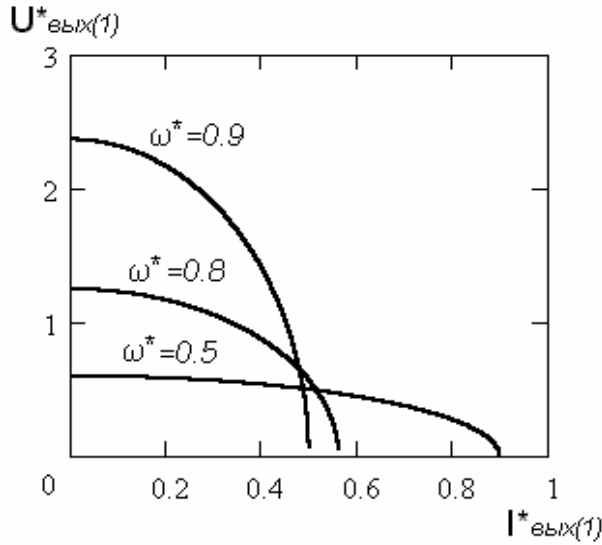


Рис. 2.2.9

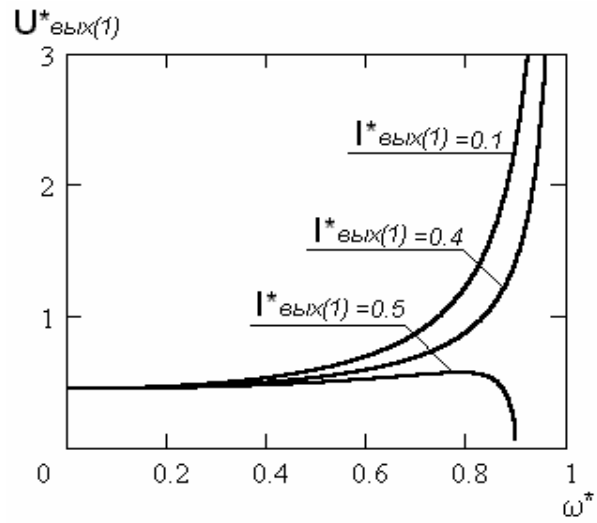


Рис. 2.2.10

Необходимо иметь в виду, что рабочие участки на этих характеристиках ограничиваются условием, чтобы время проводимости диода обратного тока (интервал t_2t_3 на рис. 2.2.6) было больше времени, требуемого на восстановление управляющих свойств тиристоров t_b , определяемого их типом и равного для высокочастотных тиристоров порядка 10...40 мкс.

Для оценки качества формы выходного напряжения резонансного инвертора рассчитаем его коэффициент гармоник методом АДУ2. Дифференциальное уравнение для выходного напряжения высших гармоник находим аналогично (2.2.1):

$$\frac{d^2 u_{\text{вых.вг}}}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du_{\text{вых.вг}}}{dt} + \frac{1}{LC} u_{\text{вых.вг}} = \frac{1}{LC} u_{\text{и.вг}}. \quad (2.2.4)$$

Преобразовав его в интегральное уравнение

$$u_{\text{вых.вг}} + \frac{1}{RC} \bar{u}_{\text{вых.вг}} + \frac{1}{LC} \bar{u}_{\text{вых.вг}}^{(2)} = \frac{1}{LC} \bar{u}_{\text{и.вг}}^{(2)} \quad (2.2.5)$$

и выполнив алгебраизацию в рамках АДУ2, получим для действующего значения высших гармоник выходного напряжения следующее алгебраическое уравнение:

$$U_{\text{вых.вг}}^2 + \left[\left(\frac{1}{RC} \right)^2 - \frac{2}{LC} \right] (\bar{U}_{\text{вых.вг}})^2 + \left(\frac{1}{LC} \right)^2 (\bar{U}_{\text{вых.вг}}^{(2)})^2 = \left(\frac{1}{LC} \right)^2 (\bar{U}_{\text{и.вг}}^{(2)})^2. \quad (2.2.6)$$

Решение этого уравнения в рамках первого уровня допущения метода АДУ2, т.е. при $\bar{U}_{\text{ВЫХ.ВГ}} = 0$, $\bar{U}_{\text{ВЫХ.ВГ}}^{(2)} = 0$, дает априорно недостаточную точность результата, так как в решении будет отсутствовать параметр нагрузки R . Поэтому строим решение для второго уровня приближения метода АДУ2 [14]. Для этого еще раз интегрируем уравнение (2.2.5), что дает

$$\bar{u}_{\text{ВЫХ.ВГ}} + \frac{1}{RC} \bar{u}_{\text{ВЫХ.ВГ}}^{(2)} + \frac{1}{LC} \bar{u}_{\text{ВЫХ.ВГ}}^{(3)} = \frac{1}{LC} \bar{u}_{\text{И.ВГ}}^{(3)}, \quad (2.2.7)$$

и затем выполняем алгебраизацию этого интегрального уравнения, приводящую к следующему уравнению:

$$\begin{aligned} (\bar{U}_{\text{ВЫХ.ВГ}})^2 + \left[\left(\frac{1}{RC} \right)^2 - \frac{2}{LC} \right] (\bar{U}_{\text{ВЫХ.ВГ}}^{(2)})^2 + \left(\frac{1}{LC} \right)^2 (\bar{U}_{\text{ВЫХ.ВГ}}^{(3)})^2 = \\ = \left(\frac{1}{LC} \right)^2 (\bar{U}_{\text{И.ВГ}}^{(3)})^2. \end{aligned} \quad (2.2.8)$$

В рамках второго уровня допущения считаем, что $\bar{U}_{\text{ВЫХ.ВГ}}^{(2)} = 0$, $\bar{U}_{\text{ВЫХ.ВГ}}^{(3)} = 0$, так как двойное и тройное интегрирование несинусоидальных кривых ослабляет в них высшие k -е гармоники по отношению к первой соответственно в $\frac{1}{k^2}$ и $\frac{1}{k^3}$ раз и ими уже можно пренебречь.

Тогда из совместного решения (2.2.6) и (2.2.7) получаем для искомого действующего значения высших гармоник выходного напряжения

$$U_{\text{ВЫХ.ВГ}}^2 = \left(\frac{1}{LC} \bar{U}_{\text{И.ВГ}}^{(3)} \right)^2 - \left[\left(\frac{1}{RC} \right)^2 - \frac{2}{LC} \right] \left(\frac{1}{LC} \bar{U}_{\text{И.ВГ}}^{(3)} \right)^2.$$

С учетом тех же относительных единиц, которые использованы при выводе (2.2.3), получаем

$$U_{\text{ВЫХ.ВГ}}^* = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \sqrt{\left(\frac{\bar{K}_{\Gamma}^{(2)}}{(\omega^*)^2} \right)^2 - \left[\left(\frac{1}{R^* (\omega^*)^3} \right)^2 - \frac{2}{(\omega^*)^6} \right] (\bar{K}_{\Gamma}^{(3)})^2}. \quad (2.2.9)$$

Здесь $\bar{K}_{\Gamma}^{(2)}$, $\bar{K}_{\Gamma}^{(3)}$ – интегральные коэффициенты гармоник напряжения вентильного комплекта инвертора второго и третьего порядка, равные при его прямоугольной форме $\bar{K}_{\Gamma}^{(2)} = 0.038$, $\bar{K}_{\Gamma}^{(3)} = 0.0121$.

Выражение для коэффициента гармоник выходного напряжения инвертора

$$K_{\Gamma} = \frac{U_{\text{ВЫХ.ВГ}}^*}{U_{\text{ВЫХ}(1)}^*} \quad (2.2.10)$$

получаем при делении соотношение (2.2.9) на соотношение (2.2.3).

Графики зависимости коэффициента гармоник от относительной частоты управления ω^* при $I_{\text{вых}(1)}^* = \text{const}$ показаны на рис. 2.2.11.

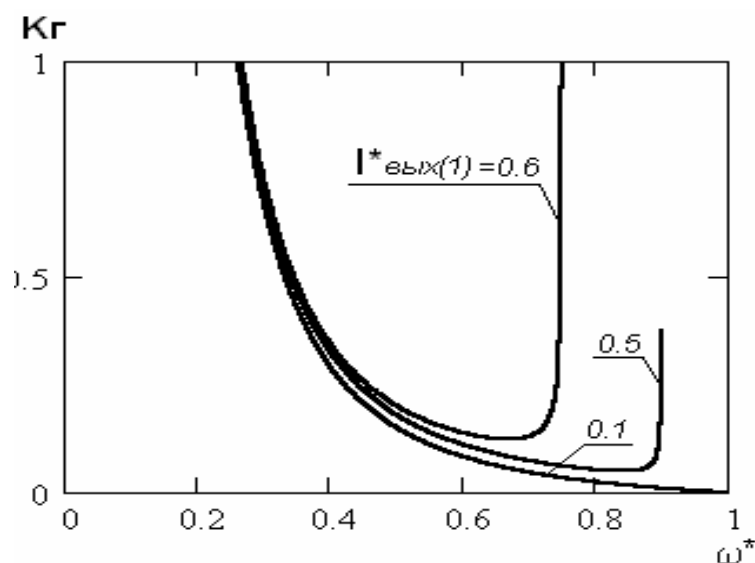


Рис. 2.2.11

Параллельный резонансный инвертор критичен к максимальной нагрузке, но работоспособен на холостом ходу. Последовательный резонансный инвертор критичен к минимальной нагрузке, но сохраняет работоспособность при коротком замыкании нагрузки. Поэтому наилучшими свойствами в допустимом диапазоне изменения нагрузки априори должен обладать последовательно-параллельный резонансный инвертор, полумостовой вариант которого показан на рис. 2.2.12.

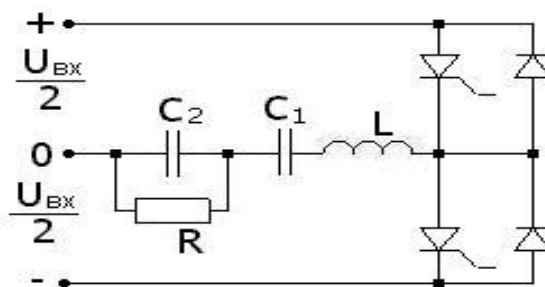


Рис. 2.2.12

В отличие от LC колебательной цепи в ранее рассмотренных резонансных инверторах, здесь LCC колебательная цепь дает одну дополнительную степень свободы для формирования характеристик инвертора помимо обеспечения требуемых значений собственной частоты колебательного контура и его волнового сопротивления. Но опять остается проблема обеспечения времени, предоставляемого схемой на восстановление управляющих свойств тириستоров, анализ которого может быть сделан в общем случае только численно.

Транзисторные инверторы. Из временных диаграмм рис. 2.2.6 видно, что при частоте управления вентилями инвертора, равной собственной резонансной частоте контура, интервал t_2t_3 , в течение которого вентили (тиристоры) восстанавливали свои управляющие свойства, исчезает. Значит, работа резонансного инвертора при частотах управления вентилями, больших собственной резонансной частоты LC -контура, возможна только в случае использо-

вания в качестве их вентилях с полным управлением (транзисторов, GTO-тиристоров), для которых нет проблем восстановления управляющих свойств.

Схема транзисторного последовательно-параллельного резонансного инвертора показана на рис. 2.2.13а, а диаграммы ее работы – на рис. 2.2.13б.

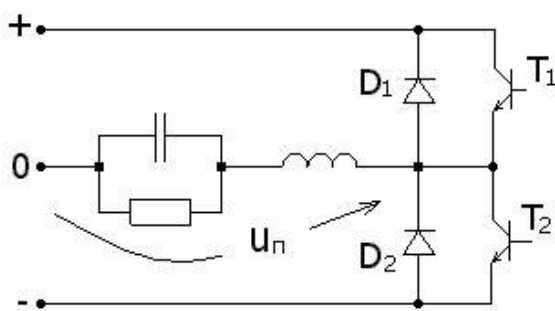


Рис. 2.2.13а

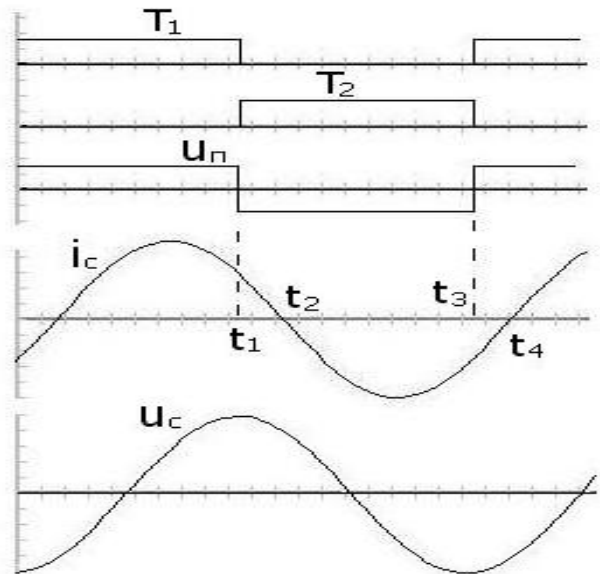


Рис. 2.2.13б

При снятии сигнала управления с транзистора T_1 он выключается и ток из него коммутирует в диод D_2 , который проводит до момента времени t_2 . Зарядившийся в колебательном режиме конденсатор C с этого момента начинает разряжаться. В момент времени t_2 ток резонансного контура начинает протекать через транзистор T_2 и на интервале $t_2 t_3$ конденсатор перезаряжается в обратную полярность напряжения. В момент времени t_3 транзистор T_2 выключается и ток контура переходит в диод обратного тока D_1 , который проводит спадающий к нулю ток до момента t_4 . Затем включается транзистор T_1 и все процессы в схеме повторяются.

Внешние и регулировочные характеристики транзисторного резонансного инвертора могут быть получены из выражения (2.2.3) для случая $\omega^* > 1$. Они приведены на рис. 2.2.14 и 2.2.15 соответственно.

Дальнейшего улучшения качества рассмотренных характеристик в случае транзисторного инвертора можно достигнуть, как и в случае тиристорного инвертора, переходом к варианту последовательно-параллельного инвертора. Схема такого инвертора получается из схемы тиристорного инвертора на рис. 2.2.12 заменой тиристоров на транзисторы. Получим внешние и регулировочные характеристики по первой гармонике выходного напряжения транзисторного ЛСС-инвертора методом АДУ(1).

Дифференциальное уравнение для напряжения U_2 конденсатора C_2 инвертора на рис. 2.2.12 имеет вид

$$\frac{d^3 u_2}{dt^3} + \frac{1}{C_2 R} \frac{d^2 u_2}{dt^2} + \frac{C_1 + C_2}{LC_1 C_2} \frac{du_2}{dt} + \frac{1}{LC_1 C_2 R} u_2 = \frac{1}{LC_2} \frac{du_n}{dt}. \quad (2.2.11)$$

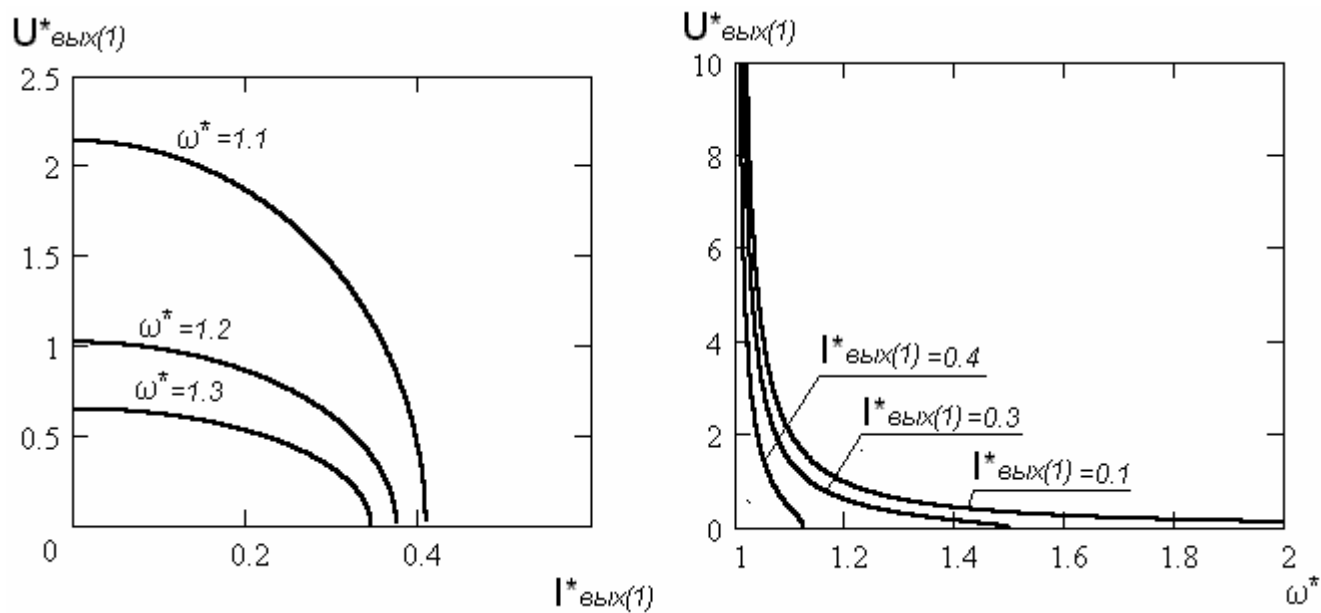


Рис. 2.2.14

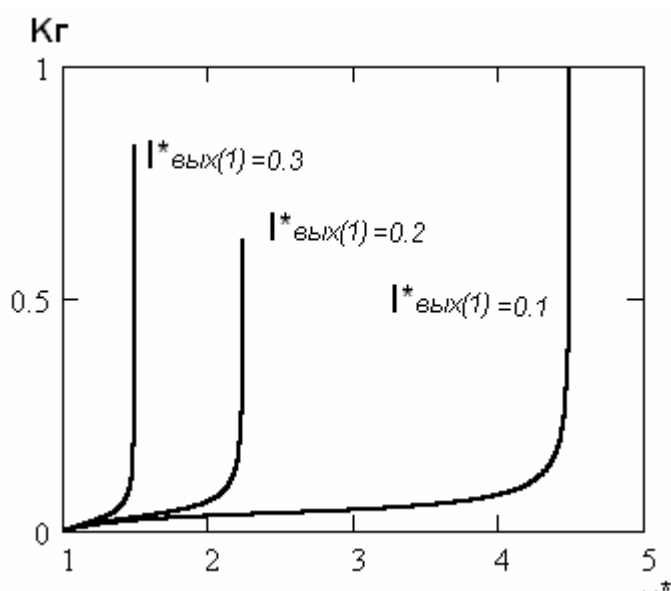


Рис. 2.2.15

После его алгебраизации по методу АДУ(1) получаем для действующего значения первой гармоники выходного напряжения, равного напряжению на конденсаторе C_2 (с учетом коэффициента K_c , равного отношению емкости параллельного конденсатора C_2 к емкости последовательного конденсатора C_1 :

$$K_c = \frac{C_2}{C_1}).$$

$$\begin{aligned}
U_{\text{ВЫХ}(1)}^2 &= \\
&= \frac{\left(\frac{\omega}{K_c LC_1} \right)^2 U_{\text{и}(1)}^2}{\left(\omega^3 \right)^2 + \left(\frac{\omega^2}{K_c C_1 R} \right)^2 + \left(\frac{(1+K_c)}{K_c LC_1} \right)^2 + \left(\frac{1}{K_c LC_1^2 R} \right)^2 - \frac{2(1+K_c)}{K_c LC_1} \omega^4 - \frac{2\omega^2}{K_c^2 C_1^3 L R^2}}.
\end{aligned}$$

Переходя к относительным единицам по аналогии (2.2.3), получаем

$$\begin{aligned}
U_{\text{ВЫХ}(1)}^* &= \\
&= \frac{\sqrt{2}}{K_c \pi \sqrt{\left(\frac{1+K_c}{K_c} \right)^2 - \frac{2(1+K_c)}{K_c} (\omega^*)^2 + \frac{1}{(R^*)^2} \left[\left(\frac{\omega^*}{K_c R^*} \right)^2 + \left(\frac{1}{K_c \omega^* R^*} \right)^2 - \frac{2\omega^*}{K_c} \right]}}}. \quad (2.2.12)
\end{aligned}$$

Для исключения сопротивления нагрузки R^* и получения в явной форме уравнения внешней характеристики инвертора заменим $R^* = \frac{U_{\text{ВЫХ}(1)}^*}{I_{\text{ВЫХ}(1)}^*}$ и введем обозначения соответствующих коэффициентов K_1, K_2, K_3 , не зависящих от R^* , после чего уравнение (2.2.12) примет вид

$$U_{\text{ВЫХ}(1)}^* = \frac{K_1}{\sqrt{K_2 + \left(\frac{I_{\text{ВЫХ}(1)}^*}{U_{\text{ВЫХ}(1)}^*} \right)^2 K_3}}.$$

Из его решения найдем уравнение внешней характеристики инвертора

$$U_{\text{ВЫХ}(1)}^* = \sqrt{\frac{K_1^2}{K_2} - \frac{K_3}{K_2} \left(I_{\text{ВЫХ}(1)}^* \right)^2}. \quad (2.2.13)$$

Графики внешних характеристик приведены на рис. 2.2.14 для разных значений параметров ω^* и K_c .

Соотношение (2.2.13) определяет и регулировочные характеристики резонансного инвертора $U_{\text{ВЫХ}(1)}^* = f(\omega^*)$ при $\omega^* = \text{const}$, $K_c = \text{const}$. Графики этих зависимостей показаны на рис. 2.2.15.

2.2.3. РЕЗОНАНСНЫЕ ИНВЕРТОРЫ С УМНОЖЕНИЕМ ЧАСТОТЫ

2.2.3.1. ИНВЕРТОР С УДВОЕНИЕМ ЧАСТОТЫ

Увеличение частоты выходного напряжения инверторов сопровождается ростом потерь мощности при переключении тиристоров, в результате загрузка тиристоров по току должна снижаться. Практически это приводит к снижению выходной активной мощности инвертора почти обратно пропорционально квадрату увеличения частоты. Так по данным работы [16] мощность инвертора на тиристорах ТБ-400 при увеличении частоты с 2 до 12 кГц (в 6 раз) снижается с 85 до 2 кВт (в 42 раза), а на тиристорах ТЧ-125 при увеличении частоты с 4 до 25 кГц (в 6 раз) мощность уменьшается с 13 до 0,8 кВт (в 16 раз). Поэтому ограничение частотных возможностей тиристоров для получения высоких частот выходного напряжения приходится обходить путем применения специальных схемотехнических решений инверторов. В таких схемах частоты коммутаций тиристоров в целое число фаз меньше частоты выходного напряжения *инвертора*, т.е. достигается схемотехническое *умножение частоты выходного напряжения*.

Наиболее просто, без больших дополнительных усложнений схемы инвертора, удваивается частота выходного напряжения инвертора. При этом используется то обстоятельство в работе резонансных инверторов (как без обратных диодов – рис. 2.2.3, так и с обратными диодами – рис. 2.2), что частота полуволн тока в звене постоянного тока инвертора равна удвоенной частоте выходного напряжения однофазного инвертора. Формально объяснить этот факт, даже без рассмотрения схем конкретных инверторов, можно тем, что вентильный комплект инвертора, представляемый в модели коммутационной функцией, связывает не только выходные переменные инвертора с входными (т.е. сторону переменного тока со стороной постоянного тока), но и, наоборот, входные переменные инвертора с выходными переменными в звене переменного тока, как это видно из уравнений модели инвертора (2.1.1б) и (2.1.1а). В этом случае выходное напряжение и ток инвертора как бы выпрямляются по отношению ко входу инвертора, при этом, как известно из теории выпрямления, частота выпрямленного напряжения и тока возрастает в qm_2 раз, или в 2 раза применительно к рассматриваемым однофазным мостовым схемам инверторов.

Первая схема резонансного инвертора с вентилями обратного тока и с удвоением частоты показана на рис. 2.2.16,а. В этой схеме нагрузка через разделительный конденсатор C_p (или последовательный $C_p L_p$ контур) подключена параллельно входу вентильного комплекта инвертора, при этом в нагрузке выделяется гармоника напряжения, имеющая двойную частоту по отношению к частоте выходного напряжения инвертора. Диаграммы напряжений и токов элементов инвертора приведены на рис. 2.2.16,б.

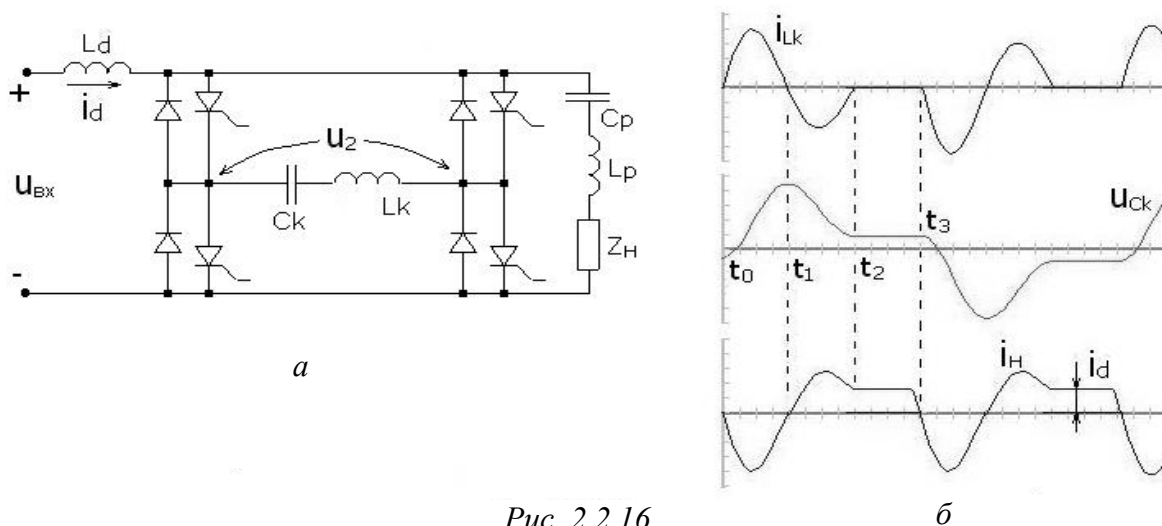


Рис. 2.2.16

На интервале $t_0 t_1$ открыты два тиристора диагонали вентильного моста и конденсатор C_k контура коммутации заряжается в колебательном режиме от источника входного напряжения. На интервале $t_1 t_2$ идет колебательный разряд конденсатора на звено постоянного тока через вентили обратного тока той же диагонали вентильного моста, при этом тиристоры восстанавливают свои управляющие свойства. На интервале $t_2 t_3$ все вентили моста закрыты и постоянный ток i_d звена постоянного тока течет только в цепь нагрузки Z_H . В момент времени t_3 включаются тиристоры второй диагонали моста и происходят аналогичные процессы перезаряда коммутирующего конденсатора C_k в противоположном направлении. Ток нагрузки i_H определяется как разность тока i_d в звене постоянного тока и тока i_k коммутирующего контура $L_k C_k$ и имеет двойную частоту по отношению к частоте выходного напряжения инвертора.

Во второй схеме резонансного инвертора с удвоением частоты на рис. 2.2.17 [17] нагрузка R_H включена последовательно (совместно с разделительными элементами $C_p L_p$) в цепи входного тока инвертора.

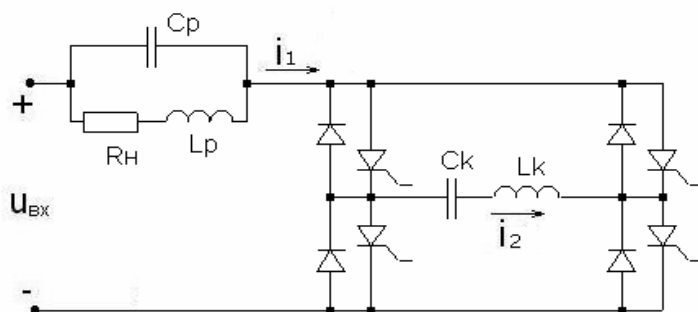


Рис. 2.2.17

Гармоника входного тока, имеющая двойную частоту по отношению к частоте выходного напряжения инвертора, как это видно из диаграммы тока i_d на рис. 2.2.16,б, выделяется в нагрузке.

2.2.3.2. МНОГОЯЧЕЙКОВЫЕ ИНВЕРТОРЫ

Блок-схемы трехъячейковых инверторов показаны на рис. 2.2.18, а, б с параллельным включением ячеек по входу “а” и с последовательным включением по входу и параллельным включением ячеек по выходу “б”. Диаграммы работы такой композиции ячеек приведены на рис. 2.2.19. Упрощенные диаграммы построены при условии, что ячейки резонансных инверторов выполнены по схемам с вентилями обратного тока, режим работы которых был пояснен на рис. 2.2.3.

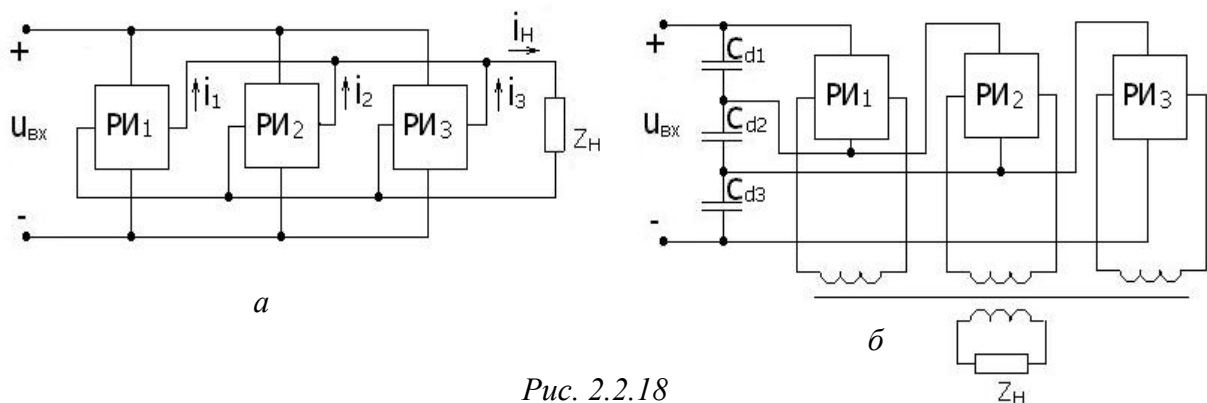


Рис. 2.2.18

Уменьшая в соответствующее число раз (здесь в 3 раза) частоту работы каждой ячейки и вводя требуемый сдвиг по фазе между ними (первые три диаграммы на рис. 2.2.19), получаем в нагрузке увеличенную (здесь в 3 раза) частоту выходного напряжения, как показано на нижней диаграмме рис. 2.2.19.

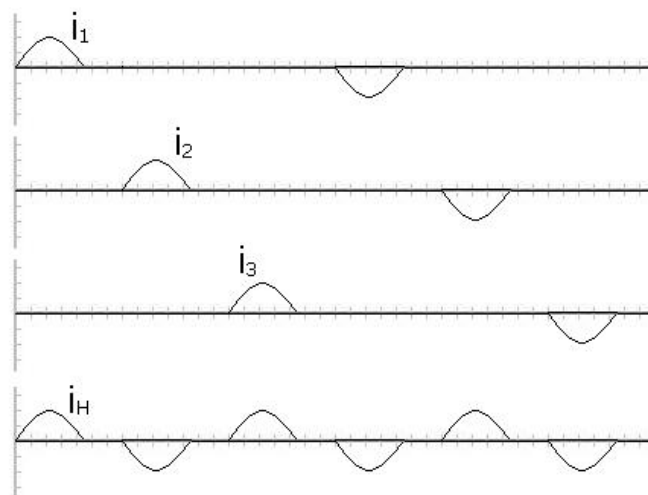


Рис. 2.2.19

Необходимо заметить, что, хотя частота коммутации тиристоров в каждой ячейке в соответствующее число раз (здесь три) ниже частоты выходного напряжения, тиристоры инвертора загружены импульсами тока с длительностью, соответствующей полупериоду частоты выходного напряжения. Это уменьшает потери на коммутацию в тиристорах, но увеличивает потери от прохождения прямого тока в них.

2.2.4. РЕЗОНАНСНЫЙ ИНВЕРТОР КЛАССА E

Простейшим типом резонансного инвертора является одностранзисторный резонансный инвертор класса E, схема которого показана на рис. 2.2.20.

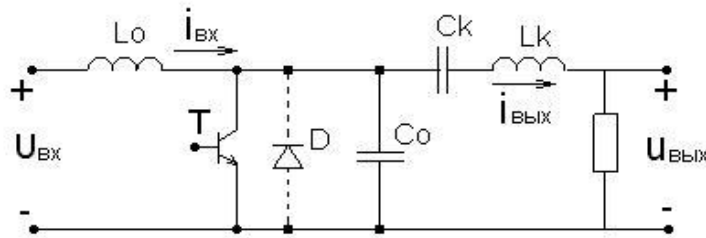


Рис. 2.2.20

Период синусоидального выходного напряжения, создаваемого протеканием тока последовательного $L_k C_k$ -контура по сопротивлению нагрузки R , складывается из двух интервалов постоянства структуры схемы. На первом интервале $t_1 t_2$ включен транзистор T и в индуктивности входного реактора L_0 запасается энергия, отбираемая входным током I_0 от источника входного сигнала $U_{ВХ}$. В выходной цепи при этом протекает синусоидальный ток от колебательного перезаряда конденсатора C_k последовательного $L_k C_k$ -контура (рис.2.2.21).

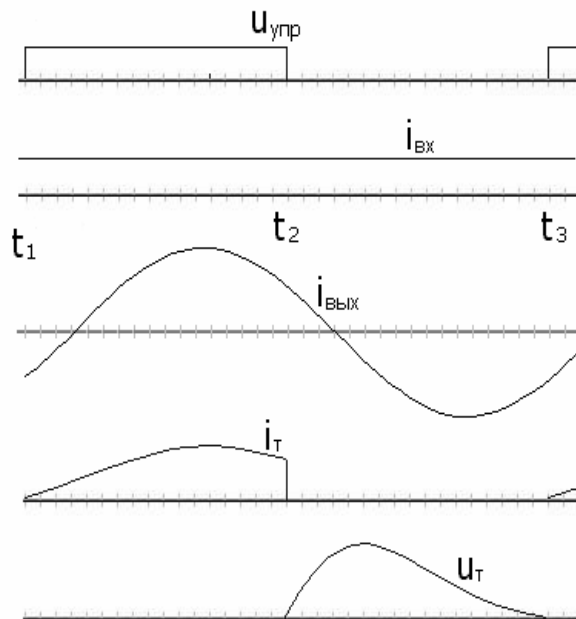


Рис. 2.2.21

На втором интервале $t_2 t_3$ транзистор T закрыт и ток I_0 входного реактора протекает через цепь, образованную параллельным соединением конденсатора C_0 с цепью, состоящей из последовательного $L_k C_k$ -контура с сопротивлением нагрузки R . Этим обеспечивается восполнение потерь энергии в $L_k C_k$ -контуре, израсходованной в нем на первом интервале. Для предотвращения смены напряжения на транзисторе T он шунтирован диодом D , показанным на рисунке пунктиром.

Обычно схема применяется при малых мощностях нагрузки (менее 100 Вт) в случае фиксированного выходного напряжения. Однако выходное напряжение можно регулировать изменением частоты управляющих импульсов трансформатора Т. В связи с переключением транзистора при нулевом напряжении в нем будут малые потери, что позволяет поднять частоту переключения и тем самым уменьшить массо-габаритные показатели инвертора.

2.2.5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО РЕЗОНАНСНЫМ ИНВЕРТОРАМ

Класс резонансных инверторов характеризуется большим разнообразием схемотехнических решений. Это связано с тем, что, хотя базовые схемы вентильных комплектов остались прежними (нулевая, полумостовая, мостовая), имеется еще известное множество схем резонансных цепей второго, третьего, четвертого порядка и множество вариантов их подключения к вентильному комплекту.

Простейшим типом резонансного инвертора является инвертор класса E , содержащий всего один управляющий вентиль (транзистор). Но низкая энергетическая эффективность преобразования энергии при этом ограничивает область его применения мощностями до 100 Вт (источники питания). Тиристорные резонансные инверторы без обратных диодов более эффективно преобразуют постоянный ток в переменный и предназначены для питания постоянной или мало меняющейся нагрузки в единицы или десятки киловатт. Тиристорные резонансные инверторы с обратными диодами сложнее схем без обратных диодов, но позволяют питать нагрузку, меняющуюся в широком диапазоне, начиная от холостого хода. Предельная частота выходного напряжения в таких инверторах обычно не превышает порядка десяти килогерц для современных типов высокочастотных тириستоров.

При необходимости получения более высоких частот выходного напряжения с мощностями в десятки и сотни киловатт используют схемы резонансных инверторов с удвоением или учетверением частоты либо реже многоячейковые инверторы.

Еще большие возможности открываются у резонансных инверторов (с обратными диодами), выполненными на силовых транзисторах. Введение частотного и широтно-импульсного регулирования режима работы резонансного контура позволяет формировать требуемые внешние характеристики, обеспечивает электронную защиту, но стоимость таких инверторов – наивысшая среди всех остальных типов резонансных инверторов.

Близкая к синусоидальной форма выходного напряжения инвертора при работе в режиме непрерывного выходного тока позволяет для расчета внешних и регулировочных характеристик использовать расчет по первой гармонике (как это сделано в этом разделе методом АДУ(1)). При необходимости оценки качества выходного напряжения, характеризуемого степенью отклонения его от синусоиды (коэффициентом гармоник), расчет с учетом реальной формы напряжения здесь также удобно сделать прямым методом АДУ2.

2.3. ИНВЕРТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

2.3.1. ОДНОФАЗНЫЕ ИНВЕРТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Автономный инвертор напряжения как преобразователь постоянного входного напряжения в переменное выходное напряжение отличается от автономного инвертора тока тем, что получает питание от источника напряжения (ЭДС) безындуктивного характера. Действительно, в соответствии с соотношением (1.4.2) части 1 [1]

$$u_{\text{ВЫХ}} = \psi_{\text{П}} u_{\text{ВХ}}, \quad (2.3.1)$$

$$i_{\text{ВХ}} = \psi_{\text{П}} i_{\text{ВЫХ}},$$

где $\psi_{\text{П}}$ – коммутационная функция вентильного комплекта есть переменная единичная функция (без постоянной составляющей), определяющая форму выходного напряжения инвертора, как это видно из рис. 2.3.1 для простейшей формы коммутационной функции – меандра.

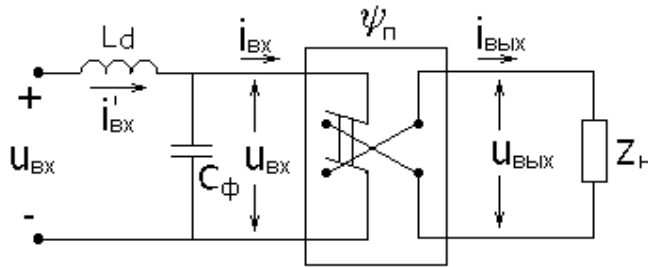


Рис. 2.3.1

Как видно из второго уравнения, входной ток инвертора будет импульсным (со скачком тока), что не допускает присутствия во входном источнике индуктивности. Реальные источники входного напряжения (чаще всего выпрямители), как правило, обладают индуктивностью L (если это только не аккумуляторы). Для устранения ее влияния на входе инвертора напряжения включается фильтровый конденсатор $C_{\text{Ф}}$ достаточной емкости, что является **первой особенностью** инвертора напряжения. Через него и замыкаются, минуя входной источник, скачки входного тока инвертора, как это видно из временных диаграмм на рис. 2.3.2.

Вторая особенность инвертора напряжения также видна из второго уравнения (2.3.1) и связана с тем, что входной ток инвертора $i_{\text{ВХ}}$ может принимать отрицательные значения при большом сдвиге фазы выходного тока инвертора $i_{\text{ВЫХ}}$ относительно коммутационной функции $\psi_{\text{П}}$ (т.е. выходного напряжения). Для этого необходимо наличие двусторонней проводимости у ключей вентильного комплекта инвертора, т.е. ключи должны быть выполнены на вентилях с полным управлением (транзисторы, ГТО-тиристоры), шунтированных вентилями обратного тока.

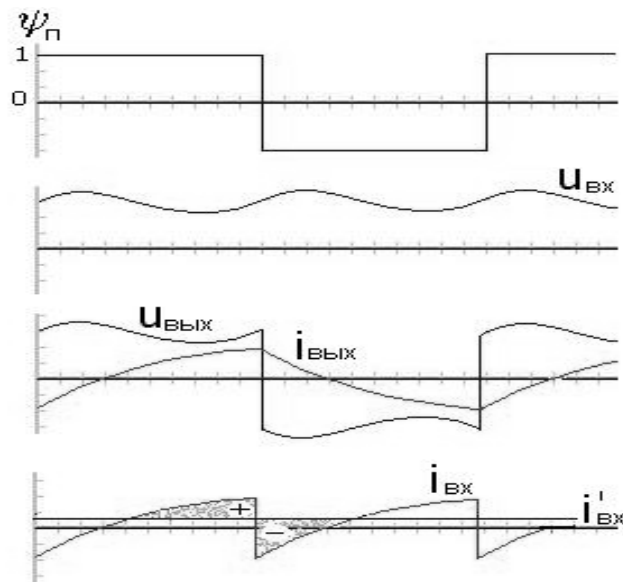


Рис. 2.3.2

Таким образом, рассматривая переменный ток как периодически реверсируемый постоянный ток, приходим к выводу, что схемы однофазных инверторов напряжения повторяют схемы реверсивных (по напряжению и току) преобразователей постоянного напряжения в постоянное (см. рис. 1.1.5,б, 1.1.6).

Форма выходного напряжения инвертора определяется в соответствии с соотношением (2.3.1) видом коммутационной функции вентильного коммутатора ψ_n . Основные виды этих функций, формирующие прямоугольное выходное напряжение инвертора по «гладкой составляющей», показанной пунктиром, приведены на рис. 2.3.3.

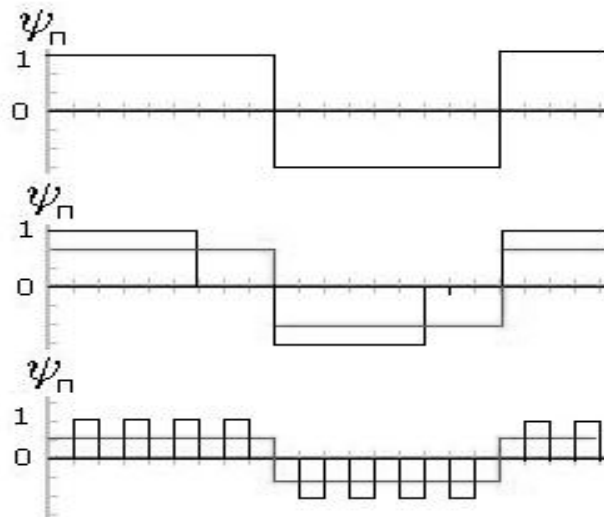


Рис. 2.3.3

Под **гладкой составляющей** периодической импульсной функции в силовой электронике принято понимать функцию, образованную непрерывной аппроксимацией средних значений (на интервале такта T_T коммутаций в преобразователе) мгновенной кривой напряжения или тока. Тогда гладкая со-

ставляющая первой коммутационной функции на рис. 2.3.3 есть нерегулируемый прямоугольник, а второй и третьей коммутационных функций – регулируемое по величине прямоугольное напряжение (за счет широтного и *широтно-импульсного регулирования* соответственно). Последний способ формирования кривой выходного напряжения, называемый «120° управлением» в отличие от предшествующего рассмотренного «180° управления», используется для исключения гармоник, кратных трем, особенно неблагоприятных для такой типовой нагрузки инвертора, как асинхронные двигатели.

Для оценки качества выходного напряжения инвертора при регулировании найдем спектры этих напряжений. Действующее значение k -й гармоники напряжения инвертора при широтном регулировании будет равно в долях входного напряжения

$$\frac{U_{\text{вых}}(k)}{U_{\text{вх}}} = \frac{2 \cdot 4}{T\sqrt{2}} \int_0^{\frac{t_{\text{и}}}{2}} 1 \cos k\omega t dt = \frac{2\sqrt{2}}{\pi k} \sin kt_{\text{и}}^* \pi, \quad (2.3.2)$$

где $t_{\text{и}}^* = \frac{t_{\text{и}} \cdot 2}{T}$ – относительная длительность импульса в полупериоде выходного напряжения.

Из (2.3.1) можно выразить доли высших гармоник напряжения по сравнению с первой как

$$U_{\text{вых}}^*(k) = \frac{U_{\text{вых}}(k)}{U_{\text{вых}}(1)} = \frac{\sin k\pi t_{\text{и}}^*}{k \sin \pi t_{\text{и}}^*}. \quad (2.3.3.)$$

На рис. 2.3.4 построены зависимости первой гармоники по (2.3.2) и высших гармоник по (2.3.3) от относительной длительности импульса напряжения, которую можно назвать глубиной модуляции напряжения по управлению, меняющейся от 0 до 1. Присутствуют только нечетные гармоники, наибольшая из которых – третья – при $t_{\text{и}}^* = \frac{2}{3}$ исчезает. Но уже при $t_{\text{и}}^* = \frac{1}{3}$ третья гармоника почти сравнивается с первой. Поэтому широтное регулирование может применяться только в малом диапазоне изменения $t_{\text{и}}^*$ для целей стабилизации выходного напряжения. К тому же зависимость первой гармоники от глубины регулирования нелинейна.

Для улучшения спектра выходного напряжения инвертора используют широтно-импульсное регулирование на несущей частоте, значительно превышающей (в число раз, называемое *кратностью коммутации* – $K_{\text{т}}$) частоту выходного напряжения инвертора (последняя диаграмма на рис. 2.3.3). Это смещает гармоники напряжения, обусловленные регулированием, в область более высоких частот, что облегчает их фильтрацию в нагрузке.

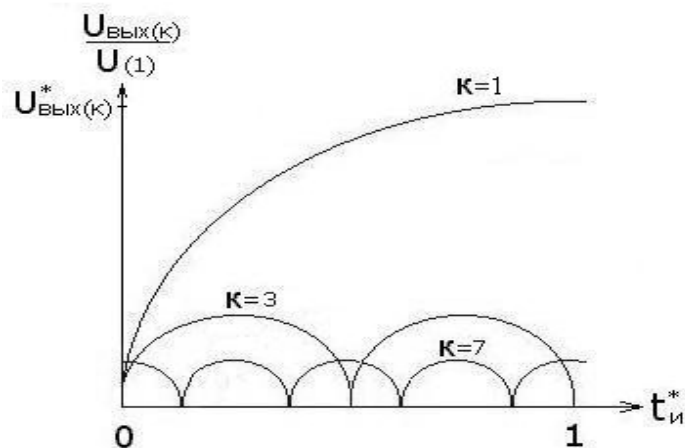


Рис. 2.3.4

Дальнейшее улучшение спектра выходного напряжения инвертора обеспечивается при модуляции длительностей импульсов по синусоидальному закону, как показано на рис. 2.3.5 для однополярной и двухполярной модуляций соответственно. Пунктиром показана гладкая составляющая выходного напряжения.

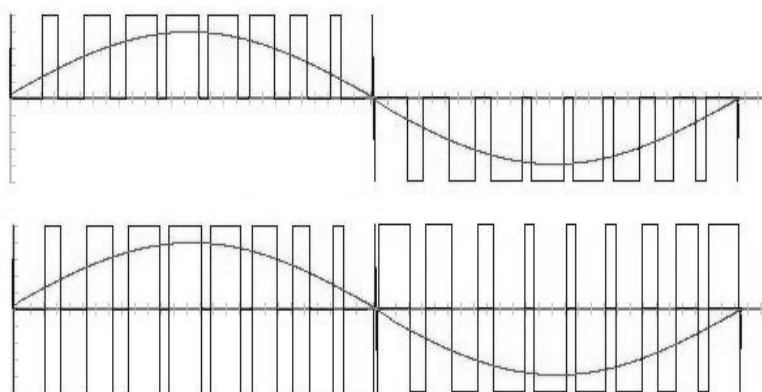


Рис. 2.3.5

Принята следующая классификация видов широтно-импульсной модуляции.

- По модулируемому параметру различают *одностороннюю* и *двухстороннюю широтно-импульсную модуляцию* (ШИМ). При односторонней модулируется положение переднего или заднего фронтов импульсов, при этом соответственно задний и передний фронты импульсов следуют с неизменной тактовой частотой. При двусторонней модуляции изменяется в пределах такта положение обоих фронтов импульсов.
- По отношению периода модулирующего сигнала к периоду тактов импульсной последовательности, т.е. по *кратности коммутации*, различают ШИМ с целочисленной кратностью, рассмотренную выше, ШИМ с кратностью, выражаемой дробным рациональным числом, и ШИМ с кратностью,

выражаемой иррациональным числом. При дробно-рациональной кратности период повторения модулированной последовательности импульсов, формирующих выходное напряжение инвертора, определится как такой наибольший период выходного напряжения, в котором укладывается целое число периодов модулирующего сигнала и периодов тактов. Этот период задает период *нижней субгармоники* в кривой выходного напряжения, т.е. гармоники с частотой ниже частоты модулирующего сигнала, которой определяется частота основной гармоники выходного напряжения.

- По числу полярностей импульсов на длительности такта различают *двухполярную модуляцию*, когда такт образован совокупностью импульса положительной и отрицательной полярности (вторая диаграмма на рис. 2.3.5), *однополярную модуляцию*, когда такт образуется импульсом одной полярности и паузой (первая диаграмма на рис. 2.3.5), и *квазиоднополярную модуляцию*, когда после импульсов одной полярности, приближающихся по длительности к предельно минимальной длительности, допустимой при практической реализации, следуют импульсы другой полярности неизменной длительности, равной предельно минимальной [23]. Квазиоднополярная модуляция позволяет воспроизвести при широтно-импульсной модуляции как угодно малые величины выходного напряжения инвертора при наличии практических ограничений на минимальное время между коммутацией у реальных вентилях.

- По форме модулирующего сигнала, задающего закон изменения длительностей импульсов на такте, а значит, и форму гладкой составляющей выходного напряжения, различают синусоидальный, треугольный, трапецеидальный, прямоугольный законы модуляции.

- По способу однозначного определения конкретной длительности импульса на такте в функции непрерывного модулирующего сигнала различают *ШИМ первого рода*, когда длительность импульса зависит от значения модулирующего сигнала в некоторые фиксированные моменты времени, например в моменты начала импульса, *ШИМ второго рода*, когда длительность импульса обусловлена значением модулирующего сигнала в момент окончания модулируемого по длительности импульса, и *ШИМ третьего и четвертого рода*, когда длительность импульса определяется некоторой функциональной зависимостью от значения модулирующего сигнала в некоторой промежуточной точке на интервале импульса [24].

- По числу уровней модуля обобщенного вектора напряжения (см. далее раздел 2.3.2) трехфазного инвертора различают *одноуровневые алгоритмы управления*, реализуемые в классических трехфазных мостовых схемах инверторов, и *многоуровневые алгоритмы управления*, реализуемые в модифицированных схемах трехфазных инверторов.

Для оценки качества выходного напряжения инвертора при синусоидальной широтно-импульсной модуляции необходимо знать спектры напряжения. Теория спектров широтно-модулированных последовательностей импульсов первоначально получила развитие в радиотехнике, где исследовалась возмож-

ность построения мощных усилителей сигналов, работающих в режиме переключения (режим усиления класса Д), т.е. в режиме широтно-импульсной модуляции [24], а также в теории связи, где изучалась возможность использования ШИМ для помехоустойчивой передачи сообщений. Был разработан эффективный метод нахождения спектров напряжений при широтно-импульсной модуляции, названный *методом временной деформации*. Технология применения этого метода достаточно проста. Сначала находят спектр немодулированной последовательности прямоугольных (или любой другой формы) импульсов. Затем в выражение для полученного спектра подставляют вместо регулируемого параметра (момент фронта импульса, длительность импульса) его принятый закон изменения во времени (закон модуляции). Полученное выражение приводят к виду, удобному для применения.

Таким образом, можно показать, что спектр напряжения при синусоидальной широтно-импульсной модуляции второго рода содержит помимо первой высшие гармоники, частоты которых

$$\omega_{\omega} = kK_T \omega_T \pm l\omega_1,$$

где k, l равны 1, 2, 3, 4....

При двухсторонней ШИМ в трехфазном инверторе в фазном напряжении инвертора (см. рис 2.3.14) будут присутствовать только гармоники порядка

$$n = k K_T \pm l,$$

где k_T – кратность коммутации, а k не кратно трем и отсутствуют комбинации, состоящие из двух нечетных либо четных чисел m и l (рис. 2.3.6).

Реализация двухполярной ШИМ возможна в любой базовой схеме однофазного инвертора (см. рис. 1.1.5, б, 1.1.6), а однополярная – только в двух последних схемах – полумостовой с нулевыми вентилями и мостовой. Все эти схемы инверторов, выполненных на реальных вентилях, имеют общий недостаток, связанный с конечным временем выключения вентиля. При этом из вновь включаемого вентиля и выключаемого вентиля (транзистора) на время его выключения образуется цепь короткого замыкания источника входного напряжения и через транзисторы текут короткие импульсы больших сквозных токов, которые увеличивают потери и если их не ограничить, в состоянии вывести транзисторы из строя. Поэтому в реальных системах между моментом запирающего одного транзистора плеча моста или полумоста и моментом отпирающего другого транзистора этого же плеча вводится «мертвая» пауза, обычно порядка одной микросекунды.

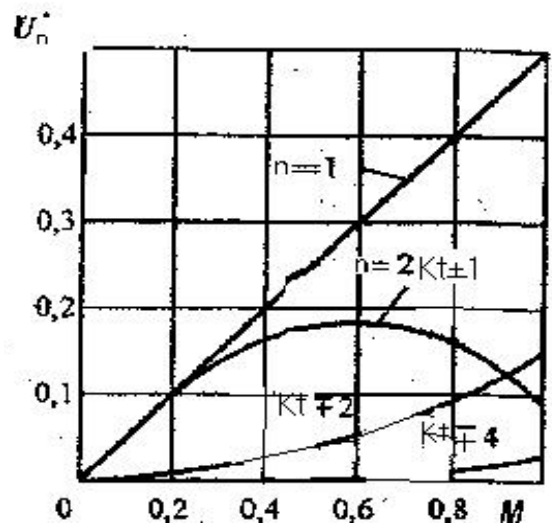


Рис. 2.3.6

Другая возможность снижения потерь мощности в транзисторах при переключении в инверторе напряжения связана с использованием переключения при нулевом напряжении, как в квазирезонансных преобразователях постоянного напряжения в постоянное, рассмотренных в разделе 1.3. Полумостовая схема инвертора напряжения с реализацией принципа переключения транзисторов при нулевом напряжении показана на рис. 2.3.7.

Емкости C образуют (при необходимости) среднюю точку источника входного напряжения для обеспечения работы $L_k C_k$ контура, который для каждого транзистора функционирует аналогично работе $L_k C_k$ контура в квазирезонансном преобразователе по схеме рис. 2.2.4,б. Роль L_k может выполнить и соответствующая индуктивность цепи нагрузки инвертора при работе на нагрузку с фиксированными параметрами.

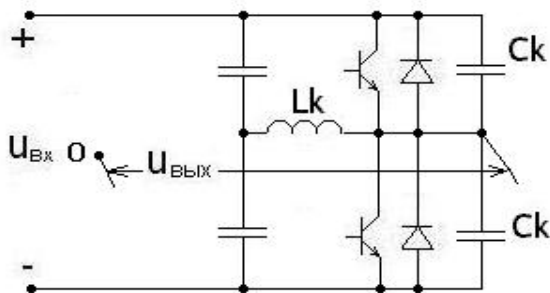


Рис. 2.3.7

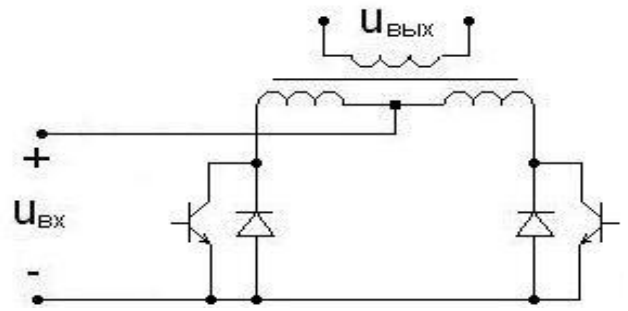


Рис. 2.3.8

При необходимости согласования уровней напряжения на входе и выходе инвертора напряжения может быть использована так называемая нулевая схема инвертора, показанная на рис. 2.3.8. В этой схеме в течение конечного времени выключения реального транзистора также происходит замыкание источника входного напряжения через включающийся и выключающийся транзисторы, соединенные на это время параллельно по отношению к входному источнику. Но так как при этом последовательно с каждым транзистором оказывается включенной индуктивность рассеивания соответствующей первичной обмотки трансформатора, то пики токов короткого замыкания источника будут ограничены.

Для возможности реализации в нулевой схеме инвертора однополярной ШИМ с целью улучшения качества она должна быть дополнена ключом переменного тока, образованного, например, двумя встречно-параллельно включенными управляемыми нулевыми вентилями (транзисторами), шунтирующим результирующую первичную или вторичную обмотки, как для второго случая показано на рис. 2.3.9.

Другой путь улучшения качества выходного напряжения инвертора связан с использованием дополнительной амплитудной модуляции импульсов выходного напряжения. Применительно к нулевой схеме инвертора это достигается секционированием первичной обмотки трансформатора и подключением к отводам дополнительных ключей переменного тока, выполненных аналогично выходному ключу на рис. 2.3.9. Схема такого инвертора приведена на рис. 2.3.10.

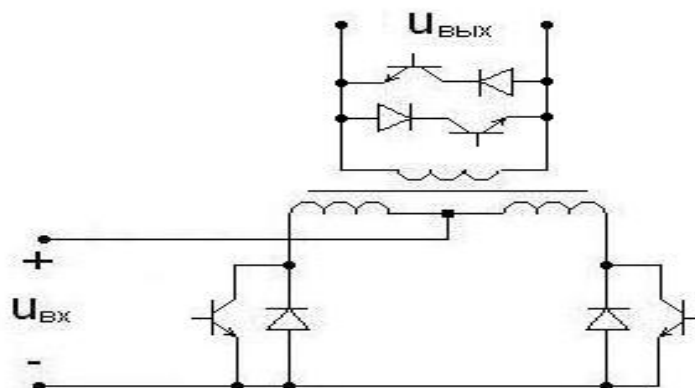


Рис. 2.3.9

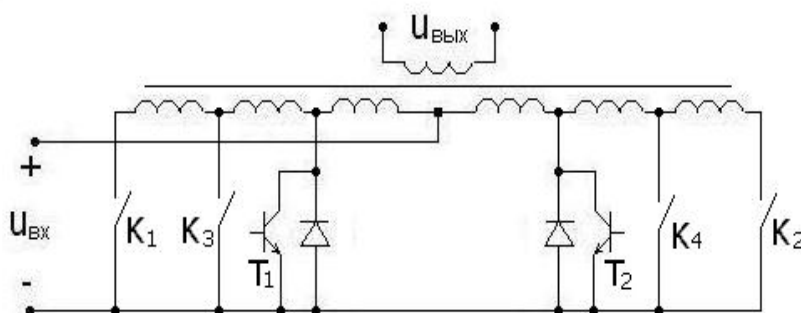


Рис. 2.3.10

При поочередном включении ключей K_1 , K_3 и транзистора T_1 формируется ступенчатая положительная полуволна выходного напряжения трансформатора за счет изменения парциальных коэффициентов трансформации подключенных обмоток трансформатора в соответствии с числами витков соответствующих частей первичной обмотки. Проблемы оптимальной аппроксимации синусоиды прямоугольно-ступенчатой функцией проанализированы в работах [25,26].

2.3.2. БАЗОВЫЕ СХЕМЫ ТРЕХФАЗНЫХ ИНВЕРТОРОВ НАПЯЖЕНИЯ

2.3.2.1. ТРЕХФАЗНЫЙ МОСТОВОЙ ИНВЕРТОР

Самая простая и самая распространенная схема трехфазного инвертора напряжения получается простым объединением по общему источнику входного напряжения трех полумостовых однофазных инверторов напряжения по схеме рис. 1.1.5,б, при этом при соединении фаз трехфазной нагрузки в звезду без нуля или треугольником не требуется наличие средней точки у источника входного напряжения, как показано на рис. 2.3.11.

В режиме 180-градусного управления сигналы управления на верхний и нижний транзисторы каждого плеча моста поступают в течение полупериода выходного напряжения с соответствующими фазовыми сдвигами для получения трехфазной системы, как показано на первых шести временных диаграммах рис. 2.3.12.

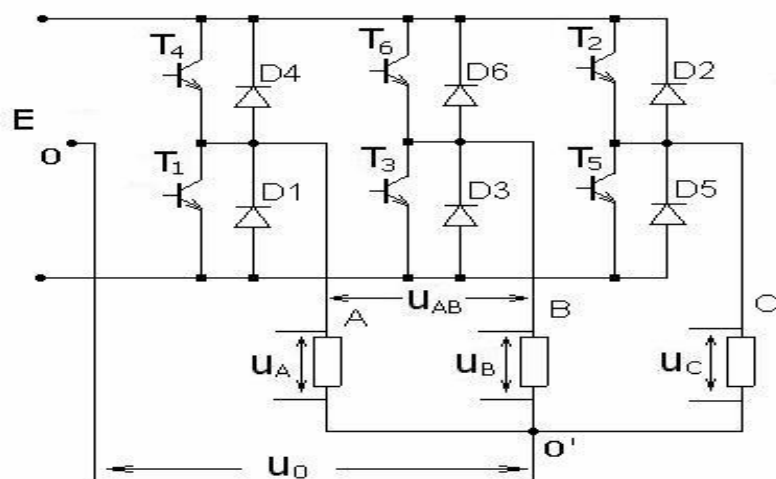


Рис. 2.3.11

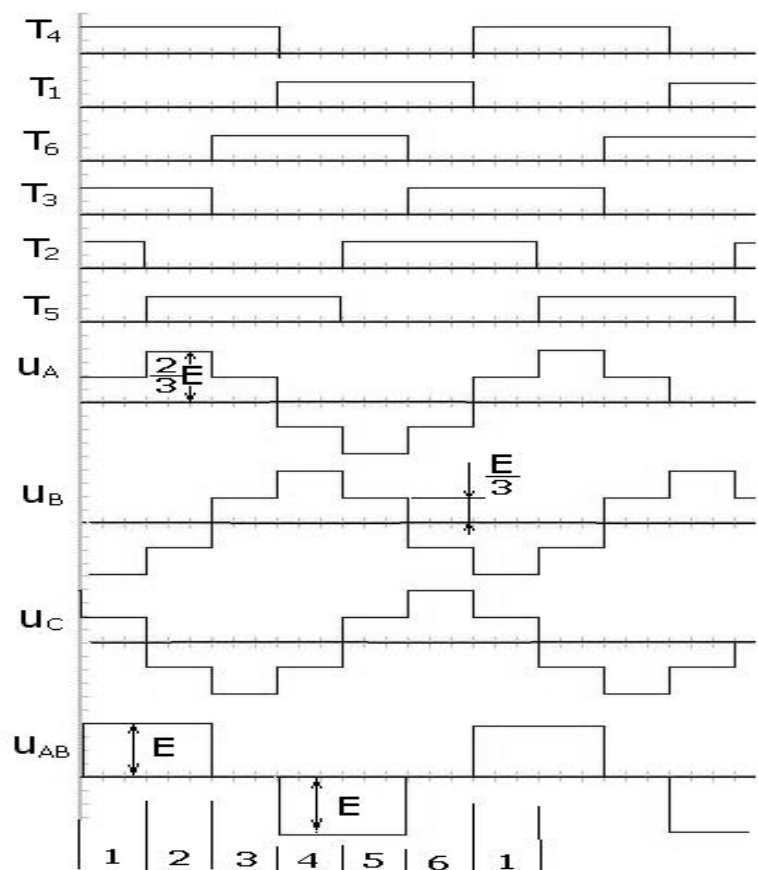


Рис. 2.3.12

На следующих трех диаграммах изображены кривые фазных напряжений трехфазной нагрузки и на последней диаграмме – кривая одного линейного напряжения. Шестиступенчатый характер диаграмм фазных напряжений инвертора свидетельствует о шести различных состояниях силовой схемы инвертора, интервалы существования которых обозначены цифрами 1-6 на рис. 2.3.12. Шесть схем замещения инвертора, соответствующие этим шести состояниям

силовой схемы, показаны на рис. 2.3.13. В шестом состоянии включены транзисторы T_2 , T_4 и T_5 . Фазы A и C нагрузки подключены к положительной шине входного источника питания E , а фаза B нагрузки подключена к отрицательной шине источника E . При одинаковых сопротивлениях фаз нагрузки на две параллельно соединенные фазы A и C будет приложена в положительном направлении треть напряжения источника, а на последовательно соединенную с ними фазу B – две трети напряжения источника питания, отрицательной полярности (минус на конце фазы нагрузки), что отражено соответствующей величиной ступеней фазных напряжений инвертора на первом интервале диаграммы рис. 2.3.12. Аналогично определяются по схемам замещения величины ступеней в фазных напряжениях инвертора и на всех остальных интервалах. Характерно, что каждое состояние отличается от предыдущего переключением только одной фазы нагрузки в противоположную полярность напряжения.

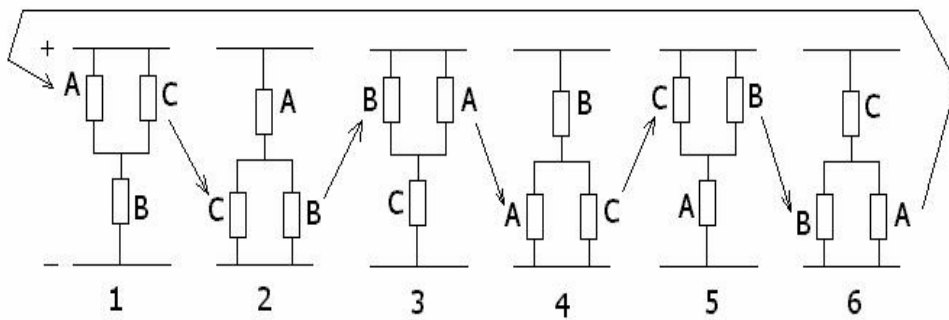


Рис. 2.3.13

По построенным фазным напряжениям легко определить и межфазное (линейное) напряжение, как это показано для линейного напряжения U_{AB} .

Математическая модель инвертора в фазных переменных. Полученная трехфазная система фазных напряжений нагрузки инвертора образует уравновешенную систему напряжений, так как

$$U_A + U_B + U_C = 0. \quad (2.3.4)$$

В то же время трехфазная система фазных напряжений плеч инвертора, отсчитываемая относительно условной средней точки O источника входного напряжения, уже не является уравновешенной, так как

$$\frac{1}{3}(U_{A_0} + U_{B_0} + U_{C_0}) = U_0, \quad (2.3.5)$$

Между нулевыми точками источника и нагрузки выделяется напряжение тройной частоты U_0 , которое является напряжением нулевой последовательности трехфазной системы и равно сумме гармоник, кратных трем, содержащихся в фазных напряжениях плеч инвертора U_{A_0} , U_{B_0} , U_{C_0} .

Определим коммутационные функции вентильного комплекта преобразователя ψ_n для фаз A, B, C , связывающие входные и выходные переменные соотношениями вида (2.3.1). При этом будем основываться на алгоритме *180-градусного управления*, т.е. на взаимно-обратном характере коммутационных функций ключей (КФК), верхнего и нижнего транзистора в каждом плече моста, а именно:

$$\psi_1 + \psi_4 = 1, \quad \psi_2 + \psi_5 = 1, \quad \psi_3 + \psi_6 = 1. \quad (2.3.6)$$

Тогда с учетом этого коммутационные функции каждого плеча (КФП) трехфазного моста найдем через КФК очевидным образом:

$$\psi_{A0} = \psi_4 - \psi_1 = 2\psi_4 - 1, \quad \psi_{B0} = 2\psi_6 - 1, \quad \psi_{C0} = 2\psi_2 - 1. \quad (2.3.7)$$

Из уравнений связи между напряжениями инвертора с учетом (2.3.5) находим связь между фазными напряжениями инвертора и фазными напряжениями плеч моста:

$$\begin{aligned} u_A &= E\psi_A = u_{A0} - u_0 = \frac{1}{3}(2u_{A0} - u_{B0} - u_{C0}), \\ u_B &= E\psi_B = u_{B0} - u_0 = \frac{1}{3}(2u_{B0} - u_{C0} - u_{A0}), \\ u_C &= E\psi_C = u_{C0} - u_0 = \frac{1}{3}(2u_{C0} - u_{A0} - u_{B0}). \end{aligned} \quad (2.3.8)$$

В свою очередь для фазных напряжений плеч моста можно записать

$$\begin{aligned} u_{A0} &= \frac{E}{2}\psi_{A0} = (\psi_4 - \psi_1)\frac{E}{2} = \frac{E}{2}(2\psi_4 - 1), \\ u_{B0} &= \frac{E}{2}\psi_{B0} = (\psi_6 - \psi_3)\frac{E}{2} = \frac{E}{2}(2\psi_6 - 1), \\ u_{C0} &= \frac{E}{2}\psi_{C0} = (\psi_2 - \psi_5)\frac{E}{2} = \frac{E}{2}(2\psi_2 - 1). \end{aligned} \quad (2.3.9)$$

После подстановки (2.3.9) в (2.3.8) и преобразований получим связь между коммутационными функциями фаз нагрузки (КФФ) и коммутационными функциями ключей инвертора (КФК):

$$\begin{aligned} \psi_A &= \frac{1}{3}(2\psi_4 - \psi_6 - \psi_2), \\ \psi_B &= \frac{1}{3}(2\psi_6 - \psi_2 - \psi_4), \\ \psi_C &= \frac{1}{3}(2\psi_2 - \psi_4 - \psi_6). \end{aligned} \quad (2.3.10)$$

Из (2.3.5) с учетом (2.3.9) можно получить коммутационную функцию ψ_n напряжения нулевой последовательности (КФН), действующего между нулевыми токами источника и нагрузки, из соотношения

$$u_0 = E\psi_n = E\left(\frac{\psi_4 + \psi_6 + \psi_2}{3} - \frac{1}{2}\right),$$

откуда

$$\psi_n = \frac{1}{3}(\psi_4 + \psi_6 + \psi_2) - \frac{1}{2}. \quad (2.3.11)$$

При соединении нагрузки инвертора не в звезду, а в треугольник удобно оперировать с коммутационными функциями линейных напряжений (КФЛ), которые просто выражаются через коммутационные функции фазных напряжений КФФ:

$$\begin{aligned} \psi_{AB} &= \psi_A - \psi_B = \psi_4 - \psi_6, \\ \psi_{BC} &= \psi_B - \psi_C = \psi_6 - \psi_2, \\ \psi_{CA} &= \psi_C - \psi_A = \psi_2 - \psi_4. \end{aligned} \quad (2.3.12)$$

Из выражений (2.3.10) для КФФ следует, что в трехфазном мостовом инверторе фазное напряжение на нагрузке определяется коммутационными функциями ключей (КФК) анодной (катодной) группы всех трех фаз. Это обуславливает **специфику управления** инвертором напряжения при ШИМ, заключающуюся в том, что невозможно управлять напряжением в каждой фазе, воздействуя только на один канал управления ключами этой фазы.

Теперь найдем связь входного тока инвертора i_n с токами фаз нагрузки, исходя из уравнения баланса мгновенных мощностей на входе и выходе инвертора

$$Ei_n = i_A u_A + i_B u_B + i_C u_C = E(i_A \psi_A + i_B \psi_B + i_C \psi_C), \quad (2.3.13)$$

что с учетом (2.3.10) дает

$$i_n = i_A \psi_4 + i_B \psi_6 + i_C \psi_2. \quad (2.3.14)$$

По этому соотношению можно построить форму тока на входе инвертора по известной форме тока в фазах нагрузки, определяемой заданной формой напряжения на нагрузке.

Для нахождения форм токов в транзисторе и диоде ключей моста через токи фаз выразим ток транзистора, учитывая его одностороннюю проводимость, с помощью его коммутационной функции, например для фазы A :

$$i_{T_4} = \frac{1}{2}(i_A \psi_4 + |i_A| \psi_4) = \psi_4 \frac{i_A + |i_A|}{2}. \quad (2.3.15)$$

Тогда ток встречно-параллельного обратного диода

$$i_{D_4} = \psi_4 \frac{|i_A| - i_A}{2}. \quad (2.3.16)$$

Эти два соотношения позволяют рассчитать загрузку вентиля по среднему и действующему значениям анодного тока в функции токов фаз нагрузки и принятого алгоритма управления вентилями, определяющего вид коммутационной функции вентиля.

На рис. 2.3.14 показаны диаграммы, иллюстрирующие вид введенных коммутационных функций и построенных с их помощью токов вентиля и входа инвертора при синусоидальной ШИМ.

Первая диаграмма показывает алгоритм формирования КФП трех фаз инвертора ψ_{A_0} , ψ_{B_0} , ψ_{C_0} , изображенных на трех следующих диаграммах. Переключение КФП происходит по точкам сравнения симметричного пилообразного напряжения с синусоидальным модулирующим напряжением соответствующей фазы, в результате чего реализуется двухполярная синусоидальная двусторонняя ШИМ с кратностью $N = 12$. Вслед за диаграммами КФП следует диаграмма КФФ фазы A , определяющая форму фазного напряжения инвертора, а за ними изображена КФЛ, формирующая кривую линейного напряжения u_{AB} . На следующих двух диаграммах соответственно приведены форма тока транзистора T_4 и ток на входе инвертора i_n . При построении диаграмм токов считалось, что токи в фазах нагрузки представлены своими гладкими составляющими (здесь совпадающими с их первыми гармониками). При активно-индуктивной нагрузке на выходе инвертора первая гармоника тока в фазе отстает от первой гармоники напряжения фазы на угол $\varphi_{(1)}$.

Из диаграммы входного тока инвертора i_n следует, что этот ток, во-первых, имеет разрывной (скачкообразный) характер и, во-вторых, на коротких интервалах времени может менять свой знак, как на рис. 2.3.2. Поэтому источник входного напряжения должен быть безындуктивным и, кроме того, способным пропускать импульсы тока в обоих направлениях. Этим требованиям удовлетворяет только аккумулятор. Если же постоянное напряжение получается с выхода выпрямителя, то на вход инвертора необходимо включить фильтровой конденсатор, через который и замкнутся скачки входного тока, а его гладкая составляющая замкнется через выпрямитель.

На последних трех диаграммах (рис. 2.3.14), относящихся к следующему разделу, приведены модуль обобщенного вектора напряжения инвертора и его реальная и заданная фазы, отсчитываемые в пределах одного полного оборота обобщенных векторов в комплексной плоскости.

В случае высоких частот выходного напряжения инвертора частота коммутации вентиля при синусоидальной ШИМ с кратностью 12 и выше может превысить предельно допустимую частоту коммутации вентиля. Особенно это актуально для GTO-тиристоров, у которых предельная частота коммутации сегодня не превосходит 1 кГц, а также для мощных IGBT-транзисто-

Рис. 2.3.14

ров, где эти ограничения лежат на уровне нескольких килогерц. К тому же значения реактивных сопротивлений индуктивностей реальных нагрузок на высоких частотах (индуктивности рассеивания трансформаторов, асинхронных двигателей) обычно обеспечивают приемлемое сглаживание пульсаций в токах фаз инвертора при частотах коммутации, не превышающих предельно допустимых. В этих случаях для формирования кривой выходного напряжения и регулирования величины его первой гармоники приемлемым оказывается способ широтно-импульсного регулирования (ШИР). Формы фазного и линейного напряжений трехфазного мостового инвертора при шестикратном ШИР приведены на рис. 2.3.15. Кривая напряжения сформирована путем попередного пребывания схемы в тех же шести состояниях, что и на рис. 2.3.12, разделенных нулевыми паузами. Последние формируются путем одновременного подключения всех фаз нагрузки или к положительной шине источника входного напряжения или к отрицательной шине. Разновидности видов ШИР трехфазных инверторах рассмотрены в [27].

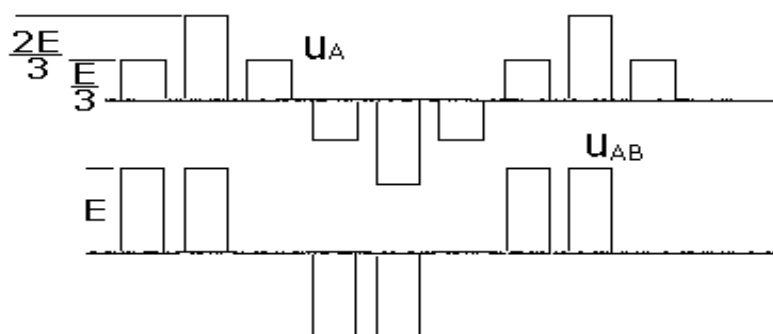


Рис. 2.3.15

Математическая модель инвертора при преобразовании координат (в ортогональные двухфазные). Рассмотренная математическая модель инвертора построена в фазных координатах, которые являются естественными и дают реальные напряжения и токи и в модели и в реальной установке. Вместе с тем модель в фазных координатах имеет и недостатки.

1. Трудность расчета электромагнитных процессов в такой модели, когда нагрузка содержит переменные параметры. Такой распространенной нагрузкой инвертора являются машины переменного тока (асинхронные и синхронные), модель которых, как известно из теории электрических машин [28], имеет периодически изменяющиеся параметры (индуктивности обмоток) даже при работе машины в установившемся режиме.

2. Число каналов управления инвертором (три модулирующих сигнала при ШИМ для трехфазного инвертора с соединением нагрузки в звезду без нуля или треугольник) превышает число независимо регулируемых переменных (токи двух фаз нагрузки, так как ток третьей фазы однозначно определяется через токи двух фаз в соответствии с первым законом Кирхгофа).

Эти недостатки естественных координат для данного объекта можно устранить полностью либо частично, если перейти к модели инвертора в ортогональной системе координат или, что аналогично, к модели инвертора в плоскости комплексного переменного, называемую моделью инвертора для обобщенных векторов.

Обобщенный вектор в комплексной плоскости определяется как следующая композиция из трех переменных, например для фазного выходного напряжения инвертора в неподвижной α, β - системе координат:

$$\dot{i} = u_{\alpha} + ju_{\beta} = \frac{2}{3}(u_A + au_B + a^2u_C), \quad (2.3.17)$$

где

$$a = e^{j\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad (2.3.18)$$

$$a^2 = e^{j\frac{4\pi}{3}} = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

есть единичные операторы поворота соответственно на 120° и 240° .

После их подстановки в (2.3.17) получаем

$$\dot{i} = u_{\alpha} + ju_{\beta} = u_A + j\frac{u_B - u_C}{\sqrt{3}} = u_A + j\frac{u_{BC}}{\sqrt{3}}. \quad (2.3.19)$$

Модуль обобщенного вектора

$$|\dot{i}| = \sqrt{u_{\alpha}^2 + u_{\beta}^2} \quad (2.3.20)$$

и его фаза

$$\theta = \arctg \frac{u_{\beta}}{u_{\alpha}}. \quad (2.3.21)$$

Для трехфазной симметричной системы синусоидальных напряжений единичной амплитуды обобщенный вектор в плоскости комплексного переменного будет представлен вектором единичной амплитуды, который равномерно вращается со своей угловой частотой.

При прямоугольно-ступенчатой форме выходного напряжения трехфазного инвертора (см. рис. 2.3.12) для модуля обобщенного вектора получаем единицу во всех состояниях, а фаза обобщенного вектора скачком увеличивается на 60° при каждой смене состояний, как показано на рис. 2.3.16. Если изобразить обобщенный вектор на комплексной плоскости, то он будет иметь шесть дискретных положений, скачком переходя в моменты коммутации из текущего в следующее по порядку (рис. 2.3.17,а). Формируемая при ШИМ еще и нулевая пауза в выходных напряжениях инвертора соответствует состоянию, когда все фазы нагрузки подключаются к положительной шине ис-

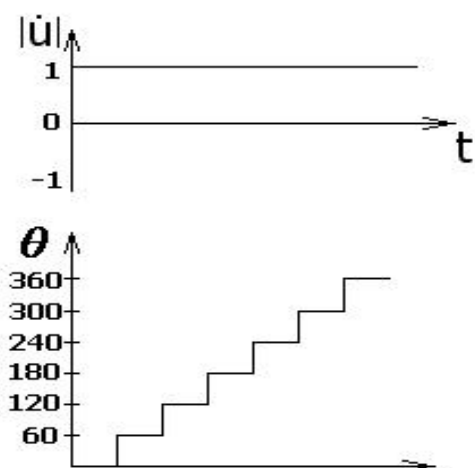


Рис. 2.3.16

точника питания (код состояния 111) или к отрицательной шине источника (код состояния 000). Здесь состояния инвертора закодированы трехразрядным двоичным числом, где присутствие единицы в первой, второй и третьей позиции числа соответствует единичным значениям коммутационных функций ключей 4, 6, 2 моста инвертора.

Таким образом, силовая схема инвертора может находиться в **восьми состояниях**: в шести возможных активных состояниях и двух пассивных (нулевых). Синтез алгоритма управления инвертором содержательно сводится к заданию порядка смены со-

стояний (очередности коммутаций вентилях) и длительностей пребывания в каждом из них.

Если оперировать не с мгновенными значениями обобщенного вектора напряжения, а с его средними значениями на интервале такта, т.е. перейти к *гладкой составляющей* изменения обобщенного вектора, то в пределах сектора 60° между двумя средними положениями двух смежных обобщенных векторов напряжений $\dot{u}_1$ и $\dot{u}_2$ можно получить любое положение усредненного вектора заданной величины (гладкую составляющую), как это показана на рис. 2.3.17,б. Его величина и фаза определяется в соответствии с уравнением

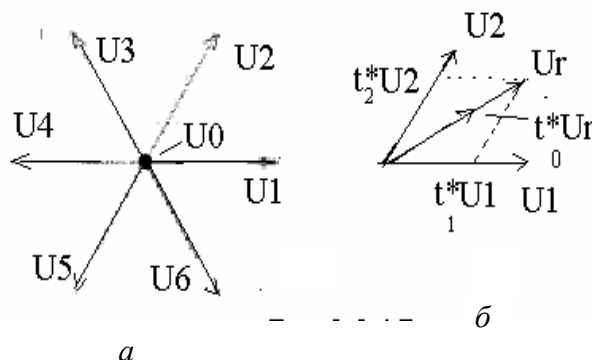


Рис. 2.3.17

$$\dot{u} = t_1^* \dot{u}_1 + t_2^* \dot{u}_2 + t_3^* \dot{u}_0, \quad (2.3.22)$$

где $\dot{u}_0$ – нулевой вектор напряжения, определяемый состояниями 000 и 111 вентилях инвертора; t_1^* , t_2^* , t_3^* – относительные длительности включения векторов $\dot{u}_1$, $\dot{u}_2$, $\dot{u}_0$, отсчитанные в долях периода тактовой частоты коммутаций в инверторе при ШИМ.

При этом возможно множество вариантов технической реализации в системе управления инвертором алгоритма (2.3.22) за счет изменения порядка следования во времени слагаемых в этом уравнении и за счет различных способов получения вектора нулевого напряжения. Это и определяет известное множество алгоритмов управления инвертором по обобщенному вектору, которое будет рассмотрено в главе по системам управления преобразователями.

Тем не менее уже сейчас можно отметить, что формально синтез алгоритма управления инвертором сводится в конечном итоге к синтезу трех коммутационных функций фазных напряжений (КФФ) в плоскости действительных переменных или одного обобщенного вектора коммутационной функции фазного напряжения (ОКФФ) в плоскости комплексного переменного, определяемого аналогично (2.3.19)

$$i = \frac{2}{3} E(\psi_A + \psi_B a + \psi_C a^2) = E\psi = E(\psi_\alpha + j\psi_\beta) = E\left(\psi_A + j\frac{\psi_{BC}}{\sqrt{3}}\right).$$

За критерий оптимизации формы коммутационной функции в конкретной ситуации может быть принят один из следующих:

- минимизация гармоник заданной частоты в выходном напряжении;
- минимизация интегральных коэффициентов гармоник выходного напряжения соответствующего порядка (обычно первого), определяемого видом нагрузки;
- ограничение на заданном уровне максимальной частоты коммутации вентиля.

Кроме системы неподвижных ортогональных осей α , β -координат при переменной частоте напряжения инвертора применяют ортогональную вращающуюся с произвольной переменной скоростью систему x, y -координат [28]. Ее важным частным случаем является система d, q -координат, вращающаяся с постоянной скоростью, определяемой частотой напряжения инвертора. Формулы перехода от α , β -координат к d , q -координатам имеют вид

$$\begin{vmatrix} u_d \\ u_q \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{vmatrix} \begin{vmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{vmatrix}, \quad (2.3.23)$$

а формулы обратного перехода аналогичны, поскольку обратная матрица преобразования здесь подобна первоначальной матрице.

В d , q -координатах, или, как их еще называют, синхронных координатах, трехфазная синусоидальная система напряжений представляется уже неподвижным вектором с фиксированными (постоянными) проекциями на d , q -оси, вращающиеся с синхронной скоростью. Такое представление упрощает, как будет показано в соответствующем разделе по управлению, реализацию регуляторов системы управления, работающих с сигналами постоянного тока, а не переменного тока.

2.3.2.2. ТРЕХФАЗНЫЙ ИНВЕРТОР НАПЯЖЕНИЯ НА БАЗЕ ТРЕХ ОДНОФАЗНЫХ МОСТОВЫХ СХЕМ

Возможны два варианта такого инвертора. Если у трехфазной нагрузки доступны оба конца каждой фазы, то отдельные фазы нагрузки просто подключаются к выходу каждого однофазного моста. Такая ситуация возможна

при питании от инвертора напряжения трехфазного двигателя переменного тока (асинхронного или синхронного) при наличии на двигателе выводов от всех концов обмоток. Но при независимом формировании методом однополярной синусоидальной ШИМ фазных напряжений в каждом однофазном инверторе полученная трехфазная система будет неуравновешенной, так как

$$u_A + u_B + u_C \neq 0, \quad (2.3.24)$$

и вследствие этого в фазных токах появятся гармоники нулевой последовательности, дополнительно загружающие инвертор и электрическую машину. Для их исключения необходимо согласованно управлять однофазными мостами инвертора, обеспечивая уравновешенность трехфазной системы напряжений [23].

Второй вариант инвертора для трехфазной нагрузки с тремя доступными выводами требует применения трех однофазных выходных трансформаторов, при соединении вторичных обмоток которых в звезду (рис. 2.3.18) исключается возможность протекания токов нулевой последовательности в нагрузке.

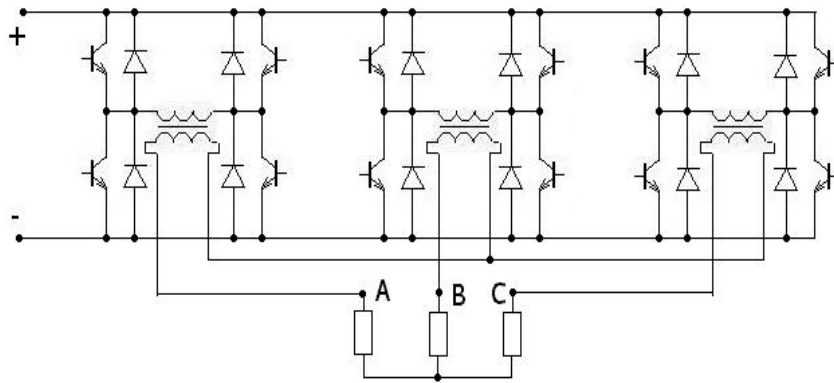


Рис. 2.3.18

Сравнивая два вида рассмотренных трехфазных инверторов напряжения, отметим их отличительные признаки. Трехфазные инверторы на базе однофазных мостовых схем можно назвать одноступенчатыми с ШИМ, так как их выходное напряжение в каждой полуволне имеет только одну ступень напряжения, отличную от нулевой, а именно ступень E . Модуль обобщенного вектора напряжения трехфазного инвертора также имеет только один уровень. Трехфазные мостовые инверторы можно в этом случае назвать двухступенчатыми с ШИМ, так как их выходное фазное напряжение имеет две возможные ступени напряжения $\frac{E}{3}$ и $\frac{2}{3}E$. Модуль обобщенного вектора напряжения, как было показано, также имеет только один уровень. Можно построить схемы трехфазных инверторов напряжения с большим числом ступеней в выходном напряжении, что априорно улучшит геометрически форму выходного напряжения инвертора и приведет к появлению в математической модели инвертора нескольких возможных уровней модуля обобщенного вектора напря-

жения инвертора. По этому признаку различают *многоуровневые инверторы напряжения* (трехуровневые, пятиуровневые, семиуровневые). Технически это достигается за счет добавления к методу ШИМ формирования кривой выходного напряжения еще и метода амплитудной модуляции. Последнее возможно при наличии нескольких уровней напряжения у входного источника питания. Такие усложненные схемы инверторов оправданы при больших мощностях (более тысячи киловатт), когда улучшение качества выходного напряжения за счет добавления амплитудной модуляции компенсирует его ухудшение, вызываемое снижением допустимой *кратности коммутации* на верхних частотах выходного напряжения.

2.3.3. ТРЕХУРОВНЕВЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ИНВЕРТОР

Схема трехуровневого трехфазного инвертора напряжения показана на рис. 2.3.19. Здесь каждое плечо классического трехфазного инвертора состоит из двух последовательно включенных полностью управляемых вентилей, шунтированных обратными диодами. Дополнительные диоды соединяют нулевую точку источника входного напряжения со средними точками плеч инвертора, образованные последовательно соединенными вентилями. В качестве полностью управляемых вентилей в мощных инверторах используют GTO-тиристоры или IGCT-тиристоры, которые и изображены в схеме рис. 2.3.19.

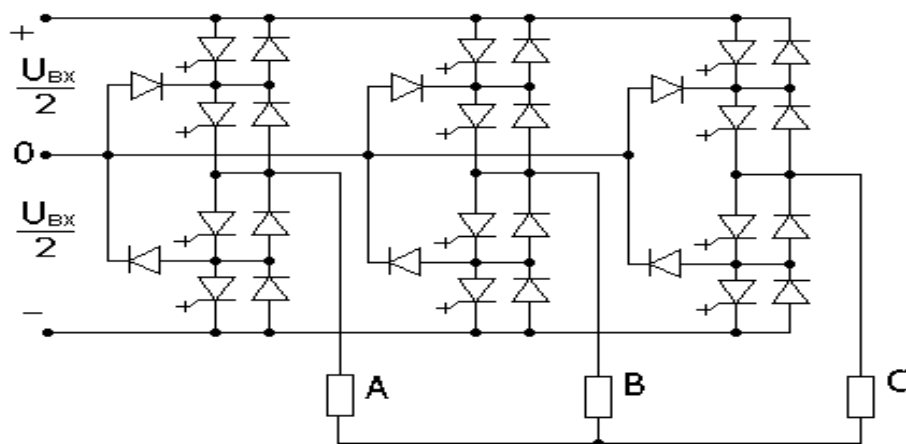


Рис. 2.3.19

Первому (наибольшему) уровню модуля обобщенного вектора напряжения соответствует схема замещения инвертора (рис. 2.3.20,а), как и у одноуровневого инвертора, с тем только отличием, что каждая фаза нагрузки подключена через два последовательных открытых тиристора к положительному или отрицательному полюсу источника входного напряжения. Ступени напряжения на фазах нагрузки в этом состоянии могут быть равны $\frac{1}{3}U_{\text{вх}}$ или $\frac{2}{3}U_{\text{вх}}$. Шести подобным схемам замещения инвертора соответ-

вуют шесть векторов обобщенного вектора напряжения наибольшего уровня, изображенных на рис. 2.3.17.

Второму (промежуточному) уровню модуля обобщенного вектора напряжения соответствует схема замещения инвертора, приведенная на рис. 2.3.20,б. Здесь две фазы нагрузки подключаются к двум различным полюсам источника входного напряжения, а третья фаза через один из внутренних тириستоров подключается к средней точке источника. Ступени напряжения на двух фазах нагрузки равны $\pm \frac{1}{2} U_{\text{вх}}$, а на третьей фазе – нулевому напряжению. Для изо-

браженного случая модуль обобщенного вектора напряжения равен $\frac{U_{\text{вх}}}{\sqrt{3}}$, а его фаза равна 30° . Здесь также возможны шесть векторов с таким модулем и с фазами, различающимися между двумя соседними векторами на 60° .

Третьему (наименьшему) уровню модуля обобщенного вектора напряжения соответствует схема замещения, показанная для одного из состояний на рис. 2.3.20,в. При этом две фазы нагрузки подключены к одному полюсу входного источника, а третья фаза – через внутренний тиристор к нулевой точке источника, т.е. как бы нагрузка питается от одной половинки входного источника. Ступени напряжения на фазах нагрузки равны $\frac{1}{3} U_{\text{вх}}$ и $\frac{1}{6} U_{\text{вх}}$.

Модуль обобщенного вектора напряжения при этом в соответствии с (2.3.20) равен $\frac{U_{\text{вх}}}{3}$, а его фаза для изображенного случая равна нулю. Возможны шесть подобных состояний инвертора, имеющие ту же величину модуля обобщенного вектора и фазовые сдвиги, нарастающие по 60° при переходе от соответствующих последовательностей состояний типа рис. 2.3.13 с питанием от половины источника.

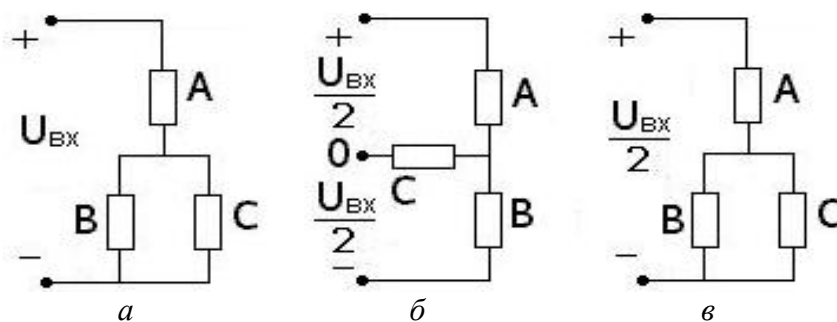


Рис. 2.3.20

Таким образом, трехуровневый инвертор, имея в три раза большее (восемнадцать) число возможных положений обобщенного вектора напряжения, чем одноуровневый инвертор, позволяет более качественно сформировать кривую напряжения на нагрузке за счет использования еще и амплитудной модуляции обобщенного вектора выходного напряжения.

2.3.4. ПЯТИУРОВНЕВЫЕ И m -УРОВНЕВЫЕ ИНВЕРТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ

При выполнении трехуровневых инверторов на IGBT-транзисторах с предельными параметрами на сегодня достигнуты мощности порядка 1000 кВт. Дальнейшее наращивание мощности инверторов для решения задач большой электроэнергетики приводит к необходимости выполнять их на GTO-тиристорах или IGCT-тиристорах, имеющих более высокие значения рабочих напряжений и токов, но, к сожалению, меньшие предельные частоты коммутации, обычно в сотни герц. С другой стороны, с ростом мощности и напряжения инвертора повышаются требования к качеству его выходного напряжения, которое невозможно теперь сформировать методами синусоидальной ШИМ из-за низкой допустимой частоты коммутации тиристоров с полным управлением. Поэтому единственной возможностью улучшения качества выходной энергии инвертора напряжения большой мощности является использование амплитудной модуляции, позволяющей сформировать ступенчатую кривую выходного напряжения, аппроксимирующую синусоиду.

Известны два подхода к достижению этой цели. Первый подход основан на секционировании (емкостным делителем) общего источника питания постоянного напряжения. Для получения m -уровней в полуволне выходного напряжения инвертора требуется $m-1$ емкостей в делителе напряжения. Из такого же количества ключей (вентилей с полным управлением) будет состоять и каждое плечо инвертора. Пример одной фазы такого пятиуровневого инвертора приведен на рис. 2.3.21, а форма его выходного напряжения будет иметь вид пятиступенчатой аппроксимации каждой полуволны синусоиды.

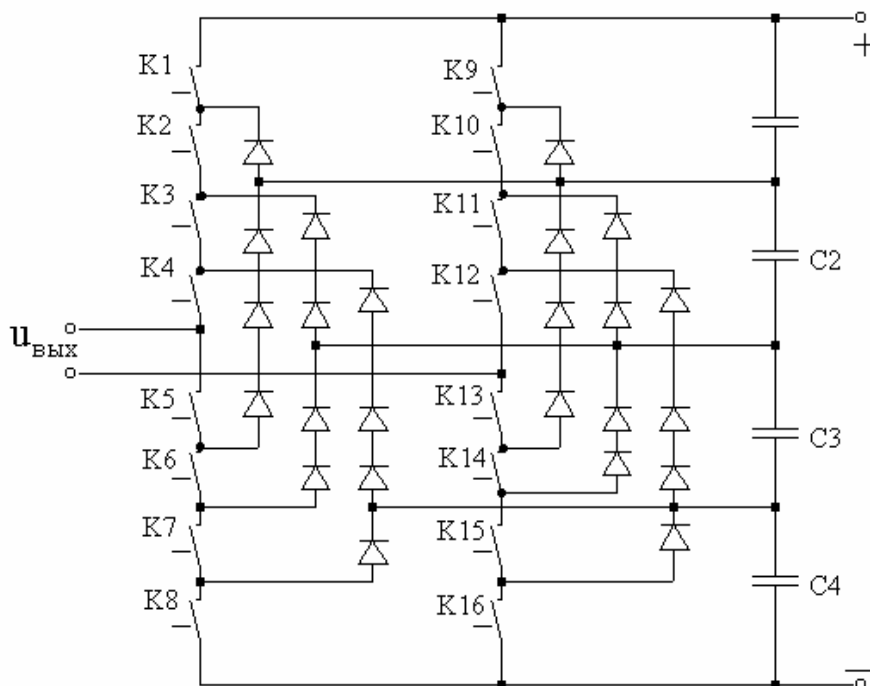


Рис. 2.3.21

Напряжение на каждом элементе схемы ограничено уровнем напряжения одного конденсатора делителя входного напряжения, которое здесь равно $U_{вх}/4$. Это обеспечивается соответствующим включением блокирующих диодов. Платой за улучшение качества выходного напряжения является большое число диодов на высокие напряжения и трудности управления по равномерному распределению напряжения источника питания между конденсаторами делителя напряжения. Возможен вариант этой схемы с заменой блокирующих диодов конденсаторами с плавающим (не фиксированным) уровнем напряжения на них [29].

Второй подход к построению *многоуровневого инвертора* напряжения основан на использовании в каждой фазе последовательного включения $(m-1)$ однофазных мостовых ячеек инверторов напряжения, имеющих отдельные источники питания постоянного напряжения. Схема трехфазного инвертора напряжения, образованного из таких каскадов однофазных ячеек, соединенных в звезду, показана на рис. 2.3.22.

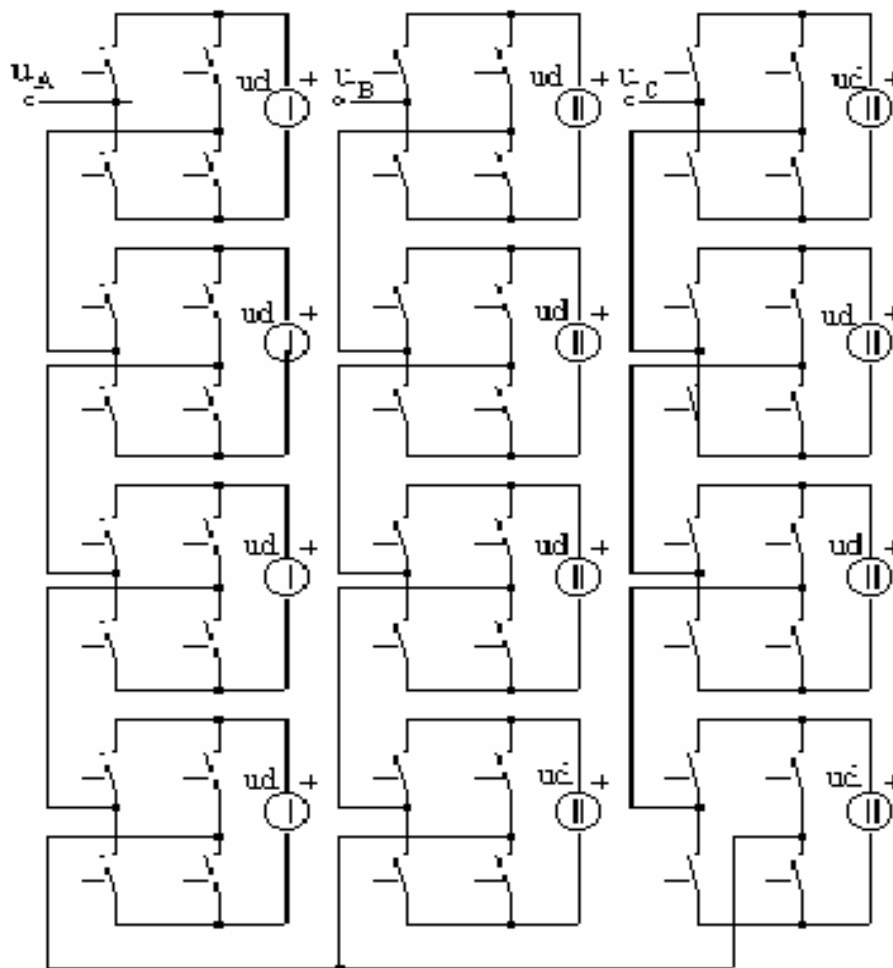


Рис. 2.3.22

Форма кривой фазного напряжения инвертора такая же, как в предыдущей схеме. Амплитудная модуляция выходного напряжения каскада ячеек обеспечивается различной продолжительностью импульсов напряжения отдельных ячеек. Затраты на собственно инвертор здесь меньше, чем при первом подходе, но возрастают затраты на создание $(m-1)$ независимых источников постоянных напряжений u_d для каждой ячейки инвертора. Это потребует многообмоточного трансформатора и $3(m-1)$ выпрямителей с емкостными фильтрами для трехфазного m -уровневого инвертора.

ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 2

- 1.1. Какие известны типы автономных инверторов?
- 1.2. В чем основные отличия схем инверторов напряжения от схем инверторов тока?
- 1.3. Какие особенности у внешней характеристики инвертора тока?
- 1.4. Как можно регулировать величину выходного напряжения инвертора тока?
- 1.5. Какими модификациями схемы инвертора тока можно ограничить рост напряжения холостого хода инвертора тока?
- 1.6. Что дает применение вентилях обратного тока в резонансных инверторах?
- 2.7. Какими преимуществами обладает транзисторный резонансный инвертор перед тиристорным?
- 2.8. Как регулируется выходное напряжение у инверторов напряжения?
- 2.9. Какие свойства у резонансного инвертора класса E ?
- 2.10. В чем отличие ШИР от ШИМ в инверторах напряжения?
- 2.11. Какая особенность спектра выходного напряжения инвертора напряжения при синусоидальной двухсторонней ШИМ 2?
- 2.12. Как определяется обобщенный вектор трехфазного инвертора напряжения?
- 2.13. Сколько активных и нулевых состояний у обобщенного вектора трехфазного мостового инвертора напряжения?
- 2.14. Как выражаются компоненты обобщенного вектора в α , β и d , q осях?
- 2.15. В чем отличие трехуровневого инвертора напряжения от одноуровневого?
- 2.16. Как строить многоуровневые инверторы напряжения?
- 2.17*. В каких типах инверторов возможна рекуперация энергии из нагрузки и почему?

3. РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО НАПЯЖЕНИЯ

3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕМЕННОГО НАПЯЖЕНИЯ

Регуляторами переменного напряжения в силовой электронике называются преобразователи переменного напряжения в переменное же напряжение той же частоты, но с регулируемой величиной напряжения. Они позволяют плавно, бесконтактно, быстро изменять переменное напряжение на нагрузке в отличие от громоздких, инерционных традиционных устройств его регулирования на основе трансформаторов с переключением отводов, автотрансформаторов, управляемых реактивных балластных сопротивлений (реакторов, конденсаторов).

Можно выделить следующие типы регуляторов переменного напряжения.

1. *С фазовым способом регулирования переменного напряжения* и естественной коммутацией. Эти регуляторы выполняются на вентилях с неполным управлением (тиристорах), и поэтому они самые простые и дешевые, но имеют пониженное качество выходного напряжения и потребляемого из сети тока.

2. *По принципу вольтодобавки*, когда последовательно с источником переменного входного напряжения вводится дополнительное напряжение, так что напряжение на нагрузке определяется векторной суммой двух указанных напряжений. Напряжение вольтодобавки, как правило, вводится с помощью трансформатора. Возможны две разновидности устройств вольтодобавки. В первом варианте устройство пропускает через себя активную и реактивную мощности, создаваемые от взаимодействия напряжения вольтодобавки с током нагрузки. Во втором варианте устройство вольтодобавки пропускает через себя только реактивную мощность, что уменьшает потери в нем и не требует для его питания источника активной мощности. Первый вариант устройств может быть выполнен на вентилях с неполным управлением и используется при небольшом диапазоне регулирования напряжения на нагрузке. Второй вариант устройств выполняется на вентилях с полным управлением.

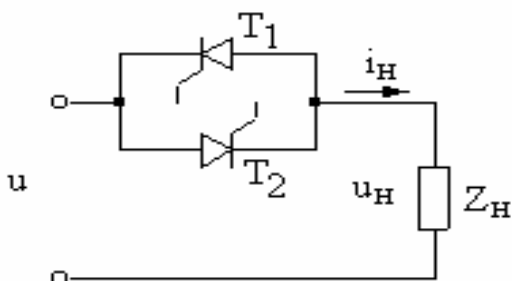
3. *С широтно-импульсными способами регулирования* переменного напряжения. Эти регуляторы выполняются на вентилях с полным управлением, они более сложные и дорогие, чем первые два типа, но могут обеспечивать высокое качество выходного напряжения и потребляемого тока во всем диапазоне регулирования.

4. *С управляемым высокочастотным обменом энергией* между накопительными элементами. Они позволяют в бестрансформаторном варианте получать выходное напряжение как больше, так и меньше входного при высоком качестве выходного напряжения и потребляемого из сети тока. Такие регуляторы предназначены в первую очередь для питания ответственных электропотребителей.

3.2. РЕГУЛЯТОРЫ С ФАЗОВЫМ СПОСОБОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ

3.2.1. БАЗОВЫЕ СХЕМЫ РЕГУЛЯТОРОВ

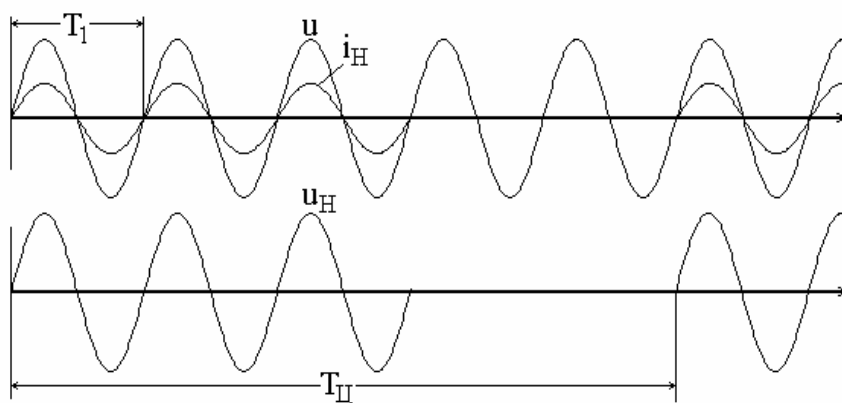
Простейший регулятор однофазного переменного напряжения состоит из двух встречно-параллельно включенных тиристоров, соединенных последовательно с нагрузкой, как показано на рис. 3.2.1. На рис. 3.2.2 построены диаграммы напряжений и токов регулятора. Углы управления α тиристорами должны быть такими, чтобы ток в по-



следовательной активно-индуктивной нагрузке был прерывистым. Соотношение для угла регулирования α , длительности протекания тока через тиристор λ и параметров нагрузки L_n, R_n здесь такое же, как (2.2.5) у однофазного выпрямителя в режиме прерывистого тока (см. параграф 2.2 части 1 [1]). Увеличение угла регулирования α приводит к уменьшению λ и росту искажения кривой напряжения на нагрузке U_n и за счет этого к изменению его действующего значения и первой гармоники. При этом ухудшается и качество потребляемого из сети тока из-за роста сдвига фазы тока относительно напряжения (увеличение потребления реактивной мощности) и за счет ухудшения его формы вследствие уменьшения длительности протекания λ .

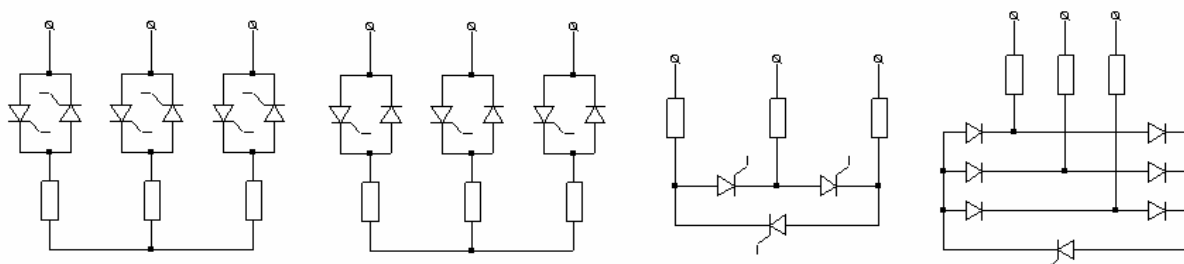
РИС. 3.2.2

Возможен и другой способ регулирования переменного напряжения в этой схеме – широтно-импульсное регулирование при естественной коммутации. На рис. 3.2.3 показаны диаграммы входного напряжения и входного тока такого регулятора (первая диаграмма) и выходного напряжения (вторая диаграмма) при работе на активную нагрузку (термопечи сопротивления). Здесь уже цель регулирования состоит в изменении действующего значения напряжения на активной нагрузке для преобразования электрической энергии в тепловую. При таком регулировании период входного тока регулятора T_{Π} много больше периода сетевого напряжения T_1 и в этом токе появляются субгармоники, т.е. гармоники с частотой ниже частоты сетевого напряжения. Это, в свою очередь, при «слабой» сети может вызвать в ней низкочастотные колебания уровня напряжения, приводящие к мерцанию освещения (*фликкер-эффект*), нормы которого устанавливаются ГОСТом на качество электроэнергии.



Улучшен...ременного напряжения, основные схемы которых приведены на рис. 3.2.4. Схема на рис. 3.2.4,а объединяет три однофазных регулятора

и при отсутствии нулевого провода характеризуется лучшим качеством выходного фазного напряжения, как в шестипульсной схеме, а не как в двухпульсной схеме однофазного регулятора. Форма напряжения на фазе нагрузки и ток фазы показаны на рис. 3.2.5,а,б для активной и активно-индуктивной нагрузки соответственно (см. [6] части 1). Более простая схема регулятора на рис. 3.2.4,б характеризуется худшим качеством выходного напряжения, проявляющимся в неодинаковости форм полуволн фазного напряжения, но без постоянной составляющей в нем. Схемы регуляторов на рис. 3.2.4,в,г применимы при условии доступности всех шести концов трехфазной нагрузки. При использовании трансформатора в регуляторе возможно более качественное регулирование переменного напряжения за счет использования комбинации фазового и амплитудного способов регулирования [30-32].



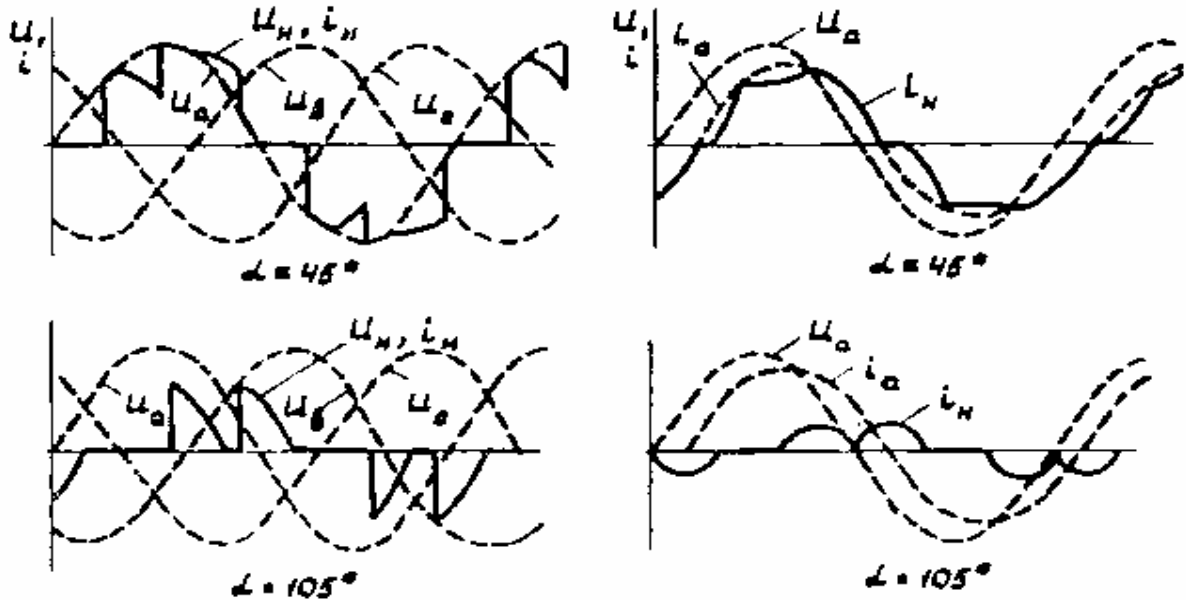
а

б

в

г

Рис. 3.2.4



Регулировочные характеристики. Для регуляторов переменного напряжения значимы два вида регулировочных характеристик в зависимости от характера нагрузки. При работе на активную нагрузку показательной является зависимость действующего значения выходного напряжения регулятора от угла регулирования α . Для однофазного регулятора эта регулировочная характеристика принимает следующий вид:

$$C_{p.d} = \frac{U_H}{U_1} = \frac{1}{U_1} \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (\sqrt{2} U_1 \sin \vartheta)^2 d\vartheta} = \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}}. \quad (3.2.1)$$

При работе на асинхронный двигатель (в первом приближении активно-индуктивная нагрузка) показательной является зависимость действующего значения первой гармоники выходного напряжения регулятора от угла α . Для однофазного регулятора эту регулировочную характеристику получаем при разложении кривой выходного напряжения в ряд Фурье, а синусная составляющая первой гармоники будет:

$$U_{H(1)}^s = \frac{2}{\pi\sqrt{2}} \int_{\alpha}^{\alpha+\lambda} \sqrt{2} U_1 \sin \vartheta \cdot \sin \vartheta d\vartheta = \frac{1}{\pi} \left[\lambda - \frac{\sin 2(\alpha + \lambda) - \sin 2\alpha}{2} \right] U_1, \quad (3.2.2)$$

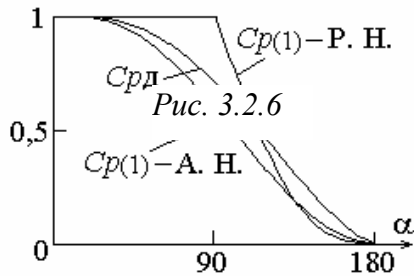
косинусная составляющая действующего значения первой гармоники равна

$$U_{H(1)}^c = \frac{2}{\pi\sqrt{2}} \int_{\alpha}^{\alpha+\lambda} \sqrt{2} U_1 \sin \vartheta \cdot \cos \vartheta d\vartheta = -\frac{U_1}{2\pi} [\cos 2\alpha - \cos 2(\alpha + \lambda)]. \quad (3.2.3)$$

Тогда действующее значение первой гармоники выходного напряжения регулятора относительно действующего значения входного напряжения регулятора, т.е. регулировочная характеристика регулятора по первой гармонике, будет определяться по выражению

$$C_{p(1)} = \frac{U_{H(1)}}{U_1} = \frac{1}{U_1} \sqrt{(U_{H(1)}^s)^2 + (U_{H(1)}^c)^2} = f(\alpha, \lambda). \quad (3.2.4)$$

Здесь регулировочная характеристика из-за прерывистого режима работы регулятора будет зависеть не только от управления (от α), но и от параметров цепи нагрузки (от λ), как и в выпрямителе в режиме прерывистых токов. На рис. 3.2.6 показаны графики рассчитанных регулировочных характеристик, причем $C_{p(1)}$



построена для двух крайних сочетаний параметров нагрузки – без R_H (чисто индуктивная нагрузка) и без L_H (чисто активная нагрузка).

Входной коэффициент сдвига и коэффициент мощности.

Второй важной характеристикой регулятора напряжения является его входная энергетическая характеристика – зависимость входного коэффициента мощности от степени регулирования выходного напряжения. Так как входной коэффициент мощности равен произведению коэффициента сдвига на коэффициент искажения входного тока, то удобно найти отдельные зависимости для указанных множителей.

Для расчета коэффициента искажения входного тока регулятора необходимо аналитическое описание его мгновенных значений. Это описание полуволны тока аналогично уравнению (2.2.4) части 1 [1] для прерывистого режима выпрямленного тока. Сложность указанного выражения приведет к громоздкой (не инженерной) формуле для нахождения коэффициента искажения входного тока. Для приближенной оценки качества входного тока используем приближенную аппроксимацию реальной полуволны тока эквивалентной полусинусоидой с длительностью полуволны, равной длительности протекания импульса тока λ . Тогда действующее значение такой эквивалентной полусинусоиды с частотой ω и с единичной амплитудой будет

$$I_{\text{э.д}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\omega}{\omega_3}}, \quad (3.2.5)$$

а действующее значение ее первой гармоники

$$I_{\text{э(1)}} = \frac{2 \cdot 4}{T \sqrt{2}} \int_0^{T_3/4} \cos \omega_3 t \cdot \cos \omega t dt = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \frac{\cos \frac{\pi}{2} \frac{\omega}{\omega_3}}{\frac{\omega_3}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_3}}. \quad (3.2.6)$$

В результате находим коэффициент искажения входного тока регулятора

$$v_I = \frac{I_{\text{э(1)}}}{I_{\text{э.д}}}. \quad (3.2.7)$$

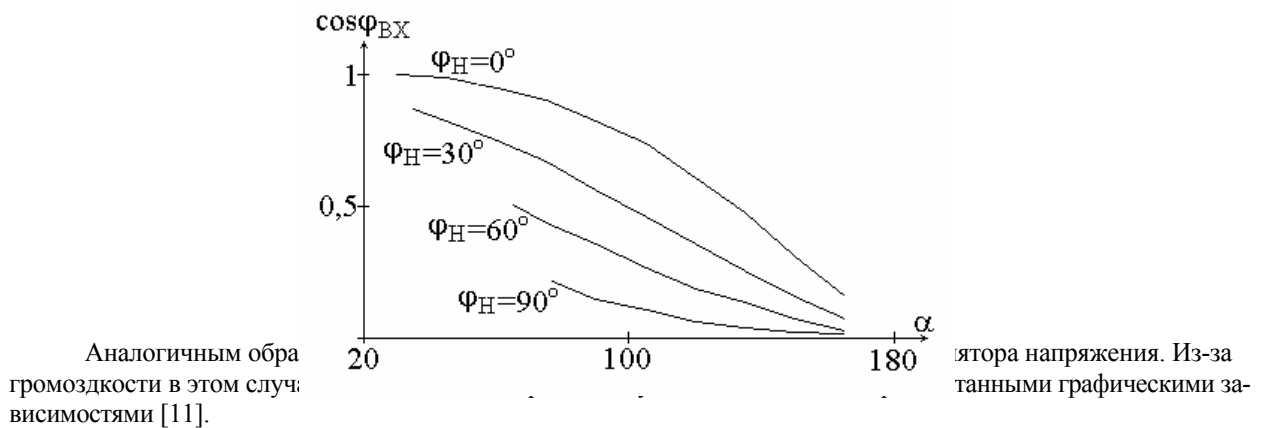
Сдвиг фазы первой гармоники тока нагрузки относительно первой гармоники выходного напряжения определяется параметрами нагрузки. Сдвиг фазы первой гармоники выходного напряжения регулятора относительно входного напряжения регулятора рассчитываем с учетом (3.2.2) и (3.2.3):

$$\varphi_{\text{вых}} = \arctg \frac{U_{H(1)}^s}{U_{H(1)}^c}. \quad (3.2.8)$$

Тогда входной коэффициент сдвига тока будет

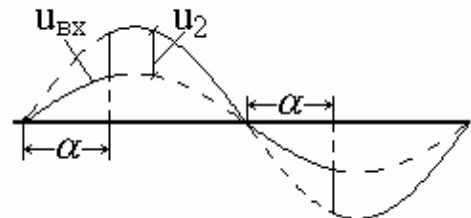
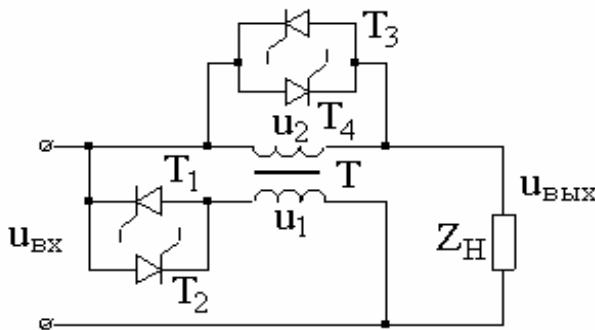
$$\cos \varphi_{\text{вх}} = \cos \left(\arctg \frac{U_{H(1)}^s}{U_{H(1)}^c} + \arctg \frac{\omega L_H}{R_H} \right). \quad (3.2.9)$$

На рис. 3.2.7 приведены графики указанной зависимости.



3.3. РЕГУЛЯТОРЫ С ВОЛЬТОДОБАВКОЙ

Схема однофазного регулятора с вольтодобавкой на базе регулятора с фазовым способом регулирования напряжения показана на рис. 3.3.1. Он содержит трансформатор, в первичной обмотке которого включен тиристорный регулятор на вентильях T_1, T_2 с фазовым способом регулирования (см. параграф 3.2), а вторичная обмотка включена последовательно с нагрузкой. Кроме того, вторичная обмотка трансформатора шунтирована двумя встречно-параллельно включенными тиристорами T_3, T_4 , которые могут и отсутствовать. На рис. 3.3.2 приведена форма выходного напряжения регулятора. Тиристоры T_3, T_4 отпираются в начале каждой полуволны входного напряжения, обеспечивая его прохождение на выход регулятора на интервале α . Тиристоры T_1, T_2 открываются с углом регулирования α , при этом к проводящему тиристор из пары T_3, T_4 прикладывается обратное напряжение и он закрывается. Напряжение на нагрузке на интервале $\pi - \alpha$ складывается из суммы входного напряжения и напряжения вторичной обмотки трансформатора, равного $K_T U_{BX}$, где K_T – коэффициент трансформации вольтодобавочного трансформатора.



еме регулятора обеспечивается повышение напряжения на его выходе по сравнению с входным напряжением, что используется для стабилизации напряжения на нагрузке при снижении входного напряжения ниже номинального.

Свойства регулятора с вольтодобавкой выводятся из свойств того регулятора, который использован в устройстве вольтодобавки. Обычно эти регуляторы применяют при необходимости регулирования напряжения на нагрузке в небольших пределах вверх или вниз от входного напряжения.

Регулятор с реактивным напряжением вольтодобавки на основе инвертора напряжения. Источник напряжения вольтодобавки можно нагрузить чисто реактивным током, если в качестве такого источника использовать автономный инвертор напряжения или тока. Вариант такого регулятора с вольтодобавкой на базе инвертора напряжения по однофазной мостовой схеме показан на рис. 3.3.3. Фильтр $L_\Phi C_\Phi$ выделяет первую гармонику напряжения инвертора (50 Гц), работающего с синусоидальной широтно-импульсной модуляцией. Если фазу напряжения инвертора (напряжение вольтодобавки) устанавливать все

время сдвинутой на 90° от тока инвертора, т.е. тока нагрузки I_H , то через инвертор не будет проходить активная мощность. Векторная диаграмма напряжений и тока регулятора для такого режима построена на рис.

3.3.4. В инверторе при этом не требуется источник активной мощности на входе звена постоянного напряжения. Задать начальный уровень напряжения на емкости фильтра C_d инвертора можно, сделав сдвиг фазы напряжения инвертора относительно тока чуть меньше 90° . При этом инвертор будет потреблять от входного источника небольшую активную мощность, компенсирующую потери в инверторе при определенном установившемся уровне постоянного напряжения на емкости фильтра C_d .

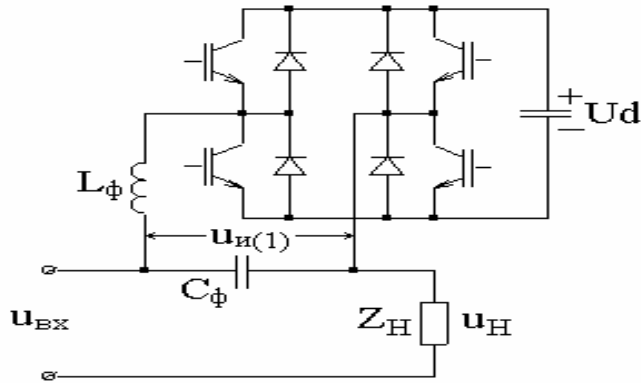


Рис. 3.3.3

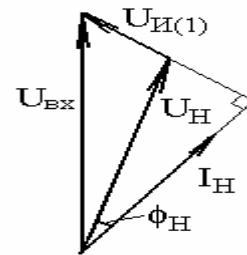


Рис. 3.3.4

3.4. РЕГУЛЯТОРЫ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫМ СПОСОБОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ

3.4.1. БАЗОВЫЕ СХЕМЫ И СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Широтно-импульсные способы регулирования переменного напряжения, как и постоянного напряжения (см. главу 1), требуют выполнения схем регуляторов на вентилях с полным управлением, чтобы иметь возможность включать и выключать вентили в желаемые моменты времени. На рис. 3.4.1 представлены схемы регуляторов на ключах, позволяющие применять широтно-импульсное регулирование переменного напряжения.

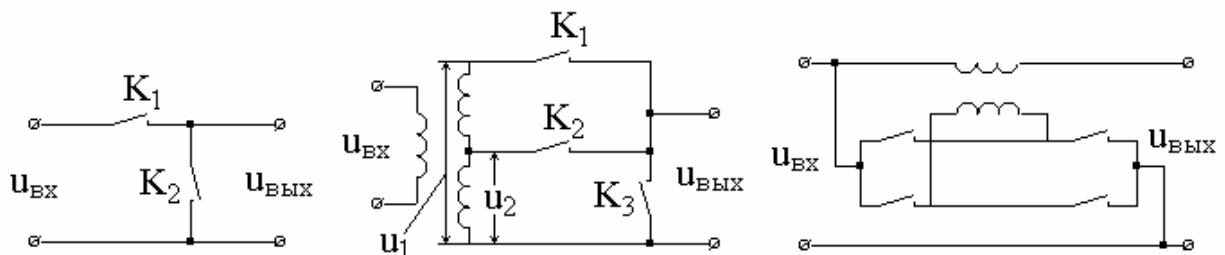


Рис. 3.4.1

Схема регулятора на рис. 3.4.1,а позволяет регулировать вниз выходное напряжение методом однократного или многократного широтно-импульсного регулирования, кривые выходных напряжений для которых приведены соответственно на рис. 3.4.2,а,б. При этом ключи K_1 и K_2 работают в противофазе, так что все время такта T_T существует цепь для протекания тока нагрузки, содержащей индуктивность.

Схема регулятора на рис. 3.4.1,б позволяет выполнять комбинированное регулирование переменного напряжения как за счет амплитудной, так и за счет широтно-импульсной модуляции. Противофазное переключение ключей K_1 и K_2 обеспечивает переключение мгновенного значения выходного напряжения регулятора между уровнями U_1 и U_2 , как видно из рис. 3.4.2,в. При необходимости уменьшения выходного напряжения регулятора ниже значения U_2 , в противофазе начинают переключаться ключи K_2 и K_3 , обеспечивая многократное широтно-импульсное регулирование выходного напряжения, аналогично рис. 3.4.2,б.



а

б

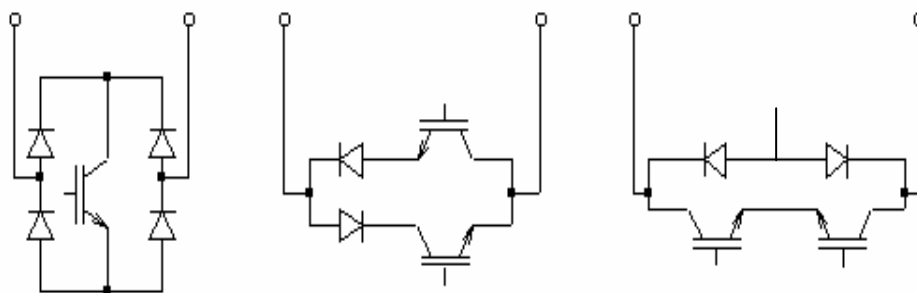
в

РИС. 3.4.2

Схема регулятора на рис. 3.4.1, в построенная на концепции реверсивной вольтодобавки позволяет суммировать или вычитать из ее выходного напряжения путем подключения через соответствующую диагональ моста на ключах 1-4 трансформатора вольтодобавки в фазе или в противофазе с входным напряжением. Это приводит к форме кривой выходного напряжения регулятора, аналогичной рис. 3.4.2, в. При этом мгновенная кривая входного напряжения совпадает в первом случае с U_2 , а во втором – с U_1 .

На основе этих принципов регулирования переменного напряжения может быть построено большое разнообразие схем регуляторов [30,32].

Ключи для цепей переменного тока реализуются или встречно-параллельным включением полностью управляемых тиристоров – ГТО-тиристоров, или диодно-транзисторными комбинациями, показанными на рис. 3.4.3. В схеме ключа на рис. 3.4.3, а на транзистор с диодного моста всегда поступает напряжение только необходимой (рабочей) полярности для коллекторного перехода транзистора. В схемах ключей на рис. 3.4.3, б, в нерабочая полярность напряжения на транзисторе снимается последовательными или параллельными диодами соответственно.



Специфической особенностью всех регуляторов с широтно-импульсными способами регулирования переменного напряжения является импульсный характер входного тока регулятора. При наличии у источника входного напряжения собственной индуктивности (индуктивность линии, индуктивности рас-сеивания трансформатора и электрического генератора) это требует установки входного LC-фильтра. Например, при многократном широтно-импульсном способе регулирования выходного напряжения, как показано на рис. 3.4.4, а, при частоте коммутации в несколько килогерц форма тока i_n в нагрузке регулятора будет практически синусоидальной. При этом форма тока на входе регулятора будет иметь вид, представленный на рис. 3.4.4, а. Характерно, что широтно-импульсное регулирование переменного напряжения не вносит дополнительного фазового сдвига первой гармоники тока на входе регулятора, а этот сдвиг зависит только от фазового угла активно-индуктивной нагрузки. В регуляторе переменного напряжения с фазовым способом регулирования сдвиг первой гармоники входного тока регулятора определяется суммой углов сдвига активно-индуктивной нагрузки и управления в соответствии с уравнением (3.2.6).

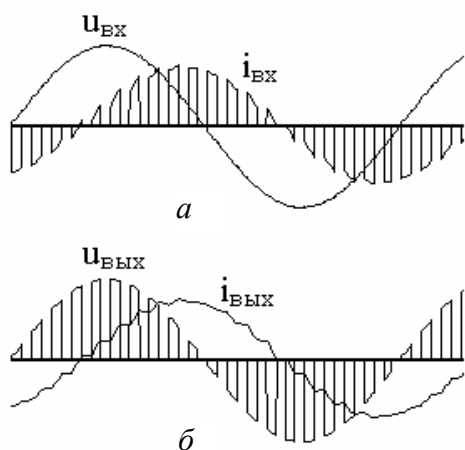
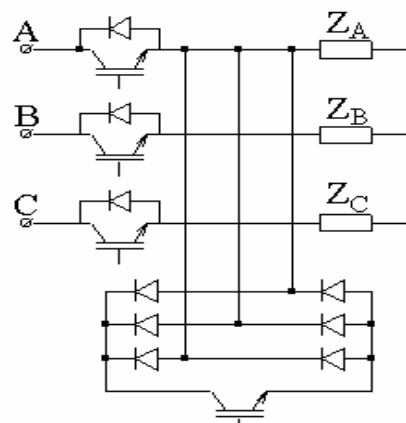


Рис. 3.4.4

Регуляторы трехфазного напряжения получают путем объединения трех однофазных регуляторов напряжения. При этом, используя свойство связности трехфазных нагрузок без нулевого провода, можно упростить схемы трехфазных регуляторов по сравнению с прямым суммированием однофазных регуляторов. Так композиция из трех однофазных регуляторов по схеме рис. 3.4.1 в один трехфазный потребует шесть ключей переменного тока, т.е. двенадцать



транзисторов в соответствии с выполнением ключей по схемам рис. 3.4.3,б,в. Модифицированная схема трехфазного регулятора с широтно-импульсным способом регулирования напряжения показана на рис. 3.4.5. Здесь последовательные ключи выполнены на антипараллельно соединенных транзисторах и диодах, а вместо закорачивания фаз нагрузки параллельными ключами применено межфазное закорачивание нагрузки с помощью трехфазного диодного моста и общего однонаправленного ключа – транзистора. При этом формы напряжений и токов в фазах регулятора такие же, как у однофазного регулятора на рис. 3.4.4, только с соответствующим временным сдвигом между фазами.

Рис. 3.4.5

3.4.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТОРОВ

Регулировочные характеристики. Для нахождения зависимости первой гармоники выходного напряжения регулятора от относительной длительности импульса $t_{и}$ напряжения в интервале такта T , обозначаемой как $t_{и}^*$, необходимо вычисление соответствующего коэффициента ряда Фурье. Ограничимся здесь случаем однократного широтно-импульсного регулирования (ШИР), тогда в соответствии с рис. 3.4.2,а действующее значение первой гармоники выходного напряжения регулятора вычислим как первый коэффициент ряда Фурье:

$$U_{\text{вых}(1)} = \frac{2 \cdot 4}{T\sqrt{2}} \int_0^{t_u/2} \sqrt{2} U_{\text{вх}} \cos \omega t \cdot \cos \omega t dt = 2 U_{\text{вх}} \left[t_{и}^* + \frac{1}{2\pi} \sin 2\pi t_{и}^* \right] \quad (3.4.1)$$

или в относительных единицах

$$C_p = \frac{U_{\text{вых}(1)}}{U_{\text{вых}(1)\text{max}}} = \frac{U_{\text{вых}(1)}}{U_{\text{вх}}} = 2 \left(t_{и}^* + \frac{\sin 2\pi t_{и}^*}{2\pi} \right), \quad (3.4.2)$$

где $t_{и}^* = \frac{t_{и}}{T}$.

Здесь регулировочная характеристика нелинейная, но при многократном широтно-импульсном регулировании (рис. 3.4.2,б) с ростом кратности регулировочная характеристика приближается к линейной.

Внешние характеристики. Под внешней характеристикой регулятора переменного напряжения с ШИР понимается зависимость действующего значения первой гармоники выходного напряжения регулятора от действующего значения первой гармоники выходного тока при постоянном фазовом угле нагрузки по первой гармонике и постоянной относительной длительности импульса ШИР, так как такой регулятор предназначен для получения практически синусоидального регулируемого переменного напряжения и тока.

Как уже отмечалось, из-за импульсного характера входного тока регулятора (рис. 3.4.4,б) обязательно наличие входного LC-фильтра, причем функцию продольной индуктивности фильтра может исполнять и собственная индуктивность источника питания при «слабых» источниках. В этом случае внешняя характеристика регулятора будет практически определяться внешней характеристикой входного LC-фильтра из-за близких к идеальным характеристик современных ключевых элементов.

Функциональная и расчетная схемы замещения регулятора с фильтром для нахождения его внешней характеристики приведены на рис. 3.4.6,а,б. На рис. 3.4.6,б вентильная часть регулятора с активно-индуктивной нагрузкой заменена эквивалентным по первым гармоникам входным также активно-индуктивным сопротивлением, следующим образом пересчитанным из сопротивлений нагрузки

$$I_{\text{вых}(1)} = \frac{U_{\text{вых}(1)}}{Z_{н}} = \frac{U_{\text{вых}(1)}}{\sqrt{R_{н}^2 + (\omega L_{н})^2}}, \quad (3.4.3)$$

$$I_{\text{вх}(1)} = I_{\text{вых}(1)} t_{и}^* = \frac{U_{\text{вых}(1)} t_{и}^*}{Z_{н}}, \quad (3.4.4)$$

что становится очевидным, если сравнить непрерывный выходной и импульсный входной ток регулятора на рис. 3.4.4.

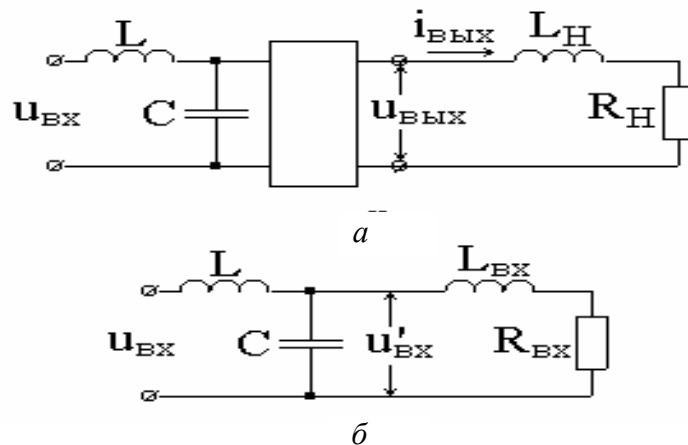


Рис. 3.4.6

Входное сопротивление вентильной части регулятора по первой гармонике (при отсутствии LC -фильтра)

$$Z_{\text{BX}} = \frac{U_{\text{BX}}(1)}{I_{\text{BX}}(1)} = \frac{U_{\text{BX}}(1)Z_{\text{H}}}{U_{\text{ВЫХ}}(1)t_{\text{и}}^*} = \frac{Z_{\text{H}}}{(t_{\text{и}}^*)^2} = \frac{Z_{\text{H}}}{C_{\text{p}}^2} = \sqrt{R_{\text{BX}} + (\omega L_{\text{BX}})^2} \quad (3.4.5)$$

с учетом того, что регулировочная характеристика при многократном ШИР имеет линейную зависимость.

Если для схемы на рис. 3.4.6,б найти зависимость действующего значения первой гармоники напряжения на выходе фильтра U' от приведенных параметров нагрузки

$$R_{\text{BX}} = \frac{R_{\text{H}}}{C_{\text{p}}^2}, \quad L_{\text{BX}} = \frac{L_{\text{H}}}{C_{\text{p}}^2}, \quad (3.4.6)$$

а по значениям $U'_{\text{ВЫХ}}(1)$ определить и выходное напряжение регулятора

$$U_{\text{ВЫХ}}(1) = U_{\text{ВХ}}(1)C_{\text{p}},$$

то можно обеспечить возможность построения внешней характеристики регулятора, определяя при этом выходной ток по (3.4.3).

Здесь необходимо отметить один характерный промежуточный результат на пути нахождения внешней характеристики. Из (3.4.5) следует, что регулятор переменного напряжения согласовывает сопротивления входной и выходной цепей по первой гармонике как трансформатор. Учитывая, что в главе 1 регулятор постоянного напряжения, обладающий таким же свойством пересчета сопротивлений входной и выходной цепи по постоянному току, был назван «*электронным трансформатором постоянного напряжения*», здесь регулятор переменного напряжения можно назвать «*электронным трансформатором переменного напряжения*». При этом коэффициентом трансформации служит степень регулирования напряжения. Если она меньше единицы, то трансформатор только понижающий.

Возвращаясь к задаче нахождения внешней характеристики регулятора, найдем методом АДУ1 зависимость первой гармоники напряжения на выходе LC -фильтра $U'_{\text{ВХ}}$ от параметров схемы.

Дифференциальное уравнение для указанного напряжения из схемы рис. 3.4.6,б имеет вид

$$\frac{d^2 u'_{\text{ВХ}}}{dt^2} + \frac{R_{\text{ВХ}}}{L_{\text{ВХ}}} \frac{du'_{\text{ВХ}}}{dt} + \frac{L + L_{\text{ВХ}}}{LL_{\text{ВХ}}C} u'_{\text{ВХ}} + \frac{R_{\text{ВХ}}}{L_{\text{ВХ}}LC} \bar{u}'_{\text{ВХ}} = \frac{e}{CL} + \frac{\bar{e}R_{\text{ВХ}}}{LL_{\text{ВХ}}C}. \quad (3.4.7)$$

После его алгебраизации методом АДУ1 (см. раздел 1.5.2.3.1 части 1) получаем для действующего значения напряжения на выходе LC -фильтра, а значит, через умножение на степень регулирования и действующего значения первой гармоники выходного напряжения регулятора следующее выражение:

$$U'_{\text{ВХ}(1)} = \frac{U_{\text{ВЫХ}(1)}}{C_p} = \frac{\frac{1}{\omega^4 C^2 L^2} + \left(\frac{R_{\text{ВХ}}}{\omega^3 C L L_{\text{ВХ}}} \right)^2}{1 + \left(\frac{R_{\text{ВХ}}}{C L_{\text{ВХ}} \omega} \right)^2 + \left(\frac{L_{\text{ВХ}} + L}{L_{\text{ВХ}} L C \omega^2} \right)^2 + \left(\frac{R_{\text{ВХ}}}{\omega^3 L_{\text{ВХ}} L C} \right)^2 - 2 \frac{L + L_{\text{ВХ}}}{C L L_{\text{ВХ}} \omega^2} - 2 \frac{R_{\text{ВХ}}^2}{L_{\text{ВХ}}^2 L C \omega^4}}. \quad (3.4.8)$$

Значение емкости C входного фильтра выбирается так, чтобы импульсная составляющая входного тока регулятора замкнулась через нее, а в питающую сеть проходила практически только первая гармоника входного тока регулятора. Тогда при заданных параметрах входного фильтра L, C методика построения внешних характеристик такова. Для фиксированного значения степени регулирования C_p и фазового угла нагрузки

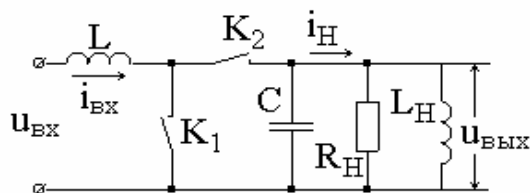
$\varphi = \arctg \frac{\omega L_{\text{Н}}}{R_{\text{Н}}}$ варьируют параметры нагрузки, а значит, по (3.4.6) и $R_{\text{ВХ}}, L_{\text{ВХ}}$ и по (3.4.8) находят дейст-

вующее значение первой гармоники выходного напряжения регулятора, а по (3.4.3) и действующее значение первой гармоники выходного тока. Так по точкам строится семейство внешних характеристик.

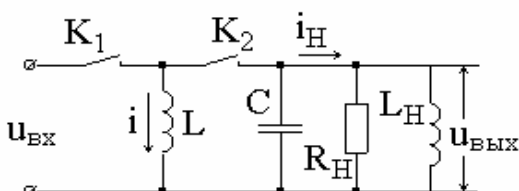
3.5. РЕГУЛЯТОРЫ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПЯЖЕНИЮ БОЛЬШЕ ЕДИНИЦЫ (ПОВЫШАЮЩИЕ И ПОВЫШАЮЩЕ-ПОНИЖАЮЩИЕ РЕГУЛЯТОРЫ)

3.5.1. СХЕМЫ РЕГУЛЯТОРОВ

Проблема построения бестрансформаторных повышающих регуляторов переменного напряжения является значимой и актуальной, так как позволяет не только стабилизировать напряжение на выходе регулятора на номинальном уровне при снижении входного напряжения, но и открывает новые возможности для их использования. Исключение трансформатора избавляет от дорогого, громоздкого, инерционного элемента регулятора. Повысить выходное напряжение регулятора над входным напряжением позволяет использование управляемого с помощью ШИР на высокой частоте обмена энергией между накопительными дросселями и конденсаторами, введенными в регуляторы [5], аналогично тому, как это делалось в преобразователях постоянного напряжения в постоянное (см. главу 1). Схемы таких регуляторов переменного напряжения получают путем модернизации соответствующих схем регуляторов постоянного напряжения с учетом знакопеременности входного и выходного напряжения.



а



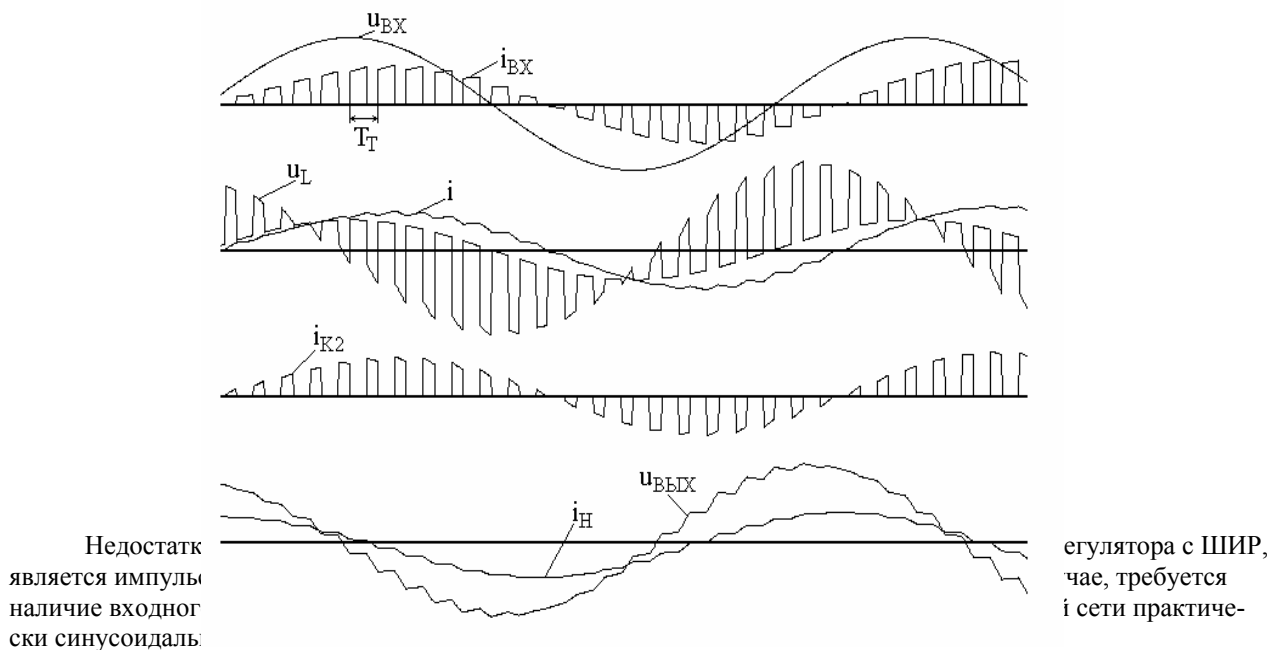
На рис. 3.5.1,а,б приведены схемы однофазных повышающего и повышающе-понижающего регуляторов переменного напряжения, аналогичные соответствующим повышающему и повышающе-понижающему преобразователям постоянного напряжения на рис. 1.2.1 и 1.2.5. Тран-

зисторы и диоды в преобразователях постоянного напряжения заменены на ключи переменного тока по одной из схем рис. 3.4.3. Принцип действия регулятора переменного напряжения такой же, как и соответствующего преобразователя постоянного напряжения. При этом изменение по синусоиде входного напряжения регулятора приводит к воспроизведению синусоиды (с пульсациями от ШИР) на выходе регулятора. Новым моментом здесь является не только наличие в нагрузке ветви с активным сопротивлением R_H , но и возможной ветви

с индуктивным сопротивлением L_H .

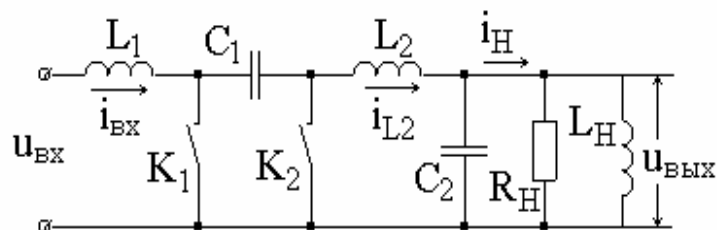
На рис. 3.5.2 построены временные диаграммы для повышающе-понижающего регулятора переменного напряжения. На первой диаграмме показаны входное напряжение и входной ток регулятора, на второй – напряжение

и ток накопительного дросселя L . На третьей диаграмме приведен ток ключа K_2 . На четвертой диаграмме приведены напряжение на накопительной емкости C и суммарный ток активно-индуктивной нагрузки. Ключи K_1 и K_2 работают в противофазе. При включенном ключе K_1 в накопительном дросселе L нарастает ток под действием напряжения питающей сети и запасается энергия. При включенном ключе K_2 (K_1 разомкнут) энергия из накопительного дросселя L передается в накопительный конденсатор C и в нагрузку. Изменением соотношения включенного состояния ключей K_1 и K_2 в высокочастотном такте T_T можно регулировать величину выходного напряжения регулятора как выше, так и ниже значения входного напряжения. Чем выше частота тактов, тем меньше значение емкости накопительного конденсатора, выполняющего также функцию сглаживания высших гармоник выходного напряжения. Значение накопительной индуктивности практически не зависит от частоты коммутации, а определяется мощностью, потребляемой в нагрузке.

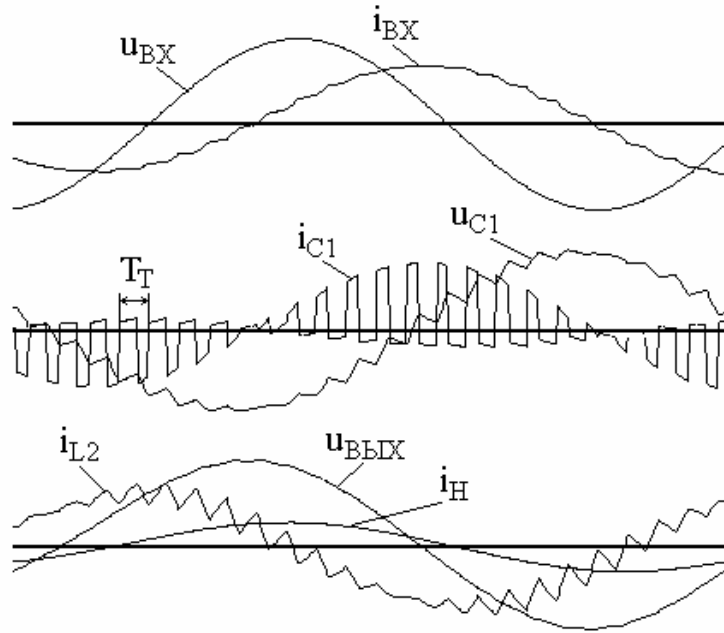


От указанного недостатка свободен повышающий регулятор переменного напряжения (см. рис. 3.5.1,а). Но он не позволяет при таком же (рассмотренном в предыдущем повышающе-понижающем регуляторе) способе управления получать на выходе напряжение меньше, чем на входе. Однако для регулирования выходного напряжения вниз от входного здесь можно использовать фазовый способ регулирования, изложенный в разделе 3.5.2.

Получить непрерывный входной ток повышающе-понижающего регулятора можно, если выполнить его на базе повышающе-понижающего преобразователя постоянного напряжения Кука, рассмотренного в разделе 1.2.2.2. Схема такого регулятора переменного напряжения показана на рис. 3.5.3,



а временные диаграммы его работы – на рис. 3.5.4. Ключи K_1 и K_2 также работают в противофазе. При замыкании ключа K_1 запасается энергия в накопительном реакторе L_1 . Одновременно от накопительной емкости C_1 через ключ K_1 питается выходная цепь, состоящая из выходного L_2C_2 -фильтра и цепи нагрузки R_n, L_n . При размыкании K_1 и замыкании K_2 накопленная энергия из дросселя L_1 передается в накопительный конденсатор C_1 . Одновременно через ключ K_2 энергия реактивных элементов выходного L_2C_2 -фильтра обеспечивает продолжение питания цепи нагрузки R_n, L_n . Подобно преобразователю Кука постоянного напряжения, здесь изменение соотношения длительностей работы ключей K_1 и K_2 в такте T_T высокой частоты позволяет регулировать переменное выходное напряжение как выше, так и ниже входного напряжения. Далее на основе качественного анализа работы регуляторов построены их математические модели и по ним дан количественный анализ всех основных характеристик регуляторов.



3.5.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТОРОВ

Регулировочные характеристики. Как и в предыдущих типах регуляторов, здесь под регулировочной характеристикой понимаю зависимость действующего значения первой гармоники выходного напряжения регулятора от относительной (в такте) длительности управления ключа K_1 при фиксированных параметрах цепи нагрузки. Чтобы найти эту зависимость, используем прямой метод расчета АДУ1, который требует наличия математической модели схемы в виде дифференциального уравнения n -го порядка для интересующей переменной. Именно эта форма математической модели, которую далее будем обозначать как *модель* типа *один вход – один выход* (ОВОВ), использована во всех предыдущих расчетах преобразователей. В случае нескольких источников питания подход АДУ легко обобщался на эту *модель* вида *много входов – один выход* (МВОВ) (см. раздел 1.5 часть 1). Ограниченность модели типа ОВОВ (или МВОВ) связана с тем, что при необходимости расчета характеристик для различных переменных для каждой из них требовалось составление своей модели типа ОВОВ.

Здесь мы кратко изложим расширенные возможности прямого метода расчета энергетических показателей и характеристик, распространив его на случай более общей математической модели преобразователя – модели в форме системы дифференциальных уравнений первого порядка для всех переменных состояния [5]. Напомним, что под переменными состояния электрической цепи понимаются мгновенные значения токов в индуктивностях и напряжений на емкостях, однозначно определяющие поведение цепи. В случае одного источника питания (регулятор однофазного напряжения) это будет *модель* вида *один вход – много выходов* (ОВМВ). В случае нескольких источников питания (многофазная сеть) это будет общая *модель*: *много входов – много выходов* (МВМВ).

В самом общем виде модель типа МВМВ имеет следующий вид в матричной форме:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}, \quad (3.5.1)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}. \quad (3.5.2)$$

Здесь $\mathbf{x}$ – вектор переменных состояния; $\mathbf{y}$ – вектор переменных выхода, так как помимо переменных состояния нас интересуют переменные активных сопротивлений, источников питания и т.д.; $\mathbf{U}$ – вектор воздействий (источники питания); $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ – матрицы соответствующих размерностей, определяемые размерностью векторов состояний, выхода, воздействий.

Применительно к схеме на рис. 3.5.1,б система уравнений типа (3.5.1) приобретает следующий вид:

$$\begin{vmatrix} \frac{di}{dt} \\ \frac{du_{\text{ВЫХ}}}{dt} \\ \frac{di_{L_H}}{dt} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -\frac{\Psi_2}{L} & 0 \\ \frac{\Psi_2}{C} & -\frac{1}{CR} & -\frac{1}{C} \\ 0 & \frac{1}{L_H} & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i \\ u_{\text{ВЫХ}} \\ i_{L_H} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{\Psi_1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} |e, 0, 0|. \quad (3.5.3)$$

Новой особенностью математической модели (3.5.3) регулятора является наличие переменных коэффициентов в матрицах $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$, обусловленных коммутационными функциями ψ_1 и $\psi_2 = 1 - \psi_1$, являющимися функциями времени. Специфика процедуры алгебраизации дифференциальных уравнений в этом случае рассмотрена в работе [5]. Здесь мы в соответствии с целевой задачей нахождения регулировочной характеристики по первой гармонике (гладкой составляющей) заменим коммутационные функции их гладкими составляющими, равными средним значениям этих функций Ψ_1^* и $\Psi_2^* = 1 - \Psi_1^*$.

Процедура алгебраизации системы дифференциальных уравнений вида (3.5.3) также изменяется по сравнению с рассмотренной в разделе 1.5.3.2.2 части 1 для модели ОВОВ. Здесь она состоит из следующих этапов:

1. Уравнения (3.5.3) умножаем на $\sin \omega_1 t$ и усредняем за период сетевого напряжения. Получаем следующую подсистему алгебраических уравнений относительно активных (синфазных) и реактивных (ортогональных) компонентов векторов действующих значений первых гармоник рассматриваемых переменных состояния:

$$\begin{vmatrix} 0 & \omega & \frac{\Psi_1^*}{L} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\Psi_1^*}{C} & 0 & \frac{1}{CR_H} & \omega & 0 & \frac{1}{C} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{L_H} & 0 & \omega & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_a \\ I_p \\ U_a \\ U_p \\ I_{L_a} \\ I_{L_p} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\Psi_1^*}{L} E_{(1)} \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}. \quad (3.5.4)$$

2. Уравнения (3.5.3) умножаем на $\cos \omega_1 t$ и усредняем за период сетевого напряжения. Получаем вторую подсистему алгебраических уравнений относительно тех же интегральных переменных:

$$\begin{vmatrix} \omega & 0 & 0 & -\frac{\Psi_1^*}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\Psi_1^*}{C} & \omega & -\frac{1}{CR_H} & -\frac{1}{C} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{L_H} & 0 & \omega \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_a \\ I_p \\ U_a \\ U_p \\ I_{L_a} \\ I_{L_p} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}. \quad (3.5.5)$$

3. Две полученные подсистемы алгебраических уравнений объединяем в одну совместную систему уравнений

$$\begin{vmatrix} 0 & \omega & \frac{\Psi_1^*}{L} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\Psi_1^*}{C} & 0 & \frac{1}{CR_H} & \omega & 0 & \frac{1}{C} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{L_H} & 0 & \omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 & -\frac{\Psi_1^*}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\Psi_1^*}{C} & \omega & -\frac{1}{CR_H} & -\frac{1}{C} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{L_H} & 0 & \omega \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_a \\ I_p \\ U_a \\ U_p \\ I_{L_a} \\ I_{L_p} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\Psi_1^*}{L} E_{(1)} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \quad (3.5.6)$$

4. Полученную систему уравнений решаем по правилу Крамера и через активные и реактивные компоненты искомых переменных находим их модули и фазы.

$$x_{j(a)} = \frac{\Delta_{j(a)}}{\Delta}, \quad x_{j(p)} = \frac{\Delta_{j(p)}}{\Delta}, \quad (3.5.7)$$

$$x_j = \sqrt{x_{j(a)}^2 + x_{j(p)}^2}, \quad \varphi_j = \arctg \frac{x_{j(a)}}{x_{j(p)}}, \quad (3.5.8)$$

где Δ – определитель матрицы $\mathbf{A}$ в (3.5.6); $\Delta_{j(a)}$, $\Delta_{j(p)}$ – определитель, получающийся из определителя Δ заменой столбца коэффициентов при неизвестном x_j столбцом правой части уравнения.

В итоге после упрощения для регулировочной характеристики повышающе-понижающего регулятора по схеме рис. 3.5.15 получаем следующее выражение:

$$C_p = \frac{U_{\text{вых}}(1)}{U_{\text{вх}}} = \frac{\Psi_1^* \Psi_2^*}{\sqrt{\left[\omega^2 LC + L \left(\frac{(F_2^*)^2}{L} + \frac{1}{L_H} \right) \right]^2 + \left(\frac{\omega L}{R_H} \right)^2}}. \quad (3.5.9)$$

На рис. 3.5.5 построены графики регулировочных характеристик при активной нагрузке, которая представлена в долях базового сопротивления, за которое принято сопротивление накопительной индуктивности по первой гармонике входного напряжения

$$R^* = \frac{R_H}{\omega_1 L}. \quad (3.5.10)$$

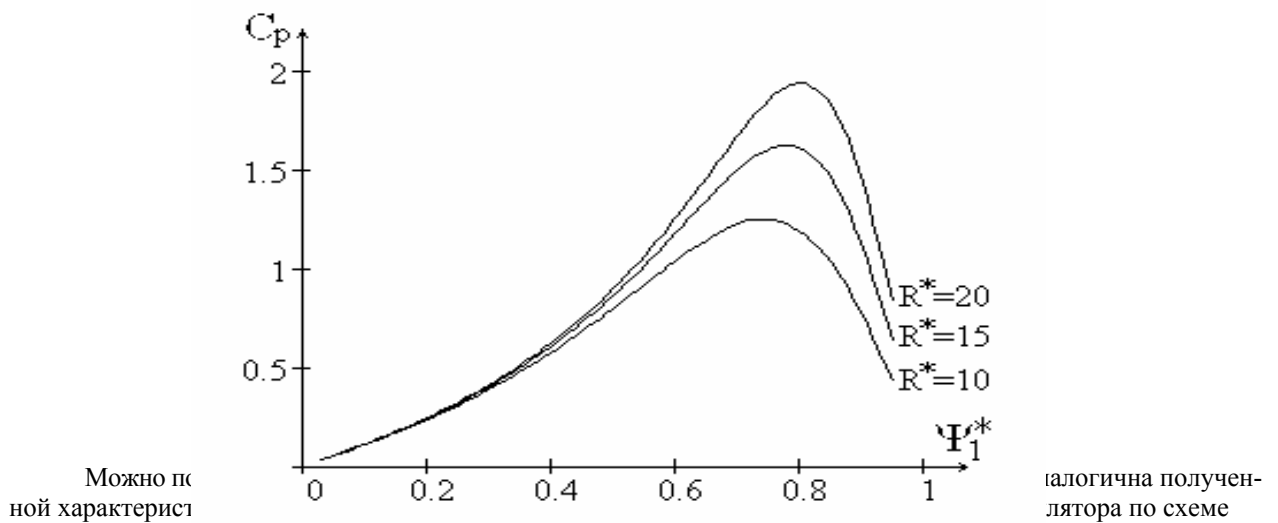


рис. 3.5.1,а отличается от выражения (3.5.9) только отсутствием в числителе множителя Ψ_1^* .

Внешние характеристики. Зависимость действующего значения первой гармоники выходного напряжения регулятора от действующего значения первой гармоники выходного тока регулятора при постоянном значении управления Ψ_1^* и фиксированном значении фазы тока нагрузки, т.е. внешнюю характеристику регулятора, можно построить на базе выражения (3.5.9). При заданном значении Ψ_1^* для каждого сочетания R_H , L_H и фиксированном их отношении (заданная фаза тока нагрузки) определяем выходное напряжение, а по нему – выходной ток. Графики внешних характеристик для повышающе-по-нижающего регулятора по схеме рис. 3.5.1,б представлены на рис. 3.5.6. Выходное напряжение представлено в относительных единицах аналогично рис. 3.5.5. Ток нагрузки также построен в относительных единицах, при этом за базовый ток принят ток, определяемый базовым напряжением $U_{\text{вх}}$ и базовым сопротивлением $\omega_1 L$:

$$I_B = \frac{U_{\text{вх}}}{\omega_1 L}, \quad I^* = \frac{I_{\text{вых}}(1)}{I_B}. \quad (3.5.11)$$

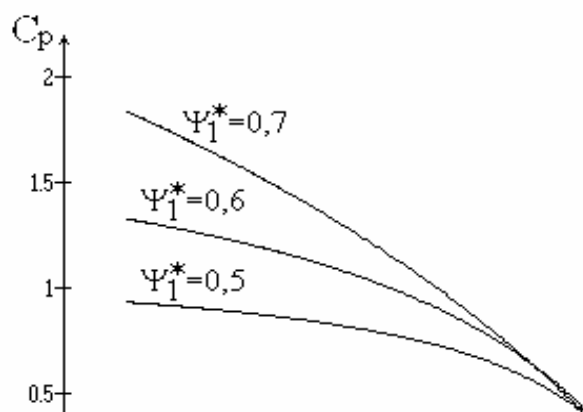


РИС. 3.5.6

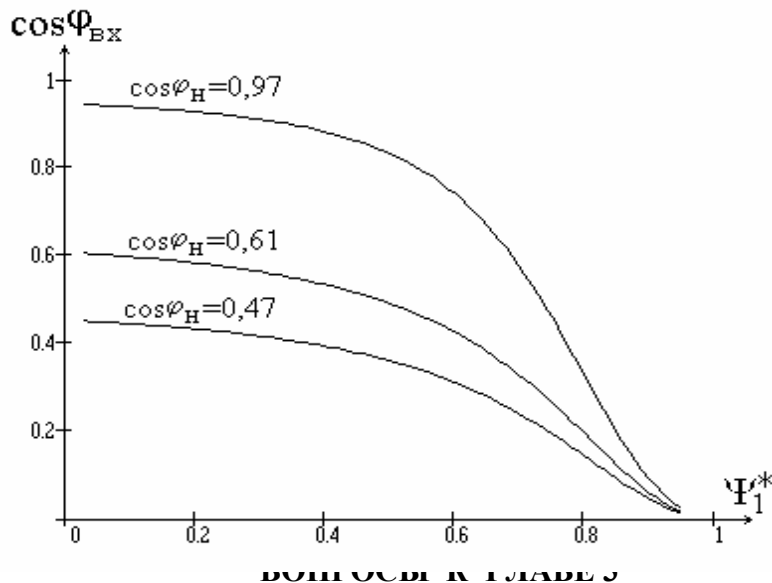
Показательно, что все внешние характеристики имеют одинаковый участок режима токоограничения и одинаковый ток короткого замыкания.

Входные энергетические характеристики. Учитывая практически синусоидальный характер входного тока повышающего регулятора и повышающе-понижающего регулятора на базе схемы Кука, а также возможность получения такого же тока при применении входного LC -фильтра в повышающе-понижающем регуляторе по схеме рис. 3.5.1,б, определим здесь под входной характеристикой зависимость коэффициента

сдвига входного тока от параметра управления Ψ_1^* при фиксированном значении коэффициента сдвига нагрузки $\cos\varphi_H$. Коэффициент сдвига входного тока для повышающе-понижающего преобразователя по схеме рис. 3.5.1,б определим через активные и реактивные компоненты тока накопительного реактора, вычисляемые в результате решения системы (3.5.6), т.е.

$$\cos\varphi_{\text{вх}} = \frac{I_a}{\sqrt{I_a^2 + I_p^2}}. \quad (3.5.12)$$

График этой зависимости показан на рис. 3.5.7. Здесь, как и в регуляторе с ШИР, наблюдается пропорциональная зависимость входного коэффициента сдвига тока от выходного коэффициента сдвига тока.



- 1.1. Какие известны типы вентильных регуляторов переменного напряжения?
- 1.2. Какие свойства у тиристорного регулятора переменного напряжения с фазовым регулированием?
- 1.3. Какие свойства у транзисторного регулятора переменного напряжения с широтно-импульсным способом регулирования?
- 1.4. Какое новое качество у регулятора с вольтодобавкой по сравнению с регуляторами с фазовым и широтно-импульсным регулированием?
- 1.5. Какая особенность у регулятора с вольтодобавкой реактивного напряжения?
- 1.6. В каких бестрансформаторных регуляторах можно получить напряжение на выходе больше входного?
- 2.7. Чем определяется наклон внешней характеристики у тиристорных регуляторов с фазовым управлением?

2.8. Чем определяется наклон внешней характеристики у транзисторных регуляторов с широтно-импульсным управлением?

2.9. У каких регуляторов можно получить единичный входной коэффициент сдвига во всем диапазоне регулирования?

2.10. Схемы каких регуляторов с возможным повышением выходного напряжения над входным имеют непрерывный входной ток?

2.11. Чем определяется максимально возможное напряжение на выходе повышающих регуляторов?

2.12*. В каких типах регуляторов возможен режим рекуперации?

4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ПЕРЕМЕННЫЙ – ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ

Преобразователями частоты называют устройства для преобразования переменного напряжения одной частоты (постоянной или регулируемой) в переменное напряжение другой частоты (постоянной или регулируемой). Такие устройства однокаскадного преобразования частоты получили название *преобразователей частоты с непосредственной связью* или *циклоконверторов* (за рубежом). (В последние годы такие преобразователи на полностью управляемых вентилях стали называть еще *матричными преобразователями*.) Термин «непосредственная связь» добавлен для того, чтобы отличать этот вид преобразователей частоты от двухкаскадных (многокаскадных) преобразователей частоты по структуре выпрямитель – автономный инвертор, называемых еще *преобразователями частоты с промежуточным звеном постоянного тока (напряжения)* в зависимости от типа автономного инвертора (тока или напряжения). Подобные составные из базовых ячеек преобразовательные устройства будут рассмотрены в третьей части учебника.

Преобразователи частоты с непосредственной связью подразделяются на два класса, а именно

- *преобразователи на вентилях с неполным управлением* (тиристорах) с отстающим фазовым регулированием и формированием кривой выходного напряжения;
- *преобразователи на вентилях с полным управлением* (транзисторы, двухоперационные тиристоры). Эти преобразователи в зависимости от способа формирования кривой выходного напряжения подразделяются на преобразователи с однократной модуляцией (циклическое управление), с широтно-импульсным управлением энергообменом реактивных накопительных элементов, с широтно-импульсной модуляцией в неявном звене постоянного тока (напряжения).

Основу любого преобразователя частоты с непосредственной связью составляет *реверсивный выпрямитель* (см. раздел 3.12 части 1), так как питается он от источника переменного напряжения и обладает способностью работать с любым (из четырех возможных) сочетанием полярностей выходного напряжения и тока, периодическое чередование которых присуще переменному току (два сочетания с совпадающими полярностями напряжения и тока и два – с противоположными полярностями, обусловленными сдвигом тока по фазе по отношению к напряжению). В результате рабочая точка, соответствующая те-

кущим значениям переменного напряжения и тока, на внешних характеристиках реверсивного вентильного преобразователя, изображенных на рис. 3.12.2 части 1, как бы периодически перемещается по всем четырем квадрантам в порядке: 1-4-3-2-1 при отстающем токе и 1-2-3-4-1 квадранты при опережающем токе, как это явствует из рис. 4.0.1, *а, б* соответственно, где цифрами размечены интервалы пребывания текущего электрического режима в соответствующих квадрантах.

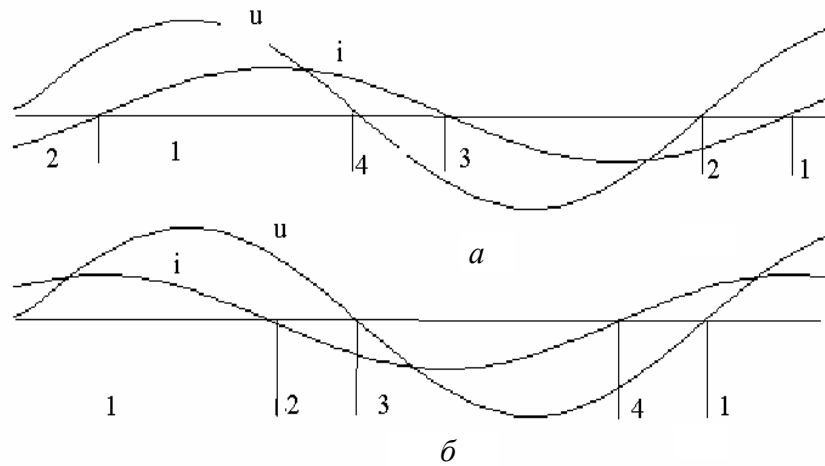


Рис. 4.0.1

Ниже рассмотрены указанные виды преобразователей частоты с непосредственной связью.

4.1. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ НА ВЕНТИЛЯХ С НЕПОЛНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

4.1.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Принципиальные схемы непосредственных преобразователей частоты на тиристорах с трехфазным выходным напряжением образуются из трех реверсивных выпрямителей, выполненных по одной из возможных базовых схем, рассмотренных в гл. 2 части 1 [1]. На рис. 4.1.1 показана схема непосредственного преобразователя частоты трехфазного входного напряжения в трехфазное выходное напряжение с нагрузкой, соединенной в звезду.

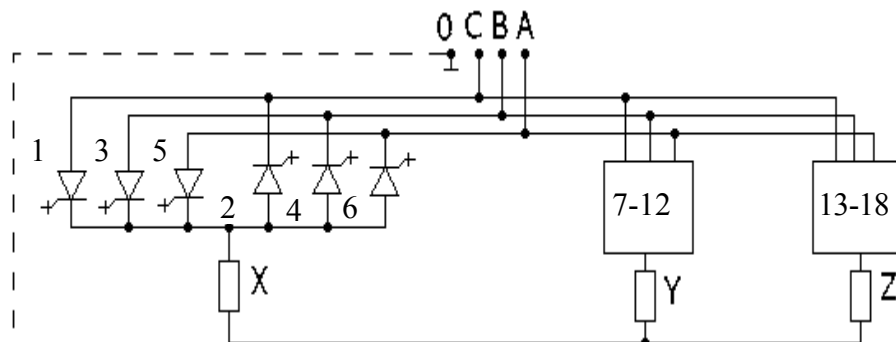


Рис. 4.1.1

Реверсивные выпрямители, образующие отдельные фазы преобразователя частоты, выполнены по трехфазным нулевым (однополупериодным) схемам. Уравнительные реакторы, присутствовавшие в реверсивном выпрямителе по схеме рис. 3.12.1 части 1, могут быть исключены из схемы. Это становится возможным, как будет видно из нижеприведенных временных диаграмм работы преобразователя на рис. 4.1.2, при использовании *алгоритма раздельного управления вентильными комплектами*, входящими в состав реверсивных выпрямителей. При этом управлении импульсы управления на тиристоры подаются только на тот вентильный комплект в составе реверсивного выпрямителя, который в данный момент обеспечивает протекание в нагрузке тока определенного направления. В результате контур уравнительного тока оказывается разомкнутым и этот ток между вентильными комплектами становится невозможен.

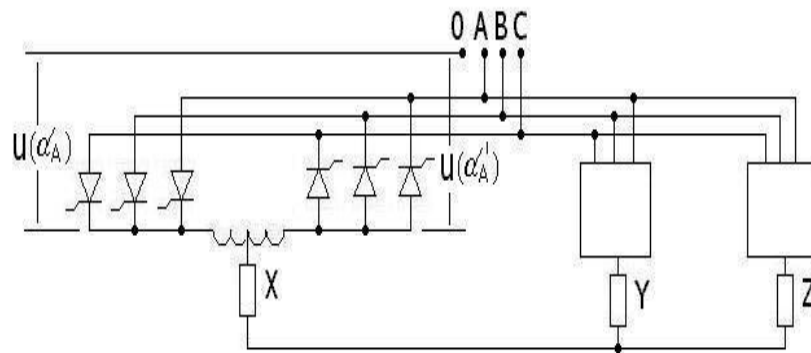


Рис. 4.1.2

Схема непосредственного преобразователя частоты на базе трехфазных мостовых схем выпрямителей показана на рис. 4.1.3.

В случае общей системы входных напряжений для всех мостовых схем фазы нагрузки преобразователя получают несвязанными. Для соединения фаз нагрузки в звезду требуется наличие входного трансформатора, обеспечивающего питание вентилей каждой выходной фазы преобразователя от своей системы вторичных обмоток.

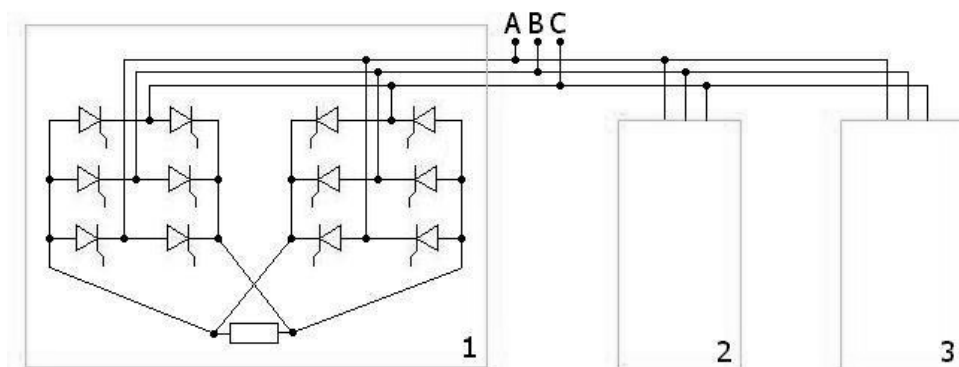


Рис. 4.1.3

Из уравнения регулировочной характеристики выпрямителя (2.9.2) части 1 известно, что выходное напряжение выпрямителя по гладкой составляющей (среднему значению) может меняться при изменении угла регулирования α в соответствии с уравнением

$$U_{\text{вых}}^*(t) = C_p(t) = \cos \alpha(t). \quad (4.1.1)$$

Здесь необходимо отметить **принципиальное ограничение** для максимальной частоты изменения угла регулирования. При естественной коммутации скорость перехода реверсивного выпрямителя из выпрямительного режима работы в инверторный режим определяется скоростью спада кривой напряжения сети от своего максимума до минимума. Значит, при полном диапазоне изменения угла регулирования от 0 до 180 градусов **максимальная частота выходного напряжения не превосходит частоты напряжения питающей сети.**

Для «исправления» нелинейности регулировочной характеристики выпрямителя закон изменения угла регулирования от времени $\alpha(t)$ (что, очевидно) должен быть арккосинусоидальным, т.е.

$$U_{\text{вых}}^*(t) = \cos \alpha(t) = \cos \arccos(f_m(t)) = f_m(t), \quad (4.1.2)$$

где $f_m(t)$ – периодическая переменная функция (*модулирующая функция*), форма которой задает по гладкой составляющей форму выходного напряжения непосредственного преобразователя частоты.

Для получения синусоидального выходного напряжения преобразователя частоты форма модулирующей функции должна быть синусоидальной с частотой, определяющей частоту выходного напряжения. Временные диаграммы для напряжений вентильных комплектов одной фазы шестипульсного непосредственного преобразователя частоты по схеме рис. 4.1.3 для этого случая показаны на рис. 4.1.4.

Гипоте-

тические диаграммы для выходных напряжений вентильных комплектов по шестипульсным схемам (рис. 4.1.3) приведены на первых двух диаграммах на рис. 4.1.4 [33]. Они построены при работе условно как бы только одного комплекта – или прямого или обратного. Реальная кривая выходного напряжения по нагрузке складывается из совокупности участков этих двух напряжений вентильных комплектов, взятых соответственно по продолжительности положительной полуволны тока прямого комплекта и отрицательной полуволны тока обратного комплекта реверсивного преобразователя при условии раздельного управления им (см. раздел 3.12 части 1). На третьей диаграмме показано то уравнивающее напряжение, определяемое разностью мгновенных значений напряжений прямого и обратного вентильных комплектов, которое было бы на уравнительном реакторе при его наличии в случае совместного

управления. На последней диаграмме приведены законы изменения углов регулирования α двух вентиляльных комплектов в случае полного возможного диапазона их изменения.

При работе одной выходной фазы непосредственного преобразователя частоты требуется наличие связи нулевой точки трехфазного входного источника с нулевой точкой звезды нагрузки, как это показано пунктиром на рис. 4.1.1. Единичная коммутационная функция ψ_A , переключаемая по моментам смены полярностей полуволн тока нагрузки, представляется очевидной. Через нее и определена кривая выходного напряжения преобразователя частоты при раздельном управлении в соответствии с равенством

$$u_{\text{вых.}X} = u(\alpha_A) \psi_A - u(\alpha'_A) (1 - \psi_A) \quad (4.1.3)$$

как композиция из кривых выходных напряжений $u(\alpha_A)$, $u(\alpha'_A)$ прямого и обратного вентиляльных комплектов. Знак минус перед вторым членом обусловлен встречно-параллельным включением по выходу обратного комплекта по отношению к прямому комплекту.

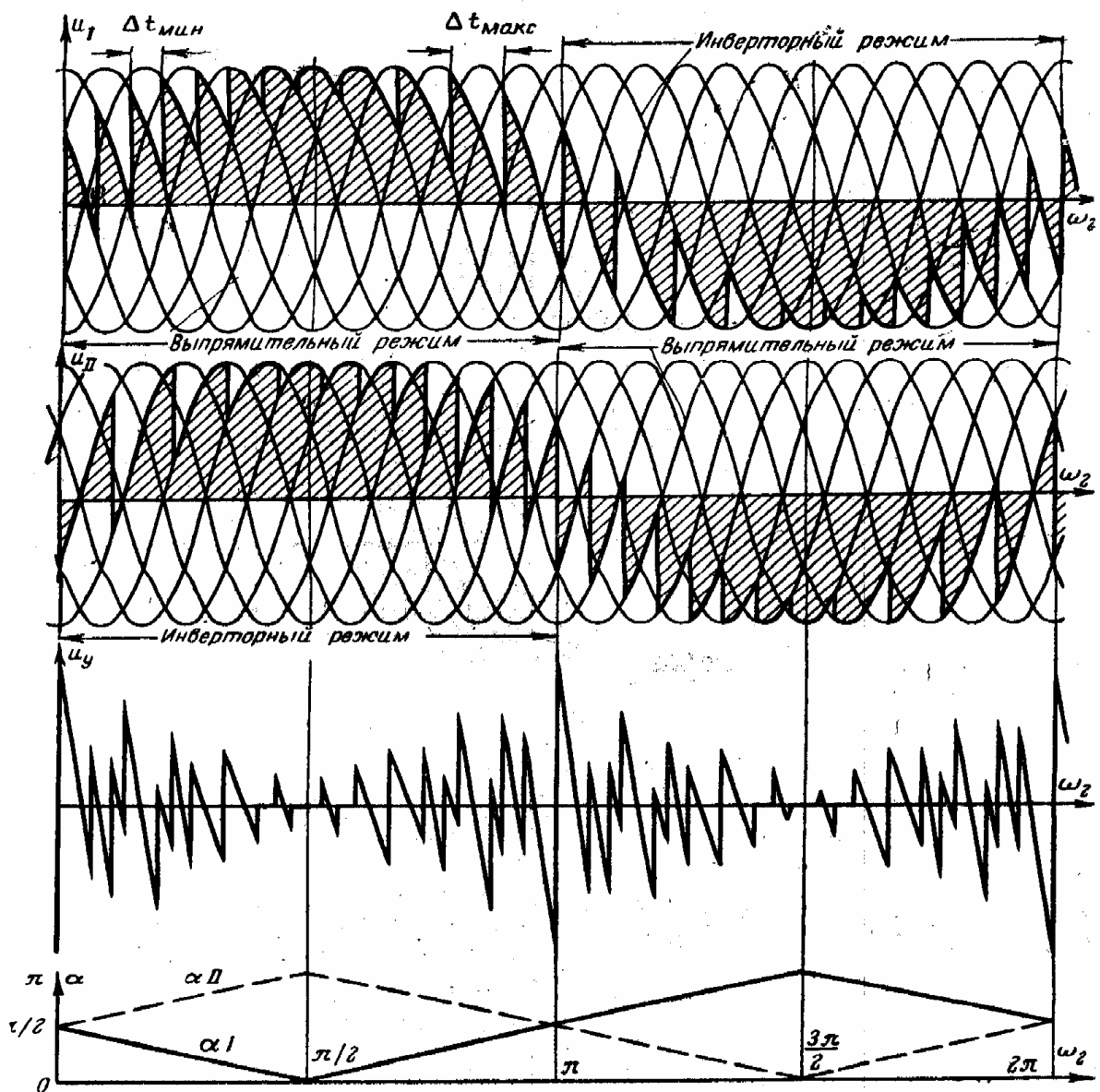


Рис. 4.1.4

Кривую мгновенных значений выходного напряжения фазы X преобразователя можно очевидным образом выразить через мгновенные значения входных напряжений преобразователя и коммутационные функции вентиля в виде

$$u_{\text{вых.}X} = u_{\text{вх.}A}(\psi_1 + \psi_2) + u_{\text{вх.}B}(\psi_3 + \psi_4) + u_{\text{вх.}C}(\psi_5 + \psi_6). \quad (4.1.4)$$

Используя аналогичную запись для других выходных фаз преобразователя, можно объединить их в одну матричную запись в виде

$$\begin{vmatrix} u_{\text{вых.}X} \\ u_{\text{вых.}Y} \\ u_{\text{вых.}Z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \psi_1 + \psi_2 & \psi_3 + \psi_4 & \psi_5 + \psi_6 \\ \psi_7 + \psi_8 & \psi_9 + \psi_{10} & \psi_{11} + \psi_{12} \\ \psi_{13} + \psi_{14} & \psi_{15} + \psi_{16} & \psi_{17} + \psi_{18} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} u_{\text{вх.}A} \\ u_{\text{вх.}B} \\ u_{\text{вх.}C} \end{vmatrix} \quad (4.1.5)$$

или в свернутом виде соответствующих матриц

$$\mathbf{u}_{\text{вых}} = \Psi_{m_2 m_1} \mathbf{u}_{\text{вх}}. \quad (4.1.6)$$

Здесь $\Psi_{m_2 m_1}$ — коммутационная матрица выходных напряжений преобразователя, имеющая в общем случае m_2 — число строк (по числу выходных фаз преобразователя) и m_1 — число столбцов (по числу входных фаз преобразователя), т.е. такую прямоугольную форму:

$$\Psi_{m_2 m_1} = \begin{vmatrix} \psi_{11} & \psi_{12} & \dots & \psi_{1m_1} \\ \psi_{21} & \psi_{22} & \dots & \psi_{2m_1} \\ \vdots & & & \\ \psi_{m_2 1} & \psi_{m_2 2} & \dots & \psi_{m_2 m_1} \end{vmatrix}. \quad (4.1.7)$$

При соединении трехфазной нагрузки в звезду без нулевого провода напряжение на фазе нагрузки можно построить по методу наложения, что в случае симметричной нагрузки для напряжения фазы X дает следующее выражение

$$u_{\text{вых.}X} = \frac{2}{3}u_{X_0} - \frac{1}{3}u_{Y_0} - \frac{1}{3}u_{Z_0}, \quad (4.1.8)$$

аналогичное выражению (2.3.9) для трехфазного инвертора напряжения.

Формы анодных токов тиристоров и токов фаз на входе преобразователя частоты можно получить, выразив эти токи через выходные токи преобразователя и коммутационные функции вентиля. Так, ток тиристора 1 выражает-

ся через коммутационную функцию тиристора ψ_1 и выходной ток фазы X преобразователя в виде

$$i_{T1} = \psi_1 i_X.$$

Входной ток фазы A трехфазно-трехфазного преобразователя определяется суммой анодных токов тиристоров 1, 2, 7, 8, 13, 14, связанных с этой фазой

$$i_{\text{BX}.A} = (\psi_1 + \psi_2) i_X + (\psi_7 + \psi_8) i_Y + (\psi_{13} + \psi_{14}) i_Z. \quad (4.1.9)$$

Формы токов тиристора и фазы A входа преобразователя легко представить соответственно на базе двух последних соотношений.

Соотношение, аналогичное выражению (4.1.9), можно записать и для токов других входных фаз трехфазно-трехфазного преобразователя. При этом все эти соотношения для токов также удобно объединить в одну матричную форму записи

$$\begin{vmatrix} i_{\text{BX}.A} \\ i_{\text{BX}.B} \\ i_{\text{BX}.C} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \psi_1 + \psi_2 & \psi_7 + \psi_8 & \psi_{13} + \psi_{14} \\ \psi_3 + \psi_4 & \psi_9 + \psi_{10} & \psi_{15} + \psi_{16} \\ \psi_5 + \psi_6 & \psi_{11} + \psi_{12} & \psi_{17} + \psi_{18} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i_X \\ i_Y \\ i_Z \end{vmatrix}. \quad (4.1.10)$$

В общем случае, при числе входных фаз преобразователя m_1 и числе выходных фаз преобразователя m_2 матричное уравнение связи входных и выходных токов преобразователя будет иметь вид:

$$\mathbf{i}_{\text{BX}.m_1} = \Psi_{m_1 m_2} \mathbf{i}_{\text{ВЫХ}.m_2}, \quad (4.1.11)$$

где $\mathbf{i}_{\text{BX}.m_1} = \begin{vmatrix} i_{\text{BX}.1} & i_{\text{BX}.2} \dots i_{\text{BX}.m_1} \end{vmatrix}^t$ – матрица-столбец входных токов преобразователя; $\mathbf{i}_{\text{ВЫХ}.m_2} = \begin{vmatrix} i_{\text{ВЫХ}.1} & i_{\text{ВЫХ}.2} \dots i_{\text{ВЫХ}.m_2} \end{vmatrix}^t$ – матрица-столбец выходных токов преобразователя; $\Psi_{m_1 m_2}$ – коммутационная матрица $m_1 \times m_2$ входных токов преобразователя, имеющая вид

$$\Psi_{m_1 m_2} = \begin{vmatrix} \psi_{11} & \psi_{12} & \dots & \psi_{1m_2} \\ \psi_{21} & \psi_{22} & \dots & \psi_{2m_2} \\ \vdots & & & \\ \psi_{m_1 1} & \psi_{m_1 2} & \dots & \psi_{m_1 m_2} \end{vmatrix} = \Psi_{m_2 m_1}^t, \quad (4.1.12)$$

элементы которой образованы из коммутационных функций вентиля в соответствии со схемой их соединения в преобразователе. При встречно-параллельном соединении вентиля эти элементы, как видно из (4.1.10), равны сумме коммутационных функций соответствующих вентилях. Из сравнения (4.1.5) и (4.1.10) следует, что матрицы $\Psi_{m_1 m_2}$ и $\Psi_{m_2 m_1}$ взаимно транспонируемы.

4.1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Регулировочная характеристика непосредственного преобразователя частоты на идеальных элементах определяет зависимость действующего значения первой гармоники выходного напряжения фазы преобразователя в долях предельно возможной величины действующего значения выходного напряжения от относительной величины амплитуды модулирующего напряжения (по отношению к амплитуде опорного напряжения, см. рис. 6.2.6 главы 6) и при арккосинусоидальном законе управления в соответствии с (4.1.2) имеет вид

$$\frac{U_{\text{вых.}(1)}}{U_{\text{вых.}(1)\text{пр}}} = U_{\text{вых.}(1)}^* = \frac{U_{\text{м.мах}}}{U_{\text{оп.мах}}} = M, \quad (4.1.13)$$

где M – глубина модуляции (угла α относительно значения $\alpha = 90^\circ$), управляемая регулированием амплитуды модулирующего напряжения $U_{\text{м}}$, а $U_{\text{вых.}(1)\text{пр}}$ – предельное значение действующего значения первой гармоники выходного напряжения при $M = 1$, равное U_{d0} .

Здесь величина выходного напряжения прямо пропорциональна глубине модуляции, а частота выходного напряжения равна частоте модулирующего напряжения.

Внешняя характеристика непосредственного преобразователя частоты определяет зависимость действующего значения первой гармоники выходного напряжения преобразователя от действующего значения первой гармоники выходного тока преобразователя при постоянной глубине модуляции и наборе фиксированных значений коэффициентов сдвига первой гармоники выходного тока относительно первой гармоники выходного напряжения $\cos\varphi_{(1)}$, т.е.

$$U_{\text{вых}(1)} = f(I_{\text{вых}(1)}) \text{ при } M = \text{const и } \cos \varphi_{(1)} \text{ как параметре.}$$

Для нахождения уравнения внешней характеристики преобразователя используем схему замещения выпрямителя по гладкой составляющей (рис. 3.1.7 части 1), а нагрузку преобразователя представим заданным источником тока синусоидальной формы, в результате схема замещения одной фазы преобразователя частоты с реальным входным трансформатором получим вид, показанный на рис. 4.1.5.

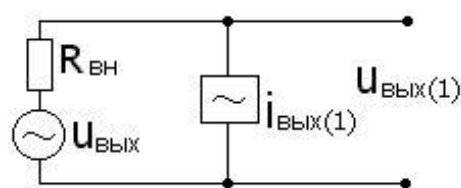


Рис. 4.1.5

Уравнение для мгновенного значения первой гармоники выходного напряжения преобразователя

$$u_{\text{вых}(1)} = u_{\text{вых.ид.}(1)} - R_{\text{ВН}} i_{\text{вых}(1)}, \quad (4.1.14)$$

где $R_{\text{вн}} = \frac{3}{2\pi} X_a$, а X_a – суммарная индуктивность рассеивания первичных и вторичных обмоток входного трансформатора, приведенная ко вторичной стороне.

Алгебраизируя уравнение (4.1.14) относительно действующих значений первичных обмоток переменных путем возведения уравнения в квадрат и усреднения за период первой гармоники, будем иметь

$$U_{\text{вых}(1)}^2 = U_{\text{вых.ид}(1)}^2 + R_{\text{вн}}^2 I_{\text{вых}(1)}^2 - 2U_{\text{вых.ид}(1)} I_{\text{вых}(1)} \cos \varphi_{(1)}. \quad (4.1.15)$$

Разделив все члены уравнения на U_{d0} , получим уравнение внешней характеристики в относительных единицах в виде

$$U_{\text{вых}(1)}^* = \sqrt{M^2 + (I_{\text{вых}(1)}^*)^2} - 2MI_{\text{вых}(1)}^* \cos \varphi_{(1)}, \quad (4.1.16)$$

где $I_{\text{вых}(1)}^* = \frac{I_{\text{вых}(1)} R_{\text{вн}}}{U_{d0}}$ – относительная величина действующего значения первой гармоники выходного тока преобразователя в долях базового тока, равного току короткого замыкания выпрямителя при $\alpha = 0$.

Из уравнения (4.1.16) видно, что при

$$I_{\text{вых}(1)}^* < 2M \cos \varphi_{(1)} \quad (4.1.17)$$

внешние характеристики являются нелинейными падающими, а при дальнейшем повышении тока нагрузки сверх значения $2M \cos \varphi_{(1)}$ они имеют нелинейный нарастающий характер, как это демонстрируют их графики (рис. 4.1.6). В частности, при чисто реактивной нагрузке ($\cos \varphi_{(1)} = 0$) все характеристики будут нарастающими.

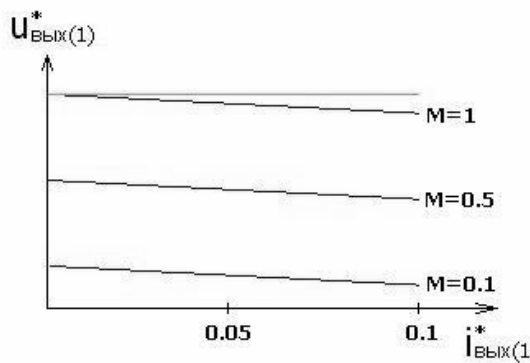


Рис. 4.1.6

Входные энергетические характеристики устанавливают зависимость входного коэффициента мощности преобразователя частоты (и его компонентов – коэффициента искажения входного тока и коэффициента сдвига тока) от глубины модуляции M и коэффициента сдвига тока нагрузки по первой гармонике относительно первой гармоники выходного напряжения.

В связи со сложной формой входного тока преобразователя частоты точный анализ входных энергетических показателей трудоемок [34, 35], и мы здесь ограничимся только оценочным анализом для случая, когда выходной ток преобразователя имеет малые пульсации и может быть принят синусоидальным. В этих условиях уравнение баланса активных мощностей на входе и выходе преобразователя на элементах без потерь имеет вид

$$3U_{\text{вх}} I_{\text{вх}(1)} \cos \varphi_{\text{вх}(1)} = 3U_{\text{вых}(1)} I_{\text{вых}(1)} \cos \varphi_{\text{вых}(1)}. \quad (4.1.18)$$

Отсюда входной коэффициент сдвига по первой гармонике равен (с учетом (3.1.13))

$$\begin{aligned} \cos \varphi_{\text{вх}(1)} &= \frac{U_{\text{вых}(1)}}{U_{\text{вых}(1)\text{пр}}} \frac{U_{\text{вых}(1)\text{пр}}}{U_{\text{вх}}} \frac{I_{\text{вых}(1)}}{I_{\text{вх}(1)}} \cos \varphi_{\text{вых}(1)} = \\ &= MK_{\text{п.н}} K_{\text{п.т}} \cos \varphi_{\text{вых}(1)}, \end{aligned} \quad (4.1.19)$$

где $K_{\text{п.н}}$, $K_{\text{п.т}}$ – соответственно коэффициенты преобразования непосредственного преобразователя частоты по напряжению и току.

Если пренебречь в первом приближении зависимостью коэффициентов преобразования по напряжению и току от режима преобразователя (M , $\cos \varphi_{\text{вых}(1)}$, числа входных фаз, величины выходной частоты), то входной коэффициент сдвига преобразователя уменьшится прямо пропорционально при снижении не только глубины модуляции M , т.е. степени регулирования выходного напряжения преобразователя (как у выпрямителя), но и коэффициента сдвига нагрузки $\cos \varphi_{\text{вых}(1)}$. Это обстоятельство формально свидетельствует об «энергетической прозрачности» непосредственного преобразователя частоты с естественной коммутацией (т.е. на вентилях с неполным управлением), когда всякое снижение качества энергетики выходной цепи прямо ухудшает энергетику входной цепи преобразователя.

Расчет коэффициента искажения входного тока непосредственного преобразователя частоты по шестипульсным схемам (36-тиристорная схема из трех реверсивных трехфазных мостовых выпрямителей) дает для него значения 0,963...0,99 [34] в зависимости от режима. При дальнейшем увеличении пульсности в мощных преобразователях входной ток приближается к синусоиде, а его коэффициент искажения – к единице.

Спектры выходного напряжения преобразователя. Знание спектров выходного напряжения и входного тока непосредственного преобразователя частоты необходимо для решения задач электромагнитной совместимости преобразователя с нагрузкой и с питающей сетью. Эти задачи включают в себя не только расчет интегральных показателей качества электромагнитных процессов, но и ущерба от их некачественности, а также расчет фильтров на входе и на выходе преобразователя в случае их наличия. Знание спектров указанных переменных преобразователя необходимо в полном объеме при использовании спектрального метода расчета энергетических показателей и для нахождения интегральных коэффициентов гармоник напряжения и тока при прямом методе расчета энергетических показателей (см. раздел 1.5 части 1 [1]).

Описание механизма формирования выходного напряжения преобразователя с помощью коммутационных матриц (3.1.4) и (3.1.5) позволяет унифицировать это формирование через процедуру перемножения спектров коммутационных функций вентилях преобразователя и спектра питающего напряжения в общем случае, что позволяет сразу представлять возможные частоты гармоник в выходном напряжении. Величины же гармоник выходного напря-

жения удобно определить методом временной деформации (как и в инверторах напряжения). При этом методе в известный спектр выходного напряжения выпрямителя (см. раздел 3.7 части 1 [1]) вместо постоянного угла регулирования α подставляется закон периодической модуляции угла (3.1.2) с частотой выходного напряжения. Анализ показывает, что в общем случае в выходном напряжении будут гармоники с частотами

$$f_k = kqm_2 f_{\text{вх}} \pm l f_{\text{вых}}, \quad (4.1.20)$$

где k, l равны 1, 2, 3, 4... . Конкретные величины k и l для значимых гармоник будут определяться законом модуляции угла регулирования.

4.2. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ НА ВЕНТИЛЯХ С ПОЛНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ЦИКЛИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ФОРМИРОВАНИЯ КРИВОЙ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

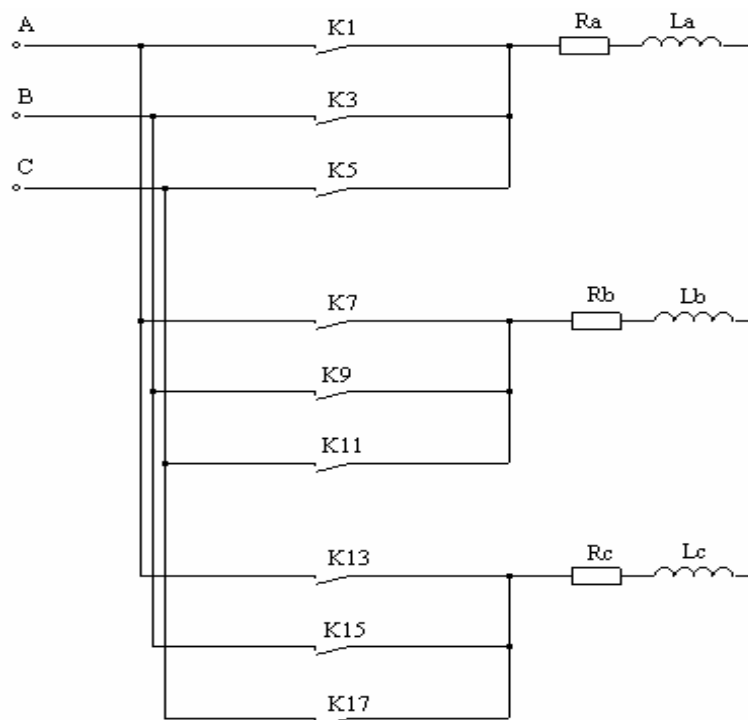
4.2.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Рассмотрение указанного типа непосредственных преобразователей частоты (циклоконверторов) необходимо начать с уточнения терминологии в названии этих преобразователей. Помимо приведенного в заголовке названия для преобразователя на вентилях с полным управлением в технической литературе используют еще такие названия: преобразователь частоты с однократной модуляцией, преобразователь частоты с квазиоднополосной модуляцией, преобразователь частоты фазоразностного типа, фазовый демодулятор, *матричный преобразователь*, инвертор напряжения с непосредственной связью и другие [36] в зависимости от того, какую особенность такого циклоконвертора принять за доминирующую. Представляется более удобным в названии преобразователя не использовать какую-либо особенность его управления, как это делается сейчас, а сохранить в названии его **специфику – непосредственную связь** (через вентили) входа и выхода, а особенность управления отмечать добавлением метода формирования кривой выходного напряжения. С учетом этого к циклическому управлению отнесем алгоритмы управления, когда коммутации вентилях в выходных фазах преобразователя осуществляются одновременно, что обеспечивает простоту управления и анализа электромагнитных процессов в преобразователе.

Принципиальные схемы непосредственных преобразователей частоты остаются неизменными при различных алгоритмах формирования их кривых выходных напряжений. Поэтому рассмотрим здесь циклический метод формирования выходного напряжения применительно к прежней схеме 18-вентильного преобразователя, в которой только встречно-параллельные тиристоры заменены на два встречно-параллельно включенных полностью управляемых вентиля, которые, в свою очередь, представлены в схеме преобразователя на рис. 4.2.1 условными ключами, способными включаться и выключаться в желаемые моменты времени и позволяющими проходить току через них в любом направлении. Практически такие ключи с двунаправленной проводи-

мостью реализуются или встречно-параллельным включением двух ГТО-тиристоров, или одной из возможных транзисторно-диодных комбинаций, показанных на рис. 3.4.3. Использование диодов обусловлено необходимостью предотвращения смены полярности транзисторных напряжений на недопустимые для них.

Диаграммы напряжений, токов и управляющих сигналов для ключей циклоконвертора по схеме рис. 4.2.1 построены на рис. 4.2.2. На первой диаграмме приведена трехфазная система входных напряжений, на второй – кривая выходного напряжения фазы *A* преобразователя, отсчитанного относительно нулевой точки питающей сети. На следующих двух диаграммах показаны условные сигналы управления для ключей *K1*, *K3*, *K5* фазы *A* преобразо-



вателя, определяющие длительность их проводящего состояния на первом интервале T_1 такта T_T . На последней диаграмме приведены импульсы управления для соответствующих троек ключей *K1*, *K7*, *K13*; *K3*, *K9*, *K15*; *K5*, *K11*, *K17*, с помощью которых обеспечивается формирование нулевой паузы в кривой выходного напряжения.

РИС. 4.2.1

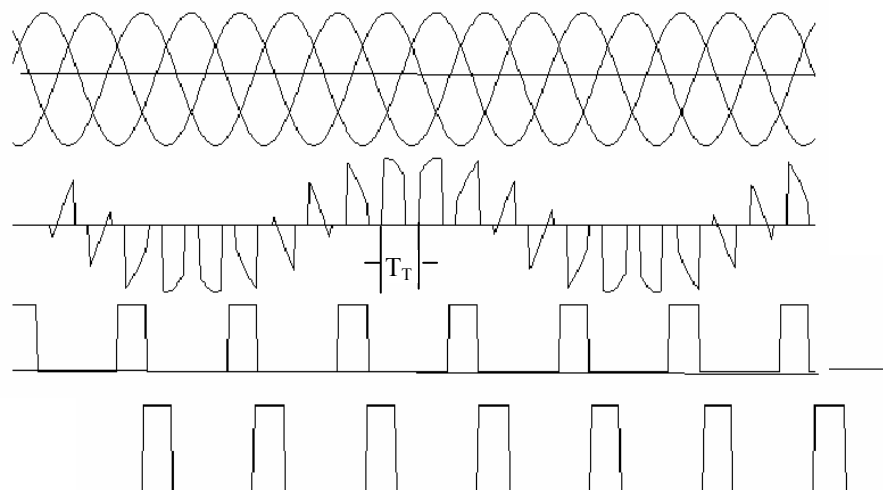


РИС. 4.2.2

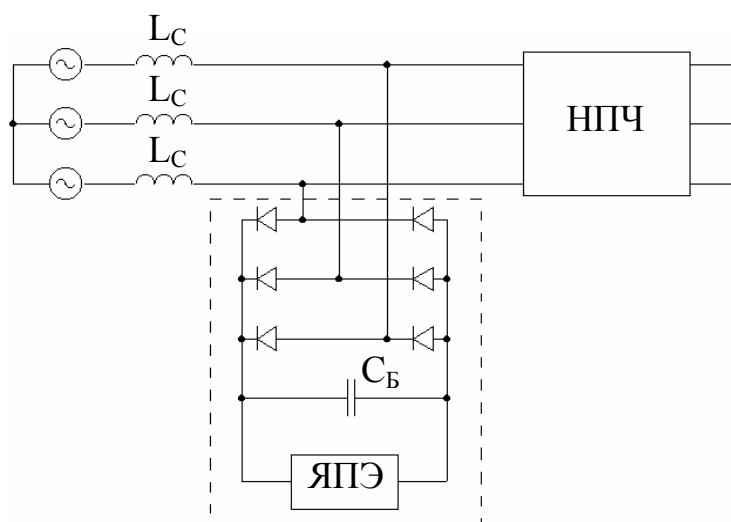


Рис.

4.2.3

Для регулирования величины первой гармоники выходного напряжения преобразователя вводят *шиотно-импульсное управление*. При однополярной модуляции нулевая пауза в кривой выходного напряжения образуется, как и в инверторе напряжения с ШИР, на втором подынтервале T_2 такта T_T путем подключения всех фаз нагрузки к одной фазе питающей сети, что отразится на кривой входного тока преобразователя, также имеющей нулевые паузы. Это обстоятельство, в свою очередь, требует включения на входе преобразователя или LC -фильтра, обеспечивающего возможность скачков входного тока, аналогичного входному фильтру выпрямителя с опережающим фазовым регулированием (см. раздел 3.11.1 части 1 [1]), или устройства сброса энергии из индуктивностей питающей сети L_c при обрыве тока в них для исключения перенапряжений. Это *устройство сброса* состоит из трехфазного диодного мостового выпрямителя, буферного (накопительного) конденсатора C_b , ячейки поглощения энергии ЯПЭ (рис. 4.2.3). Ячейка поглощения энергии представляет собой в простейшем случае (маломощный преобразователь) активное сопротивление, а в случае мощного преобразователя – зависимый инвертор, подключенный к той же питающей сети и возвращающий энергию сброса из кон-

денсатора C_B снова в сеть. Поскольку зависимый инвертор в ЯПЭ будет работать с углом регулирования $\beta_{\min}$, потребуется наличие повышающего трансформатора на выходе этого инвертора для согласования уровня напряжения на конденсаторе C_B с напряжением питающей сети (см. входную характеристику зависимого инвертора в разделе 3.4.1 части 1 [1]). Мощность этого трансформатора в процентах от входной мощности непосредственного преобразователя частоты определяется напряжением короткого замыкания (в процентах) питающей сети.

При *двухполярной модуляции* для регулирования величины первой гармоники выходного напряжения непосредственного преобразователя частоты на втором интервале каждого такта вместо нулевой паузы используется подключение фазы нагрузки (выхода преобразователя) к другой фазе питающей сети. В шестипульсном преобразователе это будет фаза питающей сети с напряжением противоположной полярности, в трехпульсном как на рис. 4.2.1, это может быть предыдущая или последующая фаза питающей сети, как показано для последнего случая на рис. 4.2.4. При этом входной ток преобразователя частоты не прерывается нулевыми паузами и поэтому ослабевает необходимость введения входного фильтра или устройства сброса энергии из индуктивностей сети. Правда, качество выходного напряжения преобразователя тогда будет хуже, чем при однополярной модуляции.

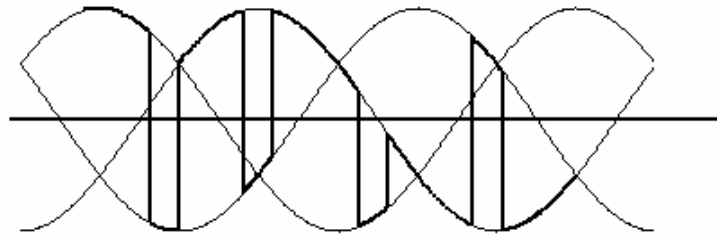


Рис. 4.2.4

Математическая модель непосредственного преобразователя частоты будет такой же, как у предыдущего преобразователя частоты, только здесь изменится вид коммутационных функций вентилях, входящих в коммутационные матрицы (4.1.7) и (4.1.12). Так как при циклическом управлении частота первой гармоники коммутационной функции вентилях отличается от частоты напряжения питающей сети в большую или меньшую сторону, то, очевидно, частота первой гармоники выходного напряжения преобразователя будет определяться разницей этих частот, т.е.

$$f_{\text{вых}} = \frac{1}{T_{\text{вых}}} = \left| \frac{p}{T_{\text{т}}} - \frac{1}{T_{\text{вх}}} \right| = |f_{\text{упр}} - f_{\text{вх}}|, \quad (4.2.1)$$

где $p = qm_2$ – пульсность схемы непосредственного преобразователя частоты, определяемая пульсностью схем выпрямителей, из которых образован преобразователь; $T_{\text{вх}}$ – период входного напряжения.

Очевидно, что максимально достижимая частота выходного напряжения преобразователя с циклическим управлением ограничивается только предельно допустимой частотой коммутации используемых ключей.

4.2.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Регулировочная характеристика. Под регулировочной характеристикой непосредственного преобразователя частоты с циклическим управлением будем понимать зависимость действующего значения первой гармоники выходного напряжения преобразователя от относительной длительности первого подынтервала T_1 такта коммутации T_T , обозначенной как T_1^* . Оценим эти зависимости для однополярной и двухполярной модуляции, рассмотрев процедуры формирования первой гармоники выходного напряжения преобразователя из средних значений на интервалах тактов в кривой мгновенных значений выходного напряжения преобразователя. На рис. 4.2.5, а, б показаны кривые мгновенных значений выходного напряжения преобразователя в области максимума его первой гармоники для однополярной модуляции в трехпульсном преобразователе и для двухполярной модуляции в шестипульсном преобразователе соответственно.

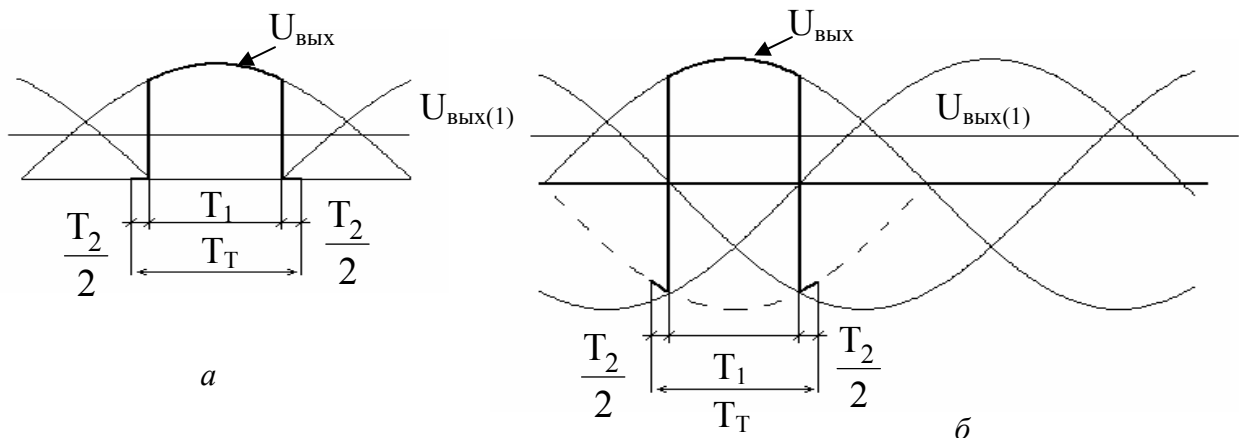


РИС. 4.2.5

Среднее значение напряжения на такте при однополярной модуляции

$$U_{\text{ср.о}} = \frac{2}{T_T} \int_0^{T_1/2} \sqrt{2} U_c \cos \omega_1 t dt = \frac{2\sqrt{2} U_c}{T_T \omega_1} \sin \frac{\omega_1 T_1}{2} \quad (4.2.2)$$

и для двухполярной модуляции

$$U_{\text{ср.д}} = \frac{2}{T_{\text{Т}}} \left[\int_0^{T_1/2} \sqrt{2}U_{\text{с}} \cos \omega_1 t dt - \int_{T_1/2}^{T_{\text{Т}}/2} \sqrt{2}U_{\text{с}} \cos \omega_1 t dt \right] =$$

$$= \frac{2\sqrt{2}U_{\text{с}}}{T_{\text{Т}}\omega_1} \left[2 \sin \omega_1 \frac{T_1}{2} - \sin \omega_1 \frac{T_{\text{Т}}}{2} \right]. \quad (4.2.3)$$

При частоте выходного напряжения преобразователя, стремящейся к нулю, $T_{\text{Т}}$ стремится к $T_1/3$ в трехпульсном преобразователе и к $T_1/6$ в шести-пульсном. Тогда для этого случая относительная величина действующего значения первой гармоники выходного напряжения преобразователя в соответствии с (4.2.2) будет равна для однополярной модуляции

$$U_{\text{вых(1).о}}^* = \frac{U_{\text{ср.о}}}{U_{\text{ср.о.мах}}} = \frac{\sin \frac{\omega_1 T_1}{2}}{\sin \frac{\omega_1 T_{\text{Т}}}{2}} = \frac{\sin \frac{\pi}{3} T_1^*}{\sin \frac{\pi}{3}} \quad (4.2.4)$$

и для двухполярной модуляции

$$U_{\text{вых(1).д}}^* = \frac{U_{\text{ср.д}}}{U_{\text{ср.д.мах}}} = 2 \frac{\sin \frac{\pi}{3} T_1^*}{\sin \frac{\pi}{3}} - 1. \quad (4.2.5)$$

В отличие от линейных регулировочных характеристик непосредственного преобразователя частоты на вентилях с неполным управлением и фазовым способом регулирования здесь регулировочные характеристики нелинейны (рис. 4.2.6).

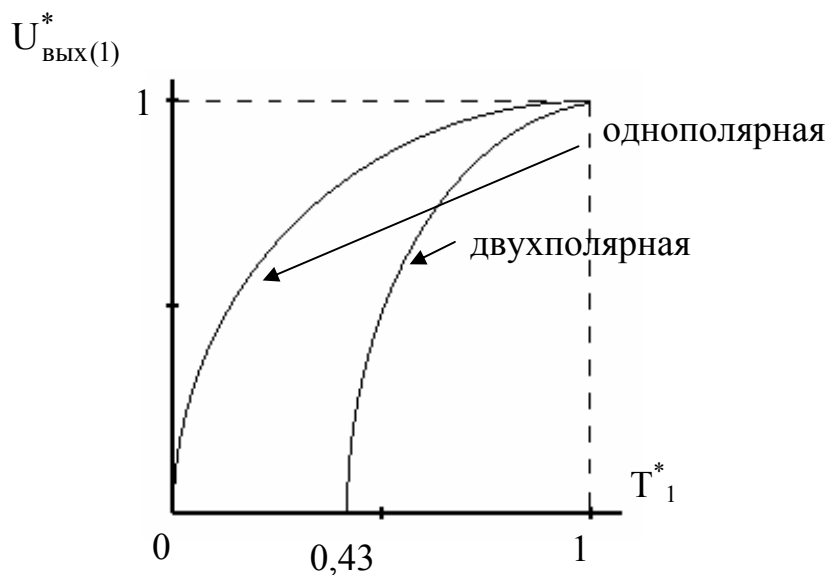


Рис. 4.2.6

Кроме того, они еще заметно зависят от степени близости частоты выходного напряжения преобразователя от частоты напряжения питающей сети.

Внешние характеристики. Разрывной характер входного тока рассматриваемого непосредственного преобразователя частоты требует, как уже отмечалось, наличия входного LC -фильтра, как и в регуляторах переменного напряжения с ШИР (см. раздел 3.4.2). В этом случае при идеальных вентилях преобразователя частоты его внешняя характеристика будет определяться внешней характеристикой входного LC -фильтра. Ее расчет был сделан и получено уравнение (3.4.8). Входящие в это уравнение параметры $R_{\text{вх}}$, $L_{\text{вх}}$ должны быть определены для преобразователя частоты по той же методике.

4.3. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРЯЖЕНИЮ БОЛЬШЕ ЕДИНИЦЫ (ПОВЫШАЮЩИЕ ЦИКЛОКОНВЕРТОРЫ)

Концепция получения управляемого коэффициента преобразования по напряжению больше единицы в циклоконверторах аналогична рассмотренной в разделе 3.3.5 концепции повышения коэффициента преобразования в регуляторах переменного напряжения. Функционально *повышающе-понижающий циклоконвертор* является специфическим объединением непосредственного преобразователя частоты на вентилях с полным управлением с циклическим методом формирования кривой выходного напряжения (см. раздел 4.2) и повышающе-понижающего регулятора переменного напряжения. Схема такого циклоконвертора трехфазного напряжения в однофазное по нулевой схеме показана на рис. 4.3.1. Ключи K_1 - K_3 работают в режиме ключей непосредственного преобразователя частоты с циклическим управлением и широтно-импульсным регулированием. На рис. 4.3.2 показаны импульсы управления этими ключами под временными диаграммами входных напряжений и тока одной из фаз.

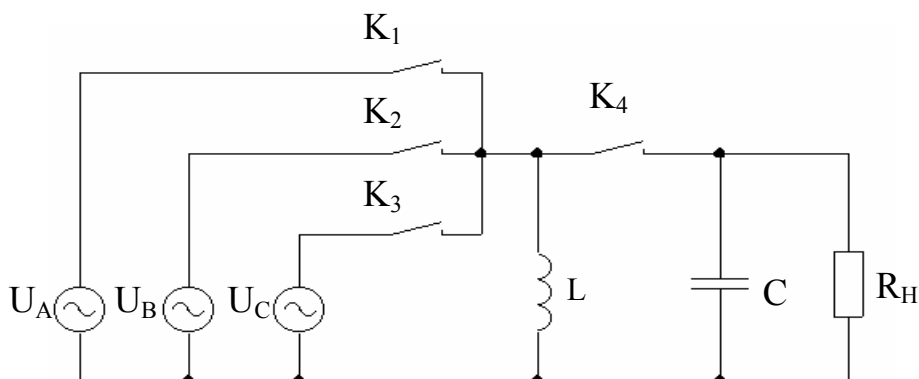


Рис. 4.3.1
140

Здесь же ниже показаны импульсы управления ключом K_4 , как бы дополняющие по длительности импульсы ключей K_1 - K_3 до такта T_T . На последней диаграмме приведена форма тока накопительного дросселя L и напряжения на накопительном конденсаторе C .

Таким образом, энергия тока накопительного дросселя L циклоконвертора передается «порциями» через ключ K_4 в накопительный конденсатор C , обеспечивая при определенных сочетаниях параметров повышение выходного напряжения по сравнению с входным, как в повышающе-понижающем регуляторе переменного напряжения.

Входной ток трехфазно-однофазного циклоконвертора, как видно из временной диаграммы, не только является импульсным, но и содержит субгармонику, порождаемую низкой частотой выходного тока. Но эта субгармоника во входном токе может быть исключена в трехфазно-трехфазном повышающе-понижающем циклоконверторе, получаемом при объединении трех трехфазно-однофазных циклоконверторов, изображенных на рис. 4.3.1. Схема такого преобразователя представлена на рис. 4.3.3. Ключи циклоконвертора K_1 - K_3 в каждой фазе рис. 4.3.1 выполнены по схеме рис. 3.4.3,в, а ключи K_4 – встречно-параллельным соединением транзисторов и диодов, с использованием свойства связности трехфазной нагрузки без нулевого провода. Для получения синусоидального тока в питающей сети из импульсного входного тока циклоконвертора включен входной LC -фильтр.

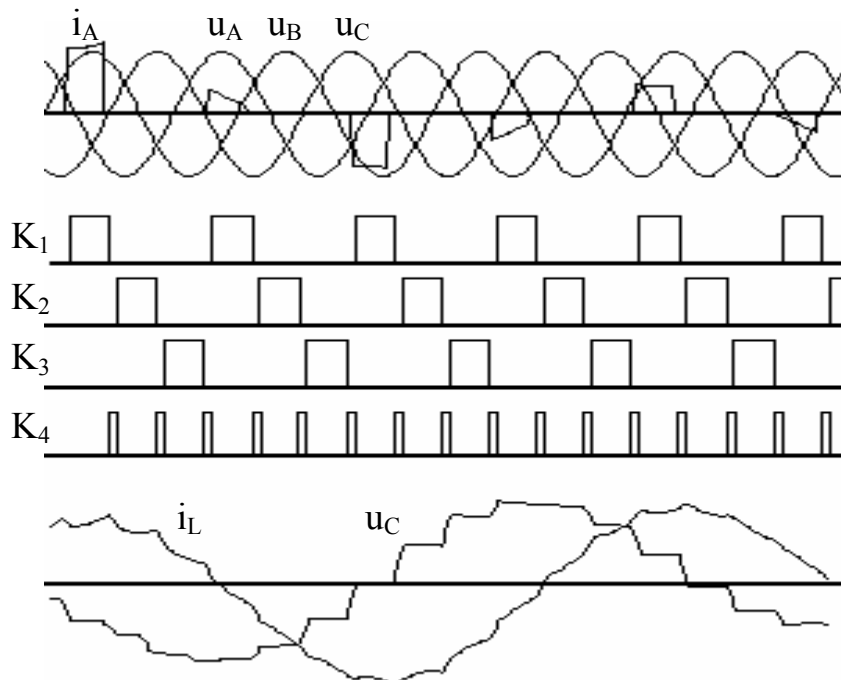


Рис. 4.3.2

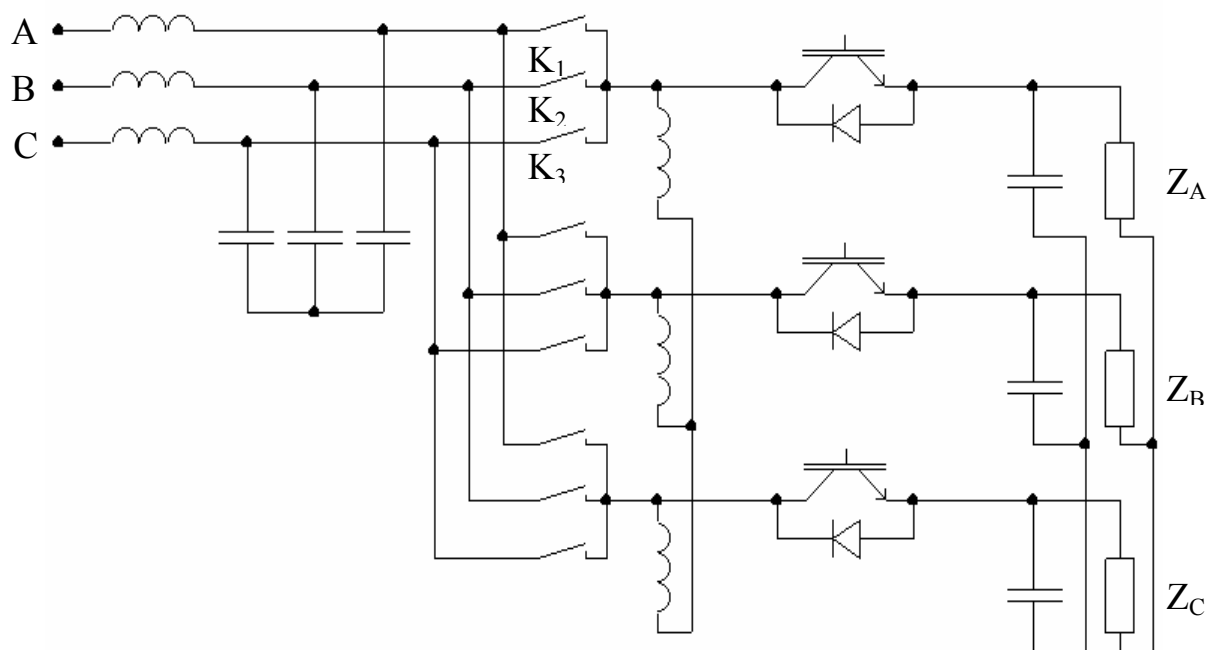


Рис. 4.3.3

Подобным же образом можно получить повышающе-понижающий циклоконвертор на основе объединения циклоконвертора с циклическим управлением и повышающе-понижающего регулятора переменного напряжения на базе схемы Кука (см. рис. 3.5.3). Но если в этом регуляторе переменного напряжения его входной ток непрерывен, то в образуемом на его основе повышающе-понижающем циклоконверторе, показанном на рис. 4.3.4, входной ток станет импульсным, так как непрерывный входной ток регулятора будет «роздан» ключами циклоконвертора по фазам входного напряжения в виде импульсных токов. Значит, и в этом случае потребуется входной LC -фильтр для обеспечения синусоидального тока в фазах источника питания.

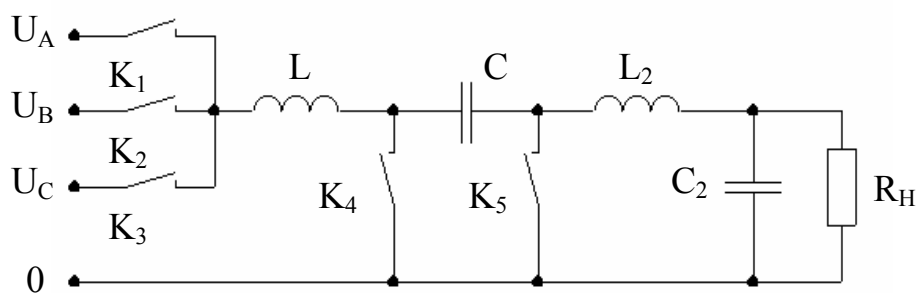


Рис. 4.3.4

Тем не менее можно построить повышающе-понижающий циклоконвертор в интеграции с регулятором на базе схемы Кука, если накопительный дроссель L в схеме рис. 4.3.4 расщепить на три и вынести в фазы входного напряжения, при этом сам циклоконвертор выполнить не по нулевой, а по

трехфазной мостовой схеме, как показано на рис. 4.3.5, причем ключи циклоконвертора K_1 - K_6 реализовать по схеме рис. 3.4.3,в.

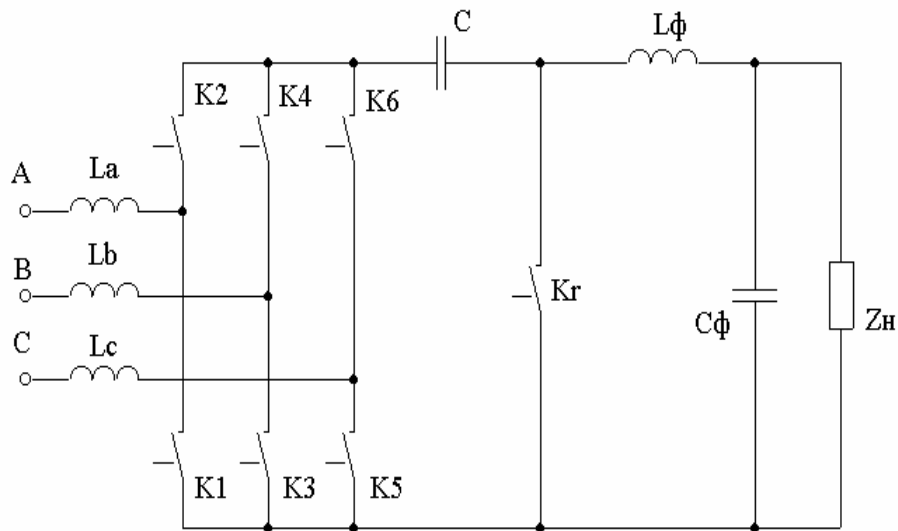


РИС. 4.3.5

Если учесть, что ключи K_1 - K_6 могут проводить ток в любом направлении, то по сути мост на ключах K_1 - K_6 эквивалентен встречно-параллельному включению двух трехфазных мостовых схем на вентилях с односторонней проводимостью. Тогда напряжение на выходе моста на ключах K_1 - K_6 может иметь любую из двух полярностей в зависимости от того, какими транзисторами ключей (например, T_1 и T_1' в ключе K_1) и когда ими управлять. Таким образом, ключи K_1 - K_6 как бы делают возможным питание такого преобразователя от трехфазной сети переменного напряжения, а не от постоянного напряжения. При этом на первом интервале такта преобразования, как и прежде (см. раздел 1.2.2), должны происходить запасение энергии в накопительных индуктивностях L в цепи трехфазного переменного тока и одновременно обеспечиваться питание выходной цепи от накопительной емкости C . Это выполняется включением на первом интервале всех ключей K_1 - K_6 моста, что приводит к соединению накопительных дросселей в звезду, и подключением конденсатора C к выходной цепи.

На втором интервале такта остаются включенными только три ключа моста ключей K_1 - K_6 , а именно те из ключей, которые обеспечивают протекание тока в накопительных индуктивностях в прежних направлениях и заданную полярность выходного напряжения моста. При этом включается и ключ K_7 , что приводит к передаче энергии из накопительных дросселей L в накопительный конденсатор C и одновременно питание нагрузки от энергии реактивных элементов выходного $L_\phi C_\phi$ -фильтра.

Как было установлено в разделе 1.2.2, уровень выходного напряжения регулятора Кука зависит от относительной длительности первого интервала такта, причем достаточно линейно до уровня относительной длительности

около 0,7. Тогда если модулировать указанную относительную длительность по синусоидальному закону с учетом возможности смены знака выходного напряжения моста ключей K_1 - K_6 , а значит, и преобразователя, то можно сформировать на выходе преобразователя синусоидальное напряжение с заданной амплитудой и частотой.

Особенность данного непосредственного преобразователя частоты заключается в том, что его входной ток будет синусоидальным (без входного LC -фильтра) и может устанавливаться в фазе с питающим напряжением. Таким свойством не обладает никакой другой непосредственный преобразователь частоты из рассмотренных.

Вопросы к главе 4

- 1.1. Какие основные свойства у непосредственных преобразователей частоты (НПЧ)?
- 1.2. Какие известны типы непосредственных преобразователей частоты?
- 1.3. Какое условие согласования углов регулирования вентильными комплектами в НПЧ на тиристорах?
- 1.4. Каково предельное значение частоты выходного напряжения в НПЧ на тиристорах при полной модуляции?
- 1.5. Чем определяется предельное значение частоты выходного напряжения в НПЧ на транзисторах?
- 1.6. От каких параметров повышающе-понижающих НПЧ зависит предельное значение коэффициента преобразования по напряжению?
- 1.7. В каком типе НПЧ возможен практически синусоидальный входной ток, совпадающий по фазе с входным напряжением?
- 2.8. Что определяет коммутационная матрица выходных напряжений НПЧ?
- 2.9. Что определяет коммутационная матрица входных токов НПЧ?
- 2.10. Как связаны коммутационные матрицы выходных напряжений и входных токов НПЧ?
- 2.11. Какая особенность у внешних характеристик НПЧ на тиристорах?
- 2.12. Какие особенности у входных энергетических характеристик НПЧ на тиристорах?

2.13. Чем определяется характер внешней характеристики у НПЧ на транзисторах с циклическим управлением?

2.14. Какие дополнительные устройства требуются на входе НПЧ на транзисторах и циклическом управлении?

2.15. Какие дополнительные устройства требуются на входе повышающе-понижающего НПЧ?

1.16*. Чем определяется ход внешней характеристики у повышающе-понижающего НПЧ?

1.17*. Чем определяется ход регулировочной характеристики у повышающе-понижающего НПЧ?

5. ВЕНТИЛЬНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ НЕАКТИВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ

Все классические схемы преобразования переменного напряжения, т.е. выпрямители, регуляторы переменного напряжения, непосредственные преобразователи частоты, имеют, как было показано выше, несинусоидальный входной ток, сдвинутый по фазе в сторону отставания от напряжения сети. Это означает, что вентильные преобразователи, потребляя из сети активную мощность, необходимую для нагрузки, загружают питающую сеть реактивной мощностью и мощностью искажений, которые являются здесь паразитными для сети. Колебания реактивной мощности приводят к колебаниям уровня напряжения в сети, а искажения тока вызывают искажения формы напряжения в сети (см. раздел 3.13 части 1), т.е. вентильный преобразователь, вопреки пословице «не кусать руку, которая кормит», портит качество электрической энергии в сети, от которой питается.

Возможны два пути ослабления негативного обратного влияния вентильных преобразователей на питающую сеть. Первый путь связан с построением новых схем преобразования или модернизацией прежних с целью улучшения формы тока, потребляемого преобразователями из сети. Второй связан с нахождением ориентированных на решение этой проблемы специальных преобразовательных устройств, позволяющих управляемо генерировать отдельные или все сразу неактивные составляющие полной мощности, имеющиеся в питающей сети в точке присоединения нелинейной нагрузки, которые надо частично или полностью компенсировать. Такие преобразовательные устройства и получили название вентильных компенсаторов неактивных составляющих полной мощности. Таким образом, силовая электроника сама дала решение той проблемы, которую во многом породила (наряду с другими нелинейными нагрузками).

Ниже рассмотрены:

- *компенсаторы реактивной мощности* как наиболее распространенный вид вентильных компенсаторов;
- *компенсаторы мощности искажений*, получившие название «*активные фильтры*»;
- *компенсаторы всех неактивных составляющих полной мощности*.

5.1. КОМПЕНСАТОРЫ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

5.1.1. КОНДЕНСАТОРЫ, КОММУТИРУЕМЫЕ ТИРИСТОРАМИ (ККТ)

В том случае, если компенсатор должен добавить в питающую сеть только емкостной реактивный ток, используют коммутацию групп конденсаторов с помощью встречно-параллельно соединенных тиристоров, как показано на

рис. 5.1.1. В установившемся режиме ток в конденсаторе опережает напряжение на нем на четверть периода. Тогда если включать тиристоры в моменты переходов тока емкости через нуль, т.е. в максимумы положительной и отрицательной полуволн, то не будет никакого искажения тока емкости (рис. 5.1.2). Но для ликвидации броска тока заряда емкости при первом включении в момент максимума напряжения сети необходимо принять превентивные меры. Например, можно держать отключенные емкости заряженными до максимума напряжения вторичной обмотки трансформатора Т, что легко обеспечивается с помощью отдельного маломощного выпрямителя, не показанного на схеме.

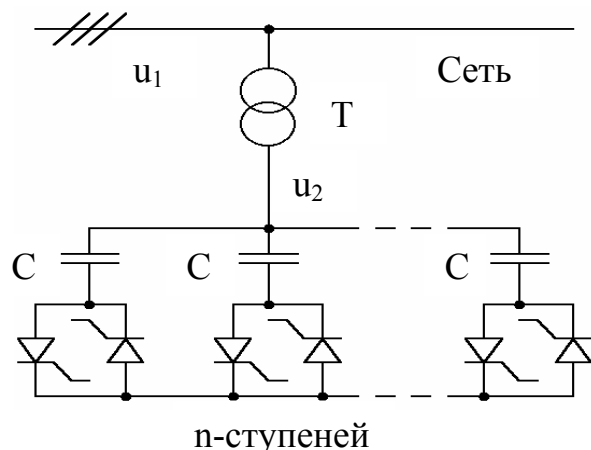


Рис. 5.1.1

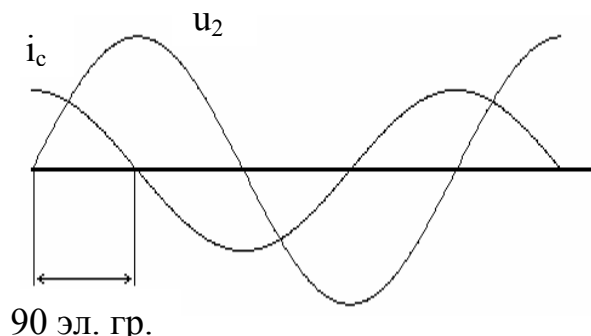


Рис. 5.1.2

Достоинство такого компенсатора – простота, недостатки – дискретность регулирования величины реактивной мощности, выдаваемой в питающую сеть, и определенная задержка подключения очередных ступеней, которое возможно не раньше ближайшего максимума напряжения сети. Если последовательно с конденсаторами включить реакторы для ограничения тока заряда конденсатора при его включении в произвольный момент времени, то указанной динамической задержки не потребуется.

5.1.2. РЕАКТОРЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ТИРИСТОРАМИ (РУТ)

В тех случаях, когда в сетях или линиях электропередачи требуется компенсация их емкостных (зарядных) токов, используют компенсатор индуктивной реактивной мощности в виде реактора, регулируемого встречно-параллельными тиристорами (регулятором переменного напряжения, см. раздел 3). Схема такого компенсатора показана на рис. 5.1.3, а диаграмма его токов для двух значений угла регулирования α – на рис. 5.1.4. При регулировании угла α плавно, но нелинейно от α изменяется величина первой гармоники тока компенсатора, но появляются высшие гармоники тока нечетного порядка 3, 5, 7, 9, 11, 13 ...

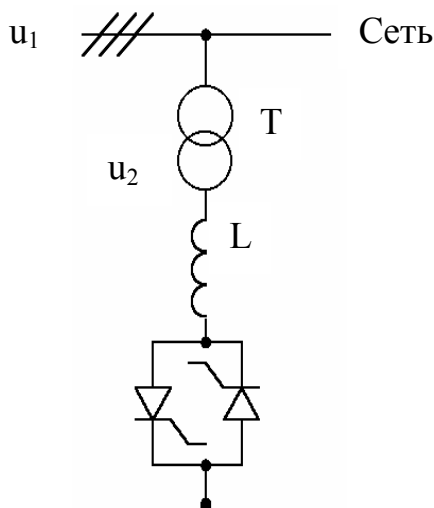


Рис. 5.1.3

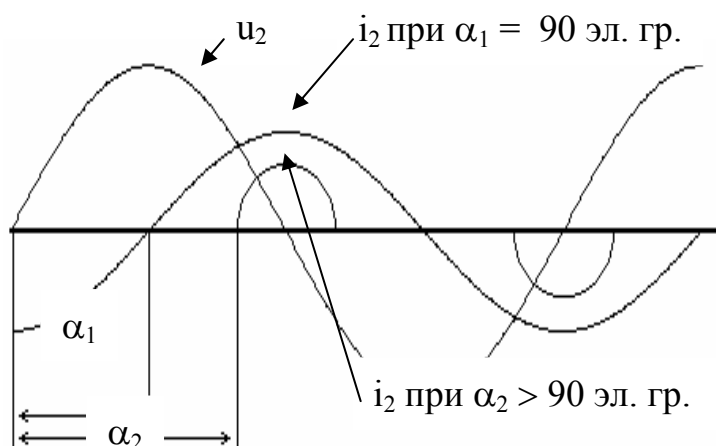


Рис. 5.1.4

Для исключения гармоник в токе, кратных трем в трехфазных сетях, указанные компенсаторы соединяют в звезду без нулевого провода. Тогда форма тока компенсатора становится в каждой полуволне двухимпульсной (рис. 5.1.5). При этом исчезает возможность раздельного регулирования реактивных мощностей по каждой фазе питающей сети, т.е. компенсатор лишается способности компенсировать реактивные мощности несимметрии каждой фазы (по первым гармоникам).

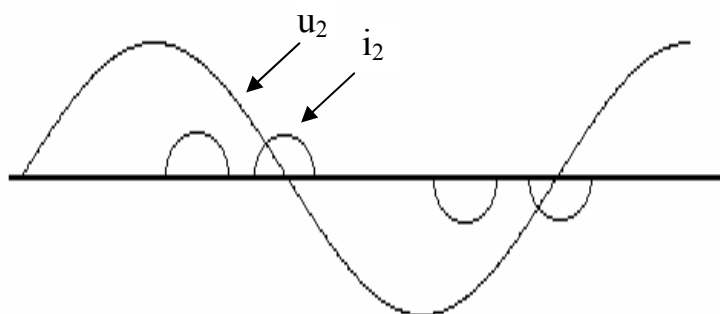


Рис. 5.1.5

Другая возможность управлять напряжением на реакторе, а значит, и его током связана с включением реактора в цепь постоянного тока на выходе выпрямителя, как показано на рис. 5.1.6 для случая трехфазного компенсатора. Один реактор для цепи постоянного тока выполнить дешевле, чем три реактора для цепи переменного тока, но при этом опять исчезает возможность пофазного регулирования реактивных мощностей в трехфазной сети. Входной ток такого компенсатора аналогичен входному току трехфазного мостового выпрямителя, работающего на индуктивную нагрузку. Отсутствие активного сопротивления в нагрузке выпрямителя,

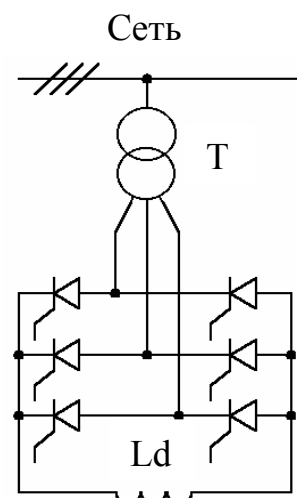


Рис. 5.1.6

кроме малого активного сопротивления обмотки реактора и внутреннего сопротивления выпрямителя (см. раздел 3.1 части 1), при условии непрерывности выпрямленного тока в реакторе требует в соответствии с регулировочной характеристикой выпрямителя (формула (2.9.2) части 1) значений углов регулирования α выпрямителя около 90° для получения малого выпрямленного напряжения на покрытие потерь в указанных сопротивлениях. При этом фаза входного тока выпрямителя, определяемая углом α , также практически равна 90° . Выпрямитель здесь потребляет реактивную мощность из сети, величина ее регулируется небольшим изменением угла α вблизи 90° за счет изменения выпрямленного тока (рис. 5.1.7). Если постоянная времени цепи реактора существенно больше периода пульсаций выпрямленного напряжения, то регулирование величины входного тока выпрямителя (и его первой гармоники) идет практически без искажения его формы, т.е. без дополнительной генерации высших гармоник по отношению к 5, 7, 9, 11, ... высшим гармоникам входного тока трехфазного мостового выпрямителя (см. раздел 3.6 части 1).

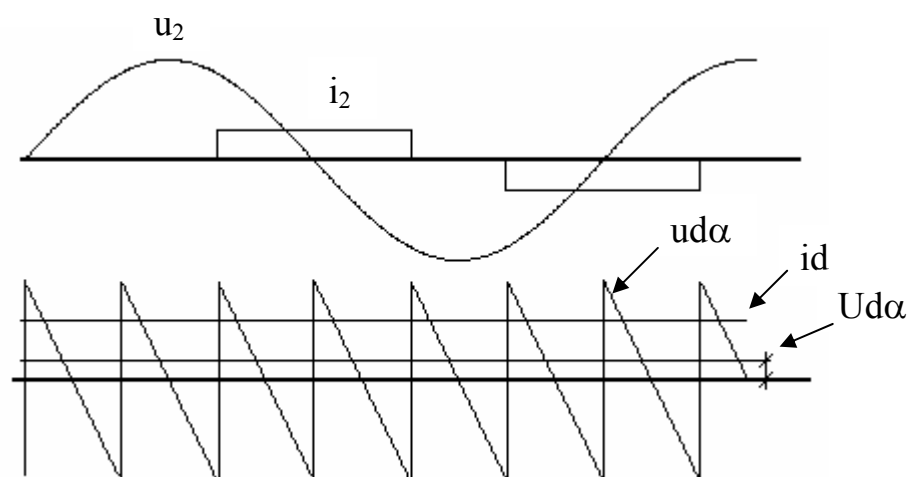


Рис. 5.1.7

5.1.3. КОНДЕНСАТОРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КРК)

Компенсаторы типа ККТ компенсируют отстающий реактивный ток сети, а типа РУТ – опережающий реактивный ток сети. При необходимости компенсации любого из этих токов в одном устройстве применяют конденсаторно-реакторные компенсаторы (КРК). При этом регулирование величины и вида входной реактивной мощности можно обеспечивать за счет выполнения регулируемых (конденсаторной или реакторной) частей компенсатора на базе рассмотренных выше принципов. Пример такого компенсатора, образованного конденсатором C и компенсатором типа РУТ, включенными параллельно, показан на рис. 5.1.8. Векторная диаграмма для первых гармоник напряжения и токов компенсатора приведена на рис. 5.1.9. Фаза реактивного тока на входе компенсатора $+90^\circ$ или -90° определяется соотношением величин нерегулируемого тока емкости и регулируемого тока реактора.

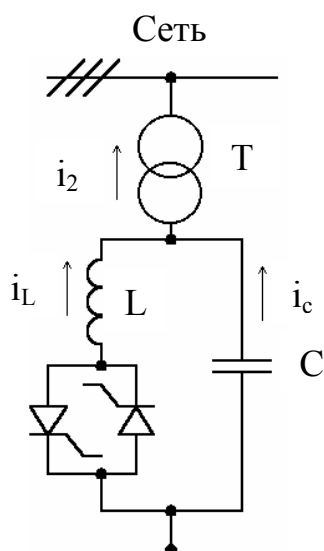


Рис. 5.1.8

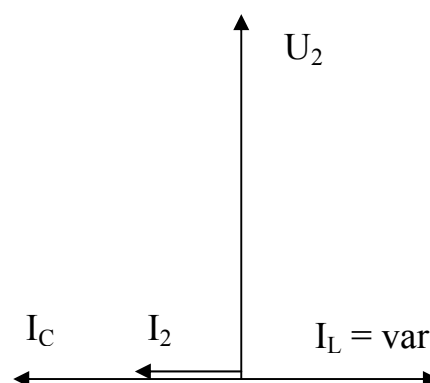


Рис. 5.1.9

Другой применяемый вариант KPK образуется параллельным объединением компенсаторов типов ККТ и РУТ.

Все рассмотренные компенсаторы реактивной мощности регулируют реактивную мощность изменением или параметра реактивного элемента (емкости конденсатора или индуктивности нелинейного реактора), или напряжения на нем тиристорным регулятором. Последний всегда вносит свои искажения в ток.

5.1.4. КОМПЕНСАТОРЫ С ВЕНТИЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ РЕАКТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Известно использование синхронного компенсатора для генерации реактивной мощности емкостного или индуктивного характера. При этом синхронный компенсатор имеет схему замещения в виде последовательно включенного источника ЭДС и соответствующего реактанса синхронной машины (рис. 5.1.10). В зависимости от величины ЭДС синхронного компенсатора по сравнению с напряжением сети ток компенсатора может иметь отстающий или опережающий характер по отношению к напряжению сети (рис. 5.1.11).

Силовая электроника дает возможность заменить электромашинный синхронный компенсатор статическим автономным инвертором тока или инвертором напряжения, как показано на рис. 5.1.12, а, б соответственно. Трехфазный параллельный инвертор тока выполнен на GTO-тиристорах, а трехфазный инвертор напряжения – на IGBT-транзисторах. Так как оба инвертора работают в режиме с выходными токами, сдвинутыми за 90° относительно своего напряжения, т.е. в режиме источников реактивного напряжения, в звене постоянного напряжения (тока) источник питания не требуется. Потери активной мощности внутри инверторов можно покрыть потреблением небольшой активной мощности из сети за счет сдвига фазы тока относительно напряже-

ния инвертора на угол, немного меньший, чем 90° . Этим задаются требуемые уровни постоянного тока в сглаживающем реакторе L_d инвертора тока и напряжения на фильтровом конденсаторе C_d инвертора напряжения, определяющие реактивную мощность компенсаторов. Ситуация с самонакачкой постоянного тока (напряжения) на входах инверторов подобна той, когда известный литературный герой барон Мюнхаузен сам себя поднимал за волосы...

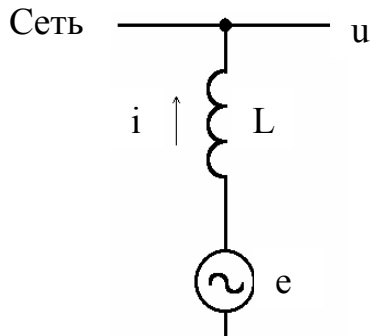


Рис. 5.1.10

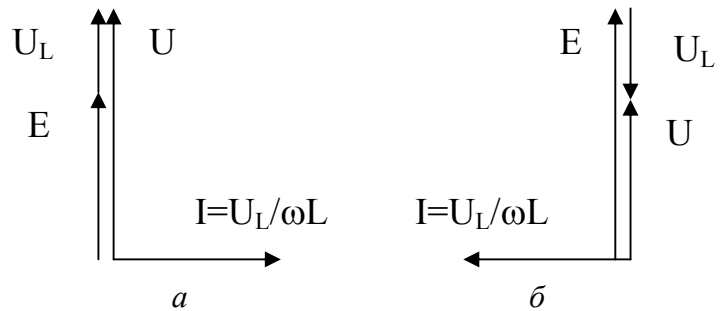


Рис. 5.1.11

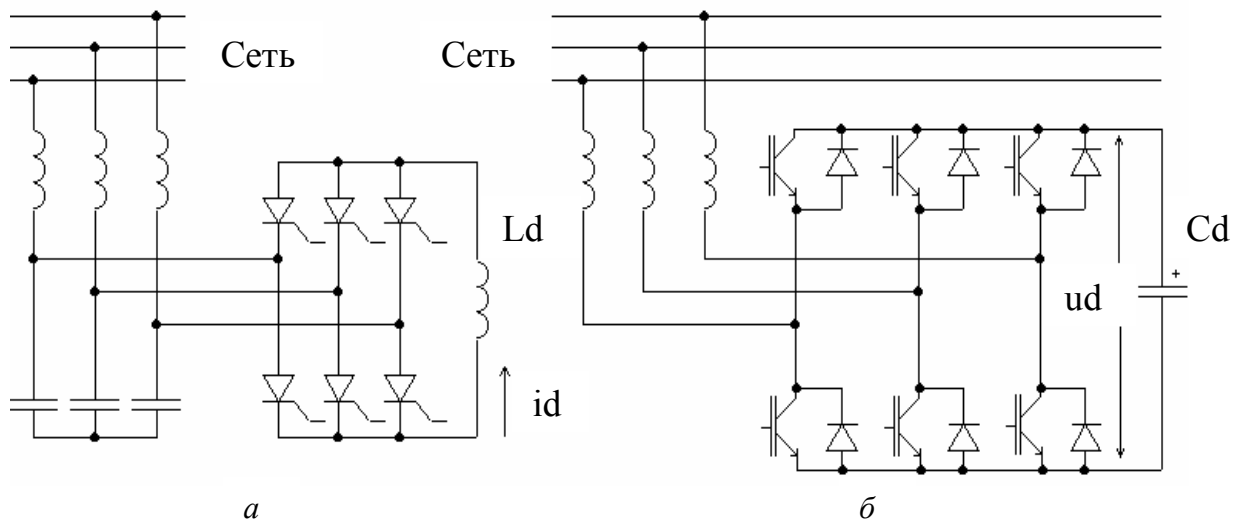


Рис. 5.1.12

Реакторы L не только определяют величину первой гармоники тока компенсатора в соответствии с векторной диаграммой рис. 5.1.11, но и сглаживают высшие гармоники, обусловленные известной несинусоидальностью выходных напряжений инвертора тока и инвертора напряжения компенсатора. Действующее значение высших гармоник тока компенсатора на основании метода АДУ2 (см. раздел 1.5.2.3.2 части 1)

$$I_{\text{вг}} = \frac{\bar{K}_r U_{L(1)}}{\omega L}, \quad (5.1.1)$$

а коэффициент гармоник тока компенсатора

$$K_{г.т} = \frac{I_{вг}}{I_{(1)}} = \frac{\bar{K}_г U_{L(1)}}{\omega L} \frac{\omega L}{U_{L(1)}} = \bar{K}_г. \quad (5.1.2)$$

Таким образом, качество тока такого вентильного компенсатора тождественно качеству напряжения компенсатора, определяемому его интегральным коэффициентом гармоник первого порядка.

Возможно использование в качестве источника реактивного напряжения в компенсаторе реактивной мощности и непосредственного преобразователя частоты [38]. При этом фильтровый реактивный элемент в звене постоянного напряжения автономного инвертора (тяжелый реактор цепи постоянного тока у инвертора тока и дорогой электролитический конденсатор цепи постоянного напряжения у инвертора напряжения) может быть заменен на простой реактор цепи переменного тока.

В случае выполнения рассмотренных схем компенсаторов реактивной мощности для трехфазных сетей по однофазным схемам при самостоятельном управлении каждым из них можно их использовать и для компенсации реактивной мощности несимметрии.

5.2. КОМПЕНСАТОРЫ МОЩНОСТИ ИСКАЖЕНИЙ – АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Идея компенсации искажений напряжений и токов в сети, т.е. *активная фильтрация*, основана на введении в сеть последовательно источника напряжения с управляемым искажением или параллельно источника тока с управляемым искажением, причем вносимые искажения находятся в противофазе с имеющимися искажениями и компенсируют их в результирующей кривой напряжения или тока. Эта идея иллюстрируется на рис. 5.2.1,а для активного фильтра напряжения и на рис. 5.2.1,б – для активного фильтра тока. Источник компенсирующего искажения напряжения сети (или нагрузки) вводится последовательно обычно через трансформатор Т. Если напряжение сети несинусоидально (на рисунке условно трапеция), а напряжение на нагрузке должно быть синусоидальным, то источник компенсирующего напряжения u_k должен повторять в противофазе разность мгновенной кривой напряжения сети u и ее первой гармоники $u_{(1)}$ (рис. 5.2.1,а).

Аналогично работает и активный фильтр тока. Если нелинейная нагрузка потребляет несинусоидальный ток (на рис. 5.2.1,б входной ток трехфазного мостового выпрямителя в предположении линейного его изменения на интервалах коммутации), то компенсатор генерирует ток, равный в противофазе разности мгновенной кривой тока нелинейной нагрузки i_n и ее первой гармоники $i_{н(1)}$.

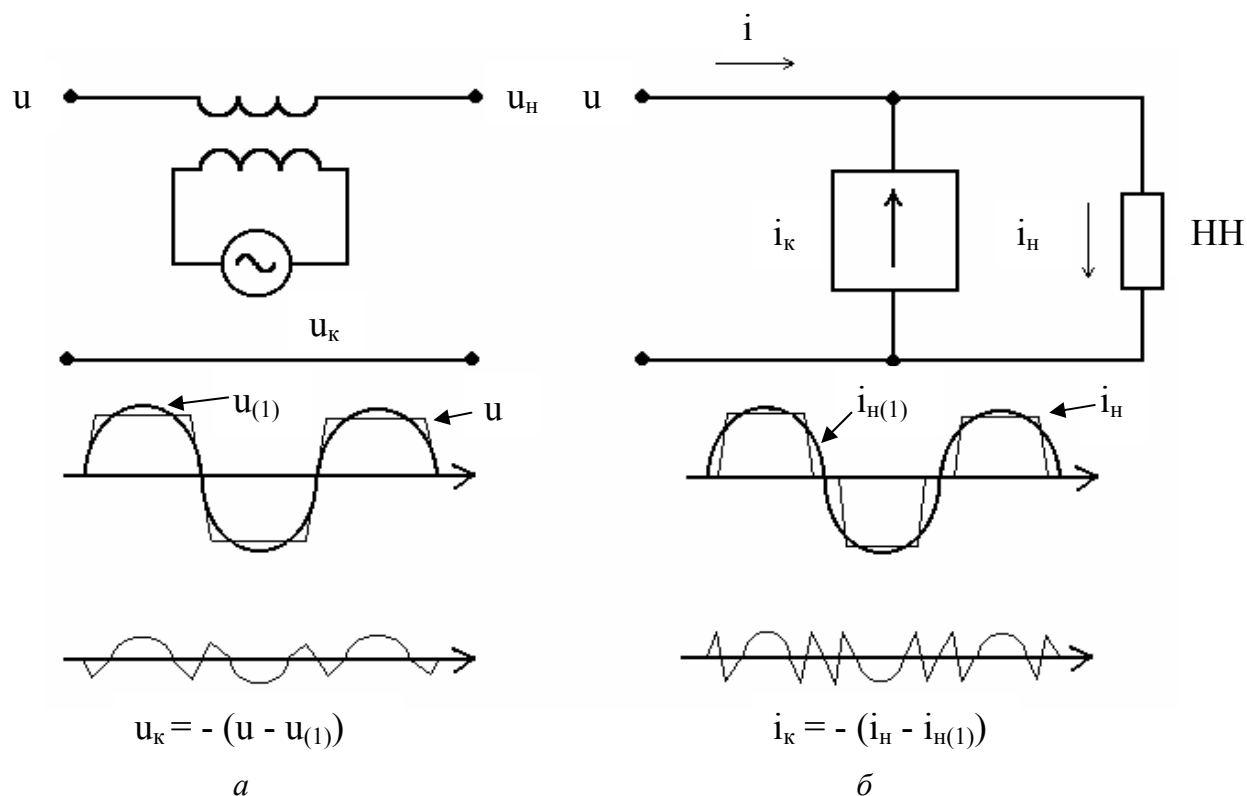


Рис. 5.2.1

Схемы активных фильтров напряжения и тока обычно выполняют на базе инверторов напряжения с ШИМ. Рассматривая инвертор напряжения как реверсивный широтно-импульсный преобразователь (ШИП), работающий в режиме периодического реверса, и учитывая линейность регулировочной характеристики ШИП, можно воспроизвести на выходе инвертора любую кривую задания тока (напряжения) i_k или u_k на рис. 5.2.1 путем аппроксимации ее средними значениями по интервалам тактов коммутации при ШИМ. Точность воспроизведения на выходе инвертора тока i_k или напряжения u_k зависит от точной передачи спектра этих кривых до частоты их верхней гармоники, определяемой в соответствии с теоремой отсчетов Котельникова половиной частоты коммутации при ШИМ. Так для подавления в результирующем токе сети всех гармоник входного тока трехфазного мостового выпрямителя вплоть, например, до 23-й, относительная величина которой в спектре $1/23$, т.е. менее 5 % (см. раздел 3.7 части 1), необходима частота коммутации в интервале не ниже $2 \cdot 23 \cdot 50 = 2300$ Гц, что вполне допустимо для силовых транзисторов. Техническая реализация такого воспроизведения на выходе инвертора напряжения сигнала задания на его входе легко обеспечивается при использовании управления инвертором по методу слежения (см. раздел 6.6.2).

Более радикальным способом улучшения качества электроснабжения и устранения обратного влияния нелинейного потребителя на питающую сеть является совместное использование активного фильтра напряжения и тока. Возможны два варианта их объединения: параллельно-последовательное и последовательно-параллельное включения (рис. 5.2.2, а, б).

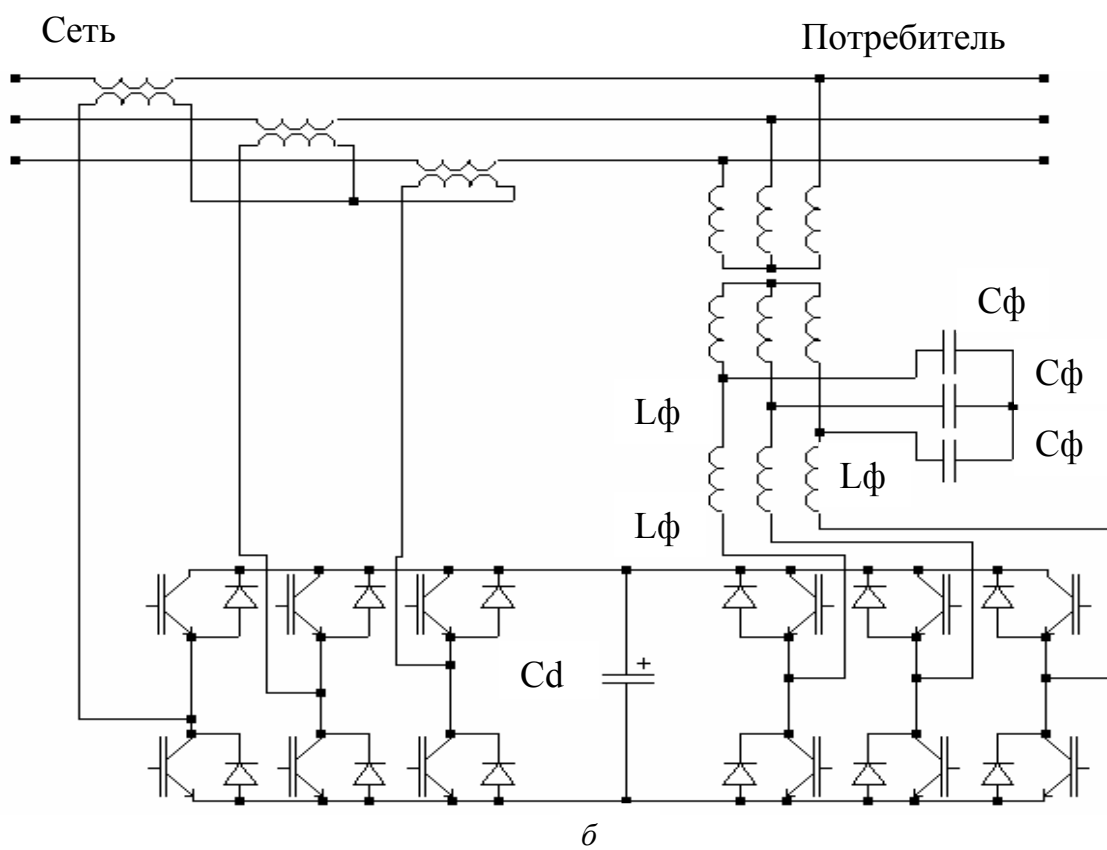
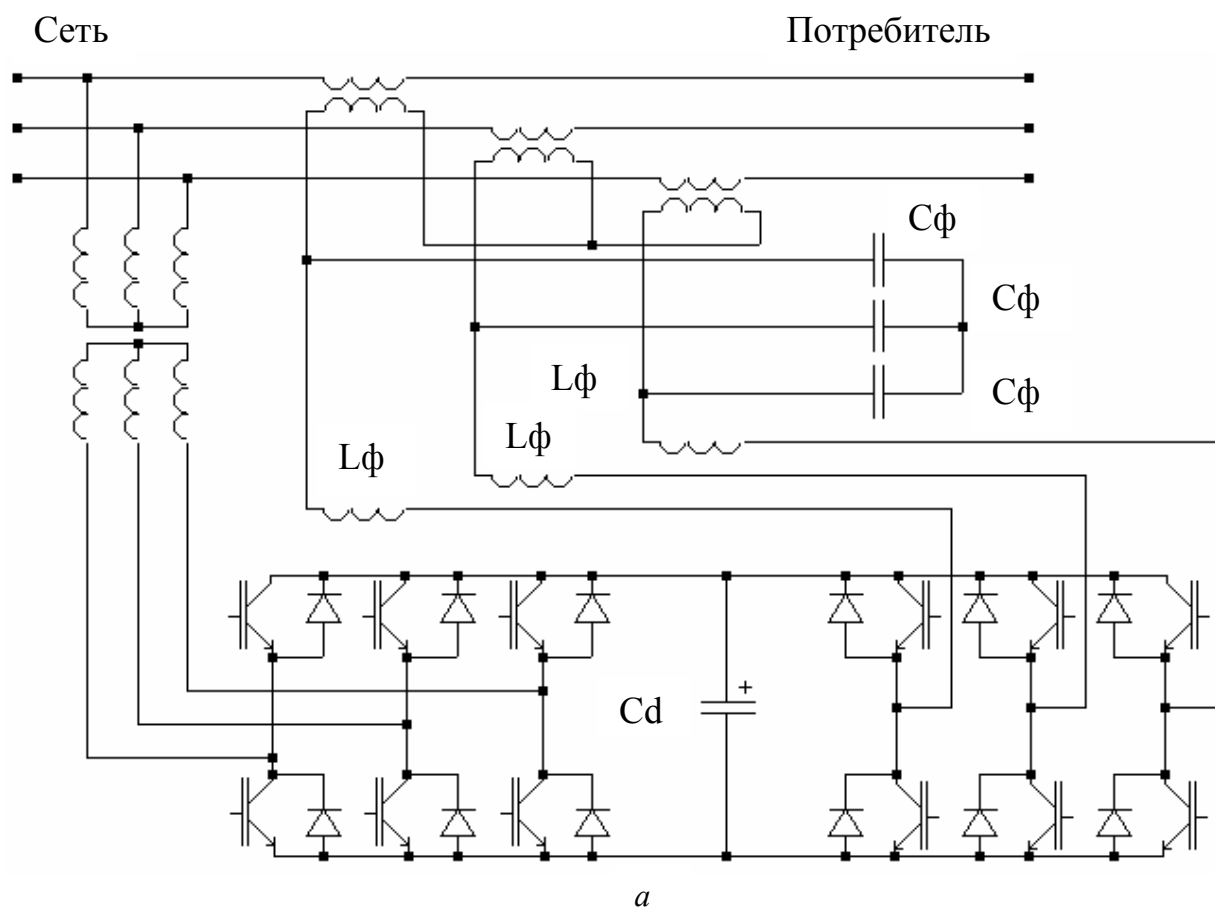


Рис. 5.2.2

При этом появилась возможность за счет использования выходных трансформаторов в активных фильтрах объединить их цепи постоянного напряжения общим конденсатором фильтра C_d . Если на такую структуру возложить еще и функцию регулирования величины реактивной мощности и ее знака, то можно будет поддерживать синусоидальное напряжение стабильной величины при колебаниях напряжения в сети, вызванных прежде всего колебаниями нагрузки. В этом случае последовательный фильтр напряжения выполняет еще функцию вольтодобавочного регулятора переменного напряжения (см. раздел 3). Такие системы, предназначенные для большой электроэнергетики, получили название *гибких линий электропередачи* (за рубежом FACTS – flexible alternative current transmission system).

Если в графике потребления реактивной мощности имеется не только динамическая, но и статическая составляющая, то ее можно скомпенсировать пассивными реактивными элементами, которые смогут отфильтровать и часть гармоник тока. В этих случаях используют как бы комбинированный фильтр, состоящий из совокупности активного и пассивного фильтров.

ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 5

1.1. Какие устройства силовой электроники называют компенсаторами неактивных составляющих полной мощности?

1.2. Какие известны типы вентильных устройств компенсации неактивных составляющих полной мощности (КНСМ)?

1.3. Какие известны типы вентильных компенсаторов реактивной мощности?

1.4. Какие известны типы вентильных компенсаторов мощности искажений – активных фильтров?

1.5. Какие компенсаторы образуют гибкую линию электропередачи?

2.6. Чем определяется величина реактивной мощности реактора, управляемого тиристорами?

2.7. Как исключаются броски тока в конденсаторах, коммутируемые тиристорами?

2.8. Как регулируется величина реактивной мощности в компенсаторе с вентильным источником реактивного напряжения?

2.9. От какого параметра источника реактивного напряжения компенсатора реактивной мощности зависит качество компенсирующего тока?

2.10. На какую установленную мощность элементов должен быть рассчитан активный фильтр?

2.11* В чем различие свойств гибкой линии электропередачи в двух вариантах ее использования?

6. МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЬНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ

6.1. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ

Система управления вентильным преобразователем в общем случае должна выполнять следующие функции:

- включение преобразователя и вывод его на заданный режим;
- стабилизацию заданного режима (напряжения, тока, мощности, частоты и т.д.);
- регулирование режима в соответствии с заданием;
- выключение преобразователя;
- защиту преобразователя (аварийное отключение);
- контроль работы преобразователя и при необходимости диагностика неисправностей.

Все эти функции система управления реализует простым способом – изменением моментов включения и выключения вентилях. Это, в свою очередь, предъявляет к системе управления **три требования**.

1. Управляемость моментов включения (выключения) вентилях в необходимых пределах. Для преобразователей на вентилях с неполным управлением (тиристорах) и естественной коммутацией (выпрямители, зависимые инверторы, непосредственные преобразователи частоты с фазовым способом формирования кривой выходного напряжения) в соответствии с их регулировочными характеристиками для полного диапазона регулирования следует изменить угол регулирования α в диапазоне $0 \dots 180^\circ$ (теоретически) и $0 \dots (180^\circ - \beta_{\min})$ (практически) по частоте питающего напряжения. Для преобразователей на вентилях с полным управлением и широтно-импульсными способами регулирования напряжения (регуляторы постоянного напряжения, автономные инверторы напряжения, непосредственные преобразователи частоты с циклическим управлением, повышающие циклоконверторы) в соответствии с их регулировочными характеристиками для полного диапазона регулирования требуется изменение фазы импульсов управления в пределах такта принудительной коммутации $0 \dots T_T$ с возможным изменением длительности самого такта.

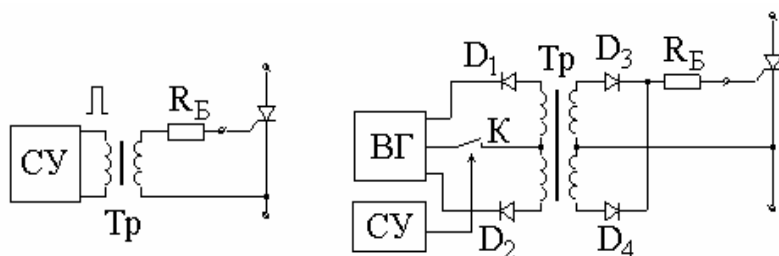
2. Формирование импульса управления прямоугольного вида с крутым передним фронтом и заданной длительностью. Крутой передний фронт (обычно порядка одной микросекунды) необходим для фиксирования момента включения вентилях, имеющих разброс по порогам включения, а также для уменьшения потерь мощности в вентиле при включении из-за его конечной скорости. Требования по длительности импульса управления зависят от типа вентиля и его режима работы в преобразователе. Для тиристоров возможны

два вида длительностей импульсов управления: «узкие» и «широкие» импульсы. Длительность «узкого» импульса выбирают из условия обеспечения нарастания тока тиристора до тока удержания, длительность «широкого» импульса – из условия наличия импульса управления на все возможное время протекания тока через тиристор. Для транзисторов необходим «широкий» импульс управления на все время протекания тока в них. Для ГТО-тиристоров – два «узких» импульса: в момент включения и в момент выключения (импульс обратной полярности).

Управление «узким» импульсом требует значительно меньшей мощности системы управления, чем управление «широким». Но управление «широким» импульсом является универсальным по допустимым режимам в преобразователе, в то время как при управлении «узким» импульсом возможны дополнительные проблемы в режимах прерывистого тока нагрузки, режимах с вынужденными углами управления.

3. Гальваническая развязка, или согласование уровней напряжения (низковольтной) системы управления от силовой схемы преобразователя с уровнем напряжения, опасным для человека или системы управления. В нечастых случаях преобразователей с рабочими напряжениями, сравнимыми с напряжениями системы управления, гальваническая развязка может отсутствовать.

Возможны два вида гальванической развязки: трансформаторная и оптоэлектронная. При трансформаторной развязке легко реализуется передача «узкого» импульса управления, при этом на вторичной стороне трансформатора устанавливают еще активное балластное сопротивление R_B , ограничивающее ток в цепи управления вентиля, например тиристора, как показано на рис. 6.1.1,а. В то же время передача «широкого» импульса управления через трансформатор затруднена из-за практической невозможности выполнить трансформатор с малой нижней граничной частотой (герцы) его амплитудно-частотной характеристики и одновременно с высоким значением (мегагерцы) верхней граничной частоты (для передачи крутого переднего фронта импульса). Малая нижняя граничная частота трансформатора достигается при большой индуктивности намагничивания трансформатора, а высокая верхняя граничная частота – при малой индуктивности рассеивания обмоток и малых паразитных емкостях обмоток. Эти противоречивые требования конструктивно в трансформаторе несовместимы.



*a**б***Рис. 6.1.1**

Практически передача «широкого» импульса через трансформатор заменяется эквивалентной передачей пачки «узких» импульсов с крутыми фронтами и длительностью пачки, равной длительности «широкого» импульса. Одно из возможных решений показано на рис. 6.1.1,б. Здесь высокочастотный генератор ВГ «узких» импульсов, работающий непрерывно, подключается к трансформатору Тр попеременно через диоды D_1 и D_2 на время замыкания ключа К, управляемого от системы управления СУ, генерирующей «широкий» импульс управления. Трансформатор без искажений передает пачку «узких» импульсов, сохраняя у них крутые фронты и плоские вершины. С помощью выпрямителя на диодах D_3, D_4 на вторичной стороне трансформатора в цепи управления формируется неискаженный «широкий» импульс управления (рис. 6.1.2).

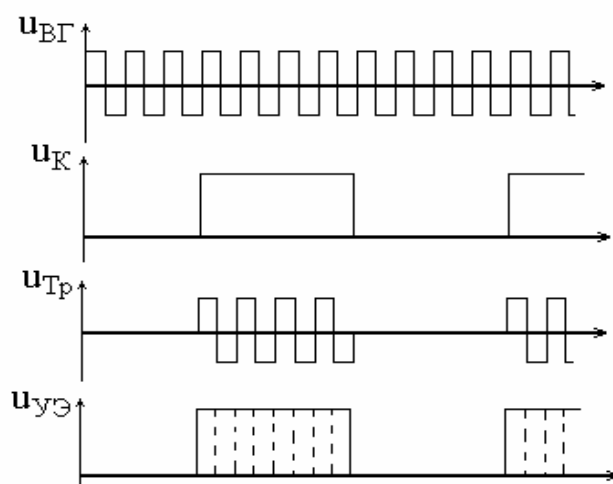
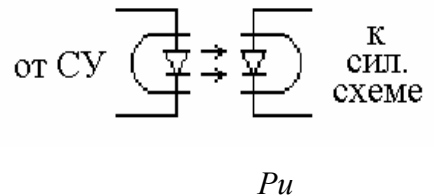


Рис. 6.1.2

Оптронная развязка системы управления и силовой схемы преобразователя основана на оптроне, представленном на рис. 6.1.3. Он состоит из светодиода, преобразующего электрический импульс в световой, и фотодиода, преобразующего световой импульс в электрический. Возможно конструктивное объединение оптрона и тиристора в оптронный тиристор. Но предельные электрические параметры оптронных тиристоров примерно на порядок хуже предельных параметров обычных тиристоров, что ограничивает область их применения.



Многообразие систем управления вентильными преобразователями порождается многообразием способов реализации на концептуальном и структурном уровнях первой и главной функции системы управления – функции контроля фаз импульсов управления вентилями. Для обеспечения ориентации в этом множестве систем управления необходимо упорядочить их по следующим классификационным признакам.

- **По числу каналов**, в которых производится регулирование фаз импульсов управления вентилями: *одноканальные и многоканальные системы управления*. В одноканальных системах импульсы управления для всех вентилях вырабатываются в одном общем канале, из которого они по очевидной логике распределяются по вентилям. В многоканальных системах импульсы управления на каждый вентиль (или их локальную группу) вырабатываются в своем канале. Достоинством одноканальных систем является отсутствие разброса значений фаз импульсов управления вентилями, присущее многоканальным системам из-за неидентичности параметров каналов при их практической реализации, связанной с разбросом параметров реальных элементов канала. Неидентичность фаз импульсов управления вентилями порождает очевидную некачественность выходной и потребляемой энергии преобразователя. Например, для выпрямителя допустим разброс фаз импульсов управления от вентиля к вентилю не более $1...3^\circ$.

- **По наличию синхронизации импульсов управления** с каким-то хронирующим процессом (напряжение питающей сети переменного тока, автономный генератор тактовой частоты в системе управления): *синхронные* (есть синхронизация) и *асинхронные* (нет синхронизации) *системы управления*.

- **По использованию сигнала обратной связи** по выходной переменной преобразователя для целей фазосмещения: *разомкнутые (программные)* и *замкнутые (следающие)* системы управления.

- По характеру изменения фазы импульсов управления вентилями: системы с плавным (непрерывным) изменением фазы (обычно по умолчанию) и системы с квантованным (скачкообразным) изменением фазы (системы релейного регулирования).

- По характеру управления по времени вентильными комплектами реверсивных вентильных преобразователей (реверсивные выпрямители, реверсивные ШИП, циклоконверторы): *системы совместного управления*, когда вентильные комплекты управляются все время, и *системы раздельного управления*, когда вентильные комплекты управляются по очереди в соответствии с полярностью полуволны выходного тока преобразователя.

6.2. МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИНХРОННАЯ РАЗОМКНУТАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «ВЕРТИКАЛЬНОГО» ТИПА

6.2.1. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

Функциональная блок-схема одного канала многоканальной системы управления преобразователями с естественной коммутацией (выпрямители, зависимые инверторы, вентильный комплект непосредственного преобразователя частоты с фазовым регулированием, с учетом особенности, приведенной ниже, регулятор переменного напряжения с фазовым способом регулирования) показана на рис. 6.2.1. Здесь ГОН-генератор *опорного напряжения* синусоидальной, пилообразной (или специальной) формы с частотой, равной частоте переменного напряжения сети, сфазированный с опорным напряжением вентилей, управляемого от этого канала:

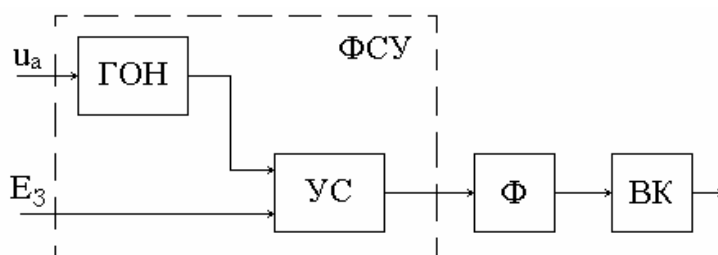


Рис. 6.2.1

E_3 – сигнал задания, определяющий угол регулирования α (в статике) или закон его изменения в динамике;

УС – устройство сравнения, вырабатывающее сигнал на выходе в момент сравнения двух его входных сигналов;

Ф – формирователь «узкого» или «широкого» импульса управления;

ВК – выходной каскад в виде усилителя мощности и устройства гальванической развязки или согласования уровней напряжения системы управле-

ния и вентиля силовой схемы;

ФСУ – фазосмещающая часть схемы управления, в которой реализуется первое требование – регулирование фазы сигнала управления вентилем.

Рассмотрим работу системы управления сначала для случая косинусоидальной формы опорного напряжения. Диаграммы сигналов канала управления построены на рис. 6.2.2. Если опорное напряжение сдвинуто на 90° от анодного напряжения вентиля, как показано на рисунке, то при отсутствии сигнала задания $E_3 = 0$, фаза импульса управления вентилями будет $\alpha = 90^\circ$.

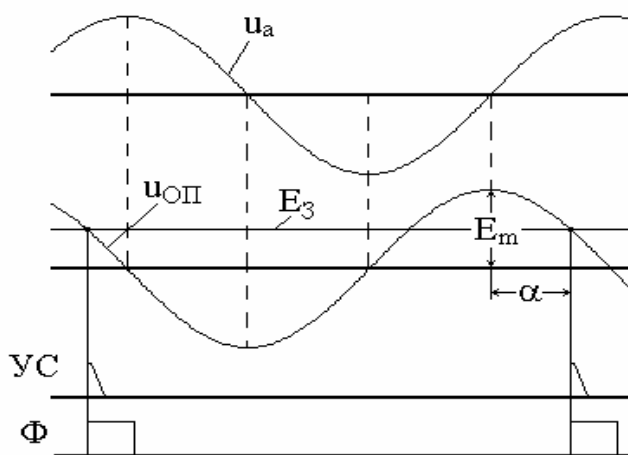


Рис. 6.2.2

При этом среднее значение выпрямленного напряжения равно нулю в соответствии с уравнением регулировочной характеристики выпрямителя (2.9.2) части 1, что рационально для выпрямителя и необходимо, как будет видно из дальнейшего, для системы управления непосредственным преобразователем частоты с фазовым регулированием. При изменении сигнала задания в пределах $\pm E_m$ опорного напряжения фаза импульса управления будет меняться

в пределах $0 \dots 180^\circ$, что и требуется в соответствии с регулировочной характеристикой вентильного преобразователя для работы его в выпрямительном режиме и режиме зависимого инвертирования. С учетом того, что регулиро-

вание фазы импульсов управления достигается здесь изменением по вертикали точки равенства напряжения задания с опорным напряжением, такой *способ фазосмещения* назван *вертикальным*.

6.2.2. ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Установим зависимость среднего значения выпрямленного напряжения выпрямителя от значения постоянного сигнала задания E_3 для выпрямителя на идеальных элементах. Эта зависимость называется *передаточной характеристикой преобразователя* по каналу: вход системы управления – выход силовой схемы.

Исходя из условия равенства мгновенных значений опорного и задающего напряжений в момент выработки импульса отпирания можно записать

$$E_m \cos \alpha = E_3, \quad \alpha = \arccos \frac{E_3}{E_m}, \quad (6.2.1)$$

т.е. зависимость угла регулирования от напряжения задания носит здесь арккосинусоидальный характер (при постоянстве амплитуды опорного напряжения E_m).

Подставив значение α из (6.2.1) в уравнение регулировочной характеристики (2.9.2) части 1, получим искомую передаточную характеристику

$$C_p = \frac{U_{d\alpha}}{U_{d0}} = \cos \alpha = \cos \left(\arccos \frac{E_3}{E_m} \right) = \frac{E_3}{E_m}. \quad (6.2.2)$$

Таким образом, учитывая линейность передаточной характеристики вентильного преобразователя, представленной на рис. 6.2.3 прямой 1, его можно описать в терминах теории авторегулирования как линейное передаточное звено с коэффициентом передачи (усиления)

$$K = \frac{U_{d0}}{E_m}. \quad (6.2.3)$$

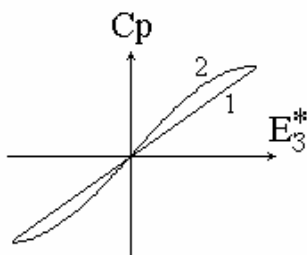


Рис.

Но при косинусоидальном опорном напряжении ухудшается работа устройства сравнения при значениях сигнала задания, близких к $\pm E_m$. В этих зонах скорость изменения опорного напряжения мала и любая нестабильность работы реального устройства сравне-

ния даст большую ошибку в определении момента появления импульса управления. Поэтому практически достижимый диапазон регулирования угла α приходится ограничивать величиной $150...160^\circ$, что приве-

дет к недоиспользованию мощности выпрямителя.

От указанного ограничения системы вертикального управления с косинусоидальным опорным напряжением свободна система управления с пилообразным опорным напряжением. Диаграммы работы такой системы построены на рис. 6.2.4. Нерабочий участок пилы показан пунктиром и может быть сокращен до нуля за счет расширения рабочего участка пилы вплоть до 360° .

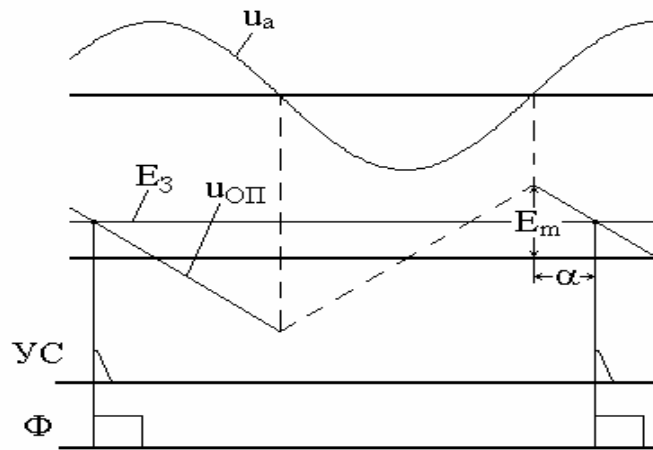


Рис. 6.2.4

Найдем уравнение передаточной характеристики выпрямителя в этом случае. Для момента выработки импульса управления из условия равенства мгновенных значений опорного и задающего напряжений можно записать

$$E_m \left(1 - 2 \frac{\alpha}{\pi} \right) = E_3, \quad \alpha = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{E_3}{E_m} \right), \quad (6.2.4)$$

т.е. здесь имеет место линейная зависимость угла регулирования α от напряжения задания. Подставив α из (6.2.4) в уравнение регулировочной характеристики (2.9.2) части 1, получим

$$C_p = \frac{U_{d\alpha}}{U_{d0}} \cos \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{E_3}{E_m} \right) = \sin \left(\frac{\pi}{2} \frac{E_3}{E_m} \right). \quad (6.2.5)$$

Передаточная характеристика здесь синусоидальна, что показано на рис. 6.2.3 кривой 2. При этом первый ее квадрант соответствует выпрямительному режиму работы, а третий квадрант – режиму зависимого инвертора. В силу ее нелинейности вентильный преобразователь может быть охарактеризован коэффициентом передачи (усиления) только для приращений («в малом»), который зависит от режима звена авторегулирования, т.е. значения E_3 :

$$K = \frac{\Delta U_{d\alpha}}{\Delta E_3} = \frac{dU_{d\alpha}}{dE_3} = \frac{\pi}{2} \frac{U_{d0}}{E_m} \cos \left(\frac{\pi}{2} \frac{E_3}{E_m} \right). \quad (6.2.6)$$

Теперь немного об особенностях управления непосредственным преобразователем частоты с естественной коммутацией и фазовым управлением (см. раздел 4.2). Реверсивный вентильный преобразователь – основа НПЧ – имеет два вентильных комплекта ВК1 и ВК2, которые управляются в противофазе. Поэтому и система управления НПЧ состоит из двух рассмотренных комплектов управления СУ1 и СУ2 выпрямителем, которые имеют противофазные задающие напряжения E_{31} и E_{32} от генератора задания ГЗ, определяющего частоту и величину выходного напряжения НПЧ. Укрупненная структура такой системы управления показана на рис. 6.2.5, а диаграммы ее работы – на рис. 6.2.6 для режима раздельного управления. Устройство раздельного управления УРУ подключает выходы СУ1 или СУ2 для управления вентильными комплектами ВК1 и ВК2 в соответствии с полярностью полуволны выходного тока НПЧ. Выходы СУ1 и СУ2 условно представлены общими последовательностями импульсов управления, полученными путем совмещения опорных напряжений вентилях также на общей диаграмме.

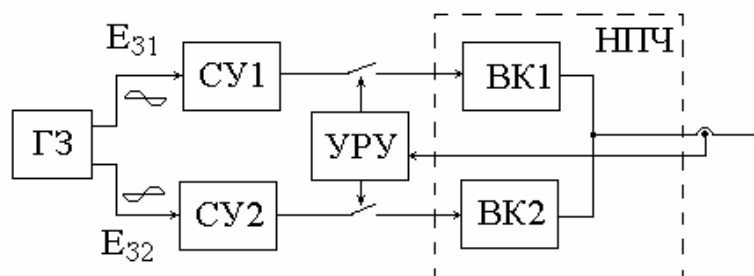


Рис. 6.2.5

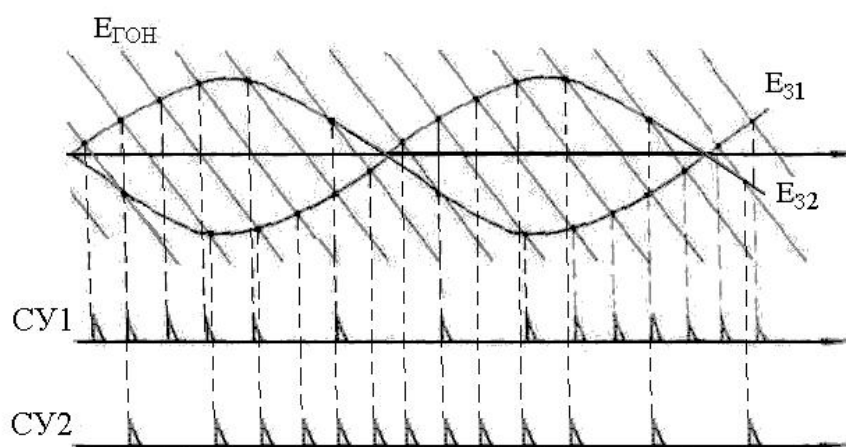


Рис. 6.2.6

И в заключение этого раздела рассмотрим специфику в работе вентиляционного преобразователя с естественной коммутацией при скачкообразном изменении напряжения задания (в динамике). На рис. 6.2.7 представлены временные диаграммы работы выпрямителя при скачкообразном изменении угла ре-

гулирования α в полном диапазоне: от 0 до 180° и обратно от 180 до 0° . При скачке α от 0 до 180° осуществляется переход из выпрямительного режима работы в режим зависимого инвертора. При этом будут проводить вентили, связанные не с наиболее положительными фазами входного напряжения (до момента скачка), а с наиболее отрицательными напряжениями, что характерно для режима зависимого инвертирования с $\beta = 180 - \alpha = 0$. Так как напряжение на аноде проводящего вентиля не может изменяться быстрее, чем со скоростью спада напряжения питающей сети, то можно говорить о задержке на время t_3 момента появления на выходе вентильного преобразователя максимального отрицательного напряжения по сравнению с моментом скачка α .

Рис. 6.2.7

В то же время коммутация тока с вентиля, связанного с отрицательным напряжением, на вентиль, связанный с положительным напряжением, всегда возможна в силу естественной коммутации. Поэтому скачок в задании угла регулирования α от 180 до 0° может быть отработан силовой схемой немед-

ленно без задержки, если по моменту скачка задания добавить импульс управления, не дожидаясь появления очередного импульса с углом $\alpha = 0$. Эту неодинаковость динамических свойств вентильного преобразователя необходимо учитывать в системах управления реверсивным вентильным преобразователем, если возможны скачки задания при совместном управлении, приводящие к броскам динамического уравнительного тока [33].

6.3. ОДНОКАНАЛЬНАЯ СИНХРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА

Недостаток многоканальной системы управления вертикального типа связан с наличием разброса значений фаз импульсов управления от канала к каналу из-за неидентичности характеристик каналов, выполненных на реальных элементах, параметры которых подвержены разбросу и дрейфу во времени и по температуре. От этого недостатка свободна *одноканальная система управления*, в которой импульсы управления всеми вентилями вырабатываются в общем канале при одинаковых условиях и затем распределяются по вентилям. Блок-схема одного из вариантов такой системы управления построена на рис. 6.3.1.

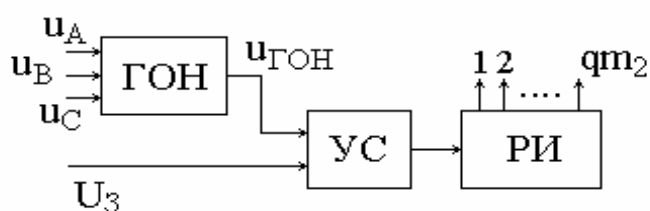
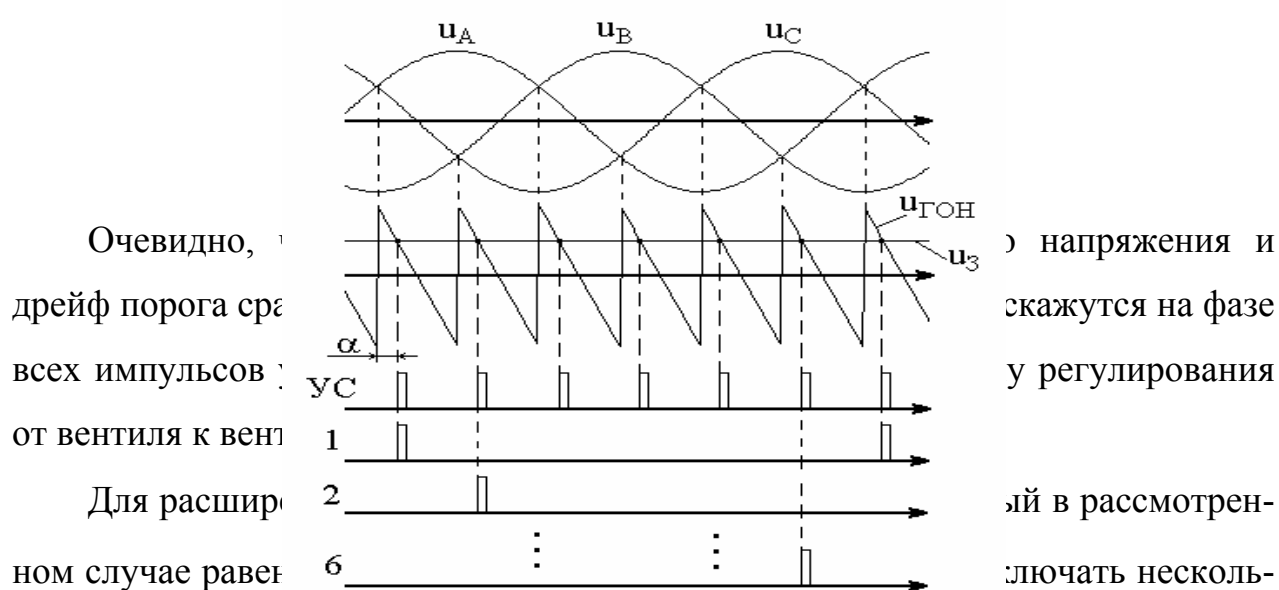


Рис. 6.3.1

Здесь ГОН – генератор опорного напряжения пилообразной формы, запускаемый по точкам естественного зажигания трехфазной системы питающих напряжений, как показано на рис. 6.3.2. Длительность рабочего участка

пила опорного напряжения получается равной шестой части периода сетевого напряжения. Устройство сравнения УС вырабатывает на выходе импульсы в моменты сравнения опорного и задающего U_3 напряжений. Частота этих импульсов здесь в шесть раз выше частоты сетевого напряжения. Распределитель импульсов РИ последовательно направляет эти импульсы поочередно в каждый из своих шести выходов так, что на каждом выходе появляется один импульс за период сетевого напряжения (рис. 6.3.2).



Очевидно, что дрейф порога сравнения всех импульсов от вентиля к вентилю

Для расширения в рассматриваемом случае равен

напряжения и скажутся на фазе у регулирования

ий в рассмотрен- лючать несколько

ко каскадов такой системы управления. Для этого импульсы управления с вы-

хода устройства сравнения первого каскада запускают генератор опорного напряжения второго каскада системы управления. пилообразное напряжение этого генератора сравнивают в устройстве сравнения второго каскада с тем же напряжением задания, в результате чего получают новую последовательность импульсов шестикратной частоты по отношению к частоте сети и имеющую удвоенное значение фазы импульсов управления по сравнению с импульсами управления первого каскада системы. Затем они распределяются по вентилям, если достижимый при этом максимальный угол регулирования α в 120° достаточен для управления, или подаются в третий каскад системы, если необходимо регулирование α до 180° .

В связи с увеличением сложности структуры такой одноканальной системы управления ее реализацию рационально выполнять не в аппаратном, а в программном виде, т.е. в микропроцессоре.

6.4. ОДНОКАНАЛЬНАЯ АСИНХРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО СЛЕЖЕНИЯ

При вертикальном методе управления в разомкнутой системе с преобразователем на вентилях с неполным управлением среднее значение выпрямленного напряжения выпрямителя определялось в функции задаваемого угла регулирования α по расчетному соотношению регулировочной характеристики (2.9.1) части 1:

$$U_{d\alpha} = \frac{qm_2}{\pi} \sin \frac{\pi}{qm_2} U'_2 \cos \alpha.$$

Но данное уравнение получено при следующих допущениях для идеального выпрямителя:

- напряжение питающей сети имеет синусоидальную форму с неизменной амплитудой;
- угол коммутации отсутствует, так как трансформатор идеальный;
- вентили идеальные;
- выпрямленный ток непрерывный.

В реальном выпрямителе имеют место отклонения от этих допущений, которые можно рассматривать как возмущения. Особенно заметно влияют два следующих возмущения: изменения напряжения питающей сети, прямо пропорционально изменяющие выпрямленное напряжение, и изменения нагрузки, приводящие к возникновению режима прерывистого тока в ней, когда резко меняется среднее значение выпрямленного напряжения (см. разделы 2.2 и 3.2

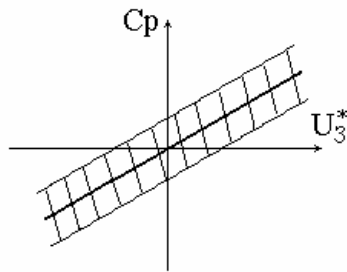


Рис.

части 1). В результате и регулировочная, а вследствие этого и передаточная характеристика размывается в область неопределенности, как показано для последней на рис. 6.4.1 для случая синусоидального опорного напряжения.

Ослабить или устранить указанный недостаток разомкнутого алгоритма управления вертикального типа можно двумя путями. Прежде всего используют принцип регулирования по возмущению. Для этого необходимо измерять каждое возмущение и вводить коррекцию в опорное напряжение или напряжение задания. Обычно таким способом нейтрализуют влияние изменения амплитуды напряжения питающей сети и реже изменение нагрузки в режиме прерывистого тока. Другой принцип – это регулирование по отклонению с замыканием выпрямителя с системой управления по постоянной составляющей выпрямленного напряжения (тока). Но большая инерционность фильтра в цепи обратной, отделяющего постоянную составляющую от пульсаций выпрямленного напряжения, делает инерционным выпрямитель в целом и затрудняет обеспечение его устойчивости.

Более радикальным решением для получения линейной передаточной характеристики выпрямителя является переход от алгоритмов управления по разомкнутому принципу к алгоритмам управления по замкнутому принципу, то есть к управлению по принципу слежения.

Блок-схема одноканальной асинхронной системы управления *непрерывного слежения* построена на рис. 6.4.2. Здесь новыми элементами являются регулятор P (в простейшем случае типа интегрального) и цепь обратной связи, в простейшем случае представляющая собой резистивный делитель напряжения с коэффициентом передачи K_{oc} для получения сигнала обратной связи u_{oc} , пропорционального выпрямленному напряжению (току, если стоит задача регулировать выпрямленный ток). Два сигнала постоянного напряжения U_1 и U_2 предназначены, как будет показано ниже, для повышения устойчивости работы системы.

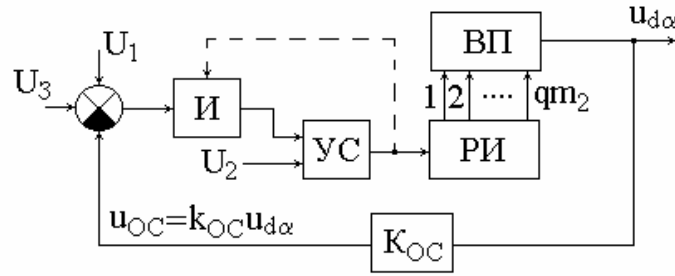


Рис.

Идея управления по принципу слежения основана на обеспечении равенства среднего значения сигнала обратной связи, пропорционального выпрямленному напряжению, среднему значению напряжения задания на интервале между последней с углом α_n и очередной с углом управления α_{n+1} коммутацией в выпрямителе. Это и позволяет выпрямленному напряжению оперативно отслеживать изменение напряжения задания. Формальная запись равенства указанных средних значений приводит к следующему выражению для определения момента включения очередного вентиля α_{n+1}

$$\frac{1}{\frac{2\pi}{qm_2} + \alpha_{n+1} - \alpha_n} \int_{\alpha_n}^{\frac{2\pi}{qm_2} + \alpha_{n+1}} K_{o.c} u_{d\alpha} d\vartheta = \frac{1}{\frac{2\pi}{qm_2} + \alpha_{n+1} - \alpha_n} \int_{\alpha_n}^{\frac{2\pi}{qm_2} + \alpha_{n+1}} u_3 d\vartheta. \quad (6.4.1)$$

Объединяя интегралы, получаем

$$\int_{\alpha_n}^{\frac{2\pi}{qm_2} + \alpha_{n+1}} (K_{o.c} u_{d\alpha} - U_3) d\vartheta = 0. \quad (6.4.2)$$

Из этого выражения вытекает структура системы управления, а именно, из сигнала обратной связи необходимо вычесть сигнал задания, результат проинтегрировать и в момент равенства интеграла нулю выработать очередной импульс управления. Эта структура и была представлена на рис. 6.4.2, а диаграммы ее работы – на рис. 6.4.3 для случая трехфазного выпрямителя.

Добавление сигналов постоянного напряжения U_1 и U_2 преобразует выражение (6.4.2), поскольку в установившемся режиме $\alpha_{n+1} = \alpha_n$, к такому виду:

$$\int_{\alpha}^{\frac{2\pi}{m_2} + \alpha} (K_{oc} u_{d\alpha} - U_3 - U_1) d\vartheta = U_2. \quad (6.4.3)$$

Для того чтобы равенство (6.4.2) не нарушалось, соотношение между напряжениями U_1 и U_2 , как это явствует из (6.4.3), должно иметь вид

$$\frac{2\pi}{qm_2} U_1 = U_2. \quad (6.4.4)$$

Из соотношений (6.4.2) и (6.4.3) при $U_3 = 0$ и выключенных вентилях выпрямителя ($u_{d\alpha} = 0$) вытекает, что система управления, интегрируя постоянное напряжение U_1 , генерирует пилообразное напряжение (левая часть уравнения), которое в моменты сравнения с напряжением U_2 (правая часть уравнения) генерирует импульсы управления аналогично вертикальной системе управления. Этими же импульсами необходимо обеспечить возврат интегратора И в исходное (нулевое) состояние после каждого срабатывания устройства сравнения, как показано пунктиром на рис. 6.4.2. Это позволяет проверять работу системы при выключенной силовой схеме преобразователя, облегчает ее включение и повышает устойчивость ее работы.

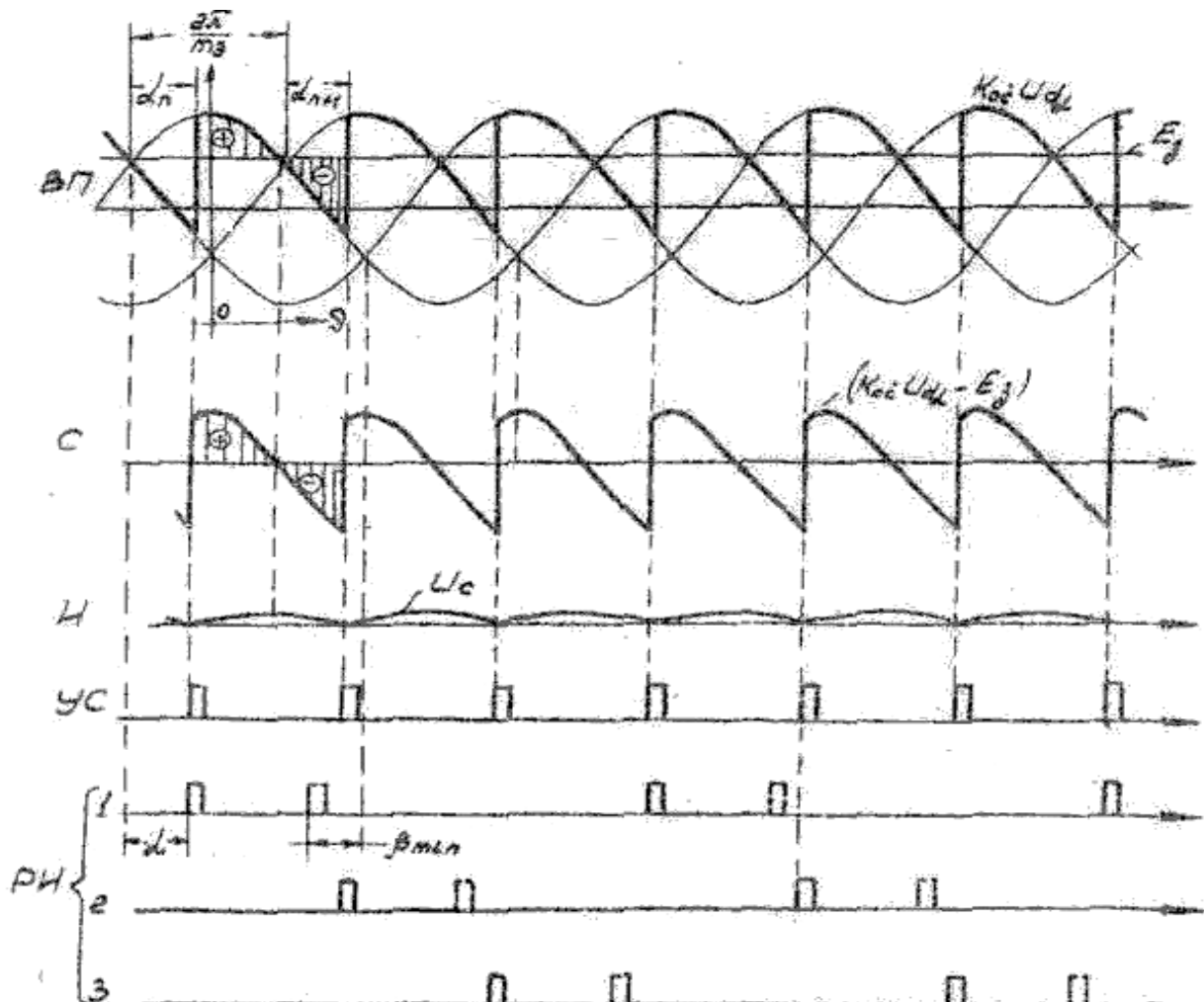


Рис. 6.4.3

Асинхронная одноканальная система управления с фазовой автоподстройкой частоты. Второй вариант асинхронной системы управления, основанной на использовании автоколебательного генератора импульсов, управ-

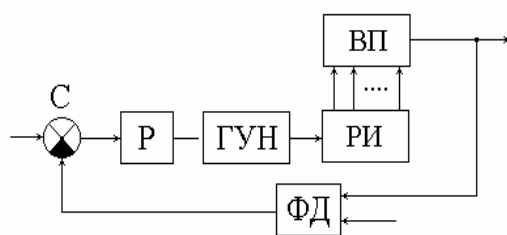


Рис.

ляемого по частоте (а значит, и фазе) напряжением ГУН, показан на рис. 6.4.4. Здесь фазовый детектор ФД формирует сигнал ошибки, определяемый разностью фаз двух сигналов: заданного и на выходе вентильного преобразователя. Такими сигналами с фазовой информацией могут быть

заданное и фактическое время, предоставляемое на восстановление управляющих свойств тиристоров зависимого инвертора, или резонансная и фактическая частоты напряжений резонансного инвертора и т.п.

В простейшем случае на вход сумматора С подается сигнал задания среднего значения выходного напряжения выпрямителя и фактическая величина этого напряжения.

6.5. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫМИ ВИДАМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ВЕНТИЛЯХ С НЕПОЛНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Особенность управления «узким» импульсом трехфазной мостовой схемой вентильного преобразователя. Рассматриваемая ниже особенность управления трехфазной мостовой схемой присуща только системам управления, работающим с «узким» отпирающим импульсом (см. раздел 1), и связана с тем, что моменты включения вентилей катодной и анодной групп сдвинуты во времени на одну шестую часть периода питающего напряжения. Так как для протекания тока нагрузки необходима одновременная работа одного вентиля катодной и одного вентиля анодной групп, при узком отпирающем импульсе (длительностью меньше 60°) невозможно произвести первое включение ВП, а также гарантировать работу в зоне прерывистых токов нагрузки, где ВП каждый раз включается как бы впервые (на нулевой ток нагрузки).

В целях обеспечения указанных режимов работы ВП при управлении «узким» импульсом применяют дублирование отпирающего импульса для очередного вентиля катодной (анодной) группы на предшествующий по очередности работы вентиль анодной (катодной) группы. На диаграммах импульсов отпирания (рис. 6.5.1) основной импульс показан сплошной линией, дублирующий – пунктиром, стрелкой – из какого канала в какой необходимо направить дублирующий импульс. Из рисунка видно, что дублирующие импульсы приходят на вентили после основных, и если вентиль уже вступил в работу, то появление дублирующего импульса никак не скажется.

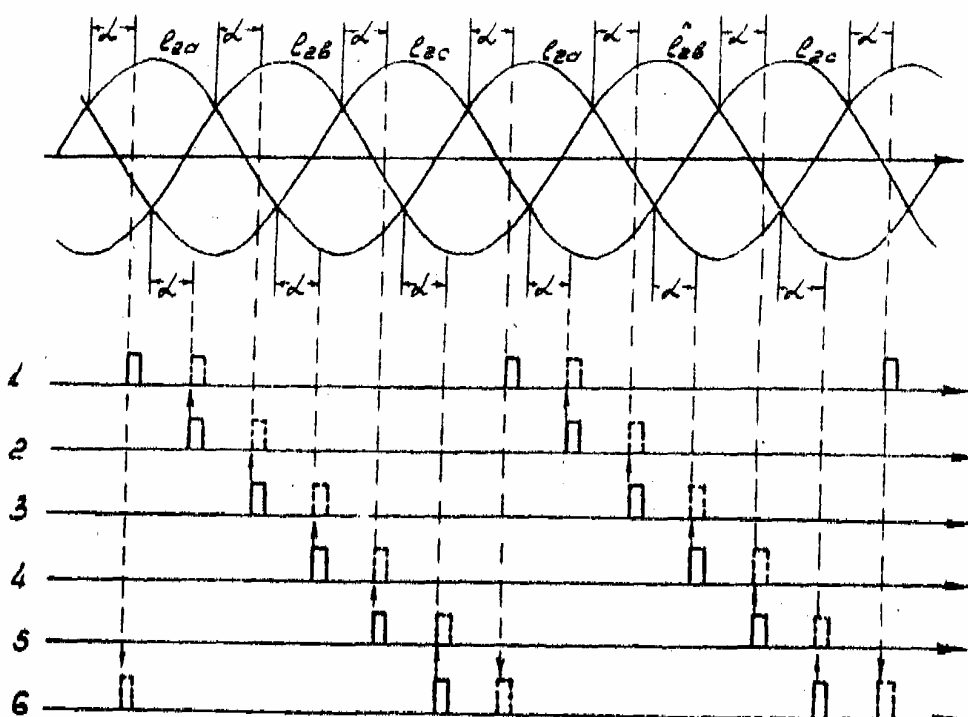


Рис. 6.5.1

В то же время одномоментное наличие отпирающих импульсов на вентиле катодной и на вентиле анодной групп гарантирует включение ВП и его работу в области прерывистых токов.

Вместо дублирования импульсов отпирания можно подгрузить катодную и анодную группы моста балластными сопротивлениями R_6 . При этом вентили одной группы получают возможность проводить ток независимо от состояния проводимости вентилей другой, но такая мера приведет к потерям активной мощности, искажению формы регулировочной характеристики вследствие расширения зоны прерывистых токов ВП.

Особенность управления реверсивным вентильным преобразователем. Реверсивный вентильный преобразователь образован встречно-параллельным включением по выходу двух нереверсивных вентильных преобразователей по одной из базовых схем выпрямления (см. раздел 3.12 части 1). Поэтому в общем случае система управления таким преобразователем должна содержать два комплекта рассмотренных выше синхронных систем управления вертикального типа. Учитывая условие согласования углов регулирования двух вентильных комплектов (3.12.2) части 1

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 180^\circ$$

и зависимость фазы импульсов управления от сигнала задания U_z вида (6.2.1) при косинусоидальном опорном напряжении и вида (6.2.4) при пилообразном опорном напряжении, получаем, что сигналы задания на входах устройств сравнения двух комплектов систем управления должны быть в проти-

вофазах. Если реверсивный вентильный преобразователь работает в режиме непосредственного преобразователя частоты с фазовым способом формирования и регулирования кривой выходного напряжения, то задающие сигналы должны быть двумя противофазными синусоидальными напряжениями, как было показано на рис. 6.2.6. При этом частота и относительная амплитуда этих сигналов по сравнению с амплитудой опорного напряжения определяют частоту и величину первой гармоники выходного напряжения. Блок-схема системы управления непосредственным преобразователем частоты с однофазным выходом приведена на рис. 6.5.2. Здесь генератор модулирующего напряжения (ГМН), электрически управляемый по частоте и величине напряжения двумя сигналами управления $U_{y.ч}$ и $U_{y.н}$ генерирует два противофазных синусоидальных напряжения, поступающих на входы двух фазосмещающих устройств ФСУ.

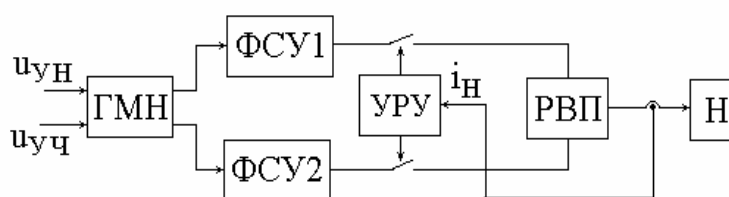


Рис. 6.5.2

При раздельном управлении вентильными комплектами, применяемом для исключения уравнительного тока между ними, импульсы управления с выходов ФСУ селектируются во времени по полуволнам выходного тока непосредственного преобразователя частоты. Для этого устройство раздельного управления УРУ вырабатывает противофазные селектирующие сигналы, которые

с помощью ключей K_1 и K_2 обеспечивают прохождение импульсов управления только на тот вентиляльный комплект, который в данный момент проводит ток нагрузки. В случае трехфазного выхода непосредственного преобразователя частоты потребуется шестифазный генератор модулирующего напряжения ГМН низкой частоты.

6.6. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

6.6.1. СИСТЕМЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СПОСОБОМ УПРАВЛЕНИЯ

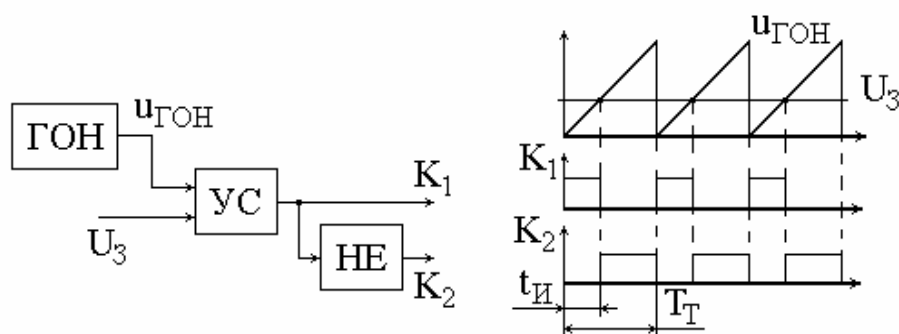
Широтно-импульсное регулирование выходного напряжения (тока) преобразователей на вентилях с полным управлением присуще следующим видам преобразователей:

- постоянного напряжения в постоянное (см. раздел 1.1 и 1.2);
- постоянного напряжения в переменное (автономным инверторам тока и напряжения – см. раздел 2.1 и 2.3);
- регуляторам переменного напряжения в переменное (см. раздел 3);
- непосредственным преобразователям частоты с циклическим управлением или с коэффициентом преобразования по напряжению больше единицы (см. разделы 4.2 и 4.3).

По сути дела, при широтно-импульсном регулировании постоянного или переменного напряжений необходимо изменять соотношения длительностей проводимости двух вентилях, сохраняя сумму этих двух длительностей неизменной или регулируемой. Фактически это означает, что система управления должна обеспечить сдвиг фазы импульсов одной последовательности относительно импульсов другой последовательности с той же частотой следования (постоянной или регулируемой). Первым очевидным после изучения раздела 6.3 решением этой задачи является использование вертикального метода управления. При этом из определения вида систем управления опускается в общем случае понятие «синхронная», так как для преобразователя постоянного напряжения в постоянное синхронизировать управление не с чем.

Для определения вида передаточной характеристики преобразователя постоянного напряжения в постоянное с ШИР необходимо учесть линейность регулировочных характеристик таких широтно-импульсных преобразователей (ШИП) в соответствии с (1.1.1) и (1.1.2) для однополярной и двуполярной мо-

дуляций. С другой стороны, зависимость относительной длительности импульсов управления от сигнала задания при вертикальном методе управления имеет линейный характер при пилообразном опорном напряжении и синусоидальный – при гармонической форме опорного напряжения. Тогда очевидно, что передаточная характеристика ШИП на идеальных элементах будет линейной при пилообразном опорном напряжении и синусоидальной – при гармоническом. **Таким образом**, здесь зависимость передаточной характеристики ШИП от формы опорного напряжения получилась обратной по сравнению с этой зависимостью у управляемого выпрямителя, представленной на рис. 6.2.3. Структура системы управления ШИП очевидна и построена на рис. 6.6.1,а, а диаграммы ее работы – на рис. 6.6.1,б для случая однополярной ШИР, реализуемой в схемах транзисторных ШИП (см. рис. 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6). Так как транзистор требует наличия широкого импульса управления (на все время своей проводимости), то теперь устройство сравнения должно фиксировать не просто момент сравнения входных сигналов, а все время превышения одного сигнала над другим. Вид пилы опорного напряжения определяет характер широтно-импульсного регулирования: регулирование положения переднего фронта импульса при нарастающей пиле, заднего фронта – при спадающей пиле, обоих фронтов – при симметричной (треугольной) пиле. При этом импульс K_1 обеспечивает управление транзистором, формирующим импульс напряжения на нагрузке, а импульс K_2 – управление транзистором, формирующим нулевую паузу напряжения на нагрузке (для схемы рис. 1.1.2 импульс K_2 не требуется).



6

Рис. 6.6.1



Наконец, в непосредственном преобразователе частоты с циклическим

методом формирования выходного напряжения передаточная характеристика будет нелинейной и зависящей от выходной частоты. Это связано с тем, что частота коммутации при однократном ШИР сравнима с частотой напряжения питающей сети, так как только ее превышение над частотой сети определяет частоту выходного напряжения. В результате отдельные импульсы в кривой выходного напряжения промодулированы кривой питающего напряжения и мало похожи на прямоугольные.

Структуры систем управления обоими рассмотренными выше непосредственными преобразователями частоты подобны. Обобщенная структура системы управления ими показана на рис.

6.6.3. Здесь генератор опорного напряжения ГОН пилообразной формы регулируется по частоте первым сигналом задания $U_{3.1}$. Второй сигнал задания $U_{3.2}$ сравнивается в устройстве сравнения УС с опор-

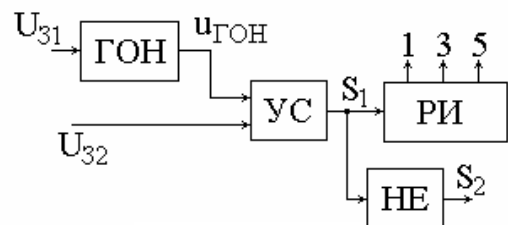


Рис.

ным напряжением и формирует импульсы на включение вентиля, через которые напряжение сети прикладывается к нагрузке. Распределяются эти импульсы из общего канала по трем вентилям одной выходной фазы преобразователя с помощью распределителя импульсов РИ. Диаграммы этих импульсов управления для вентиля построены на рис. 6.6.4 для преобразователя по схеме рис. 4.2.1. Последовательность импульсов S_2 , полученную инверсией последовательности S_1 , используют для включения вентиля, связанных в разных выходных фазах преобразователя, с одной и той же фазой питающей сети. Это обеспечивает формирование нулевой паузы в напряжении выхода за счет замыкания между собой всех трех фаз нагрузки. Идеализированная кривая выходного напряжения преобразователя приведена на последней диаграмме

(сравните с реальной кривой на второй диаграмме рис. 4.2.2).

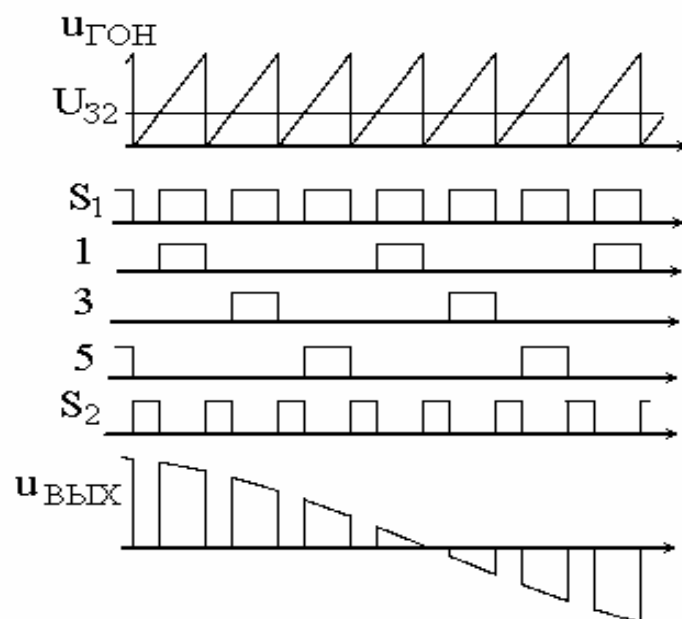


Рис. 6.6.4

6.6.2. СИСТЕМЫ СО СЛЕДЯЩИМ СПОСОБОМ УПРАВЛЕНИЯ

В системах управления на принципе слежения, во-первых, имеется цепь обратной связи по той выходной координате

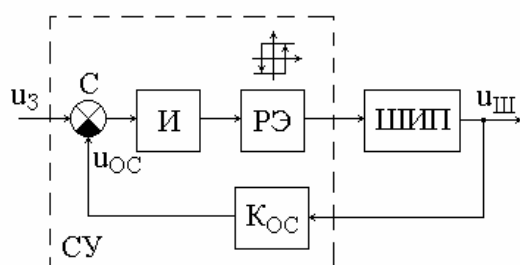


Рис.

вентиль-
ного
преобра-

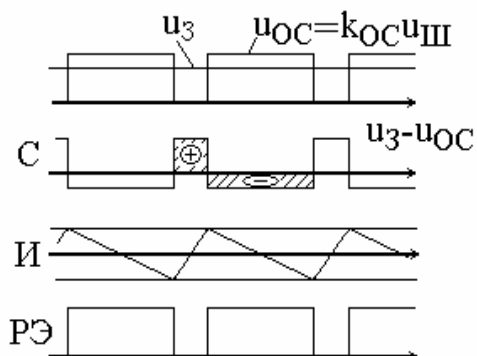


Рис.

зователя, по которой ведется слежение за заданием (напряжение, ток, мощность), и, во-вторых, отсутствует генератор опорного напряжения, синхронизированного каким-то внешним сигналом (сеть, таймер). Удобнее всего первоначально

ознакомиться с такими системами сделать применительно к управлению преобразователем постоянного напряжения в постоянное, т.е. ШИП (см. раздел 1.1). Блок-схема системы управления простейшим ШИП (см. рис. 1.1.2) со слежением за выходным напряжением приведена на рис. 6.6.5. Она содержит сумматор S сигнала задания и сигнала обратной связи u_{oc} , пропорционального мгновенному значению выходного напряжения ШИП с коэффициентом пропорциональности K_{oc} , интегратор I , релейный элемент РЭ, характеристика вход-выход которого изображена над ним. На временных диаграммах работы системы управления показаны сигнал обратной связи и задания на первой (рис. 6.6.6), их разность – на второй, интеграл разности – на третьей, выходной сигнал релейного элемента, управляющий ключом ШИП, – на четвертой.

При изменении сигнала задания U_3 будет изменяться не только скважность импульсов на нагрузке, но и частота следования импульсов. Составив дифференциальные уравнения для сигнала реального интегратора с постоянной времени интегрирования τ для двух интегралов и решив их, припасовав решения в точке разрыва, получим следующие соотношения для относительной длительности периода автоколебаний $T_T^* = T_T / \tau$ при однополярной модуляции:

$$T_T^* = \ln \frac{(1 - C_p + U_{\Pi}^*)(C_p + U_{\Pi}^*)}{(1 - C_p - U_{\Pi}^*)(C_p - U_{\Pi}^*)} \quad (6.6.1)$$

и при двухполярной модуляции:

$$T_T^* = \ln \frac{(1 - C_p + U_{\Pi}^*)(1 + C_p + U_{\Pi}^*)}{(1 - C_p - U_{\Pi}^*)(1 + C_p - U_{\Pi}^*)}, \quad (6.6.2)$$

где $C_p = \frac{U_3}{K_{oc} U_{вх}}$ – заданная степень регулирования выходного напря-

жения;

$U_{\Pi}^* = \frac{U_{\Pi}}{K_{oc} U_{вх}}$ – относительная величина порога срабатывания релейного

элемента.

Графики этих зависимостей построены на рис. 6.6.7.

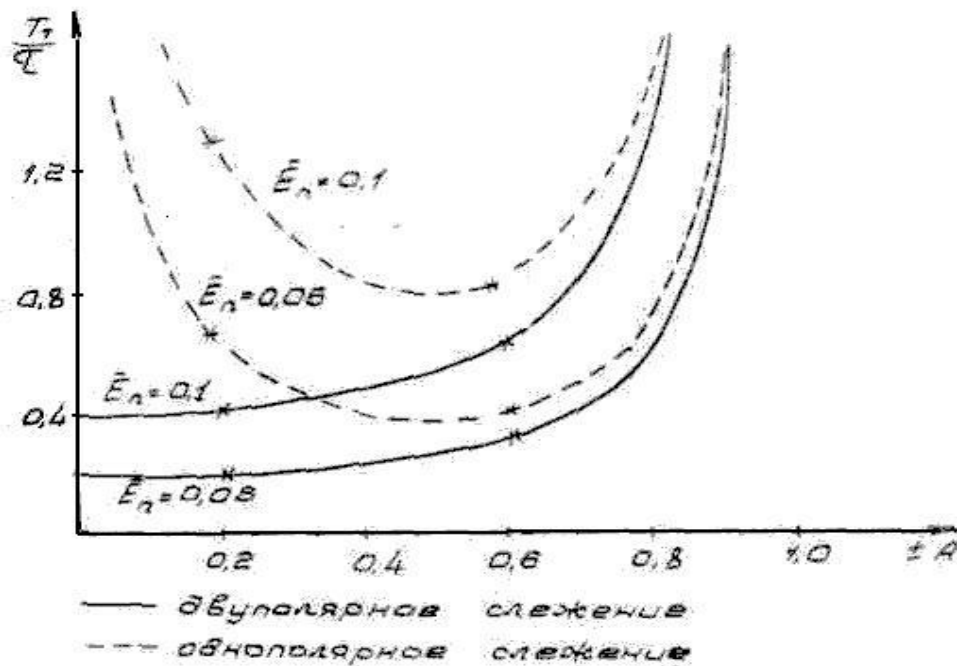


Рис. 6.6.7

Если изменение частоты коммутации при регулировании выходного напряжения по каким-то причинам нежелательно, то можно ее стабилизировать, изменяя соответствующим образом напряжение порога релейного элемента. Эти законы изменения U_{Π}^* можно найти из решения уравнений (6.6.1) или (6.6.2) относительно U_{Π}^* . Другая возможность фиксирования частоты коммутации при использовании следящего управления – это переход от *релейного слежения* к непрерывному (по сути, релейно-импульсному). При этом один из моментов переключения ШИП задается от генератора фиксированной частоты, а второй момент определяется срабатыванием релейного элемента. Оче-

видно, что в этом случае будут отслеживаться или максимальные значения сигнала интегратора, или минимальные, что может потребоваться при слежении за выходным током ШИП.

Таким образом, следящий метод управления позволяет воспроизводить сигнал задания на выходе преобразователей на вентилях с полным управлением не только по средним по тактам значениям выходной координаты, но и при слежении за выходным током, формировать его заданные экстремальные значения.

Рассмотренный метод следящего управления можно применить и к другим указанным выше типам преобразователей с ШИР, кроме непосредственного преобразователя частоты с циклическим управлением. Там изменение частоты импульсов при ШИР, вызванное регулированием скважности (величины выходного напряжения) недопустимо, так как это приведет к изменению и частоты выходного напряжения без побуждения к этому по каналу регулирования частоты.

6.7. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ НА ВЕНТИЛЯХ С ПОЛНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С СИНУСОИДАЛЬНОЙ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

Наиболее распространенным типом преобразовательной ячейки, использующей синусоидальную широтно-импульсную модуляцию, является ячейка инвертора напряжения. Ее универсальность подтверждается тем обстоятельством, что помимо использования этой ячейки по своему прямому назначению – преобразователя постоянного напряжения в переменное, она еще работает как:

- преобразователь переменного напряжения в постоянное – обращенный режим работы инвертора напряжения (см. раздел 3.11.3 части 1);
- устройство реактивной вольтодобавки в регуляторах переменного напряжения с вольтодобавкой (см. раздел 3.3);
- однофазный инвертор напряжения с нулевой выходной частотой для получения реверсивного широтно-импульсного преобразователя постоянного напряжения в постоянное;

- повышающе-понижающий непосредственный преобразователь частоты при замене в инверторе напряжения обратных диодов на полностью управляемые вентили (см. раздел 4.3);
- ячейки непосредственного преобразователя частоты трехфазно-трехфазного напряжения (см. раздел 4.4);
- как активный фильтр гармоник напряжения или (и) тока нагрузки (см. раздел 5);
- источник прямоугольного напряжения, питающий резонансные LC цепи в автономных резонансных инверторах (см. раздел 2.2.2).

Такое разнообразие применения ячейки инвертора напряжения породило множество способов управления им [23, 27, 42], из которых мы рассмотрим структуры систем управления трех наиболее распространенных направлений их построения:

- вертикального управления с формированием фазных напряжений трехфазного инвертора;
- вертикального управления с формированием компонентов обобщенного вектора напряжения;
- следящего управления по фазным переменным.

6.7.1. СИСТЕМЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ФОРМИРОВАНИЕМ ФАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ТРЕХФАЗНОГО ИНВЕРТОРА

Алгоритм формирования фазных напряжений в трехфазном инверторе был рассмотрен в разделе 2.3.2.1 и представлен на временных диаграммах рис. 2.3.14. Он заключается в управлении одними вентилями фаз инвертора по интервалам превышения опорного напряжения треугольной формы (для получения двусторонней модуляции) над соответствующим фазным синусоидальным модулирующим сигналом и другими вентилями фаз инвертора – по интервалам, заполняющим паузы в указанных интервалах.

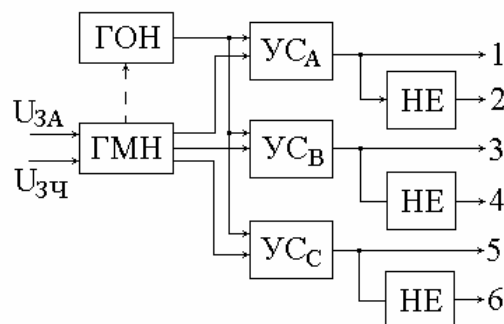


Рис. 6.7.1

Реализация такого алгоритма обеспечивается в базовой структуре вертикальной системы управления (рис. 6.7.1). Здесь трехфазный генератор модулирующего напряжения синусоидальной

формы имеет два задающих входных сигнала. Первый сигнал задания $U_{зч}$ определяет частоту модулирующего напряжения, а значит, и частоту выходного напряжения инвертора, второй сигнал задания $U_{зА}$ – глубину модуляции длительностей импульсов в такте ШИМ и величину первой гармоники выходного напряжения инвертора. Генератор опорного напряжения ГОН симметричной треугольной формы имеет частоту, определяющую частоту коммутации при ШИМ. При малых кратностях коммутации, т.е. при малых значениях (15 и меньше) отношения частоты опорного напряжения к частоте модулирующего напряжения K_T , используют кратные (трем) отношения указанных частот, синхронизируя опорное и модулирующие напряжения, как подчеркивает это пунктирная связь двух генераторов. Это устраняет субгармоники в кривых фазных напряжениях инвертора (см. раздел 2.3). Устройства сравнения в каждом канале для соответствующих вентилях катодной группы инвертора (рис. 2.3.11) и импульсы управления для вентилях анодной группы инвертора получают на выходах схем инверсии (схемы НЕ). Это обеспечивает как бы режим 180° управления вентилями, что приводит к независимости формы выходного напряжения инвертора от вида и параметров нагрузки, так как исключается режим прерывистого тока.

Отметим, что в силу линейности передаточной характеристики ячеек фаз инвертора напряжения по постоянному напряжению (см. раздел 6.6.1) такая ячейка с вертикальной системой управления способна воспроизводить на выходе любую кривую модулирующего напряжения, что используется, в частности, для управления активными фильтрами, формирующими сложные кривые «противоискажений» токов и напряжений, как показано было в разделе 5.2.

Возможны несколько вариантов модернизации рассмотренного классического алгоритма синусоидальной ШИМ в системе вертикального управления и ее аппаратной реализации с аналоговыми сигналами. Основными блоками такой системы являются интеграторы и компараторы (устройства сравнения), а сама процедура выработки импульса управления по моменту сравнения непрерывно меняющихся аналоговых сигналов получила название естественной выборки (natural sampling).

Дискретизация и квантование сигналов. Первая модернизация алгоритма связана с переходом от непрерывных к квантованным по уровню и времени сигналам. Хотя и этот вариант алгоритма может быть реализован аппара-

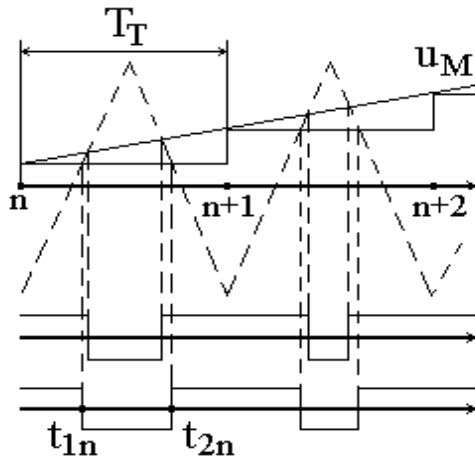


Рис.

равной длительности такта при ШИМ, и с величиной ступени, равной значению модулирующего сигнала в моменты начала такта. Этот вариант получил название симметричной регуляторной выборки (symmetrical regular sampling – SRS). Диаграммы сравниваемых сигналов и вырабатываемых импульсов управления построены на рис. 6.7.2. Здесь обеспечивается симметричная двусторонняя ШИМ, что улучшает гармонический состав напряжения инвертора, но несколько ухудшает динамику управления, так как отработка изменения модулирующего напряжения возможна с задержкой на такт.

Во втором варианте непрерывный модулирующий сигнал представляется ступенчатой функцией с длительностью ступени, равной длительности половины такта при ШИМ, и с величиной ступени, равной значению модулирующего сигнала в моменты начала полутактов (начало такта и начало второй половины такта). Этот вариант получил название асимметричной регулярной выборки (asymmetrical regular sampling – ARS). Диа-

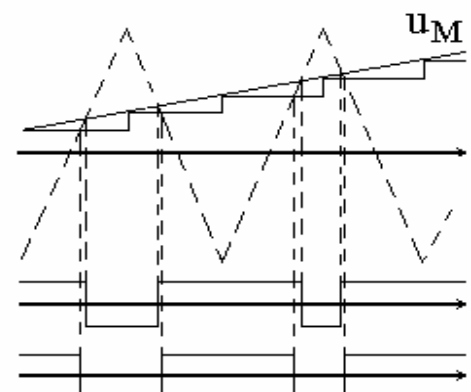


Рис. 6.7.3

граммы сравниваемых сигналов и вырабатываемых импульсов управления при классическом и этом алгоритме управления показаны на рис. 6.7.3. Здесь улучшается динамика по сравнению с алгоритмом SRS, но несколько ухудшается качество выходного напряжения из-за несимметричной двухсторонней ШИМ.

При цифровой обработке сигналов генератор пилообразного опорного напряжения заменяется реверсивным счетчиком, а сигнал — схемой выборки-запоминания и аналогового-цифровым преобразователем, если задание — непрерывный сигнал, или программой генерации кодов чисел модулирующего сигнала, если модулирующий сигнал вырабатывается цифровым устройством или микропроцессором. Компаратор реализуется сравнением кодов числа счетчика-таймера и кода модулирующего сигнала u_m . В случае микропроцессорного управления моменты выработки импульсов управления можно просто вычислять в реальном масштабе времени и для SRS они равны

$$t_{1n} = \frac{T_T}{4} [1 + u_m(nT_T)], \quad (6.7.1)$$

$$t_{1n} = \frac{T_T}{4} [1 - u_m(nT_T)] + \frac{T_T}{2}. \quad (6.7.2)$$

ШИМ с модуляцией частоты коммутации по случайному закону. Рассмотренные алгоритмы управления с синусоидальной ШИМ характеризовались неизменной частотой тактов в течение периода выходного напряжения инвертора. Спектр выходного напряжения и тока инвертора в этом случае имеет линейчатый характер, когда энергия искажения процесса сосредоточена на ряде гармоник фиксированной частоты, расположенных вокруг частоты тактов и кратных ей гармоник, как показывает рис. 6.7.4. При питании от инвертора напряжения машин переменного тока эти гармоники создают в машине повышенный акустический шум из-за эффекта магнитострикции и возможного механического резонанса элементов конструкции машины. Чтобы уменьшить энергию отдельных гармоник необходимо «размазать» спектр,

распределив энергию искажения практически непрерывно по частотам. Для этого частоту опорной пилы, вырабатываемой обычно интегрированием постоянного сигнала, модулируют добавлением к указанному постоянному сигналу случайного сигнала с математическим ожиданием, равным нулю. При этом среднее количество коммутаций за период выходного напряжения не изменяется и поэтому нагрузка вентиля сохраняется в среднем, но процесс становится непериодическим или квази-периодическим. В результате спектр напряжения инвертора размывается с уменьшенной удельной энергией дискретных частот, как показывает рис. 6.7.5. Но такой спектр может оказаться неблагоприятным или неприемлемым по индуцируемым (излучаемым) электромагнитным помехам для электронных устройств, работающих с частотой своих процессов, расположенных в излучаемом диапазоне частот инвертора.

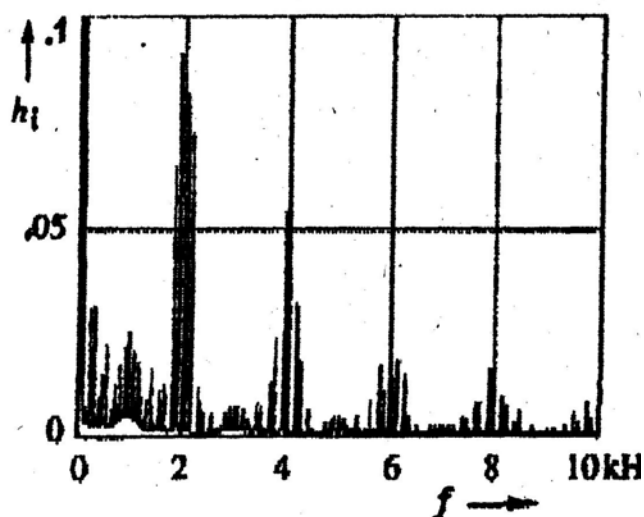


Рис. 6.7.4

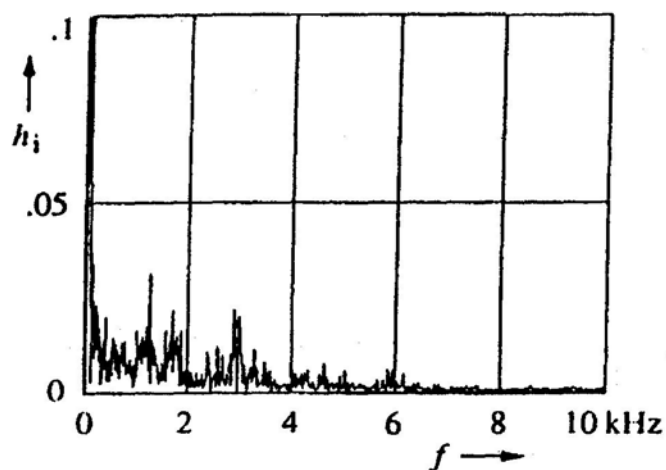


Рис. 6.7.5

Рис.

ШИМ с увеличенным выходом первой гармоники. Классическая синусоидальная ШИМ при вертикальном алгоритме управления характеризуется

неполным использованием напряжения источника постоянного напряжения, т.е. неоптимальным коэффициентом преобразования по напряжению. Амплитуда первой гармоники фазного напряжения трехфазного инвертора напряжения при полной модуляции очевидно равна половине напряжения входного источника, а амплитуда первой гармоники линейного напряжения при этом в $\sqrt{3}$ больше, т.е.

$$U_{\text{ВЫХ}(1)m}^* = \frac{U_{\text{ВЫХ}(1)m}}{U_{\text{ВХ}}} = \frac{1}{2}\sqrt{3} = 0,866. \quad (6.7.3)$$

Физически это связано с тем, что максимальная ширина импульсов по отношению к длительности такта в кривой линейного напряжения не может превосходить значения $\sin\pi/3$, так как модулирующие напряжения двух соседних плеч моста сдвинуты по фазе не на π , а только на $2\pi/3$. Для увеличения предельной разницы между модулирующими сигналами соседних плеч моста, сдвинутыми на треть периода, необходимо их так деформировать, чтобы эта разница между ними достигла значения двойной амплитуды этих сигналов (а не $\sqrt{3}$), а спектр фазного напряжения практически не исказился. Это можно сделать, если к модулирующим синусоидальным сигналам фаз добавить сигнал

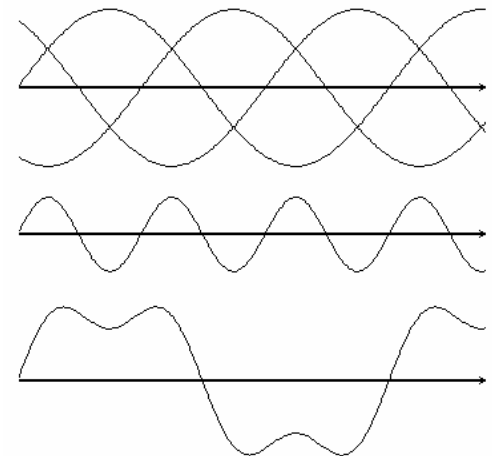


Рис.

необходимой формы, одинаково изменяющий результирующие модулирующие напряжения для всех фаз и не вносящий искажения в спектры фазных напряжений. Добавление любого сигнала тройной частоты по отношению к частоте первой гармоники выходного напряжения удовлетворяет указанным требованиям к этому сигналу. Его эффективность в части доли увеличения коэффициента преобразования инвертора по напряжению будет зависеть от формы этого сигнала. На рис. 6.7.6 приведен наиболее простой случай добавочного сигнала: синусоиды тройной частоты, представленный на второй диаграмме.

На третьей диаграмме показано результирующее модулирующее напряжение одной фазы.

Нетрудно убедиться, что, в случае амплитуды дополнительного сигнала в 25 % от амплитуды основного сигнала, $U_{\text{ВЫХ}(1).m}^*$ достигает значения $0,562\sqrt{3}$.

Для прямоугольного сигнала $U_{\text{ВЫХ}(1).m}^* = 0,577\sqrt{3}$, т.е. увеличение первой гармоники на 15,5 % по сравнению с синусоидальным сигналом.

При соединении нагрузки инвертора в звезду без нулевого провода в фазных напряжениях не могут присутствовать гармоники тройной частоты, образующие сигнал нулевой последовательности, каким по сути и является дополнительный сигнал к модулирующему напряжению. Поэтому спектры фазных напряжений инвертора при этом не искажаются.

6.7.2. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ КОМПОНЕНТОВ ОБОБЩЕННОГО ВЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ (ТОКА)

Системы управления инверторами напряжения с формированием и регулированием фазных выходных напряжений трехфазной системы содержат три канала генерации широтно-модулированных импульсных последовательностей, из которых инверсией получают еще три последовательности, что необходимо для управления шестью ключами инвертора. Такие системы применяют, как правило, в тех случаях, когда инвертор напряжения используется как автономный источник напряжения, которое не синхронизировано ни с каким другим процессом.

Вместе с тем распространены инверторы напряжения в ситуациях, требующих наличия синхронизации выходного напряжения инвертора с источником напряжения, присутствующим в нагрузочной цепи инвертора. Это может быть существующая сеть переменного напряжения, в которую инвертор как элемент какой-то автономной энергоустановки (ветроэнергетической, дизель-генераторной) должен поставлять необходимые значения дополнительной активной и реактивной мощности. Это может быть и статорная цепь машин переменного тока (синхронные, асинхронные), которые запитываются напряжением регулируемой частоты для управления скоростью вращения машины, при этом электрическая машина имеет свою собственную так называемую ЭДС вращения. В этих случаях удобнее строить систему с управлением по обобщенному вектору выходного напряжения, что позволяет по отдельным каналам управлять активной и реактивной мощностью на выходе инвертора за счет независимого регулирования амплитуды и фазы обобщенного вектора напряжения и тока инвертора. Управление по обобщенному вектору

напряжения может быть сделано как в разомкнутой, так и в замкнутой (по напряжению) системе управления, управление по обобщенному вектору тока требует наличия обратной связи по току.

Разомкнутая система управления по обобщенному вектору напряжения инвертора. В разделе 2.3.2 было показано, что положение *обобщенного вектора напряжения инвертора* определяется через относительные значения времен включения соответствующих трех состояний инвертора (из восьми возможных) – двух соседних ненулевых (векторы $\dot{U}_i, \dot{U}_j$) и одного нулевого (000 или 111) в соответствии с уравнением (2.3.22). Наоборот, если задавать требуемые значения обобщенного вектора $\dot{U}_3$ и частоту тактов T_T при ШИМ, то из решения уравнения

$$t_i^* \dot{U}_i + t_j^* \dot{U}_j + t_0 \dot{U}_0 = \dot{U}_3 \quad (6.7.4)$$

в микропроцессоре системы управления сразу (без операции сравнения, как в вертикальной системе управления) можно определить абсолютные значения длительностей трех искоемых состояний инвертора:

$$t_i = T_T \frac{3}{\pi} \left(\cos \alpha - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \alpha \right) \dot{U}_3(t_{\text{СТ}}), \quad (6.7.5)$$

$$t_j = T_T \frac{2\sqrt{3}}{\pi} \sin \alpha \dot{U}_3(t_{\text{СТ}}), \quad (6.7.6)$$

$$t_0 = T_T - t_i - t_j. \quad (6.7.7)$$

Здесь $\dot{U}_3(t_{\text{СТ}})$ – значения обобщенного вектора задания в моменты его стробирования $t_{\text{СТ}}$ (выборки и запоминания); α – фаза обобщенного вектора задания, приведенного к первому сектору с соседними состояниями векторов инвертора $\dot{U}_1$ и $\dot{U}_2$, как показано на рис. 2.3.17.

Приведение осуществляется поворотом вектора задания назад на $(n-1) \cdot 60^\circ$,

где n – номер сектора, в котором находится текущий вектор задания.

В блок-схеме системы управления, реализующей рассмотренный алгоритм (рис. 6.7.7), блок стробирования

СТР выбирает и запоминает до следующей выборки, задаваемой дли-

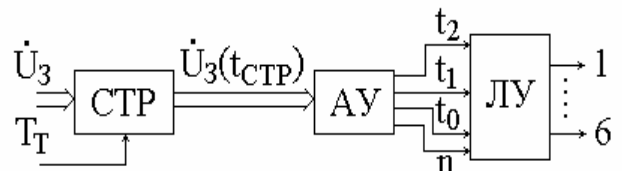


Рис.

тельностью такта T_T или полутакта, значения вектора задания. Арифметическое устройство вычисляет длительности импульсов управления по (6.7.5)...(6.7.7) и номер сектора, векторы напряжения инвертора которого используются для отработки задания. Логическое устройство определяет вентили, управление которыми задают требуемые векторы U_i, U_j для удовлетворения условиям уравнения (6.7.4).

Итак, достоинством такой системы является ее простота, недостатком, как у всякой разомкнутой системы, – возможное неоднозначное соответствие фактического обобщенного вектора напряжения инвертора заданному на входе из-за наличия возмущений, в основном по источнику входного напряжения инвертора, так как возмущения по нагрузке здесь сказываются значительно слабее (кроме нарушения ее симметрии), чем в преобразователях на вентилях с неполным управлением.

Замкнутая вертикальная система управления по обобщенному вектору напряжения (тока) инвертора. Обобщенный вектор, как известно (см. раздел 2.3.2), может быть задан не только в комплексной форме (модулем и фазой), но и своими двумя ортогональными проекциями в той или иной системе координат. По этим проекциям и можно организовать замыкание системы управления по обобщенному вектору.

Блок-схема такой системы управления показана на рис. 6.7.8. Здесь $X_{3.1}, X_{3.2}$ сигналы задания ортогональных составляющих обобщенного вектора напряжения или тока инвертора, по которому организуется управление.

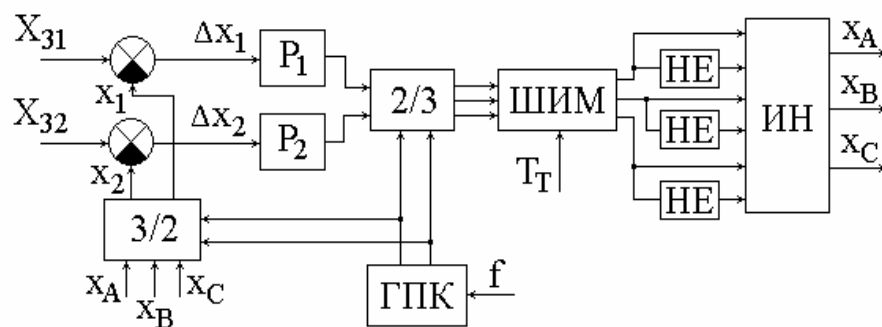


Рис. 6.7.8

Три фазных выходных переменных x_A, x_B, x_C (напряжение или ток фаз) с помощью координатного преобразователя 3/2 преобразуются в две переменные, являющиеся проекциями обобщенного вектора. Фазные переменные при этом не должны иметь составляющей нулевой последовательности, т.е. должно выполняться равенство для сигналов обратной связи

$$x_A + x_B + x_C = 0.$$

Если используется неподвижная система координат (α, β) , то компоненты обобщенного вектора x_1 и x_2 в соответствии с (2.3.19) равны фазному напряжению (току) x_A и уменьшенному в $\sqrt{3}$ раз линейному напряжению (току) x_{BC} . При этом сигналы задания $X_{3,1}, X_{3,2}$ являются синусной и косинусной функциями с частотой, равной требуемой частоте выходного напряжения инвертора.

Если используется вращающаяся система координат с требуемой частотой выходного напряжения (система d, q -координат), то преобразователь координат 3/2 сначала получает α, β составляющие обобщенного вектора, а затем по соотношению (2.3.23) и искомые составляющие.

Сигналы ошибок Δx_1 и Δx_2 , которые находят вычитанием из сигналов заданий соответствующих сигналов обратной связи по составляющим обобщенного вектора, обрабатываются регуляторами P_1 и P_2 , обычно пропорциональными или пропорционально-интегральными. В случае системы α, β координат сигналы регуляторов содержат, как и сигналы задания, первую гармонику, определяющую частоту выходного напряжения инвертора, а также высшие гармоники, обусловленные частотой коммутации при ШИМ. В случае d, q -координат сигналы регуляторов являются сигналами постоянного тока (как и сигналы задания) в совокупности с высшими гармониками, также обуслов-

ленными коммутацией при ШИМ. После регуляторов сигналы ошибок компонентов обобщенного вектора снова преобразуются с помощью обратного преобразователя координат в трехфазную исходную (фазную) систему координат. Эти сигналы используются как модулирующие напряжения для вертикальной системы управления ШИМ (см. раздел 6.7.1) с опорным напряжением симметричной пилообразной формы с частотой тактов T_T .

В случае использования вращающейся системы координат для работы преобразователей координат $3/2$ и $2/3$ требуются два ортогональных гармонических сигнала с частотой, задающей частоту вращения координат. Эти сигналы получаются в блоке генератора преобразователя координат ГПК.

Итак, достоинством такой системы являются однозначность передаточной характеристики инвертора и ее линейность как по активной, так и по реактивной составляющим обобщенного вектора напряжения (тока), недостатком — сложность.

6.7.3. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕРТОРАМИ СО СЛЕЖЕНИЕМ ЗА ТОКАМИ

Использование следящего алгоритма управления инвертором возможно только в замкнутой системе управления. Вариантов таких систем может быть очень много, так как здесь допустимо использовать весь арсенал средств современной теории автоматического регулирования, в том числе адаптацию, предсказание, оптимизацию, искусственный интеллект.

Самую простую систему управления с релейным слежением за фазными токами трехфазного инвертора напряжения получают объединением трех систем управления (см. рис. 6.6.5) реверсивного ШИП, рассматривая инвертор снова как ШИП в режиме периодического реверса. При этом интеграторы I из системы управления устраняются, а сиг-

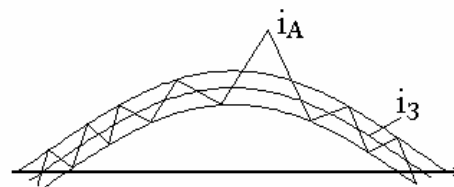


Рис. 6.7.9

налами задания является трехфазная система синусоид с требуемой частотой. Но при соединении нагрузки в звезду без нулевого провода возможен выход мгновенного значения пульсирующий фазного тока за пределы, задаваемые шириной петли гистерезиса релейного элемента, как показано на рис. 6.7.9. Это связано с тем, что независимыми токами в этом случае могут быть только токи двух фаз, а ток третьей фазы определяется их суммой с обратным знаком. Поэтому, несмотря на переключение вентиля в данной фазе, где ток дорос до порога срабатывания релейного элемента, напряжение на этой фазе нагрузки не сменит знак до момента переключения вентиля в другой фазе инвертора, где для этого ток в ней может измениться в пределе на величину порога срабатывания релейного элемента. Таким образом, системе присуща дополнительная ошибка слежения. В результате результирующая ошибка может достигать двойного значения.

Этой простой системе присущ и ряд других **особенностей**. Во-первых, наличие нефиксированной частоты коммутации при ШИМ из-за отсутствия опорного напряжения, во-вторых, разные частоты автоколебаний в разных фазах из-за реальной неидентичности каналов управления по фазам. Это вызывает появление субгармоник в выходных напряжениях и токах инвертора, неблагоприятно сказывающихся на нагрузке, например, машинах переменного тока. В-третьих, повышение частоты коммутации вентиля инвертора, что увеличивает потери в них по сравнению с системами вертикального управления. Все это ограничило применение таких систем управления в маломощных преобразователях с невысокими требованиями к качеству выходной энергии инвертора.

Проблема временной «неуправляемости» фазными токами инвертора, характерная для системы управления за фазными токами, устраняется при переходе к слежению за двумя компонентами *обобщенного вектора тока*, являющимися двумя независимыми переменными. Блок-схема такой системы управления построена на рис. 6.7.10. Здесь преобразователь координат $3/2$ обеспечи-

вает получение составляющих i_α (i_d) и i_β (i_q) обобщенного вектора тока инвертора, которые вычитаются из сигналов задания $i_{3,1}$ и $i_{3,2}$ (в α , β -или d , q -координатах). Сигналы ошибки поступают на два трехпозиционных релейных элемента РЭ1 и РЭ2 с обозначенной над ними релейной характеристикой.

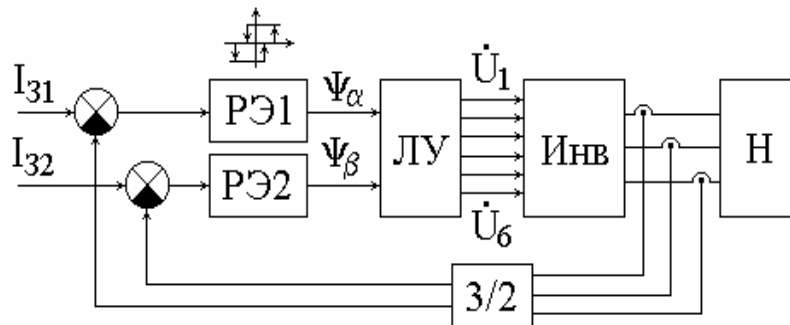


Рис. 6.7.10

Логическое устройство вырабатывает сигналы для формирования шести векторов выходного напряжения инвертора $\dot{U}_1 - \dot{U}_6$ в зависимости от состояний выходов релейных элементов Ψ_1, Ψ_2 в соответствии с известным алгоритмом, представленным в таблице (для α, β координат). Показано, что такой алгоритм уменьшает и среднюю частоту коммутаций при ШИМ.

P31										
	1	1	1	1						

РЭ2										
	2	1			1			1		
Вы- ходной вектор										
	2	1	6	3	0	6	3	4	5	

Дальнейшее развитие систем управления связано с использованием методов искусственного интеллекта: нечеткой логики, нейроконтроллеров, экспертных систем [42] и требует отдельного рассмотрения.

Вопросы к главе 6

- 1.1. Какие функции систем управления вентильным преобразователем?
- 1.2. Требования к системе управления вентильным преобразователем.
- 1.3. Каким образом обеспечивается гальваническая развязка системы управления от силовой схемы вентильного преобразователя?
- 1.4. Какие классификационные признаки у систем управления?
- 1.5. По какому признаку различают системы управления с «узким» и «широким» импульсом?
- 1.6. В каком случае передаточная характеристика вентильного преобразователя на тиристорах – линейная функция?
- 1.7. В каком случае передаточная характеристика широтно-импульсного преобразователя – линейная функция?
- 1.8. Каким образом за счет системы управления инвертором напряжения обеспечивается формирование практически синусоидального тока нагрузки?
- 1.9. В чем преимущество систем управления преобразователями по обобщенному вектору?
- 2.10. Из каких блоков состоит синхронная многоканальная вертикальная система управления?

- 2.11. В чем преимущество одноканальной системы управления перед многоканальной?
- 2.12. Каково уравнение передаточной характеристики тиристорного выпрямителя с вертикальной системой управления?
- 2.13. Каково управление передаточной характеристики тиристорного выпрямителя со следящей системой управления?
- 2.14. По какому принципу построена следящая система управления?
- 2.15. В чем особенности управления реверсивным вентильным преобразователем на тиристорах?
- 2.16. В чем особенности управления узким импульсом трехфазным мостовым выпрямителем?
- 2.17. Каково уравнение передаточной характеристики широтно-импульсного преобразователя?
- 2.18* Каково уравнение передаточной характеристики широтно-импульсного регулятора переменного напряжения?
- 2.19. Какие особенности у следящих систем управления ШИП?
- 2.20* Какие типы преобразователей могут быть построены на основе инвертора напряжения с ШИМ?
- 2.21. Какие блоки содержит система вертикального управления трехфазным инвертором напряжения с синусоидальной ШИМ?
- 2.22. В чем отличие симметричной регулярной выборки от асимметричной для модулирующего сигнала в вертикальной системе управления инвертором напряжения?
- 2.23. Зачем частота коммутации в инверторе напряжения с ШИМ модулируется по случайному закону?
- 2.24. Как обеспечивается увеличение выхода первой гармоники в инверторе напряжения с ШИМ?
- 2.25. Как определяется обобщенный вектор трехфазной системы?
- 2.26. В чем суть управления по обобщенному вектору напряжения инвертора напряжения?

2.27. В чем особенности управления по обобщенному вектору тока инвертора напряжения?

2.28* Какие возможны подходы к построению систем управления инвертором напряжения по обобщенному вектору тока?

2.29* Каковы особенности управления НПЧ по обобщенному вектору?

Литература

1. *Зиновьев Г.С.* Основы силовой электроники. Ч. 1. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1999. – 199 с.
2. *Гнатенко М.А., Зиновьев Г.С.* Силовая электроника. Ч. 1: Метод. руководство к лабораторным работам. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1998. – 21 с.
3. *Зиновьев Г.С., Макаревич А.Ю., Попов В.И.* Силовая электроника. Ч. 2: Метод. руководство к лабораторным работам. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1999. – 31 с.
4. *Васильковский А., Зиновьев Г.С.* Силовая электроника. Ч. 3: Метод. руководство к лабораторным работам. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. – 35 с.
5. *Зиновьев Г.С.* Электромагнитная совместимость устройств силовой электроники (электроэнергетический аспект). – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1998. – 90 с.
6. *Бирзниекус Л.В.* Импульсные преобразователи постоянного тока. – М.: Энергия, 1974. – 256 с.
7. *Севернс Р., Блум Г.* Импульсные преобразователи постоянного напряжения для систем вторичного электропитания. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 294 с.
8. *Четти П.* Проектирование ключевых источников электропитания. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 240 с.
9. *Силовая электроника // ТИИЭР.* – Т. 76. – 1988. – № 4.
10. *Булатов О.Г., Царенко А.И.* Тиристорно-конденсаторные преобразователи. – М.: Энергоиздат, 1982. – 216 с.
11. *Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М.* Основы преобразовательной техники. – М.: ВШ, 1980. – 421 с.
12. *Поликарпов А.Г., Сергиенко Е.Ф.* Однотактные преобразователи напряжения в устройствах электропитания РЭА. – М.: Радио и связь, 1989. – 160 с.
13. *Васильев А.С., Слухоцкий А.Е.* Ионные и электронные инверторы высокой частоты. – М.: ГЭИ, 1961. – 178 с.
14. *Толстов Ю.Г.* Автономные инверторы тока. – М.: Энергия, 1978. – 208 с.
15. *Раскин Л.Я.* Стабилизированные автономные инверторы тока на тиристорах. – М.: Энергия, 1970. – 96 с.
16. *Лабунцов В.А., Ривкин Г.А., Шевченко Г.И.* Автономные тиристорные инверторы. – М.: Энергия, 1967. – 159 с.

17. Беркович Е.И., Ивенский Г.В., Иоффе Ю.С., Матчак А.Т., Моргун В.В. Тиристорные преобразователи повышенной частоты для электротехнологических установок. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 208 с.
18. Шапиро С.В., Казанцев В.Г., Карташев В.В., Киямов Р.Н. Тиристорные генераторы ультразвуковой частоты. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 142 с.
19. Донской А.В., Кулик В.Д. Теория и схемы тиристорных инверторов повышенной частоты с широтно-импульсным регулированием. – Л.: Энергия, 1980. – 158 с.
20. Кантер И.И. Преобразовательные устройства в системах автономного электроснабжения. – Саратов: СГУ, 1989. – 260 с.
21. Гончаров Ю.П., Ермуратский В.В., Заика Э.И., Штейнберг А.Ю. Автономные инверторы. – Кишинев: Штиинца, 1974. – 336 с.
22. Стабилизированные автономные инверторы с синусоидальным выходным напряжением. – М.: Энергия, 1972. – 152 с.
23. Зиновьев Г.С. Прямые методы расчета энергетических показателей вентильных преобразователей. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 1990. – 220 с.
24. Артым А.Д. Ключевые генераторы гармонических колебаний. – М.-Л.: Энергия, 1972. – 168 с.
25. Моин В.С. Стабилизированные транзисторные преобразователи. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 376 с.
26. Тонкаль В.Е., Гречко Э.Н., Кулешов Ю.Е. Оптимальный синтез автономных инверторов с амплитудно-импульсной модуляцией. – Киев: Наукова Думка, 1987. – 220 с.
27. Забродин Ю.С. Автономные тиристорные инверторы с широтно-импульсным регулированием. – М.: Энергия, 1977. – 136 с.
28. Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин. – М.: ВШ, 1987. – 248 с.
29. Современные энергосберегающие технологии / ЛЭТИ. – С.-Пб, 2000. – 548 с.
30. Липковский К.А. Трансформаторно-ключевые исполнительные структуры преобразователей переменного напряжения. – Киев: Наукова думка, 1983. – 216 с.
31. Гельман М.В., Лохов С.П. Тиристорные регуляторы переменного напряжения. – М.: Энергия, 1975. – 104 с.
32. Стабилизаторы переменного напряжения с высокочастотным широтно-импульсным регулированием / Кобзев А.В., Лебедев Ю.М., Михальченко Г.Я. и др. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 152 с.
33. Берштейн И.Я. Тиристорные преобразователи частоты без звена постоянного тока. – М.: Энергия, 1968. – 88 с.
34. Жемеров Г.Г. Тиристорные преобразователи частоты с непосредственной связью. – М.: Энергия, 1977. – 280 с.
35. Джюджи Л., Пелли Б. Силовые полупроводниковые преобразователи частоты. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 400 с.
36. Чехет Э.М., Мордач В.П., Соболев В.Н. Непосредственные преобразователи частоты для электропривода. – Киев: Наукова Думка, 1988. – 224 с.
37. Шидловский А.К., Козлов А.В., Комаров Н.С., Москаленко Г.А. Транзисторные преобразователи с улучшенной электромагнитной совместимостью. – Киев: Наукова думка, 1993. – 271 с.
38. Шидловский А.К., Федий В.С. Частотно-регулируемые источники реактивной мощности. – Киев: Наукова думка, 1980. – 304 с.
39. Писарев А.Л., Деткин Л.П. Управление тиристорными преобразователями. – М.: Энергия, 1975. –

40. *Грабовецкий Г.В., Куклин О.Г., Харитонов С.А.* Непосредственные преобразователи частоты с естественной коммутацией для электромеханических систем. Ч.1. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1997. – 60 с.

41. *Абрамов А.Н.* Специальные режимы преобразователей. Ч. 2. Вентильные преобразователи в замкнутых системах управления / НЭТИ. – Новосибирск, 1979. – 77 с.

42. Power Electronics // Proc. IEEE., 1994, № 10.

Алгоритм управления

асинхронный 164
многоканальный 163
одноканальный 163, 170
по обобщенному вектору 189, 191
программный 164
раздельный 132, 176
следящий 164
совместный 164
с узким импульсом 161
с широким импульсом 162

Вентили

обратного тока 56, 60
отсекающие 56, 58

Выпрямитель обратного тока 60

Инверторы автономные 51

напряжения 13,84

- одноуровневый 88
- многоуровневый 88, 106, 107

резонансные 66

- параллельные 66
- последовательно-параллельные 66
- последовательные 66
- с умножением частоты 79
- многоячейковые 81
- класса E 82

тока 52, 56

- с выпрямителем обратного тока 60
- с отсекающими вентилями 58
- с тиристорным регулятором 62

• с широтно-импульсным регулированием	64
Ключи резонансные	
двухполюсные	33
трехполюсные	33
Компенсаторы неактивных мощностей	
искажения («активный фильтр»)	157
комбинированные (FACTS, гибкие линии)	160
реактивной	151
Кратность частоты коммутации	86
Матрица коммутационная	
входного тока	136
выходного напряжения	135
Методы расчета	
временной деформации	89
гладкой составляющей	85
осреднения	43
прямой	124
Модель математическая	
много входов – много выходов (МВМВ)	124
много входов – один выход (МВОВ)	124
один вход – много выходов (ОВМВ)	124
один вход – один выход (ОВОВ)	124
Преобразователи (регуляторы) напряжения	
постоянного в постоянное	9
• квазирезонансные	33
с переключением при нуле напряжения	33
с переключением при нуле тока	33
• обратноходовые	31

- прямоходовые 31
- повышающие 20
- повышающе-понижающие 24, 27, 28
- понижающие 9
- с дозированной передачей энергии 39
- переменного в переменное 108
- с вольтодобавкой 113, 114
- с фазовым регулированием 109
- с широтно-импульсным регулированием 115
- с управляемым энергообменом 121
- Преобразователи частоты с непосредственной связью
 - с фазовым управлением 131
 - с широтно-импульсным управлением 142
 - с управляемым энергообменом 146
- Такт коммутации 10, 85, 115, 141
- Трансформатор «электронный»
 - постоянного напряжения 26
 - переменного напряжения 120
- Устройство сброса 142
- Фликкер 110
- Характеристика преобразователя
 - передаточная 166

частотная